ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 01 · CD

Manual de

CARDIOLOGÍA

& Sistema Cardiovascular

Módulo 1 · Medicina Interna · 38 clases

Índice general

01 Arritmias y Paro Cardiorrespiratorio 3

1.1. Lectura Sistemática del Electrocardiograma 6
1.2. Paro Cardiorrespiratorio: Reconocimiento, RCP de Alta Calidad y Desfibrilador Externo Automático 10
1.3. ACLS: Ritmos Desfibrilables y No Desfibrilables, Fármacos y Cuidados Post-Paro 14
1.4. Fibrilación Auricular y Flutter Auricular: Diagnóstico, Control de Frecuencia y de Ritmo 18
1.5. Anticoagulación en Fibrilación Auricular: CHA_2DS_2-VASc, Anticoagulantes Directos y Antagonistas de Vitamina K 23
1.6. Taquicardia Paroxística Supraventricular y Síndrome de Wolff-Parkinson-White 26
1.7. Taquicardia de Complejo Ancho, Taquicardia Ventricular, QT Largo y Cardioversión Eléctrica 31
1.8. Bradicardias, Bloqueos Aurículo-Ventriculares y Marcapasos 36
1.9. Extrasístoles Ventriculares y Holter de Ritmo 41

02 Cardiopatía Coronaria 49

2.1. Dolor Torácico Agudo en Urgencias: Enfoque Inicial y Diagnósticos que No se Pueden Pasar 51
2.2. Angina Crónica Estable: Diagnóstico, Estratificación Funcional y Coronariografía 56
2.3. Angina Crónica Estable: Terapia Médica Óptima, Revascularización y Prevención Secundaria 61
2.4. SCA sin Supradesnivel del ST: Angina Inestable e Infarto sin Supradesnivel 65
2.5. SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES 70
2.6. Complicaciones del Infarto: Ventrículo Derecho, Complicaciones Mecánicas y Angina de Prinzmetal 77

03 Insuficiencia Cardíaca y Enfermedades del Miocardio 84

3.1. Insuficiencia Cardíaca Crónica: Diagnóstico, Fenotipos y Péptidos Natriuréticos 86
3.2. Insuficiencia Cardíaca Crónica: Tratamiento con los Cuatro Pilares (GDMT) y Dispositivos 90
3.3. Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón 96
3.4. Shock Cardiogénico y Diagnóstico Diferencial de los Cuatro Shocks 102
3.5. Miocardiopatía Hipertrófica y Muerte Súbita del Joven 106
3.6. Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis 110

04 Valvulopatías, Cardiopatías Congénitas y Endocarditis 118

4.1. Paciente con Soplo: Semiología y Maniobras Dinámicas 120
4.2. Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad Ecocardiográfica y Reemplazo Valvular 123
4.3. Insuficiencia Aórtica: Signos Periféricos, Ecocardiograma e Indicación Quirúrgica 127
4.4. Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática 131
4.5. Insuficiencia Mitral y Prolapso de la Válvula Mitral 138
4.6. Cardiopatías Congénitas del Adulto: CIA, CIV, Ductus y Coartación 142
4.7. Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis 147

05 Hipertensión Arterial, Pericardio y Patología Vascular 155

5.1. Hipertensión Arterial: Diagnóstico, MAPA y Etapificación 157
5.2. Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES 161
5.3. Hipertensión Arterial Secundaria: Cuándo Sospecharla y Cómo Estudiarla 165
5.4. Crisis Hipertensivas: Urgencia versus Emergencia Hipertensiva 171
5.5. Pericarditis Aguda 175
5.6. Taponamiento Cardíaco y Pericardiocentesis 179
5.7. Disección Aórtica Aguda 184
5.8. Aneurisma de Aorta Abdominal 188
5.9. Tromboembolismo Pulmonar 191
5.10. Trombosis Venosa Profunda 196

MANUAL EUNACOM DE CARDIOLOGÍA

BLOQUE 01 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
9 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
9 clases

ARRITMIAS Y PARO CARDIORRESPIRATORIO

9	28	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
1.1	Lectura Sistemática del Electrocardiograma	6
1.2	Paro Cardiorrespiratorio: Reconocimiento, RCP de Alta Calidad y Desfibrilador Externo Automático	10
1.3	ACLS: Ritmos Desfibrilables y No Desfibrilables, Fármacos y Cuidados Post-Paro	14
1.4	Fibrilación Auricular y Flutter Auricular: Diagnóstico, Control de Frecuencia y de Ritmo	18
1.5	Anticoagulación en Fibrilación Auricular: CHA_2DS_2-VASc, Anticoagulantes Directos y Antagonistas de Vitamina K	23
1.6	Taquicardia Paroxística Supraventricular y Síndrome de Wolff-Parkinson-White	26
1.7	Taquicardia de Complejo Ancho, Taquicardia Ventricular, QT Largo y Cardioversión Eléctrica	31
1.8	Bradicardias, Bloqueos Aurículo-Ventriculares y Marcapasos	36
1.9	Extrasístoles Ventriculares y Holter de Ritmo	41

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

9 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.01.4.007	Lectura Sistemática del Electrocardiograma	No aplica	No aplica	No aplica
1.01.2.006, 1.01.5.006, 1.05.2.012, 1.05.5.010, 4.01.2.030, 4.01.5.028	Paro Cardiorrespiratorio: Reconocimiento, RCP de Alta Calidad y Desfibrilador Externo Automático	Específico	Completo	Derivar
1.01.5.004, 1.01.2.006, 1.01.5.006	ACLS: Ritmos Desfibrilables y No Desfibrilables, Fármacos y Cuidados Post-Paro	Específico	Completo	Derivar
1.01.1.012, 1.01.1.013, 1.01.1.014	Fibrilación Auricular y Flutter Auricular: Diagnóstico, Control de Frecuencia y de Ritmo	Específico	Inicial	Completo
1.01.3.003	Anticoagulación en Fibrilación Auricular: CHA_2DS_2-VASc, Anticoagulantes Directos y Antagonistas de Vitamina K	No aplica	No aplica	No aplica
1.01.1.024	Taquicardia Paroxística Supraventricular y Síndrome de Wolff-Parkinson-White	Específico	Inicial	Completo
1.01.2.009, 1.01.5.002	Taquicardia de Complejo Ancho, Taquicardia Ventricular, QT Largo y Cardioversión Eléctrica	Específico	Inicial	Derivar
1.01.1.002, 1.01.2.009	Bradicardias, Bloqueos Aurículo-Ventriculares y Marcapasos	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 01 · ARRITMIAS Y PARO CARDIORRESPIRATORIO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
28 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Lectura sistemática en 5 pasos y siempre en el mismo orden: frecuencia, ritmo, eje, intervalos (PR, QRS, QT) y segmento ST-T-Q; el ECG se interpreta en ≤ 10 minutos.

Papel a 25 mm/s: 1 mm = 0,04 s y 5 mm = 0,2 s. Regla de los 300 para ritmos regulares; en ritmos irregulares, QRS en 6 segundos × 10.

Ritmo sinusal: P positiva en DII, DIII y aVF y negativa en aVR, una P por cada QRS y R-R constante.

Eje normal: DI y aVF positivos (−30° a +90°). PR > 200 ms = BAV de 1.er grado; PR < 120 ms con onda delta = preexcitación; QRS ≥ 120 ms = bloqueo de rama o latido ventricular.

QTc de Bazett normal < 440 ms (hombre) y < 460 ms (mujer); QTc > 500 ms = riesgo de torsión de puntas: suspender el fármaco y corregir K, Mg y Ca.

Hiperkalemia: T alta y simétrica, luego QRS ancho y onda sinusoidal; con QRS ancho o arritmia, gluconato de calcio EV primero.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

9 DE 9 TEMAS

Lectura Sistemática del Electrocardiograma	EUNACOM Julio 2024 · #180 · EUNACOM Diciembre 2024 · #62
Paro Cardiorrespiratorio: Reconocimiento, RCP de Alta Calidad y Desfibrilador Externo Automático	EUNACOM Enero 2023 · #120 · EUNACOM Diciembre 2022 · #158 · EUNACOM Agosto 2021 · #55 · EUNACOM Julio 2017 · #35
ACLS: Ritmos Desfibrilables y No Desfibrilables, Fármacos y Cuidados Post-Paro	EUNACOM Diciembre 2025 · #4 · EUNACOM Enero 2023 · #120 · EUNACOM Diciembre 2022 · #158 · EUNACOM Agosto 2021 · #55
Fibrilación Auricular y Flutter Auricular: Diagnóstico, Control de Frecuencia y de Ritmo	EUNACOM Julio 2025 · #97 · EUNACOM Julio 2025 · #128 · EUNACOM Diciembre 2025 · #154 · EUNACOM Agosto 2021 · #137
Anticoagulación en Fibrilación Auricular: CHA_2DS_2-VASc, Anticoagulantes Directos y Antagonistas de Vitamina K	EUNACOM Diciembre 2025 · #150
Taquicardia Paroxística Supraventricular y Síndrome de Wolff-Parkinson-White	EUNACOM Diciembre 2025 · #3 · EUNACOM Julio 2025 · #134 · EUNACOM Julio 2025 · #44 · EUNACOM Enero 2023 · #141
Taquicardia de Complejo Ancho, Taquicardia Ventricular, QT Largo y Cardioversión Eléctrica	EUNACOM Julio 2024 · #93 · EUNACOM Agosto 2021 · #139 · EUNACOM Julio 2019 · #177 · EUNACOM Diciembre 2018 · #4
Bradicardias, Bloqueos Aurículo-Ventriculares y Marcapasos	EUNACOM Julio 2024 · #93 · EUNACOM Agosto 2021 · #138 · EUNACOM Agosto 2021 · #139 · EUNACOM Julio 2019 · #21
Extrasístoles Ventriculares y Holter de Ritmo	EUNACOM Diciembre 2017 · #7

1.1. Lectura Sistemática del Electrocardiograma

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.4.007

¿POR QUÉ?

El electrocardiograma es el examen que el médico general debe saber tomar, interpretar y emplear solo, en el SAPU, en el SAR o en el consultorio: ASOFAMECh le exige el nivel «realiza, interpreta y emplea». Casi todo el resto de este bloque (arritmias, bloqueos, infarto, paro) se decide mirando un trazado, y el error más frecuente es saltar al diagnóstico que llama la atención y no ver el QT largo, la hiperkalemia o la preexcitación. Una rutina fija de cinco pasos (frecuencia, ritmo, eje, intervalos y segmento ST-T) hace que nada se escape y es la base de las clases que siguen.

1. IMPORTANCIA DEL ECG EN EL EUNACOM Y EN LA PRÁCTICA MÉDICA CHILENA

El electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones es la prueba 1.01.4.007 diagnóstica no invasiva más costo-efectiva de la medicina de urgencia y de la Atención Primaria. Según el Perfil V3 de ASOFAMECh, el egresado debe tener el nivel de competencia **«realiza, interpreta y emplea»** el ECG de manera autónoma: ante un paciente que consulta en un SAPU, un SAR o un servicio de urgencia por dolor torácico, palpitaciones, síncope o disnea aguda, debe poder tomar una decisión terapéutica en menos de **10 minutos** a partir de un análisis metódico y sin sesgos (véase la).

El error más frecuente en el EUNACOM es «saltar» a buscar el infarto o la arritmia más llamativa y pasar por alto alteraciones críticas como el **QT prolongado**, los signos de **hiperkalemia** incipiente o la **preexcitación ventricular** en reposo. Para no perderlas, se aplica siempre la misma rutina de cinco pasos, en el mismo orden: frecuencia, ritmo, eje, intervalos y segmento ST-onda T-onda Q. La pregunta de la prueba rara vez muestra solo un hallazgo: muestra un trazado con una pista principal y una trampa secundaria. **(ver Imagen 1.1)**

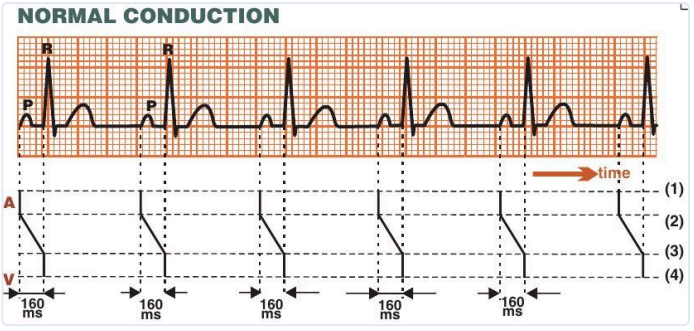
El ECG es además el **primer examen del síncope**. Ante un adulto mayor con un síncope de reposo sin pródromo y una frecuencia de 40 latidos por minuto, el examen con el que se inicia el estudio es el electrocardiograma (no el escáner de cerebro ni el Holter): puede mostrar un bloqueo auriculoventricular, una enfermedad del nodo sinusal o una alteración hidroelectrolítica como la hiperkalemia. El Holter y el ecocardiograma vienen después, según lo que muestre el ECG (Tema 1.9).

2. CÓMO SE TOMA Y QUÉ SE MIDE: PAPEL, DERIVACIONES Y CALIBRACIÓN

El papel estándar corre a **25 mm por segundo** y la calibración 1.01.4.007 es de **10 mm por milivolt**. Cada cuadro pequeño mide 1 mm: **1 mm = 0,04 s (40 ms)** en horizontal y 0,1 mV en vertical; el cuadro grande de 5 mm equivale a **0,2 s (200 ms)**. Con estas dos equivalencias se mide todo: un PR de 5 mm son 200 ms y un QRS de 3 mm son 120 ms. Antes de interpretar se comprueba que el trazado esté bien calibrado y que no haya artefactos (temblor muscular, interferencia de la red eléctrica, electrodos sueltos), que pueden simular fibrilación auricular o taquicardia ventricular.

Las **12 derivaciones** miran el corazón desde distintos ángulos. Las seis del plano frontal (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF) se calculan con los electrodos de las extremidades; las seis precordiales (V1 a V6) se colocan en el tórax: V1 y V2 en el cuarto espacio intercostal a cada lado del esternón, V4 en el quinto espacio en la línea medioclavicular, V3 entre V2 y V4, V5 en la línea axilar anterior y V6 en la axilar media. Los electrodos de brazos y piernas invertidos son un error clásico: producen una P y un QRS negativos en DI y una falsa desviación del eje. Cuando el cuadro lo pide se agregan las derivaciones derechas (V3R-V4R) y las posteriores (V7-V9), que se revisan en el Tema 2.5.

Anatomía del latido. La onda P es la despolarización auricular; el intervalo PR, el retraso fisiológico en el nodo AV; el complejo QRS, la despolarización ventricular; el segmento ST, la meseta de la fase 2; y la onda T, la repolarización ventricular. El intervalo QT va del inicio del QRS al final de la T y refleja la duración total de la actividad eléctrica ventricular. El corazón se despolariza desde el nodo sinusal (aurícula derecha alta) hacia abajo y a la izquierda, por eso en el ritmo sinusal la P es positiva en las derivaciones inferiores.



Conducción normal: onda P, complejo QRS y onda T con un intervalo PR de 160 ms

3. RUTINA SISTEMÁTICA DE INTERPRETACIÓN EN 5 PASOS

Paso 1: Frecuencia cardíaca (FC). Se evalúa primero si el rit- 1.01.4.007 mo es regular o irregular. En ritmos regulares con papel a 25 mm/s se aplica la **«regla de los 300»**: 300 dividido por el número de cuadros grandes de 5 mm entre dos ondas R consecutivas (1 cuadro = 300 lpm, 2 = 150, 3 = 100, 4 = 75, 5 = 60, 6 = 50). Una alternativa es dividir 1.500 por el número de cuadros pequeños. En ritmos irregulares (como la fibrilación auricular) se cuentan los QRS contenidos en 30 cuadros grandes (6 segundos) y se multiplica por 10. Taquicardia es una FC mayor de 100 lpm y bradicardia, menor de 60.

Paso 2: Ritmo (sinusal o no sinusal). Para certificar un ritmo sinusal normal deben cumplirse tres criterios: 1) onda P positiva en las derivaciones inferiores (DII, DIII y aVF) y negativa en aVR; 2) toda onda P va seguida de un QRS (y todo QRS está precedido de una P); y 3) los intervalos P-P y R-R son constantes. Una P negativa en DII indica un ritmo auricular bajo o ectópico. La ausencia de ondas P con una línea de base irregular y un R-R caótico define la fibrilación auricular (Tema 1.4); las ondas «en dientes de sierra», el flutter; y un QRS ancho sin P precedente, un origen ventricular.

Paso 3: Eje eléctrico del QRS en el plano frontal. El eje normal está entre −30° y +90°. La forma más rápida de calcularlo en urgencias es mirar DI y aVF: si ambos son positivos (deflexión predominantemente hacia arriba), el eje es **normal**. Si DI es positivo y aVF negativo, se mira DII: positivo, el eje es normal; negativo, hay **desviación del eje a la izquierda** (menor de −30°), que sugiere hemibloqueo anterior izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda o un infarto inferior antiguo. Si DI es negativo y aVF positivo, hay **desviación del eje a la derecha** (mayor de +90°), que sugiere sobrecarga del ventrículo derecho (tromboembolismo pulmonar, EPOC, hipertensión pulmonar), hemibloqueo posterior izquierdo o un infarto lateral; un eje con DI y aVF negativos («eje extremo») es característico del origen ventricular de una taquicardia.

Paso 4: Intervalos y conducción. 1) *Intervalo PR*: normal entre 120 ms (3 mm) y 200 ms (5 mm). Un PR mayor de 200 ms constante define el bloqueo AV de primer grado; un PR menor de 120 ms con onda delta define el síndrome de preexcitación (Wolff-Parkinson-White, Tema 1.6). 2) *Duración del QRS*: normal menor de 120 ms (menos de 3 mm). Un QRS de 120 ms o más define un bloqueo completo de rama (BCRI o BCRD) o un origen ventricular del latido. 3) *Intervalo QT corregido (QTc)*: se calcula con la **fórmula de Bazett** (QT medido dividido por la raíz cuadrada del R-R, ambos en segundos); el valor normal es menor de 440 ms en el hombre y de 460 ms en la mujer. Un **QTc mayor de 500 ms** es una emergencia farmacológica por el riesgo de torsión de puntas y muerte súbita (Tema 1.7). Bazett sobrecorrige con frecuencias altas; ante una taquicardia se prefiere la corrección de Fridericia.

Paso 5: Segmento ST, onda T y onda Q (isquemia, lesión y necrosis). Se busca el *supradesnivel del ST* (lesión transmural, SCACEST; Tema 2.5), el *infradesnivel del ST* (isquemia subendocárdica), las *ondas T negativas simétricas* (isquemia) o *acuminadas* (hiperkalemia) y las *ondas Q patológicas* (de 40 ms o más de duración, o mayores del 25% del voltaje del QRS; no cuentan la Q de DIII ni la de aVR), que indican necrosis establecida. Una R que no progresa de V1 a V4 (transición después de V4) sugiere un infarto anterior antiguo o dilatación ventricular.

4. CRECIMIENTO DE CAVIDADES Y CRITERIOS DE HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA

El **crecimiento auricular derecho** (P pulmonar) se ve como una P alta y picuda en DII (mayor de 2,5 mm); el **crecimiento auricular izquierdo** (P mitrale), como una P ancha (mayor de 120 ms) y mellada en DI o con un componente negativo profundo en V1. Una P mitrale en un paciente con soplo diastólico en el foco mitral orienta a estenosis mitral. 1.01.4.007

En el marco del Programa de Salud Cardiovascular del MINSAL, documentar **hipertrofia ventricular izquierda (HVI)** en el ECG califica al hipertenso como de **alto riesgo cardiovascular** (daño de órgano blanco) y obliga a intensificar el tratamiento. Los dos índices que se preguntan son:

1) **Índice de Sokolow-Lyon:** onda S en V1 más la onda R en V5 o V6 (la mayor) **≥ 35 mm (3,5 mV)**. Tiene alta especificidad en mayores de 35 años.

2) **Índice de Cornell:** onda R en aVL más onda S en V3, **mayor de 28 mm en hombres** o **mayor de 20 mm en mujeres**. La HVI también produce una «sobrecarga» del segmento ST-T (infradesnivel asimétrico con T invertida en V5-V6) y desvía el eje a la izquierda. La HVI por estenosis aórtica se revisa en el Tema 4.2 y por hipertensión, en el Tema 5.1.

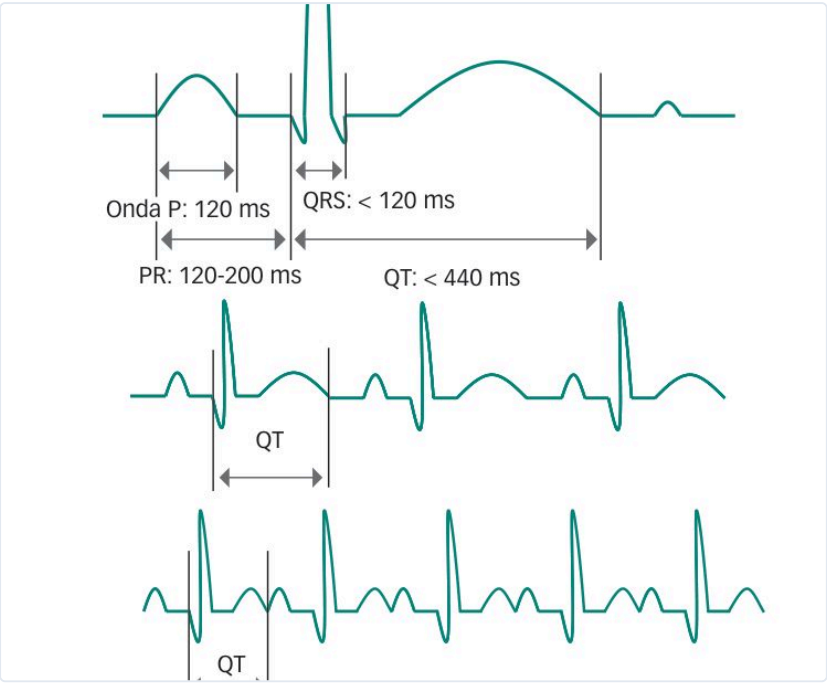
5. ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS Y OTRAS FIRMAS DEL ECG QUE SE PREGUNTAN

Hiperkalemia: secuencia de **ondas T altas, simétricas y en tienda de campaña** (potasio ≥ 5,5-6 mEq/L), seguida de P aplanada, PR prolongado y, con potasio muy alto, **QRS ancho** y finalmente una onda sinusoidal que precede a la asistolia o la fibrilación ventricular. Con QRS ancho o arritmia se indica **gluconato de calcio** endovenoso de inmediato (estabiliza la membrana) y después insulina con glucosa. Una bradicardia con potasio de 8 mEq/L se trata primero con calcio, no con atropina ni marcapaso. 1.01.4.007

Hipokalemia: T aplanada, **onda U** prominente, infradesnivel del ST y QT aparentemente largo. Predispone a extrasístoles y torsión de puntas, sobre todo con fármacos que alargan el QT. **Hipocalcemia:** QT largo por alargamiento del segmento ST. **Hipercalcemia:** QT corto. **Intoxicación digitálica:** ST en «cubeta» o en «palo de hockey», extrasístoles ventriculares y bloqueos.

Pericarditis aguda: supradesnivel del ST difuso y cóncavo, con infradesnivel del PR y sin imagen especular (Tema 5.5). **Tromboembolismo pulmonar:** taquicardia sinusal como hallazgo más frecuente, y a veces S1Q3T3, T negativas en V1-V4 o bloqueo de rama derecha nuevo (Tema 5.9). **Bloqueo completo de rama izquierda:** QRS ancho con R empastada en V5-V6; si es nuevo y hay dolor típico, equivale a un SCACEST (Tema 2.5).

Una conducta práctica: ante un trazado anormal, se pregunta primero por el estado hemodinámico del paciente (el ECG se interpreta con el paciente al lado, no al revés), se compara con ECG previos si existen y se repite si el cuadro cambia. Un ECG normal no descarta un síndrome coronario agudo: si la clínica es sugerente se repite cada 15 a 30 minutos y se mide la troponina.



MEDICIÓN SISTEMÁTICA DE INTERVALOS

Imagen 1.1

FIGURA 1.1 · ALGORITMO DE LECTURA SISTEMÁTICA DEL ECG EN URGENCIAS (5 PASOS)



Error típico del examen: saltar al «infarto» y no ver el QT largo, la hiperkalemia o la preexcitación.

Se hace siempre en este orden; así no se escapa nada.

TABLA 1.1 · INTERVALOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS, VALORES NORMALES Y DIAGNÓSTICOS CLAVE EUNACOM 1.01.4.007

PARÁMETRO	VALOR NORMAL	ALTERACIÓN ELECTROCARDIOGRÁFICA	SIGNIFICADO CLÍNICO / DIAGNÓSTICO EUNACOM
Frecuencia cardíaca	60 a 100 lpm	< 60 lpm / > 100 lpm	Bradicardia sinusal / taquicardia sinusal o arritmia
Onda P	< 120 ms y < 2,5 mm	P picuda en DII (> 2,5 mm) / P ancha y mellada en DI (> 120 ms)	Crecimiento auricular derecho (P pulmonar) / izquierdo (P mitrale)
Intervalo PR	120 a 200 ms (3 a 5 mm)	PR > 200 ms constante / PR < 120 ms con onda delta	Bloqueo AV de 1.er grado / síndrome de Wolff-Parkinson-White
Complejo QRS	< 120 ms (< 3 mm)	≥ 120 ms con R ancha en V6 / ≥ 120 ms con rsR' en V1	Bloqueo completo de rama izquierda (BCRI) / derecha (BCRD)
Intervalo QTc (Bazett)	< 440 ms (H) / < 460 ms (M)	QTc > 500 ms	Riesgo inminente de torsión de puntas (TV polimorfa)
Segmento ST	Isoeléctrico	Supradesnivel ≥ 1 mm en ≥ 2 derivaciones contiguas	SCACEST (reperfusión urgente, Tema 2.5)
Eje del QRS	−30° a +90° (DI y aVF positivos)	DI+ aVF− y DII− / DI− aVF+	Desviación izquierda (HBAI, HVI) / derecha (TEP, EPOC, HBPI)
Voltaje (HVI)	S V1 + R V5/V6 < 35 mm	Sokolow ≥ 35 mm; Cornell > 28 mm (H) o > 20 mm (M)	Hipertrofia ventricular izquierda: hipertenso de alto riesgo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.1

Hombre de 48 años con hipertensión arterial de 8 años de evolución, en tratamiento irregular, consulta en el CESFAM para control. PA 155/95 mmHg, FC 74 lpm regular, sin soplos ni crépitos. El ECG de reposo muestra ritmo sinusal (P positiva en DII y negativa en aVR, una P por cada QRS), eje normal, PR de 160 ms, QRS de 90 ms, QTc de 410 ms, segmento ST isoeléctrico, onda S en V1 de 19 mm y onda R en V5 de 23 mm.

Conducta oficial. La lectura en cinco pasos muestra un ritmo sinusal normal, con eje, intervalos y segmento ST normales, pero con criterios de voltaje aumentados: el índice de Sokolow-Lyon (S en V1 19 mm + R en V5 23 mm = 42 mm) supera el umbral de 35 mm. Esto confirma una hipertrofia ventricular izquierda como daño de órgano blanco de una hipertensión mal controlada, lo que lo sitúa en alto riesgo cardiovascular e impone intensificar el tratamiento antihipertensivo con terapia combinada en dosis fija (por ejemplo IECA o ARA II más amlodipino) y buscar otro daño de órgano (creatinina, albuminuria, fondo de ojo).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Lectura sistemática en 5 pasos y siempre en el mismo orden: frecuencia, ritmo, eje, intervalos (PR, QRS, QT) y segmento ST-T-Q; el ECG se interpreta en ≤ 10 minutos.
- Papel a 25 mm/s: 1 mm = 0,04 s y 5 mm = 0,2 s. Regla de los 300 para ritmos regulares; en ritmos irregulares, QRS en 6 segundos × 10.
- Ritmo sinusal: P positiva en DII, DIII y aVF y negativa en aVR, una P por cada QRS y R-R constante.
- Eje normal: DI y aVF positivos (−30° a +90°). PR > 200 ms = BAV de 1.er grado; PR < 120 ms con onda delta = preexcitación; QRS ≥ 120 ms = bloqueo de rama o latido ventricular.
- QTc de Bazett normal < 440 ms (hombre) y < 460 ms (mujer); QTc > 500 ms = riesgo de torsión de puntas: suspender el fármaco y corregir K, Mg y Ca.
- Hiperkalemia: T alta y simétrica, luego QRS ancho y onda sinusoidal; con QRS ancho o arritmia, gluconato de calcio EV primero.
- HVI: Sokolow-Lyon ≥ 35 mm (S V1 + R V5/V6) o Cornell > 28 mm en hombres y > 20 mm en mujeres; el hipertenso con HVI es de alto riesgo.
- En el síncope, el ECG es el primer examen; un ECG inicial normal no descarta un síndrome coronario agudo si la clínica es sugerente.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 180

1. Un paciente de 70 años, sin antecedentes de importancia presenta un síncope de reposo sin pródromo, con recuperación completa. Al examen físico se encuentra orientado, en Glasgow 15, con frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas
B) Ecocardiograma
C) TAC de cerebro
D) Resonancia magnética de cerebro
E) Electrocardiograma

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.4.007

2. ¿Cuál de los siguientes hallazgos electrocardiográficos descarta la presencia de un ritmo sinusal normal?

A) Onda P negativa en la derivación DII y positiva en la derivación aVR
B) Frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto
C) Intervalo PR constante de 160 milisegundos
D) Onda P positiva en DI y aVF
E) Complejo QRS precedido por una onda P con intervalo R-R regular

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.4.007

3. Hombre de 66 años, hipertenso, en control. El ECG de reposo muestra ritmo sinusal a 70 lpm, eje normal, PR 160 ms, QRS 90 ms y una onda S en V1 de 20 mm con onda R en V5 de 18 mm. ¿Cuál es la interpretación más adecuada del trazado?

A) Hipertrofia ventricular izquierda por criterio de voltaje de Sokolow-Lyon
B) Bloqueo completo de rama izquierda
C) Infarto de pared anterior antiguo
D) Crecimiento auricular derecho
E) Trazado normal para la edad

Más preguntas online de Lectura Sistemática del Electrocardiograma →

1.2. Paro Cardiorrespiratorio: Reconocimiento, RCP de Alta Calidad y Desfibrilador Externo Automático

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.01.2.006 | 1.01.5.006 | 1.05.2.012 | 1.05.5.010 | 4.01.2.030 | 4.01.5.028

¿POR QUÉ?

El paro cardiorrespiratorio es la urgencia en que un minuto de demora cambia la sobrevida, y todo médico general debe saber reanimar sin esperar al especialista: el que está al lado del paciente en el SAPU, en la sala de espera o en la calle es el que decide si hay compresiones de calidad y un desfibrilador a tiempo. El EUNACOM pregunta casi siempre lo mismo con distintos ropajes: cuál es el primer gesto (comprimir y pedir ayuda), cuáles son los parámetros de la compresión, cuándo se usa el DEA y qué cambia cuando el paro es respiratorio o ocurre en pabellón. Este tema es el soporte vital básico; los ritmos, los fármacos y el post-paro van en el Tema 1.3.

1. DEFINICIÓN, RECONOCIMIENTO Y CADENA DE SUPERVIVENCIA

1.01.2.006 1.05.2.012 4.01.2.030

El **paro cardiorrespiratorio (PCR)** es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. Se reconoce por la tríada clásica: 1) **inconsciencia** (no responde al llamado ni al estímulo); 2) **ausencia de respiración o respiración agónica («gasping»)**; y 3) **ausencia de pulso carotídeo** verificada por personal de salud en 5 a 10 segundos. El pulso nunca se busca por más de 10 segundos: si hay duda, se comienza a comprimir. El «gasping» no es respirar: ocurre en los primeros minutos de un paro y no debe retrasar la reanimación.

La **cadena de supervivencia** hospitalaria y extrahospitalaria en Chile tiene seis eslabones: 1) reconocimiento precoz y activación del sistema de emergencia (llamar al **131, SAMU**, o activar el **Código Azul** en el hospital); 2) **RCP de alta calidad inmediata**; 3) **desfibrilación precoz**; 4) soporte vital avanzado y traslado; 5) cuidados post-paro integrales; y 6) recuperación. Los tres primeros eslabones dependen del primer testigo y son los que más modifican la sobrevida.

La secuencia de la RCP es **C-A-B**: primero circulación (compresiones), después vía aérea y ventilación. La razón es fisiológica: en el paro presenciado de origen cardíaco la sangre aún lleva oxígeno, y lo que falta es flujo. Por eso, ante un paciente que pierde la conciencia sin respirar y sin pulso, **además de solicitar ayuda, la conducta inicial es iniciar las compresiones torácicas**: no se intuba, no se coloca una vía venosa, no se pide un ECG ni se da adrenalina antes. El golpe precordial no se recomienda.

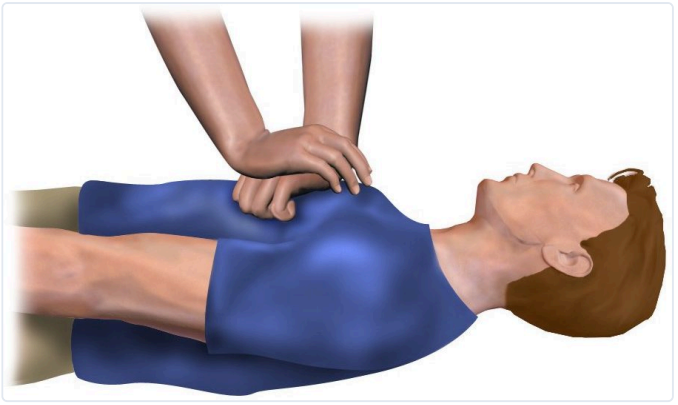
Un matiz que el banco explica: en un **paro presenciado y monitorizado**, con el desfibrilador al lado y un ritmo desfibrilable constatado, lo primero es descargar. Pero eso exige las tres condiciones a la vez; en la gran mayoría de los casos (paciente en la sala de urgencia, en la casa o en la calle) la conducta inicial es pedir ayuda y comprimir mientras llega el desfibrilador y el carro de paro.

2. PARÁMETROS OBLIGATORIOS DE RCP DE ALTA CALIDAD

1.01.5.006 1.05.5.010 4.01.5.028

La calidad de las compresiones es el factor que determina el flujo coronario y cerebral durante el paro. En el adulto: 1) **frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto**; 2) **profundidad de al menos 5 cm** (sin exceder 6 cm); 3) **permitir la expansión torácica completa** después de cada compresión, sin apoyarse en el tórax (el retorno elástico es lo que llena el ventrículo); 4) **minimizar las interrupciones** a menos de 10 segundos, con una fracción de compresión mayor del 80%; 5) **evitar la hiperventilación**: una ventilación cada 6 segundos con vía aérea avanzada, o relación **30 compresiones:2 ventilaciones** si no está intubado; y 6) **relevar al reanimador cada 2 minutos** (o antes si hay fatiga), porque la calidad cae a los 1 o 2 minutos aunque el reanimador no lo note.

Las compresiones se hacen sobre una **superficie firme**, en la mitad inferior del esternón, con el talón de una mano sobre la otra y los brazos rectos, perpendiculares al tórax. En el niño y el lactante la profundidad es de al menos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax (unos 5 cm y 4 cm respectivamente) y, con dos reanimadores, la relación es 15:2. En la embarazada avanzada se desplaza manualmente el útero a la izquierda para liberar la vena cava; las compresiones se hacen en la misma posición. **(ver Imagen 1.2)**



Compresiones torácicas: talón de una mano sobre la otra, brazos rectos, en la mitad inferior del esternón

La **capnografía** es la mejor herramienta de monitoreo de la calidad de la RCP y la forma de confirmar que el tubo orotraqueal está bien puesto: un CO_2 espirado menor de 10 mmHg indica compresiones ineficaces; un aumento súbito sugiere retorno de la circulación espontánea. La auscultación, la saturación y la expansión torácica no son tan confiables en el paro. Para la vía aérea se usa la **extensión de cabeza con elevación del mentón** (o **tracción mandibular** si se sospecha lesión cervical) y la ventilación con **bolsa-mascarilla y oxígeno a alto flujo**, de 1 segundo por ventilación y con elevación visible del tórax.

3. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA): CUÁNDO Y CÓMO

1.01.5.006 1.05.5.010 4.01.5.028

El **DEA** es un aparato que analiza el ritmo y dice si la descarga está indicada; permite que cualquier persona, sin saber leer un ECG, desfibrile. Es el segundo eslabón de la cadena: la fibrilación ventricular es el ritmo inicial más frecuente del paro súbito de origen cardíaco y la sobrevida cae cerca de un 10% por cada minuto sin desfibrilar. Por eso se trae el DEA o el desfibrilador al lado del paciente apenas se activa el sistema, y se usa en cuanto llega, sin suspender las compresiones hasta que esté listo.

Uso paso a paso: 1) encender el equipo (sigue instrucciones de voz); 2) secar el tórax y colocar los parches: uno debajo de la clavícula derecha y otro en la axila izquierda (línea axilar media); si hay un marcapaso o desfibrilador implantable visible se pone el parche a unos 8 cm de él; 3) dejar que analice, sin tocar al paciente; 4) si indica descarga, **«todos alejados»** (nadie en contacto, oxígeno apartado) y se presiona el botón; 5) **reanudar las compresiones de inmediato por 2 minutos** sin chequear pulso ni ritmo, y repetir el ciclo. En los menores de 8 años se usan parches pediátricos o atenuador; si no existen, se usan los de adulto.

El DEA no se usa en pacientes con pulso. Si indica «descarga no indicada» (asistolia, actividad eléctrica sin pulso o un ritmo con pulso), se continúa con la RCP. El agua, la nitroglicerina en parche y el vello extenso pueden interferir: se seca, se retira el parche de fármaco y se rasura si es necesario. La **desfibrilación manual** y los fármacos del paro son parte del soporte avanzado (Tema 1.3).

4. TÉCNICA DE LA RCP EN EL HOSPITAL Y EN OTRAS ESPECIALIDADES

1.01.2.006 1.05.2.012 4.01.2.030 1.01.5.006

Secuencia que el médico general debe realizar: 1) asegurar la escena y comprobar la respuesta; 2) pedir ayuda, activar el sistema de emergencia (131 o Código Azul) y solicitar el desfibrilador; 3) evaluar respiración y pulso carotídeo por **no más**

de 10 segundos; 4) iniciar de inmediato las **compresiones** en la mitad inferior del esternón; 5) abrir la vía aérea y ventilar con bolsa-mascarilla y oxígeno a alto flujo, en relación **30:2**; 6) encender el DEA o el monitor al llegar, colocar los parches y no tocar al paciente al analizar o descargar. Con vía aérea avanzada las compresiones son continuas, con 1 ventilación cada 6 segundos. Se usa la vía **intraósea** si no hay acceso venoso. La RCP no se inicia si hay una orden de no reanimar documentada o signos evidentes de muerte. 1.05.5.010 4.01.5.028

Paro de causa respiratoria o hipóxica (asfixia, ahogamiento, obstrucción de la vía aérea, asma grave, EPOC descompensada, sobredosis de opioides): el ritmo inicial suele ser una **bradicardia progresiva que termina en asistolia o actividad eléctrica sin pulso** y no una fibrilación ventricular. Por eso la ventilación y la oxigenación pesan tanto como las compresiones (en el ahogamiento se parte con 5 ventilaciones de rescate) y se trata la causa mientras se reanima: desobstruir la vía aérea, ventilar con O_2 al 100%, **naloxona** en la intoxicación por opioides, descompresión del **neumotórax a tensión**, broncodilatadores y adrenalina en el asma casi fatal. La hipoxia es la causa reversible más frecuente de actividad eléctrica sin pulso. En el ahogamiento no se diferencia el manejo entre agua salada y dulce.

Paro perioperatorio y de la anestesia: ocurre en un paciente monitorizado, por lo que se reconoce por la caída brusca de la saturación, del CO_2 espirado o de la presión arterial. Las causas reversibles son: problemas de la **vía aérea** (laringoespasmo, intubación esofágica, aspiración), **hipovolemia o hemorragia**, **anafilaxia** (relajantes musculares, antibióticos, látex: adrenalina), **neumotórax a tensión**, **hiperkalemia** por succinilcolina en quemados o rabdomiólisis, **toxicidad por anestésico local** (bupivacaína: se agrega **emulsión lipídica al 20%**), **hipertermia maligna** (dantroleno) y embolia pulmonar, gaseosa o grasa. Se suspende el anestésico, se ventila con O_2 al 100% y se aplica el mismo algoritmo. En el postoperatorio inmediato de cirugía cardíaca se dan hasta 3 descargas consecutivas antes de comprimir y se prepara la reapertura del esternón.

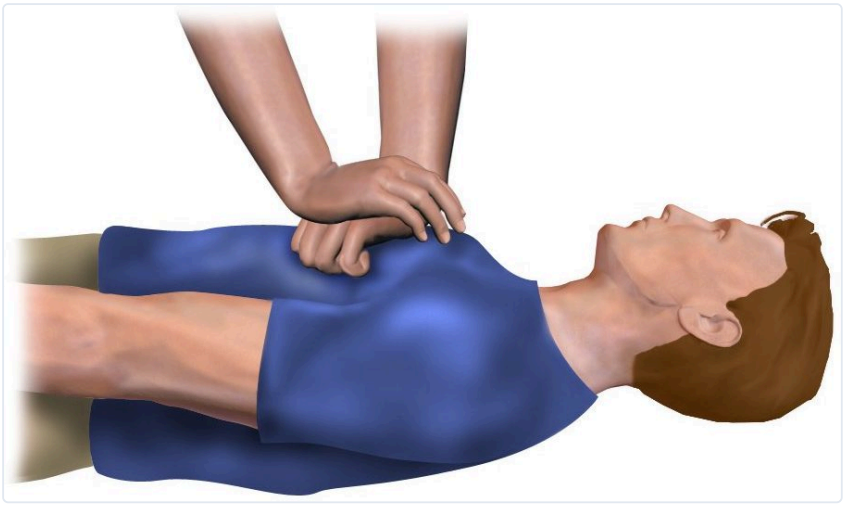
La RCP se detiene cuando hay retorno de la circulación, cuando se transfiere el paciente al equipo avanzado, cuando el reanimador queda exhausto o en peligro, o cuando el equipo decide terminar la reanimación (habitualmente tras unos 20 a 30 minutos sin respuesta, individualizando por la causa y la calidad de la RCP). Todo paro se documenta y se informa a la familia de forma clara y respetuosa.

5. SITUACIONES ESPECIALES DEL SOPORTE VITAL BÁSICO

Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño (atragantamiento). Si la persona tose con fuerza, se la anima a toser. Si no puede hablar, respirar ni toser (se lleva las manos al cuello), se aplican **compresiones abdominales (maniobra de Heimlich)** en el adulto y el niño, y cinco golpes interescapulares alternados con cinco compresiones torácicas en el lactante. Si la persona pierde la conciencia se comienza la RCP y, antes de cada ventilación, se mira la boca y se retira el objeto solo si se ve (no se hace barrido a ciegas). 1.01.2.006 1.01.5.006 1.05.2.012 1.05.5.010 4.01.2.030 4.01.5.028

Embarazada con paro. Pasadas las 20 semanas el útero comprime la vena cava: se desplaza el útero a la izquierda con las manos, se hace la RCP habitual y se prepara la **cesárea de emergencia** si no hay retorno de la circulación en unos 4 minutos, porque el vaciado del útero mejora el retorno venoso y la sobrevida de la madre. **Ahogamiento:** comienza con cinco ventilaciones de rescate, ya que la causa es la hipoxia. **Hipotermia grave:** «nadie está muerto hasta que está tibio y muerto»; se comprime y se recalienta, y se limita el número de descargas hasta que la temperatura supere los 30 °C. **Electrocución y rayo:** se asegura la escena, se corta la corriente y se reanima; muchas víctimas son jóvenes y recuperan si se las trata a tiempo.

Un error frecuente es detener las compresiones para «buscar el pulso» una y otra vez, para colocar una vía o para intubar. Cada pausa baja la presión de perfusión coronaria, que tarda varias compresiones en recuperarse. El reanimador que comprime debe cantar el ritmo, se mide la profundidad con retroalimentación de la máquina si está disponible, y el líder cuenta los minutos: relevo y análisis cada 2 minutos.



MANOS SOBRE EL ESTERNÓN

Imagen 1.2

FIGURA 1.2 · ALGORITMO DE SOPORTE VITAL BÁSICO EN EL ADULTO: DE LA PERSONA INCONSCIENTE AL DEA



TABLA 1.2 · RCP DE ALTA CALIDAD: PARÁMETROS POR GRUPO DE EDAD

1.01.2.006, 1.01.5.006, 1.05.2.012, 1.05.5.010, 4.01.2.030, 4.01.5.028

PARÁMETRO	ADULTO	NIÑO	LACTANTE
Frecuencia de compresión	100-120 por minuto	100-120 por minuto	100-120 por minuto
Profundidad	≥ 5 cm (máx. 6 cm)	≥ 1/3 del tórax (≈ 5 cm)	≥ 1/3 del tórax (≈ 4 cm)
Relación compresión:ventilación	30:2 (1 ventilación cada 6 s con vía aérea avanzada)	30:2 un reanimador; 15:2 dos reanimadores	30:2 un reanimador; 15:2 dos reanimadores
Técnica	Talón de ambas manos, mitad inferior del esternón	Una o dos manos	Dos dedos o pulgares con manos rodeando el tórax
Ritmo del paro más frecuente	FV / TV sin pulso (cardíaco)	Asistolia / AESP (respiratorio)	Asistolia / AESP (respiratorio)
Interrupciones y relevo	< 10 s; relevo cada 2 min	< 10 s; relevo cada 2 min	< 10 s; relevo cada 2 min

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.2

Hombre de 62 años, fumador e hipertenso, consulta en un SAPU por dolor torácico opresivo de 1 hora. Mientras espera en la sala de procedimientos pierde la conciencia: no responde al llamado, no respira (hace una inspiración ocasional y ruidosa) y no se palpa pulso carotídeo tras 10 segundos de búsqueda. El auxiliar trae el desfibrilador automático, aún sin conectar, y el carro de paro.

Conducta oficial. Es un paro cardiorrespiratorio (inconsciencia, gasping y ausencia de pulso) probablemente por un síndrome coronario agudo. Además de pedir ayuda (activar el Código Azul o el 131), la conducta inicial es iniciar de inmediato las compresiones torácicas de alta calidad, 100 a 120 por minuto y de al menos 5 cm, mientras se conecta el DEA: no se pierde tiempo intubando, canalizando ni pidiendo un ECG. En cuanto el DEA esté encendido con los parches puestos, se analiza el ritmo sin tocar al paciente; si indica descarga, se descarga y se reanuda la RCP por 2 minutos sin buscar pulso. Se releva al reanimador cada 2 minutos.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- PCR = inconsciencia + sin respiración (o gasping) + sin pulso carotídeo en ≤ 10 segundos; ante la duda, comprimir.
- Primer gesto: pedir ayuda (131 / Código Azul) e iniciar compresiones (C-A-B); no intubar, canalizar ni dar adrenalina antes; el golpe precordial no se hace.
- Compresiones: 100-120 por minuto, ≥ 5 cm (máx. 6 cm), permitir la re-expansión, interrupciones < 10 s, relevo cada 2 minutos.
- Relación 30:2 sin vía aérea avanzada; con vía aérea avanzada, compresiones continuas y 1 ventilación cada 6 segundos (sin hiperventilar).
- DEA: parches infraclavicular derecho y axilar izquierdo; nadie toca al paciente al analizar o descargar; tras la descarga, RCP de inmediato por 2 minutos sin chequear pulso.
- Paro presenciado y monitorizado con desfibrilador a mano y ritmo desfibrilable: se descarga primero; en los demás casos, se comprime mientras llega el equipo.
- Paro respiratorio (asfixia, ahogamiento, opioides, asma): asistolia o AESP; la ventilación es tan importante como las compresiones; naloxona en opioides.
- La capnografía confirma la posición del tubo y guía la calidad de la RCP (CO_2 < 10 mmHg = compresiones ineficaces; alza súbita = retorno de circulación).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 120

1. Diabético hipertenso con dolor torácico súbito, luego compromiso de conciencia y ausencia de pulso. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Desfibrilación inmediata sin RCP previa
B) Iniciar compresiones torácicas externas (RCP)
C) Intubación orotraqueal inmediata
D) Administrar adrenalina 1 mg EV de inmediato
E) Acceso venoso y carga de volumen

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 158

2. Un paciente de 67 años, diabético, hipertenso y dislipidémico, fumador activo, consulta en el servicio de urgencia por dolor torácico opresivo e intenso, de 2 horas de evolución, irradiado al hombro derecho y asociado a disnea. Mientras estaba en la sala de reanimación presenta pérdida de conciencia y usted constata que no se mueve, no respira y no tiene pulso. Además de pedir ayuda y activar el código de paro, ¿cuál es la conducta inmediata?

A) Instalar el monitor cardíaco en modo paletas
B) Realizar intubación orotraqueal
C) Solicitar electrocardiograma
D) Realizar compresiones torácicas
E) Administrar adrenalina endovenosa en bolo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.006

3. Un paciente es recibido en urgencia sin pulso ni respiración. El equipo realiza compresiones torácicas. ¿Cuál de las siguientes condiciones corresponde a una RCP de alta calidad en el adulto?

A) Compresiones de 100 a 120 por minuto y de al menos 5 cm de profundidad, permitiendo la re-expansión del tórax
B) Compresiones de 60 a 80 por minuto con ventilaciones continuas
C) Compresiones de 2 a 3 cm de profundidad para evitar fracturas costales
D) Una ventilación cada 2 segundos con vía aérea avanzada
E) Pausas de 30 segundos cada 2 minutos para buscar pulso

Más preguntas online de Paro Cardiorrespiratorio →

1.3. ACLS: Ritmos Desfibrilables y No Desfibrilables, Fármacos y Cuidados Post-Paro

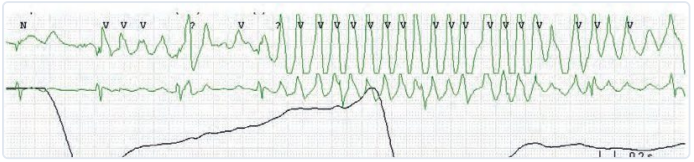
▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.5.004 1.01.2.006 1.01.5.006

¿POR QUÉ?

Cuando llega el desfibrilador o el monitor, el paro deja de ser una maniobra universal y pasa a ser un problema de ritmo: lo que se hace con una fibrilación ventricular es exactamente lo contrario de lo que se hace con una asistolia. El EUNACOM pregunta cuándo se descarga y cuándo no, en qué momento entran la adrenalina y la amiodarona, cuáles son las causas reversibles (las 5H y las 5T) y qué se hace al recuperar el pulso. Este tema es el soporte vital avanzado que continúa al Tema 1.2; el médico general debe dominar la secuencia aunque después derive al paciente a una unidad de paciente crítico.

1. LOS DOS GRANDES ALGORITMOS TERAPÉUTICOS DEL ACLS

Con el monitor o el desfibrilador conectado, el primer paso es **clasificar el ritmo**, con una pausa de menos de 10 segundos, en una de dos vías independientes. Los ritmos **desfibrilables** son la **fibrilación ventricular (FV)**, un temblor caótico de la línea de base sin QRS identificables, y la **taquicardia ventricular sin pulso (TVsp)**, un ritmo ventricular rápido y organizado en un paciente que no tiene pulso. Los **no desfibrilables** son la **asistolia** (línea plana, confirmada en dos derivaciones y con electrodos bien puestos) y la **actividad eléctrica sin pulso (AESP)**, un ritmo organizado que no genera pulso. **(ver Imagen 1.3A)** 1.01.5.004 1.01.2.006



Una descarga termina la fibrilación ventricular y el ritmo vuelve a la normalidad (registro de un desfibrilador implantable)

VÍA 1: ritmos desfibrilables (FV / TVsp). Representan el 70-80% de los paros extrahospitalarios presenciados y tienen la mayor sobrevida si se desfibrila precozmente. Esquema: 1) **descarga inmediata de 200 J bifásicos** (la energía recomendada por el fabricante, habitualmente 120 a 200 J; 360 J en un monofásico); 2) **reanudar la RCP de inmediato por 2 minutos sin chequear pulso ni ritmo**; 3) a los 2 minutos se evalúa el ritmo: si persiste FV/TVsp, **segunda descarga de 200 J**, nuevamente RCP y **adrenalina 1 mg EV**, repetida cada 3 a 5 minutos; 4) si persiste FV/TVsp tras la tercera descarga, se administra **amiodarona 300 mg EV en bolo** (segunda dosis de 150 mg) o, si no hay amiodarona, **lidocaína 1 a 1,5 mg/kg**. La regla del examen: inmediatamente después de descargar se reanudan las compresiones; palpar el pulso o mirar el monitor justo después del choque solo genera pausas, y el corazón recién desfibrilado necesita soporte con compresiones para recuperar su gasto. **(ver Imagen 1.3B)**

En la fibrilación ventricular de la torsión de puntas, o con hipomagnesemia, se agrega **sulfato de magnesio 2 g EV**. La desfibrilación se aplica a ritmos *sin pulso*; no debe confundirse con la **cardioversión sincronizada**, que se usa en la taquiarritmia con pulso e inestabilidad hemodinámica (Tema 1.7).

VÍA 2: ritmos no desfibrilables (asistolia / AESP). La electricidad no sirve y está **formalmente contraindicada** (no tiene utilidad fisiológica, daña el miocardio y retrasa las compresiones). Esquema: 1) **RCP ininterrumpida de alta calidad**; 2) **adrenalina 1 mg EV lo antes posible** (en el primer minuto), repetida cada 3 a 5 minutos; 3) **búsqueda y corrección exhaustiva de las causas reversibles** (5H y 5T); 4) revisar el ritmo cada 2 minutos: si aparece un ritmo desfibrilable, se pasa a la vía 1; si aparece un ritmo organizado con pulso, se inician los cuidados post-paro. En la asistolia se confirma además que los electrodos estén bien puestos y que la ganancia del monitor no esté en cero.

2. VÍA AÉREA AVANZADA, ACCESO Y MONITOREO DURANTE EL PARO

El acceso de elección es la **vía venosa periférica** o, si no se logra, la **vía intraósea**; los fármacos no se administran por el tubo orotraqueal. La intubación o la mascarilla laríngea no deben interrumpir las compresiones por más de 10 segundos; una vez colocada la vía aérea avanzada las compresiones son continuas y se ventila una vez cada 6 segundos. La posición del tubo y la calidad de la RCP se monitorizan con la **capnografía** (el método de confirmación más confiable en el paro): un CO_2 espirado menor de 10 mmHg a los 20 minutos de RCP es mal pronóstico y exige mejorar las compresiones; un aumento súbito sugiere recuperación de la circulación. 1.01.5.006 1.01.2.006

El equipo se organiza con un líder que no hace maniobras y que asigna roles (compresiones, vía aérea, vía venosa, desfibrilador, registro de tiempos). Los relevos de quien comprime se hacen cada 2 minutos aprovechando la pausa del análisis. El **bicarbonato** no se da de rutina; se reserva para la hiperkalemia grave, la intoxicación por antidepresivos tricíclicos o la acidosis metabólica previa severa. El **calcio** tampoco es de rutina: se indica en la hiperkalemia, la hipocalcemia y la intoxicación por bloqueadores del calcio. La **RCP extracorpórea** (ECMO) se reserva para centros especializados en pacientes seleccionados.

3. DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO: REGLA DE LAS 5H Y 5T

La causa del paro debe identificarse y tratarse mientras se comprime, sobre todo en los ritmos no desfibrilables: 1.01.2.006

Las 5H: 1) *Hipovolemia* (shock hemorrágico, deshidratación: cristaloides o sangre); 2) *Hipoxia* (obstrucción de la vía aérea: intubación y O_2 al 100%); 3) *Hidrogeniones / acidosis* (ventilación adecuada; bicarbonato solo si el pH es menor de 7,1 o hay intoxicación por tricíclicos); 4) *Hipo / hiperkalemia* (**gluconato de calcio al 10% EV** inmediato en la hiperkalemia con ensanchamiento del QRS); 5) *Hipotermia* (recalentamiento activo).

Las 5T: 1) *Trombosis coronaria* (infarto): angioplastía de rescate tras el retorno de circulación; 2) *Trombosis pulmonar* (TEP masivo): trombólisis con alteplasa durante el paro; 3) *Tensión (neumotórax a tensión)*: descompresión inmediata con aguja en el 2.º espacio intercostal línea medioclavicular o el 5.º espacio línea axilar anterior; 4) *Taponamiento cardíaco*: pericardiocentesis de urgencia (Tema 5.6); 5) *Tóxicos / sobredosis* (naloxona en opioides, antídotos específicos).

La clave diagnóstica clásica: un paciente en diálisis o con insuficiencia renal que colapsa, con un QRS muy ancho y lento y ondas T picudas gigantes, tiene una AESP por **hiperkalemia grave**: además de la RCP y la adrenalina, se administra gluconato de calcio al 10% de inmediato, seguido de insulina con glucosa y bicarbonato. Un paro con QRS angosto y pulmones silentes sugiere neumotórax a tensión; con yugulares ingurgitadas, taponamiento o TEP.

4. CUIDADOS POST-PARO (DESPUÉS DE RECUPERAR LA CIRCULACIÓN)

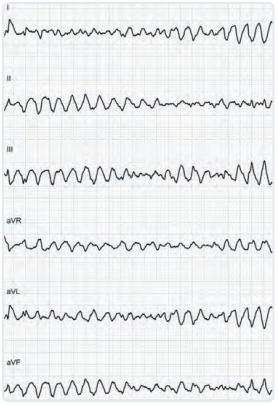
Al recuperar el pulso comienza la fase más importante para el pronóstico neurológico: 1) mantener la **SpO_2 entre 92 y 98%** (evitar la hiperoxia) y normocapnia; 2) mantener una **PAM ≥ 65 mmHg** con fluidos y vasopresores (noradrenalina); 3) **ECG de 12 derivaciones inmediato** y **coronariografía urgente si hay supradesnivel del ST** (la causa más frecuente del paro es el infarto; Tema 2.5), aun si el paciente está en coma; 4) **control de temperatura** en el paciente que no obedece órdenes: evitar la fiebre y mantener entre 32 y 37,5 °C; 5) controlar la glicemia, tratar las convulsiones y corregir la causa del paro; y 6) **postergar el pronóstico neurológico hasta al menos 72 horas** del evento, con un enfoque multimodal (examen, EEG, imágenes, biomarcadores). 1.01.5.006 1.01.2.006

Todo paro se documenta y el paciente se traslada a una unidad de cuidados intensivos. En un paciente con un paro de ritmo desfibrilable por infarto agudo y buen estado previo, los cuidados post-paro y la reperfusión pueden cambiar la sobrevida con buen resultado neurológico; en uno con asistolia prolongada y comorbilidad grave, la conversación sobre los límites del esfuerzo terapéutico se hace con la familia y el equipo tratante.

5. CÓMO RECONOCER LOS RITMOS DEL PARO EN EL MONITOR

Fibrilación ventricular: oscilaciones caóticas e irregulares de amplitud y frecuencia variables, sin QRS identificables; puede ser *gruesa* (mayor de 3 mm, mejor respuesta a la descarga) o *fina* (puede confundirse con asistolia: se revisa en dos derivaciones y se aumenta la ganancia). **Taquicardia ventricular sin pulso:** QRS ancho, regular y rápido (monomorfa) o con morfología cambiante (polimorfa), en un paciente sin pulso. **Asistolia:** línea casi plana, con ondulaciones mínimas; se confirma que los cables estén conectados, la ganancia sea la adecuada y la derivación correcta (la «línea plana» de un electrodo suelto no es asistolia). **AESP:** cualquier ritmo organizado (incluso sinusal normal) en un paciente sin pulso palpable; el ecocardiograma de cabecera ayuda a distinguirla del «pseudo-AESP» (contracción cardíaca sin pulso palpable).

1.01.5.004 1.01.2.006



Fibrilación ventricular: oscilaciones caóticas sin complejos QRS identificables

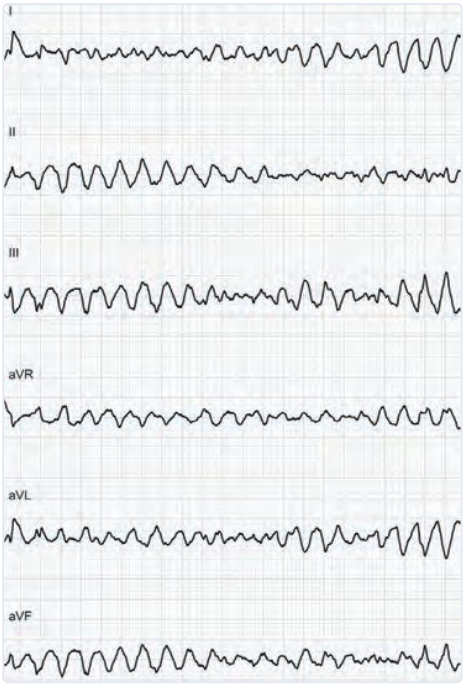
La torsión de puntas es una TV polimorfa que se trata con magnesio y desfibrilación si no tiene pulso (Tema 1.7). Una bradicardia extrema con QRS ancho y pulso ausente es una AESP, y no se cardioverte. Los latidos con pulso débil o impalpable pero presión arterial medible por línea arterial se consideran retorno de circulación y se pasa a los cuidados post-paro.

6. PARO EN SITUACIONES ESPECIALES Y ERRORES FRECUENTES

La búsqueda de la causa cambia la conducta en situaciones específicas: en el **trauma** la causa es hipovolemia, neumotórax a tensión o taponamiento (se trata el reversible, con control de hemorragia y volumen); en la **anafilaxia**, adrenalina precoz y volumen; en el **TEP masivo** sospechado, trombólisis durante el paro; en la **hipotermia**, recalentamiento; en la **sobredosis de opioides**, naloxona y ventilación; en la **intoxicación por antidepresivos tricíclicos** con QRS ancho, bicarbonato de sodio; en la **toxicidad por anestésicos locales**, emulsión lipídica; y en el **paro de causa respiratoria**, la ventilación y la oxigenación. En el paro del **paciente en diálisis o con hiperkalemia** se agrega calcio, insulina y glucosa.

1.01.2.006 1.01.5.006 1.01.5.004

Errores clásicos del examen: 1) descargar en asistolia o en AESP; 2) palpar el pulso o mirar el monitor justo después de una descarga en vez de reanudar las compresiones; 3) dar amiodarona antes de la tercera descarga o adrenalina «cada minuto»; 4) administrar fármacos por el tubo orotraqueal; 5) cardiovertir con sincronización a un paciente sin pulso (o desfibrilar a uno con pulso estable); 6) olvidar las causas reversibles en un ritmo no desfibrilable; 7) pronosticar antes de 72 horas; y 8) retrasar la coronariografía en el paciente reanimado con supradesnivel del ST. Un paciente con un paro presenciado de ritmo desfibrilable y el desfibrilador a mano se descarga de inmediato; en los demás, se comprime primero.



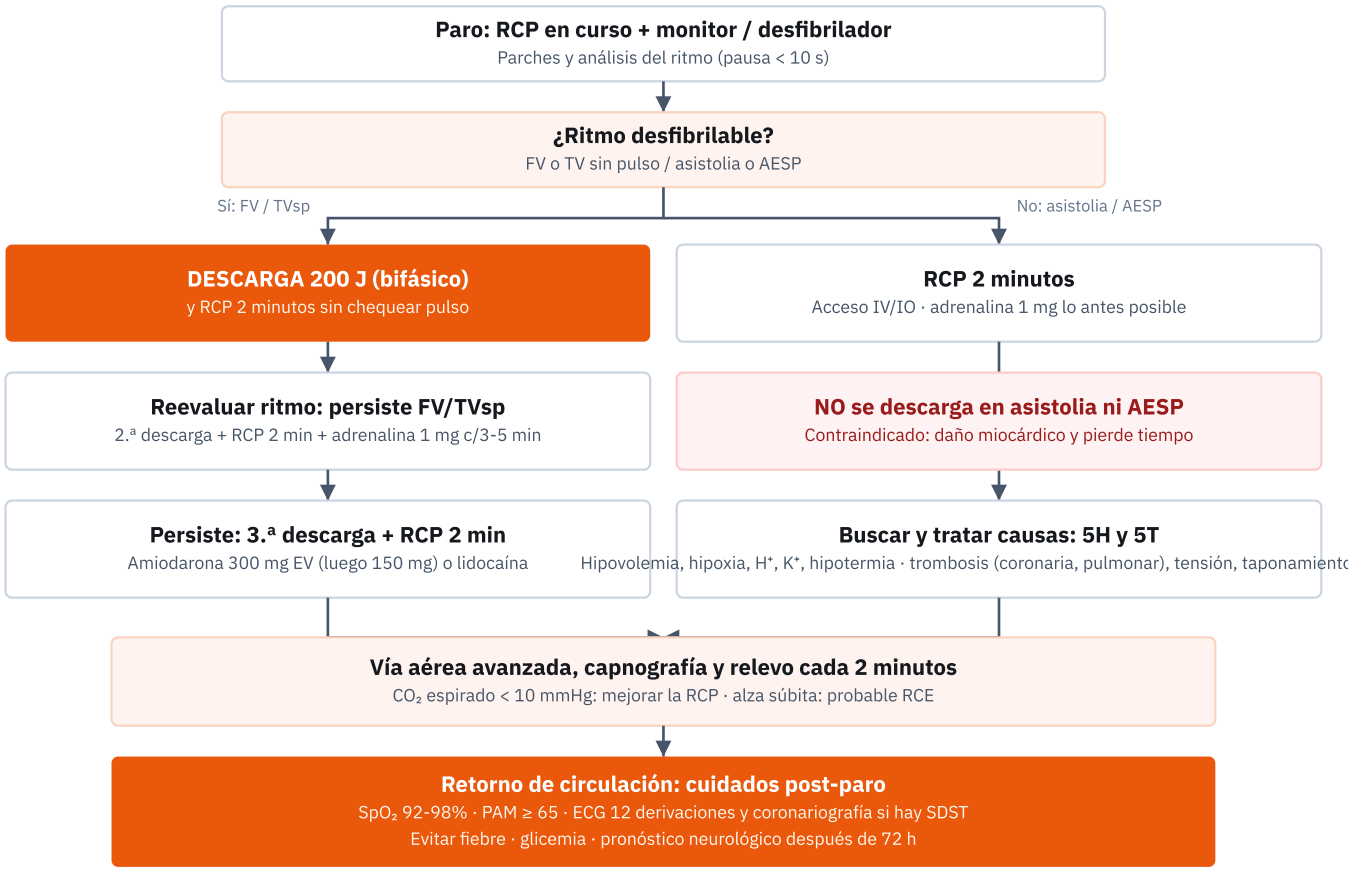
A. FIBRILACIÓN VENTRICULAR



B. UNA DESCARGA TERMINA LA FV

Imagen 1.3

FIGURA 1.3 · ALGORITMO ACLS DEL ADULTO: RITMOS DESFIBRILABLES Y NO DESFIBRILABLES



Desfibrilación (en el paro, sin sincronizar) ≠ cardioversión (con pulso, sincronizada, Tema 1.7).

Después de cada descarga se reanuda la RCP de inmediato; no se palpa pulso hasta el siguiente análisis.

TABLA 1.3 · RESUMEN COMPARATIVO DE FÁRMACOS Y MANEJO EN EL PARO CARDIORRESPIRATORIO DEL ADULTO

1.01.5.004, 1.01.2.006, 1.01.5.006

FÁRMACO / INTERVENCIÓN	DOSIS ESTÁNDAR EN ADULTOS	MOMENTO DE ADMINISTRACIÓN	INDICACIÓN / VÍA ACLS
Desfibrilación eléctrica	200 J bifásico (360 J monofásico)	Minuto 0, 2 y 4 si persiste el ritmo	Exclusivo de FV y TV sin pulso
Adrenalina (epinefrina)	1 mg EV en bolo cada 3-5 min	Tras la 2.ª descarga en FV/TVsp; lo antes posible en asistolia/AESP	Todos los ritmos del paro
Amiodarona	300 mg EV en bolo (2.ª dosis 150 mg)	Tras la 3.ª descarga fallida	FV/TVsp refractarias
Lidocaína (alternativa)	1 a 1,5 mg/kg EV	Si no hay amiodarona	FV/TVsp refractarias
Gluconato de calcio 10%	10 a 20 mL EV en 2-5 min	Sospecha de hiperkalemia, hipocalcemia o toxicidad por bloqueadores del calcio	Asistolia/AESP con QRS ancho o paciente en diálisis
Sulfato de magnesio	2 g EV	Torsión de puntas o hipomagnesemia	FV/TV polimorfa con QT largo
Bicarbonato de sodio	50 mEq EV	Solo hiperkalemia grave, tricíclicos o acidosis previa	No es de rutina

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.3

Hombre de 63 años con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis colapsa bruscamente en el centro de diálisis. Al llegar el equipo de reanimación no responde, no respira y no tiene pulso carotídeo. El monitor muestra complejos QRS extremadamente anchos a 40 lpm con ondas T picudas gigantes; no hay pulso palpable. Ya se están dando compresiones de calidad.

Conducta oficial. Es un paro cardiorrespiratorio en un ritmo no desfibrilable, una actividad eléctrica sin pulso: no se descarga. La prioridad es la RCP continua y la adrenalina 1 mg EV lo antes posible. Por el antecedente de insuficiencia renal en diálisis y el ECG con QRS ancho y T picudas, la causa más probable es una hiperkalemia grave (una de las 5H): el tratamiento específico que se administra de inmediato durante la reanimación es gluconato de calcio al 10% endovenoso para estabilizar la membrana miocárdica, seguido de insulina con glucosa y bicarbonato para desplazar el potasio.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Ritmos desfibrilables: FV y TV sin pulso (descarga de 200 J bifásicos y RCP por 2 minutos). No desfibrilables: asistolia y AESP (RCP, adrenalina y causas reversibles).
- Inmediatamente después de la descarga se reanudan las compresiones por 2 minutos, sin palpar pulso ni mirar el monitor.
- Adrenalina 1 mg EV cada 3-5 minutos: tras la 2.ª descarga en FV/TVsp, pero lo antes posible en asistolia/AESP.
- Amiodarona 300 mg EV tras la 3.ª descarga en FV/TVsp refractaria (luego 150 mg); alternativa: lidocaína 1-1,5 mg/kg.
- La descarga en asistolia está contraindicada. La desfibrilación (paro, sin pulso) no es la cardioversión (con pulso, sincronizada).
- 5H: hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hipo/hiperkalemia, hipotermia. 5T: trombosis coronaria, trombosis pulmonar, tensión (neumotórax), taponamiento, tóxicos.
- AESP con QRS ancho y T picudas en un paciente renal: hiperkalemia; gluconato de calcio 10% EV inmediato, además de RCP y adrenalina.
- Post-paro: SpO_2 92-98%, PAM ≥ 65, ECG y coronariografía urgente si hay supradesnivel, evitar la fiebre y no pronosticar antes de 72 horas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 55

1. Un paciente de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo de 20 paquetes año, consulta en el servicio de urgencia, por dolor precordial opresivo. Luego de su ingreso, presenta compromiso de conciencia, sin respuesta. Al examen físico no respira y es imposible palpar el pulso carotídeo. Además de solicitar ayuda, la conducta inicial más adecuada es:

A) Realizar compresiones torácicas
B) Realizar intubación orotraqueal
C) Dar golpe torácico
D) Desfibrilar
E) Administrar adrenalina endovenosa

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 35

2. Un paciente de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo de 50 paquetes año, consulta por dolor precordial opresivo y durante la anamnesis presenta compromiso de conciencia, sin respuesta. Al examen no respira y es imposible palpar el pulso carotídeo. Además de solicitar ayuda, la conducta más adecuada es:

A) Realizar compresiones torácicas
B) Realizar intubación orotraqueal
C) Dar golpe torácico
D) Administrar adrenalina intracardiaca
E) Realizar angioplastia de urgencia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.5.004

3. Durante la reanimación cardiopulmonar avanzada de una mujer de 50 años en fibrilación ventricular, se realiza la primera descarga de 200 J bifásicos. ¿Cuál es la acción inmediata que debe realizar el equipo?

A) Reanudar inmediatamente las compresiones torácicas durante 2 minutos antes de cualquier otra evaluación
B) Palpar el pulso carotídeo para verificar si recuperó circulación espontánea
C) Mirar el monitor para comprobar si el ritmo cambió a sinusal
D) Administrar inmediatamente 1 mg de adrenalina endovenosa
E) Administrar 300 mg de amiodarona en bolo rápido

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.5.004

4. Hombre de 70 años hospitalizado entra en paro cardiorrespiratorio. El monitor muestra una línea isoeléctrica plana en dos derivaciones con electrodos bien posicionados. ¿Cuál de las siguientes intervenciones está CONTRAINDICADA?

A) Aplicar una descarga eléctrica de 200 J
B) Administrar adrenalina 1 mg endovenosa
C) Realizar compresiones torácicas continuas a 100-120 por minuto
D) Ventilar con bolsa-mascarilla conectada a oxígeno
E) Buscar causas reversibles de asistolia

Más preguntas online de ACLS →

1.4. Fibrilación Auricular y Flutter Auricular: Diagnóstico, Control de Frecuencia y de Ritmo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.012 1.01.1.013 1.01.1.014

¿POR QUÉ?

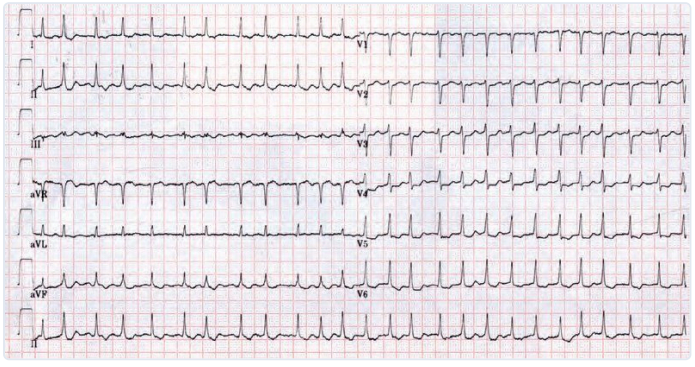
La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente del adulto y la que más se cruza en la práctica del médico general: el paciente que consulta por palpitaciones con pulso irregular, el adulto mayor con un ACV embólico, el hipertenso con disnea. El examen la pregunta de varias maneras: cómo se reconoce, cuándo se cardiovierte de inmediato, qué fármaco frena la frecuencia, cuándo es peligroso cardiovertir y por qué la flecainida está prohibida en el corazón enfermo. El flutter comparte casi todas las reglas y tiene una firma electrocardiográfica propia. La anticoagulación, que es lo que previene el ACV, se revisa en el Tema 1.5.

1. EPIDEMIOLOGÍA, CAUSAS Y DIAGNÓSTICO ELECTROCARDIOGRÁFICO

La **fibrilación auricular (FA)** es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente en Chile y en el mundo y afecta a más del 10% de los mayores de 80 años. Es responsable de **1 de cada 3 accidentes cerebrovasculares isquémicos**, los que suelen ser más extensos, más discapacitantes y más letales que los aterotrombóticos. Se clasifica en **paroxística** (cede sola en menos de 7 días), **persistente** (dura más de 7 días o requiere cardioversión) y **permanente** (se acepta como definitiva); la que no es valvular se llama «no valvular» y la que ocurre en una estenosis mitral reumática o con una prótesis valvular mecánica se llama «valvular». **(ver Imagen 1.4A)** 1.01.1.012 1.01.1.013

Las causas y gatillantes más preguntados son la **hipertensión arterial** (la más frecuente), la **valvulopatía mitral** (estenosis mitral: un R1 reforzado con ritmo irregular y disnea), la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, el **hipertiroidismo**, el **consumo excesivo de alcohol** («corazón del fin de semana» o *holiday heart*: un joven con palpitaciones tras varios días de consumo abundante), la EPOC, la apnea del sueño, la obesidad, el tromboembolismo pulmonar, la sepsis y el posoperatorio (sobre todo cardíaco y torácico).

El examen sospecha el diagnóstico: **pulso irregularmente irregular** («arritmia completa») con un primer ruido de intensidad variable y ausencia de onda «a» yugular. El ECG lo confirma: 1) **ausencia total de ondas P sinusales**; 2) **oscilaciones basales rápidas e irregulares (ondas f, 350 a 600 por minuto)**, a veces casi planas; 3) intervalos **R-R completamente irregulares**, con QRS habitualmente angosto y una frecuencia ventricular de 100 a 180 lpm sin tratamiento. Una taquicardia irregular de QRS angosto es una FA hasta que se demuestre lo contrario; la taquicardia auricular multifocal (EPOC grave) es irregular pero tiene P de tres o más morfologías, y la taquicardia sinusal y la TPSV son regulares.



Fibrilación auricular: R-R irregular, sin ondas P y con ondas f finas en V1

Estudio mínimo: ECG de 12 derivaciones, hemograma, electrolitos (potasio, magnesio), función renal y hepática (para elegir y dosificar fármacos), **TSH** y **ecocardiograma** (válvulas, tamaño de la aurícula izquierda, FEVI). La troponina se pide si hay dolor torácico. Se calcula el riesgo embólico (Tema 1.5) y el riesgo de sangrado antes de tratar.

2. PACIENTE INESTABLE Y CONTROL DE LA FRECUENCIA CARDÍACA

La FA con inestabilidad hemodinámica (hipotensión, shock, edema pulmonar agudo, dolor torácico isquémico o compromiso de conciencia) se trata, como toda taquiarritmia inestable, con **cardioversión eléctrica sincronizada inmediata**, sin esperar fármacos ni ecocardiograma (no confundir con la desfibrilación, que es para el paro). Se anticoagula en forma simultánea. En una mujer de 68 años con FA a 160 lpm, PA 85/40 mmHg y extremidades frías, la conducta es cardiovertir, no dar verapamilo ni amiodarona. 1.01.1.012 1.01.1.013

En el paciente estable la estrategia inicial es la **anticoagulación** (Tema 1.5) y el **control de la frecuencia cardíaca**, con una meta de **FC menor de 110 lpm en reposo** (control «laxo»; se baja más si persisten síntomas o hay miocardiopatía por taquicardia). Los fármacos: **betabloqueadores** (metoprolol, bisoprolol, carvedilol) o **calcioantagonistas no dihidropiridínicos** (verapamilo, diltiazem). En FA con respuesta ventricular rápida, función ventricular conservada y paciente estable, el **metoprolol** es de primera línea.

Con **insuficiencia cardíaca con FEVI reducida** solo se usan betabloqueadores (en paciente compensado) o **digoxina**; el **verapamilo y el diltiazem están contraindicados** porque empeoran la falla de bomba. En un paciente con **asma o EPOC con broncoespasmo** los betabloqueadores no se usan (atenolol y carvedilol son la respuesta clásica de «fármaco contraindicado»), y se prefiere el calcioantagonista. En hipotensión o shock cardiogénico los calcioantagonistas tampoco se emplean. La **digoxina** sirve en el sedentario o en la insuficiencia cardíaca, es de acción lenta y se debe usar con cuidado en la insuficiencia renal y la hipokalemia. La **amiodarona** endovenosa frena la frecuencia en el paciente crítico pero puede cardiovertir (riesgo embólico si no está anticoagulado). En la **FA preexcitada** (síndrome de Wolff-Parkinson-White) los frenadores del nodo AV están prohibidos (Tema 1.6).

La FA se trata además en su causa: en el hipertiroidismo se usa betabloqueador y antitiroideos; en el consumo de alcohol, abstención (muchas ceden solas en horas o días); en la sepsis o el posoperatorio, se corrige el desencadenante. La **FA de reciente comienzo** debe anticoagularse igual: la única excepción es el episodio autolimitado de muy corta duración en el paciente de bajo riesgo.

3. CONTROL DE RITMO, CARDIOVERSIÓN Y REGLA DE LAS 48 HORAS

El **control de ritmo** (cardioversión eléctrica o farmacológica) se prefiere en el paciente joven, muy sintomático, con FA de reciente inicio o con insuficiencia cardíaca atribuible a la arritmia; la guía actual propone un abordaje integral (AF-CARE: comorbilidades, evitar ACV, reducir síntomas y evaluación dinámica). En la FA de **menos de 48 horas** se puede cardiovertir de inmediato. El **fármaco de elección en un corazón estructuralmente sano** son los antiarrítmicos clase Ic: **flecainida 200-300 mg VO** o propafenona. Si el paciente tiene **cardiopatía estructural, antecedente de infarto, hipertrofia importante o insuficiencia cardíaca**, la flecainida y la propafenona están **contraindicadas** (producen arritmias ventriculares letales; estudio CAST): el fármaco seguro es la **amiodarona EV**. La cardioversión eléctrica es más eficaz que la química y se hace bajo sedación breve. 1.01.1.012 1.01.1.013

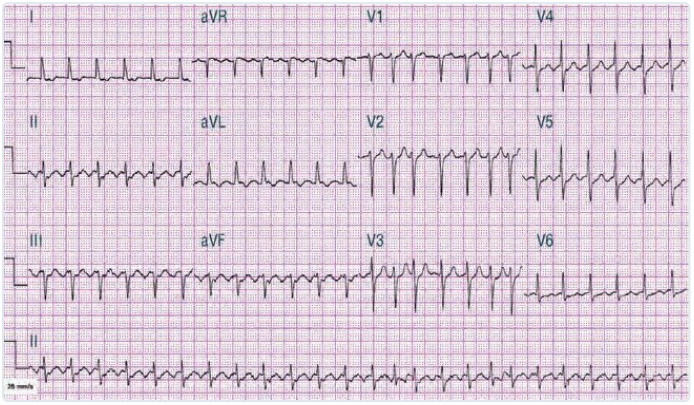
Regla de las 48 horas: si la FA tiene **más de 48 horas** de evolución (o tiempo indeterminado), está **prohibido cardiovertir** sin antes: a) **anticoagular durante 3 semanas** (con un anticoagulante oral directo), o b) descartar trombos en la orejuela izquierda con un **ecocardiograma transesofágico (ETE)**. En ambos casos se mantiene la anticoagulación por **al menos 4 semanas después** de la cardioversión, y de por vida si el CHA_2DS_2-VASc lo indica. La razón es que la aurícula recobra su contracción tras volver al ritmo sinusal y puede expulsar un trombo formado durante la fibrilación.

El **mantenimiento del ritmo sinusal** se logra con antiarrítmicos (flecainida o propafenona en corazón sano, amiodarona o sotalol/dronedarona en otros contextos) o con **ablación con catéter** (aislamiento de las venas pulmonares), que es una opción de primera línea en el paciente joven sintomático y en la insuficiencia cardíaca con FEVI reducida. La ablación del nodo AV con marcapaso se reserva para casos refractarios. Los antiarrítmicos son tratamiento sintomático: **no reemplazan la anticoagulación**, que se decide por el riesgo y no por el ritmo.

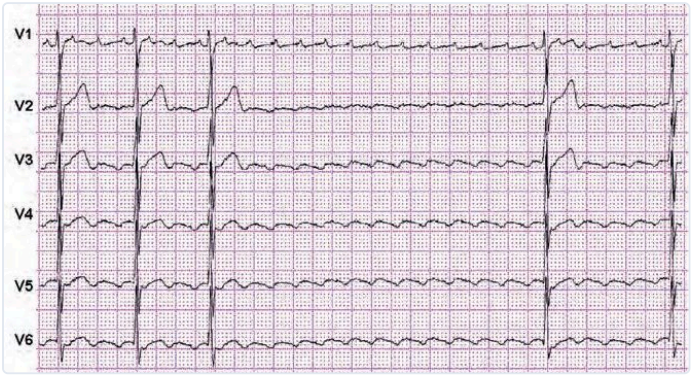
4. FLUTTER AURICULAR (ALETEO AURICULAR)

El **flutter auricular** típico es una macrorreentrada auricular derecha alrededor del anillo tricuspídeo, a través del **istmo cavotricuspídeo**. En el ECG se caracteriza por **ondas F «en dientes de sierra» regulares a 300 por minuto**, mejor vistas en las derivaciones inferiores (DII, DIII, aVF) y sin segmento isoeléctrico, con **conducción AV fija 2:1** que produce una taquicardia regular de **150 lpm** casi exactos. La frecuencia de 150 lpm regular de QRS angosto debe hacer pensar siempre en flutter (y no en taquicardia sinusal). Las **maniobras vagales o la adenosina** aumentan el bloqueo AV transitoriamente y dejan ver las ondas de sierra sin terminar la arritmia, lo que ayuda a distinguirlo de la TPSV. **(ver Imagen 1.4B y C)**

1.01.1.014



Flutter auricular a 300 por minuto con conducción 2:1 (frecuencia ventricular de 150 lpm)



Masaje del seno carotídeo en un flutter: aumenta el bloqueo AV y dejan ver las ondas F

La estratificación del riesgo tromboembólico y la **anticoagulación siguen las mismas reglas que la FA**, y la regla de las 48 horas se aplica igual. El control de frecuencia es más difícil que en la FA; la cardioversión eléctrica con energía baja es muy eficaz. Con antiarrítmicos clase Ic el flutter se enlentece y puede conducirse 1:1 (frecuencia ventricular de 250 a 300 lpm), por lo que se asocia un frenador del nodo AV. El **tratamiento curativo de elección es la ablación por radiofrecuencia del istmo cavotricuspídeo**, con una tasa de éxito mayor del 95%. Un flutter o una FA «lentos» en un paciente que usa digoxina o tiene bloqueo AV pueden representar un bloqueo completo: se revisa el ritmo ventricular regularizado.

5. SITUACIONES CLÍNICAS ESPECIALES Y SEGUIMIENTO

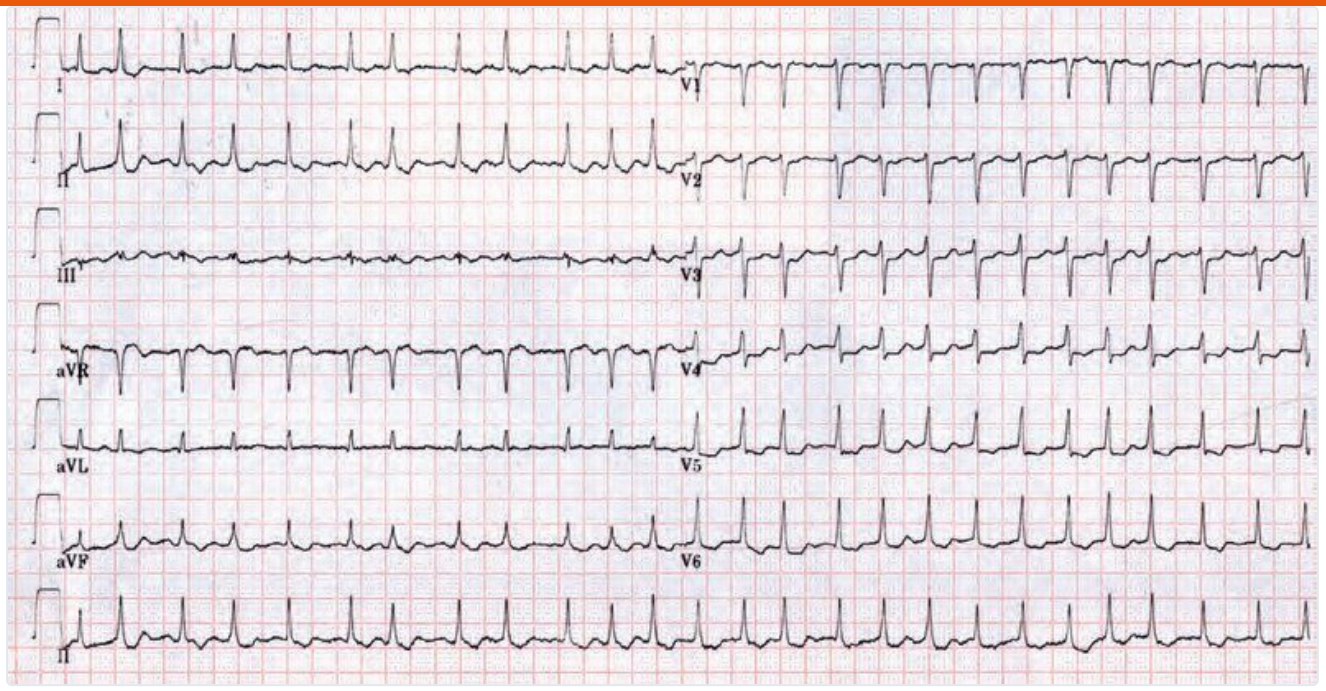
1.01.1.012
1.01.1.013
1.01.1.014

FA en la insuficiencia cardíaca: la FA descompensa la insuficiencia cardíaca (se pierde la contribución auricular) y la insuficiencia cardíaca favorece la FA; se prefieren los betabloqueadores aprobados para la IC (bisoprolol, carvedilol, succinato de metoprolol) y la digoxina, y se evita el verapamilo y el diltiazem; la ablación mejora la sobrevida en pacientes seleccionados con FEVI reducida. **FA en la estenosis mitral:** es la «FA valvular»: el crecimiento de la aurícula izquierda y la estasis tienen un riesgo embólico altísimo; el anticoagulante es un antagonista de vitamina K (Tema 1.5) y el control de la frecuencia con betabloqueador o verapamilo es esencial porque la taquicardia acorta el llenado diastólico y eleva la presión auricular.

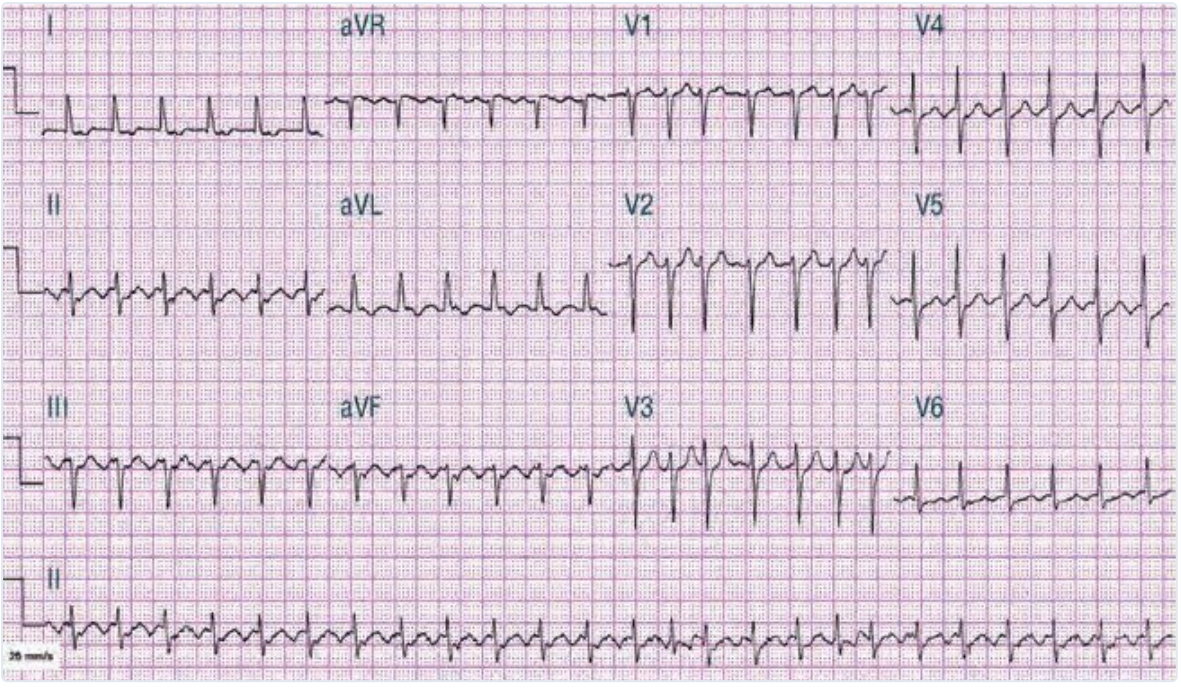
FA posoperatoria y en el paciente crítico: aparece entre el segundo y el cuarto día; se corrigen el dolor, la hipovolemia, la hipoxemia y los electrolitos, y se frena la frecuencia; con frecuencia revierte sola. **FA en el embarazo:** se busca una causa (cardiopatía, hipertiroidismo); la cardioversión eléctrica es segura, los betabloqueadores cardioselectivos son la primera opción y se evitan los anticoagulantes orales directos y la warfarina (heparina de bajo peso molecular). **FA de causa metabólica o tóxica** (alcohol, hipertiroidismo, feocromocitoma, sepsis): se trata la causa y se anticoagula según el puntaje. **FA como causa de ACV:** toda persona con un ACV o AIT de causa no clara debe tener un ECG y un monitoreo prolongado (Holter, parche, registrador implantable) para buscar FA paroxística, porque cambia la prevención secundaria (se anticoagula en vez de dar antiagregantes).

Seguimiento: el paciente con FA permanente se controla cada 6 a 12 meses: frecuencia en reposo y con esfuerzo, ecocardiograma si hay cambios, función renal, hemoglobina, dosis y adherencia del anticoagulante, y actualización del puntaje. Si la frecuencia se mantiene alta durante meses con FEVI en descenso se sospecha una miocardiopatía mediada por taquicardia, que se revierte al controlar la frecuencia o el ritmo. La estrategia «pastilla en el bolsillo» (flecainida u otro, autoadministrada ante una crisis) se reserva para pacientes seleccionados con corazón sano y crisis infrecuentes y bien toleradas, con una primera dosis supervisada.

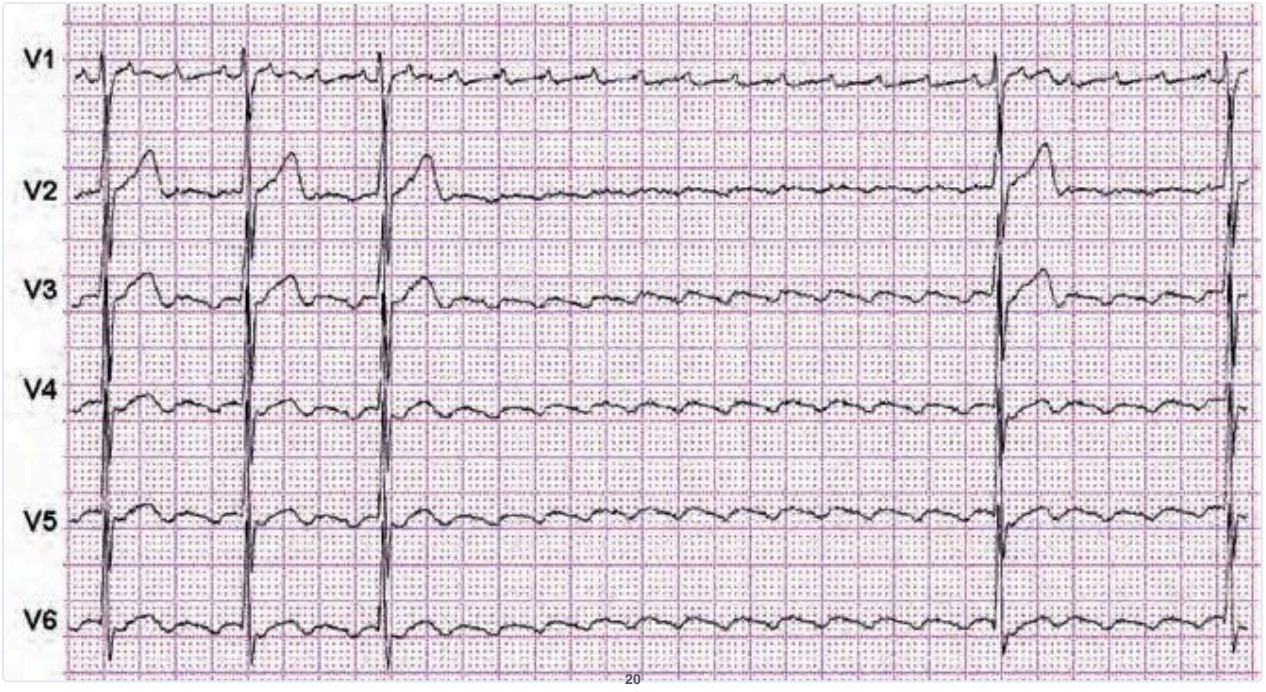
Errores clásicos del examen: cardiovertir una FA de más de 48 horas sin anticoagular ni hacer ETE; indicar flecainida en el paciente con infarto previo; usar verapamilo en la insuficiencia cardíaca con FEVI baja; dar adenosina o verapamilo a una FA con QRS ancho e irregular; usar aspirina «en vez de» anticoagular; y olvidar la anticoagulación porque «el paciente volvió al ritmo sinusal» o porque «tiene 80 años».



A. FIBRILACIÓN AURICULAR



B. FLUTTER CON CONDUCCIÓN 2:1



C. MASAJE CAROTÍDEO EN FLUTTER

Imagen 1.4

FIGURA 1.4 · MANEJO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR: INESTABLE, CONTROL DE FRECUENCIA Y CONTROL DE RITMO



Flutter: ondas F en dientes de sierra a 300/min, conducción 2:1 = 150 lpm regular. Mismas reglas; ablación del istmo.

TABLA 1.4 · FÁRMACOS PARA CONTROL DE FRECUENCIA Y DE RITMO EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR

1.01.1.012, 1.01.1.013, 1.01.1.014

FÁRMACO / GRUPO	MECANISMO / DOSIS	INDICACIÓN CLÍNICA PRINCIPAL	CONTRAINDICACIÓN / ADVERTENCIA CRÍTICA
Metoprolol / bisoprolol / carvedilol	Betabloqueadores (VO; metoprolol EV 5 mg lento)	Control de frecuencia de 1.ª línea (incluso en IC compensada)	Asma y EPOC con broncoespasmo, bloqueo AV avanzado, shock
Verapamilo / diltiazem	Calcioantagonistas no DHP	Control de frecuencia sin insuficiencia cardíaca	CONTRAINDICADOS en IC con FEVI reducida e hipotensión
Digoxina	Inhibe la bomba Na/K; frena el nodo AV	Control de frecuencia en IC o en sedentarios	Insuficiencia renal, hipokalemia; preexcitación
Flecainida / propafenona	Antiarrítmico clase Ic (VO)	Cardioversión farmacológica en corazón SANO (< 48 h)	ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADAS en infarto previo o IC (CAST)
Amiodarona	Antiarrítmico clase III (EV / VO)	Cardioversión en cardiopatía estructural o IC; control de frecuencia en el crítico	Toxicidad pulmonar, tiroidea, hepática y corneal; riesgo embólico si no se anticoagula
Cardioversión eléctrica	Choque sincronizado bajo sedación	FA inestable (inmediata) o de reciente inicio	FA > 48 h: 3 semanas de anticoagulación o ETE antes

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.4

Hombre de 71 años, hipertenso y con antecedente de infarto agudo al miocardio hace 2 años (FEVI 35%), consulta por palpitaciones de 4 horas de evolución. ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida a 140 lpm. PA 130/80 mmHg, sin dolor torácico ni signos de shock. El médico de turno decide realizar una cardioversión farmacológica.

Conducta oficial. El paciente presenta una FA de menos de 48 horas, pero con una cardiopatía estructural severa (infarto previo y FEVI de 35%). En este escenario los antiarrítmicos clase Ic (flecainida y propafenona) están formalmente contraindicados porque inducen taquicardia ventricular y muerte. El único fármaco seguro y de elección para la cardioversión química en la cardiopatía isquémica o con disfunción ventricular es la amiodarona endovenosa; otra opción es la cardioversión eléctrica. Con un CHA_2DS_2-VASc de 4 (edad 65-74: 1, HTA: 1, IAM previo: 1, IC con FEVI reducida: 1) debe quedar con anticoagulación oral permanente con un anticoagulante oral directo. Si necesitara frenar la frecuencia, el verapamilo está contraindicado por la FEVI reducida.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- FA: pulso irregularmente irregular, ECG sin ondas P, línea de base ondulante (ondas f) y R-R irregular; causa de 1 de cada 3 ACV isquémicos.
- FA inestable (shock, edema pulmonar, isquemia): cardioversión eléctrica sincronizada inmediata; no confundir con desfibrilación.
- Paciente estable: anticoagular y controlar la frecuencia (meta FC < 110 lpm); metoprolol o verapamilo/diltiazem; con FEVI reducida, betabloqueador o digoxina y NO verapamilo.
- Betabloqueadores no se usan en el asma ni en el EPOC con broncoespasmo (atenolol, carvedilol); se prefiere el calcioantagonista.
- FA < 48 h: se puede cardiovertir; FA > 48 h o dudosa: 3 semanas de anticoagulación o ETE antes, y ≥ 4 semanas de anticoagulación después.
- Flecainida y propafenona solo en corazón sano; en cardiopatía estructural, infarto o IC, amiodarona EV o cardioversión eléctrica.
- Flutter típico: ondas F en dientes de sierra a 300 por minuto, conducción 2:1 (150 lpm regular); las maniobras vagales dejan ver las ondas; ablación del istmo cavotricuspídeo (> 95%).
- FA preexcitada (WPW): prohibidos adenosina, verapamilo, diltiazem, digoxina y betabloqueadores (Tema 1.6); la anticoagulación se decide por CHA_2DS_2-VASc (Tema 1.5).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 128

1. Paciente con ECG que muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida (130 lpm) y función ventricular conservada. Hemodinámicamente estable. ¿Cuál es el fármaco de elección para control de frecuencia?

A) Metoprolol oral
B) Amiodarona EV
C) Digoxina EV
D) Flecainida oral
E) Sotalol oral

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 154

2. Un hombre de 35 años consulta por palpitaciones intensas, que iniciaron tras 4 días de consumo abundante de alcohol. Al examen físico se palpa pulso irregular a 160 latidos por minuto y se constata presión arterial de 105/67 mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Taquicardia sinusal
B) Taquicardia paroxística supraventricular
C) Taquicardia ventricular
D) Fibrilación auricular
E) Taquicardia auricular multifocal

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 2

3. Una paciente de 68 años, con antecedente de diabetes, hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril, metformina y aspirina, consulta por un cuadro de palpitaciones, asociado a malestar general y disnea de reposo. Tiene frecuencia cardíaca irregular de 160 lpm, PA: 85/40 mmHg, extremidades pálidas y frías en la zona distal. Su electrocardiograma muestra una fibrilación auricular rápida. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Administrar amiodarona
B) Administrar verapamilo
C) Administrar heparina y clopidogrel
D) Realizar cardioversión eléctrica
E) Administrar nitritos y morfina

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 1

4. Un paciente hipertenso bien controlado, con antecedente de EPOC, presenta un cuadro de palpitaciones y disnea, siendo diagnosticado de fibrilación auricular. ¿Qué fármaco está contraindicado?

A) Atenolol
B) Digoxina
C) Enalapril
D) Acenocumarol
E) Amlodipino

Más preguntas online de Fibrilación Auricular y Flutter Auricular →

1.5. Anticoagulación en Fibrilación Auricular: CHA_2DS_2-VASc, Anticoagulantes Directos y Antagonistas de Vitamina K

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.3.003

¿POR QUÉ?

Lo que realmente cambia la vida del paciente con fibrilación auricular no es el ritmo sino el ACV que se evita: anticoagular bien reduce el riesgo de embolia cerebral en cerca de dos tercios. El médico general decide a quién se anticoagula (con el puntaje CHA_2DS_2-VASc), con qué fármaco (anticoagulante oral directo o antagonista de vitamina K según haya o no una válvula mecánica o una estenosis mitral) y cómo se controla y se rescata cuando algo sale mal. El EUNACOM pregunta el puntaje, la elección y los errores clásicos, como indicar aspirina, usar un anticoagulante directo con una prótesis mecánica o dejar sin anticoagular a la persona de 80 años por «edad».

1. POR QUÉ SE ANTICOAGULA Y A QUIÉN: ESTRATIFICACIÓN CON CHA_2DS_2-VASC

1.01.3.003

En la fibrilación auricular (FA) la aurícula izquierda, y sobre todo su orejuela, no se contrae: la sangre queda estancada y se forma un trombo que puede embolizar al cerebro. El ACV de la FA es más extenso y letal que el aterotrombótico. El riesgo existe tanto en la FA paroxística como en la persistente o permanente, y **no depende de los síntomas ni de si la frecuencia está controlada**: una paciente asintomática con pulso de 84 lpm irregular y varios factores de riesgo debe anticoagularse igual.

Todo paciente con **FA no valvular** se estratifica con el **puntaje CHA_2DS_2-VASc**: **C**ongestive heart failure (insuficiencia cardíaca o FEVI ≤ 40%): 1 punto; **H**ipertensión arterial: 1; **A**ge ≥ 75 años: 2; **D**iabetes mellitus: 1; **S**troke / AIT / tromboembolismo previo: 2; **V**ascular disease (infarto previo, enfermedad arterial periférica, placa aórtica): 1; **A**ge 65-74 años: 1; **Sc** Sex category (sexo femenino): 1.

Conducta según el puntaje: hombres con **2 o más** y mujeres con **3 o más** puntos: **anticoagulación oral obligatoria**, de por vida; hombres con 1 y mujeres con 2: **considerar** anticoagular (se decide con el paciente); hombres con 0 y mujeres con 1: **no anticoagular**. Un mismo paciente de 78 años con FA no valvular y CHA_2DS_2-VASc de 4 se anticoagula: la edad avanzada no es una contraindicación, sino un factor de riesgo. El puntaje se recalcula cada año, porque el paciente suma puntos al envejecer y al desarrollar hipertensión o diabetes.

Regla prohibida del examen: la **aspirina**, sola o en combinación con clopidogrel, **no es una alternativa** a la anticoagulación en la FA: no reduce los ACV de manera relevante y aumenta el riesgo de sangrado digestivo y cerebral casi tanto como un anticoagulante. Tampoco se retira la anticoagulación porque el paciente «volvió al ritmo sinusal» tras una cardioversión: el riesgo depende del puntaje y se mantiene.

2. SELECCIÓN DEL ANTICOAGULANTE: ACOD FRENTE A ANTAGONISTAS DE VITAMINA K

1.01.3.003

Los **anticoagulantes orales directos (ACOD)** son la **primera línea** recomendada por el MINSAL y las guías internacionales en la FA no valvular: **apixabán 5 mg cada 12 horas**, **rivaroxabán 20 mg al día** con la comida, **dabigatrán 150 mg cada 12 horas** y edoxabán 60 mg al día. Son más eficaces o equivalentes a la warfarina en reducir el ACV, reducen alrededor de la mitad las hemorragias intracraneales y no requieren controles de laboratorio ni ajustes por la dieta. El apixabán tiene el menor riesgo de sangrado y es el de elección en el adulto mayor; el dabigatrán se elimina por vía renal en un 80%.

Ajuste de dosis: el apixabán baja a 2,5 mg cada 12 horas si se cumplen al menos dos de estos tres criterios: edad ≥ 80 años, peso ≤ 60 kg o creatinina ≥ 1,5 mg/dL. El rivaroxabán se reduce a 15 mg si el clearance de creatinina es de 15 a 50 mL/min. Antes de indicar un ACOD se mide la **función renal** (clearance de creatinina), el hemograma, la función hepática y el peso, y se revisan las interacciones (los inductores e inhibidores fuertes de la glicoproteína P y del CYP3A4, como la rifampicina, la carbamazepina, el ketoconazol o el ritonavir, las alteran). Los ACOD tienen vida media corta: **una dosis olvidada importa**.

Excepciones: los ACOD están estrictamente contraindicados en: 1) la **estenosis mitral reumática moderada o grave**; y 2) las **prótesis valvulares cardíacas mecánicas** (los ensayos mostraron más trombosis protésica y sangrado). En estos dos escenarios (la «FA valvular») la única opción es un **antagonista de vitamina K: acenocumarol o warfarina**, con una **meta de INR entre 2,0 y 3,0** en la estenosis mitral y la prótesis aórtica sin factores de riesgo, y de **2,5 a 3,5** en las prótesis mecánicas mitrales (o aórticas con factores de riesgo). Los antagonistas de vitamina K son también la alternativa cuando no hay acceso a un ACOD, en el síndrome antifosfolípido y en la insuficiencia renal terminal con clearance bajo 15 mL/min (el apixabán sí puede usarse en la insuficiencia renal grave, y las heparinas de bajo peso molecular no se recomiendan por acumulación).

Los antagonistas de vitamina K se inician con control del INR frecuente (al principio, dos o tres veces por semana), y después cada 4 semanas con un tiempo en rango terapéutico mayor del 70%. Interactúan con muchísimos fármacos y alimentos: **aumentan el efecto** los antibióticos (cotrimoxazol, metronidazol, quinolonas, macrólidos), la amiodarona, el alopurinol y los antifúngicos azólicos; **lo disminuyen** la rifampicina, la carbamazepina y los alimentos ricos en vitamina K (verduras de hoja verde en cantidades variables). El paciente debe llevar un carné y consultar antes de cualquier medicamento nuevo.

3. RIESGO DE SANGRADO, COMPLICACIONES Y MANEJO DEL PACIENTE ANTICOAGULADO

1.01.3.003

El puntaje **HAS-BLED** (hipertensión no controlada, función renal o hepática alterada, ACV previo, sangrado previo, INR lábil, edad > 65 años, fármacos como AINE o antiagregantes, y alcohol) no sirve para negar la anticoagulación, sino para **corregir los factores modificables**: controlar la presión arterial, suspender los AINE y los antiagregantes que no sean imprescindibles, limitar el alcohol y estabilizar el INR. Un puntaje alto exige controles más frecuentes, no el abandono del tratamiento. La oclusión percutánea de la orejuela izquierda es una opción para el paciente con contraindicación real y permanente a la anticoagulación.

Sangrado en el paciente anticoagulado: 1) medidas locales y de soporte (compresión, volumen, transfusión); 2) suspender el anticoagulante; 3) si el sangrado es mayor (intracraneal, hemodinámicamente inestable o en un sitio crítico), **revertir**: con la warfarina o el acenocumarol, **vitamina K endovenosa más concentrado de complejo protrombínico** (o plasma fresco si no está disponible); con el **dabigatrán**, **idarucizumab**; con el apixabán o el rivaroxabán, **andexanet alfa** (o concentrado de complejo protrombínico). Un INR muy elevado sin sangrado se corrige con vitamina K oral y suspensión transitoria.

Procedimientos y otras situaciones: en un procedimiento de bajo riesgo se continúa o se omite una dosis; en uno de alto riesgo el ACOD se suspende de 24 a 72 horas antes según la función renal, sin puente con heparina, y la warfarina se suspende 5 días antes con control del INR. Tras una cardioversión se anticoagula al menos 4 semanas (Tema 1.4). En un paciente con FA que sufre un infarto o recibe un stent se combina el anticoagulante con un solo antiagregante durante un período corto y se deriva al especialista. En el embarazo los ACOD y la warfarina (en el primer trimestre) están contraindicados; se usa heparina de bajo peso molecular. En el ACV isquémico agudo con FA no se anticoagula de inmediato: se espera según el tamaño del infarto.

4. CASOS PRÁCTICOS DE DECISIÓN

1.01.3.003

Caso 1: mujer de 76 años, hipertensa y diabética, con FA crónica asintomática. Puntaje: edad ≥ 75 (2) + HTA (1) + diabetes (1) + sexo femenino (1) = 5. Se anticoagula con un ACOD; la aspirina

no se indica. **Caso 2: hombre de 60 años con FA paroxística, sin otra enfermedad.** Puntaje 0: no se anticoagula, aunque tenga síntomas intensos y reciba antiarrítmicos; se reevalúa cada año. **Caso 3: mujer de 55 años con FA y estenosis mitral reumática moderada.** No se calcula el puntaje: antagonista de vitamina K con INR de 2 a 3. **Caso 4: hombre de 70 años con FA, creatinina de 1,6 mg/dL, 58 kg y 82 años** (cumple tres criterios): apixabán 2,5 mg cada 12 horas.

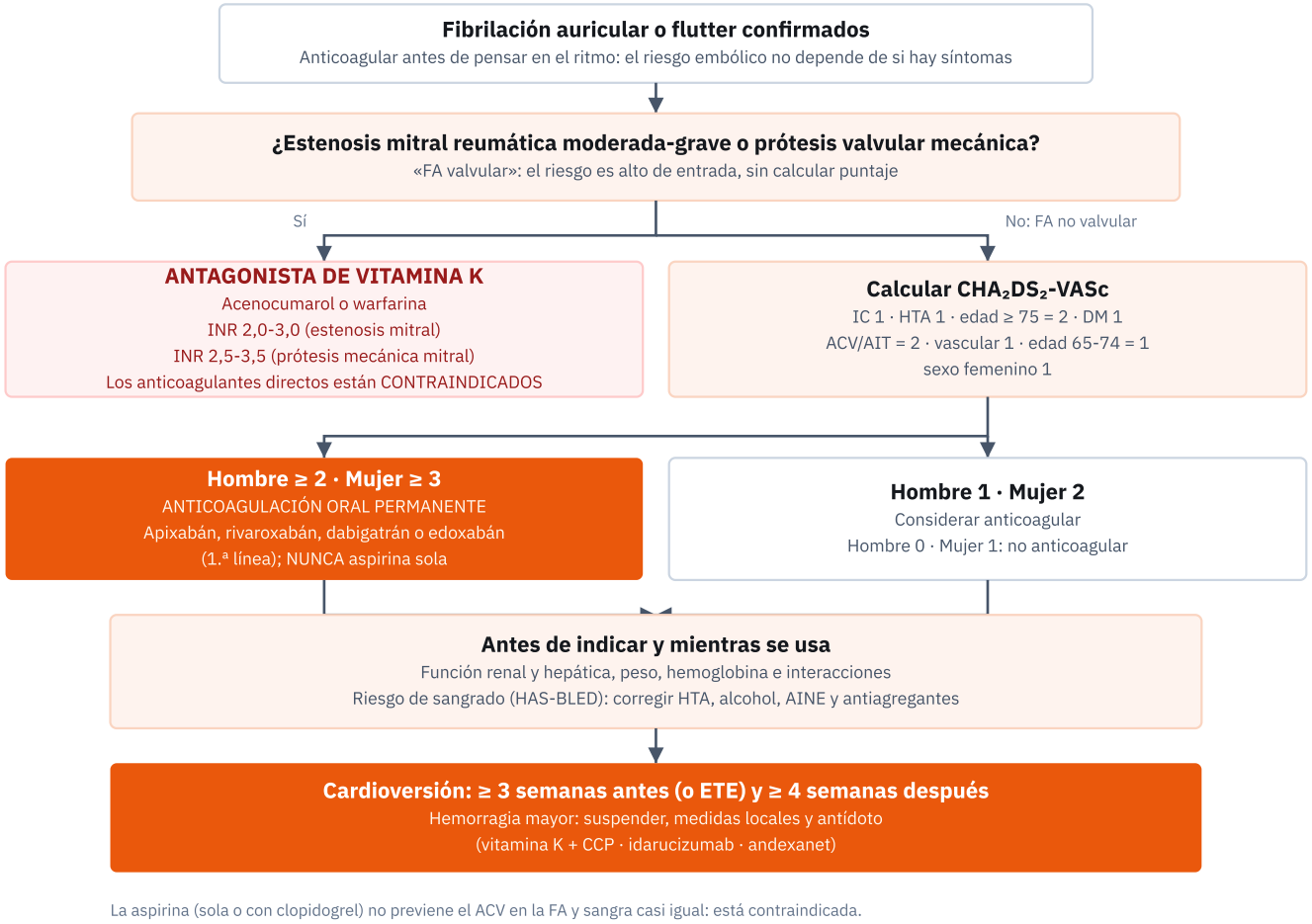
Caso 5: FA en un paciente con una hemorragia digestiva reciente. Se trata la causa del sangrado (úlcera, angiodisplasia), se suspende el anticoagulante de forma transitoria y se reinicia cuando el sitio esté controlado (en general, dentro de una a dos semanas); la contraindicación definitiva para anticoagular es rara y en ese caso se considera la oclusión de la orejuela. **Caso 6: FA tras un ACV isquémico agudo.** El anticoagulante se inicia cuando el riesgo de transformación hemorrágica es bajo (habitualmente entre unos días y 2 semanas, según el tamaño del infarto), no en las primeras horas. **Caso 7: FA con un INR de 1,6 en un paciente con acenocumarol.** Aumenta la dosis semanal, se investigan la adherencia y las interacciones y se controla en una semana; no se «cubre» con heparina salvo en válvula mecánica de alto riesgo.

5. SEGUIMIENTO, EDUCACIÓN DEL PACIENTE Y ERRORES FRECUENTES

Cada control incluye: adherencia (los ACOD pierden su efecto en 24 horas si se omiten), efectos adversos (sangrado, equimosis, melena, hematuria), función renal y hemoglobina (cada 6 a 12 meses y antes si hay deshidratación o una enfermedad intercurrente), interacciones nuevas, el puntaje de riesgo y el sangrado modificable. Se educa al paciente: tomar la dosis a la misma hora, no suspender sin avisar, evitar AINE (ibuprofeno, diclofenaco) y la aspirina no indicada, avisar de procedimientos dentales o quirúrgicos y llevar un carné anticoagulante. El paciente con antagonista de vitamina K mantiene una dieta estable en vitamina K. 1.01.3.003

Errores clásicos del examen: indicar aspirina o doble antiagregación para prevenir el ACV en la FA; dar un ACOD en una válvula mecánica o en una estenosis mitral reumática; negar la anticoagulación por la edad, las caídas o por «frecuencia controlada»; usar heparina de bajo peso molecular indefinida; olvidar el ajuste por función renal; y no anticoagular tras una cardioversión. En una FA con puntaje de 0 en el varón, anticoagular tampoco es lo correcto: se evita el riesgo hemorrágico sin beneficio.

FIGURA 1.5 · ANTICOAGULACIÓN EN LA FA: VALVULAR O NO VALVULAR, CHA_2DS_2-VASC Y ELECCIÓN DEL FÁRMACO



La aspirina (sola o con clopidogrel) no previene el ACV en la FA y sangra casi igual: está contraindicada.

TABLA 1.5 · ANTICOAGULANTES ORALES EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR 1.01.3.003

FÁRMACO / GRUPO	MECANISMO / DOSIS	INDICACIÓN CLÍNICA PRINCIPAL	CONTRAINDICACIÓN / ADVERTENCIA CRÍTICA
Apixabán (ACOD)	Inhibidor del factor Xa; 5 mg cada 12 h (2,5 mg si 2 de: ≥ 80 años, ≤ 60 kg, creatinina ≥ 1,5)	Anticoagulación de 1.ª línea en FA no valvular; el adulto mayor y la IRC	Estenosis mitral reumática o válvula mecánica
Rivaroxabán (ACOD)	Inhibidor del factor Xa; 20 mg al día con la comida (15 mg si CrCl 15-50)	FA no valvular	Estenosis mitral reumática o válvula mecánica; tomar con alimento
Dabigatrán (ACOD)	Inhibidor de la trombina; 150 mg cada 12 h	FA no valvular con función renal conservada	80% de eliminación renal; antídoto idarucizumab
Acenocumarol / warfarina	Antagonistas de vitamina K; INR 2,0-3,0 (2,5-3,5 prótesis mecánica mitral)	FA valvular (estenosis mitral reumática) y prótesis mecánicas	Requieren controles del INR y ajuste de la dieta; muchas interacciones
Aspirina (± clopidogrel)	Antiagregante	NO sirve para prevenir ACV en la FA	Contraindicada como monoterapia en FA: no reduce el ACV y sangra

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.5

Mujer de 76 años con hipertensión y diabetes tipo 2 acude a control en el CESFAM. Está asintomática. Al examen, pulso irregular a 84 lpm; el ECG confirma una fibrilación auricular crónica sin valvulopatía conocida. Su clearance de creatinina es de 62 mL/min y su peso, 68 kg. Toma aspirina 100 mg diarios por indicación previa.

Conducta oficial. Es una FA no valvular con CHA_2DS_2-VASc de 5 (edad ≥ 75: 2, HTA: 1, diabetes: 1, sexo femenino: 1), que supera con holgura el umbral de 3 en la mujer, con un riesgo anual de ACV de alrededor del 7%. La indicación es anticoagulación oral permanente con un anticoagulante oral directo (apixabán, rivaroxabán o dabigatrán), de primera línea por eficacia y menor riesgo de hemorragia intracraneal. La aspirina no previene el ACV de la FA y debe suspenderse si no tiene otra indicación; el apixabán se mantiene en 5 mg cada 12 horas porque cumple solo un criterio de reducción (edad). Se controlan la función renal y la hemoglobina cada año y se refuerzan los factores de sangrado modificables (presión arterial, AINE).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La FA se anticoagula según el riesgo embólico (CHA_2DS_2-VASc), no según los síntomas, la frecuencia ni el ritmo.
- CHA_2DS_2-VASc: IC 1, HTA 1, edad ≥ 75 = 2, DM 1, ACV/AIT = 2, enfermedad vascular 1, edad 65-74 = 1, sexo femenino 1.
- Anticoagulación obligatoria con ≥ 2 puntos en el hombre y ≥ 3 en la mujer; considerar con 1 y 2, respectivamente; con 0 y 1 no se anticoagula.
- Primera línea en la FA no valvular: ACOD (apixabán 5 mg c/12 h, rivaroxabán 20 mg/día, dabigatrán 150 mg c/12 h); la edad avanzada no contraindica.
- Estenosis mitral reumática moderada-grave y prótesis mecánica: antagonista de vitamina K (acenocumarol o warfarina; INR 2-3 y 2,5-3,5 en prótesis mecánica mitral); ACOD contraindicados.
- La aspirina (sola o con clopidogrel) no previene el ACV en la FA y sangra: es la respuesta incorrecta clásica.
- Sangrado mayor: suspender, reversión (vitamina K + concentrado de complejo protrombínico; idarucizumab para dabigatrán; andexanet para anti-Xa).
- Tras cardiovertir: anticoagular al menos 4 semanas; si la FA dura > 48 h, 3 semanas antes o ETE.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 150

1. Un paciente de 62 años, con antecedente de prótesis mecánica de válvula mitral e insuficiencia renal crónica, con un clearence de creatinina estimado de 20 ml/min, presenta un cuadro de palpitaciones. Se realiza electrocardiograma que muestra una taquiarritmia irregular con QRS angosto y ausencia de onda P. ¿Qué tratamiento es el más adecuado para su manejo?

A) Apixabán
B) Enoxaparina
C) Dabigatrán
D) Acenocumarol
E) Rivaroxabán

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 97

2. Mujer de 78 años con fibrilación auricular permanente no valvular, CHA_2DS_2-VASc de 4. Sin antecedente de hemorragia. ¿Cuál es el manejo antitrombótico más adecuado?

A) Anticoagulación oral con apixabán o rivaroxabán
B) Aspirina 100 mg/día
C) No anticoagular por edad avanzada
D) Heparina de bajo peso molecular
E) Clopidogrel + aspirina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.3.003

3. Hombre de 60 años portador de una prótesis valvular mecánica mitral consulta por fibrilación auricular. ¿Cuál es el tratamiento anticoagulante de elección?

A) Acenocumarol o warfarina con meta de INR entre 2,5 y 3,5
B) Apixabán 5 mg cada 12 horas
C) Rivaroxabán 20 mg al día
D) Dabigatrán 150 mg cada 12 horas
E) Heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea indefinida

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.3.003

4. Mujer de 55 años con estenosis mitral reumática moderada y fibrilación auricular. ¿Cuál es el tratamiento anticoagulante más adecuado para prevenir el accidente cerebrovascular?

A) Aspirina 100 mg al día
B) Apixabán 5 mg cada 12 horas
C) Acenocumarol o warfarina con INR de 2,0 a 3,0
D) Rivaroxabán 20 mg al día
E) No requiere anticoagulación mientras el pulso esté controlado

Más preguntas online de Anticoagulación en Fibrilación Auricular →

1.6. Taquicardia Paroxística Supraventricular y Síndrome de Wolff-Parkinson-White

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.024

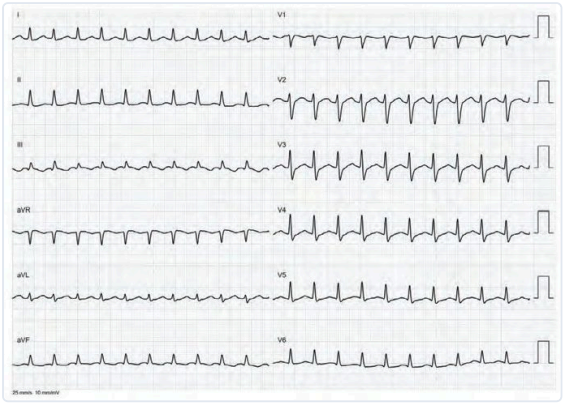
¿POR QUÉ?

Un joven que llega al SAPU con el corazón a 180, regular, que empezó de golpe, es el caso más típico de la taquicardia paroxística supraventricular, y el EUNACOM lo pregunta casi todos los años: primero las maniobras vagales, después la adenosina en bolo rápido. Detrás está el síndrome de Wolff-Parkinson-White, una vía accesoria que puede dar la misma taquicardia y que esconde una trampa mortal, la fibrilación auricular preexcitada, en la que los frenadores del nodo AV están prohibidos. El tema une un algoritmo corto y bien definido con una lista de fármacos que no se pueden dar nunca en un cuadro específico.

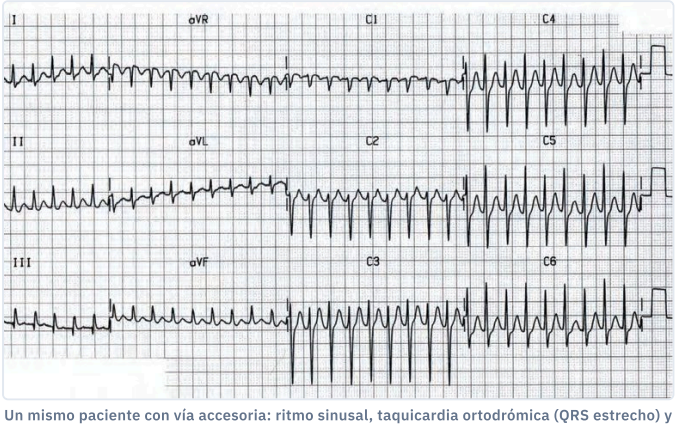
1. MECANISMOS Y DIAGNÓSTICO DE LAS TAQUICARDIAS PAROXÍSTICAS SUPRAVENTRICULARES

La **taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)** es una arritmia de inicio y término súbito («paroxístico») producida por un **circuito de reentrada**. Afecta con mayor frecuencia a adultos jóvenes sin cardiopatía, en especial mujeres, y el paciente refiere palpitaciones regulares y rápidas, opresión torácica, mareo, disnea o poliuria por péptido natriurético; a veces el desencadenante es la cafeína, el alcohol o el estrés. En el **60%** corresponde a la **taquicardia por reentrada nodal (TRN)**: el nodo AV tiene dos vías, una lenta (período refractario corto) y una rápida (período refractario largo), y el impulso gira entre ambas. En el **30%** es una **taquicardia por reentrada auriculoventricular (TRAV)** a través de una **vía accesoria** (haz de Kent, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White). El resto son taquicardias auriculares. **(ver Imagen 1.6A)** 1.01.1.024

En el ECG de la crisis se observa una **taquicardia regular de complejo QRS estrecho (< 120 ms)** a **150 a 220 lpm**, con ondas P ocultas dentro del QRS o visibles como una **pseudo-r' en V1** o una pseudo-s en las derivaciones inferiores. En la TRAV **ortodrómica** (la más frecuente) el impulso baja por el nodo AV y vuelve por la vía accesoria: QRS estrecho, con la P retrógrada después del QRS. En la TRAV **antidrómica** (rara) baja por la vía accesoria: QRS ancho, regular, imposible de distinguir de una taquicardia ventricular (en un paciente con WPW conocido se trata como preexcitada). **(ver Imagen 1.6C)**



TPSV por reentrada nodal: taquicardia regular de QRS estrecho a 140 lpm sin ondas P visibles



Un mismo paciente con vía accesoria: ritmo sinusal, taquicardia ortodrómica (QRS estrecho) y antidrómica (QRS ancho)

El diagnóstico diferencial de una taquicardia regular y angosta incluye la **taquicardia sinusal** (hasta 150-160 lpm, con inicio gradual y P visible, y que no termina con maniobras vagales), el **flutter auricular 2:1** (150 lpm exactos; las ondas de sierra aparecen con las maniobras vagales o la adenosina; Tema 1.4) y la taquicardia auricular. Con un QRS ancho y regular se asume una taquicardia ventricular (Tema 1.7). Una TPSV en un paciente de 28 años sin cardiopatía, con una crisis de 160 lpm regular sin soplos, se trata como TPSV típica; el tratamiento no depende de saber si es TRN o TRAV.

2. MANEJO ESCALONADO DE LA TPSV

Si el paciente está inestable (hipotensión, shock, edema pulmonar, dolor isquémico o compromiso de conciencia) la primera línea es la **cardioversión eléctrica sincronizada** inmediata (50 a 100 J, con sedación si el estado lo permite); como toda taquiarritmia con compromiso hemodinámico, no se espera ni a las maniobras ni al fármaco. En el paciente **estable** (vigil, bien perfundido, PA normal) el algoritmo es estricto y escalonado: 1.01.1.024

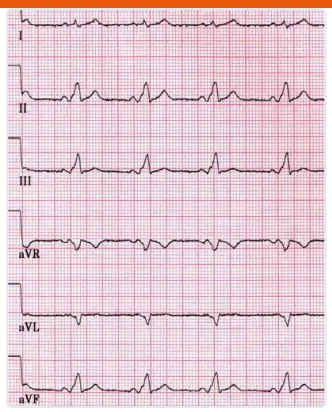
1) **Maniobras vagales (primera línea).** La más efectiva es la **maniobra de Valsalva modificada**: el paciente sentado sopla en una jeringa de 10 mL hasta mover el émbolo (o logra una presión de 40 mmHg) durante 15 segundos y, inmediatamente después, se lo acuesta en decúbito supino con las piernas elevadas a 45° durante 15 segundos; revierte hasta cerca del 45% de los episodios. El **masaje del seno carotídeo** se puede usar en el adulto joven (nunca simultáneo en ambos lados), pero no se recomienda en los adultos mayores con riesgo de ateroma carotídeo ni en los niños, en quienes se prefiere la inmersión de la cara en agua fría; la presión ocular está contraindicada.

2) **Adenosina endovenosa (segunda línea).** Si las maniobras fallan, **6 mg EV en bolo ultrarrápido (1 a 2 segundos)** por una vena antecubital de grueso calibre, seguidos inmediatamente de un **«flush» de 20 mL de suero fisiológico** y elevación del brazo, porque su vida media es de menos de 10 segundos. Si no revierte a los 2 minutos, se da un segundo bolo de **12 mg EV** (y, si es necesario, un tercero de 12 mg). Los efectos adversos son breves y se avisan al paciente: rubor facial, opresión torácica, disnea, pausa o asistolia transitoria. Está **contraindicada en el asma grave** y su efecto se potencia con el dipiridamol y la carbamazepina (dosis menor, 3 mg) y se bloquea con la teofilina y la cafeína. Una taquicardia que «se frena y se reinicia» sugiere TRAV o taquicardia auricular; una que no se frena, flutter o taquicardia ventricular.

3) **Calcioantagonistas no dihidropiridínicos o betabloqueadores (tercera línea). Verapamilo 5 a 10 mg EV lento en 2 minutos** (o diltiazem). Están contraindicados en la hipotensión, la insuficiencia cardíaca con FEVI reducida, el QRS ancho de origen incierto y la preexcitación, y el verapamilo no se usa en los lactantes. Cuando todo falla o el paciente se compromete, se cardioverte. El **tratamiento definitivo** de la TPSV recidivante o mal tolerada es la **ablación por radiofrecuencia** (curativa en más del 95%); en las crisis infrecuentes y bien toleradas se enseña la maniobra de Valsalva al paciente («pastilla en el bolsillo» solo en casos seleccionados).

3. SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE (WPW)

El **síndrome de Wolff-Parkinson-White** se define por la presencia de **preexcitación ventricular** en el ECG de ritmo sinusal más episodios de taquiarritmias sintomáticas. La **tríada electrocardiográfica de la preexcitación** es: 1) **intervalo PR corto (< 120 ms)**; 2) **onda delta** (empastamiento inicial en la rama ascendente del QRS); y 3) **ensanchamiento del QRS (> 110-120 ms)**, con alteraciones secundarias del ST y la T que pueden simular un infarto (ondas Q falsas). **(ver Imagen 1.6B)** 1.01.1.024

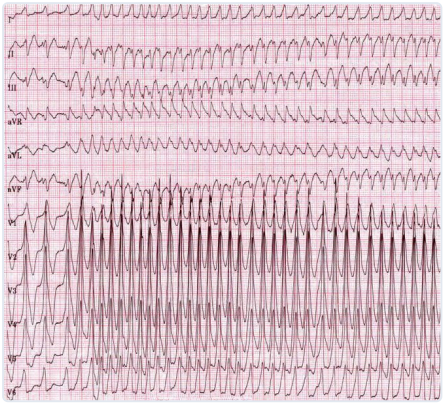


Síndrome de Wolff-Parkinson-White en ritmo sinusal: PR corto y onda delta

La vía accesoria conduce el impulso de aurículas a ventrículos sin el retraso del nodo AV, por lo que una parte del ventrículo se activa antes (onda delta). Un paciente con un patrón de preexcitación pero sin síntomas tiene un riesgo bajo de muerte súbita, que se estratifica con un estudio electrofisiológico (sobre todo en deportistas y trabajos de riesgo); el síntoma típico es la palpitación paroxística, y la primera manifestación en algunos es la muerte súbita. El WPW aparece en jóvenes, se asocia a la anomalía de Ebstein y, aunque es infrecuente, no se pierde en la lectura del ECG si se aplica la rutina de cinco pasos (Tema 1.1: PR corto, onda delta).

4. FIBRILACIÓN AURICULAR PREEXCITADA: FÁRMACOS RIGUROSAMENTE PROHIBIDOS

La complicación más letal del WPW es la **fibrilación auricular con conducción anterógrada rápida por la vía accesoria** (FA preexcitada). 1.01.1.024 Se manifiesta en el ECG como una taquicardia de **complejo ancho, totalmente irregular, con QRS de morfología variable y frecuencias que superan los 200 a 250 lpm** (intervalos R-R de menos de 250 ms). Una taquicardia ancha e irregular a más de 200 lpm en una mujer joven es una FA preexcitada hasta que se demuestre lo contrario, y se parece a una taquicardia ventricular, pero la irregularidad extrema la distingue.



Fibrilación auricular preexcitada: taquicardia de QRS ancho, irregular y a más de 200 lpm

En este cuadro están **estrictamente prohibidos todos los fármacos que frenan el nodo AV**: **adenosina, verapamilo, diltiazem, digoxina y betabloqueadores** (y la amiodarona EV, que también frena el nodo). Al bloquear el nodo AV, la totalidad de los impulsos auriculares caóticos (300 a 600 por minuto) se desvía por la vía accesoria, de conducción ultrarrápida, y se provoca una **fibrilación ventricular** y un paro cardíaco inmediato. **Tratamiento:** cardioversión eléctrica sincronizada inmediata (obligatoria si hay inestabilidad) o **procainamida EV** en el paciente estable; el tratamiento curativo definitivo es la **ablación por radiofrecuencia de la vía accesoria**.

Resumen práctico: en una taquicardia *regular y angosta* el fármaco es la adenosina; en una taquicardia *irregular y ancha* con un antecedente de preexcitación, la cardioversión. Una pregunta clásica del EUNACOM es «qué fármaco puede desencadenar una fibrilación ventricular en un paciente con FA y WPW»: el verapamilo.

5. OTRAS TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES Y CÓMO DIFERENCIARLAS

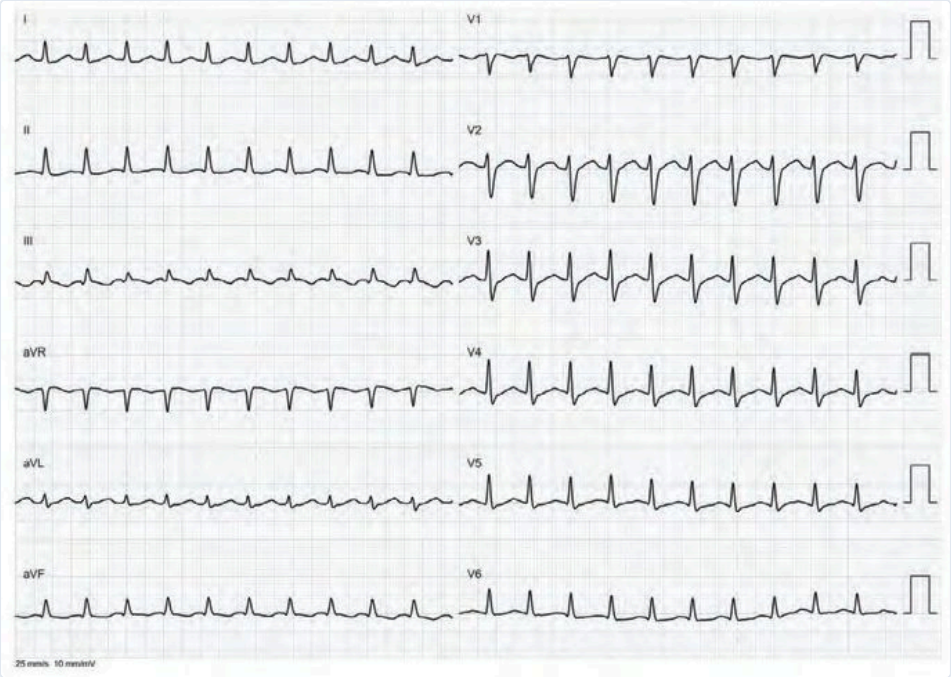
La **taquicardia auricular** nace de un foco auricular ectópico: 1.01.1.024 la onda P tiene una morfología distinta de la sinusal, con un intervalo RP largo (mayor que la mitad del R-R); puede conducirse con bloqueo AV variable (por ejemplo en la intoxicación digitálica) y no responde a la adenosina de forma estable (se enlentece sin terminar). La **taquicardia auricular multifocal** (tres o más morfologías de P, ritmo irregular, FC mayor de 100 lpm) se ve en la EPOC grave y la hipoxemia; se trata corrigiendo la causa y con calcioantagonistas, y no con cardioversión. La **taquicardia sinusal** tiene un inicio gradual, una P normal, una frecuencia habitual de menos de 150-160 lpm y una causa (fiebre, dolor, anemia, hipovolemia, hipertiroidismo, embolia pulmonar, ansiedad): se trata la causa, no el ritmo.

Para distinguir en el ECG una **TRN** de una **TRAV ortodrómica**: en la TRN la P retrógrada está dentro del QRS o al final (pseudo-r' en V1) con un intervalo RP corto (< 70 ms); en la TRAV, la P aparece claramente después del QRS (RP de más de 70 ms), y pueden verse alternancia eléctrica del QRS y una onda delta en ritmo sinusal. La respuesta a la adenosina (terminación súbita) sugiere reentrada que involucra al nodo AV; la aparición de ondas de sierra sin terminación sugiere flutter; la persistencia con bloqueo AV transitorio, taquicardia auricular.

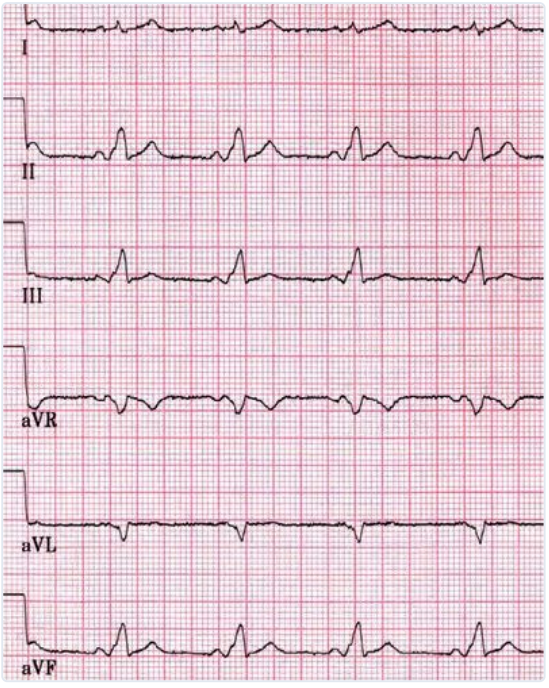
6. SITUACIONES ESPECIALES, SEGUIMIENTO Y ERRORES FRECUENTES

Embarazo: la TPSV se presenta o empeora; las maniobras vagales y la adenosina son seguras; si es inestable se cardiover- 1.01.1.024 te con seguridad para el feto; la prevención se hace con betabloqueadores cardioselectivos o verapamilo. **Niños y lactantes:** la TPSV se maneja con la maniobra del buzo (inmersión de la cara en agua fría) y adenosina en dosis por peso; con 280 lpm regulares y shock en un lactante, la conducta es la cardioversión. **Ablación:** en la recidiva frecuente, la mala tolerancia, el WPW con un riesgo alto o la profesión de riesgo, la ablación es curativa en más del 95% con un riesgo bajo (el bloqueo AV es una complicación infrecuente en la reentrada nodal), y es la opción de primera línea; el paciente asintomático con preexcitación se estratifica con una prueba de esfuerzo o un estudio electrofisiológico.

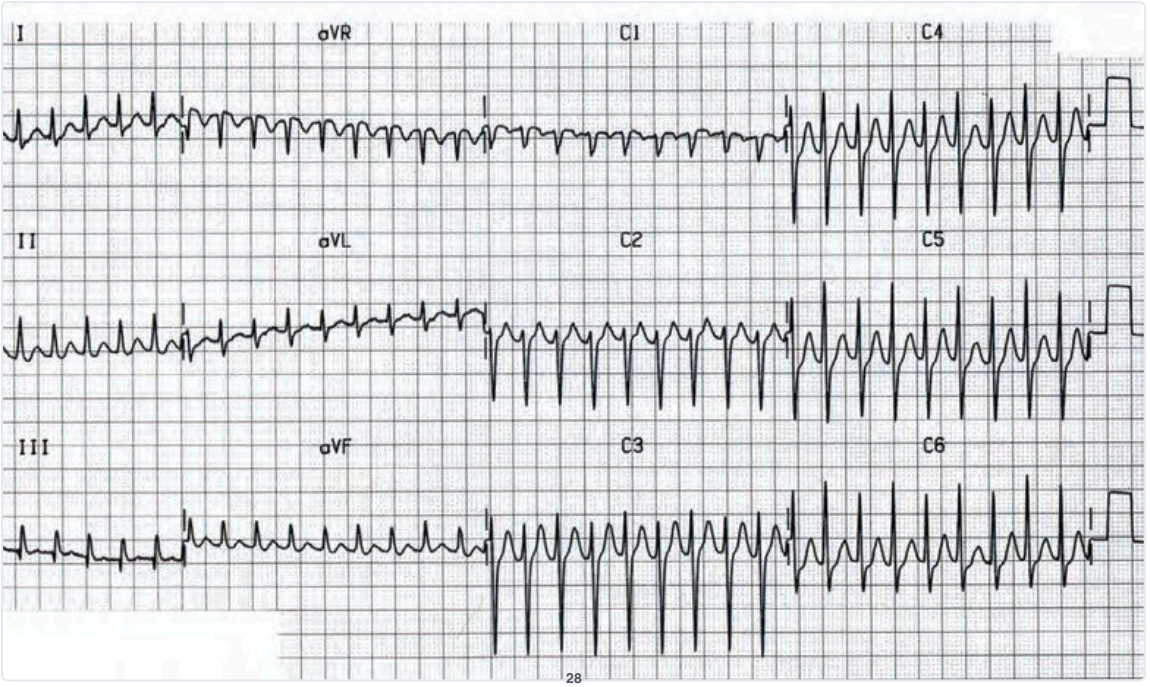
Errores clásicos del examen: dar verapamilo a una taquicardia de QRS ancho o a un paciente con insuficiencia cardíaca o hipotensión; dar adenosina lentamente o sin suero («no hace efecto»); usar masaje carotídeo en un adulto mayor con ateroma (soplo carotídeo) o la presión ocular; no cardiovertir a un paciente inestable «porque es supraventricular»; dar digoxina, betabloqueadores o calcioantagonistas a una FA preexcitada; y confundir el flutter 2:1 con una TPSV. Una TPSV que no revierte con adenosina obliga a replantear el diagnóstico (flutter, taquicardia auricular, taquicardia ventricular).



A. TPSV POR REENTRADA NODAL



B. WPW: PR CORTO Y ONDA DELTA



C. SINUSAL, ORTO Y ANTIDRÓMICA

Imagen 1.6

FIGURA 1.6 · ALGORITMO DE MANEJO DE LA TPSV Y RIESGO DE LA PREEXCITACIÓN (WPW)

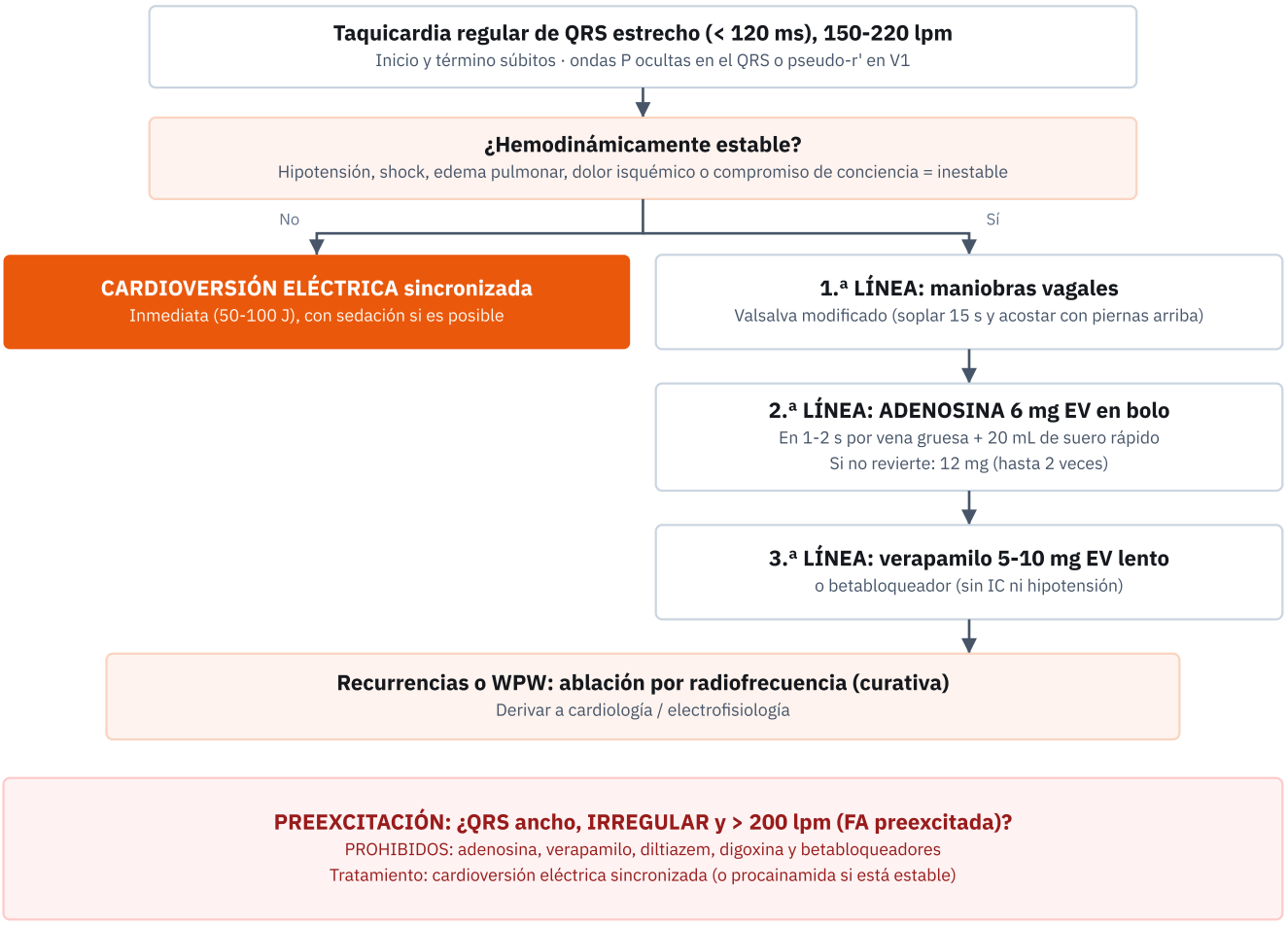


TABLA 1.6 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS EN TAQUICARDIAS DE URGENCIA 1.01.1.024

TIPO DE TAQUICARDIA	RITMO / COMPLEJO QRS	MANEJO DE 1.ª ELECCIÓN (ESTABLE)	FÁRMACOS CONTRAINDICADOS
TPSV por reentrada nodal	Regular / QRS estrecho (< 120 ms), 150-220 lpm	Valsalva modificado → adenosina 6 mg EV (luego 12 mg)	Adenosina en asma grave; verapamilo en IC o hipotensión
TRAV ortodrómica (WPW)	Regular / QRS estrecho	Valsalva → adenosina; ablación	Evitar digoxina
FA con WPW (preexcitada)	IRREGULAR / QRS ancho (> 120 ms), > 200 lpm	Cardioversión eléctrica / procainamida	Adenosina, verapamilo, diltiazem, digoxina, betabloqueadores y amiodarona
Flutter auricular 2:1	Regular, 150 lpm / QRS estrecho	Betabloqueador o diltiazem; ablación del istmo	Cardioversión sin descartar trombo si > 48 h
Taquicardia ventricular	Regular / QRS ancho	Amiodarona o cardioversión (Tema 1.7)	Verapamilo (colapso hemodinámico)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.6

Mujer de 24 años, con palpitaciones ocasionales desde la adolescencia, consulta en urgencias por palpitaciones intensas, mareo y disnea. El ECG muestra una taquicardia con complejos QRS anchos de 150 ms, de morfología variable y ritmo totalmente irregular, a 220 lpm. PA 105/65 mmHg. El interno de medicina propone administrar verapamilo 5 mg EV.

Conducta oficial. Una taquicardia de QRS ancho, ritmo totalmente irregular y frecuencia mayor de 200 lpm en una mujer joven con palpitaciones previas es diagnóstica de fibrilación auricular preexcitada a través de una vía accesoria (síndrome de Wolff-Parkinson-White). La propuesta de verapamilo (o adenosina, digoxina o betabloqueadores) es un error potencialmente mortal: los bloqueadores del nodo AV derivan todos los impulsos por el haz de Kent y desencadenan una fibrilación ventricular. La conducta correcta es la cardioversión eléctrica sincronizada, o procainamida endovenosa si estuviera estable, y derivar para ablación de la vía accesoria.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- TPSV: taquicardia regular de QRS estrecho, 150-220 lpm, de inicio y fin súbitos; 60% reentrada nodal, 30% por vía accesoria (WPW).
- Estable: 1.º maniobras vagales (Valsalva modificado), 2.º adenosina 6 mg EV en bolo ultrarrápido + 20 mL de suero (luego 12 mg), 3.º verapamilo 5-10 mg EV lento.
- Inestable: cardioversión eléctrica sincronizada inmediata. La presión ocular está contraindicada y el masaje carotídeo no se recomienda en el adulto mayor ni en niños.
- Adenosina: vida media < 10 s (por eso bolo rápido y suero); contraindicada en el asma grave; da rubor, opresión torácica y pausa transitoria.
- WPW en ritmo sinusal: PR < 120 ms + onda delta + QRS ancho.
- FA preexcitada (QRS ancho, irregular, > 200 lpm): PROHIBIDOS adenosina, verapamilo, diltiazem, digoxina y betabloqueadores; tratamiento: cardioversión eléctrica o procainamida.
- Tratamiento curativo de la TPSV recidivante y del WPW: ablación por radiofrecuencia.
- Una taquicardia regular de 150 lpm que revela ondas de sierra con la adenosina o las maniobras vagales es un flutter 2:1, no una TPSV.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.6

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 44

1. Joven de 22 años con palpitaciones súbitas de inicio y término brusco. ECG en crisis: taquicardia regular de QRS estrecho a 180 lpm. Cede con maniobra de Valsalva. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección si reaparece?

A) Adenosina IV en bolo rápido
B) Amiodarona EV
C) Metoprolol oral
D) Digoxina IV
E) Cardioversión eléctrica sincronizada

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 141

2. Paciente con palpitaciones regulares y taquicardia supraventricular en el ECG. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Verapamilo 5 mg EV lento
B) Amiodarona 300 mg EV
C) Cardioversión eléctrica sincronizada
D) Metoprolol 5 mg EV
E) Adenosina 6 mg IV en bolo rápido

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 134

3. Mujer de 25 años con palpitaciones paroxísticas. ECG en sinusal muestra intervalo PR corto y onda delta. Episodio de TPSV con QRS ancho. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)
B) Fibrilación auricular
C) Taquicardia ventricular
D) Bloqueo AV completo
E) Síndrome de QT largo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.024

4. Hombre de 26 años con palpitaciones paroxísticas regulares de inicio súbito a 180 lpm y QRS estrecho. Se realizaron maniobras vagales sin éxito. ¿Cuál es el fármaco de primera línea y la técnica correcta de administración?

A) Adenosina 6 mg en bolo endovenoso ultrarrápido seguido de bolo de 20 mL de suero fisiológico
B) Amiodarona 300 mg en infusión continua para 1 hora
C) Verapamilo 10 mg por vía intramuscular profunda
D) Digoxina 0,5 mg en infusión lenta
E) Lidocaína 100 mg endovenosa

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.024

5. ¿Cuál de los siguientes fármacos puede desencadenar fibrilación ventricular y paro cardíaco si se administra a un paciente con fibrilación auricular preexcitada (Wolff-Parkinson-White)?

A) Verapamilo
B) Procainamida
C) Ibutilide
D) Sulfato de magnesio
E) Quinidina

Más preguntas online de Taquicardia Paroxística Supraventricular y Síndrome de Wolff-Parkinson-White →

1.7. Taquicardia de Complejo Ancho, Taquicardia Ventricular, QT Largo y Cardioversión Eléctrica

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.2.009 1.01.5.002

¿POR QUÉ?

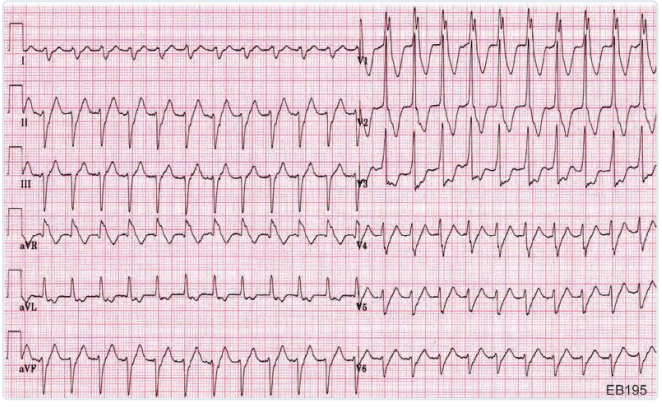
Una taquicardia con QRS ancho es la arritmia en la que el error cuesta la vida: la misma pantalla puede ser una taquicardia ventricular que degenera en fibrilación ventricular o una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama, y el verapamilo que salva a la segunda mata a la primera. El médico general debe seguir una regla simple (se asume taquicardia ventricular), mirar el pulso y la estabilidad antes que el trazado, saber cuándo cardiovertir y qué dar si el paciente está estable. En la misma familia entran los pacientes con QT largo, un riesgo silencioso que provocan fármacos de uso cotidiano como los macrólidos, las quinolonas y los antipsicóticos.

1. TAQUICARDIA DE COMPLEJO ANCHO: ASUMIR TAQUICARDIA VENTRICULAR

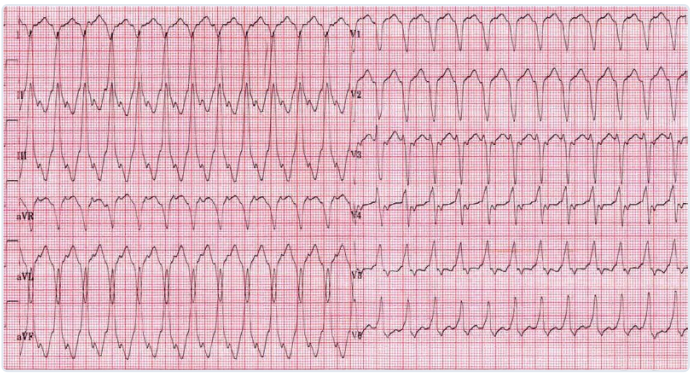
Toda taquicardia de **QRS ancho (≥ 120 ms)** se considera **taquicardia ventricular (TV) hasta demostrar lo contrario**, sobre todo si el paciente tiene cardiopatía estructural o un infarto previo: en estos pacientes el 80% o más de las taquicardias anchas son ventriculares. Las otras posibilidades son una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama (previo o dependiente de la frecuencia, «aberrancia»), una taquicardia preexcitada (antidrómica o FA preexcitada; Tema 1.6) y las causas metabólicas (hiperkalemia, intoxicación por antiarrítmicos), que también ensanchan el QRS. En el EUNACOM el antecedente de infarto previo con síncope o paro orienta de inmediato a taquicardia ventricular, porque el tejido cicatricial del infarto es el sustrato de la reentrada. **(ver Imagen 1.7A y B)** 1.01.2.009

La TV se define por tres o más latidos ventriculares consecutivos a más de 100 lpm; es **sostenida** si dura más de 30 segundos o provoca inestabilidad, y **no sostenida (TVNS)** si es más breve. Se llama **monomorfa** si todos los QRS son iguales (la mayoría; en el infarto previo) y **polimorfa** si la morfología cambia (isquemia aguda, QT largo). La TV puede tener pulso o no tenerlo: sin pulso, es un ritmo de paro desfibrilable.

Datos que favorecen una TV frente a una supraventricular con aberrancia: antecedente de infarto o cardiopatía estructural; **disociación aurículo-ventricular** (ondas P independientes de los QRS, latidos de captura o de fusión); QRS muy ancho (mayor de 140 ms con morfología de bloqueo de rama derecha, o mayor de 160 ms con bloqueo de rama izquierda); **concordancia positiva o negativa** en todas las precordiales; eje en «tierra de nadie» (−90° a 180°); y un patrón de bloqueo de rama distinto del habitual (por ejemplo «orejas de conejo» con la oreja izquierda mayor en V1). Los criterios de Brugada ordenan estos signos, pero en la urgencia no se pierde tiempo: se asume TV. La estabilidad del paciente no sirve para distinguirlas, porque una TV puede ser bien tolerada durante horas.



Taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama derecha: «orejas de conejo» en V1



Taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama izquierda y conducción retrógrada 1:1

La primera pregunta, siempre, es **si el paciente tiene pulso y si está estable**. Sin pulso se trata como paro (Tema 1.3). Con pulso e inestabilidad (hipotensión, compromiso de conciencia, dolor torácico isquémico, edema pulmonar o insuficiencia cardíaca aguda), se indica **cardioversión eléctrica sincronizada inmediata**, sin esperar un ECG de 12 derivaciones ni un fármaco. Un paciente de 60 años con 200 lpm regulares, PA 70/40 mmHg, confuso y frío se cardiovierte, sea cual sea la taquiarritmia («por tener compromiso hemodinámico, da igual de qué taquiarritmia se trate»).

2. CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA SINCRONIZADA: INDICACIONES Y TÉCNICA

La **cardioversión** es una descarga eléctrica **sincronizada con el QRS** (el equipo detecta la onda R y dispara en ese momento) que termina una taquiarritmia *con pulso*. La sincronización evita que la descarga caiga en el período vulnerable de la onda T y provoque una fibrilación ventricular. Se distingue de la **desfibrilación**, que es una descarga no sincronizada de energía alta en el paro por fibrilación ventricular o TV sin pulso (y en la TV polimorfa inestable, donde no hay un QRS que sincronizar). 1.01.5.002 1.01.2.009

Se indica en toda **taquiarritmia con inestabilidad hemodinámica** (TV, FA, flutter, TPSV) y de forma electiva en la FA o el flutter persistentes, con anticoagulación previa (Tema 1.4). **Técnica:** sedación breve y analgesia en el paciente consciente (midazolam, propofol, etomidato) con vía aérea asegurada y monitoreo; parches en posición anteroposterior o anterolateral; activar el botón «SYNC» y comprobar que el marcador cae sobre cada QRS; **energías bifásicas iniciales** de 50 a 100 J en el flutter y la TPSV, de 120 a 200 J en la FA y de **100 J** en la TV monomorfa, con aumentos escalonados si no revierte; alejarse y descargar. Si la descarga no revierte la arritmia, se repite con más energía y se combina con amiodarona.

La cardioversión electiva y la decisión de una estrategia de control del ritmo corresponden al cardiólogo (el perfil del médico general es *derivar*), pero **en el paciente inestable no se espera a un especialista**: el médico que está al lado del paciente cardiovierte si cuenta con el equipo y la formación, o prepara el procedimiento mientras llega el equipo. Después de una TV estable o inestable el paciente siempre se hospitaliza con monitor y se deriva para estudiar la cardiopatía de base.

3. TRATAMIENTO DE LA TV ESTABLE Y PREVENCIÓN DE LA MUERTE SÚBITA

En la **TV monomorfa estable** el fármaco de elección es la **amiodarona 150 mg EV en 10 minutos**, seguida de una infusión de 1 mg/min durante 6 horas y luego 0,5 mg/min; son al- 1.01.2.009 1.01.5.002

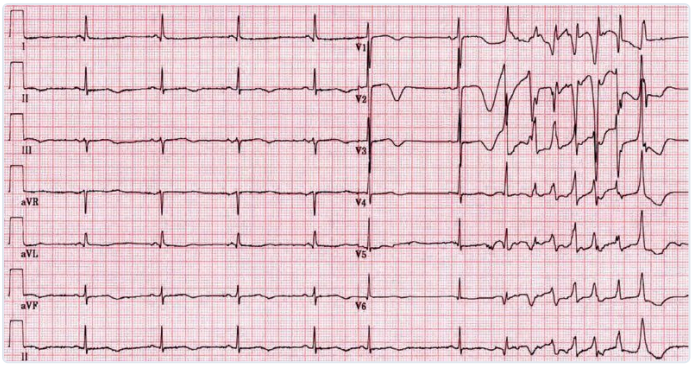
ternativas la procainamida (30 mg/min hasta 17 mg/kg) y la lidocaína. Se toma un ECG de 12 derivaciones, se corrigen el potasio (meta mayor de 4 mEq/L) y el magnesio, y se busca la isquemia. El **verapamilo y el diltiazem están contraindicados** en toda taquicardia de complejo ancho no aclarada: si la arritmia es ventricular provocan colapso hemodinámico. La adenosina solo se considera en una taquicardia ancha regular monomorfa de causa supraventricular probable, nunca en la irregular.

Prevención de la muerte súbita: el tratamiento de fondo de la TV en el infarto previo incluye un betabloqueador, la optimización del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, la revascularización si hay isquemia y, en pacientes seleccionados, la **ablación con catéter**. El **desfibrilador automático implantable (DAI)** está indicado en la **prevención secundaria** (sobreviviente de un paro por FV o TV, o TV sostenida con compromiso hemodinámico sin causa reversible) y en la **prevención primaria** (FEVI ≤ 35% con síntomas de insuficiencia cardíaca a pesar de tres meses de tratamiento óptimo, o ≤ 30% 40 días después de un infarto). Las TV idiopáticas del tracto de salida del ventrículo derecho (morfología de bloqueo de rama izquierda con eje inferior en un joven sin cardiopatía) son benignas y se manejan con betabloqueador, calcioantagonista o ablación.

Otras causas de arritmia ventricular que se preguntan: la **hipertrofia** o la **miocardiopatía hipertrófica** y la displasia arritmogénica en el joven que se desmaya con el ejercicio (Tema 3.5); el **síndrome de Brugada** (patrón de bloqueo de rama derecha con supradesnivel «coved» del ST en V1-V2, síncope o muerte súbita en el reposo o con la fiebre; DAI en los sintomáticos y evitar fármacos bloqueadores del sodio); la **TV polimorfa catecolaminérgica** (inducida por el ejercicio o el estrés emocional, tratada con betabloqueadores); y la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, cocaína o digoxina.

4. QT LARGO Y TORSIÓN DE PUNTAS

El intervalo QT corregido (QTc, fórmula de Bazett; Tema 1.1) 1.01.2.009 es normal por debajo de **440 ms en el hombre y 460 ms en la mujer**; un **QTc mayor de 500 ms** es el umbral de alarma para la **torsión de puntas** (*torsades de pointes*), una TV polimorfa con QRS que «giran» alrededor de la línea de base, que ocurre típicamente después de una secuencia corto-largo-corto (una extrasístole que produce una pausa) y puede ser autolimitada (síncope) o degenerar en fibrilación ventricular y muerte súbita. **(ver Imagen 1.7C)**



Torsión de puntas en un QT largo adquirido: aparece tras una secuencia corto-largo-corto

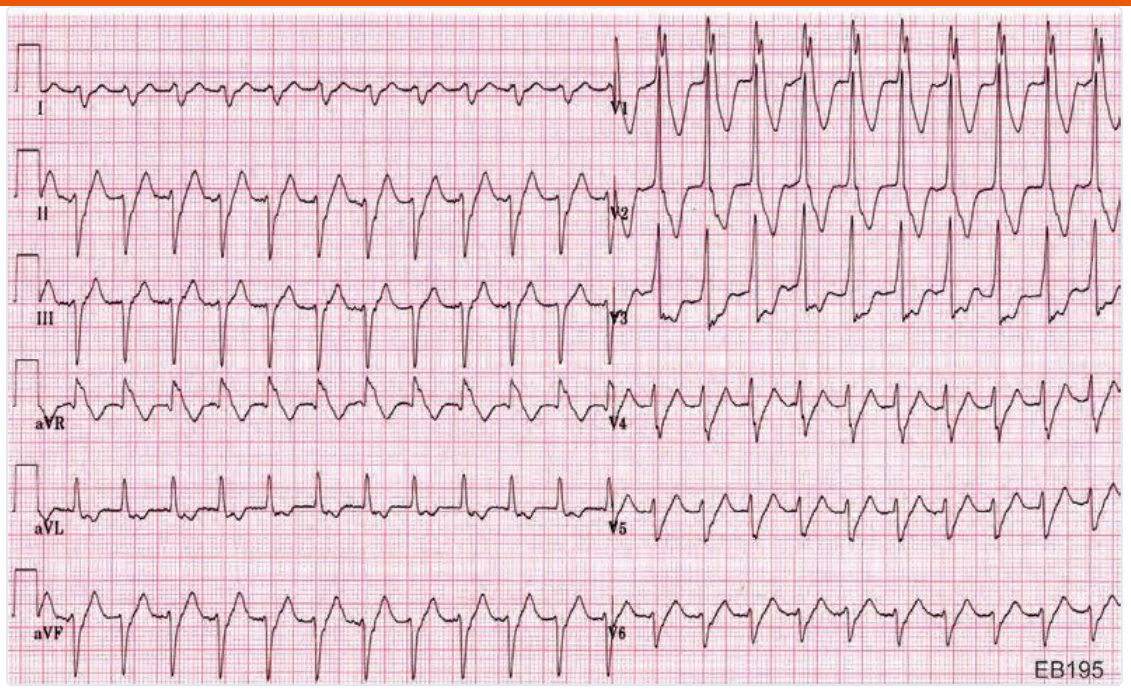
El **QT largo adquirido** es el más importante en la práctica. Las causas más preguntadas son **fármacos**: los macrólidos (claritromicina, azitromicina), las fluoroquinolonas (ciprofloxacino, levofloxacino), los antipsicóticos (haloperidol, quetiapina), los antidepresivos tricíclicos, el ondansetrón, la metadona, la cloroquina, los antifúngicos azólicos y los antiarrítmicos de clase IA (procainamida, quinidina) y III (sotalol, amiodarona); y los **trastornos electrolíticos**: **hipokalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia**. Otros factores de riesgo son el sexo femenino, la bradicardia, la insuficiencia cardíaca y la hepatopatía. El **QT largo congénito** (síndromes de Romano-Ward, y de Jervell y Lange-Nielsen con sordera) se sospecha en un niño o adulto joven con síncope con el ejercicio, el susto o el ruido, o con antecedentes familiares de muerte súbita; se evita cualquier fármaco que alargue el QT en esos pacientes (por ejemplo, el ciprofloxacino y la azitromicina, que están contraindicados, y se elige un antibiótico que no los alargue).

Conducta ante un QTc largo: 1) **suspender el fármaco causante**; 2) monitorizar el ritmo; 3) corregir los electrolitos (potasio hasta 4,5 mEq/L o más, magnesio y calcio); 4) la **torsión de puntas** se trata con **sulfato de magnesio 2 g EV** en 10 minutos (aunque el magnesio sea normal); si es recurrente se acorta el QT aumentando la frecuencia cardíaca con isoproterenol o con un marcapaso; 5) si degenera en FV o hay inestabilidad, desfibrilación. **La amiodarona, la procainamida y el sotalol están contraindicados** porque prolongan más el QT. En el QT largo congénito el tratamiento es un betabloqueador (propranolol o nadolol), evitar los gatillantes y, en los de alto riesgo o sobrevivientes de un paro, un DAI.

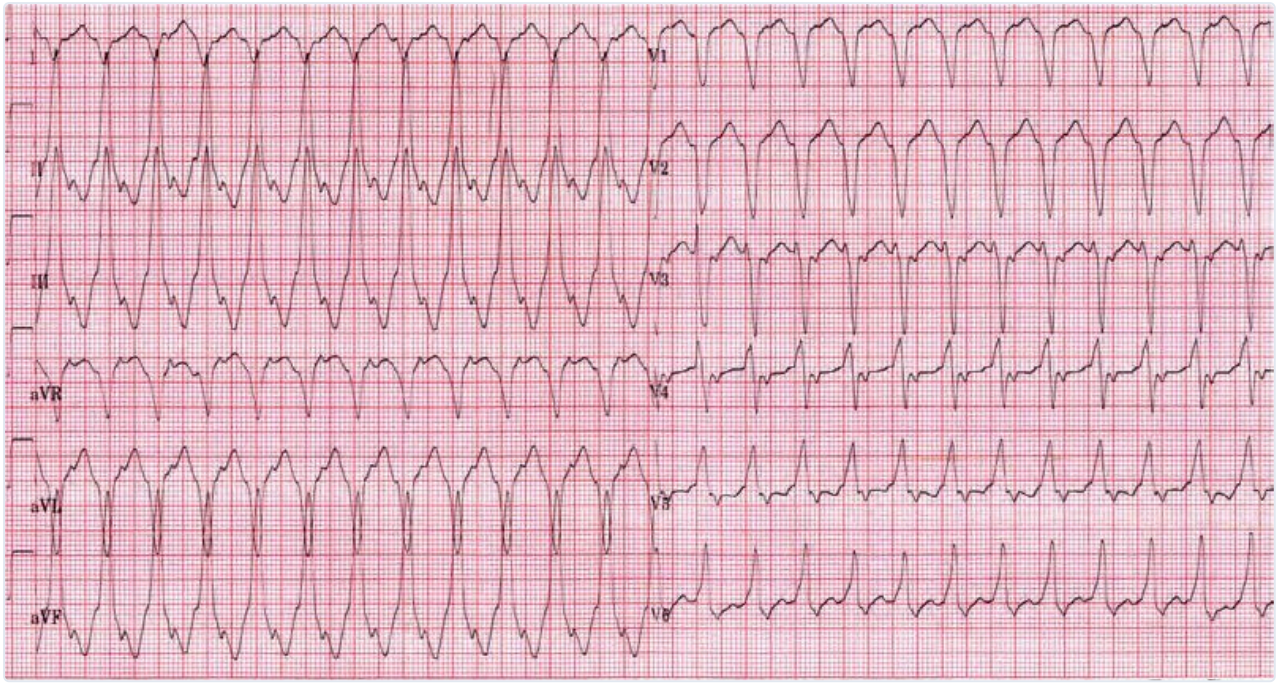
5. SEGUIMIENTO POSTERIOR Y ERRORES FRECUENTES

Todo paciente que presentó una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular o una torsión de puntas se hospitaliza con monitoreo, se le mide la troponina, se corrigen el potasio (meta de 4 a 5 mEq/L) y el magnesio y se estudia la causa con ecocardiograma, coronariografía si hay sospecha de isquemia y, en los jóvenes o con una historia familiar, un estudio genético o de canalopatías. Después del alta se controlan los fármacos que alargan el QT (se entrega al paciente con QT largo una lista de medicamentos que debe evitar), se mantiene el betabloqueador y se revisa el desfibrilador implantable si lo tiene. 1.01.2.009 1.01.5.002

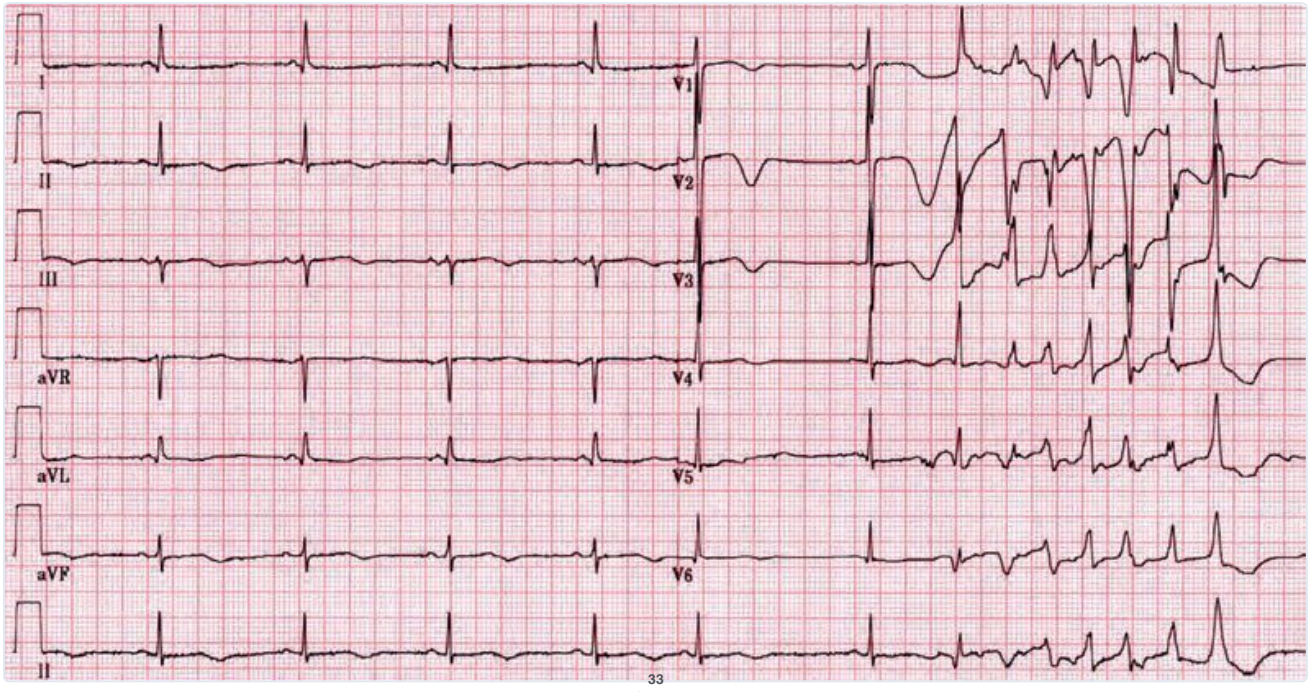
Errores clásicos del examen: dar verapamilo (o adenosina sin certeza) a una taquicardia de QRS ancho; cardiovertir sin sincronizar a un paciente con pulso o sincronizar en la FV; indicar amiodarona en la torsión de puntas; retrasar la cardioversión del paciente inestable para «tomar el ECG de 12 derivaciones»; no revisar la lista de fármacos ante un QTc alargado; y descartar la TV porque el paciente «está estable» (la estabilidad no distingue la TV de una TPSV con aberrancia).



A. TV CON PATRÓN DE BCRD



B. TV CON PATRÓN DE BCRI



C. TORSIÓN DE PUNTAS

Imagen 1.7

FIGURA 1.7 · TAQUICARDIA DE COMPLEJO ANCHO: PULSO, ESTABILIDAD, CARDIOVERSIÓN Y TORSIÓN DE PUNTAS

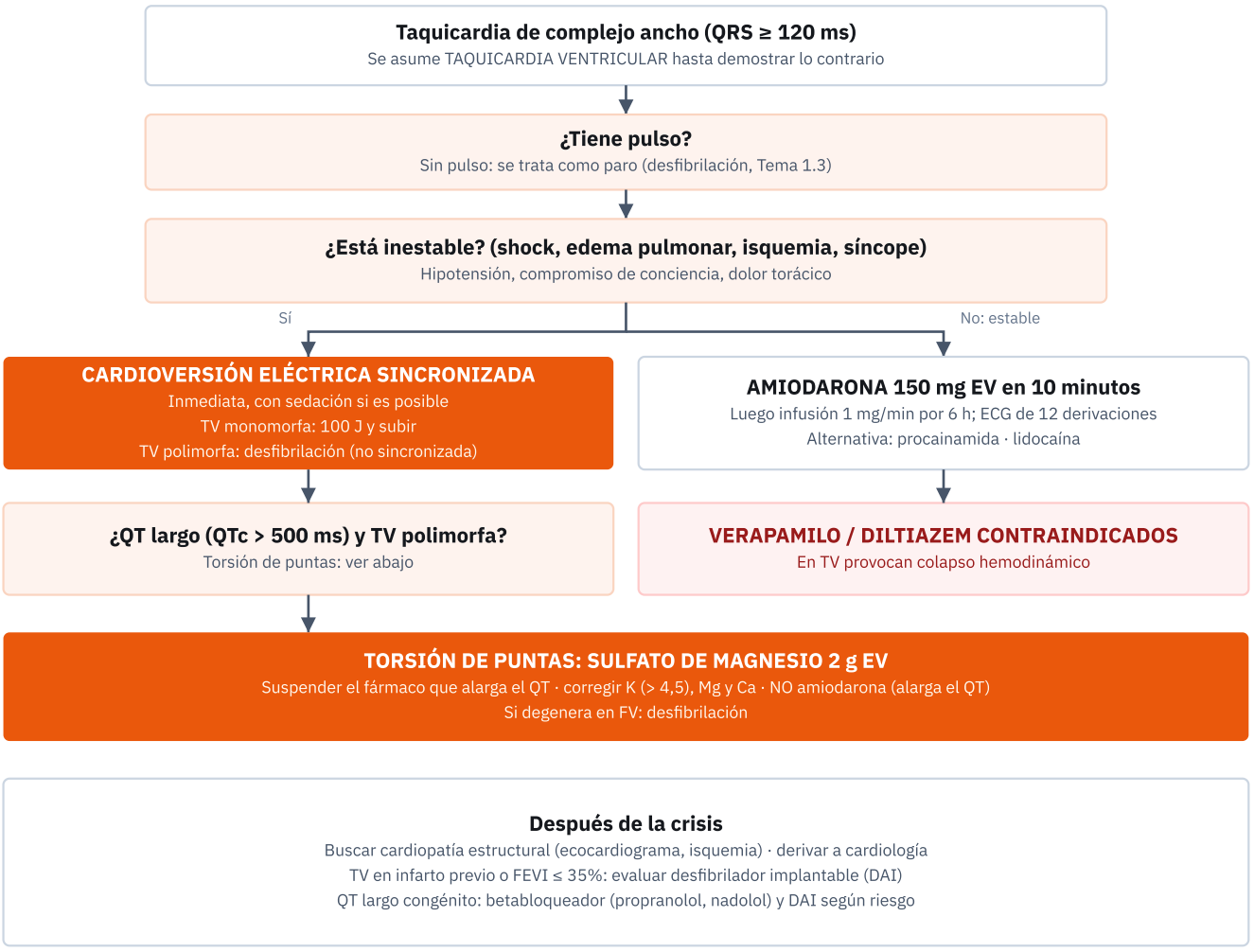


TABLA 1.7 · TAQUICARDIAS DE COMPLEJO ANCHO: RECONOCIMIENTO Y MANEJO DE URGENCIA `1.01.2.009, 1.01.5.002`

TIPO DE TAQUICARDIA	RITMO / COMPLEJO QRS	MANEJO DE 1.ª ELECCIÓN	FÁRMACOS CONTRAINDICADOS
TV monomorfa estable	Regular / QRS ancho (> 120 ms)	Amiodarona 150 mg EV en 10 min (o cardioversión)	Verapamilo y diltiazem (colapso hemodinámico)
TV (o FA, TPSV) inestable	Cualquier taquiarritmia con compromiso hemodinámico	Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata	Retrasar con fármacos o estudios
TV sin pulso / FV	Sin pulso (paro)	Desfibrilación 200 J + RCP (Tema 1.3)	Cardioversión sincronizada
Torsión de puntas (QT largo)	Polimorfa; QTc > 500 ms	Sulfato de magnesio 2 g EV; suspender fármaco; corregir K, Mg	Amiodarona, procainamida, sotalol
FA preexcitada (WPW)	Irregular / QRS ancho, > 200 lpm	Cardioversión sincronizada o procainamida (Tema 1.6)	Adenosina, verapamilo, digoxina, betabloqueadores
TPSV con aberrancia	Regular / QRS ancho	Se trata como TV si hay duda	Verapamilo si no se aclara el origen

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.7

Hombre de 62 años con un infarto de pared anterior hace 3 años (FEVI 32%) consulta en el servicio de urgencia por palpitaciones y disnea de 40 minutos. Está vigil, PA 102/68 mmHg, FC 172 lpm regular, sin dolor torácico ni edema pulmonar. El ECG muestra una taquicardia regular de complejos anchos de 160 ms, con disociación de las ondas P. El médico de turno sugiere administrar verapamilo endovenoso.

Conducta oficial. Es una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, hemodinámicamente estable, en un paciente con cardiopatía estructural (infarto previo y FEVI baja). La conducta es amiodarona 150 mg EV en 10 minutos con monitorización continua y desfibrilador a mano, ECG de 12 derivaciones, corrección del potasio y del magnesio, y derivación a cardiología para estudiar la isquemia y evaluar un desfibrilador implantable (FEVI ≤ 35%). Si se hubiera deteriorado (hipotensión, compromiso de conciencia o edema pulmonar) se cardiovertiría de inmediato con una descarga sincronizada. El verapamilo está contraindicado en las taquicardias de complejo ancho: en una TV provoca colapso hemodinámico.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Taquicardia regular de QRS ancho (≥ 120 ms) = TV hasta demostrar lo contrario, sobre todo con infarto previo o cardiopatía estructural.
- Primero pulso y estabilidad: sin pulso es paro (desfibrilación); con pulso e inestable, cardioversión eléctrica sincronizada inmediata, cualquiera sea la taquiarritmia.
- TV estable: amiodarona 150 mg EV en 10 minutos; el verapamilo y el diltiazem están contraindicados (colapso hemodinámico).
- Cardioversión = descarga sincronizada con pulso; desfibrilación = descarga no sincronizada en el paro (FV/TV sin pulso) y en la TV polimorfa.
- Favorecen TV: disociación AV, latidos de captura o fusión, QRS > 140-160 ms, concordancia precordial y eje extremo.
- QTc normal < 440 ms (H) y < 460 ms (M); QTc > 500 ms = riesgo de torsión de puntas.
- Causas de QT largo: macrólidos, quinolonas, antipsicóticos, ondansetrón, metadona, antiarrítmicos IA y III, hipokalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia.
- Torsión de puntas: sulfato de magnesio 2 g EV, suspender el fármaco, corregir electrolitos, desfibrilar si degenera en FV; no usar amiodarona. DAI en prevención secundaria y en FEVI ≤ 35%.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.7

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 4

1. Un paciente ingresa al servicio de urgencia, por un cuadro de disnea marcada y síncopes. Al examen físico está confuso, con pulso de 200 latidos por minuto, regular y presión arterial de 70/40 mmHg. Además, tiene frialdad de extremidades y piel sudorosa. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado en este momento?

A) Maniobras vagales
B) Amiodarona endovenosa
C) Adenosina endovenosa
D) Desfibrilación
E) Cardioversión eléctrica

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 177

2. Un paciente de 65 años, con antecedente de un infarto agudo al miocardio, hace 2 años, presenta un síncope, con compromiso de conciencia que requirió maniobras de reanimación para recuperarse. ¿Qué arritmia es la que debe descartarse en primer lugar?

A) Taquicardia paroxística supraventricular
B) Bloqueo auriculoventricular completo
C) Síndrome de Wolff Parkinson White
D) Taquicardia ventricular
E) Fibrilación auricular

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 92

3. Hombre de 75 años que hace 4 años tuvo un infarto y actualmente presenta palpitaciones intensas y compromiso de conciencia que se recupera después de reanimación cardiopulmonar ¿Qué arritmia debe descartarse en primer lugar?

A) Fibrilación Auricular
B) Taquicardia Ventricular
C) Taquicardia paroxística supraventricular
D) Bloqueo A-V de segundo grado mobitz 1
E) Flutter auricular

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.5.002

4. Hombre de 52 años en tratamiento con claritromicina por neumonía presenta palpitaciones y mareos. El ECG revela ritmo sinusal a 75 lpm, intervalo QT medido de 520 ms y RR de 800 ms (QTc calculado de 581 ms mediante fórmula de Bazett). ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?

A) Suspender de inmediato la claritromicina, monitorizar al paciente y corregir eventuales trastornos hidroelectrolíticos
B) Iniciar amiodarona endovenosa para prevenir taquiarritmias
C) Indicar cardioversión eléctrica sincronizada
D) Administrar sulfato de atropina 1 mg endovenoso
E) Tranquilizar al paciente e indicar control ambulatorio en 1 semana

Más preguntas online de Taquicardia de Complejo Ancho, Taquicardia Ventricular, QT Largo y Cardioversión Eléctrica →

1.8. Bradicardias, Bloqueos Aurículo-Ventriculares y Marcapasos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.002 1.01.2.009

¿POR QUÉ?

Un adulto mayor con mareos, caídas o un síncope sin pródromo y un pulso de 35 es el paciente típico de la bradiarritmia, y su trazado es una pregunta fija del EUNACOM. El médico general debe distinguir los cuatro bloqueos aurículo-ventriculares en el ECG, saber qué hacer con la bradicardia inestable (atropina, marcapaso transcutáneo y fármacos) y reconocer a quién se le implanta un marcapaso definitivo. Un detalle que cae siempre: la bradicardia con hiperkalemia no se trata con atropina sino con calcio. Esta clase se apoya en la lectura del ECG (Tema 1.1) y se continúa en el infarto inferior (Tema 2.6).

1. BRADICARDIA: CAUSAS Y EVALUACIÓN INICIAL

La **bradicardia** es una frecuencia cardíaca menor de 60 lpm. 1.01.1.002 1.01.2.009 Puede ser fisiológica (deportistas, sueño) o patológica. Las causas se dividen en **intrínsecas** (enfermedad degenerativa del sistema de conducción en el adulto mayor, **enfermedad del nodo sinusal**, isquemia o infarto —sobre todo inferior—, miocarditis, enfermedad de Chagas, cirugía cardíaca, amiloidosis) y **extrínsecas** (**fármacos**: betabloqueadores, calcioantagonistas no dihidropiridínicos, digoxina, amiodarona, donepezilo; **hiperkalemia**, hipotiroidismo, hipotermia, hipertensión intracraneal con la tríada de Cushing, aumento del tono vagal por vómitos o dolor, apnea del sueño). En un paciente con bradicardia es obligatorio revisar la lista de medicamentos y el potasio.

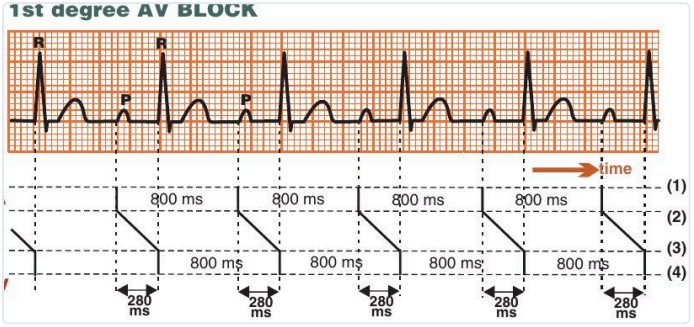
La **enfermedad del nodo sinusal** (síndrome del seno enfermo) incluye la bradicardia sinusal persistente e inapropiada, las pausas sinusales, el bloqueo sinoauricular y el **síndrome de taquicardia-bradicardia**, en el que períodos de fibrilación auricular o flutter alternan con bradicardia o pausas al terminar la taquiarritmia. Un paciente con FA que consulta por episodios de malestar, sudoración y mareo de segundos de duración, y que usa atenolol y verapamilo, tiene típicamente un síndrome de taquicardia-bradicardia: el examen para confirmarlo es el **monitoreo electrocardiográfico de 24 horas (Holter)**, que correlaciona los síntomas con el ritmo (Tema 1.9). El ECG es el examen inicial en cualquier síncope con bradicardia.

El manejo parte de una pregunta: ¿la bradicardia explica los síntomas y es hemodinámicamente tolerada? Una frecuencia de 45 lpm en un paciente joven y asintomático no se trata; una frecuencia de 35 con hipotensión es una emergencia. El **ECG** aclara el mecanismo: si cada QRS está precedido por una P (bradicardia sinusal) o si hay un bloqueo, una disociación o un ritmo de escape.

2. CLASIFICACIÓN ANATÓMICA Y ELECTROCARDIOGRÁFICA DE LOS BLOQUEOS AV

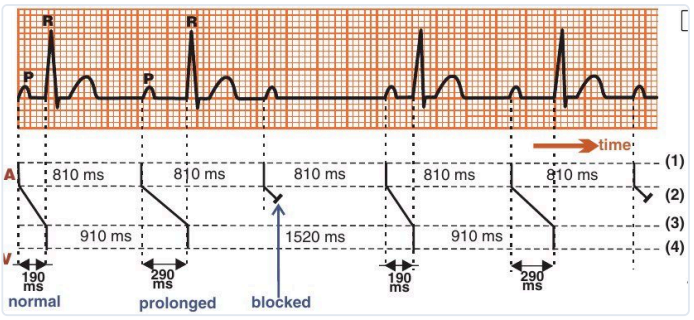
Los **bloqueos aurículo-ventriculares (BAV)** son una alteración de la propagación del impulso desde las aurículas a los ventrículos, a través del nodo AV o del sistema His-Purkinje. Se clasifican por grado y por el nivel anatómico: **(ver Imagen 1.8A)** 1.01.1.002

1) **BAV de primer grado:** retraso constante de la conducción. **PR > 200 ms (5 mm)**, constante, y **todas las ondas P conducen**. Suele ser nodal, benigno y asintomático (aumento del tono vagal, fármacos como betabloqueadores o digoxina, miocarditis, fiebre reumática, edad); no requiere marcapaso.



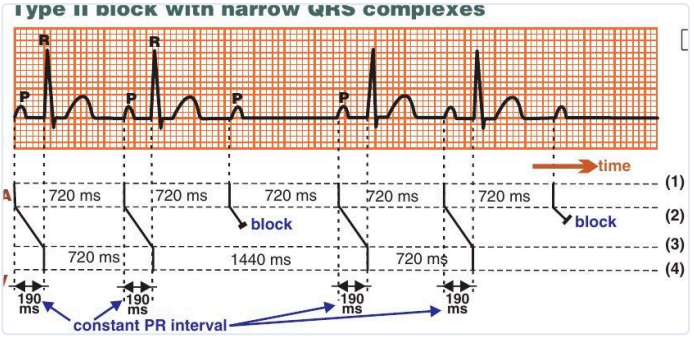
Bloqueo AV de primer grado: PR constante de 280 ms y todas las P conducen

2) **BAV de segundo grado Mobitz I (fenómeno de Wenckebach):** prolongación progresiva del intervalo PR en cada latido hasta que una onda P se bloquea y no genera QRS; después el ciclo se reinicia (los R-R se acortan antes de la pausa). El nivel es **nodal**, el QRS es angosto, suele ser asintomático y raramente progresa a bloqueo completo. Se observa; se maneja la causa (fármacos, vagotonía, infarto inferior). **(ver Imagen 1.8B y C)**



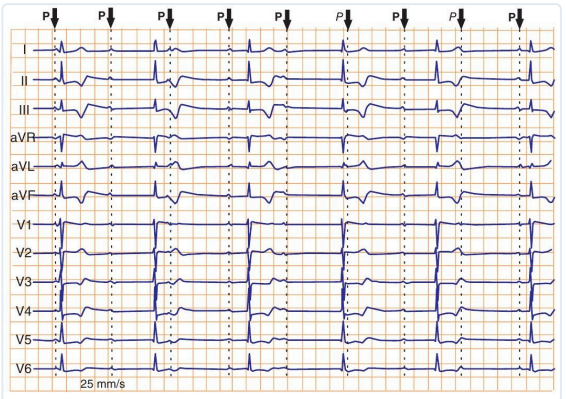
Mobitz I (Wenckebach): el PR se alarga hasta que una onda P no conduce

3) **BAV de segundo grado Mobitz II:** intervalos PR **constantes** (normales o largos) con **falla intermitente e impredecible de la conducción** (ondas P bloqueadas sin alargamiento previo del PR). Su nivel es **infranodal** (haz de His o ramas), el QRS suele ser ancho y tiene un **alto riesgo de progresar a asistolia o BAV completo**, con síncope. Tiene indicación de marcapaso definitivo. El **bloqueo 2:1** (una P conducida y una bloqueada) no puede clasificarse como tipo I ni tipo II con certeza: si el QRS es ancho se considera infranodal. El **BAV de alto grado** es aquel en que dos o más P consecutivas se bloquean.



Mobitz II: PR constante con ondas P bloqueadas de manera súbita

4) **BAV de tercer grado o completo:** interrupción total de la conducción AV, con **disociación AV completa**: las aurículas laten a su frecuencia sinusal (ondas P regulares a 60-80 por minuto) y los ventrículos son comandados por un **marcapaso de escape** nodal (QRS angosto, 40-60 lpm) o ventricular (QRS ancho, 30-40 lpm), en forma totalmente independiente: la P no se relaciona con el QRS. Una FC regular cercana a 30-40 lpm con disociación AV en el ECG, en un paciente con malestar o síncope, es un BAV completo.



Bloqueo AV completo: las ondas P y los QRS laten en forma independiente (disociación AV)

La relación entre el bloqueo y el infarto agudo es una pregunta frecuente: en el **infarto inferior** (coronaria derecha, que irriga el nodo AV) el BAV es nodal, habitualmente transitorio, con QRS angosto y responde a la atropina; en el **infarto anterior** (descendente anterior) el bloqueo es infranodal, refleja una necrosis extensa del tabique y requiere marcapaso. El BAV congénito, el de la cirugía valvular y el de la enfermedad de Chagas (que produce además bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior) deben recordarse como etiologías.

3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SÍNDROME DE STOKES-ADAMS

1.01.1.002 1.01.2.009

Los bloqueos de alto grado (Mobitz II y BAV completo) y la bradicardia severa producen bajo gasto cardíaco: **astenia intensa, mareos, intolerancia al ejercicio, disnea, angina e insuficiencia cardíaca**, y en el adulto mayor caídas y deterioro cognitivo. El **síndrome de Morgagni-Adams-Stokes** es la pérdida súbita y transitoria de la conciencia (síncope cardiogénico) por asistolia ventricular transitoria o bradicardia extrema, de duración breve y con recuperación rápida y sin déficit neurológico focal; puede acompañarse de convulsiones por la hipoperfusión cerebral. Un paciente con dos caídas con pérdida de conciencia, pálido y con 32 lpm, tiene un Stokes-Adams hasta que se demuestre lo contrario.

El examen físico muestra un **pulso regular y lento**, ondas «a en cañón» en el pulso yugular (por la contracción auricular contra la válvula tricúspide cerrada) y un primer ruido de intensidad variable en el bloqueo completo. La hipertensión sistólica con presión de pulso amplia y la cardiomegalia son compensaciones del volumen sistólico aumentado. Siempre se descartan causas reversibles: hiperkalemia, intoxicación digitálica o por betabloqueadores, hipotiroidismo y el infarto inferior.

4. MANEJO DE URGENCIA DE LA BRADICARDIA INESTABLE

1.01.2.009 1.01.1.002

Ante una bradicardia sintomática con compromiso hemodinámico (hipotensión, shock, alteración de conciencia, dolor torácico isquémico o edema pulmonar agudo) se monitoriza, se da oxígeno si hay hipoxemia, se instala una vía venosa y se sigue esta secuencia: 1) **atropina 1 mg EV en bolo cada 3 a 5 minutos, hasta un máximo acumulado de 3 mg** (dosis menores de 0,5 mg o la administración lenta pueden producir bradicardia paradójica). Es muy efectiva en los bloqueos suprahisianos o nodales (Mobitz I y los del infarto inferior) pero **poco eficaz en los infranodales** (Mobitz II y BAV completo con QRS ancho) y no sirve en el trasplante cardíaco; 2) **estimulación eléctrica transcutánea (marcapaso externo)**, si la atropina falla o el bloqueo es de alto grado inestable: parches anteroposteriores, frecuencia de 60 a 70 lpm, y se sube la corriente (mA) hasta lograr **captura mecánica con pulso palpable** (con sedación y analgesia por el dolor); 3) **drogas vasoactivas en infusión**: adrenalina 2 a 10 µg/min o dopamina 5 a 20 µg/kg/min, como puente; 4) **marcapaso transitorio transvenoso** por vía venosa central (yugular o femoral) mientras se resuelve la causa o se implanta el definitivo.

La excepción que se pregunta: si la bradicardia (por ejemplo 30 lpm) se acompaña de **hiperkalemia** (potasio de 8 mEq/L, T picudas, QRS ancho), la conducta inicial es el **gluconato de calcio endovenoso**, que estabiliza la membrana miocárdica; después insulina con glucosa, salbutamol, bicarbonato y diálisis. No se pierde tiempo con atropina ni marcapaso, que fallan con un potasio muy elevado. En la intoxicación por betabloqueadores se usa glucagón, y en la digitálica, anticuerpos específicos (fragmentos Fab). Los fármacos causantes se suspenden.

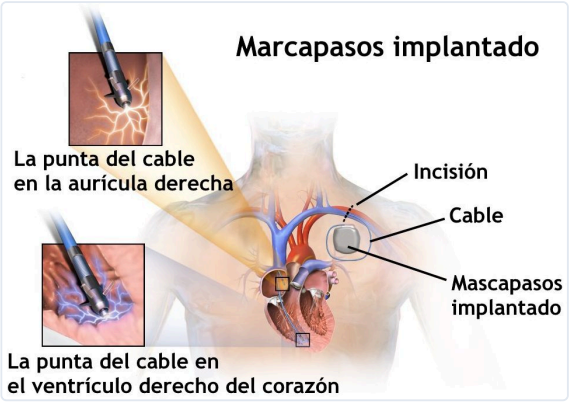
En el **paciente estable** con un bloqueo de bajo riesgo (primer grado o Mobitz I) se observa y se corrigen las causas; con Mobitz II o BAV completo, aunque esté estable, se hospitaliza con monitor y, si fuera necesario, marcapaso transcutáneo disponible, porque el riesgo de asistolia es alto.

5. MARCAPASOS: INDICACIONES DE IMPLANTE DEFINITIVO Y ASPECTOS PRÁCTICOS

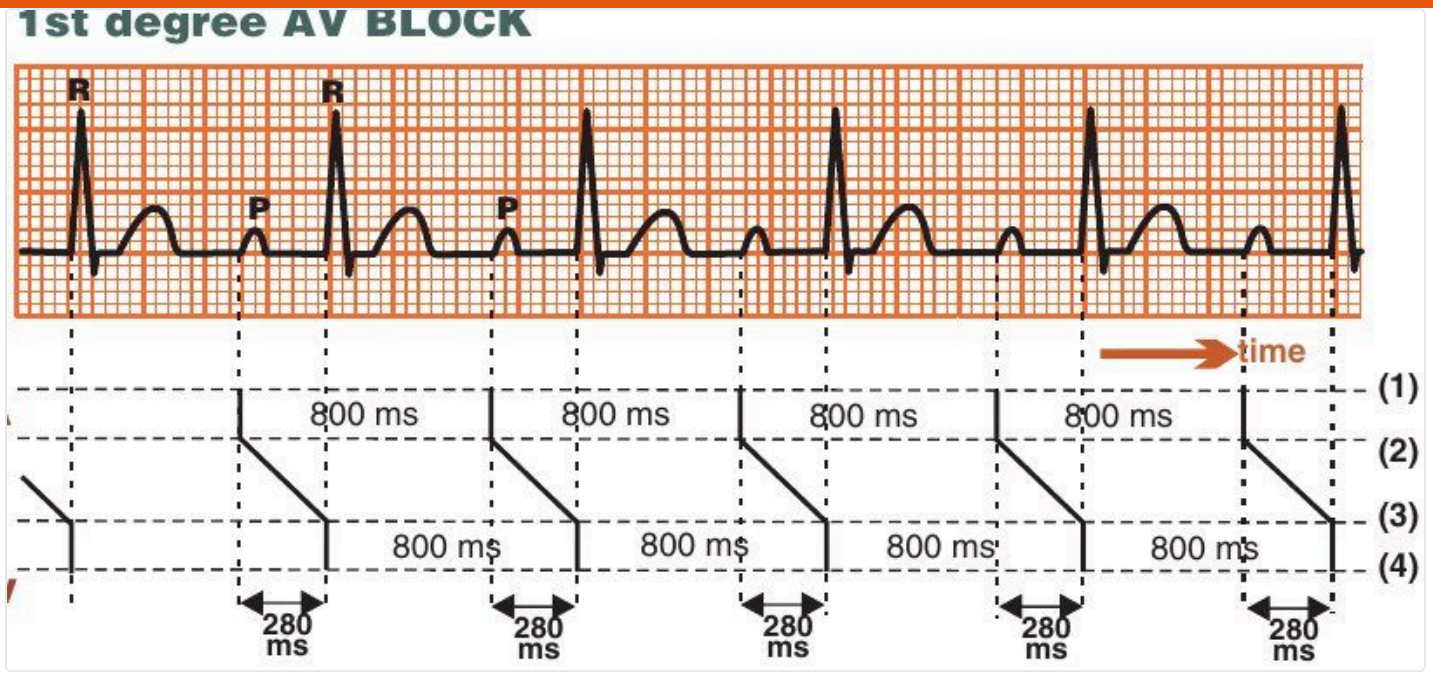
1.01.1.002

Tienen indicación formal de **marcapaso definitivo**: 1) **BAV de tercer grado (completo)**, sintomático o asintomático con pausas ventriculares mayores de 3 segundos o un escape menor de 40 lpm; 2) **BAV de segundo grado Mobitz II** (y el BAV avanzado o de alto grado); 3) **enfermedad del nodo sinusal sintomática** (incluido el síndrome de taquicardia-bradicardia), una vez descartadas las causas reversibles; y 4) el bloqueo bifascicular o trifascicular con síncope, y el bloqueo de rama alternante. El implante de marcapaso en estos pacientes está cubierto por el sistema GES (Garantías Explícitas en Salud). **No tienen indicación de marcapaso**: el BAV de primer grado, el Mobitz I asintomático, la fibrilación auricular o el flutter (se tratan con fármacos), el bloqueo completo de rama izquierda aislado y asintomático (se observa) ni la bradicardia sinusal asintomática. Una bradicardia causada por un fármaco necesario se resuelve cambiando el fármaco antes de implantar.

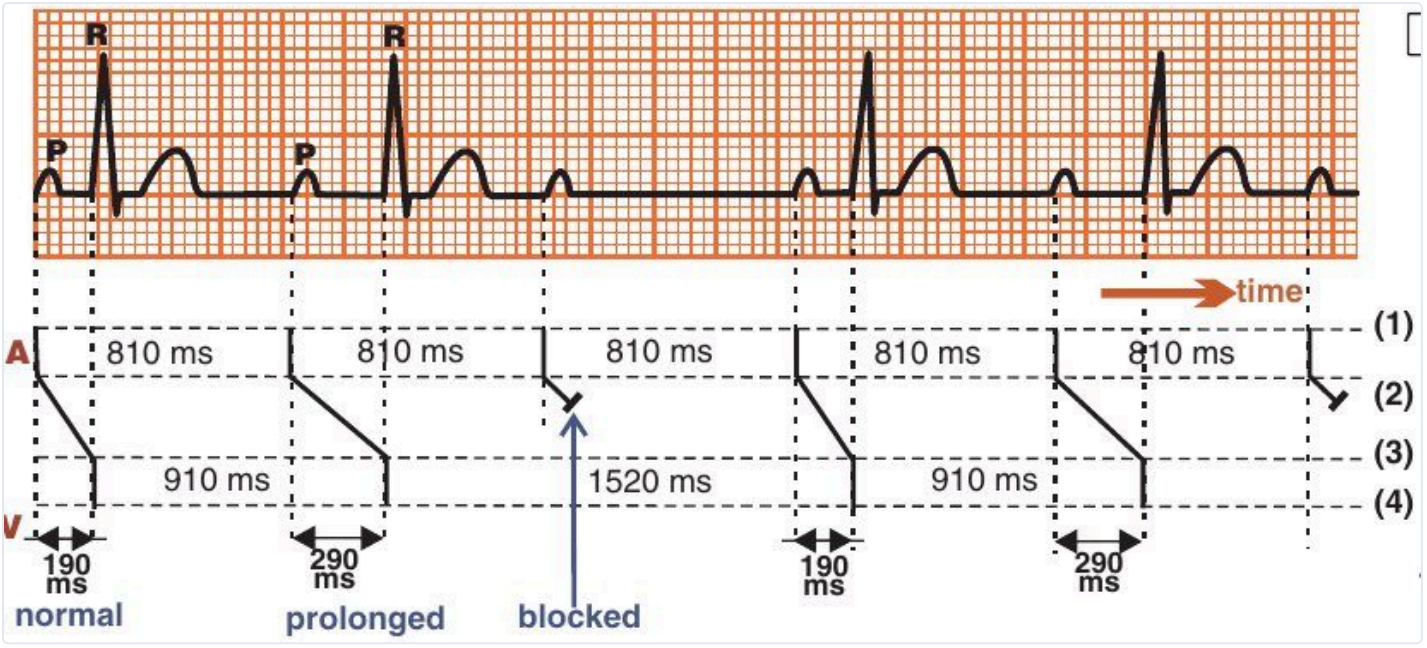
El marcapaso consiste en un generador subcutáneo (subclavio) y uno o dos electrodos transvenosos: **auricular derecho** y/o **ventricular derecho**. Los modos se nombran con un código de letras (la primera, la cámara estimulada; la segunda, la cámara sensada; la tercera, la respuesta): **VVI** estimula y sensa el ventrículo (sirve en la fibrilación auricular lenta), **AAI** la aurícula y **DDD** ambas cámaras, manteniendo la sincronía AV (de elección en el BAV con ritmo sinusal y en la enfermedad del nodo con conducción AV normal). La estimulación ventricular derecha crónica y excesiva puede provocar insuficiencia cardíaca, y la estimulación fisiológica (del haz de His o del sistema de conducción) y la resincronización son alternativas. Complicaciones: neumotórax en el implante, infección de la bolsa o del electrodo, desplazamiento del electrodo y el síndrome del marcapaso. El paciente lleva un carné, se controla cada 6 a 12 meses y la imagen por resonancia se hace solo con dispositivos compatibles.



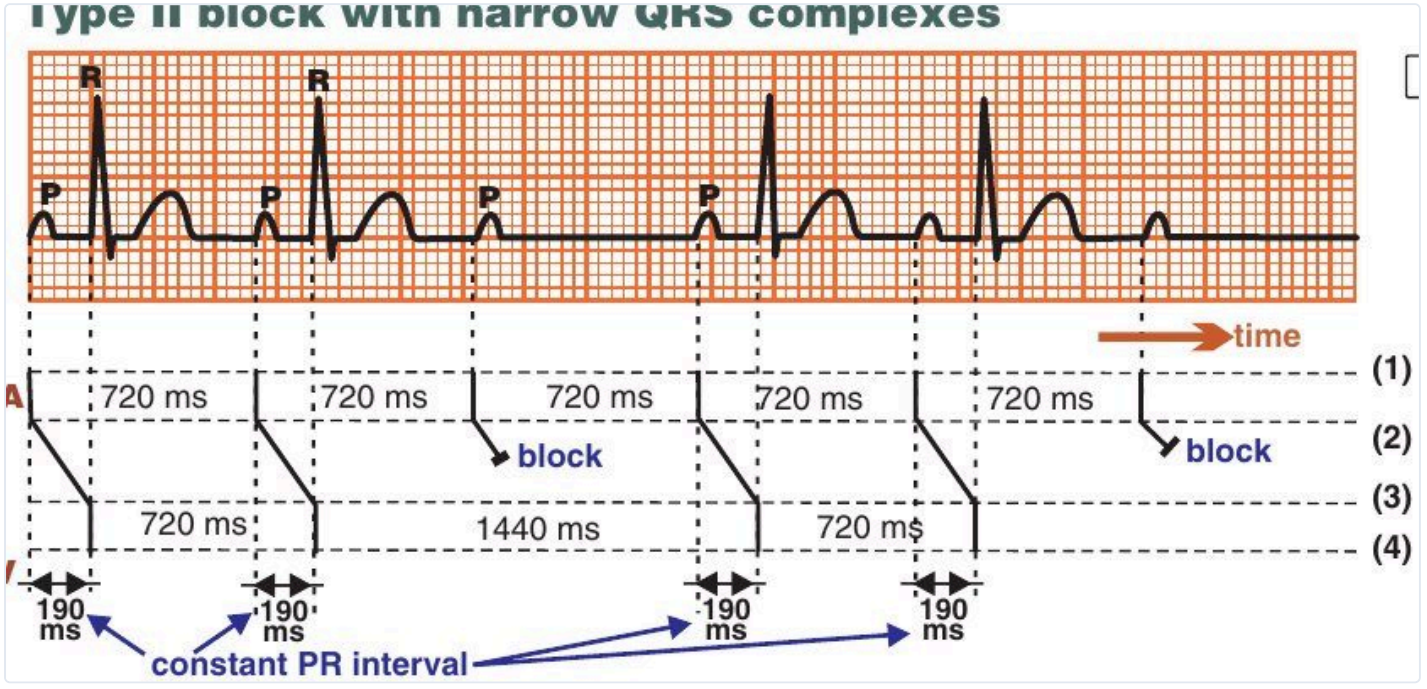
Marcapasos implantado: generador subcutáneo y electrodos en la aurícula y el ventrículo derechos



A. BAV DE 1.ER GRADO: PR 280 MS



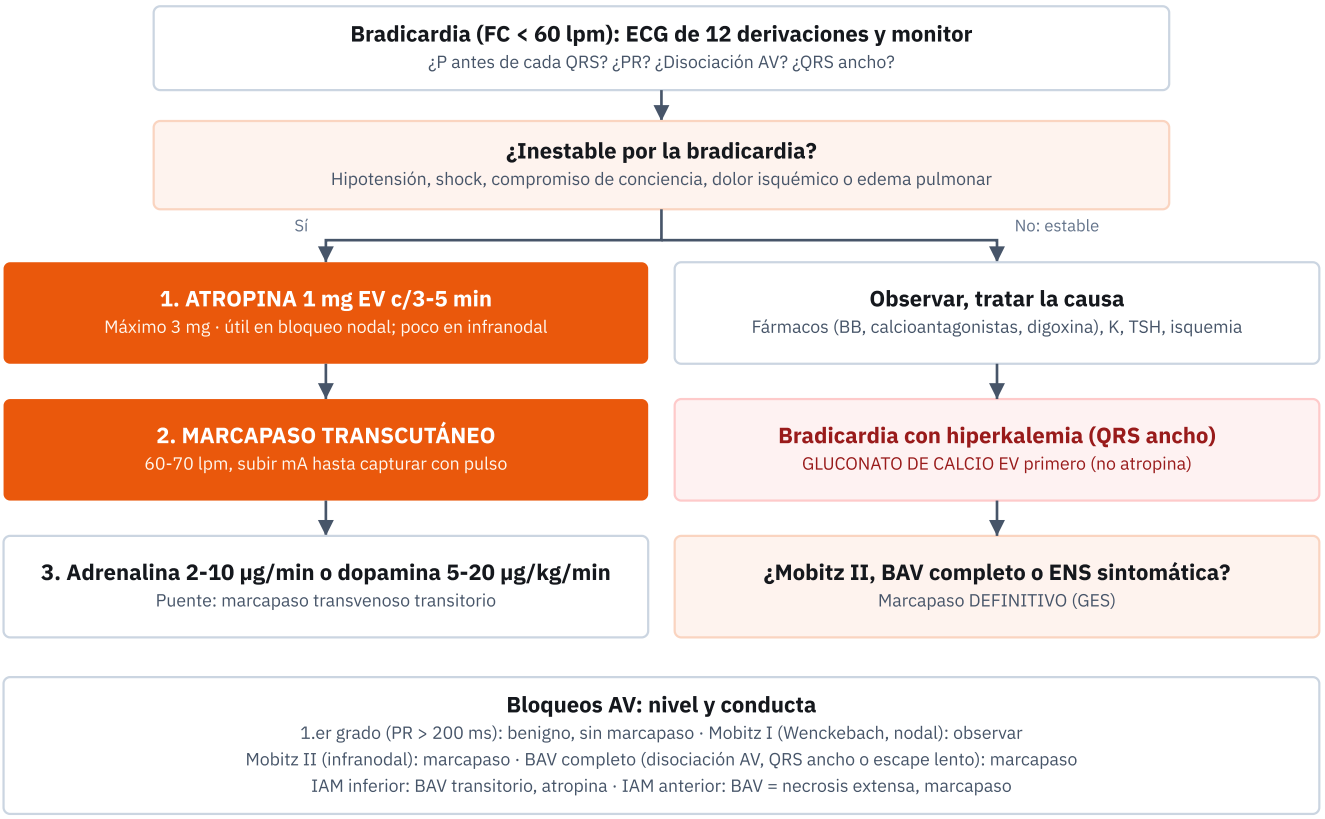
B. MOBITZ I (WENCKEBACH)



C. MOBITZ II

Imagen 1.8

FIGURA 1.8 · BRADICARDIA: ESTABILIDAD, ATROPINA, MARCAPASO Y TIPO DE BLOQUEO AV



Síncope súbito + bradicardia severa = crisis de Stokes-Adams.

TABLA 1.8 · CLASIFICACIÓN DE LOS BLOQUEOS AV: HALLAZGOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS Y CONDUCTA `1.01.1.002, 1.01.2.009`

TIPO DE BLOQUEO AV	PATRÓN EN EL ECG	NIVEL ANATÓMICO DE LA LESIÓN	CONDUCTA / TRATAMIENTO DEFINITIVO
BAV 1.er grado	PR > 200 ms constante, todas las P conducen	Nodo AV (suprahisiano)	No requiere marcapaso (control médico, revisar fármacos)
BAV 2.º grado Mobitz I (Wenckebach)	PR se alarga progresivamente hasta que una P no conduce	Nodo AV (suprahisiano)	Observación; marcapaso solo si hay síntomas graves
BAV 2.º grado Mobitz II	PR constante con ondas P bloqueadas súbitas	His-Purkinje (infranodal)	MARCAPASO DEFINITIVO
BAV 3.er grado (completo)	Disociación AV total (P y QRS independientes), escape lento	Infranodal / His-Purkinje (o nodal)	MARCAPASO DEFINITIVO
Enfermedad del nodo sinusal / taqui-bradi	Bradicardia sinusal severa, pausas, alternancia con FA	Nodo sinusal	Marcapaso definitivo + fármacos frenadores
Bradicardia inestable	FC < 50 con hipotensión, shock o isquemia	Cualquiera	Atropina 1 mg → marcapaso transcutáneo → adrenalina o dopamina
Bradicardia con hiperkalemia	QRS ancho, T picudas, K > 7	Metabólico	Gluconato de calcio EV primero

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.8

Hombre de 81 años es traído a urgencias tras dos caídas con pérdida de conciencia breve mientras caminaba en su casa. Está vigil, pálido, PA 85/45 mmHg, FC 32 lpm. El ECG muestra ondas P regulares a 78 por minuto y complejos QRS anchos regulares a 32 por minuto, sin relación fija entre el intervalo PR y los complejos QRS. El potasio es de 4,2 mEq/L.

Conducta oficial. El cuadro corresponde a un bloqueo aurículo-ventricular completo de tercer grado con escape ventricular lento, que causa síncopes por bajo gasto (crisis de Stokes-Adams). La conducta en urgencias: monitorización continua y oxígeno; atropina 1 mg EV como medida puente (poco probable que responda, por ser infranodal) y parches de marcapaso transcutáneo listos o ya aplicados con captura mecánica; adrenalina o dopamina si la hipotensión persiste; hospitalización en una unidad coronaria o de cuidados intermedios para marcapaso transitorio; y activación del implante de marcapaso definitivo (dual, DDD) bajo la garantía GES.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- BAV 1.er grado: PR > 200 ms constante, benigno, sin marcapaso. Mobitz I (Wenckebach): PR progresivo y pausa, nodal, se observa.
- Mobitz II (PR constante y P bloqueadas) y BAV completo (disociación AV con escape lento): infranodales, indicación de marcapaso definitivo.
- La disociación AV (P y QRS independientes) con FC cercana a 30-40 lpm es el sello del BAV completo; síncope súbito con bradicardia severa = Stokes-Adams.
- Bradicardia inestable: atropina 1 mg EV cada 3-5 min (máx. 3 mg) → marcapaso transcutáneo → adrenalina o dopamina → marcapaso transvenoso.
- La atropina sirve en el bloqueo nodal (Mobitz I, infarto inferior) pero poco en el infranodal (Mobitz II y BAV completo con QRS ancho).
- Bradicardia con hiperkalemia (K 8, QRS ancho): gluconato de calcio EV primero.
- Marcapaso definitivo (GES): BAV completo, Mobitz II, enfermedad del nodo sinusal sintomática, bloqueo bifascicular con síncope. No en FA ni flutter ni en el BAV de primer grado.
- En el infarto inferior el BAV es transitorio y nodal (atropina); en el infarto anterior es infranodal y exige marcapaso.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.8

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 117

1. En un paciente adulto mayor, que presenta síncopes, ¿cuál de las siguientes arritmias requiere un marcapaso definitivo?

A) Fibrilación auricular crónica
B) Bloqueo auriculoventricular de primer grado
C) Flutter auricular 2-3 a 1
D) Enfermedad del nodo sinusal
E) Bloqueo completo de rama izquierda

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 107

2. Paciente con bradicardia de 30 lpm e hiperkalemia de 8,3 mEq/L. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Bicarbonato de sodio endovenoso
B) Insulina + glucosa endovenosa
C) Gluconato de calcio endovenoso
D) Kayexalate oral
E) Hemodiálisis de urgencia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.002

3. Hombre de 76 años consulta por astenia y mareos de 3 días. El ECG revela ondas P a 70 lpm e intervalos PR de 160 ms constantes, pero cada tres ondas P, una no es seguida de complejo QRS sin que haya existido alargamiento previo del PR. El complejo QRS mide 130 ms. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta definitiva?

A) Bloqueo AV de 2.º grado Mobitz II; requiere implante de marcapaso definitivo
B) Bloqueo AV de 2.º grado Mobitz I; requiere observación ambulatoria
C) Bloqueo AV de 1.er grado; requiere suspender fármacos cronótropos
D) Disociación auriculoventricular por intoxicación digitálica
E) Paro sinusal con ritmo de escape de la unión

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.009

4. Paciente de 85 años ingresa a SAPU en shock cardiogénico con FC de 28 lpm por BAV de tercer grado. Se administra atropina 1 mg EV sin respuesta de la frecuencia cardíaca ni de la presión arterial. ¿Cuál es el paso inmediato que debe realizar el médico tratante?

A) Instalar marcapaso externo transcutáneo e iniciar infusión de adrenalina
B) Repetir atropina hasta completar 6 mg
C) Administrar amiodarona 300 mg endovenosa
D) Realizar cardioversión eléctrica sincronizada a 100 J
E) Derivar en ambulancia básica sin monitor

Más preguntas online de Bradicardias, Bloqueos Aurículo-Ventriculares y Marcapasos →

1.9. Extrasístoles Ventriculares y Holter de Ritmo

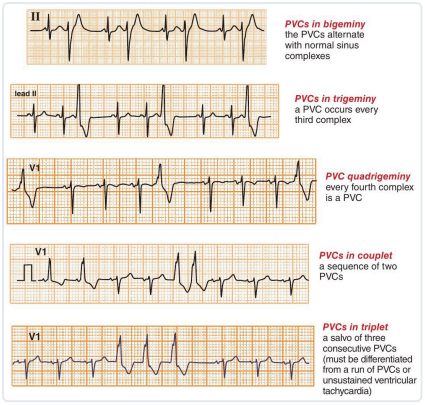
▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.011 1.01.4.014

¿POR QUÉ?

Las extrasístoles ventriculares (EV) son la causa más frecuente de palpitaciones y están presentes en más de la mitad de las personas sanas si se registran por 24 horas. En un corazón estructuralmente normal son benignas y solo requieren tranquilizar y suprimir gatillantes; en un corazón enfermo, en cambio, pueden anunciar arritmias malignas. El Holter de ritmo es el examen que el médico general debe saber pedir e interpretar: permite cuantificar cuántas extrasístoles hay, descartar taquicardia ventricular y correlacionar los síntomas con el ritmo.

1. EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES: RECONOCIMIENTO Y DIFERENCIA ENTRE BENIGNAS Y DE ALARMA

La **extrasístole ventricular (EV)** es un latido prematuro que 1.01.1.011 nace en el ventrículo, sin onda P previa. En el ECG es un **complejo QRS ancho (≥ 120 ms) y prematuro**, de morfología distinta al latido sinusal, con onda T de sentido opuesto y una **pausa compensadora completa**. El paciente refiere «saltos» o «vuelcos» en el pecho, un latido fuerte tras la pausa o mareo breve; muchos no tienen síntomas. Se clasifican como aisladas, en **parejas**, en **bigeminismo** o **trigeminismo** (cada 2 o 3 latidos), y **monomorfas** (una sola morfología) o **polimorfas**. (ver Imagen 1.9A)



Extrasístoles ventriculares: bigeminismo, trigeminismo, cuadrigeminismo, parejas y tripletas

Son benignas cuando se cumplen todas estas condiciones: **corazón estructuralmente sano** (examen, ECG basal y ecocardiograma normales), EV **aisladas y monomorfas**, **desaparecen o disminuyen con el ejercicio**, sin síncope, sin antecedente familiar de muerte súbita y **carga baja** (menos de 10% de los latidos en el Holter). Suelen originarse en el **tracto de salida del ventrículo derecho** (morfología de bloqueo de rama izquierda con eje inferior). Los gatillantes son **cafeína, alcohol, tabaco, estimulantes y simpaticomiméticos**, el estrés y la privación de sueño, el **hipertiroidismo** y las alteraciones del potasio y el magnesio.

Banderas rojas que obligan a derivar: **cardiopatía estructural** (infarto previo, miocardiopatía, FEVI deprimida, hipertrofia importante), **síncope** o presíncope, antecedente familiar de muerte súbita, EV **polimorfas**, **parejas o taquicardia ventricular no sostenida**, EV que **aumentan con el ejercicio**, fenómeno R sobre T, QT largo y una **carga mayor de 10 a 15%**, porque puede producir una miocardiopatía por extrasístoles con caída de la FEVI.

Estudio inicial: anamnesis (fármacos, drogas, cafeína, antecedentes familiares), examen cardiovascular, **ECG de 12 derivaciones**, electrolitos (potasio, magnesio), **TSH** y **ecocardiograma** para descartar cardiopatía estructural. Se agrega un **Holter de 24 horas** para cuantificar la carga y descartar taquicardia ventricular, y una **prueba de esfuerzo** si se sospecha isquemia o si las EV aparecen con el ejercicio.

2. CONDUCTA INICIAL Y SEGUIMIENTO

EV benignas asintomáticas o poco sintomáticas: no se tratan. Se **tranquiliza** al paciente explicando que el pronóstico 1.01.1.011 es excelente, se suprimen los gatillantes (café, alcohol, tabaco, energizantes, descongestionantes) y se corrigen el sueño y el estrés. No se usan antiarrítmicos en los asintomáticos: tratar el número de extrasístoles no mejora la sobrevida.

EV muy sintomáticas: el tratamiento de primera línea es un **betabloqueador** (bisoprolol, metoprolol) o un **calcioantagonista no dihidropiridínico** (verapamilo, diltiazem). Los **antiarrítmicos clase I (flecainida, propafenona)** y la amiodarona **no están indicados** en el médico general y están **contraindicados en cardiopatía estructural** (el estudio CAST mostró mayor mortalidad con flecainida tras un infarto). Se deriva a cardiología para evaluar la **ablación con catéter** si los síntomas son refractarios, si la carga es alta (> 10 a 15%) o si baja la FEVI.

Seguimiento: el paciente con EV benignas y estudio normal se controla en forma clínica; se repite el Holter y el ecocardiograma si aparecen síntomas nuevos, síncope o si la carga era alta (control anual de FEVI). En el paciente con cardiopatía (infarto previo, FEVI baja), las EV frecuentes se manejan tratando la enfermedad de base con betabloqueador y el resto del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y se deriva para evaluar un desfibrilador si cumple los criterios.

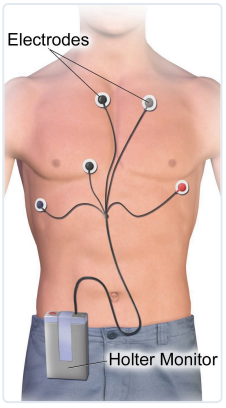
TABLA 1.9.A · EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES: BENIGNAS VS SIGNOS DE ALARMA 1.01.1.011, 1.01.4.014

CARACTERÍSTICA	BENIGNA	ALARMA (DERIVAR)
Corazón	Estructuralmente sano; ECG y ecocardiograma normales	Infarto previo, miocardiopatía, FEVI deprimida
Morfología y patrón	Aislada y monomorfa	Polimorfa, parejas, TV no sostenida, R sobre T
Con el ejercicio	Desaparece o disminuye	Aumenta
Síntomas y antecedentes	Palpitaciones aisladas	Síncope o historia familiar de muerte súbita
Carga en el Holter	Menos de 10%	Más de 10 a 15%: riesgo de miocardiopatía por EV
Conducta	Tranquilizar y suprimir gatillantes; betabloqueador si molestan	Estudio y derivación; evitar antiarrítmicos clase I

1.9. Extrasístoles Ventriculares y Holter de Ritmo — Enfrentamiento Diagnóstico

3. HOLTER DE RITMO: INDICACIONES E INTERPRETACIÓN DEL INFORME

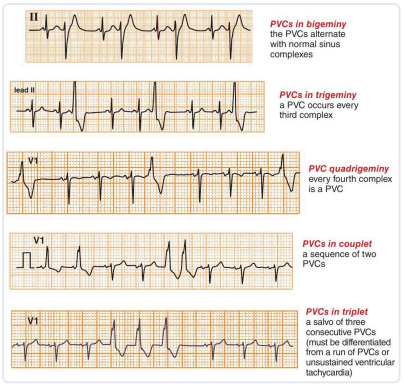
El **Holter de ritmo** es el registro electrocardiográfico continuo de **24 a 48 horas** (hasta 7 a 14 días con parches adhesivos), mientras el paciente hace su vida habitual y anota sus síntomas en un diario. Está indicado en **palpitaciones, mareo, presíncope o síncope** (para correlacionar el síntoma con el ritmo), para **cuantificar la carga de extrasístoles**, detectar **fibrilación auricular paroxística** en un ACV criptogénico, evaluar el **control de la frecuencia** en la FA, buscar bradiarritmias o pausas en la enfermedad del nodo sinusal (síndrome taquicardia-bradicardia) y controlar la respuesta al tratamiento antiarrítmico. 1.01.4.014



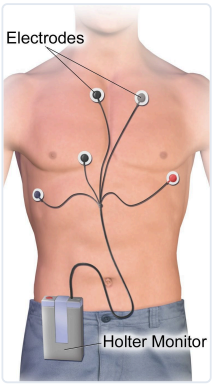
Holter de ritmo: electrodos en el tórax y registrador portátil

Cómo se emplea el informe: se revisan la frecuencia cardíaca **mínima, media y máxima**, las **pausas** (más de 3 segundos es patológica en vigilia), los bloqueos AV de alto grado (Mobitz II y completo), la **carga de EV** (porcentaje de latidos totales), las parejas y los episodios de **taquicardia ventricular no sostenida**, la FA o el flutter y las taquicardias supraventriculares, y la **correlación con el diario de síntomas**. Un Holter con síntomas sin alteración del ritmo descarta arritmia como causa; las pausas sintomáticas o los bloqueos de alto grado indican **marcapaso**; la TV no sostenida con cardiopatía obliga a derivar; la carga de EV mayor de 10% orienta a ecocardiograma y derivación.

Limitaciones: un Holter normal no descarta una arritmia si los síntomas ocurren menos de una vez al día: en ese caso se usa un **monitor de eventos** externo (semanas) o un **registrador implantable** (meses a años) en el síncope inexplicado. El Holter no sirve para el síncope de mecanismo vasovagal u ortostático, donde se usa la prueba de inclinación (*tilt test*), ni para evaluar la isquemia, que requiere prueba de esfuerzo. Para el diagnóstico de HTA en 24 horas existe otro examen, el Holter de presión (MAPA), que se revisa en el tema 5.1. **(ver Imagen 1.9B)**



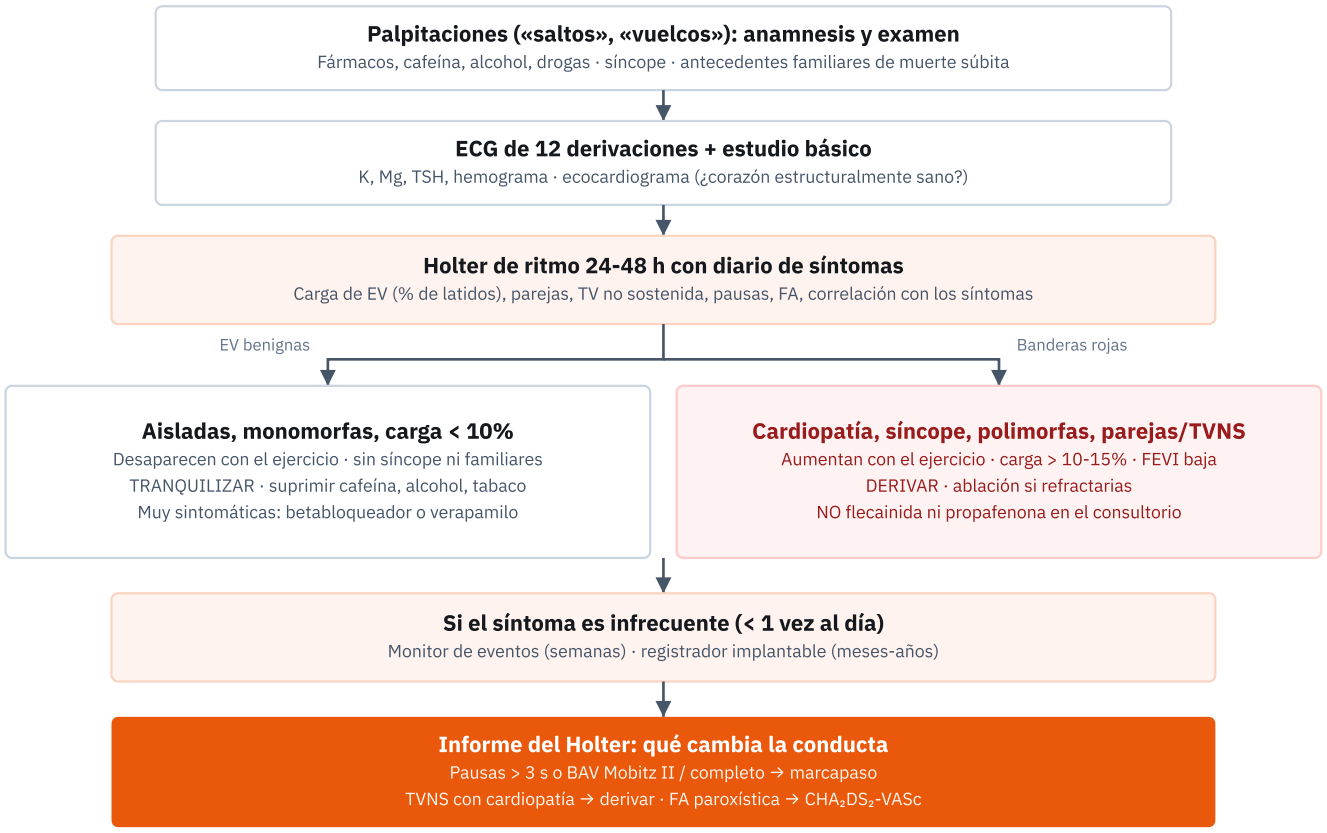
A. EV EN BIGEMINISMO Y PAREJAS



B. HOLTER Y REGISTRADOR

Imagen 1.9

FIGURA 1.9 · EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES: ESTUDIO, BENIGNAS FRENTE A BANDERAS ROJAS Y USO DEL HOLTER



El Holter de ritmo (ECG 24 h) no es el MAPA (presión 24 h, Tema 5.1) ni el tilt test (síncope vasovagal).

Síntomas sin alteración del ritmo en el Holter = la arritmia no los explica.

TABLA 1.9.B · HOLTER DE RITMO: HALLAZGO DEL INFORME Y CONDUCTA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

HALLAZGO	INTERPRETACIÓN	CONDUCTA
Pausas > 3 s o bloqueo AV Mobitz II o completo	Bradiarritmia significativa	Derivar para marcapaso
Síntomas sin alteración del ritmo	La arritmia no explica el síntoma	Buscar otra causa; descartar con tilt test si es presíncope postural
Carga de EV > 10 a 15%	Riesgo de miocardiopatía por EV	Ecocardiograma y derivar para ablación
TV no sostenida con cardiopatía	Riesgo de muerte súbita	Derivar a cardiología
FA paroxística	Riesgo embólico	Calcular CHA_2DS_2-VASc y anticoagular si corresponde

1.9. Extrasístoles Ventriculares y Holter de Ritmo — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. EXTRASÍSTOLES SUPRAVENTRICULARES Y CÓMO DISTINGUIRLAS

La **extrasístole supraventricular** (auricular o de la unión) es un latido prematuro que nace por encima del ventrículo. En el ECG se ve como una **onda P prematura (P') de morfología distinta de la sinusal, seguida de un QRS estrecho** (parecido al sinusal) y, en general, una **pausa compensadora incompleta**, porque la extrasístole auricular reinicia el nodo sinusal. Si la extrasístole llega muy temprano, la P' puede quedar «escondida» en la onda T del latido anterior (se ve una T deformada) y a veces el impulso no conduce a los ventrículos («extrasístole bloqueada»): produce una pausa que puede confundirse con un bloqueo AV. También puede conducirse con un QRS ancho por **aberrancia** (fenómeno de Ashman, tras un ciclo largo) y simular una extrasístole ventricular. 1.01.1.011

La regla práctica para el examen: **QRS ancho con pausa compensadora completa y sin P previa = ventricular**; **QRS estrecho con P' prematura = supraventricular**. Las extrasístoles supraventriculares son aún más benignas y no requieren estudio si el corazón es sano; el tratamiento es el mismo (suprimir gatillantes y, si molestan, betabloqueador). Cuando son muy frecuentes, en un adulto mayor, anticipan **fibrilación auricular** y se explora la aurícula con el ecocardiograma y el Holter. Una pausa de más de 3 segundos con síntomas, aunque sea por una extrasístole bloqueada o por enfermedad del nodo, justifica derivar.

5. PALPITACIONES Y SÍNCOPE: QUÉ REGISTRO PEDIR SEGÚN LA FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS

Ante las palpitaciones, la anamnesis orienta el mecanismo: los «saltos» en reposo y que desaparecen al ejercicio son extrasístoles; el inicio y término súbito de una taquicardia regular, TPSV (Tema 1.6); las palpitaciones irregulares «sin ritmo», fibrilación auricular (Tema 1.4); las palpitaciones de esfuerzo con síncope, una arritmia ventricular o una cardiopatía obstructiva (Tema 3.5). El examen busca soplos, signos de insuficiencia cardíaca y bocio; el ECG y los exámenes básicos (potasio, magnesio, TSH, hemoglobina) se piden siempre. Un ECG normal entre las crisis no descarta una arritmia paroxística: por eso se necesita un registro prolongado. 1.01.4.014

La elección del método de registro depende de **qué tan seguido ocurre el síntoma**: si es **diario**, un **Holter de 24 a 48 horas**; si ocurre cada **semana**, un **parche adhesivo** de 7 a 14 días; si es **mensual**, un **monitor de eventos** externo de hasta 30 días, que el paciente activa al sentir el síntoma; y si es **muy infrecuente** o se trata de un síncope inexplicado, un **registrador de eventos implantable** (monitoreo de meses a años). La paciente de 67 años con fibrilación auricular, tratada con atenolol y verapamilo, que presenta episodios breves de malestar, sudoración y ortostatismo, tiene sospecha de una enfermedad del nodo sinusal (síndrome de taquicardia-bradicardia): el examen para confirmarla es el **monitoreo electrocardiográfico de 24 horas**.

En el **síncope** el ECG inicial es obligatorio. Son de **alto riesgo** y se hospitalizan: el síncope durante el esfuerzo o en decúbito, con palpitaciones previas, con cardiopatía estructural o insuficiencia cardíaca, con antecedente familiar de muerte súbita, o con un ECG anormal (bloqueo AV de alto grado, bloqueo bifascicular, QT largo, patrón de Brugada, preexcitación, TV no sostenida). En estos pacientes se monitoriza y se estudia con ecocardiograma, Holter y estudio electrofisiológico. El síncope vasovagal típico (con pródromos, bipedestación prolongada, calor o dolor) y el ortostático se diagnostican por la historia y, si hay dudas, con la prueba de inclinación (*tilt test*), no con el Holter.

6. SITUACIONES ESPECIALES Y ERRORES FRECUENTES

Extrasístoles frecuentes después de un infarto o con FEVI baja: el pronóstico lo define la función ventricular, no el número de extrasístoles. El estudio CAST (1989) mostró que suprimirlas con flecainida o encainida tras un infarto **aumentaba la mortalidad**: por eso los antiarrítmicos de clase I están contraindicados en la cardiopatía estructural y el tratamiento es el del paciente (betabloqueador, inhibidor de la enzima convertidora, tratamiento de la insuficiencia cardíaca y revascularización) y, si cumple criterios, el desfibrilador. **En el embarazo** las extrasístoles son frecuentes y benignas; si molestan, se usa un betabloqueador cardioselectivo (metoprolol). **En el deportista** las extrasístoles que desaparecen con el ejercicio son benignas, mientras que las que aumentan con el esfuerzo o se asocian a síncope obligan a estudiar una miocardiopatía. 1.01.1.011 1.01.4.014

Causas secundarias a descartar antes de rotular «benigna»: hipokalemia e hipomagnesemia, hipertiroidismo, intoxicación digitálica (extrasístoles ventriculares bigeminadas), anemia, hipoxemia y apnea del sueño, y fármacos o sustancias (descongestionantes, teofilina, cocaína, energizantes). Tratar la causa suele eliminar el problema. **Errores clásicos del examen:** indicar amiodarona o flecainida a un paciente con extrasístoles asintomáticas; pedir un Holter de 24 horas para un síntoma mensual; confundir el Holter de ritmo con el MAPA; y olvidar que una carga de extrasístoles mayor de 10 a 15% con caída de la FEVI es una miocardiopatía mediada por extrasístoles potencialmente reversible, que se deriva para ablación.

7. EJEMPLO COMENTADO: CÓMO LEER UN INFORME DE HOLTER

Un informe típico incluye: duración del registro (por ejemplo 23 horas 40 minutos), **frecuencia mínima, media y máxima** (48, 72 y 138 lpm), **pausas** (la mayor, en segundos y su hora), el número de latidos totales (por ejemplo 104.000), el **número y porcentaje de extrasístoles ventriculares** (3.120, es decir 3% de carga), si hubo parejas, tripletas o **TV no sostenida**, la presencia de **fibrilación auricular o flutter** con su carga, las extrasístoles supraventriculares y las **tablas por hora**. Después, la correlación con el diario: «a las 15:20 palpitaciones: ritmo sinusal con una extrasístole ventricular». 1.01.4.014 1.01.1.011

La lectura se hace en tres preguntas: 1) ¿**hay una arritmia que explique los síntomas**? (si el diario muestra síntomas con ritmo sinusal normal, se descarta la arritmia como causa); 2) ¿**hay un hallazgo de riesgo**? (pausa mayor de 3 segundos, bloqueo AV Mobitz II o completo, TV no sostenida con cardiopatía, FA paroxística, carga de extrasístoles mayor de 10 a 15%); y 3) ¿**qué cambia la conducta**? (marcapaso, anticoagulación, derivación para ablación, ecocardiograma). Una pausa de 2,8 segundos durante el sueño en un deportista joven es normal; la misma pausa con síncope en un adulto mayor es patológica. Un Holter con 40 latidos extrasistólicos en 24 horas es normal. Es normal que la frecuencia baje a 40 lpm durmiendo en una persona entrenada y que se registren extrasístoles ocasionales.

Se piden el ecocardiograma y la ablación según la carga y la función ventricular; se repite el Holter al año si la carga es alta (para vigilar la FEVI) o ante síntomas nuevos. Como el Holter es un examen de **«emplear el informe»** para el médico general, lo importante no es leer el trazado minuto a minuto sino saber qué indicar, qué significan las cifras del informe y a quién derivar y con qué urgencia: el paciente con pausas sintomáticas y bloqueo de alto grado, de inmediato; el de carga de 15% con FEVI en descenso, preferente; y el de extrasístoles aisladas con corazón sano, con alta, educación y control clínico si aparecen síntomas nuevos o síncope.

TABLA 1.9.C · MANEJO ESCALONADO DE LAS EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ESCALÓN	MEDIDA	CLAVE DE EXAMEN
1	Estudio: ECG, electrolitos, TSH, ecocardiograma, Holter	Descartar cardiopatía estructural
2	Tranquilizar y suprimir cafeína, alcohol, tabaco y estimulantes	La mayoría no requiere fármacos
3	Betabloqueador o verapamilo/diltiazem si son sintomáticas	Primera línea farmacológica
4	Derivar para ablación si carga alta o síntomas refractarios	Evita la miocardiopatía por EV
No usar	Flecainida, propafenona o amiodarona en el consultorio	Contraindicados en cardiopatía estructural (CAST)

1.9. Extrasístoles Ventriculares y Holter de Ritmo — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES Y HOLTER DE RITMO)

- EV: QRS ancho prematuro, sin onda P y con pausa compensadora completa.
- Banderas rojas: cardiopatía estructural, síncope, antecedente familiar de muerte súbita, polimorfas, parejas o TVNS, aumentan con el ejercicio.
- Carga de EV > 10 a 15% puede causar miocardiopatía: ecocardiograma y derivar para ablación.
- Síntomas infrecuentes: monitor de eventos o registrador implantable, no un Holter de 24 horas.
- Benignas: corazón sano, aisladas, monomorfas, desaparecen con el ejercicio y carga < 10% en el Holter.
- Tratamiento: tranquilizar, suprimir gatillantes; betabloqueador o verapamilo si molestan; no antiarrítmicos clase I.
- Holter 24 h: palpitaciones, presíncope o síncope, cuantificar EV, FA paroxística y pausas; informe: FC, pausas, carga, TVNS, correlación con síntomas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

1.9

Mujer de 34 años, sana, consulta por 2 meses de «saltos» en el pecho en reposo, sobre todo después de tomar varios cafés al día y con poco sueño, que desaparecen al subir escaleras. Sin síncope ni antecedentes familiares de muerte súbita. Examen físico normal con latidos prematuros ocasionales. El ECG muestra extrasístoles ventriculares aisladas con morfología de bloqueo de rama izquierda y eje inferior. El ecocardiograma y la TSH son normales. El Holter de 24 horas registra 3% de latidos extrasistólicos monomorfos, sin parejas ni taquicardia ventricular.

Conducta oficial razonada. Son **extrasístoles ventriculares benignas** del tracto de salida del ventrículo derecho: corazón sano, aisladas, monomorfas, con baja carga (3%) y que desaparecen con el ejercicio. La conducta es **tranquilizar**, suprimir la cafeína y mejorar el sueño, y control clínico. Si fueran muy molestas se podría usar un betabloqueador. No requieren antiarrítmicos ni ablación; se reevalúa si aparecen síncope, síntomas nuevos o aumenta la carga por sobre 10 a 15%.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.9 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.011

1. Un hombre de 35 años, sin antecedentes, consulta por sensación de 'saltos' en el pecho en reposo, que desaparecen al hacer ejercicio. Examen físico normal. El ECG muestra extrasístoles ventriculares aisladas, monomorfas, sin otras alteraciones. El ecocardiograma es normal y el Holter muestra 2% de extrasístoles ventriculares aisladas, sin taquicardia ventricular. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Tranquilizar, reducir cafeína y alcohol, y control clínico
B) Amiodarona oral
C) Derivar para ablación urgente
D) Implantar un desfibrilador
E) Iniciar flecainida

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 7

2. Una paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial y fibrilación auricular, en tratamiento con atenolol, verapamilo y acenocumarol, consulta porque presenta repetidos episodios de malestar, sudoración y ortostatismo, que duran algunos segundos y revierten espontáneamente. Al examen físico destaca frecuencia cardiaca de 60 lpm, irregular y presión arterial 110/70 mmHg. Su examen cardiopulmonar es normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?

A) Test de esfuerzo
B) Ecocardiograma
C) Ecografía doppler de extremidades inferiores
D) Tilt test
E) Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.011

3. Una mujer de 58 años se hizo un Holter de 24 horas por palpitaciones. El informe muestra 22% de latidos extrasistólicos ventriculares monomorfos, sin taquicardia ventricular. Hace un año su ecocardiograma era normal; hoy la FEVI es 40%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Tranquilizar y repetir el Holter en 5 años
B) Derivar a cardiología para evaluar ablación de las extrasístoles
C) Iniciar flecainida en el consultorio
D) Indicar tilt test
E) Solicitar un MAPA de 24 horas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.011

4. Un hombre de 62 años con infarto previo y FEVI 35% consulta por palpitaciones. El ECG muestra extrasístoles ventriculares frecuentes y parejas. ¿Qué fármaco está contraindicado para suprimirlas?

A) Bisoprolol
B) Metoprolol succinato
C) Flecainida
D) Carvedilol
E) Optimización del tratamiento de la insuficiencia cardíaca

Más preguntas online de Extrasístoles Ventriculares y Holter de Ritmo →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 1.1 A 1.9

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Lectura Sistemática del Electrocardiograma	Lectura sistemática en 5 pasos y siempre en el mismo orden: frecuencia, ritmo, eje...	**Papel a 25 mm/s: 1 mm = 0,04 s y 5 mm = 0,2 s. Regla de los 300 para ritmos regulares...**	En el síncope, el ECG es el primer examen; un ECG inicial normal no descarta un...
Paro Cardiorrespiratorio: Reconocimiento, RCP de Alta Calidad y Desfibrilador Externo Automático	PCR = inconsciencia + sin respiración (o gasping) + sin pulso carotídeo en ≤ 10...	**Primer gesto: pedir ayuda (131 / Código Azul) e iniciar compresiones (C-A-B); no...**	—
ACLS: Ritmos Desfibrilables y No Desfibrilables, Fármacos y Cuidados Post-Paro	Ritmos desfibrilables: FV y TV sin pulso (descarga de 200 J bifásicos y RCP por 2...	**Inmediatamente después de la descarga se reanudan las compresiones por 2 minutos, sin...**	La descarga en asistolia está contraindicada. La desfibrilación (paro, sin pulso) no es...
Fibrilación Auricular y Flutter Auricular: Diagnóstico, Control de Frecuencia y de Ritmo	FA: pulso irregularmente irregular, ECG sin ondas P, línea de base ondulante (ondas f)...	**FA inestable (shock, edema pulmonar, isquemia): cardioversión eléctrica sincronizada...**	FA preexcitada (WPW): prohibidos adenosina, verapamilo, diltiazem, digoxina y...
Anticoagulación en Fibrilación Auricular: CHA_2DS_2-VASc, Anticoagulantes Directos y Antagonistas de Vitamina K	La FA se anticoagula según el riesgo embólico (CHA_2DS_2-VASc), no según los síntomas, la...	**CHA_2DS_2-VASc: IC 1, HTA 1, edad ≥ 75 = 2, DM 1, ACV/AIT = 2, enfermedad vascular 1...**	Primera línea en la FA no valvular: ACOD (apixabán 5 mg c/12 h, rivaroxabán 20 mg/día...
Taquicardia Paroxística Supraventricular y Síndrome de Wolff-Parkinson-White	TPSV: taquicardia regular de QRS estrecho, 150-220 lpm, de inicio y fin súbitos; 60%...	**Estable: 1.º maniobras vagales (Valsalva modificado), 2.º adenosina 6 mg EV en bolo...**	Inestable: cardioversión eléctrica sincronizada inmediata. La presión ocular está...
Taquicardia de Complejo Ancho, Taquicardia Ventricular, QT Largo y Cardioversión Eléctrica	Taquicardia regular de QRS ancho (≥ 120 ms) = TV hasta demostrar lo contrario, sobre...	**Primero pulso y estabilidad: sin pulso es paro (desfibrilación); con pulso e inestable...**	TV estable: amiodarona 150 mg EV en 10 minutos; el verapamilo y el diltiazem están...
Bradicardias, Bloqueos Aurículo-Ventriculares y Marcapasos	BAV 1.er grado: PR > 200 ms constante, benigno, sin marcapaso. Mobitz I (Wenckebach)...	**Mobitz II (PR constante y P bloqueadas) y BAV completo (disociación AV con escape...**	—
Extrasístoles Ventriculares y Holter de Ritmo	EV: QRS ancho prematuro, sin onda P y con pausa compensadora completa.	**Benignas: corazón sano, aisladas, monomorfas, desaparecen con el ejercicio y carga <...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Lectura sistemática en 5 pasos y siempre en el mismo orden: frecuencia, ritmo, eje, intervalos (PR, QRS, QT) y segmento ST-T-Q...

Papel a 25 mm/s: 1 mm = 0,04 s y 5 mm = 0,2 s. Regla de los 300 para ritmos regulares; en ritmos irregulares, QRS en 6 segundos...

Ritmo sinusal: P positiva en DII, DIII y aVF y negativa en aVR, una P por cada QRS y R-R constante.

Eje normal: DI y aVF positivos (−30° a +90°). PR > 200 ms = BAV de 1.er grado; PR < 120 ms con onda delta = preexcitación; QRS...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Papel a 25 mm/s: 1 mm = 0,04 s y 5 mm = 0,2 s. Regla de los 300 para ritmos regulares; en ritmos irregulares, QRS en 6 segundos × 10.
- Ritmo sinusal: P positiva en DII, DIII y aVF y negativa en aVR, una P por cada QRS y R-R constante.
- Primer gesto: pedir ayuda (131 / Código Azul) e iniciar compresiones (C-A-B); no intubar, canalizar ni dar adrenalina antes; el golpe precordial no se hace.
- Compresiones: 100-120 por minuto, ≥ 5 cm (máx. 6 cm), permitir la re-expansión, interrupciones < 10 s, relevo cada 2 minutos.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO	
Lectura sistemática en 5 pasos y siempre en el mismo orden: frecuencia, ritmo, eje, intervalos (PR, QRS, QT) y...	Tema 1.1 →
PCR = inconsciencia + sin respiración (o gasping) + sin pulso carotídeo en ≤ 10 segundos; ante la duda, comprimir.	Tema 1.2 →
Ritmos desfibrilables: FV y TV sin pulso (descarga de 200 J bifásicos y RCP por 2 minutos). No desfibrilables...	Tema 1.3 →
FA: pulso irregularmente irregular, ECG sin ondas P, línea de base ondulante (ondas f) y R-R irregular; causa de 1...	Tema 1.4 →
La FA se anticoagula según el riesgo embólico (CHA_2DS_2-VASc), no según los síntomas, la frecuencia ni el ritmo.	Tema 1.5 →
TPSV: taquicardia regular de QRS estrecho, 150-220 lpm, de inicio y fin súbitos; 60% reentrada nodal, 30% por vía...	Tema 1.6 →
Taquicardia regular de QRS ancho (≥ 120 ms) = TV hasta demostrar lo contrario, sobre todo con infarto previo o...	Tema 1.7 →
BAV 1.er grado: PR > 200 ms constante, benigno, sin marcapaso. Mobitz I (Wenckebach): PR progresivo y pausa...	Tema 1.8 →
EV: QRS ancho prematuro, sin onda P y con pausa compensadora completa.	Tema 1.9 →

MANUAL EUNACOM DE CARDIOLOGÍA

BLOQUE 02 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
6 CÓDIGOS OFICIALES

02 BLOQUE TEMÁTICO 6 clases

CARDIOPATÍA CORONARIA

6	19	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
2.1	Dolor Torácico Agudo en Urgencias: Enfoque Inicial y Diagnósticos que No se Pueden Pasar	51
2.2	Angina Crónica Estable: Diagnóstico, Estratificación Funcional y Coronariografía	56
2.3	Angina Crónica Estable: Terapia Médica Óptima, Revascularización y Prevención Secundaria	61
2.4	SCA sin Supradesnivel del ST: Angina Inestable e Infarto sin Supradesnivel	65
2.5	SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES	70
2.6	Complicaciones del Infarto: Ventrículo Derecho, Complicaciones Mecánicas y Angina de Prinzmetal	77

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

6 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.01.4.007, 1.01.4.009	Dolor Torácico Agudo en Urgencias: Enfoque Inicial y Diagnósticos que No se Pueden Pasar	No aplica	No aplica	No aplica
1.01.1.001, 1.01.4.008, 1.01.4.005, 1.01.4.001	Angina Crónica Estable: Diagnóstico, Estratificación Funcional y Coronariografía	Específico	Inicial	Completo
1.01.1.001	Angina Crónica Estable: Terapia Médica Óptima, Revascularización y Prevención Secundaria	Específico	Inicial	Completo
1.01.2.001, 1.01.4.009	SCA sin Supradesnivel del ST: Angina Inestable e Infarto sin Supradesnivel	Específico	Inicial	Derivar
1.01.2.004, 1.01.5.009, 1.01.4.007	SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES	Específico	Inicial	Completo
1.01.2.004, 1.01.4.006	Complicaciones del Infarto: Ventrículo Derecho, Complicaciones Mecánicas y Angina de Prinzmetal	Específico	Inicial	Completo

BLOQUE 02 · CARDIOPATÍA CORONARIA

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
19 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Todo dolor torácico agudo: ECG de 12 derivaciones en ≤ 10 minutos, monitor, PA en ambos brazos y troponina; el SCACEST se reperfunde sin esperar la troponina.

! TRAMPA · Un ECG normal no descarta un SCA: se repite cada 15-30 min y se agregan V7-V9 y V3R-V4R según el caso.

! TRAMPA · La troponina ultrasensible se interpreta por su curva (0/1 h); una sola troponina normal no descarta angina inestable, y una elevación estable sin curva sugiere daño crónico.

Letales: SCA, disección aórtica, embolia pulmonar, neumotórax a tensión y rotura esofágica; el taponamiento completa la lista.

! TRAMPA · Disección: dolor desgarrante, pulsos o PA asimétricos, soplo diastólico → angioTAC; betabloqueo EV; jamás fibrinolizar ni anticoagular.

Neumotórax a tensión: diagnóstico clínico, descompresión inmediata con aguja sin esperar la radiografía.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

6 DE 6 TEMAS

Dolor Torácico Agudo en Urgencias: Enfoque Inicial y Diagnósticos que No se Pueden Pasar	EUNACOM Julio 2024 · #180 · EUNACOM Diciembre 2024 · #62
Angina Crónica Estable: Diagnóstico, Estratificación Funcional y Coronariografía	EUNACOM Diciembre 2025 · #2 · EUNACOM Agosto 2021 · #180 · EUNACOM Diciembre 2019 · #82 · EUNACOM Diciembre 2019 · #118
Angina Crónica Estable: Terapia Médica Óptima, Revascularización y Prevención Secundaria	EUNACOM Diciembre 2025 · #2 · EUNACOM Agosto 2021 · #180 · EUNACOM Diciembre 2019 · #82 · EUNACOM Diciembre 2019 · #118
SCA sin Supradesnivel del ST: Angina Inestable e Infarto sin Supradesnivel	EUNACOM Diciembre 2024 · #43
SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES	EUNACOM Julio 2025 · #52 · EUNACOM Julio 2025 · #96 · EUNACOM Julio 2024 · #87 · EUNACOM Diciembre 2024 · #157
Complicaciones del Infarto: Ventrículo Derecho, Complicaciones Mecánicas y Angina de Prinzmetal	EUNACOM Julio 2025 · #52 · EUNACOM Julio 2025 · #96 · EUNACOM Diciembre 2025 · #88 · EUNACOM Julio 2024 · #87

2.1. Dolor Torácico Agudo en Urgencias: Enfoque Inicial y Diagnósticos que No se Pueden Pasar

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.01.4.007 1.01.4.009

¿POR QUÉ?

El dolor torácico es uno de los motivos de consulta más frecuentes en un SAPU, un SAR o un servicio de urgencia, y el médico general es quien debe decidir en minutos si el paciente puede esperar o se muere en la sala. Casi todo el EUNACOM de cardiología parte de aquí: el electrocardiograma que se toma sin esperar, la troponina que se interpreta por su curva y los cinco diagnósticos que no se pueden pasar por alto (infarto, disección aórtica, embolia pulmonar, neumotórax a tensión y rotura esofágica). Este tema ordena el enfoque y reparte el camino hacia los temas que siguen.

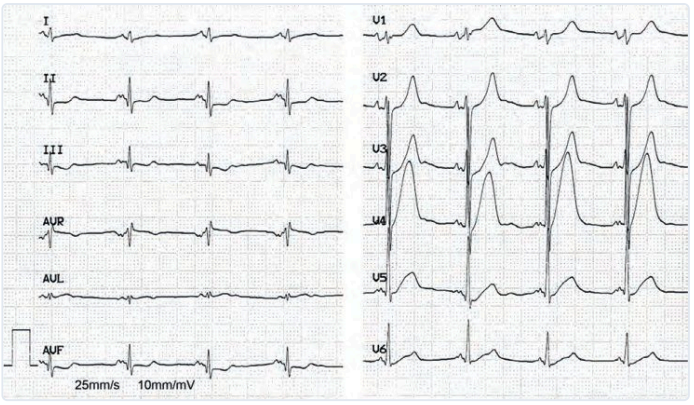
1. PRIMER CONTACTO: ECG EN 10 MINUTOS Y LAS PREGUNTAS QUE ORDENAN EL CUADRO

Ante todo dolor torácico agudo, la primera acción es un **electrocardiograma de 12 derivaciones tomado e interpretado en ≤ 10 minutos** desde el primer contacto médico: es una meta de la garantía GES del infarto (problema N.º 5) y define de inmediato si hay un supradesnivel del ST que obliga a reperfundir (Tema 2.5). En paralelo se **monitoriza** al paciente (con el desfibrilador al alcance), se instala una vía venosa, se mide la saturación de oxígeno y se toman **la presión arterial en ambos brazos** y los pulsos de las cuatro extremidades: una diferencia de presión entre los brazos mayor de 20 mmHg o un pulso asimétrico apunta a una disección aórtica. Se pide troponina ultrasensible y una radiografía de tórax, que no cambia la conducta del infarto pero sí encuentra el neumotórax, el ensanchamiento mediastínico, el aire mediastínico y la neumonía. **(ver Imagen 2.1B y C)**

La anamnesis hace la mitad del diagnóstico. El dolor **opresivo, retroesternal, de más de 20 minutos, irradiado al brazo, el cuello o la mandíbula, con diaforesis**, es isquémico. El dolor **«desgarrante», de inicio máximo y súbito, irradiado a la espalda o al abdomen**, es una disección hasta demostrar lo contrario. El dolor **pleurítico** (empeora al inspirar) con disnea y taquicardia lleva a pensar en embolia pulmonar o neumotórax; el que **mejora al inclinarse hacia adelante y empeora al acostarse** es el de la pericarditis; el que aparece **tras vómitos intensos** es la rotura esofágica; el que se reproduce al presionar la pared torácica es osteomuscular. Se pregunta siempre por los factores de riesgo coronario, el consumo de cocaína, el embarazo o el puerperio, las cirugías o inmovilizaciones recientes y los antecedentes de Marfán, hipertensión mal controlada y cáncer.

2. EL ECG EN EL DOLOR TORÁCICO: LO QUE MUESTRA Y LO QUE NO DESCARTA

El ECG es un examen que el médico general **realiza, interpreta y emplea** (nivel oficial del Perfil EUNACOM). En el dolor torácico se busca, en este orden: 1) **supradesnivel del ST en ≥ 2 derivaciones contiguas** o bloqueo completo de rama izquierda nuevo (SCACEST: se reperfunde sin esperar la troponina; criterios y territorios en el Tema 2.5); 2) **infradesnivel del ST o inversión de la onda T**, que sugieren isquemia sin oclusión total (Tema 2.4); 3) **ondas T hiperagudas** (altas, anchas y simétricas), que pueden ser el primer signo de un infarto en los primeros minutos y obligan a repetir el trazado; 4) signos de otras causas: supradesnivel cóncavo y difuso con descenso del PR (pericarditis), taquicardia sinusal con patrón S1Q3T3 o bloqueo de rama derecha nuevo (embolia pulmonar, poco sensible), voltajes bajos con alternancia eléctrica (derrame pericárdico). **(ver Imagen 2.1A)**



Ondas T hiperagudas (altas, anchas y simétricas) de V2 a V4: primer signo de un infarto en los primeros minutos; el ECG se repite

Un ECG normal **no descarta** un síndrome coronario agudo: hasta una parte de los infartos sin supradesnivel y la mayoría de las anginas inestables tienen un primer trazado normal o inespecífico. Por eso, si el dolor persiste o la sospecha es alta, el ECG se **repite cada 15 a 30 minutos**, se agregan las derivaciones posteriores (V7-V9) cuando hay infradesnivel de V1-V3 con R altas, y las derechas (V3R-V4R) en el infarto inferior. Un ECG con supradesnivel tampoco es siempre un infarto: la repolarización precoz, la pericarditis, el aneurisma ventricular, la hipertrofia ventricular izquierda, el Brugada y la hiperkalemia lo imitan.

El ECG sirve además para otras urgencias que el médico general ve a diario: en el **síncope de un adulto mayor con frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto y sin pródromo**, el examen inicial es el electrocardiograma (bloqueo AV, enfermedad del nodo, hiperkalemia), no la imagen cerebral ni el Holter; este último se reserva para las arritmias intermitentes que el trazado de reposo no captó.

3. TROPONINA ULTRASENSIBLE: CINÉTICA, ALGORITMOS Y CAUSAS DE ELEVACIÓN

La **troponina cardíaca ultrasensible (hs-cTn I o T)** es el biomarcador de elección de necrosis miocárdica (nivel oficial: interpreta y emplea). Comienza a subir 1 a 3 horas después del inicio de la necrosis con los ensayos ultrasensibles, alcanza su máximo a las 12-24 horas y se mantiene elevada **7 a 14 días**, lo que la hace útil para diagnosticar un infarto de varios días de evolución. La CK-MB (que sube a las 4-6 horas y se normaliza en 48-72 horas) y la LDH quedaron obsoletas para el diagnóstico; la CK-MB conserva algún uso para detectar un reinfarto precoz. El diagnóstico de infarto exige un **ascenso o descenso de la troponina con al menos un valor sobre el percentil 99** más evidencia de isquemia (síntomas, cambios del ECG, alteración segmentaria o trombo en la coronariografía).

Se interpreta **por su curva, no por un valor aislado**, con algoritmos rápidos de 0 y 1 hora (o 0 y 3 horas): un valor basal muy bajo en un paciente con más de 3 horas de dolor, o un valor bajo sin cambio significativo (delta) a la hora, permite **descartar** el infarto con un valor predictivo negativo cercano al 99%; un valor basal muy alto o un delta marcado lo **confirma**; los casos intermedios se observan y se repite la medición a las 3 horas. Los umbrales exactos dependen del ensayo del laboratorio. Una troponina normal en las primeras horas **no descarta angina inestable**, que por definición no eleva biomarcadores, y el SCACEST **no espera** la troponina para reperfundir.

Una troponina elevada **no siempre es un infarto**. Una elevación estable y persistente sin curva sugiere daño crónico (insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, cardiopatía estructural); una elevación aguda con curva puede deberse a miocarditis, pericarditis con compromiso miocárdico, embolia pulmonar, sepsis, taquiarritmias, crisis hipertensiva, disección aórtica con compromiso coronario o miocardiopatía de estrés (Takotsubo). El infarto tipo 1 es el aterotrombótico; el tipo 2 se debe a un desbalance entre aporte y demanda de oxígeno (anemia grave, hipotensión, taquiarritmia).

4. LOS CINCO DIAGNÓSTICOS LETALES (Y EL TAPONAMIENTO)

1.01.4.007 1.01.4.009

Mientras se descarta el síndrome coronario agudo, hay que pensar en cuatro diagnósticos más que matan en horas y que el examen de urgencia clásico exige reconocer; el taponamiento cardíaco completa la lista (Tabla 2.1.A).

Disección aórtica. Dolor torácico de inicio súbito, «desgarrante» o transfixiante, que migra hacia la espalda, en un hipertenso mal controlado, un portador de Marfán (o de otra enfermedad del tejido conectivo) o una embarazada o puérpera. Hay **asimetría de pulsos o de presión arterial entre los brazos**, a veces un **soplo diastólico de insuficiencia aórtica** nuevo, síncope o déficit neurológico, y la radiografía puede mostrar un mediastino ensanchado. El ECG es normal o inespecífico (si la disección compromete la coronaria derecha puede simular un infarto inferior), y la troponina puede estar pendiente o normal. El examen de elección es el **angioTAC de aorta** (el ecocardiograma transesofágico si el paciente está inestable); se controlan de inmediato la frecuencia cardíaca y la presión con betabloqueo endovenoso (PAS 100-120 mmHg), la de tipo A (ascendente) va a cirugía urgente y **nunca se anticoagula ni se fibrinoliza**: tratarla como infarto puede ser fatal (Tema 5.7).

Tromboembolismo pulmonar. Disnea y dolor pleurítico de inicio súbito, con taquicardia e hipoxemia, en un paciente con factores de trombosis (inmovilización, cirugía, cáncer, anticonceptivos, embarazo, trombosis venosa profunda, **síndrome nefrótico**). Se estima la probabilidad clínica con el puntaje de Wells; si es baja o intermedia, un dímero D normal descarta la enfermedad; si es alta o el dímero está elevado, se hace un **angioTAC de arterias pulmonares**. El ECG suele mostrar solo taquicardia sinusal (el patrón S1Q3T3 es específico pero poco sensible). La anticoagulación empírica se inicia mientras se confirma si la sospecha es alta (Tema 5.9).

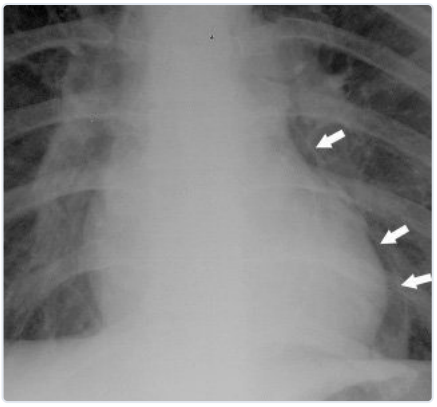
1.01.4.007

Neumotórax a tensión. Dolor pleurítico y disnea progresiva con hipotensión, ingurgitación yugular, taquicardia, **ausencia de murmullo pulmonar e hiperresonancia** en un hemitórax y desviación de la tráquea hacia el lado sano. Es un diagnóstico clínico: **se descomprime de inmediato con aguja** (segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular o quinto en la línea axilar anterior) y luego se instala un tubo pleural, sin esperar la radiografía. El neumotórax simple, en cambio, se ve en la radiografía como una línea pleural visceral con ausencia de trama vascular periférica.



Neumotórax izquierdo: línea pleural visceral con ausencia de trama vascular periférica en el hemitórax izquierdo

Rotura esofágica (síndrome de Boerhaave). Dolor torácico o epigástrico intenso **tras vómitos o arcadas violentas**, con enfisema subcutáneo en el cuello, fiebre y shock progresivo; puede auscultarse el crujido de Hamman (crujidos sincrónicos con el latido por aire mediastínico). La radiografía muestra aire mediastínico y a veces derrame pleural izquierdo; se confirma con TAC con contraste oral o esofagograma con contraste hidrosoluble. Requiere antibióticos, ayuno y reparación quirúrgica precoz: la mortalidad crece con cada hora de retraso.



Aire en el mediastino (flechas) tras vómitos en un joven con dolor torácico: rotura esofágica (síndrome de Boerhaave)

Taponamiento cardíaco. Hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados (tríada de Beck) con pulso paradójico, por un derrame pericárdico a tensión (pericarditis, neoplasia, trauma, rotura cardíaca tras un infarto). El ecocardiograma confirma el derrame y la compresión de las cavidades derechas, y la pericardiocentesis es la conducta (Tema 5.6).

5. DOLOR TORÁCICO QUE NO ES LETAL PERO SE PREGUNTA

1.01.4.007 1.01.4.009

Pericarditis aguda: dolor pleurítico o punzante, que **mejora al sentarse e inclinarse hacia adelante** y empeora al acostarse o al inspirar, a veces con roce pericárdico y antecedente viral. El ECG muestra **supradesnivel cóncavo y difuso del ST en casi todas las derivaciones con descenso del segmento PR**, sin imagen especular ni territorio: esa es la diferencia con el infarto (Tema 5.5). **Esofágico:** el espasmo esofágico y el reflujo dan dolor retroesternal opresivo relacionado con la comida o el decúbito, a veces calma con nitroglicerina (por eso no se usa la respuesta a la nitroglicerina como prueba diagnóstica). **Osteomuscular** (costocondritis): dolor localizado y reproducible a la palpación. **Neumonía o pleuritis**: fiebre, tos y dolor pleurítico. **Herpes zóster**: dolor urente en un dermatoma antes de la erupción. **Ansiedad**: diagnóstico de exclusión.

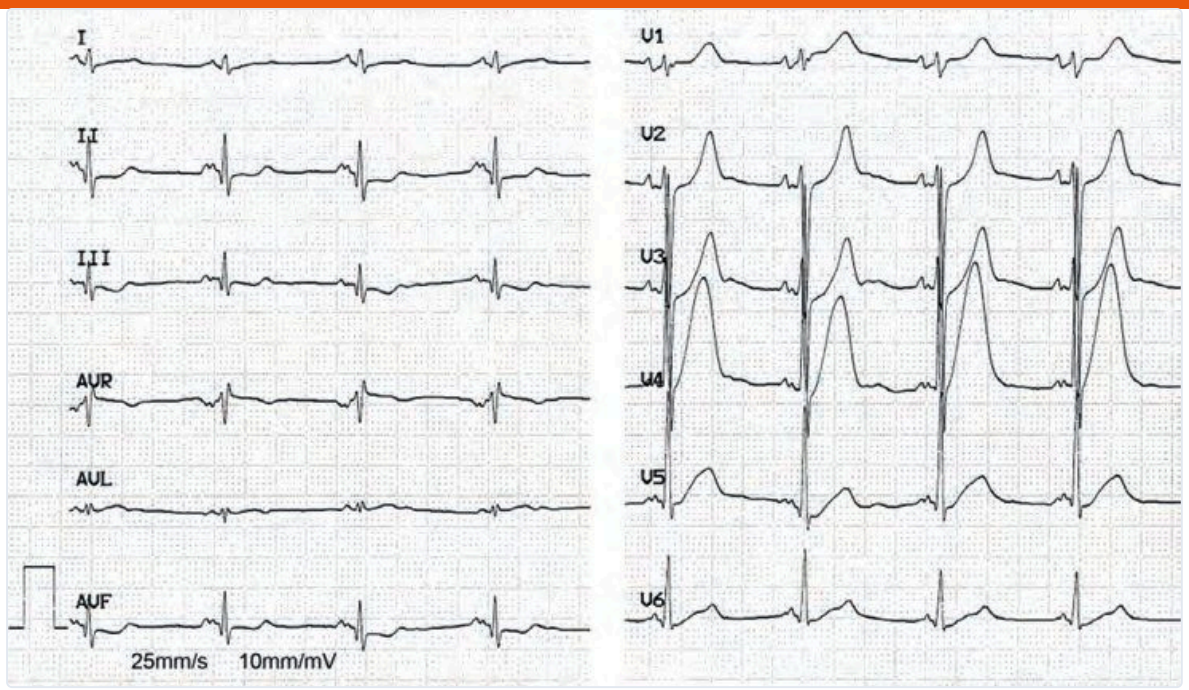
Dentro de los cuadros coronarios no obstructivos, el **joven que consume cocaína** puede tener vasoespasmo y trombosis (los betabloqueadores están contraindicados), y la **angina de Prinzmetal** da dolor en reposo de madrugada con supradesnivel transitorio (Tema 2.6). El dolor con esfuerzo, de menos de 20 minutos y que cede en reposo es una angina estable y se estudia con ergometría (Tema 2.2).

6. ESTRATIFICACIÓN Y DESTINO DEL PACIENTE

1.01.4.007 1.01.4.009

Con el ECG y la troponina seriada el paciente cae en uno de cuatro caminos: 1) **supradesnivel o equivalente**: SCACEST, reperfusión inmediata (Tema 2.5); 2) **troponina que sube y cae sin supradesnivel**: infarto sin supradesnivel (IAMSEST), hospitalización y estrategia invasiva precoz (Tema 2.4); 3) **troponina normal con dolor de reposo o crescendo y cambios del ECG**: angina inestable, se maneja como SCASEST (Tema 2.4); 4) **ECG y troponina seriados normales con dolor de bajo riesgo**: se puede dar de alta con estudio ambulatorio de isquemia (ergometría; Tema 2.2). Las escalas de riesgo (HEART, TIMI, GRACE) ayudan a decidir: una puntuación HEART de 0 a 3 permite el alta precoz, de 4 a 6 la observación y estudio, y de 7 o más la hospitalización con estrategia invasiva.

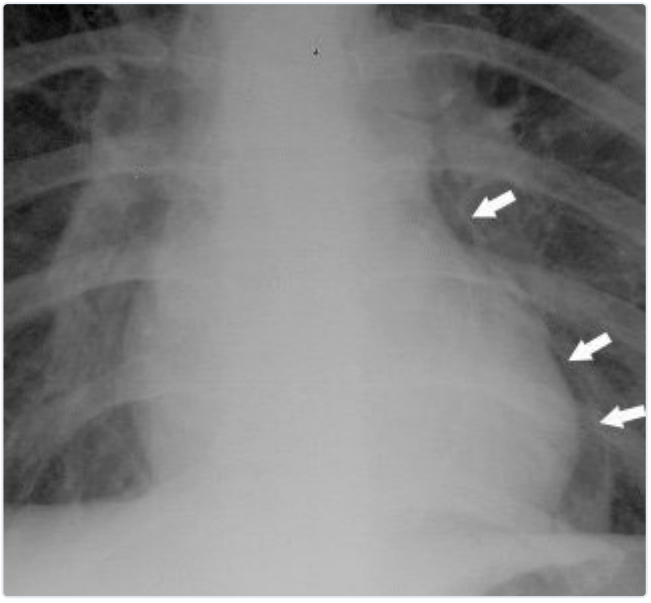
Se hospitaliza y se deriva a un centro con unidad coronaria a todo paciente con isquemia en curso, troponina elevada, inestabilidad hemodinámica o sospecha de uno de los diagnósticos letales. El alta desde urgencia solo es segura con dolor atípico, ECG normal repetido, troponina ultrasensible normal en la curva y un plan de estudio ambulatorio explícito.



A. T HIPERAGUDAS V2-V4



B. NEUMOTÓRAX IZQUIERDO



C. AIRE MEDIASTÍNICO

Imagen 2.1

FIGURA 2.1 · DOLOR TORÁCICO AGUDO EN URGENCIAS: ECG EN 10 MINUTOS Y DIAGNÓSTICOS LETALES

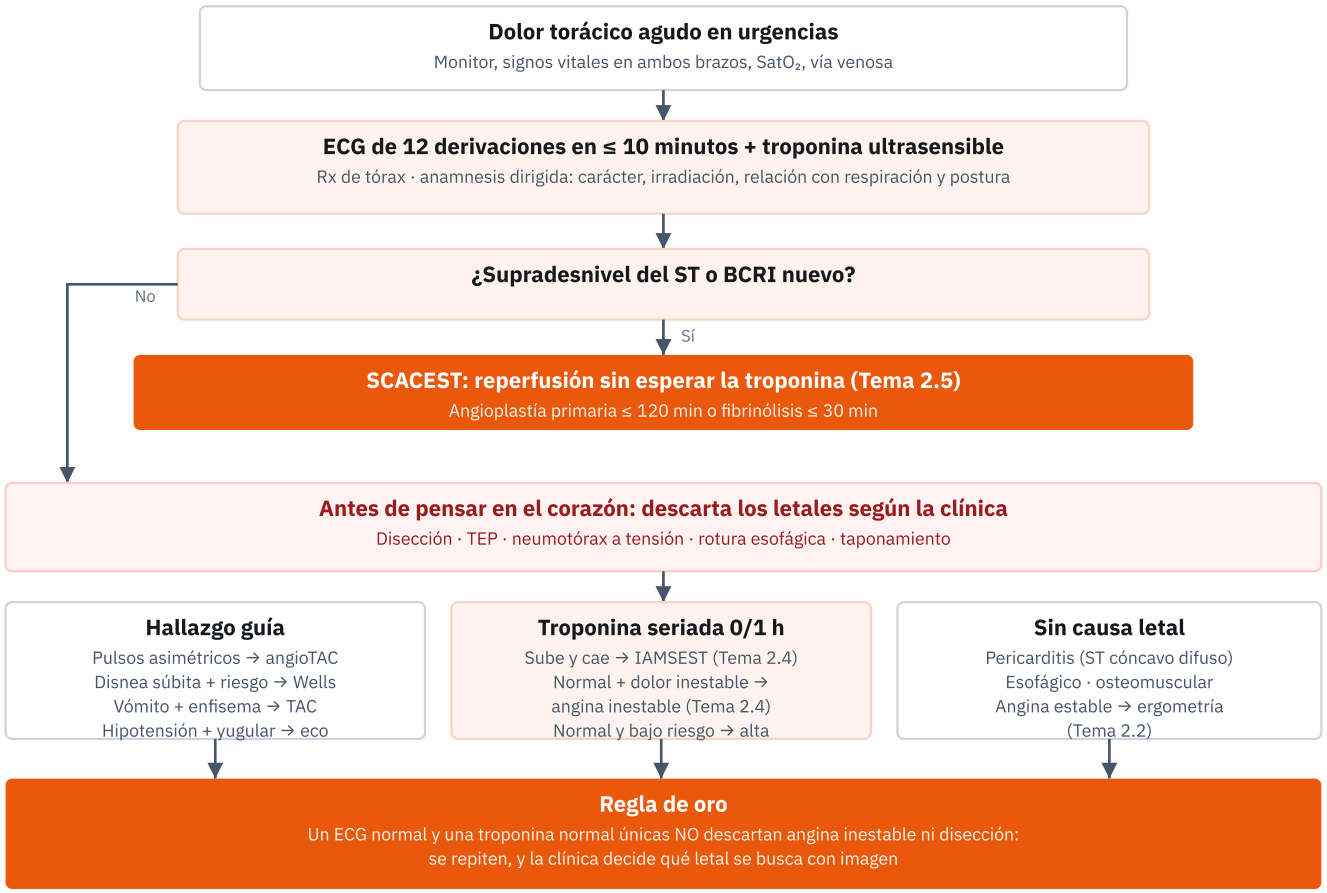


TABLA 2.1 · TABLA 2.1.A · DIAGNÓSTICOS LETALES DEL DOLOR TORÁCICO: CLAVE CLÍNICA, EXAMEN DE ELECCIÓN Y CONDUCTA INICIAL `1.01.4.007, 1.01.4.009`

DIAGNÓSTICO	CLAVE CLÍNICA	EXAMEN DE ELECCIÓN	CONDUCTA INICIAL
SCA (infarto, angina inestable)	Opresivo > 20 min, irradiado, diaforesis; factores de riesgo	ECG ≤ 10 min + troponina seriada	SDST → reperfusión; SCASEST → Tema 2.4
Disección aórtica	Desgarrante, a la espalda; pulsos o PA asimétricos; soplo diastólico	AngioTAC de aorta (ETE si inestable)	Betabloqueo EV, PAS 100-120; tipo A: cirugía; nunca fibrinolizar
Embolia pulmonar	Disnea y dolor pleurítico súbitos, taquicardia, factores de trombosis	Wells + dímero D; angioTAC de arterias pulmonares	Anticoagulación (empírica si probabilidad alta)
Neumotórax a tensión	Hipotensión, yugulares, sin murmullo, hiperresonancia, tráquea desviada	Clínico (la Rx no debe retrasar)	Descompresión con aguja y tubo pleural
Rotura esofágica (Boerhaave)	Dolor tras vómitos; enfisema subcutáneo; fiebre	TAC con contraste oral o esofagograma	Ayuno, antibióticos, cirugía precoz
Taponamiento cardíaco	Tríada de Beck, pulso paradójico	Ecocardiograma	Pericardiocentesis

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.1

Hombre de 52 años, hipertenso con mal control, consulta en un servicio de urgencia por dolor torácico de inicio súbito hace 40 minutos, «como un puñal», irradiado a la región interescapular, con sudoración y mareo. PA 190/100 mmHg en el brazo derecho y 145/80 mmHg en el izquierdo, FC 105 lpm, $SatO_2$ 96%. Se ausculta un soplo diastólico aórtico II/VI que no estaba descrito. El ECG muestra taquicardia sinusal con signos de hipertrofia ventricular izquierda, sin supradesnivel del ST; la troponina está pendiente.

Conducta oficial. Dolor súbito, desgarrante, a la espalda en un hipertenso, con asimetría de presión entre los brazos y un soplo diastólico de insuficiencia aórtica nuevo: es una disección aórtica hasta demostrar lo contrario. Se confirma con angioTAC de aorta (o ecocardiograma transesofágico si se inestabiliza); mientras tanto se controlan la frecuencia cardíaca y la presión con betabloqueo endovenoso (PAS 100-120 mmHg), y si es de tipo A (ascendente) va a cirugía urgente. No se debe anticoagular, antiagregar ni fibrinolizar como si fuera un infarto, y no se espera la troponina para pedir la imagen.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Todo dolor torácico agudo: ECG de 12 derivaciones en ≤ 10 minutos, monitor, PA en ambos brazos y troponina; el SCACEST se reperfunde sin esperar la troponina.
- Un ECG normal no descarta un SCA: se repite cada 15-30 min y se agregan V7-V9 y V3R-V4R según el caso.
- La troponina ultrasensible se interpreta por su curva (0/1 h); una sola troponina normal no descarta angina inestable, y una elevación estable sin curva sugiere daño crónico.
- Letales: SCA, disección aórtica, embolia pulmonar, neumotórax a tensión y rotura esofágica; el taponamiento completa la lista.
- Disección: dolor desgarrante, pulsos o PA asimétricos, soplo diastólico → angioTAC; betabloqueo EV; jamás fibrinolizar ni anticoagular.
- Neumotórax a tensión: diagnóstico clínico, descompresión inmediata con aguja sin esperar la radiografía.
- Pericarditis: dolor que mejora al inclinarse, supradesnivel cóncavo y difuso con PR descendido y sin imagen especular.
- En el síncope de un adulto mayor con bradicardia, el primer examen es el ECG de reposo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 16

1. Paciente de 50 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento irregular con hidroclorotiazida, consulta por dolor torácico de 30 minutos de duración, transfixiante, irradiado a epigastrio, asociado a mareos y diaforesis. Al examen se aprecia pálido, sudoroso, PA 150/90, FC: 110x', saturación de oxígeno de 93% con FiO2 ambiental, ritmo regular, asociado a soplo diastólico II/ VI y disminución del segundo ruido, abdomen blando, depresible e indoloro, ruidos hidroaéreos presentes. Al ingreso se solicita ECG que muestra alteraciones inespecíficas en pared anterolateral, además troponinas que están con resultado pendiente. El diagnóstico más probable es:

A) Disección aórtica
B) Infarto agudo al miocardio sin supradesnivel de ST
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Infarto mesentérico
E) Pancreatitis aguda

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 76

2. Una paciente de 30 años, con antecedente de enfermedad de Marfán, puérpera hace un mes, consulta por dolor torácico precordial, opresivo, irradiado al dorso, EVA 8/10. Al examen físico tiene. Su electrocardiograma muestra taquicardia sinusal, sin otras alteraciones. El examen de elección para iniciar el enfrentamiento de esta paciente es:

A) Coronariografía
B) Ecocardiograma transtorácico
C) Dímero D
D) AngioTAC de tórax
E) Test de esfuerzo

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 139

3. Paciente con dolor torácico retroesternal, antecedente de RGE, en buenas condiciones. ECG con elevación difusa del ST en silla de montar. ¿Diagnóstico más probable?

A) SCA con elevación del ST (SCACEST)
B) Angina inestable
C) Miocarditis aguda viral
D) Pericarditis aguda
E) Espasmo coronario (angina de Prinzmetal)

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 3

4. Paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, actualmente hospitalizado por cuadro de edema generalizado en estudio, presenta dolor torácico de inicio súbito, asociado a diaforesis. Al examen físico destaca saturación de 89% con FiO2 ambiental, murmullo pulmonar con crepitaciones difusas bilaterales. En sus exámenes de laboratorio destaca proteinuria de 24 horas de 5gramos, albúmina de 2g/dL y perfil lipídico con triglicéridos de 450 mg/dL. La causa más probable de su dolor torácico es:

A) Neumonía aguda
B) Tromboemolismo pulmonar
C) Infarto agudo al miocardio
D) Pericarditis aguda
E) Disección aórtica

Más preguntas online de Dolor Torácico Agudo en Urgencias →

2.2. Angina Crónica Estable: Diagnóstico, Estratificación Funcional y Coronariografía

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.001 1.01.4.008 1.01.4.005 1.01.4.001

¿POR QUÉ?

La angina de esfuerzo es la cara estable de la enfermedad coronaria, y el médico general la ve en el CESFAM mucho antes de que se vuelva un infarto: un diabético o un fumador que «se ahoga y le aprieta el pecho» al subir la cuesta. Lo que se le exige en el EUNACOM es reconocerla por la clínica, saber qué prueba pedir primero (casi siempre la ergometría), qué cambiar cuando el ECG basal no sirve y cuándo derivar a coronariografía. Entender cómo se lee el informe de la coronariografía decide después si el paciente recibe un stent, un by-pass o solo terapia médica.

1. FISIOPATOLOGÍA: PLACA ESTABLE Y DESBALANCE ENTRE APORTE Y DEMANDA DE OXÍGENO

La angina crónica estable es la manifestación clínica de una isquemia miocárdica transitoria causada por un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Se produce por una **placa aterosclerótica fija, con cápsula fibrosa gruesa y núcleo lipídico pequeño**, que obstruye la luz de una o más arterias coronarias epicárdicas. A diferencia del síndrome coronario agudo, la placa no se rompe: la arteria no se ocluye con un trombo, y el dolor aparece solo cuando la demanda sube. 1.01.1.001

Una obstrucción es **hemodinámicamente significativa** cuando compromete **≥ 70% del diámetro luminal** de una arteria epicárdica mayor (**≥ 50% en el tronco coronario izquierdo**). En reposo, la vasodilatación arteriolar distal mantiene un flujo adecuado; cuando aumenta el consumo de oxígeno (ejercicio, estrés emocional, taquicardia, crisis hipertensiva, comida abundante, frío) la reserva coronaria se agota y se desencadena la **cascada isquémica**: primero el déficit de ATP, luego la disfunción diastólica, después la sistólica, más tarde los cambios del ECG y, al final, el dolor. Por eso las pruebas de estrés buscan reproducir esa cascada: los trastornos de la motilidad y de la perfusión aparecen antes que el dolor y el infradesnivel del ST.

Las causas que agravan una angina estable sin cambiar la placa son las que reducen el aporte (anemia, hipoxemia, hipotensión, estenosis aórtica) o aumentan la demanda (taquicardia, hipertensión, tirotoxicosis, hipertrofia ventricular): se buscan siempre. La enfermedad también puede deberse a **disfunción microvascular** (angina con coronarias normales, más frecuente en mujeres) o a espasmo (Tema 2.6).

2. CLÍNICA: CLASIFICACIÓN DE DIAMOND-FORRESTER Y GRAVEDAD FUNCIONAL CCS

La caracterización semiológica del dolor es el primer paso. Según **Diamond-Forrester**: 1.01.1.001

1) **Angina típica (cumple los 3 criterios):** dolor o malestar **retroesternal opresivo** (peso, tirantez, ardor; signo de Levine) que puede irradiarse al cuello, la mandíbula, el hombro o el brazo izquierdo; **desencadenado de forma predecible por el esfuerzo o el estrés emocional**; que **cede con el reposo o con nitroglicerina sublingual en menos de 5 minutos**.

2) **Angina atípica (probable):** cumple 2 de los 3 criterios; es frecuente en mujeres, adultos mayores y diabéticos, en quienes el equivalente anginoso puede ser disnea de esfuerzo o dolor epigástrico (la angina de la pared inferior puede simular una dispepsia, pero su relación con el ejercicio la delata). 3) **Dolor torácico no anginoso:** cumple 1 o ninguno; sugiere origen osteomuscular, pleurítico, digestivo o psicógeno.

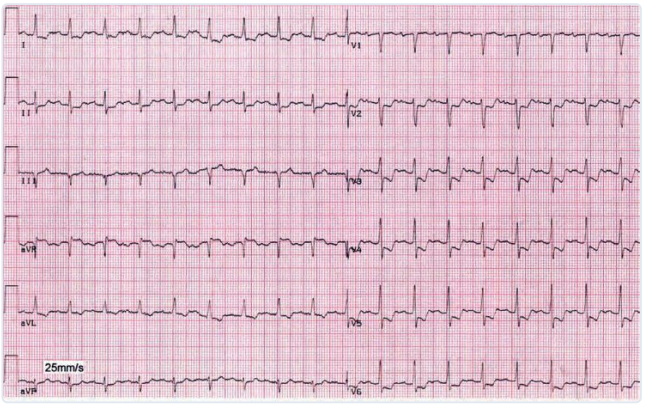
Angina de reciente comienzo. Una angina de esfuerzo que comienza hace pocas semanas y limita los esfuerzos habituales se llama de reciente comienzo; si se vuelve severa (clase III o IV) en los últimos 2 meses se considera angina inestable y se maneja como síndrome coronario agudo (Tema 2.4); si es estable y de esfuerzos mayores, se estudia de forma ambulatoria. Un paciente con tres semanas de dolor epigástrico opresivo que lo obliga a detenerse a los 100 metros y cede en reposo tiene una angina crónica de reciente comienzo de pared inferior.

Clasificación de severidad funcional de la Canadian Cardiovascular Society (CCS): clase I: la actividad ordinaria (caminar, subir escaleras) no produce angina, solo los esfuerzos extenuantes, rápidos o prolongados; **clase II**: ligera limitación, aparece al caminar más de 2 cuadras planas o subir más de un piso a paso normal; **clase III**: marcada limitación, aparece al caminar 1 a 2 cuadras planas o subir un solo tramo de escaleras; **clase IV**: incapacidad para realizar cualquier actividad sin angina, con síntomas incluso en reposo mínimo.

Evaluación inicial: examen físico (soplo de estenosis aórtica, signos de insuficiencia cardíaca, hipertensión), ECG de reposo (normal en gran parte de los pacientes; puede mostrar una onda Q de un infarto antiguo, bloqueo de rama o hipertrofia), ecocardiograma (función ventricular, valvulopatías, miocardiopatía hipertrófica) y exámenes de laboratorio: perfil lipídico, glicemia y HbA1c, hemograma, creatinina y TSH según el caso. La probabilidad previa a la prueba depende de la edad, el sexo y la tipicidad del dolor: en un hombre de más de 50 años con dolor típico y varios factores de riesgo es alta y justifica ir directo a estratificar el riesgo; en una mujer joven con dolor atípico es baja y conviene buscar primero otras causas. Los diagnósticos diferenciales que más se confunden con una angina son el reflujo y el espasmo esofágico, la costocondritis, la pericarditis, la estenosis aórtica y la miocardiopatía hipertrófica (que también producen dolor de esfuerzo), la angina mesentérica (dolor abdominal posprandial, no de esfuerzo) y la ansiedad. La respuesta a la nitroglicerina no es una prueba diagnóstica: también alivia el espasmo esofágico.

3. ESTRATIFICACIÓN NO INVASIVA: ERGOMETRÍA E IMÁGENES FUNCIONALES

Test de esfuerzo convencional en cinta rodante (protocolo de Bruce): es la **prueba inicial de elección** en los pacientes con probabilidad previa intermedia que pueden ejercitarse y tienen un ECG basal interpretable (nivel oficial: emplea el informe). Es positiva con un **infradesnivel horizontal o descendente del ST ≥ 1,0 mm (0,1 mV) medido a 80 ms del punto J**, con o sin angina. Se interpretan la capacidad funcional (METs alcanzados), la respuesta de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, la aparición de angina o arritmias y el **puntaje de Duke** (tiempo de ejercicio menos 5 veces el desnivel del ST menos 4 veces el índice de angina), que clasifica el riesgo en bajo, intermedio y alto. 1.01.4.008



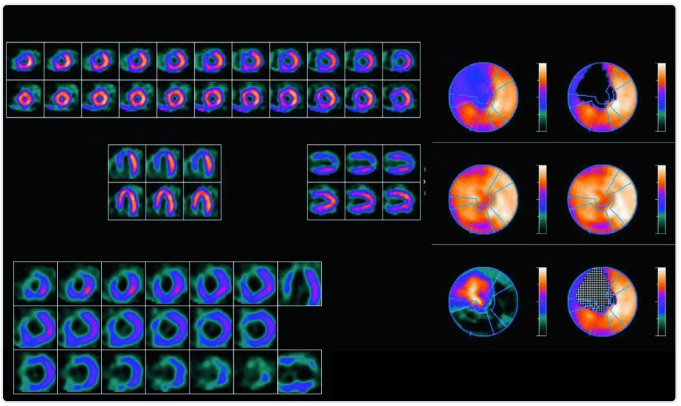
ECG tras una prueba de esfuerzo: taquicardia sinusal de 125 lpm con infradesnivel marcado del ST y T en V2-V6, DI y aVL, y supradesnivel en aVR (isquemia)

Criterios de alto riesgo isquémico (indican coronariografía): 1) infradesnivel del ST precoz, en el **estadio 1 de Bruce (< 5 METs)** o a una frecuencia cardíaca < 120 lpm; 2) infradesnivel del ST **≥ 2,0 mm** o en **≥ 5 derivaciones**; 3) **caída de la presión arterial sistólica > 10 mmHg durante el esfuerzo** (falla contráctil isquémica extensa); 4) aparición de **taquicardia ventricular sostenida** o angina limitante grave; 5) persistencia del infradesnivel varios minutos en la recuperación. Se suspende la prueba ante dolor intenso, caída de la presión, arritmia grave o síntomas neurológicos.

La ergometría no sirve (o está contraindicada) si el ECG basal no es interpretable: **bloqueo completo de rama izquierda, marcapaso, preexcitación (WPW), hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga, infradesnivel basal del ST y uso de digoxina**, o si el paciente no puede ejercitarse (amputados, artrosis grave, enfermedad pulmonar). Está contraindicada en síndrome coronario agudo reciente, estenosis aórtica grave sintomática, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias no controladas, hipertensión grave, disección aórtica y miocarditis o pericarditis aguda.

Imagen de estrés (ecocardiograma con dobutamina o cintigrafía de perfusión miocárdica, SPECT): se indica cuando el ECG basal no es interpretable o el paciente no puede pedalear o correr; el estrés puede ser farmacológico (dobutamina, o dipiridamol, adenosina o regadenosón para la cintigrafía). El **ecocardiograma con dobutamina** busca alteraciones nuevas de la motilidad segmentaria; la **cintigrafía de perfusión** compara la captación del radiotrazador en esfuerzo y en reposo: un defecto que aparece en el esfuerzo y se normaliza en reposo es **isquemia reversible**; un defecto fijo es una cicatriz. La cintigrafía y el ecocardiograma sirven también para determinar si una insuficiencia cardíaca es de origen isquémico y para valorar la viabilidad miocárdica. **(ver Imagen 2.2A y B)**

1.01.4.005 1.01.4.008



Cintigrafía de perfusión (SPECT) de estrés y reposo: defecto grande de perfusión de las paredes anterior y anteroseptal

AngioTAC de arterias coronarias: tiene una sensibilidad alta y un **valor predictivo negativo > 98%**; es de elección en pacientes de riesgo bajo a intermedio para **descartar** enfermedad anatómica, y no sirve para decidir isquemia cuando hay calcificación extensa o frecuencias elevadas. El puntaje de calcio coronario no reemplaza la prueba funcional en el paciente sintomático.

1.01.1.001

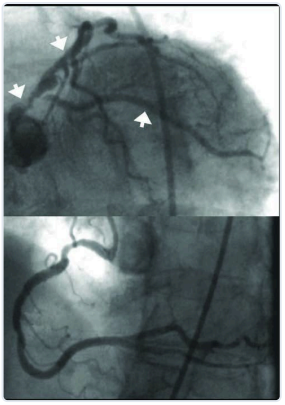
4. INDICACIONES DE CORONARIOGRAFÍA INVASIVA Y CÓMO LEER SU INFORME

La derivación al cardiólogo para **coronariografía diagnóstica y revascularización** se reserva para: angina limitante o refractaria pese a terapia médica óptima en dosis máximas toleradas; **criterios de alto riesgo en las pruebas no invasivas** (ergometría, SPECT o eco de estrés); disfunción sistólica del ventrículo izquierdo inexplicada (FEVI < 50%) con sospecha de origen isquémico; y angina con prueba funcional alterada. Un paciente con una ergometría con infradesnivel de 2 mm en las derivaciones anteriores va a coronariografía.

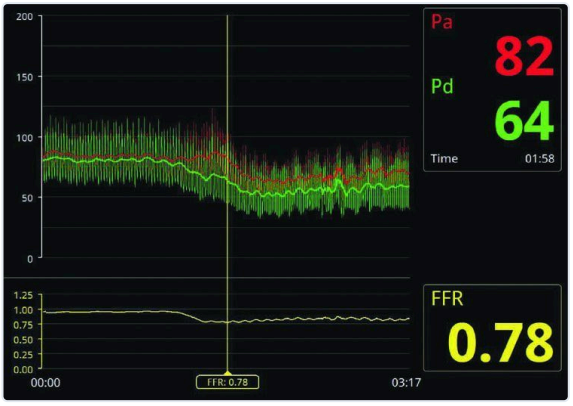
1.01.4.001 1.01.1.001

Interpretación del informe: la coronariografía define la anatomía y se informa por **arteria comprometida y porcentaje de estenosis del diámetro luminal**. Una estenosis **≥ 70%** de una arteria epicárdica (**≥ 50% en el tronco coronario izquierdo**) es significativa; las lesiones intermedias (50 a 69%) se evalúan con la **reserva fraccional de flujo (FFR ≤ 0,80)**. La enfermedad se clasifica en **1, 2 o 3 vasos** (descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha) y se informa si compromete el **tronco izquierdo** o la **descendente anterior proximal**, hallazgos de alto riesgo. El informe incluye además el **flujo TIMI** (0 = oclusión sin flujo; I = penetración sin perfusión; II = flujo lento; III = flujo normal), la calcificación, el trombo, las colaterales y la FEVI de la ventriculografía. **(ver Imagen 2.2C)**

1.01.4.001



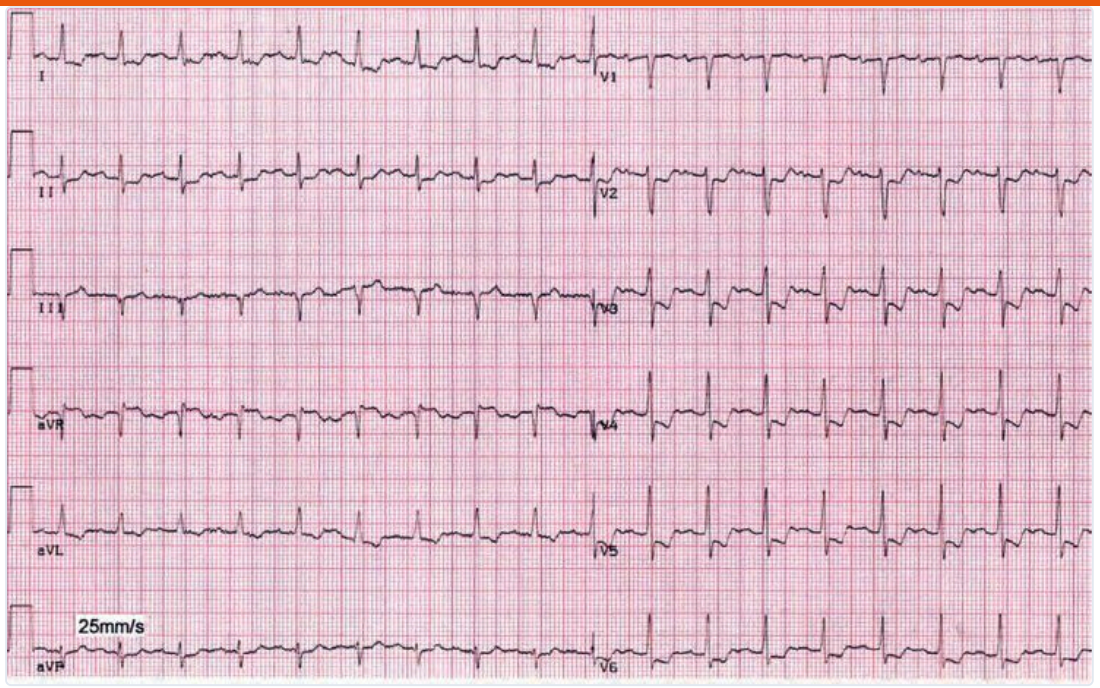
Coronariografía: estenosis significativas del tronco izquierdo y de la circunfleja (flechas)



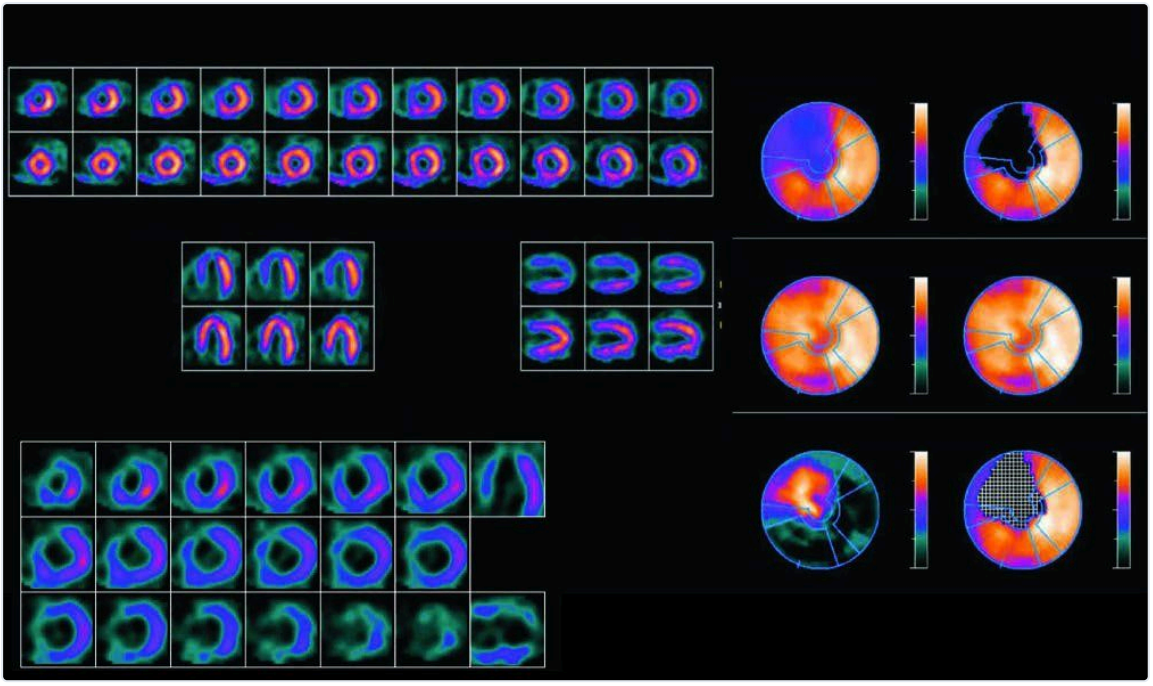
Reserva fraccional de flujo (FFR) de 0,78: estenosis intermedia funcionalmente significativa (≤ 0,80)

Cómo se usa para decidir: arterias normales o con ateromatosis no significativa → terapia médica óptima y búsqueda de otra causa (vasoespasmo, disfunción microvascular, MINOCA); enfermedad de 1 o 2 vasos sin tronco → **angioplastía con stent farmacoactivo**; **tronco izquierdo o 3 vasos**, sobre todo en diabéticos o con FEVI baja y puntaje SYNTAX alto (≥ 33) → **cirugía de by-pass**; un SYNTAX bajo (≤ 22) permite angioplastía (los detalles del tratamiento están en el Tema 2.3). En el infarto, un flujo TIMI 0 a I en la arteria culpable indica una oclusión que requiere reperfusión.

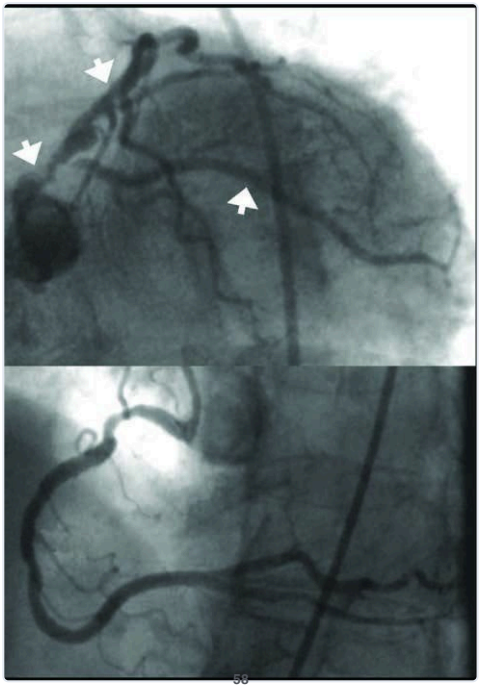
El **acceso radial** es el de elección. Las complicaciones (< 2%) son el hematoma o pseudoaneurisma del sitio de punción, la nefropatía por contraste y, rara vez, el infarto o el ACV; por eso se hidrata al paciente, se suspende la metformina según la función renal y se controla el pulso distal después del procedimiento.



A. ECG TRAS ESFUERZO: ISQUEMIA



B. CINTIGRAFÍA SPECT



C. TRONCO Y CIRCUNFLEJA

Imagen 2.2

FIGURA 2.2 · ANGINA CRÓNICA ESTABLE: DEL SÍNTOMA A LA CORONARIOGRAFÍA

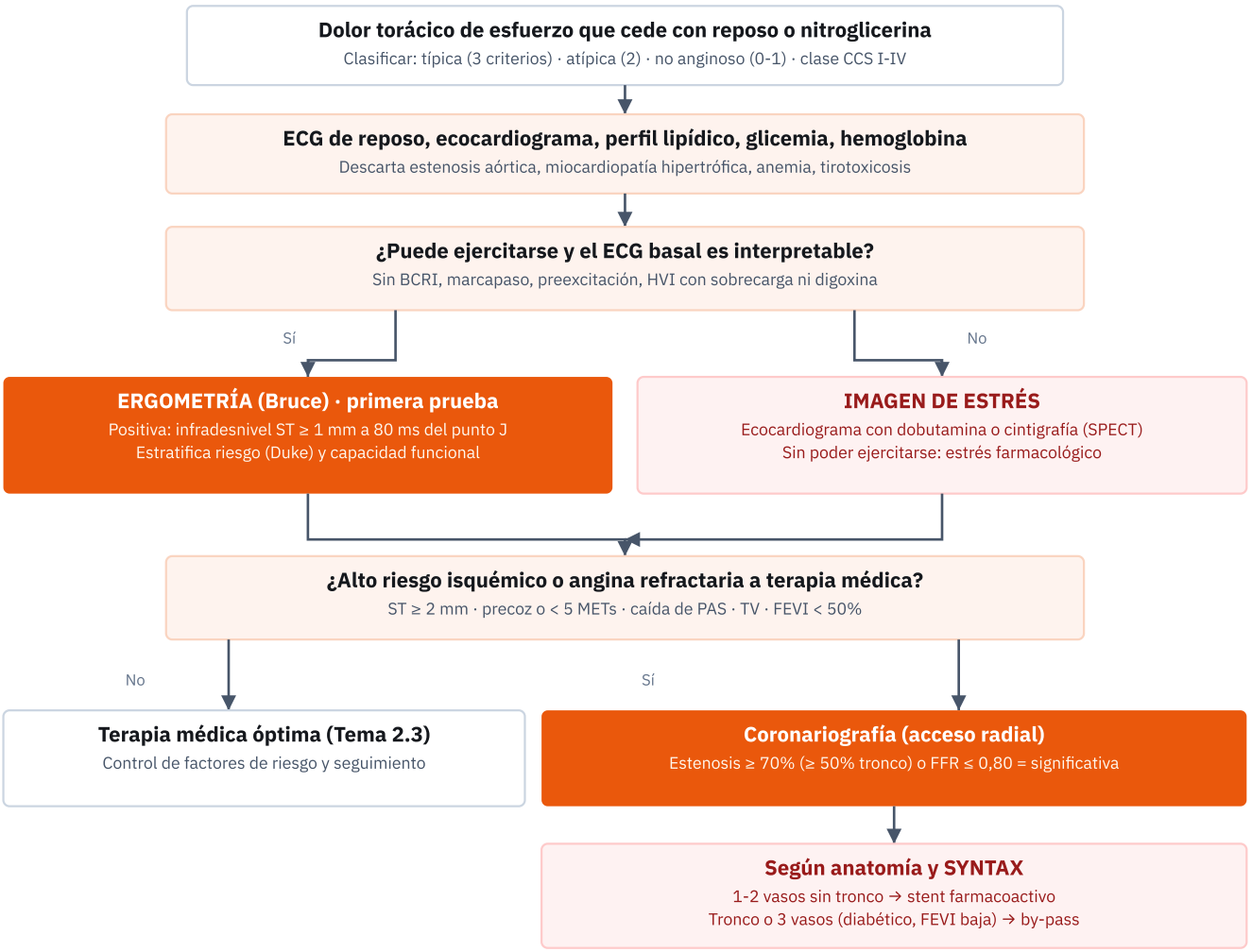


TABLA 2.2 · TABLA 2.2.A · PRUEBAS PARA EL ESTUDIO DE LA ANGINA ESTABLE: CUÁNDO USARLAS Y QUÉ INFORMAN

`1.01.1.001, 1.01.4.008, 1.01.4.005, 1.01.4.001`

PRUEBA	CUÁNDO SE INDICA	POSITIVIDAD / HALLAZGO	COMENTARIO
Ergometría (Bruce)	Primera prueba si puede ejercitarse y el ECG es interpretable	Infradesnivel horizontal o descendente del ST ≥ 1 mm a 80 ms del punto J	Alto riesgo: ST ≥ 2 mm, precoz (< 5 METs), caída de PAS, TV
Ecocardiograma con dobutamina	ECG no interpretable (BCRI, marcapaso, HVI, digoxina) o no puede ejercitarse	Alteración nueva de la motilidad segmentaria	No exige ECG basal normal
Cintigrafía de perfusión (SPECT)	Igual que el eco de estrés; también viabilidad e isquemia en IC	Defecto reversible = isquemia; fijo = cicatriz	Estrés con ejercicio o fármacos (dipiridamol, adenosina)
AngioTAC coronario	Riesgo bajo a intermedio, para descartar enfermedad	Estenosis anatómica; VPN > 98%	Limita el calcio extenso y la taquicardia
Coronariografía	Alto riesgo en pruebas, angina refractaria, FEVI < 50% sin causa	Estenosis ≥ 70% (≥ 50% tronco) o FFR ≤ 0,80	Define stent o by-pass; acceso radial

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.2

Hombre de 61 años, hipertenso, diabético y fumador (30 paquetes-año), consulta en su CESFAM por dolor retroesternal opresivo, con sensación de pesadez irradiada a la mandíbula y a la cara interna del brazo izquierdo, desde hace 2 meses. Se desencadena al caminar tres cuadras a paso rápido o al subir una cuesta y desaparece espontáneamente a los 4 minutos al sentarse. PA 138/84 mmHg, FC 74 lpm, examen cardíaco y pulmonar normales. El ECG de reposo está en ritmo sinusal y es normal. Se solicita una ergometría que muestra, a los 4 minutos del protocolo de Bruce, infradesnivel horizontal del ST de 2 mm en V4-V6 y una caída de la presión sistólica de 15 mmHg.

Conducta oficial. Es una angina típica (dolor opresivo, gatillado por el esfuerzo y aliviado en reposo en menos de 5 minutos: los tres criterios de Diamond-Forrester) de clase funcional II-III. La ergometría fue positiva y de alto riesgo isquémico: infradesnivel de 2 mm, aparición en el estadio 1 de Bruce y caída de la presión sistólica durante el esfuerzo. La conducta es iniciar de inmediato terapia médica óptima (aspirina, atorvastatina de alta potencia, betabloqueador y nitroglicerina sublingual) y derivar a coronariografía, que definirá si corresponde angioplastía con stent (1 o 2 vasos sin tronco) o cirugía de by-pass (tronco izquierdo o 3 vasos en un diabético).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Angina típica = dolor opresivo retroesternal + gatillado por esfuerzo o estrés + cede con reposo o nitroglicerina en < 5 min (los 3 criterios de Diamond-Forrester); 2 criterios = atípica; 0-1 = no anginoso.
- Gravedad CCS: I solo esfuerzos extenuantes; II más de 2 cuadras o un piso; III 1-2 cuadras o un tramo de escalera; IV angina con cualquier actividad o en reposo.
- La ergometría (Bruce) es la primera prueba si puede ejercitarse y el ECG basal es interpretable; positiva con infradesnivel horizontal o descendente del ST ≥ 1 mm a 80 ms del punto J.
- Alto riesgo en ergometría: ST ≥ 2 mm o en ≥ 5 derivaciones, precoz (< 5 METs), caída de la PAS > 10 mmHg o TV: coronariografía.
- Con BCRI, marcapaso, preexcitación, HVI con sobrecarga o digoxina, o si no puede ejercitarse: ecocardiograma con dobutamina o cintigrafía de perfusión (SPECT).
- El angioTAC coronario tiene VPN > 98% y sirve para descartar enfermedad en riesgo bajo-intermedio.
- Informe de coronariografía: estenosis ≥ 70% (≥ 50% en el tronco) o FFR ≤ 0,80 es significativa; 1-2 vasos sin tronco → stent; tronco o 3 vasos (diabético, FEVI baja, SYNTAX alto) → by-pass.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 2

1. Un paciente de 55 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y tabaquismo de 20 paquetes-año, consulta por dolor torácico de localización precordial y carácter opresivo. El cuadro inició hace tres semanas, presentándose el dolor en relación con la actividad física y desapareciendo rápidamente con el reposo. Sus signos vitales muestran presión arterial 148/92 mmHg, frecuencia cardíaca 81 latidos por minuto y saturación arterial de oxígeno de 96%. Su examen cardiopulmonar no muestra alteraciones. ¿Cuál es el examen de elección para precisar el diagnóstico?

A) Coronariografía
B) Cintigrafía miocárdica
C) Angiorresonancia de arterias coronarias
D) Test de esfuerzo
E) Electrocardiograma de 24 horas (Holter)

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 4

2. Un paciente con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes, usuario de aspirina, metformina, hidroclorotiazida y atorvastatina, presenta dolor torácico opresivo, que aparece al caminar 2 cuadras y alcanza un EVA de 5/10. Se solicita un test de esfuerzo que demuestra aparición de un infradesnivel del segmento ST, de 2 mm en las derivadas anteriores. El examen más adecuado para proseguir el estudio es:

A) Ecocardiograma
B) TAC de tórax
C) Ecocardiografía de esfuerzo
D) Coronariografía
E) Cintigrafía de perfesión miocárdica

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 102

3. Paciente de 70 años, con antecedentes de diabetes e hipertensión en tratamiento, con historia de dolor torácico que aparece al esfuerzo y cede espontáneamente, la cual se desencadena cada vez con menor esfuerzo, no asociado a otros síntomas. Actualmente se encuentra asintomático y su examen físico muestra ritmo regular en dos tiempos sin soplos, murmullo pulmonar presente sin ruidos asociados. Se realiza ECG que muestra ritmo regular y QRS ancho compatible con bloqueo completo de rama izquierda. El examen más adecuado para continuar el estudio de este paciente es:

A) Test de esfuerzo
B) Ecocardiografía de estrés
C) Enzimas cardiacas
D) AngioTAC
E) Coronariografía

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 118

4. Paciente de 58 años, con antecedente de diabetes mellitus, hipertensión y fumador de 40 paquetes año, consulta por un cuadro de tres semanas de evolución de dolor epigástrico opresivo, asociado a disnea y palpitaciones regulares, que lo obligan a detenerse cada 100 metros de caminata y ceden con el reposo. En el examen físico, su presión arterial es 140/90 mmHg, frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto regular. El diagnóstico más probable es:

A) Angina crónica de reciente comienzo
B) Fibrilación auricular paroxística
C) Isquemia cardiaca con arritmia supraventricular
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Insuficiencia cardíaca postinfarto

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 180

5. Un paciente de 65 años, hipertenso y diabético, consulta por disnea y dolor de precordial, que aparece en relación al ejercicio. Es usuario de aspirina, enalapril, metformina, glibenclamida y atorvastatina. Refiere que le es imposible subir más de dos pisos en su edificio o caminar más de dos cuadras sin detenerse, debido al dolor. Su examen físico es normal, al igual que su electrocardiograma. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar a unidad de salud mental
B) Solicitar test de esfuerzo
C) Solicitar troponinas
D) Indicar programa de ejercicios supervisados, con aumento progresivo
E) Iniciar anticoagulación oral

Más preguntas online de Angina Crónica Estable →

2.3. Angina Crónica Estable: Terapia Médica Óptima, Revascularización y Prevención Secundaria

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.001

¿POR QUÉ?

Una vez confirmada la angina, el médico general es quien parte el tratamiento y controla al paciente por años: aquí se juega la mortalidad del paciente. El EUNACOM pregunta la diferencia entre los fármacos que alivian el dolor y los que reducen el infarto y la muerte (aspirina y estatina), el betabloqueador como primera línea, qué dar cuando el betabloqueador no se puede usar, la dosis de nitroglicerina con sus contraindicaciones y cuándo corresponde un stent o un by-pass. La terapia médica óptima es el cimiento de todo lo demás, incluso del paciente que va a ser revascularizado.

1. DOS OBJETIVOS: PRONÓSTICO Y SÍNTOMAS

El tratamiento de la cardiopatía coronaria estable tiene dos objetivos que se persiguen a la vez, como lo establece la guía GES y la norma técnica (Tabla 2.3.A): **reducir el infarto y la mortalidad** (con fármacos que modifican la historia natural de la placa) y **aliviar los síntomas y mejorar la capacidad funcional** (con fármacos antianginosos). Es fundamental no confundirlos: los nitratos, los calcioantagonistas, la ivabradina, la ranolazina y la trimetazidina mejoran la tolerancia al esfuerzo, pero **no han demostrado reducir la mortalidad**; la aspirina y las estatinas sí. 1.01.1.001

La terapia médica óptima (TMO) no es una etapa previa a la revascularización: se mantiene siempre, también después de un stent o un by-pass, porque la enfermedad aterosclerótica es sistémica y la angioplastía trata una lesión, no la enfermedad.

2. FÁRMACOS QUE MODIFICAN EL PRONÓSTICO (OBLIGATORIOS EN TODOS)

1) Antiagregación plaquetaria: aspirina 100 mg/día por vía oral, de por vida. Si hay intolerancia o alergia gástrica grave demostrada, se usa **clopidogrel 75 mg/día**. Reduce el infarto y la muerte cardiovascular; el riesgo es el sangrado digestivo (se asocia un inhibidor de la bomba de protones si hay antecedente de úlcera o sangrado, edad avanzada o uso de anticoagulantes). La doble antiagregación prolongada no es rutina en la angina estable sin stent reciente. 1.01.1.001

2) Estatinas de alta potencia: atorvastatina 40 a 80 mg/día o rosuvastatina 20 a 40 mg/día. La meta es un **c-LDL < 55 mg/dL** y una reducción ≥ 50% del valor basal, lo que estabiliza la placa y previene su rotura; si no se alcanza con la dosis máxima tolerada se agrega ezetimibe y, en caso de no lograrse, un inhibidor de PCSK9. Se controlan las transaminasas si hay síntomas y se vigilan las mialgias (CK solo si hay dolor muscular intenso u orina oscura).

3) Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona (IECA o ARA II): enalapril 10-20 mg/día (hasta 20 mg cada 12 horas) o losartán 50-100 mg/día. Son **obligatorios si hay fracción de eyección ≤ 40%, hipertensión arterial, diabetes mellitus o enfermedad renal crónica**; en el resto tienen un beneficio menor. Se controlan la creatinina y el potasio a las 1-2 semanas.

Además, el tratamiento incluye el **control de los factores de riesgo**: cesación del tabaco (la intervención de mayor impacto), presión arterial < 130/80 mmHg, control de la diabetes (los inhibidores SGLT2 y los agonistas GLP-1 reducen los eventos cardiovasculares en diabéticos con enfermedad coronaria), pérdida de peso, dieta mediterránea, actividad física regular y **rehabilitación cardíaca**, y vacunación contra la influenza y el neumococo.

3. FÁRMACOS ANTIANGINOSOS Y TERAPIA DE LAS CRISIS

Betabloqueadores cardioselectivos (primera línea antianginosa): bisoprolol (5-10 mg/día), atenolol (50-100 mg/día) o metoprolol succinato. Disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad, reducen el consumo miocárdico de oxígeno y alargan la diástole, que es cuando perfunde la coronaria. Meta: **frecuencia cardíaca de reposo de 55 a 60 lpm**. Están contraindicados en el asma grave broncoespástica, el bloqueo AV de 2.º o 3.º grado, la bradicardia sintomática y el shock; en la angina vasoespástica pura y en el consumo de cocaína tampoco se usan (Tema 2.6). Mejoran además el pronóstico si hay infarto previo o disfunción sistólica. 1.01.1.001

Calcioantagonistas: el **amlodipino (dihidropiridínico) 5-10 mg/día** se asocia al betabloqueador si persisten los síntomas, o es la alternativa de primera línea cuando el betabloqueador está contraindicado. El diltiazem y el verapamilo (no dihidropiridínicos) también son antianginosos, pero no se combinan con betabloqueadores por el riesgo de bradicardia y bloqueo AV, y están contraindicados con FEVI baja.

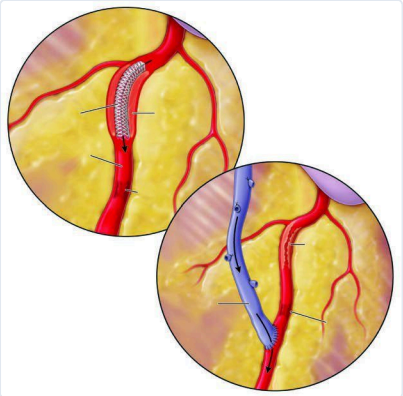
Nitratos: la **nitroglicerina sublingual 0,6 mg SOS** (repetir cada 5 minutos hasta un máximo de 3 dosis) trata la crisis o se usa de forma profiláctica antes de un esfuerzo conocido. Los **nitratos de acción prolongada** (dinitrato o mononitrato de isosorbide, 20 mg cada 12 horas) se agregan si persisten los síntomas, con un intervalo nocturno libre de nitrato para evitar la tolerancia. Están **contraindicados con sildenafil (24 horas) o tadalafil (48 horas)**, en la hipotensión, la estenosis aórtica grave y el infarto del ventrículo derecho; los efectos adversos son la cefalea y la hipotensión.

Segunda línea: ivabradina (reduce la frecuencia sinusal sin efecto inotrópico; si la frecuencia es ≥ 70 lpm pese al betabloqueador), **ranolazina** (inhibe la corriente tardía de sodio; no baja la presión ni la frecuencia) y **trimetazidina** (modulador metabólico). Mejoran la tolerancia al esfuerzo, no la mortalidad. Una angina refractaria a dos o tres antianginosos es una indicación de coronariografía.

4. REVASCULARIZACIÓN: ANGIOPLASTÍA CON STENT O CIRUGÍA DE BY-PASS

La revascularización no reemplaza a la terapia médica. En la angina estable **mejora los síntomas** y, solo en grupos seleccionados (**tronco izquierdo, enfermedad de tres vasos con disfunción ventricular, o isquemia extensa**), mejora el pronóstico; en los estables sin esas características, una estrategia invasiva inicial no ha demostrado reducir la muerte ni el infarto frente a la terapia médica óptima. Se indica ante angina limitante pese a la terapia óptima, alto riesgo en las pruebas funcionales o anatomía de alto riesgo. 1.01.1.001

Elección del método: 1) **Angioplastía coronaria percutánea con stent farmacoactivo**: de elección en la **enfermedad de 1 o 2 vasos sin compromiso del tronco** y con puntaje SYNTAX bajo (≤ 22). Se trata la lesión culpable; tras el stent se indica doble antiagregación (aspirina más clopidogrel) por 6 meses en la angina estable y por 12 meses si el stent se colocó en un síndrome coronario agudo, y aspirina de por vida. 2) **Cirugía de revascularización con by-pass aortocoronario** (injerto de la **arteria mamaria interna a la descendente anterior** más venas safenas o arteria radial): de elección en la **enfermedad de tronco común izquierdo (estenosis ≥ 50%)** y en la **enfermedad de 3 vasos en pacientes diabéticos o con disfunción ventricular izquierda (FEVI deprimida) y SYNTAX elevado (≥ 33)**. El by-pass trata el vaso epicárdico completo, incluidas las lesiones futuras proximales al injerto, lo que explica su ventaja en la anatomía compleja.



Angioplastía con stent (arriba, trata la lesión culpable) frente a by-pass con injerto (abajo, trata el vaso proximal a las lesiones)

El puntaje SYNTAX resume la complejidad anatómica de la enfermedad coronaria según el número, la ubicación y las características de las lesiones (bifurcaciones, calcio, oclusiones totales): un valor bajo (≤ 22) permite elegir entre stent y cirugía, uno intermedio (23-32) se discute en el equipo cardiológico y uno alto (≥ 33) favorece el by-pass. En el diabético con enfermedad multivaso el by-pass reduce la mortalidad y el infarto frente al stent. La decisión la toma el "equipo del corazón" (cardiólogo clínico, hemodinamista y cirujano cardíaco), pero el médico general debe conocer el criterio para explicarlo al paciente y derivar a tiempo, sobre todo cuando se pierde el tronco izquierdo o la descendente anterior proximal. **(ver Imagen 2.3)**

El paciente que va a revascularización continúa con la aspirina, la estatina y el resto de la terapia médica; la aspirina no se suspende antes de la cirugía de by-pass. Tras el by-pass o la angioplastía se indica rehabilitación cardíaca y se controlan los factores de riesgo con la misma rigurosidad.

5. SITUACIONES ESPECIALES Y ERRORES FRECUENTES

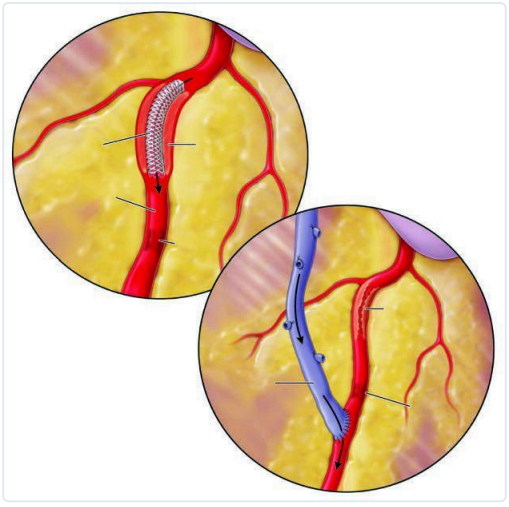
Complicaciones de la angioplastía: la **trombosis del stent** 1.01.1.001 (aguda o subaguda, casi siempre por suspender la doble antiagregación) se presenta como un infarto con supradesnivel y por eso **no se suspende el clopidogrel ni la aspirina** antes de la fecha indicada sin hablar con el cardiólogo; la **reestenosis** reaparece como angina en los meses siguientes y es menos frecuente con los stents farmacoactivos; el hematoma o el pseudoaneurisma del sitio de punción y la nefropatía por contraste completan las complicaciones. Después del by-pass, los injertos venosos se ocluyen con más frecuencia que la arteria mamaria, y de ahí la importancia de la aspirina y la estatina.

Pacientes distintos: en el **diabético** y en el **adulto mayor** la isquemia puede ser silente o presentarse como disnea, por lo que el seguimiento se basa en la capacidad funcional y no solo en el dolor; en la **mujer** son más frecuentes la angina atípica y la disfunción microvascular (angina con coronarias normales o ateromatosis leve), que se trata con betabloqueador, calcioantagonista, estatina e IECA; en el **paciente con anemia o hipertiroidismo** se corrige la causa que desencadena la isquemia antes de intensificar los antianginosos. La insuficiencia renal obliga a ajustar los fármacos de eliminación renal (atenolol) y a vigilar el potasio con los inhibidores del SRAA.

Errores clásicos que el examen castiga: usar nitratos de acción larga o calcioantagonistas como si redujeran la mortalidad; asociar verapamilo o diltiazem a un betabloqueador; dar un betabloqueador no selectivo al asmático o al paciente con vasoespasmo; indicar nitroglicerina sublingual a quien tomó sildenafil o tadalafil; pedir una angiografía antes de optimizar la terapia médica en un paciente de bajo riesgo; o suspender la aspirina por una molestia gástrica leve (que se maneja con un inhibidor de la bomba de protones) y no por sangrado digestivo mayor.

6. SEGUIMIENTO Y SEÑALES DE ALARMA

El control periódico en el nivel primario revisa la frecuencia de 1.01.1.001 las crisis, la clase funcional (CCS), la frecuencia cardíaca de reposo, la presión arterial, el c-LDL, la glicemia y la adherencia. Se repite la estratificación (ergometría o imagen) si los síntomas cambian. Se deriva de urgencia al paciente cuyos síntomas se aceleran o aparecen en reposo (**angina inestable**, Tema 2.4) y se educa en el uso de la nitroglicerina: una crisis que no cede con 3 dosis en 15 minutos exige llamar a una ambulancia y acudir a urgencias, porque puede tratarse de un infarto.



STENT FRENTE A BY-PASS

Imagen 2.3

FIGURA 2.3 · ANGINA CRÓNICA ESTABLE: TERAPIA MÉDICA ÓPTIMA Y REVASCULARIZACIÓN

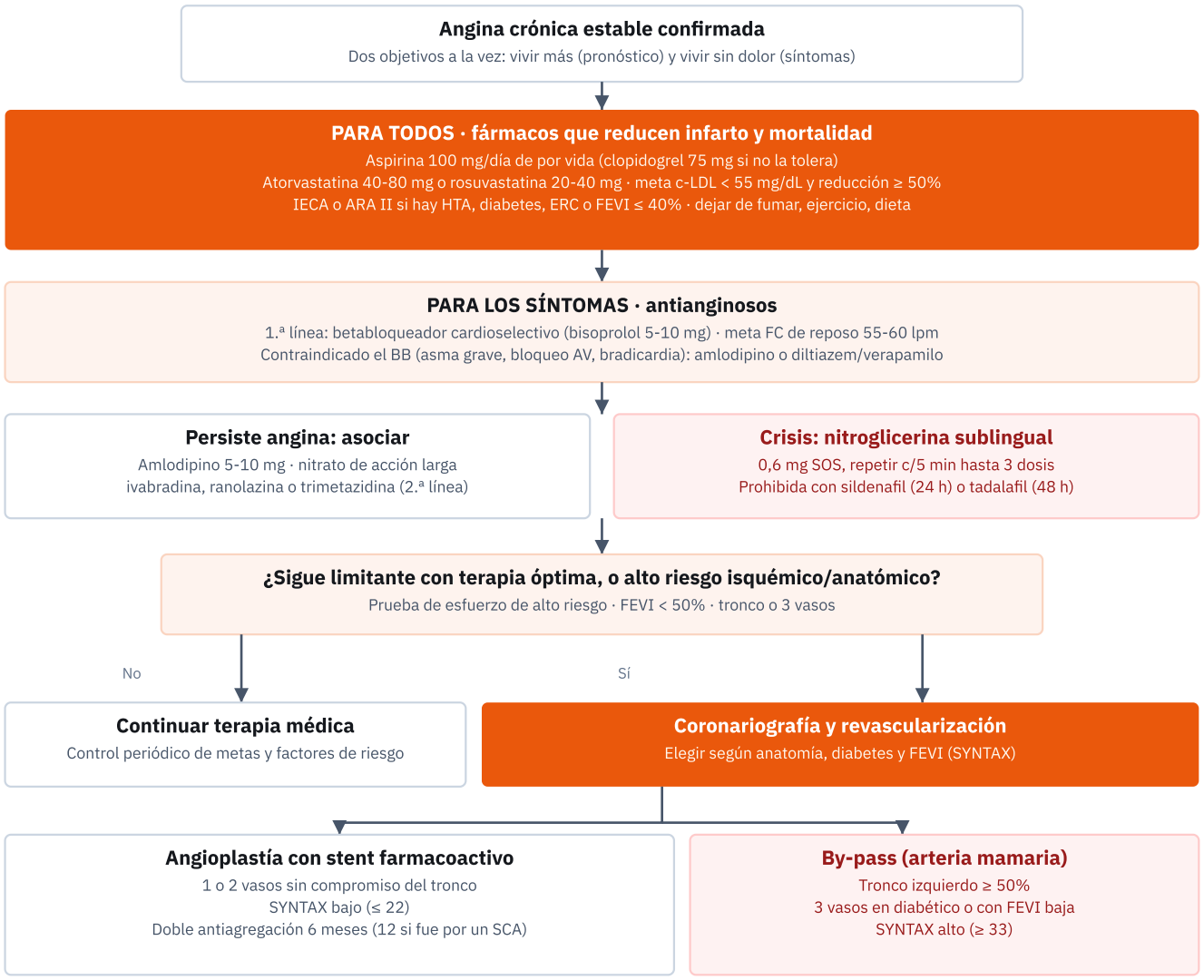


TABLA 2.3 · TABLA 2.3.A · ESQUEMA DE TERAPIA MÉDICA ÓPTIMA EN LA ANGINA CRÓNICA ESTABLE (NORMA TÉCNICA MINSAL) 1.01.1.001

PILAR FARMACOLÓGICO	FÁRMACO DE 1.ª ELECCIÓN	DOSIS ESTÁNDAR DIARIA	OBJETIVO CLÍNICO / META
1. Antiagregación	Aspirina (alternativa: clopidogrel 75 mg)	100 mg/día VO, indefinida	Inhibe la COX-1 plaquetaria; reduce infarto y muerte
2. Hipolipemiante potente	Atorvastatina / rosuvastatina	40-80 mg/día / 20-40 mg/día VO	Estabiliza la placa; meta c-LDL < 55 mg/dL y reducción ≥ 50%
3. Bloqueador del SRAA	Enalapril / losartán	10-20 mg/día (hasta c/12 h) / 50-100 mg/día	Obligatorio si HTA, diabetes, ERC o FEVI ≤ 40%
4. Antianginoso de 1.ª línea	Bisoprolol / atenolol / metoprolol succinato	5-10 mg / 50-100 mg / según presentación	Bloqueo beta-1; meta FC de reposo 55-60 lpm
5. Antianginoso de 2.ª línea	Amlodipino (o diltiazem/verapamilo sin BB)	5-10 mg/día VO	Vasodilatación coronaria; alivio sintomático
6. Nitratos	Nitroglicerina SL; isosorbide de acción larga	0,6 mg SOS (hasta 3 dosis) / 20 mg c/12 h	Alivio de la crisis en < 5 min; prohibidos con sildenafil o tadalafil

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.3

Hombre de 61 años, hipertenso, diabético y fumador, con una angina estable de clase II-III confirmada por ergometría, que ya recibe losartán 50 mg y metformina. Su c-LDL es de 148 mg/dL, su frecuencia cardíaca de reposo de 82 lpm y su presión arterial de 142/86 mmHg. No tiene asma ni bloqueo AV. La coronariografía mostró lesiones significativas en la descendente anterior proximal y en la circunfleja, con tronco izquierdo sano y FEVI de 55%.

Conducta oficial. Se inicia de inmediato terapia médica óptima: aspirina 100 mg/día, atorvastatina 80 mg/día (meta c-LDL < 55 mg/dL), mantener el bloqueador del SRAA por su hipertensión y su diabetes, bisoprolol 5 mg/día con meta de frecuencia cardíaca de 55-60 lpm, y nitroglicerina sublingual 0,6 mg SOS (con la advertencia de no usarla junto con sildenafil). Se suspende el tabaco y se refiere a rehabilitación cardíaca. Con enfermedad de 2 vasos sin compromiso del tronco, FEVI conservada y SYNTAX bajo, la revascularización de elección es la angioplastía con stent farmacoactivo (no el by-pass), seguida de doble antiagregación por 6 meses y aspirina de por vida.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Aspirina 100 mg/día y estatina de alta potencia (atorvastatina 40-80 mg) reducen infarto y mortalidad: son obligatorias en todos; meta c-LDL < 55 mg/dL y reducción ≥ 50%.
- IECA o ARA II obligatorios si hay HTA, diabetes, ERC o FEVI ≤ 40%.
- Primera línea antianginosa: betabloqueador cardioselectivo (bisoprolol 5-10 mg), con meta de FC de reposo de 55-60 lpm.
- Si el betabloqueador está contraindicado (asma grave, bloqueo AV, bradicardia): amlodipino (o diltiazem/verapamilo sin betabloqueador).
- Nitroglicerina sublingual 0,6 mg SOS, hasta 3 dosis cada 5 minutos; prohibida con sildenafil (24 h) o tadalafil (48 h).
- Nitratos, calcioantagonistas, ivabradina, ranolazina y trimetazidina alivian el dolor pero no reducen la mortalidad.
- 1 o 2 vasos sin tronco → angioplastía con stent farmacoactivo; tronco izquierdo ≥ 50% o 3 vasos en diabético o con FEVI baja (SYNTAX alto) → by-pass con arteria mamaria.
- La terapia médica óptima se mantiene siempre, también después de un stent o un by-pass.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.001

1. ¿Cuál de los siguientes fármacos ha demostrado reducir de forma categórica la mortalidad a largo plazo y la tasa de infarto agudo al miocardio en pacientes portadores de angina crónica estable?

A) Atorvastatina en dosis de alta potencia (80 mg al día)
B) Nitroglicerina sublingual en esquema fijo tres veces al día
C) Diltiazem oral en monoterapia
D) Mononitrato de isosorbide 20 mg cada 12 horas
E) Trimetazidina 35 mg cada 12 horas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.001

2. Una mujer de 58 años con angina estable de clase II, asma bronquial persistente grave con sibilancias frecuentes y diabetes, ya recibe aspirina y atorvastatina. ¿Qué fármaco antianginoso corresponde agregar como primera línea?

A) Propranolol
B) Bisoprolol
C) Amlodipino
D) Atenolol
E) Sotalol

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.001

3. Un hombre de 62 años con angina estable consulta por una crisis de dolor torácico opresivo de 10 minutos que no cede con reposo. Refiere que hace 3 horas tomó sildenafil. ¿Qué fármaco está contraindicado en este momento?

A) Aspirina masticada
B) Nitroglicerina sublingual
C) Atorvastatina
D) Clopidogrel
E) Enoxaparina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.001

4. Un diabético de 64 años con angina estable limitante tiene una coronariografía que muestra estenosis de 60% del tronco coronario izquierdo, estenosis de 80% de la descendente anterior proximal y de 75% de la coronaria derecha, con FEVI de 38%. ¿Cuál es el método de revascularización de elección?

A) Angioplastía con stent farmacoactivo del tronco únicamente
B) Cirugía de by-pass aortocoronario
C) Solo terapia médica óptima, sin revascularización
D) Fibrinólisis con tenecteplase
E) Balón de contrapulsación intraaórtico permanente

Más preguntas online de Angina Crónica Estable →

2.4. SCA sin Supradesnivel del ST: Angina Inestable e Infarto sin Supradesnivel

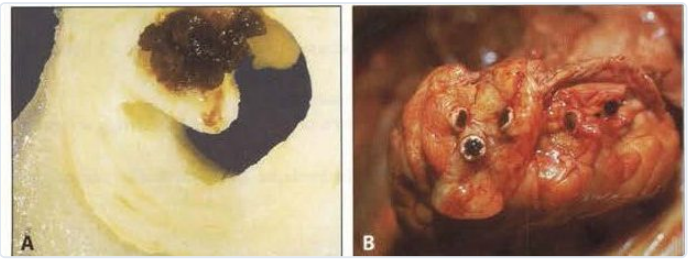
▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.2.001 1.01.4.009

¿POR QUÉ?

La mayoría de los pacientes que llegan con dolor coronario agudo a un servicio de urgencia no tienen supradesnivel del ST: tienen un ECG con infradesnivel o ondas T negativas, o incluso un ECG normal, y su arteria está parcialmente ocluida por un trombo blanco. El error clásico es tranquilizarse por el trazado o por una primera troponina normal. Este tema enseña a separar la angina inestable del infarto sin supradesnivel, a estratificar el riesgo para decidir cuándo va el paciente a la coronariografía, a iniciar el tratamiento antitrombótico correcto y a recordar lo más preguntado: la fibrinólisis no se usa. El médico general debe sospechar, iniciar el tratamiento y derivar.

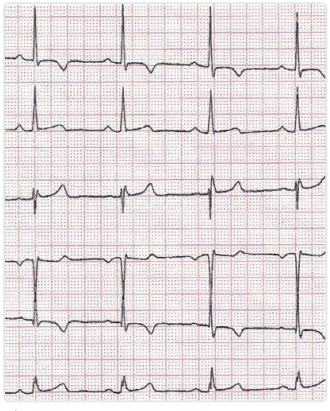
1. FISIOPATOLOGÍA Y DEFINICIONES: TROMBO BLANCO SUBOCLUSIVO

Los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST 1.01.2.001 (SCASEST) son un espectro clínico originado por la **rotura o la erosión de una placa aterosclerótica vulnerable**, sobre la cual se forma un **trombo plaquetario parcialmente oclusivo («trombo blanco», suboclusivo)** que causa isquemia miocárdica aguda y microembolización distal. A diferencia del SCACEST, la arteria no está ocluida por completo (el trombo del infarto con supradesnivel es el trombo rojo, rico en fibrina y glóbulos rojos): por eso la fibrinólisis no ayuda y los antiplaquetarios y anticoagulantes son el tratamiento. **(ver Imagen 2.4A)**



Trombosis coronaria: oclusión incompleta (A, trombo suboclusivo del SCASEST) y completa (B, SCACEST)

El espectro incluye dos entidades que se diferencian por el biomarcador: la **angina inestable** cursa con **isquemia miocárdica sin necrosis detectable** (troponinas normales); el **infarto sin supradesnivel (IAMSEST)** presenta **necrosis documentada por la elevación o caída típica de troponina ultrasensible**, con al menos un valor sobre el percentil 99. Con el ECG ocurre algo parecido: puede ser normal en la mitad de los casos, mostrar **infradesnivel del ST ≥ 0,5 mm** o **inversión de la onda T** (sobre todo en las derivaciones precordiales) o cambios transitorios del ST durante el dolor. Los signos de alto riesgo en el trazado son el infradesnivel dinámico del ST, las ondas T profundas de V2-V3 (patrón de Wellens, que indica una estenosis crítica de la descendente anterior proximal) y el supradesnivel de aVR con infradesnivel difuso (tronco o enfermedad de tres vasos). **(ver Imagen 2.4B)**



Angina inestable: inversión de la onda T en DI, aVL y V2-V6, con inversión terminal en V2-V3, por isquemia de la descendente anterior proximal

Formas de presentación de la angina inestable (criterios de Braunwald): 1) **angina de reposo**: dolor anginoso típico en reposo y prolongado (> 20 minutos); 2) **angina de reciente comienzo**: angina nueva, grave (clase III o IV de la CCS), iniciada en los últimos 2 meses; 3) **angina en crescendo**: angina previamente estable que aumenta de forma marcada en frecuencia, duración o intensidad, o aparece con esfuerzos menores; 4) **angina post-IAM**: la que reaparece dentro de las dos primeras semanas después de un infarto.

2. DIAGNÓSTICO: TROPONINA ULTRASENSIBLE 0/1 H Y CLASIFICACIÓN DE KILLIP-KIMBALL

La norma técnica y las guías internacionales recomiendan el 1.01.4.009 protocolo acelerado de troponina ultrasensible a las **0 y 1 horas** 1.01.2.001 (o 0 y 2-3 horas), que se explica en detalle en el Tema 2.1:

• **Rule-out (descarte seguro de necrosis):** si la concentración 1.01.4.009 basal es extremadamente baja, o si a la hora el delta es insignificante, y el paciente está asintomático con bajo riesgo clínico (**GRACE < 140** en el protocolo de la norma, y < 109 para la estrategia selectiva), se descarta el infarto con un valor predictivo negativo > 99% y se planifica el estudio ambulatorio. Una troponina normal en un paciente con cuadro típico y dolor reciente, sin embargo, **no descarta angina inestable**: se repite y se observa.

• **Rule-in (confirmación inmediata):** si la concentración basal es muy alta o el delta a la hora es significativo, se confirma el IAMSEST y se hospitaliza en una unidad coronaria o de cuidados intensivos con terapia antitrombótica plena.

Clasificación pronóstica de Killip-Kimball en el infarto agudo 1.01.2.001 **Killip I** (mortalidad intrahospitalaria ~5%): sin signos de insuficiencia cardíaca ni congestión; **Killip II** (~10-15%): insuficiencia cardíaca leve-moderada, con crépitos basales en menos de la mitad de los campos o galope por tercer ruido; **Killip III** (~40%): edema agudo de pulmón con crépitos en más de la mitad de los campos; **Killip IV** (> 60-80%): **shock cardiogénico** (PAS < 90 mmHg, frialdad distal, oliguria). Un SCASEST con insuficiencia cardíaca, shock o arritmia maligna es de muy alto riesgo.

Otras pruebas: el **ecocardiograma** busca alteraciones segmentarias y descarta otras causas (disección, estenosis aórtica, miocarditis, derrame); la **radiografía de tórax** descarta causas pulmonares; y el diagnóstico diferencial incluye la disección aórtica, el TEP, la pericarditis, la miocarditis y el Takotsubo (Tema 2.1). 1.01.4.009 1.01.2.001

3. ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO ISQUÉMICO Y HEMORRÁGICO: TIMI, GRACE Y CRUSADE

Una vez confirmado el SCASEST, la estratificación del riesgo 1.01.2.001 determina la urgencia de la coronariografía:

• **Puntaje TIMI de SCASEST (0 a 7 puntos)**, un punto por cada variable: 1) edad ≥ 65 años; 2) ≥ 3 factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, antecedente familiar precoz); 3) estenosis coronaria previa conocida ≥ 50%; 4) uso de aspirina en los últimos 7 días; 5) ≥ 2 episodios de angina en las últimas 24 horas; 6) desviación del segmento ST ≥ 0,5 mm; 7) marcadores de necrosis (troponina) elevados. *Interpretación:* 0-2 puntos, bajo riesgo; 3-4, riesgo intermedio; 5-7, alto riesgo.

• **Puntaje GRACE:** estima la mortalidad intrahospitalaria y a 6 meses con la edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la creatinina, la clase de Killip, el paro cardíaco al ingreso, la desviación del ST y la troponina. Un **GRACE > 140** define un paciente de **alto riesgo isquémico**; un GRACE < 109 es de bajo riesgo.

• **Puntaje CRUSADE:** estima el riesgo de sangrado intrahospitalario (hematocrito, aclaramiento de creatinina, frecuencia cardíaca, sexo, signos de in-

suficiencia cardíaca, enfermedad vascular previa, diabetes y presión sistólica) y orienta a elegir el anticoagulante de menor riesgo (fondaparinux) y el acceso radial en los de alto riesgo hemorrágico.

4. TRATAMIENTO INMEDIATO: DOBLE ANTIAGREGACIÓN, ANTICOAGULACIÓN Y ANTIISQUÉMICOS

1) Doble antiagregación plaquetaria (DAPT): aspirina 250 a 500 mg masticada (luego 100 mg/día de por vida) más **ticagrelor 180 mg de carga** (seguido de 90 mg cada 12 horas por vía oral), que es de primera línea sobre el clopidogrel porque reduce la mortalidad cardiovascular y el infarto recurrente. Si el ticagrelor está contraindicado o no está disponible, o si el paciente recibe anticoagulantes orales, se usa **clopidogrel 300-600 mg de carga** (75 mg/día de mantención). El prasugrel solo se emplea cuando la anatomía coronaria ya es conocida y se va a hacer una angioplastía. El ticagrelor está contraindicado si hay antecedente de hemorragia intracraneal, y puede producir disnea y bradicardia. La DAPT se mantiene por 12 meses. 1.01.2.001

2) Anticoagulación parenteral inmediata: fondaparinux 2,5 mg/día por vía subcutánea (fármaco de elección por su menor riesgo de sangrado) o **enoxaparina 1 mg/kg cada 12 horas por vía subcutánea** (ajustar a 1 mg/kg una vez al día si la VFG es < 30 mL/min). Si se planifica una angioplastía inmediata se emplea heparina no fraccionada en bolo durante el procedimiento (y se evita el fondaparinux solo, por el riesgo de trombosis del catéter).

3) Antiisquémicos y estatina: nitroglicerina sublingual o endovenosa si hay dolor persistente (contraindicada en el infarto del ventrículo derecho, con PAS < 90 mmHg y tras sildenafil o tadalafil); **betabloqueadores orales precoces** (bisoprolol o carvedilol) si no hay insuficiencia cardíaca aguda, shock, bradicardia ni bloqueo AV; **atorvastatina 80 mg/día** desde las primeras 24 horas, independiente del colesterol basal. Oxígeno solo si $SatO_2$ < 90%. La **fibrinólisis está contraindicada** en el SCASEST: no hay oclusión total ni supradesnivel, y solo aumenta el sangrado.

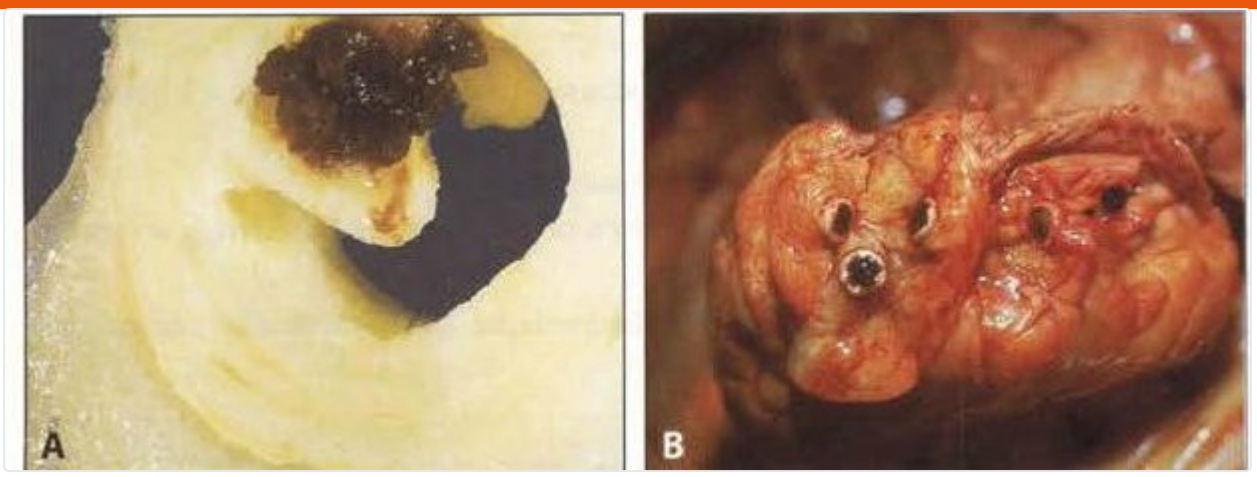
4) Momento de la coronariografía: *estrategia invasiva inmediata (< 2 horas)* en el paciente de **muy alto riesgo** (inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, dolor torácico refractario a nitratos, arritmias ventriculares malignas o insuficiencia cardíaca aguda); *estrategia invasiva precoz (< 24 horas)* en el de **alto riesgo** (GRACE > 140, troponina elevada con curva confirmada o cambios dinámicos del ST); *estrategia selectiva* en el de bajo riesgo (TIMI 0-1, GRACE < 109, troponina negativa), previa evaluación con una prueba no invasiva (Tema 2.2). Después de la coronariografía se decide stent o by-pass según la anatomía (Tema 2.3). En los SCASEST el médico general inicia el tratamiento y **deriva al centro con hemodinamia** según el riesgo.

5. DESPUÉS DE LA FASE AGUDA: ALTA Y PREVENCIÓN SECUNDARIA

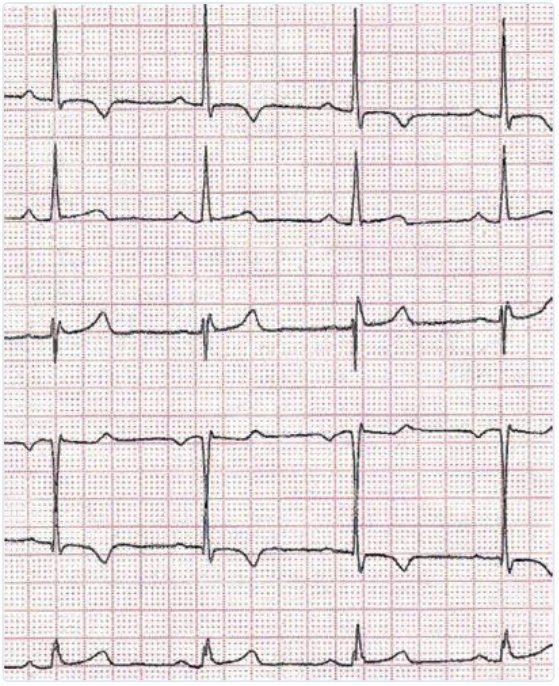
Antes del alta se mide la fracción de eyección con un ecocardiograma y se indica la **prevención secundaria** completa: aspirina de por vida, el segundo antiagregante (ticagrelor o clopidogrel) por 12 meses, atorvastatina 80 mg/día (meta c-LDL < 55 mg/dL), betabloqueador (obligatorio si la FEVI es < 40%), IECA o ARA II (si hay FEVI reducida, diabetes, hipertensión o enfermedad renal), cesación del tabaco, control de la presión y la glicemia, y rehabilitación cardíaca. Si la FEVI persiste ≤ 35% a pesar del tratamiento óptimo se evalúa un desfibrilador implantable. Un paciente con angina inestable cuya coronariografía es normal debe estudiarse por otras causas (vasoespasmo, disfunción microvascular, MINOCA). 1.01.2.001

Situaciones especiales. En el **diabético, la mujer y el adulto mayor** el SCASEST es más frecuente y se presenta con disnea, fatiga, náuseas o epigastralgia sin dolor típico, y se retrasa el diagnóstico. El **infarto tipo 2** (anemia grave, taquiarritmia, hipotensión, crisis hipertensiva, sepsis) eleva la troponina por un desbalance entre aporte y demanda y se trata corrigiendo la causa; no recibe doble antiagregación de rutina. El **MINOCA** (infarto con coronarias sin obstrucción) y la **miocardiopatía de estrés (Takotsubo)**, frecuente en mujeres posmenopáusicas tras un estrés emocional, simulan un SCASEST y se aclaran con coronariografía y resonancia. En el paciente con **anticoagulación oral** (por ejemplo, con fibrilación auricular) se prefiere clopidogrel y se coordina con el cardiólogo el tiempo de la triple terapia. En la **insuficiencia renal** se ajusta la enoxaparina y se evita el fondaparinux cuando la VFG es < 20 mL/min.

Errores clásicos que el examen castiga: dar de alta a un paciente por una primera troponina y un ECG normales sin repetirlos; usar fibrinolíticos en un infradesnivel del ST; indicar clopidogrel en vez de ticagrelor cuando no hay motivo; esperar 24 horas ante un dolor refractario con inestabilidad; olvidar que la angina inestable no eleva la troponina; y confundir un infradesnivel de V1-V3 con R altas (infarto posterior, que se trata como SCACEST) con un SCASEST (Tema 2.5).



A. TROMBO INCOMPLETO Y COMPLETO



B. T NEGATIVAS EN ANGINA

Imagen 2.4

FIGURA 2.4 · SCA SIN SUPRADESNIVEL DEL ST: TROPONINA, RIESGO Y MOMENTO DE LA CORONARIOGRAFÍA

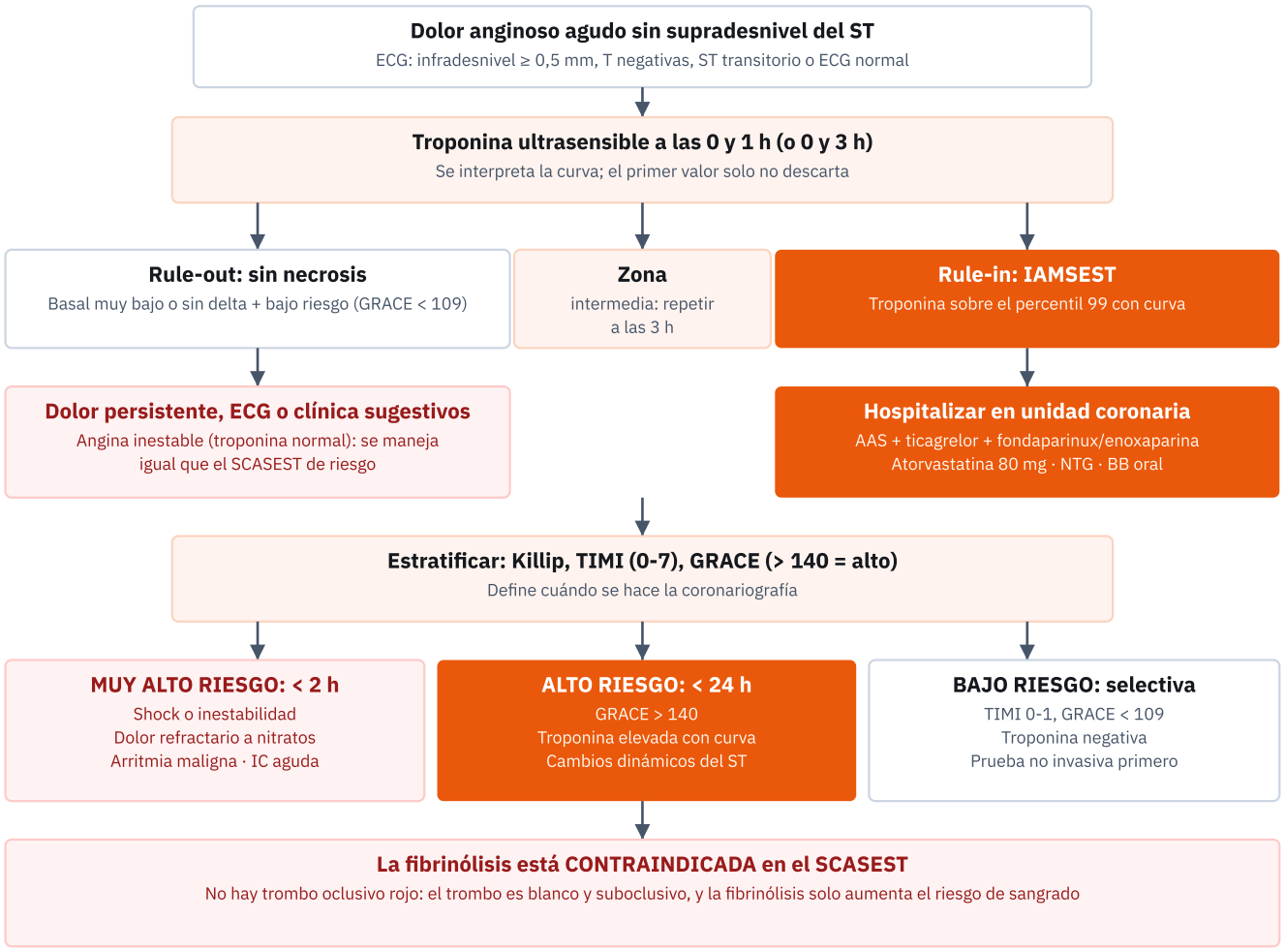


TABLA 2.4 · TABLA 2.4.A · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO INMEDIATO EN EL SCASEST (DOSIS DEL ADULTO) `1.01.2.001, 1.01.4.009`

FÁRMACO / VÍA	DOSIS DE CARGA INICIAL	DOSIS DE MANTENCIÓN	ROL TERAPÉUTICO Y ADVERTENCIAS
Aspirina VO	250 a 500 mg masticada	100 mg/día VO, indefinida	Inhibe la COX-1; antiagregación universal inmediata
Ticagrelor VO (1.ª línea)	180 mg de carga	90 mg cada 12 horas VO	Inhibidor P2Y12 potente; superior al clopidogrel; contraindicado con hemorragia intracraneal previa
Clopidogrel VO (2.ª línea)	300 a 600 mg de carga	75 mg/día VO	Alternativa si el ticagrelor está contraindicado o hay anticoagulación oral
Fondaparinux SC	2,5 mg/día	2,5 mg/día SC	De elección por menor sangrado; no usar solo en la angioplastía
Enoxaparina SC	1 mg/kg cada 12 horas	1 mg/kg c/12 h (c/24 h si VFG < 30 mL/min)	Anticoagulante parenteral alternativo durante la hospitalización
Atorvastatina VO	80 mg la primera noche	80 mg/día VO	Estatina de alta potencia; estabilización precoz de la placa
Nitroglicerina / betabloqueador	SL o EV si dolor / oral precoz	Según clínica	Sin shock, bradicardia ni IC aguda; la fibrinólisis NO se usa

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.4

Mujer de 68 años, hipertensa y dislipidémica, consulta en un servicio de urgencia por tres episodios de dolor retroesternal opresivo de 25 minutos de duración, en reposo, en las últimas 12 horas. El ECG muestra infradesnivel del ST de 1,5 mm en V4-V6. La primera troponina ultrasensible es de 48 pg/mL (referencia < 14 pg/mL) y a la hora aumenta a 85 pg/mL. PA 150/85 mmHg, FC 82 lpm, pulmones limpios.

Conducta oficial. La paciente tiene un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, y como la troponina está elevada con curva ascendente, un IAMSEST (si la troponina hubiera sido normal con el mismo cuadro sería una angina inestable, que se maneja igual). Su TIMI es 5: edad ≥ 65 (1), ≥ 3 factores de riesgo (1), infradesnivel del ST (1), troponina positiva (1) y ≥ 2 episodios de angina en 24 horas (1): alto riesgo. La conducta es hospitalizar en unidad coronaria, dar aspirina 250 mg masticada y ticagrelor 180 mg, fondaparinux 2,5 mg o enoxaparina 1 mg/kg cada 12 horas, atorvastatina 80 mg, y programar la coronariografía en las primeras 24 horas. La fibrinólisis está contraindicada.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El SCASEST es un trombo blanco suboclusivo: la angina inestable no eleva la troponina; el IAMSEST sí, con curva sobre el percentil 99.
- Una primera troponina y un ECG normales no descartan angina inestable: se repite la troponina (0/1 h) y el ECG.
- Angina inestable (Braunwald): de reposo (> 20 min), de reciente comienzo (clase III-IV en 2 meses), en crescendo y post-IAM (< 2 semanas).
- Doble antiagregación: aspirina 250-500 mg masticada + ticagrelor 180 mg (clopidogrel 300-600 mg si no se puede); anticoagulante: fondaparinux 2,5 mg (menor sangrado) o enoxaparina 1 mg/kg c/12 h.
- La fibrinólisis está contraindicada en el SCASEST.
- Estratificación: TIMI 0-7 (5-7 alto riesgo), GRACE > 140 = alto riesgo, Killip I-IV.
- Coronariografía: < 2 h si el riesgo es muy alto (shock, dolor refractario, arritmia maligna, IC aguda); < 24 h si el riesgo es alto (GRACE > 140, troponina o ST dinámico); selectiva si es bajo.
- Al alta: aspirina de por vida, P2Y12 por 12 meses, atorvastatina 80 mg, betabloqueador, IECA o ARA II y rehabilitación.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco_Oficial_AEE · Perfil V3 1.01.4.009

1. Hombre de 64 años con dolor torácico opresivo de reposo prolongado ingresa a urgencias. El ECG muestra infradesnivel del ST de 2 mm en derivaciones DII, DIII y aVF. Troponinas ultrasensibles positivas. ¿Cuál es el esquema antitrombótico inicial más adecuado mientras se programa la coronariografía?

A) Aspirina 250 mg + Ticagrelor 180 mg + Enoxaparina 1 mg/kg subcutánea
B) Aspirina 100 mg en monoterapia oral
C) Trombólisis con Tenecteplase endovenoso inmediato
D) Heparina no fraccionada en infusión sin antiagregantes plaquetarios
E) Acenocumarol oral para alcanzar INR de 2.5

Banco_Oficial_AEE · Perfil V3 1.01.2.001

2. ¿Cuál de los siguientes pacientes con SCASEST tiene indicación de coronariografía invasiva urgente en MENOS de 2 horas?

A) Paciente con dolor torácico persistente refractario al tratamiento médico e inestabilidad hemodinámica
B) Paciente de 60 años asintomático tras recibir nitroglicerina con TIMI de 2 puntos
C) Paciente con dolor torácico autolimitado y troponinas negativas
D) Paciente hipertenso con ECG normal y dolor atípico
E) Paciente con Score GRACE de 110 puntos sin nuevos episodios de dolor

Banco_Oficial_AEE · Perfil V3 1.01.2.001

3. Hombre de 58 años, diabético, consulta por dos episodios de dolor opresivo en reposo de 30 minutos en las últimas 24 horas. El ECG muestra ondas T negativas de V2 a V5. La troponina ultrasensible es normal en las mediciones de las 0 y 3 horas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Infarto agudo con supradesnivel del ST
B) Angina inestable
C) Angina crónica estable
D) Pericarditis aguda
E) Infarto sin supradesnivel del ST (IAMSEST)

Banco_Oficial_AEE · Perfil V3 1.01.4.009

4. Mujer de 70 años con infradesnivel del ST y troponina elevada recibe aspirina, ticagrelor y enoxaparina. Un residente propone agregar tenecteplase porque el dolor persiste hace 6 horas. ¿Cuál es la respuesta más adecuada?

A) Está indicada la fibrinólisis porque el dolor persiste
B) La fibrinólisis está contraindicada en el SCASEST; corresponde coronariografía urgente si el dolor persiste
C) Se debe reemplazar el ticagrelor por estreptoquinasa
D) Se debe suspender la anticoagulación y esperar la evolución
E) Se debe esperar 72 horas y repetir la troponina

Más preguntas online de SCA sin Supradesnivel del ST →

2.5. SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.01.2.004 1.01.5.009 1.01.4.007

¿POR QUÉ?

El infarto agudo del miocardio con supradesnivel del ST es la urgencia cardiovascular tiempo-dependiente por excelencia y una garantía GES: el médico general de un SAPU, de un SAR o de un hospital comunitario es quien toma el primer electrocardiograma y decide, en minutos, si el paciente viaja a angioplastía o recibe la fibrinólisis ahí mismo. El EUNACOM lo pregunta en todos los exámenes: reconocer el supradesnivel y sus equivalentes (el bloqueo de rama izquierda nuevo), ubicar el territorio, aplicar la regla de los 120 minutos, dosificar el tenecteplase, respetar las contraindicaciones y no caer en las trampas del tratamiento coadyuvante.

1. FISIOPATOLOGÍA: OCLUSIÓN CORONARIA TOTAL Y «TIEMPO ES MÚSCULO»

1.01.2.004

El Síndrome Coronario Agudo con Supradesnivel del Segmento ST (SCACEST) es una emergencia médica tiempo-dependiente producida por la rotura (o erosión) de una placa aterosclerótica vulnerable sobre la cual se forma un **trombo oclusivo total (100% de la luz / «trombo rojo») rico en fibrina y hematíes**, generando isquemia transmural aguda y necrosis miocárdica progresiva que avanza en «frente de onda» desde el subendocardio hacia el subepicardio en las primeras 6 horas. El beneficio de reperfundir es máximo en las primeras 2 a 3 horas y cae con cada minuto: **«tiempo es músculo»**.

La **definición universal de infarto** exige un ascenso y descenso de troponina con al menos un valor sobre el percentil 99, más evidencia de isquemia (síntomas, cambios nuevos del ECG, onda Q, alteración segmentaria nueva en la imagen o trombo en la angiografía). El infarto **tipo 1** es el aterotrombótico (el SCACEST clásico); el **tipo 2** se debe a un desbalance entre oferta y demanda de oxígeno (anemia grave, taquiarritmia, hipotensión, crisis hipertensiva). Pero el SCACEST **se diagnostica con la clínica y el ECG**: *nunca se espera la troponina para reperfundir*.

Clínica típica: **dolor retroesternal opresivo de más de 20 minutos**, irradiado al brazo izquierdo, al cuello o a la mandíbula, que no cede con el reposo ni con la nitroglicerina, con diaforesis, náuseas y disnea. Los **adultos mayores, las mujeres y los diabéticos** pueden debutar sin dolor (disnea, síncope, confusión, epigastralgia), y ese infarto atípico es el que más se retrasa. En el joven con dolor torácico tras consumir **cocaína** (vasoespasmo más trombosis) los **betabloqueadores están contraindicados**: se tratan la agitación y la hipertensión con benzodiacepinas y nitratos.

2. DIAGNÓSTICO ELECTROCARDIOGRÁFICO: CRITERIOS, EQUIVALENTES Y EVOLUCIÓN

1.01.4.007 1.01.2.004

Ante un dolor torácico se toma un **ECG de 12 derivaciones interpretado en ≤ 10 minutos desde el primer contacto médico**; si no es diagnóstico y el dolor persiste, se repite cada 15 a 30 minutos. El supradesnivel se mide en el **punto J** y debe estar presente en **≥ 2 derivaciones contiguas** (del mismo territorio):

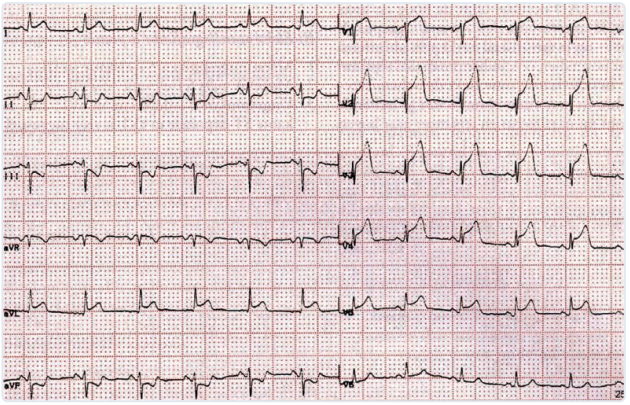
1.01.4.007

- En derivaciones **V2 y V3**: supradesnivel del ST **≥ 2,0 mm (0,2 mV) en hombres ≥ 40 años**; **≥ 2,5 mm en hombres < 40 años**; y **≥ 1,5 mm en mujeres de cualquier edad**.
- En **todas las demás derivaciones** (DI, DII, DIII, aVF, aVL, V1, V4, V5, V6): supradesnivel del ST **≥ 1,0 mm (0,1 mV)**.

Equivalentes de SCACEST (exigen reperfusión inmediata): 1) **Bloqueo completo de rama izquierda (BCRI) nuevo o presumiblemente nuevo** en un paciente con clínica de infarto, apoyado por los criterios de Sgarbossa modificados por Smith: a) elevación del ST concordante ≥ 1 mm; b) depresión del ST concordante en V1-V3 ≥ 1 mm; c) elevación discordante excesiva (> 25% de la amplitud de la onda S previa). Los mismos criterios sirven en el **ritmo de marcapaso**. 2) **IAM posterior aislado** (arteria circunfleja): infradesnivel horizontal del ST en V1-V3 con ondas R altas y T positivas (imagen en espejo); se confirma con las derivaciones posteriores **V7, V8 y V9 (supradesnivel ≥ 0,5 mm)**. 3) **Infradesnivel del ST ≥ 1 mm en ≥ 8 derivaciones con supradesnivel en aVR**: sugiere lesión del tronco coronario izquierdo o enfermedad de tres vasos y obliga a coronariografía urgente.

Evolución temporal del ECG del infarto: en los primeros minutos aparecen **ondas T hiperagudas** (altas, anchas y simétricas); en las primeras horas, el **supradesnivel convexo del ST** («onda de lesión»); entre las 6 y 12 horas, la **onda Q de necrosis** (≥ 40 ms) con pérdida de la onda R; en los días siguientes el ST vuelve a la línea de base y la **onda T se invierte**; la onda Q suele persistir para siempre. Un **supradesnivel que persiste más de 4 semanas** sugiere un aneurisma ventricular.

La **imagen especular** (cambios recíprocos) es el infradesnivel del ST en las derivaciones opuestas al territorio infartado: en el infarto inferior aparece en DI y aVL; en el anterior, en DIII y aVF. Su presencia tiene alta especificidad para infarto y es la clave para separarlo de sus imitadores: la **pericarditis aguda** (supradesnivel cóncavo, difuso y no territorial, con infradesnivel del PR, sin imagen especular ni ondas Q), la **repolarización precoz** (joven, ST cóncavo con muesca en J, estable en ECG seriados), el aneurisma ventricular, la hipertrofia ventricular izquierda, el patrón de Brugada y la hiperkalemia. Ante la duda: ECG seriados, ecocardiograma (alteración segmentaria de la motilidad) y consulta precoz con el centro de hemodinamia. **(ver Imagen 2.5A y B)**



IAM anterior agudo: supradesnivel del ST de V1 a V5 (descendente anterior) con infradesnivel especular en DIII y aVF

TABLA 2.5.A · TERRITORIOS DEL IAM CON SUPRADESNIVEL DEL ST: DERIVACIONES, IMAGEN ESPECULAR Y ARTERIA CULPABLE

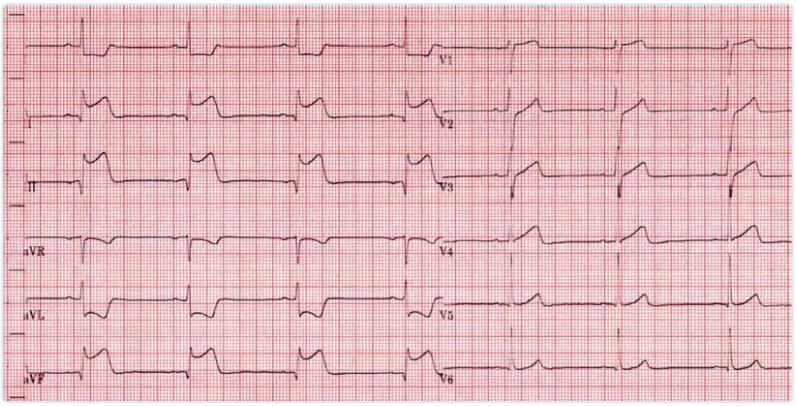
1.01.2.004, 1.01.5.009, 1.01.4.007

TERRITORIO	DERIVACIONES CON SUPRADESNIVEL	IMAGEN ESPECULAR (INFRADESNIVEL)	ARTERIA CULPABLE HABITUAL
Anterior / anteroseptal	V1-V4	DIII, aVF	Descendente anterior (DA)
Anterior extenso	V1-V6, DI, aVL	DII, DIII, aVF	DA proximal (peor pronóstico)
Lateral (alto)	DI, aVL, V5-V6	DII, DIII, aVF	Circunfleja o rama diagonal
Inferior	DII, DIII, aVF (DIII > DII)	DI, aVL	Coronaria derecha (80-90%)
Posterior	V7-V9 (≥ 0,5 mm)	V1-V3 con R alta y T positiva	Circunfleja o coronaria derecha
Ventrículo derecho	V3R-V4R (≥ 1 mm) + inferior	DI, aVL	Coronaria derecha proximal

2.5. SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TERRITORIOS, ARTERIA CULPABLE E INFARTO DEL VENTRÍCULO DERECHO

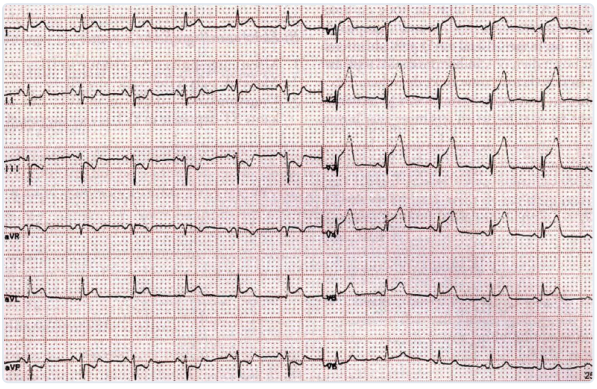
Las derivaciones con supradesnivel identifican la pared y la arteria culpable (Tabla 2.5.A): **V1-V4 → pared anterior y septal, arteria descendente anterior (DA)**; V1-V6 con DI y aVL → infarto anterior extenso por oclusión proximal de la DA (el de peor pronóstico); **DI, aVL, V5-V6 → pared lateral, circunfleja o rama diagonal**; **DII, DIII y aVF → pared inferior, coronaria derecha en el 80-90% de los casos** (si el supradesnivel es mayor en DIII que en DII y hay infradesnivel en DI y aVL, la culpable es la coronaria derecha; si es mayor en DII con supradesnivel en V5-V6, la circunfleja). 1.01.4.007 1.01.2.004



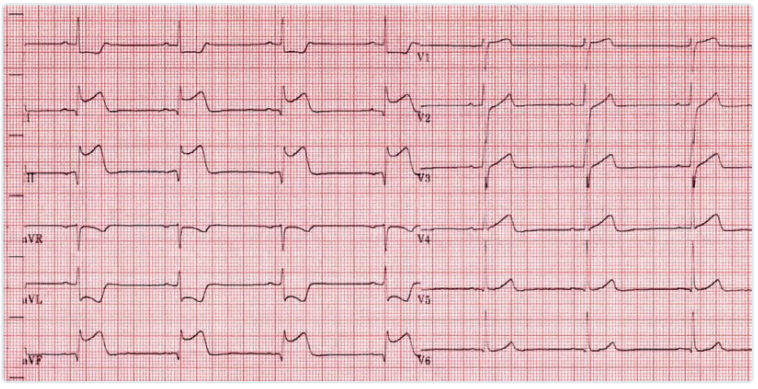
IAM inferior agudo: supradesnivel del ST en DII, DIII y aVF (DIII > DII) con infradesnivel especular en DI y aVL: coronaria derecha

Todo infarto inferior exige tomar las **derivaciones derechas V3R y V4R**: un supradesnivel ≥ 1 mm en V4R confirma el **infarto del ventrículo derecho** (oclusión proximal de la coronaria derecha). Su tríada es hipotensión, ingurgitación yugular y campos pulmonares limpios; se trata con volumen y están contraindicados los nitratos, los diuréticos y la morfina. La coronaria derecha irriga además el nodo AV, por lo que el infarto inferior se asocia a bradicardia sinusal y bloqueos AV, habitualmente transitorios (manejo completo en el Tema 2.6). 1.01.2.004 1.01.4.007

El **ecocardiograma** muestra la alteración segmentaria de la motilidad del territorio y es útil cuando el ECG no es concluyente o se sospecha una complicación mecánica, pero **nunca debe retrasar la reperfusión** de un SCACEST evidente. 1.01.2.004



A. IAM ANTERIOR: SDST V1-V5



B. IAM INFERIOR: DII-DIII-AVF

Imagen 2.5

FIGURA 2.5 · ALGORITMO DE REPERFUSIÓN DEL IAM CON SUPRADESNIVEL DEL ST (REGLA DE LOS 120 MINUTOS)

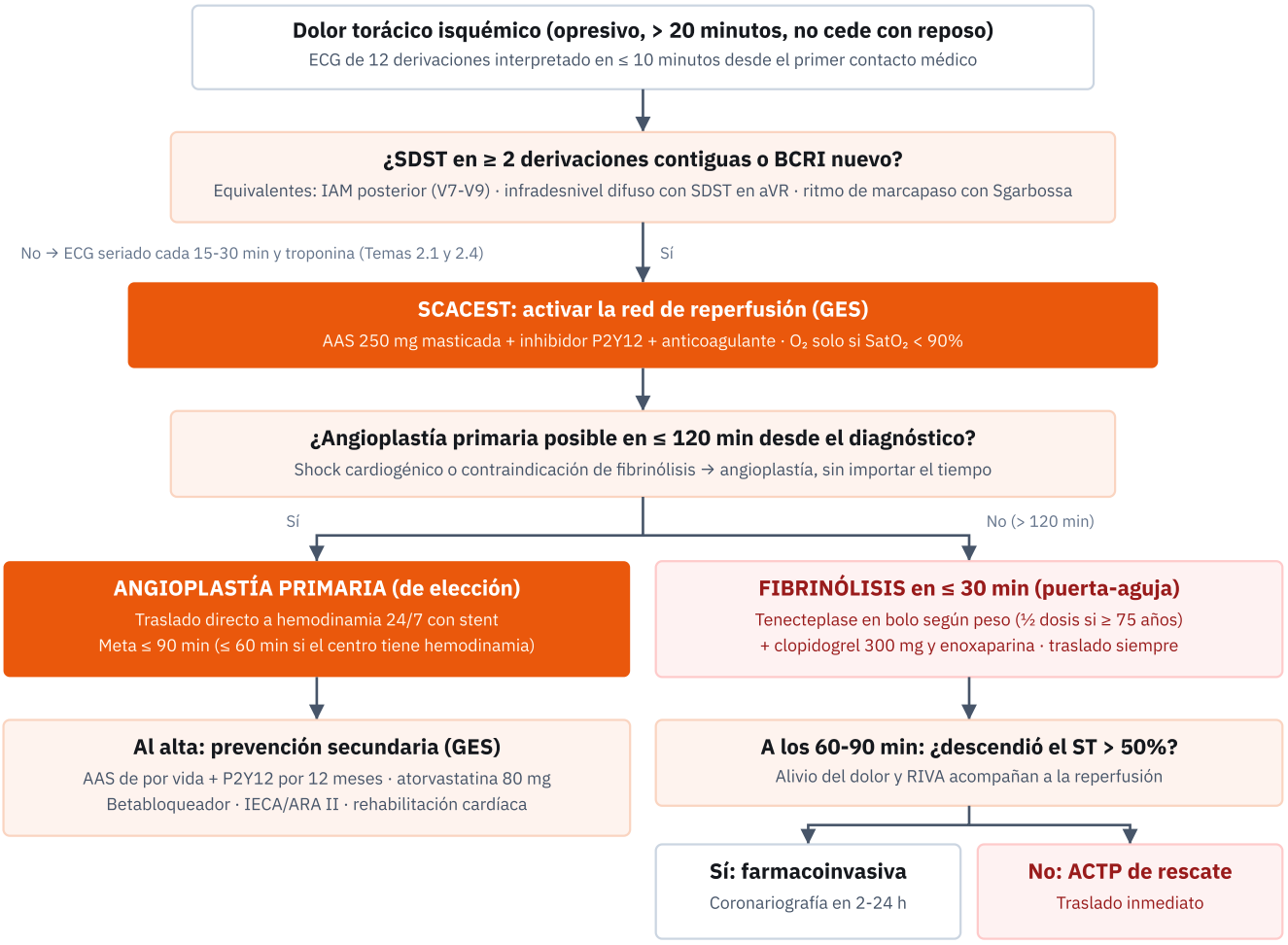


TABLA 2.5.B · CONTRAINDICACIONES DE LA FIBRINÓLISIS EN EL SCACEST — CRITERIOS DE GRAVEDAD

TIPO	CONTRAINDICACIÓN	CONDUCTA
Absoluta	ACV hemorrágico previo (cualquier fecha) o ACV isquémico en los últimos 6 meses	Angioplastía aunque tarde > 120 min
Absoluta	Malformación arteriovenosa o neoplasia intracraneal	Angioplastía aunque tarde > 120 min
Absoluta	TEC o cirugía mayor en el último mes; sangrado digestivo en el último mes	Angioplastía aunque tarde > 120 min
Absoluta	Trastorno hemorrágico conocido; punciones no compresibles en 24 h	Angioplastía aunque tarde > 120 min
Absoluta	Sospecha de disección aórtica aguda	AngioTAC; nunca trombolizar
Relativa	AIT en los últimos 6 meses; uso de anticoagulantes orales	Ponderar riesgo-beneficio
Relativa	Embarazo o primera semana posparto	Ponderar riesgo-beneficio
Relativa	HTA refractaria (PAS > 180 o PAD > 110 mmHg); hepatopatía avanzada; endocarditis; úlcera péptica activa	Controlar y ponderar
Relativa	Reanimación cardiopulmonar prolongada o traumática	Ponderar riesgo-beneficio

2.5. SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ESTRATEGIA DE REPERFUSIÓN: LA REGLA DE LOS 120 MINUTOS

Indicación: todo SCACEST con **menos de 12 horas de síntomas** debe reperfundirse. Entre las 12 y 48 horas se indica angioplastía si persiste el dolor, hay inestabilidad hemodinámica o arritmias graves. Pasadas las 48 horas, en un paciente asintomático y estable, no se reperfunde de rutina la arteria ocluida (se estudia con coronariografía diferida). 1.01.2.004

La decisión depende del tiempo estimado para realizar una angioplastía primaria desde el diagnóstico (primer contacto médico con ECG diagnóstico):

• **VÍA 1: ANGIOPLASTÍA PRIMARIA POSIBLE EN ≤ 120 MINUTOS.** Se deriva de inmediato a un centro con hemodinamia 24/7 para **angioplastía primaria (ACTP con implante de stent)**, la estrategia de elección. Meta: *tiempo puerta-balón ≤ 90 minutos* (≤ 60 minutos si el paciente consulta directamente en un hospital con hemodinamia).

• **VÍA 2: ANGIOPLASTÍA EN MÁS DE 120 MINUTOS.** Se realiza **fibrinólisis farmacológica inmediata** en el centro donde está el paciente (SAPU, SAR u hospital comunitario), con meta GES de **tiempo puerta-aguja ≤ 30 minutos** (la guía europea recomienda iniciarla dentro de 10 minutos del diagnóstico), y se traslada después a un centro con hemodinamia. 1.01.5.009

• La angioplastía primaria es preferida **sin importar el tiempo** en el **shock cardiogénico** o la insuficiencia cardíaca aguda grave, y cuando la fibrinólisis está contraindicada. 1.01.2.004

• *Fibrinolítico de elección:* **tenecteplase (TNK-tPA)** en bolo endovenoso único ajustado por peso corporal (Tabla 2.5.C): < 60 kg: 30 mg (6.000 UI) · 60 a 69 kg: 35 mg (7.000 UI) · 70 a 79 kg: 40 mg (8.000 UI) · 80 a 89 kg: 45 mg (9.000 UI) · ≥ 90 kg: 50 mg (10.000 UI). En los **mayores de 75 años se usa la mitad de la dosis**. Alternativas: alteplasa en esquema acelerado y estreptoquinasa 1,5 millones UI en 30 a 60 minutos (no fibrinoespecífica, produce hipotensión y alergia, y no se repite). 1.01.5.009

• *Contraindicaciones absolutas de fibrinólisis:* antecedente de ACV hemorrágico de cualquier fecha; ACV isquémico en los últimos 6 meses; malformación arteriovenosa o neoplasia intracraneal; traumatismo craneoencefálico o cirugía mayor en el último mes; sangrado digestivo en el último mes; trastorno hemorrágico conocido; punciones no compresibles en las últimas 24 horas; **sospecha de disección aórtica aguda**. Las relativas (Tabla 2.5.B) obligan a ponderar el riesgo; si hay una contraindicación absoluta, el paciente va a angioplastía aunque el traslado supere los 120 minutos.

5. DESPUÉS DE LA FIBRINÓLISIS: REPERFUSIÓN EXITOSA, RESCATE Y ESTRATEGIA FARMACOINVASIVA

A los **60 a 90 minutos** de la trombólisis se evalúa el éxito del procedimiento: 1.01.5.009

1) **Criterios de reperfusión exitosa: descenso del supradesnivel del ST > 50%** en la derivación con mayor elevación; desaparición o alivio marcado del dolor torácico; aparición de arritmias de reperfusión típicas (**ritmo idioventricular acelerado, RIVA**, benigno y que no se trata). Conducta: traslado para coronariografía en 2 a 24 horas (**estrategia farmacoinvasiva**).

2) **Fibrinólisis fallida** (descenso del ST < 50% o persistencia del dolor a los 90 minutos): traslado de emergencia inmediato para **angioplastía de rescate**. La reoclusión, la isquemia recurrente, el shock o las arritmias graves después de una fibrinólisis exitosa también obligan a coronariografía urgente. *Todo paciente fibrinolizado se traslada a un centro con hemodinamia.*

6. TERAPIA FARMACOLÓGICA COADYUVANTE INMEDIATA

• **Medidas generales:** monitor y desfibrilador a mano, vía venosa y reposo. **Oxígeno solo si la saturación es < 90%** (la hiperoxia no beneficia). **Nitroglicerina** sublingual o endovenosa para el dolor, la hipertensión o la congestión, **contraindicada** en el infarto del ventrículo derecho, con PAS < 90 mmHg o tras usar sildenafil (24 horas) o tadalafil (48 horas). **Morfina** solo para el dolor refractario (retrasa la absorción de los antiagregantes orales). 1.01.2.004

• **Doble antiagregación plaquetaria:** 1) **Aspirina**: dosis de carga de **250 mg vía oral masticada** (o 500 mg EV), seguida de 100 mg/día de por vida; 2) **Segundo antiagregante (inhibidor P2Y12)**: si el paciente va a *angioplastía primaria*, el de primera línea es **ticagrelor 180 mg de carga (90 mg cada 12 horas)** o prasugrel 60 mg; si recibe *fibrinólisis*, se usa **clopidogrel 300 mg de carga** (75 mg sin carga si tiene ≥ 75 años). Duración estándar: **12 meses**.

• **Anticoagulación parenteral:** con fibrinólisis, **enoxaparina** (bolo EV de 30 mg seguido de 1 mg/kg SC cada 12 horas; en mayores de 75 años se omite el bolo y se dosifica 0,75 mg/kg SC cada 12 horas); en la angioplastía primaria, heparina no fraccionada en bolo durante el procedimiento.

• **Estatina de alta potencia precoz: atorvastatina 80 mg/día** iniciada en las primeras 24 horas, independientemente del colesterol basal. **Betabloqueador oral** en las primeras 24 horas si no hay insuficiencia cardíaca, shock, bradicardia ni bloqueo AV; **IECA** en las primeras 24 horas si la FEVI es ≤ 40%, hay insuficiencia cardíaca, diabetes o infarto anterior. Evitar los AINE (reinfarto y rotura cardíaca) y no usar antiarrítmicos profilácticos.

7. COMPLICACIONES PRECOCES Y CLASIFICACIÓN DE KILLIP-KIMBALL

La clasificación de **Killip-Kimball** estratifica el pronóstico al ingreso según el examen físico: **I** sin signos de insuficiencia cardíaca; **II** crépitos basales, tercer ruido o ingurgitación yugular; **III** edema agudo de pulmón; **IV** shock cardiogénico. La mortalidad aumenta en forma escalonada de I a IV, y el shock cardiogénico es la principal causa de muerte intrahospitalaria: se trata con angioplastía urgente (Tema 3.4). 1.01.2.004 1.01.5.009

La **fibrilación ventricular** de las primeras horas es la principal causa de muerte prehospitalaria y se trata con desfibrilación inmediata (Tema 1.3). La bradicardia y el bloqueo AV del infarto inferior suelen ser transitorios y responden a atropina; el bloqueo AV en el infarto anterior refleja una necrosis extensa y requiere marcapaso. Las complicaciones mecánicas (rotura de músculo papilar, comunicación interventricular y rotura de pared libre) aparecen entre los días 3 y 7 y se revisan en el Tema 2.6. 1.01.2.004

8. GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES N.º 5) Y PREVENCIÓN SECUNDARIA INTEGRAL

El Infarto Agudo del Miocardio es el **problema de salud GES N.º 5** en Chile, con garantías legalmente exigibles de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera para el diagnóstico (ECG ante la sospecha), el tratamiento de reperfusión (fibrinólisis o angioplastía) y la prevención secundaria después del alta. Las metas de tiempo que se preguntan: **ECG interpretado en ≤ 10 minutos**, **fibrinólisis en ≤ 30 minutos (puerta-aguja)** y **angioplastía primaria en ≤ 90 minutos (puerta-balón) / ≤ 120 minutos desde el primer contacto**. 1.01.2.004

Terapia de alta y prevención secundaria: todo paciente con IAM debe recibir el régimen de prevención secundaria: *1) aspirina 100 mg/día de por vida; 2) ticagrelor o clopidogrel por 12 meses; 3) atorvastatina 80 mg/día (meta c-LDL < 55 mg/dL y reducción ≥ 50%); 4) betabloqueador (bisoprolol o carvedilol, obligatorio si FEVI < 40%); 5) IECA (enalapril) o ARA II*; más cesación del tabaco, control de la presión arterial y de la diabetes, rehabilitación cardíaca y un ecocardiograma antes del alta para medir la FEVI (si persiste ≤ 35% pese al tratamiento óptimo, se evalúa un desfibrilador implantable).

TABLA 2.5.C · REPERFUSIÓN Y TERAPIA COADYUVANTE INMEDIATA EN EL SCACEST (DOSIS DEL ADULTO) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO	DOSIS	CON ANGIOPLASTÍA PRIMARIA	CON FIBRINÓLISIS
Aspirina	250 mg VO masticada (o 500 mg EV); luego 100 mg/día	Sí	Sí
Ticagrelor / prasugrel	180 mg (90 mg c/12 h) / 60 mg de carga	De elección	No
Clopidogrel	300 mg de carga (≥ 75 años: 75 mg sin carga); 600 mg si va a ACTP sin ticagrelor	Alternativa	De elección
Enoxaparina	Bolo EV 30 mg + 1 mg/kg SC c/12 h (≥ 75 años: 0,75 mg/kg sin bolo)	Alternativa	De elección
Heparina no fraccionada	Bolo EV ajustado por peso y TTPA	De elección	Alternativa
Tenecteplase (TNK-tPA)	< 60 kg 30 mg · 60-69 kg 35 mg · 70-79 kg 40 mg · 80-89 kg 45 mg · ≥ 90 kg 50 mg (bolo único en 5-10 s; ½ dosis si ≥ 75 años)	No	De elección
Estreptoquinasa	1,5 millones UI EV en 30-60 min	No	Alternativa
Atorvastatina	80 mg/día desde las primeras 24 h	Sí	Sí
Nitroglicerina / morfina / O_2	Solo dolor, HTA o congestión / dolor refractario / $SatO_2$ < 90%	Según clínica	Según clínica

2.5. SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SCA CON SUPRADESNIVEL DEL ST)

- ECG de 12 derivaciones interpretado en ≤ 10 minutos ante todo dolor torácico; el SCACEST se reperfunde sin esperar la troponina.
- BCRI nuevo con clínica de infarto = equivalente de SCACEST: reperfusión inmediata. Infradesnivel V1-V3 con R alta = IAM posterior (pedir V7-V9).
- Angioplastía primaria si se puede hacer en ≤ 120 min desde el diagnóstico (meta puerta-balón ≤ 90 min); si no, fibrinólisis en ≤ 30 min y traslado.
- Reperfusión exitosa = descenso del ST > 50% a los 60-90 min (con alivio del dolor y RIVA); si falla, angioplastía de rescate inmediata.
- Supradesnivel en ≥ 2 derivaciones contiguas: ≥ 1 mm en general; en V2-V3 ≥ 2 mm (hombre ≥ 40 años), ≥ 2,5 mm (hombre < 40) y ≥ 1,5 mm (mujer).
- DII, DIII y aVF = infarto inferior (coronaria derecha): tomar siempre V3R-V4R; en el infarto del VD, volumen y nada de nitratos, diuréticos ni morfina.
- Tenecteplase en bolo según peso (30 a 50 mg; 40 mg entre 70 y 79 kg) y la mitad de la dosis en ≥ 75 años; con fibrinólisis, clopidogrel 300 mg y enoxaparina.
- Shock cardiogénico o contraindicación de fibrinólisis (ACV hemorrágico previo, sospecha de disección aórtica) = angioplastía aunque tarde más de 120 min.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 2.5

Hombre de 56 años, fumador e hipertenso, consulta en un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) rural con dolor torácico opresivo de 1 hora de evolución, irradiado a la mandíbula, con diaforesis. El ECG tomado a los 5 minutos muestra supradesnivel del ST de 3 mm en DII, DIII y aVF, con infradesnivel en DI y aVL; las derivaciones V3R-V4R no muestran supradesnivel. El hospital con laboratorio de hemodinamia más cercano se encuentra a 3 horas de distancia. PA 130/80 mmHg, FC 68 lpm, pulmones limpios, peso 74 kg. Sin antecedentes de ACV, sangrado ni cirugías recientes.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta un SCACEST de pared inferior (con imagen especular en DI y aVL, culpable probable la coronaria derecha) sin compromiso del ventrículo derecho. Como el tiempo estimado para llegar a la angioplastía primaria supera con creces los 120 minutos (está a 3 horas) y no tiene contraindicaciones, la indicación es la fibrinólisis farmacológica inmediata en el SAPU con tenecteplase 40 mg en bolo endovenoso (rango de 70 a 79 kg) dentro de los primeros 30 minutos (puerta-aguja), asociada a aspirina 250 mg masticada, clopidogrel 300 mg y enoxaparina (bolo EV de 30 mg y 1 mg/kg SC), coordinando el traslado en ambulancia avanzada a un centro con hemodinamia: angioplastía de rescate si a los 60-90 minutos el ST no ha descendido más de 50%, o coronariografía en 2 a 24 horas si la fibrinólisis fue exitosa.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.5 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 46

1. Un paciente de 62 años, con antecedentes de dislipidemia y diabetes en tratamiento con dieta e hipoglicemiantes orales, consulta por dolor toráxico opresivo irradiado a ambos hombros intenso EVA 9/10, asociado a disnea y sudoración. Al examen físico, su presión arterial es 140/70 mmHg con frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto. Presenta RR3T con presencia de R3, murmullo pulmonar presente con crépitos bibasales. Electrocardiagrama: SDST en V1-V4. La conducta más adecuada es:

A) Tratamiento anticoagulante
B) Tratamiento antiplaquetario
C) Solicitar AngioTAC de tórax
D) Ecocardiograma bidimensional
E) Coronariografía de urgencia

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 55

3. Paciente de 63 años, fumador y diabético, que hace una hora comienza con dolor torácico opresivo, intenso, que se irradia a cuello, con diaforesis y sensación de angustia. Se solicita un electrocardiograma, que muestra ritmo sinusal, a 80 lpm, con bloqueo completo de rama izquierda, que no se había visualizado en electrocardiogramas previos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar enzimas cardíacas
B) Solicitar angiografía pulmonar
C) Solicitar ecocardiograma transesofágico
D) Instalar marcapaso externo transitorio
E) Iniciar terapia de reperfusión miocárdica precoz

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.004

5. Hombre de 60 años consulta en hospital comunal sin hemodinamia por dolor precordial típico de 40 minutos de evolución. ECG revela supradesnivel del ST de 4 mm de V1 a V4. El centro terciario con capacidad de angioplastía está a 150 minutos de traslado. No tiene contraindicaciones de fibrinólisis. ¿Cuál es la conducta médica de elección?

A) Administrar tenecteplase endovenoso en bolo inmediatamente en el hospital comunal y luego trasladar
B) Derivar en ambulancia a angioplastía primaria sin trombólisis previa
C) Administrar heparina en infusión y esperar resultado de troponinas
D) Realizar test de esfuerzo para confirmar extensión del infarto
E) Indicar nitroglicerina sublingual y reposo absoluto sin fármacos trombolíticos

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 60

2. Un paciente de 65 años, diabético e hipertenso, consulta por dolor precordial opresivo intenso, EVA: 9/10, asociado a malestar general y disnea. Al examen físico con frecuencia cardiaca de 90 por minuto, presión arterial de 150/90 mmHg, al examen cardiaco se ausculta un ritmo regular y tercer ruido. Se realiza estudio con electrocardiograma que muestra supradesnivel del segmento ST en DII, DIII y AVF. Diagnóstico más probable:

A) Infarto de pared anterior
B) Infarto de pared inferior
C) Pericarditis
D) Infarto de pared posterior
E) Infarto de pared lateral

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 44

4. Un paciente de 23 años consulta en el servicio de urgencia, por dolor torácico de 2 horas de evolución, intenso, asociado a diaforesis y palpitaciones, que inició algunos minutos después de haber inhalado cocaína. Al examen físico presenta FC: 120x', PA: 190/120 mmHg, ritmo regular en dos tonos, sin soplos. Su electrocardiograma muestra supradesnivel de segmento ST en las derivaciones de la pared anterior. ¿Qué fármaco está contraindicado en el manejo de este paciente?

A) Estreptoquinasa
B) Clopidogrel
C) Nitroglicerina
D) Atenolol
E) Diazepam

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.004

6. Mujer de 68 años, con antecedente de ACV isquémico hace 2 meses, consulta en un hospital sin hemodinamia por dolor torácico opresivo de 2 horas de evolución. El ECG muestra supradesnivel del ST de 3 mm en DII, DIII y aVF. PA 125/80 mmHg. El centro con angioplastía más cercano está a 150 minutos de traslado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Tenecteplase a mitad de dosis y traslado
B) Estreptoquinasa, por tener menor riesgo de hemorragia intracraneal
C) Aspirina, clopidogrel y anticoagulación, y traslado inmediato para angioplastía primaria
D) Aspirina y heparina, y coronariografía electiva en 48 a 72 horas
E) Tenecteplase en dosis completa, porque el beneficio supera al riesgo

Más preguntas online de SCA con Supradesnivel del ST →

2.6. Complicaciones del Infarto: Ventrículo Derecho, Complicaciones Mecánicas y Angina de Prinzmetal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.2.004 1.01.4.006

¿POR QUÉ?

El paciente que llega vivo a una unidad coronaria todavía puede morir de su infarto: de una arritmia en las primeras horas, de un ventrículo derecho que se infartó y exige volumen, o de una rotura mecánica entre el tercer y el séptimo día que se oye en el examen físico. El médico general que atiende al paciente en el SAPU, o que lo recibe en la sala, debe reconocer cada una por su cuadro clínico y por su soplo, saber qué fármacos están prohibidos y derivar a tiempo. A estas se suma la angina de Prinzmetal, que simula un infarto y se trata al revés: el betabloqueador no selectivo está contraindicado.

1. COMPLICACIONES PRECOCES: ARRITMIAS, INSUFICIENCIA CARDÍACA Y SHOCK

La complicación temprana más frecuente del infarto son las **arritmias**, y la **fibrilación ventricular de las primeras horas** es la principal causa de muerte antes de llegar al hospital: por eso el desfibrilador debe estar al lado del paciente. Las **arritmias ventriculares** son la principal complicación temprana del infarto inferior (y de cualquier infarto con supradesnivel); el ritmo idioventricular acelerado (RIVA) es una arritmia de reperfusión benigna que no se trata. La **bradicardia sinusal y el bloqueo AV** son típicos del infarto inferior (la coronaria derecha irriga el nodo AV) y suelen ser transitorios, con respuesta a atropina; en el infarto anterior el bloqueo AV refleja una necrosis extensa del sistema de conducción y requiere marcapaso. La fibrilación auricular aparece en un 10-15% y se maneja con control de frecuencia o cardioversión si hay inestabilidad. **(ver Imagen 2.6A)** 1.01.2.004

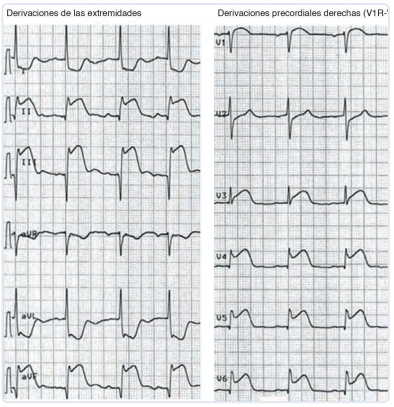
El **shock cardiogénico** (Killip IV) es la principal causa de muerte intrahospitalaria; se trata con angioplastía urgente (Tema 3.4). La insuficiencia cardíaca y el edema pulmonar del infarto se estratifican con la clasificación de Killip-Kimball (Tema 2.5). Ante un deterioro hemodinámico, el médico debe pensar en tres mecanismos: **pérdida extensa de miocardio**, **infarto del ventrículo derecho** y **complicación mecánica**; el ecocardiograma urgente (nivel oficial: emplea el informe) las distingue.

Isquemia recurrente y reinfarto. El dolor que reaparece después de un infarto (angina post-IAM) o un nuevo supradesnivel en el mismo territorio indica reoclusión o una estenosis residual crítica y obliga a coronariografía urgente; se confirma con una nueva elevación de la troponina o, en los primeros días, de la CK-MB. Es frecuente después de una fibrinólisis y se previene con la estrategia farmacoinvasiva (Tema 2.5). El **tratamiento de las arritmias** sigue el algoritmo ACLS (Tema 1.3): desfibrilación inmediata en la FV o la TV sin pulso, cardioversión en la taquicardia inestable, atropina o marcapaso transcutáneo en la bradicardia con compromiso y corrección del potasio (> 4 mEq/L) y del magnesio (> 2 mg/dL); no se usan antiarrítmicos profilácticos ni lidocaína de rutina porque aumentan la mortalidad. Las arritmias de reperfusión (RIVA, extrasístoles) son benignas y no se tratan.

Qué hace el médico general. En un SAPU o un hospital sin cardiología, el paciente con un infarto reciente que se descompensa se monitoriza, se canaliza, se oxigena solo si la saturación es < 90%, se evita el tratamiento reflejo (no se dan nitratos ni diuréticos hasta saber si el ventrículo derecho está comprometido) y se traslada de inmediato a un centro con ecocardiograma y cirugía cardíaca. Los hallazgos del examen físico (ruidos cardíacos, soplo, yugulares, campos pulmonares) son la clave: **el soplo nuevo señala la rotura; la yugular alta con pulmón limpio, el ventrículo derecho**. 1.01.2.004 1.01.4.006

2. INFARTO DEL VENTRÍCULO DERECHO (IAM DE PARED INFERIOR)

Todo infarto de pared inferior (supradesnivel en DII, DIII y aVF) exige la toma obligatoria de **derivaciones derechas (V3R y V4R)**. Un supradesnivel del ST ≥ 1 mm en V4R confirma el **infarto del ventrículo derecho**, que se debe a la oclusión proximal de la coronaria derecha (antes de las ramas marginales del VD). Aparece en un tercio de los infartos inferiores y aumenta su mortalidad. 1.01.2.004



Infarto inferior con infarto del ventrículo derecho: supradesnivel en DII, DIII y aVF (DIII > DII) y > 1 mm en V3R-V4R de las derivaciones precordiales derechas

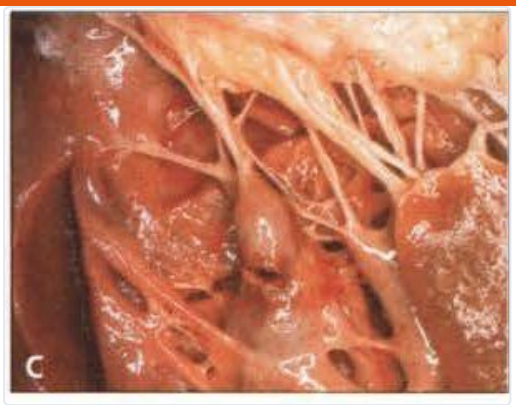
Tríada clínica clásica: 1) **hipotensión arterial**; 2) **campos pulmonares limpios (sin crépitos)**; 3) **ingurgitación yugular marcada** (con signo de Kussmaul positivo, es decir, que la presión venosa aumenta en la inspiración). El ventrículo derecho infartado se vuelve rígido y hace poco gasto, y el gasto del ventrículo izquierdo depende por completo del llenado derecho (la precarga). El ecocardiograma muestra un VD dilatado e hipocinético con ventrículo izquierdo de función conservada. 1.01.2.004 1.01.4.006

Tratamiento obligatorio: **aporte de volumen con suero fisiológico** para elevar la presión de llenado del VD (en bolos de 250-500 mL hasta 1-2 litros, vigilando la aparición de congestión), más reperfusión urgente de la coronaria derecha. Si pese al volumen persiste el shock se agrega dobutamina; si hay bradicardia o bloqueo AV se mantiene la sincronía auriculoventricular con marcapaso secuencial. *Fármacos estrictamente contraindicados:* **nitratos, diuréticos (furosemida) y morfina**, que reducen la precarga y precipitan un colapso hemodinámico. Por esa razón el paciente de un infarto inferior que tomó sildenafil o que tiene hipotensión no recibe nitroglicerina: es una pregunta clásica. 1.01.2.004

3. COMPLICACIONES MECÁNICAS AGUDAS DEL IAM (DÍAS 3 A 7)

Las complicaciones mecánicas ocurren típicamente entre el **3.º y el 7.º día** después del infarto, por la necrosis transmural, la infiltración de neutrófilos y la debilidad máxima del miocardio, sobre todo en pacientes no reperfundidos o reperfundidos tarde. Toda hipotensión, disnea o shock nuevo con un **soplo que no existía** es una de ellas hasta demostrar lo contrario. 1.01.2.004

1) **Rotura del músculo papilar (insuficiencia mitral aguda grave).** Más frecuente en el infarto inferior, por necrosis del músculo papilar posteromedial (con irrigación única de la coronaria derecha o de la circunfleja). Cuadro: **edema agudo de pulmón fulminante súbito + shock cardiogénico + soplo holosistólico apical nuevo irradiado a la axila**, a veces corto o ausente porque las presiones se igualan rápido. El ecocardiograma transtorácico urgente lo confirma (valva con movimiento «en latigazo»). Se estabiliza con vasodilatadores si la presión lo permite y con **balón de contrapulsación intraaórtico (BCPIAo)**, y se traslada de inmediato a **cirugía de reemplazo o reparación valvular mitral urgente**. **(ver Imagen 2.6B)** 1.01.2.004 1.01.4.006



Rotura de un músculo papilar (pieza anatomopatológica)

2) **Rotura del tabique interventricular (CIV post-IAM).** Más frecuente en el infarto anterior o en el inferior extenso. Deterioro hemodinámico brusco con shock biventricular y **soplo pansistólico rudo, «en barra», en el borde esternal izquierdo bajo, con frémito palpable**. El ecocardiograma con Doppler color demuestra el defecto y el cortocircuito izquierda-derecha (con «salto oximétrico» en el ventrículo derecho en el cateterismo). Manejo: soporte hemodinámico con BCPIAo y vasodilatadores, y **cirugía de cierre del tabique de emergencia**.

3) **Rotura de pared libre del ventrículo izquierdo.** Es la complicación mecánica más letal (**mortalidad > 90%**), más común en **mujeres ancianas con su primer infarto anterior transmural**, hipertensas y tratadas con trombolíticos tardíos. Produce un **hemopericardio a tensión con taponamiento hiperagudo** y **disociación electromecánica (actividad eléctrica sin pulso)** con colapso súbito. El ecocardiograma muestra el derrame con compresión de las cavidades derechas; se intenta pericardiocentesis y toracotomía de rescate (Tema 5.6). Algunas roturas son subagudas y se presentan como dolor, hipotensión y síncope. **(ver Imagen 2.6C)** 1.01.2.004



Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo (pieza anatomopatológica)

Por último, la **pericarditis post-infarto** puede ser precoz (1-3 días, epistenocárdica, con roce y dolor pleurítico) o tardía (**síndrome de Dressler**, 2 a 8 semanas después, autoinmune, con fiebre, pericarditis y derrame): se trata con aspirina en dosis altas o colchicina, y se evitan los AINE y los corticoides en la fase temprana porque dificultan la cicatrización y aumentan el riesgo de rotura.

4. ANEURISMA VENTRICULAR, PSEUDOANEURISMA Y TROMBO MURAL

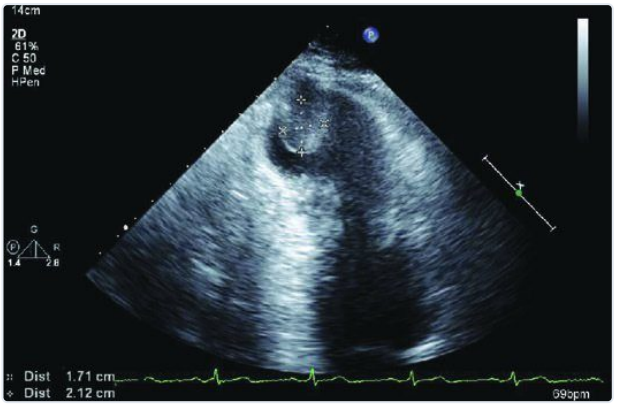
• **Pseudoaneurisma ventricular:** rotura incompleta de la pared libre del ventrículo izquierdo, contenida solo por el pericardio parietal y trombo organizado. Tiene un **cuello estrecho** y una pared muy frágil, de fibrina y sin miocardio. **Riesgo alto de rotura libre cataclísmica**: requiere **cirugía de reparación urgente e inmediata**. 1.01.2.004

• **Aneurisma ventricular verdadero:** complicación tardía (semanas a meses) por el adelgazamiento fibrótico de una zona infartada, con expansión paradójica en la sístole. Tiene un **cuello ancho** y una pared con fibras musculares necrosadas, y un **riesgo bajo de rotura libre**. El signo del ECG es la **persistencia del supradesnivel del ST más allá de las 4 a 6 semanas** después del infarto, sin síntomas agudos ni elevación de troponina, a veces con ondas Q. Sus complicaciones son la insuficiencia cardíaca, las arritmias ventriculares malignas y los **trombos murales intracavitarios embolígenos**, que obligan a anticoagulación oral. Se resuelve con cirugía solo si es sintomático o refractario.



Aneurisma ventricular izquierdo (pieza anatomopatológica): adelgazamiento fibrótico de la zona infartada

Un **trombo mural** aparece con frecuencia en el infarto anterior extenso con acinesia apical; se busca con ecocardiograma y se indica anticoagulación oral por 3 a 6 meses, con reevaluación. Otras complicaciones tardías son la insuficiencia cardíaca por remodelado, la insuficiencia mitral isquémica y la muerte súbita por arritmia, que justifica un desfibrilador si la FEVI persiste ≤ 35%. 1.01.2.004 1.01.4.006



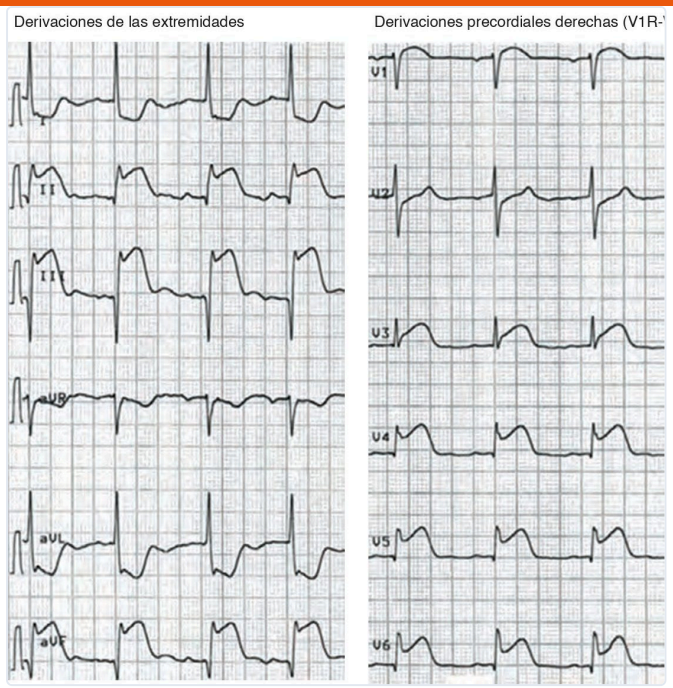
Ecocardiograma apical: trombo en la zona aneurismática tras un infarto

5. ANGINA VASOESPÁSTICA (ANGINA DE PRINZMETAL)

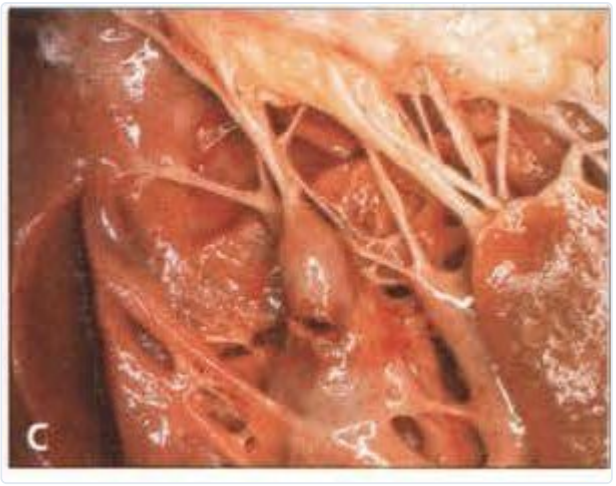
Es un síndrome isquémico caracterizado por episodios de dolor anginoso causados por un **espasmo focal intenso, con hiperreactividad del músculo liso de una arteria coronaria epicárdica**, en ausencia de obstrucciones fijas graves. Los **factores gatillantes** son el **tabaco, la cocaína, las anfetaminas, los triptanes** (usados en la migraña), el alcohol y el estrés; es más frecuente en adultos jóvenes y en mujeres, y se asocia a migraña y fenómeno de Raynaud. 1.01.2.004

Presentación clínica y ECG: dolor anginoso típico **en reposo, de predominio nocturno o de madrugada (00:00 a 06:00)**, que remite de forma espontánea o con nitroglicerina sublingual. En el ECG tomado **durante la crisis** hay **supradesnivel transitorio del ST** que se normaliza por completo en minutos, sin onda Q ni necrosis (si el espasmo es prolongado puede haber infarto). Puede acompañarse de arritmias ventriculares o bloqueo AV durante el episodio. El diagnóstico se apoya en el ECG o el Holter durante el dolor y, si es dudoso, en una coronariografía con prueba de provocación (acetilcolina o ergonovina).

Tratamiento de primera línea: **calcioantagonistas (diltiazem, verapamilo o amlodipino en dosis altas)** asociados a nitratos para las crisis, y cese estricto del tabaco y de las drogas; si hay una estenosis fija se trata de forma convencional. **Contraindicación absoluta (pregunta clave del examen):** los **betabloqueadores no selectivos (como el propranolol) están contraindicados**: al bloquear los receptores beta-2 vasodilatadores dejan sin oposición a los receptores alfa-1 vasoconstrictores y pueden desencadenar un espasmo coronario masivo. Es el mismo mecanismo por el que el betabloqueador está prohibido en el infarto por cocaína. La aspirina en dosis altas puede empeorar el espasmo, por lo que se usan dosis bajas.



A. ST ELEVADO EN V3R-V4R



B. ROTURA DEL PAPILAR



C. ROTURA DE PARED LIBRE

Imagen 2.6

FIGURA 2.6 · COMPLICACIONES DEL INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO: VENTRÍCULO DERECHO, ROTURAS MECÁNICAS Y ANEURISMA

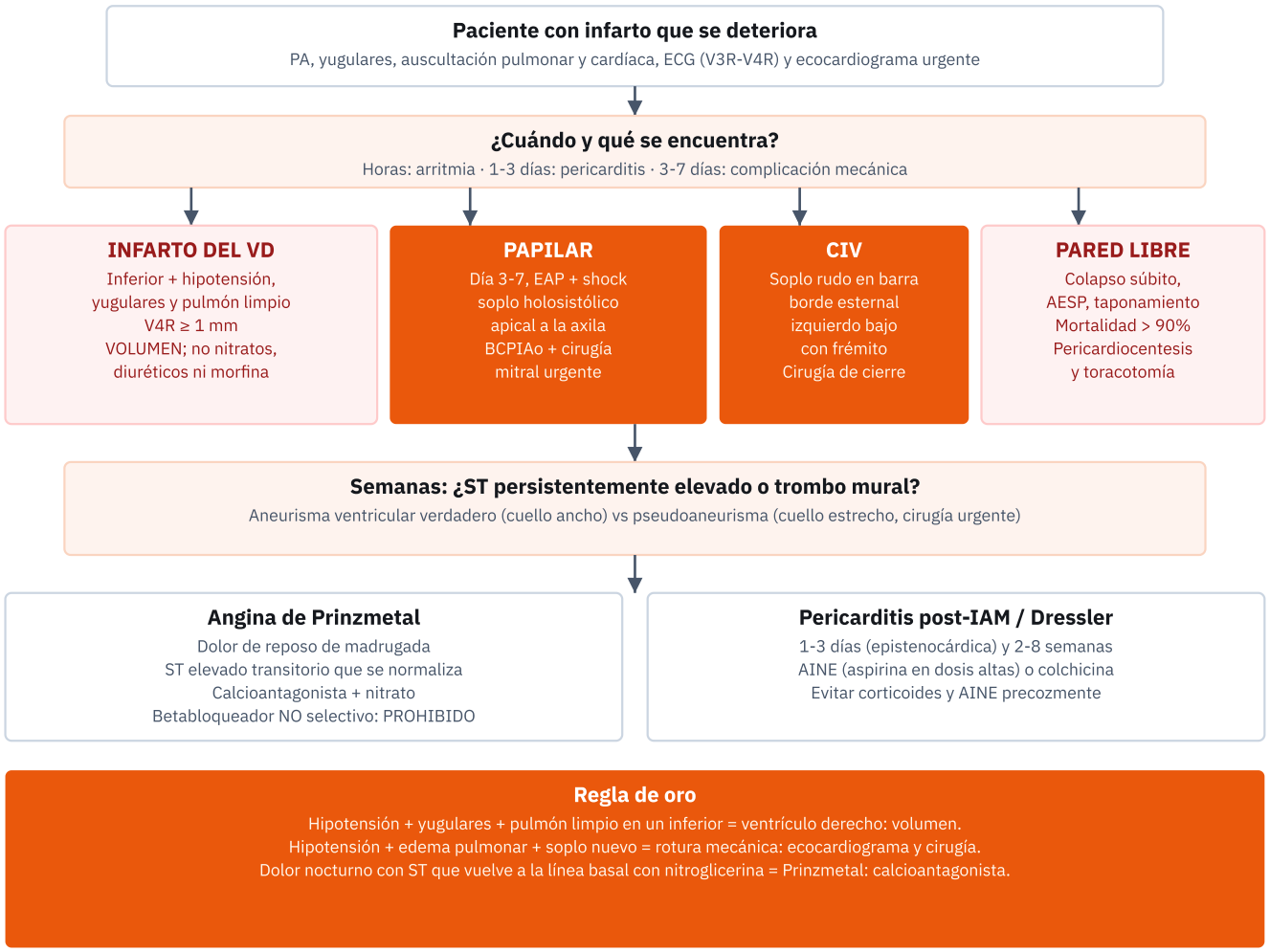


TABLA 2.6 · TABLA 2.6.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS COMPLICACIONES DEL INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO `1.01.2.004, 1.01.4.006`

COMPLICACIÓN	INFARTO HABITUAL Y MOMENTO	HALLAZGO SEMIOLÓGICO CLAVE	TRATAMIENTO DE EMERGENCIA
Infarto del ventrículo derecho	Inferior, desde las primeras horas	Hipotensión + yugulares + pulmón limpio; V4R ≥ 1 mm	Volumen; reperfusión; NO nitratos, diuréticos ni morfina
Rotura de músculo papilar	Inferior, días 3-7	Edema pulmonar súbito + soplo holosistólico apical a la axila	BCPIAo + cirugía mitral urgente
Rotura del tabique (CIV)	Anterior o inferior, días 3-7	Soplo pansistólico rudo en barra + frémito esternal	Vasodilatadores y BCPIAo + cirugía de cierre
Rotura de pared libre	Anterior transmural, mujer anciana	Colapso súbito + disociación electromecánica	Pericardiocentesis y toracotomía de rescate
Aneurisma ventricular	Anterior extenso, semanas a meses	ST elevado persistente > 4-6 semanas; trombo mural	Anticoagulación; cirugía si síntomas
Angina de Prinzmetal	Sin infarto; dolor de reposo nocturno	ST elevado transitorio que se normaliza	Calcioantagonista + nitrato; NO betabloqueador no selectivo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.6

Hombre de 64 años, en el 4.º día de evolución de un infarto de pared inferior no reperfundido, presenta disnea súbita extrema, cianosis y sudoración profusa. PA 75/40 mmHg, FC 120 lpm, ritmo de galope y un soplo holosistólico III/VI en el ápex irradiado a la axila que no existía al ingreso; crepitaciones difusas en ambos campos pulmonares. Hasta ayer estaba estable.

Conducta oficial. Un shock cardiogénico súbito con edema agudo de pulmón y un soplo holosistólico apical nuevo irradiado a la axila al 4.º día de un infarto inferior es una rotura del músculo papilar posteromedial con insuficiencia mitral aguda masiva. Se confirma con ecocardiograma transtorácico urgente, se estabiliza con vasodilatadores (si la presión lo permite) y balón de contrapulsación intraaórtico, y se traslada de inmediato a cirugía de reemplazo o reparación valvular mitral. No es un infarto del ventrículo derecho (esa tríada tiene el pulmón limpio) ni una CIV (el soplo sería esternal bajo con frémito).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Infarto inferior: tomar siempre V3R-V4R; ST ≥ 1 mm en V4R = infarto del VD.
- Infarto del VD: hipotensión + yugulares + pulmón limpio; se trata con volumen y están PROHIBIDOS nitratos, diuréticos y morfina.
- Complicación temprana más frecuente: arritmias ventriculares (la FV es la principal causa de muerte prehospitalaria); el infarto inferior da bradicardia y BAV transitorios.
- Rotura de papilar (días 3-7, inferior): edema pulmonar + soplo holosistólico apical a la axila → eco, BCPIAo y cirugía mitral.
- Rotura del tabique: soplo pansistólico rudo en barra con frémito esternal bajo → Doppler y cirugía de cierre.
- Rotura de pared libre: colapso con disociación electromecánica y taponamiento; mortalidad > 90%.
- Aneurisma verdadero: ST elevado persistente > 4-6 semanas, cuello ancho, trombo mural → anticoagulación; pseudoaneurisma: cuello estrecho y cirugía urgente.
- Prinzmetal: dolor nocturno de reposo con ST transitorio; calcioantagonista + nitrato; betabloqueadores no selectivos prohibidos.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.6

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 42

1. Un paciente de 60 años consulta por dolor precordial opresivo irradiado a mandíbula de 40 minutos de evolución, asociado a sudoración. El electrocardiograma muestra supradesnivel del segmento ST en derivaciones DII, DIII y aVF. ¿Cuál es la principal complicación temprana de este cuadro?

A) Insuficiencia mitral aguda.
B) Rotura de pared libre.
C) Arritmias ventriculares.
D) Taponamiento cardíaco.
E) Fibrilación auricular.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 125

2. Un paciente está hospitalizado por un infarto agudo al miocardio, con supradesnivel del segmento ST, de dos días de evolución. Presenta deterioro del estado general y disnea de reposo, con tendencia a la hipotensión arterial. En su examen físico tiene FC: 115x', PA: 80/50 mmHg, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales intensos y examen cardíaco con ritmo regular en 2 tonos, con soplo sistólico intenso, de localización precordial. El diagnóstico más probable es:

A) Taponamiento cardíaco por rotura de la pared libre
B) Disfunción valvular aórtica isquémica
C) Rotura del músculo papilar
D) Shock cardiogénico por infarto masivo
E) Disección de la raíz aórtica

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 38

3. Un paciente de 70 años, hipertenso, presenta dolor torácico de dos días de evolución, intenso, asociado a malestar general. En las últimas horas se agrega disnea y síncopes ortostáticos. Al examen físico aparece un soplo holosistólico en el ápex. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Taponamiento cardiaco por rotura de la pared libre
B) Disección aórtica
C) Insuficiencia mitral por rotura del músculo papilar
D) Endocarditis bacteriana
E) Cardiopatía hipertensiva, descompensada

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 145

4. Un paciente de 67 años, usuario de sildenafil, que se automedica como tratamiento de impotencia sexual, presenta dolor torácico intenso, que inició una hora después de haber consumido dicho medicamento. Se solicita un electrocardiograma, que muestra suprdesnivel del segmento ST en las derivaciones inferiores. ¿Qué fármaco está contraindicado en el manejo de este paciente?

A) Clopidogrel
B) Aspirina
C) Atenolol
D) Nitroglicerina
E) Estreptoquinasa

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 172

5. Paciente de 43 años de edad, con antecedente de migraña en tratamiento con propanolol, consulta por historia de dolor toráxico opresivo de 20 minutos, irradiado a miembro superior izquierdo, el cual cede esponáneamente, refiere que ha presentado dicho cuadro en dos ocasiones en su hogar luego de regresar del trabajo. Actualmente está asintomático y su exámen físico es normal. Se solicita electrocardiograma que no muestra alteraciones. El diagnóstico más probable es:

A) Infarto agudo al miocárdio
B) Pericarditis aguda
C) Angina vasomotora
D) Espasmo esofágico
E) Tromboembolismo pulmonar

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.004

6. Paciente con infarto agudo al miocardio de pared inferior evoluciona con PA 80/40 mmHg, ingurgitación yugular y examen pulmonar sin ruidos agregados. El ECG muestra supradesnivel del ST de 2 mm en V4R. ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado para su hipotensión?

A) Administración rápida de carga de suero fisiológico endovenoso
B) Infusión continua de nitroglicerina
C) Administración de Furosemida 40 mg endovenosa
D) Administración de Morfina 5 mg endovenosa
E) Inicio inmediato de Propanolol oral

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.004

7. Hombre de 62 años en su 5.º día post-infarto agudo al miocardio evoluciona con hipotensión severa y disnea. Al examen destaca un soplo pansistólico rudo con frémito en el borde esternal izquierdo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Rotura del tabique interventricular (CIV post-IAM)
B) Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo
C) Insuficiencia aórtica aguda
D) Reinfarto miocárdico con pericarditis
E) Tromboembolismo pulmonar masivo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.004

8. Mujer de 35 años fumadora consulta por dolor torácico opresivo nocturno en reposo. El ECG durante el dolor muestra supradesnivel del ST de 2 mm en derivaciones anteriores que se normaliza completamente al ceder el dolor con nitroglicerina sublingual. La coronariografía no muestra lesiones obstructivas fijas. ¿Cuál es el fármaco profiláctico de primera línea?

A) Amlodipino o Diltiazem
B) Propranolol oral
C) Atenolol oral
D) Carvedilol oral
E) Metoprolol succinato

Más preguntas online de Complicaciones del Infarto →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 2.1 A 2.6

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Dolor Torácico Agudo en Urgencias: Enfoque Inicial y Diagnósticos que No se Pueden Pasar	Todo dolor torácico agudo: ECG de 12 derivaciones en ≤ 10 minutos, monitor, PA en ambos...	**Un ECG normal no descarta un SCA: se repite cada 15-30 min y se agregan V7-V9 y V3R-V4R...**	La troponina ultrasensible se interpreta por su curva (0/1 h); una sola troponina...
Angina Crónica Estable: Diagnóstico, Estratificación Funcional y Coronariografía	Angina típica = dolor opresivo retroesternal + gatillado por esfuerzo o estrés + cede...	**Gravedad CCS: I solo esfuerzos extenuantes; II más de 2 cuadras o un piso; III 1-2...**	El angioTAC coronario tiene VPN > 98% y sirve para descartar enfermedad en riesgo...
Angina Crónica Estable: Terapia Médica Óptima, Revascularización y Prevención Secundaria	Aspirina 100 mg/día y estatina de alta potencia (atorvastatina 40-80 mg) reducen...	**IECA o ARA II obligatorios si hay HTA, diabetes, ERC o FEVI ≤ 40%.**	Si el betabloqueador está contraindicado (asma grave, bloqueo AV, bradicardia)...
SCA sin Supradesnivel del ST: Angina Inestable e Infarto sin Supradesnivel	El SCASEST es un trombo blanco suboclusivo: la angina inestable no eleva la troponina...	**Una primera troponina y un ECG normales no descartan angina inestable: se repite la...**	La fibrinólisis está contraindicada en el SCASEST.
SCA con Supradesnivel del ST: Diagnóstico Electrocardiográfico y Reperfusión GES	ECG de 12 derivaciones interpretado en ≤ 10 minutos ante todo dolor torácico; el...	**Supradesnivel en ≥ 2 derivaciones contiguas: ≥ 1 mm en general; en V2-V3 ≥ 2 mm (hombre...**	Shock cardiogénico o contraindicación de fibrinólisis (ACV hemorrágico previo, sospecha...
Complicaciones del Infarto: Ventrículo Derecho, Complicaciones Mecánicas y Angina de Prinzmetal	Infarto inferior: tomar siempre V3R-V4R; ST ≥ 1 mm en V4R = infarto del VD.	**Infarto del VD: hipotensión + yugulares + pulmón limpio; se trata con volumen y están...**	Prinzmetal: dolor nocturno de reposo con ST transitorio; calcioantagonista + nitrato...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Todo dolor torácico agudo: ECG de 12 derivaciones en ≤ 10 minutos, monitor, PA en ambos brazos y troponina; el SCACEST se...

Un ECG normal no descarta un SCA: se repite cada 15-30 min y se agregan V7-V9 y V3R-V4R según el caso.

La troponina ultrasensible se interpreta por su curva (0/1 h); una sola troponina normal no descarta angina inestable, y una...

Letales: SCA, disección aórtica, embolia pulmonar, neumotórax a tensión y rotura esofágica; el taponamiento completa la lista.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Un ECG normal no descarta un SCA: se repite cada 15-30 min y se agregan V7-V9 y V3R-V4R según el caso.
- La troponina ultrasensible se interpreta por su curva (0/1 h); una sola troponina normal no descarta angina inestable, y una elevación estable sin curva sugiere daño crónico.
- Gravedad CCS: I solo esfuerzos extenuantes; II más de 2 cuadras o un piso; III 1-2 cuadras o un tramo de escalera; IV angina con cualquier actividad o en reposo.
- La ergometría (Bruce) es la primera prueba si puede ejercitarse y el ECG basal es interpretable; positiva con infradesnivel horizontal o descendente del ST ≥ 1 mm a 80 ms del punto J.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Todo dolor torácico agudo: ECG de 12 derivaciones en ≤ 10 minutos, monitor, PA en ambos brazos y troponina; el...	Tema 2.1 →
Angina típica = dolor opresivo retroesternal + gatillado por esfuerzo o estrés + cede con reposo o nitroglicerina...	Tema 2.2 →
Aspirina 100 mg/día y estatina de alta potencia (atorvastatina 40-80 mg) reducen infarto y mortalidad: son...	Tema 2.3 →
El SCASEST es un trombo blanco suboclusivo: la angina inestable no eleva la troponina; el IAMSEST sí, con curva...	Tema 2.4 →
ECG de 12 derivaciones interpretado en ≤ 10 minutos ante todo dolor torácico; el SCACEST se reperfunde sin esperar...	Tema 2.5 →
Infarto inferior: tomar siempre V3R-V4R; ST ≥ 1 mm en V4R = infarto del VD.	Tema 2.6 →

perfil v3 asofamech
6 CÓDIGOS OFICIALES

03 BLOQUE TEMÁTICO 6 clases

INSUFICIENCIA CARDÍACA Y ENFERMEDADES DEL MIOCARDIO

6	20	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
3.1	Insuficiencia Cardíaca Crónica: Diagnóstico, Fenotipos y Péptidos Natriuréticos	86
3.2	Insuficiencia Cardíaca Crónica: Tratamiento con los Cuatro Pilares (GDMT) y Dispositivos	90
3.3	Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón	96
3.4	Shock Cardiogénico y Diagnóstico Diferencial de los Cuatro Shocks	102
3.5	Miocardiopatía Hipertrófica y Muerte Súbita del Joven	106
3.6	Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis	110

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

6 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.01.1.018, 1.01.4.006	Insuficiencia Cardíaca Crónica: Diagnóstico, Fenotipos y Péptidos Natriuréticos	Específico	Inicial	Completo
1.01.1.018	Insuficiencia Cardíaca Crónica: Tratamiento con los Cuatro Pilares	Específico	Inicial	Completo
1.01.2.005	Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón	Específico	Inicial	Derivar
1.01.2.007, 1.01.2.005	Shock Cardiogénico y Diagnóstico Diferencial de los Cuatro Shocks	Específico	Inicial	Derivar
1.01.1.020	Miocardiopatía Hipertrófica y Muerte Súbita del Joven	Sospecha	Inicial	Derivar
1.01.1.020	Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 03 · INSUFICIENCIA CARDÍACA Y ENFERMEDADES DEL MIOCARDIO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
20 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Framingham: 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores; el diagnóstico es clínico y se confirma con ecocardiograma.
- FEVI ≤ 40% = IC-FEr; 41-49% = IC-FEmr; ≥ 50% con BNP alto y alteración estructural o diastólica = IC-FEp (mujer añosa, hipertensa, diabética, obesa).
- Péptidos natriuréticos: valor de descarte (ambulatorio BNP < 35 o NT-proBNP < 125; urgencia < 100 o < 300); suben con FA y falla renal, bajan con obesidad.
- El ecocardiograma Doppler es el examen de elección ante una IC sospechada: mide FEVI, grosor, válvulas, función diastólica y presión pulmonar.
- NYHA describe los síntomas de hoy (I a IV) y ACC/AHA el estadio evolutivo (A a D); la FEVI define el tratamiento.
- Toda IC tiene una causa de base (isquémica, hipertensiva, valvular, miocardiopatía, Chagas, tóxica, tiroidea) y a menudo un descompensante: búscalos.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

6 DE 6 TEMAS

Insuficiencia Cardíaca Crónica: Diagnóstico, Fenotipos y Péptidos Natriuréticos	EUNACOM Julio 2025 · #1 · EUNACOM Diciembre 2025 · #88 · EUNACOM Julio 2024 · #153 · EUNACOM Diciembre 2024 · #151
Insuficiencia Cardíaca Crónica: Tratamiento con los Cuatro Pilares	EUNACOM Julio 2025 · #1 · EUNACOM Julio 2024 · #153 · EUNACOM Diciembre 2024 · #151 · EUNACOM Agosto 2021 · #135
Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón	EUNACOM Diciembre 2024 · #88 · EUNACOM Diciembre 2024 · #152
Shock Cardiogénico y Diagnóstico Diferencial de los Cuatro Shocks	EUNACOM Diciembre 2024 · #88 · EUNACOM Diciembre 2024 · #152
Miocardiopatía Hipertrófica y Muerte Súbita del Joven	EUNACOM Julio 2024 · #3 · EUNACOM Julio 2019 · #28 · EUNACOM Julio 2016 · #41 · EUNACOM Julio 2015 · #54
Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis	EUNACOM Julio 2024 · #3 · EUNACOM Julio 2019 · #28 · EUNACOM Julio 2016 · #41 · EUNACOM Julio 2015 · #54

3.1. Insuficiencia Cardíaca Crónica: Diagnóstico, Fenotipos y Péptidos Natriuréticos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.018 1.01.4.006

¿POR QUÉ?

La insuficiencia cardíaca es la vía final común de casi todas las cardiopatías y una de las razones más frecuentes de consulta por disnea en el policlínico, en el SAPU y en la hospitalización del adulto mayor. El médico general es quien la sospecha en un paciente hipertenso, diabético o con un infarto antiguo que «se ahoga más que antes», quien pide los exámenes correctos y quien decide qué tratamiento parte ese mismo día. El EUNACOM pregunta lo mismo en cada versión: reconocer los criterios clínicos, saber que el ecocardiograma es el examen de elección, clasificar el fenotipo por la fracción de eyección y no confundir una insuficiencia cardíaca con sus imitadores.

1. CONCEPTO, CAUSAS Y FISIOPATOLOGÍA: POR QUÉ EL CORAZÓN «FALLA»

1.01.1.018

La **insuficiencia cardíaca (IC)** es un síndrome clínico: síntomas típicos (disnea, ortopnea, fatiga, intolerancia al ejercicio) con o sin signos de congestión (ingurgitación yugular, crépitos pulmonares, edema de extremidades inferiores), causado por una **alteración estructural o funcional del corazón** que reduce el gasto cardíaco o eleva las presiones de llenado, en reposo o durante el esfuerzo. No es un diagnóstico final: siempre hay una **causa de base** y, con frecuencia, un **factor descompensante**, y ambos hay que buscarlos.

El corazón que pierde fuerza o se vuelve rígido activa defensas que al principio ayudan y después dañan. Cae el volumen que sale, el riñón retiene sodio y agua, y se activan el **sistema renina-angiotensina-aldosterona** y el **sistema simpático**: aumentan la precarga y la poscarga, la frecuencia y el consumo de oxígeno, y el ventrículo se **remodela** (se dilata, se hipertrofia, se fibrosa). Ese círculo vicioso explica por qué los fármacos que más alargan la vida en IC con fracción reducida bloquean precisamente esos sistemas (Tema 3.2) y por qué la congestión mejora con diuréticos pero la sobrevida no.

Causas más frecuentes: 1) **cardiopatía isquémica** (infarto previo), la principal causa de IC con fracción reducida; 2) **hipertensión arterial** de larga data (hipertrofia y rigidez, base de la IC con fracción preservada); 3) **valvulopatías** (estenosis aórtica, insuficiencia mitral o aórtica, estenosis mitral); 4) **miocardiopatías** (dilatada, hipertrófica, restrictiva; Temas 3.5 y 3.6) y la **enfermedad de Chagas** en zonas endémicas; 5) **arritmias** sostenidas (fibrilación auricular rápida, taquicardiomiopatía); 6) **tóxicos y fármacos**: alcohol, cocaína, antraciclinas; 7) **hipo e hipertiroidismo**, anemia grave y estados de gasto alto.

Factores descompensantes en un paciente ya conocido: mala adherencia a los fármacos o a la restricción de sal, fibrilación auricular con respuesta rápida, isquemia, infección (sobre todo respiratoria), anemia, crisis hipertensiva, embolia pulmonar y fármacos que retienen sodio o deprimen la contractilidad (**AINE, corticoides, nifedipino y otras dihidropiridinas de acción corta, verapamilo y diltiazem, antiarrítmicos clase I, pioglitazona**). Dos preguntas reales del banco piden «qué fármaco debe suspenderse» en un insuficiente cardíaco que recibe nifedipino.

2. FENOTIPOS SEGÚN LA FRACCIÓN DE EYECCIÓN (FEVI), ESTADIOS Y CLASE FUNCIONAL

1.01.1.018

La **fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)** es el porcentaje de la sangre del ventrículo que sale en cada sístole (normal 55-70%). Con ella se clasifica a todo paciente con IC, porque de ella depende el tratamiento:

- **IC con fracción de eyección reducida (IC-FEr): FEVI ≤ 40%.** Falla la contracción: ventrículo dilatado, remodelado excéntrico, causa principal isquémica o miocardiopatía dilatada. Es el único fenotipo con tratamiento que reduce la mortalidad de forma comprobada (Tema 3.2).
- **IC con fracción de eyección levemente reducida (IC-FEmr): FEVI 41-49%.** Zona intermedia; muchos pacientes vienen de una FEr que mejoró o van hacia ella.
- **IC con fracción de eyección preservada (IC-FEp): FEVI ≥ 50%**, con péptidos natriuréticos elevados y alteración estructural (aurícula izquierda grande, hipertrofia ventricular) o de la relajación (disfunción diastólica). El ventrículo es rígido y de tamaño normal; es típica de la **mujer añosa, hipertensa, diabética, obesa o con fibrilación auricular** y hoy representa la mitad de los casos.

Una IC con FEVI normal existe: el paciente que se ahoga, con edema y con un ecocardiograma de fracción 60% puede tener una IC. Lo que no se puede es llamarla «descartada» solo porque la eyección es normal; lo definen los síntomas, los péptidos natriuréticos y la alteración estructural.

Clase funcional de la NYHA (síntomas actuales, cambia con el tratamiento): **I** sin limitación; **II** limitación leve (la actividad ordinaria, como subir cuestas o caminar rápido varias cuadras, produce disnea o fatiga); **III** limitación marcada (síntomas con esfuerzos mínimos, como vestirse o caminar una cuadra plana); **IV** síntomas en reposo. **Estadios ACC/AHA** (progresivos, no retroceden): **A** en riesgo (hipertensión, diabetes, cardiopatía coronaria) sin enfermedad estructural; **B** cardiopatía estructural sin síntomas (por ejemplo un infarto antiguo con FEVI baja); **C** estructural con síntomas actuales o previos; **D** IC refractaria que requiere terapias avanzadas (trasplante, asistencia ventricular, cuidados paliativos).

3. DIAGNÓSTICO CLÍNICO: SÍNTOMAS, SIGNOS Y CRITERIOS DE FRAMINGHAM

1.01.1.018

La IC se sospecha en el policlínico ante **disnea de esfuerzo progresiva, ortopnea (necesidad de varias almohadas), disnea paroxística nocturna, fatiga, tos nocturna y edema de las piernas** que aumenta en la tarde. El examen busca la congestión: **ingurgitación yugular** a 45°, **reflujo hepatoyugular**, **crépitos** bibasales, **tercer ruido (R3, galope)**, choque de la punta desplazado hacia lateral y abajo (cardiomegalia), hepatomegalia congestiva, ascitis y edema con fóvea. La ausencia de crépitos no la descarta: en la IC crónica el sistema linfático pulmonar drena el líquido y la congestión se ve en el cuello y en las piernas.

Los **criterios de Framingham** permiten el diagnóstico clínico cuando se cumplen **2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores** (Tabla 3.1). Los **mayores** son: disnea paroxística nocturna u ortopnea, ingurgitación yugular, crépitos, cardiomegalia (índice cardiotorácico > 0,50 en la radiografía), edema agudo de pulmón, tercer ruido, presión venosa central elevada, reflujo hepatoyugular positivo y pérdida de peso mayor de 4,5 kg en 5 días con el tratamiento diurético. Los **menores**: edema bilateral de tobillos, tos nocturna, disnea de esfuerzos habituales, hepatomegalia, derrame pleural, capacidad vital disminuida a un tercio y taquicardia sobre 120 latidos por minuto. **(ver Imagen 3.1)**

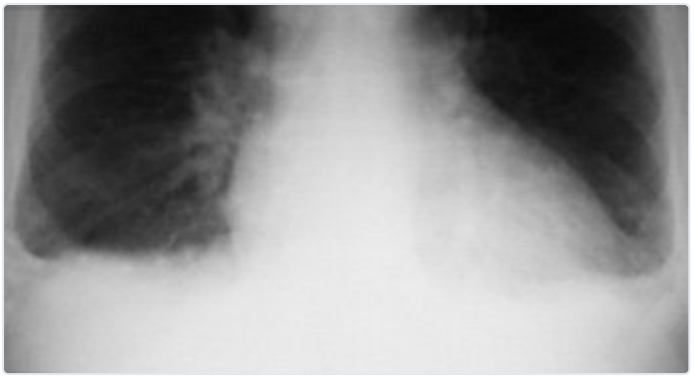
Qué la imita y cómo separarla: la **EPOC** y el **cor pulmonale** dan edema y yugulares ingurgitadas con un ventrículo izquierdo normal y un ventrículo derecho dilatado (la pregunta de diciembre 2025 sobre un EPOC con ecocardiograma de FEVI 58% y presión pulmonar de 68 mmHg es cor pulmonale, no IC izquierda); la **cirrosis**, el **síndrome nefrótico** y la **insuficiencia venosa** dan edema sin elevación de las yugulares; la **anemia** y la **obesidad** dan disnea sin congestión. Para decidir se piden los exámenes de la sección siguiente.

4. EXÁMENES INICIALES: ECG, RADIOGRAFÍA, LABORATORIO Y PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS

1.01.1.018

A todo paciente con sospecha de IC se le piden **electrocardiograma** (un ECG completamente normal hace poco probable una IC con fracción reducida; busca infarto antiguo con ondas Q, hipertrofia ventricular, fibrilación auricular, bloqueo de rama izquierda, que además marca el tipo de dispositivo del Tema 3.2), **radiografía de tórax** (cardiomegalia, cefalización de la trama vascular, líneas B de Kerley, derrame

pleural bilateral y, en la IC aguda, edema alveolar) y **exámenes de laboratorio**: hemograma, creatinina y electrolitos plasmáticos (necesarios antes de iniciar IECA, ARM o diuréticos), glicemia, perfil lipídico, perfil hepático, orina completa, **TSH** y, en la IC con FEr, ferritina y saturación de transferrina (el déficit de hierro es frecuente y tratable con hierro endovenoso).



Radiografía de tórax en insuficiencia cardíaca izquierda: cardiomegalia y pequeños derrames pleurales bilaterales con borramiento de los senos costofrénicos

Péptidos natriuréticos (BNP y NT-proBNP). Los cardiomiocitos los liberan cuando la pared se estira por sobrecarga de presión o volumen. Su principal valor es de **descarte** por su alto valor predictivo negativo: **en el paciente ambulatorio, BNP < 35 pg/mL o NT-proBNP < 125 pg/mL hacen muy improbable una IC; en urgencia, BNP < 100 pg/mL o NT-proBNP < 300 pg/mL**. Si están sobre esos valores, no confirman: solo obligan a pedir el ecocardiograma. Se elevan también con la edad, la insuficiencia renal, la **fibrilación auricular**, el TEP y la hipertensión pulmonar; y bajan con la **obesidad** (un obeso con IC puede tener un valor «falsamente bajo»). El sacubitrilo (Tema 3.2) eleva el BNP pero no el NT-proBNP, por lo que en un paciente con ese fármaco se prefiere NT-proBNP.

La **troponina** se pide si hay sospecha de isquemia o descompensación, y tiene valor pronóstico. Una IC recién diagnosticada exige además buscar su causa: **coronariografía o prueba de isquemia** si hay dolor torácico o factores de riesgo coronario, **resonancia magnética cardíaca** ante sospecha de miocarditis o miocardiopatía infiltrativa (Tema 3.6), y serología de Chagas en quien vive o vivió en una zona endémica.

5. ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER: EL EXAMEN DE ELECCIÓN Y CÓMO LEER SU INFORME

El **ecocardiograma transtorácico con Doppler** es el **examen de elección para confirmar la IC**, medir la FEVI y definir la causa estructural. La pregunta de julio de 2013 lo pide con un paciente con infarto previo, ortopnea y crépitos: «examen de elección para iniciar el estudio diagnóstico», y la respuesta es el ecocardiograma, no el ECG, la coronariografía ni el test de esfuerzo. Es inocuo, rápido y se hace en el policlínico o por derivación.

1.01.4.006 1.01.1.018

El médico general debe saber **emplear el informe**. Revisar siempre: 1) **FEVI** (≤ 40, 41-49, ≥ 50%); 2) **diámetros y volúmenes** del ventrículo izquierdo (dilatación en la miocardiopatía dilatada); 3) **grosor** de las paredes (hipertrofia en la hipertensión, en la miocardiopatía hipertrófica o infiltración si el grosor es mayor y el voltaje del ECG es bajo); 4) **alteraciones segmentarias** de la motilidad (infarto previo); 5) **válvulas** (estenosis aórtica o mitral, insuficiencia mitral, que puede ser causa o consecuencia); 6) **función diastólica** y tamaño de la aurícula izquierda (clave en la IC-FEp); 7) **presión sistólica de la arteria pulmonar** y función del ventrículo derecho; 8) **derrame pericárdico** y trombos.

Se repite el ecocardiograma cuando cambia la situación clínica y a los 3 meses de tratamiento óptimo para decidir el **desfibrilador** (FEVI ≤ 35%; Tema 3.2); no se repite «de rutina» en el paciente estable. Un **ecocardiograma de estrés** o una resonancia se piden para buscar isquemia o viabilidad, y un **BCRI** hace inútil la prueba de esfuerzo convencional.

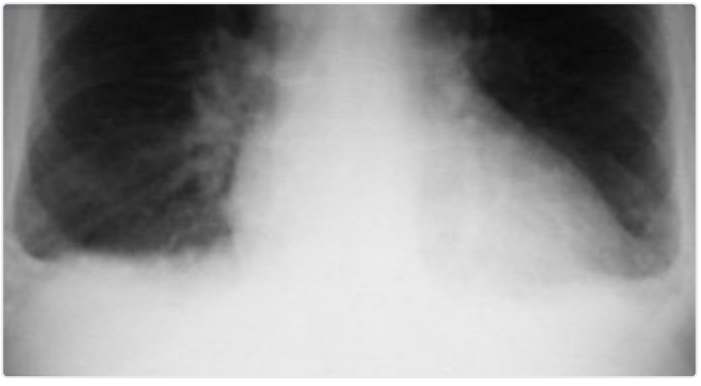
6. CONDUCTA INICIAL EN EL POLICLÍNICO, EDUCACIÓN Y SEGUIMIENTO

Una IC recién diagnosticada se **deriva al cardiólogo** para estudiar su causa y optimizar el tratamiento, pero el médico general inicia ese mismo día lo que corresponde: 1) **diurético de asa** (furosemida 20-40 mg al día) si hay congestión, ajustado al **peso seco**; 2) tratamiento de la causa y de los factores de riesgo (hipertensión, diabetes, dislipidemia, fibrilación auricular); 3) inicio de los fármacos que prolongan la vida si la FEVI es ≤ 40% (Tema 3.2); 4) suspensión de los fármacos que empeoran la IC (AINE, nifedipino, verapamilo, diltiazem, pioglitazona).

1.01.1.018

Educación del paciente, parte del tratamiento: pesarse todos los días en ayunas y consultar si sube más de 2 kg en 3 días; restricción moderada de sal (evitar alimentos procesados); restricción de líquidos solo en la IC avanzada con hiponatremia; actividad física regular y programa de rehabilitación cardíaca; abstinencia de alcohol y tabaco; **vacunas contra influenza y neumococo**; reconocimiento de los signos de alarma. En los controles se vigilan peso, presión, frecuencia, creatinina y potasio.

Deriva a urgencia al paciente con disnea de reposo, hipoxemia, hipotensión, síncope, dolor torácico, arritmia mal tolerada o congestión que no responde al tratamiento oral (Tema 3.3). El pronóstico depende de la causa y del tratamiento: una IC con fracción reducida tratada con los cuatro pilares reduce de forma importante hospitalizaciones y mortalidad.



CARDIOMEGALIA Y DERRAME

Imagen 3.1

FIGURA 3.1 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA Y FENOTIPOS POR FRACCIÓN DE EYECCIÓN

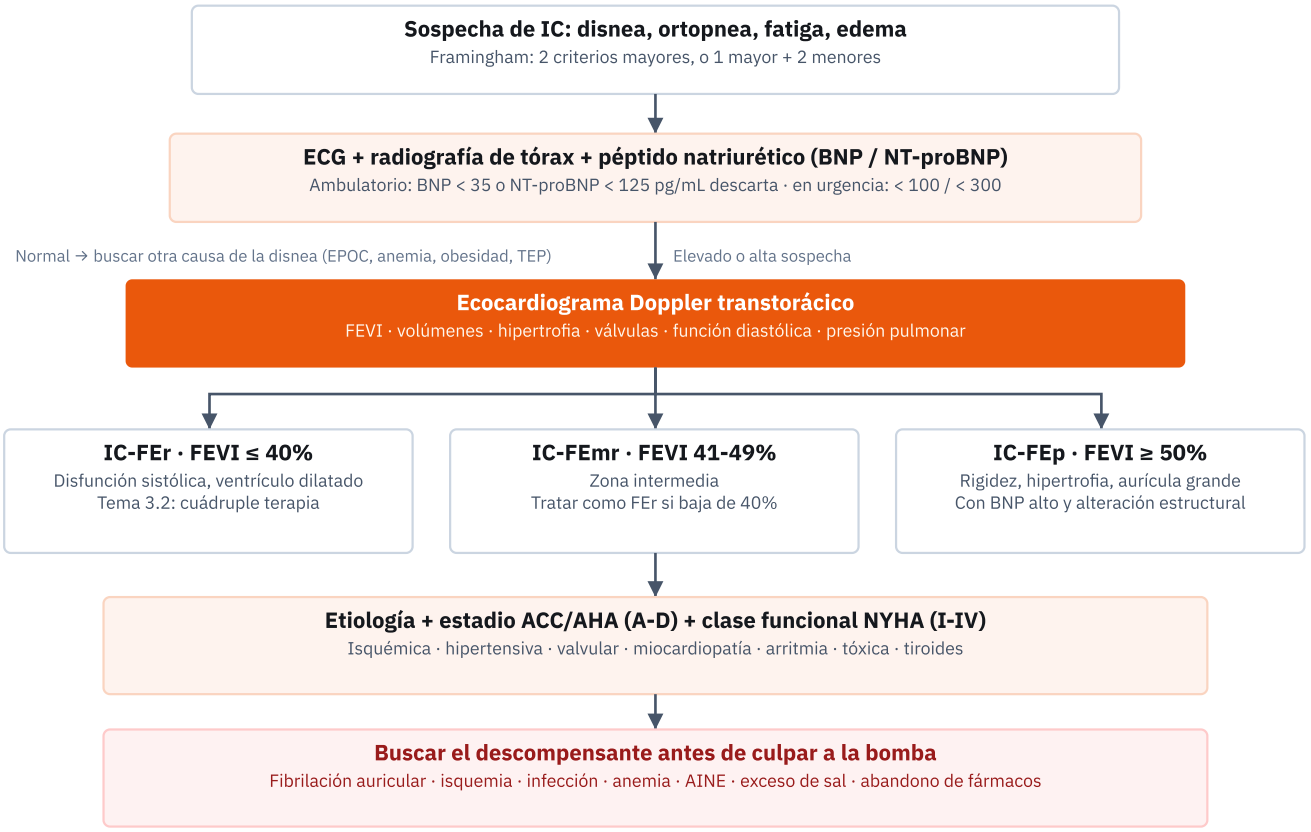


TABLA 3.1 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FRAMINGHAM PARA INSUFICIENCIA CARDÍACA (2 MAYORES, O 1 MAYOR + 2 MENORES) 1.01.1.018, 1.01.4.006

CRITERIOS MAYORES	CRITERIOS MENORES
Disnea paroxística nocturna u ortopnea	Edema bilateral de tobillos o piernas
Ingurgitación yugular a 45°	Tos nocturna
Crépitos pulmonares	Disnea de esfuerzos habituales
Cardiomegalia (índice cardiotorácico > 0,50)	Hepatomegalia
Edema agudo de pulmón	Derrame pleural
Tercer ruido (galope por R3)	Capacidad vital disminuida a un tercio
Reflujo hepatoyugular positivo; presión venosa central elevada	Taquicardia (frecuencia > 120 lpm)
Pérdida de peso > 4,5 kg en 5 días con diuréticos	—

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.1

Mujer de 72 años, hipertensa de larga data y diabética, consulta por disnea progresiva de 3 meses, que ahora aparece al caminar dentro de su casa, y por ortopnea: duerme con 3 almohadas. PA 145/88 mmHg, FC 88 lpm. Presenta ingurgitación yugular a 45° con reflujo hepatoyugular positivo, crépitos bibasales y edema con fóvea hasta la mitad de las piernas. Su ECG muestra signos de hipertrofia ventricular izquierda y la radiografía, cardiomegalia leve con redistribución vascular.

Conducta oficial. La paciente cumple los criterios de Framingham para IC (cuatro mayores: ortopnea, ingurgitación yugular, crépitos y reflujo hepatoyugular; y un menor: edema de las piernas) y está en clase funcional NYHA III. La conducta es: furosemida 40 mg al día para descongestionar, ecocardiograma Doppler transtorácico para medir la FEVI y definir el fenotipo (en una hipertensa añosa con hipertrofia, lo esperable es una IC-FEp), exámenes de laboratorio (creatinina, electrolitos, hemograma, TSH, glicemia, NT-proBNP), control estricto de la presión arterial y derivación al cardiólogo; si la FEVI resultara ≤ 40% se agregan los fármacos del Tema 3.2.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Framingham: 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores; el diagnóstico es clínico y se confirma con ecocardiograma.
- FEVI ≤ 40% = IC-FEr; 41-49% = IC-FEmr; ≥ 50% con BNP alto y alteración estructural o diastólica = IC-FEp (mujer añosa, hipertensa, diabética, obesa).
- Péptidos natriuréticos: valor de descarte (ambulatorio BNP < 35 o NT-proBNP < 125; urgencia < 100 o < 300); suben con FA y falla renal, bajan con obesidad.
- El ecocardiograma Doppler es el examen de elección ante una IC sospechada: mide FEVI, grosor, válvulas, función diastólica y presión pulmonar.
- NYHA describe los síntomas de hoy (I a IV) y ACC/AHA el estadio evolutivo (A a D); la FEVI define el tratamiento.
- Toda IC tiene una causa de base (isquémica, hipertensiva, valvular, miocardiopatía, Chagas, tóxica, tiroidea) y a menudo un descompensante: búscalos.
- Suspende lo que empeora la IC: nifedipino y otras dihidropiridinas, verapamilo, diltiazem, AINE, pioglitazona.
- En el edema con yugulares ingurgitadas y ventrículo izquierdo normal piensa en cor pulmonale; sin ingurgitación yugular, en cirrosis, nefrosis o insuficiencia venosa.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 53

1. Paciente de 67 años, con antecedentes de infarto agudo al miocardio hace 6 meses tratado con stent, hipertensión arterial tratada con enalapril e hidroclorotiazida, y diabetes mellitus tratada con insulina horaria, consulta por cuadro de dos meses de disnea de medianos esfuerzos, asociado a ortopnea y edema de extremidades inferiores que aumenta en las tardes. Al examen cardiopulmonar destaca ritmo regular en dos tiempos sin soplos y murmullo pulmonar presente con crepitaciones bibasales. ¿Cuál de los siguientes es el examen de elección para iniciar el estudio diagnóstico?

A) Electrocardiograma
B) Coronariografía
C) Test de esfuerzo
D) Radiografía de torax
E) Ecocardiograma

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.018

2. Hombre de 68 años con hipertensión arterial de 20 años de evolución consulta por disnea de esfuerzos progresiva y ortopnea de 2 semanas. Al examen físico destaca ingurgitación yugular, ritmo de galope con tercer ruido en el ápex y crépitos basales bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable según los criterios de Framingham?

A) Insuficiencia cardíaca congestiva descompensada
B) Crisis de asma bronquial del adulto
C) Tromboembolismo pulmonar crónico
D) Neumonía bacteriana multilobar
E) Estenosis traqueal extrínseca

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.018

3. En un paciente de 75 años que consulta en el servicio de urgencia por disnea de inicio reciente, ¿cuál de los siguientes exámenes de laboratorio tiene el mayor valor predictivo negativo para descartar un origen cardiogénico?

A) Péptido natriurético tipo B (BNP o NT-proBNP)
B) Troponina ultrasensible en muestra única
C) Dímero D plasmático
D) Gases arteriales basales
E) Proteína C reactiva ultrasensible

Más preguntas online de Insuficiencia Cardíaca Crónica →

3.2. Insuficiencia Cardíaca Crónica: Tratamiento con los Cuatro Pilares (GDMT) y Dispositivos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.018

¿POR QUÉ?

La insuficiencia cardíaca con fracción reducida es una de las pocas enfermedades crónicas en que los fármacos correctos cambian de verdad la sobrevida, y también una de las que más se trata mal: el paciente llega con furosemida y un solo fármaco, sin betabloqueador ni espironolactona. En el EUNACOM, todos los años, hay una pregunta del tipo «¿qué fármaco agregaría?» o «¿cuál debe suspenderse?», y la respuesta sale siempre de la misma lógica: bloquear la neurohormona, no solo sacar agua. Saber qué mejora la sobrevida, qué solo alivia síntomas y qué empeora la enfermedad te permite resolver esas preguntas y tratar bien a tus pacientes del policlínico.

1. PRINCIPIO DEL TRATAMIENTO: BLOQUEAR LA NEUROHORMONA, NO SOLO ELIMINAR AGUA

En la IC con fracción reducida (FEVI ≤ 40%) el corazón activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático para sostener la presión; al principio compensan, pero con los meses producen fibrosis, dilatación y arritmias (remodelado). El tratamiento moderno consiste en **bloquear esos sistemas**. Los fármacos que lo hacen y **reducen la mortalidad y las hospitalizaciones** son cuatro «pilares» (*terapia médica óptima guiada por las guías, GDMT*): 1) **ARNI** (sacubitrilo/valsartán), o en su defecto **IECA o ARA II**; 2) **betabloqueador** con evidencia; 3) **antagonista del receptor de mineralocorticoides (espironolactona o eplerenona)**; 4) **inhibidor del cotransportador sodio-glucosa 2 (iSGLT2)**. 1.01.1.018

Qué se enseña y qué se pregunta: las preguntas reales del banco (2017 a 2025) tratan sobre el tronco clásico: IECA o ARA II + betabloqueador + espironolactona. El ARNI y los iSGLT2 son los pilares nuevos de las guías vigentes (ESC y AHA); aunque lleguen más tarde a las preguntas, un médico actual debe prescribirlos. En una pregunta que ofrezca solo fármacos clásicos, la respuesta correcta sigue siendo la que completa el trío (por ejemplo «agregar espironolactona» a un paciente con enalapril y carvedilol).

El beneficio es máximo cuando los cuatro se **inician precozmente, en dosis bajas y se titulan** hasta la dosis meta o la máxima tolerada, sin esperar a «optimizar uno antes de agregar el otro». Cada pilar reduce la mortalidad de forma independiente y el efecto se suma. Los **diuréticos de asa** y la digoxina no están en la lista porque no reducen la mortalidad.

2. PILAR 1: ARNI, IECA O ARA II

Los **IECA** (enalapril, captopril, lisinopril) fueron los primeros fármacos que mostraron mejor sobrevida en IC; reducen la poscarga, el remodelado y la activación de aldosterona. Dosis: **enalapril 2,5 mg cada 12 horas hasta 10-20 mg cada 12 horas**. Efectos adversos: **tos seca** (por bradicinina; si molesta se cambia a un ARA II), hipotensión, alza de creatinina, hiperkalemia y, raro, **angioedema**. Los **ARA II** (losartán, candesartán, valsartán) son la alternativa cuando hay tos; **nunca se combinan IECA con ARA II** en IC. Contraindicaciones: embarazo, estenosis bilateral de arterias renales, hiperkalemia grave, angioedema previo (con IECA). 1.01.1.018

El **ARNI (sacubitrilo/valsartán)** combina un ARA II con un inhibidor de la neprilisina, la enzima que degrada los péptidos natriuréticos: se suman la vasodilatación y la natriuresis de esos péptidos con el bloqueo de la angiotensina. Superó al enalapril en reducir la muerte cardiovascular y las hospitalizaciones. Se inicia **24/26 mg o 49/51 mg cada 12 horas** y se titula hasta **97/103 mg cada 12 horas**. **Regla de seguridad: suspender el IECA al menos 36 horas antes de la primera dosis** (IECA y neprilisina inhibidos juntos acumulan bradicinina y causan **angioedema** grave); no se combina con IECA, y está contraindicado si hubo angioedema previo. El ARNI eleva el BNP (usa NT-proBNP para el seguimiento).

TABLA 3.2.A · LOS CUATRO PILARES DE LA IC CON FRACCIÓN REDUCIDA: FÁRMACO, DOSIS INICIAL Y DOSIS META 1.01.1.018

PILAR	FÁRMACO	DOSIS INICIAL	DOSIS META
1. ARNI	Sacubitrilo / valsartán	24/26 o 49/51 mg cada 12 h (lavado de 36 h tras IECA)	97/103 mg cada 12 h
1. IECA (alternativa)	Enalapril (o captopril, lisinopril)	2,5 mg cada 12 h	10-20 mg cada 12 h
1. ARA II (si hay tos)	Losartán o candesartán	25-50 mg/día · 4-8 mg/día	150 mg/día · 32 mg/día
2. Betabloqueador	Bisoprolol · carvedilol · metoprolol succinato	1,25 mg/día · 3,125 mg c/12 h · 12,5-25 mg/día	10 mg/día · 25 mg c/12 h (50 si > 85 kg) · 200 mg/día
3. Antagonista mineralocorticoide	Espironolactona (o eplerenona)	12,5-25 mg/día (K < 5,0; VFG > 30)	25-50 mg/día
4. iSGLT2	Dapagliflozina o empagliflozina	10 mg/día	10 mg/día (sin titulación)
Diurético (síntomas)	Furosemida	20-40 mg/día	La mínima que mantenga el peso seco

3.2. Insuficiencia Cardíaca Crónica: Tratamiento con los Cuatro Pilares (GDMT) y Dispositivos — Enfrentamiento Diagnóstico

3. PILAR 2: BETABLOQUEADORES CON EVIDENCIA

Solo tres betabloqueadores reducen la mortalidad en la IC con fracción reducida: **bisoprolol, carvedilol y metoprolol succinato** (de liberación prolongada; el tartrato no). Atenolol y propranolol no tienen esa evidencia: la pregunta que ofrece «reemplazar el carvedilol por atenolol» está mal. Reducen la muerte súbita y la progresión, y mejoran la FEVI con los meses. **Dosis:** bisoprolol 1,25 mg al día hasta 10 mg; carvedilol 3,125 mg cada 12 horas hasta 25 mg cada 12 horas (50 mg si pesa más de 85 kg); metoprolol succinato 12,5-25 mg al día hasta 200 mg. 1.01.1.018

Regla de inicio: se parte con dosis mínima en el paciente **euvolémico y estable** (sin congestión grave ni shock, FC > 60 lpm, sin bloqueo AV avanzado) y se **duplica la dosis cada 2 semanas** si la presión y la frecuencia lo permiten. Al comienzo puede empeorar la congestión leve: se sube el diurético y no se suspende el betabloqueador. En la **IC aguda descompensada** no se inicia, pero tampoco se suspende el que el paciente ya usaba, salvo shock o bradicardia grave. En el paciente con EPOC o asma el bisoprolol (cardioselectivo) se tolera mejor.

FIGURA 3.2 · ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA CON FRACCIÓN REDUCIDA (CUATRO PILARES Y DISPOSITIVOS)

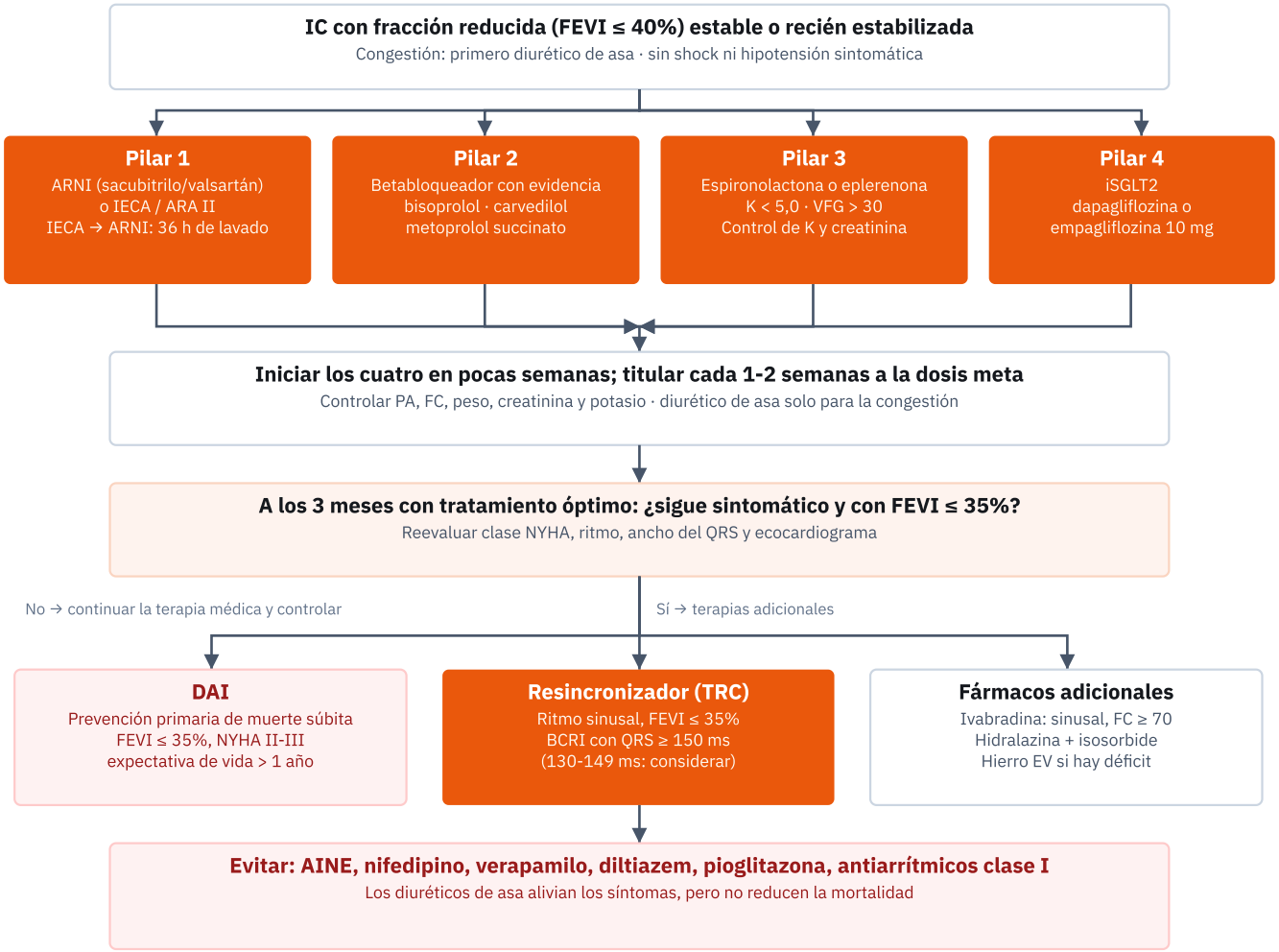


TABLA 3.2.B · FÁRMACOS QUE EMPEORAN LA IC CON FRACCIÓN REDUCIDA: QUÉ EVITAR Y POR QUÉ — CRITERIOS DE GRAVEDAD

FÁRMACO	EFECTO SOBRE LA IC	CONDUCTA
Nifedipino y otras dihidropiridinas de acción corta	Inotropismo negativo y activación simpática	Suspender (preguntas Ago 2021 P135 y Dic 2019 P123)
Verapamilo y diltiazem	Deprimen la contractilidad y la conducción	Evitar en FEr
AINE y COXIB	Retienen sodio y agua; antagonizan IECA/ARA II; dañan el riñón	Evitar; usar paracetamol
Pioglitazona	Retención de líquido	Evitar
Antiarrítmicos clase I, dronedarona	Proarritmia y mortalidad	Evitar; amiodarona si hace falta
Digoxina	No mejora la sobrevida; se acumula en la falla renal	Solo síntomas o FA; cuidado con creatinina elevada
Betabloqueador en IC aguda con shock	Deprime el gasto	No iniciar; suspender solo si hay shock o bradicardia grave

3.2. Insuficiencia Cardíaca Crónica: Tratamiento con los Cuatro Pilares (GDMT) y Dispositivos — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PILAR 3: ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE MINERALOCORTICOIDES (ESPIRONOLACTONA)

La aldosterona produce retención de sodio, fibrosis miocárdica y pérdida de potasio y magnesio, y sus niveles siguen elevados aunque se use un IECA. La **espironolactona** (12,5-25 mg al día, hasta 50 mg) o la **eplerenona** (25 a 50 mg) **reducen la mortalidad** en pacientes con FEVI ≤ 35-40% sintomáticos (estudios RALES y EMPHASIS). Es la respuesta de las preguntas reales del banco: «¿Qué fármaco es más importante agregar?», «¿Cuál es el diurético que se debe agregar para mejorar el pronóstico?» (espironolactona, no hidroclorotiazida, indapamida, clortalidona ni torasemida). 1.01.1.018

Seguridad: iniciar solo con **potasio < 5,0 mEq/L y VFG > 30 mL/min**; controlar **potasio y creatinina a los 3 días, a la semana y luego mensualmente por 3 meses**. Se reduce o suspende si el potasio supera 5,5 mEq/L o la creatinina sube de forma marcada. No se asocia con suplementos de potasio ni AINE. La **ginecomastia** se resuelve cambiando a eplerenona. En una paciente con IC y creatinina 1,8 mg/dL y potasio 3,8 mEq/L, la espironolactona se puede usar con control estricto.

5. PILAR 4: INHIBIDORES DE SGLT2 (DAPAGLIFLOZINA Y EMPAGLIFLOZINA)

Los iSGLT2 nacieron como hipoglicemiantes, pero en IC reducen la **hospitalización por IC y la muerte cardiovascular tanto en diabéticos como en no diabéticos**, con un efecto diurético y nefroprotector. **Dapagliflozina 10 mg o empagliflozina 10 mg una vez al día**, sin titulación y con poco efecto en la presión arterial. Se pueden iniciar con VFG ≥ 20-25 mL/min y en IC-FEr, FEmr y FEp (en esta última son el único grupo con beneficio demostrado). 1.01.1.018

Precauciones: infecciones genitales micóticas (educar en higiene), hipotensión o depleción de volumen en quien ya recibe dosis altas de diurético, y **cetoacidosis euglicémica** (rara; suspender 3 días antes de una cirugía o en ayuno prolongado y en enfermedad aguda con mala ingesta). En la diabetes tipo 1 no se usan.

6. DIURÉTICOS DE ASA Y OTROS FÁRMACOS: QUÉ ALIVIA, QUÉ SUMA Y QUÉ DAÑA

La **furosemida** (20-40 mg al día, hasta 80-120 mg o más en la IC avanzada) alivia la congestión y los edemas y se ajusta al **peso seco**. **No reduce la mortalidad ni modifica la historia natural**; se usa la dosis mínima suficiente porque el exceso produce hipovolemia, falla renal e hipokalemia. En la falla renal moderada el diurético de elección es el de asa, no la tiazida. La **hidroclorotiazida** sola no mejora el pronóstico (varias preguntas del banco incluyen enalapril + hidroclorotiazida como esquema «incompleto»). 1.01.1.018

Fármacos adicionales con indicación precisa: **ivabradina** (5 mg cada 12 horas hasta 7,5 mg) en ritmo sinusal con FC ≥ 70 lpm y FEVI ≤ 35% a pesar de dosis máxima tolerada de betabloqueador; **hidralazina + dinitrato de isosorbide** en quien no tolera IECA/ARA II/ARNI o en pacientes afroamericanos con clase III-IV; **hierro endovenoso** (carboximaltosa férrica) con déficit de hierro (ferritina < 100 ng/mL o 100-299 con saturación < 20%) para mejorar síntomas; **digoxina** para síntomas persistentes o control de frecuencia en FA, **sin efecto en mortalidad**, con riesgo en la falla renal (se elimina por el riñón y se acumula: la pregunta real de diciembre de 2017 la señala como la menos adecuada con creatinina de 1,8 mg/dL).

Fármacos que empeoran la IC y deben evitarse (Tabla 3.2.B): las dihidropiridinas de acción corta como el **nifedipino** (las preguntas de agosto de 2021 y diciembre de 2019 preguntan «qué fármaco debe suspenderse» y la respuesta es el nifedipino), el **verapamilo y el diltiazem** (inotropos negativos), los **AINE** (retienen sodio y bloquean el IECA), la **pioglitazona** y los antiarrítmicos clase I. El **amlodipino** es neutro, pero produce edema de las piernas que se confunde con congestión (pregunta de agosto de 2021 de hipertensión).

7. CÓMO INICIAR Y TITULAR, Y QUÉ HACER CON LA IC CON FRACCIÓN PRESERVADA

Secuencia práctica: 1) descongestionar con diurético hasta el peso seco; 2) iniciar un **iSGLT2 y un betabloqueador** a dosis bajas (casi no afectan la presión arterial con el primero y se toleran antes que los otros); 3) agregar **IECA, ARA II o ARNI** y **espironolactona** en las semanas siguientes, con control de creatinina y potasio a la semana; 4) titular un fármaco cada 1-2 semanas, de modo que en 6-8 semanas el paciente esté con los cuatro; 5) controlar el ecocardiograma a los 3 meses. La **hipotensión asintomática** (PAS 90-100) no obliga a suspender; la sintomática se maneja primero reduciendo el diurético y espaciando los fármacos. 1.01.1.018

IC con fracción levemente reducida (41-49%): iSGLT2 y, según el caso, los otros pilares. **IC con fracción preservada (≥ 50%):** iSGLT2 (empagliflozina o dapagliflozina), diurético para la congestión y **tratar las comorbilidades** (hipertensión, fibrilación auricular, obesidad, diabetes, apnea del sueño, coronariopatía); los fármacos de los otros pilares tienen un beneficio pequeño y solo se consideran de apoyo.

8. DISPOSITIVOS: DESFIBRILADOR IMPLANTABLE (DAI) Y RESINCRONIZACIÓN (TRC)

Desfibrilador automático implantable (DAI): prevención primaria de muerte súbita en IC con **FEVI ≤ 35% a pesar de al menos 3 meses de terapia médica óptima**, clase NYHA II-III (en cardiopatía isquémica, ≥ 40 días después de un infarto y ≥ 90 días de una revascularización) y expectativa de vida mayor de un año. **Prevención secundaria** en quien sobrevivió a una taquicardia o fibrilación ventricular fuera de una causa reversible. No se implanta en un paciente con la FEVI recién medida tras un infarto ni en clase IV sin opción de trasplante. 1.01.1.018

Terapia de resincronización cardíaca (TRC, marcapaso biventricular): en **ritmo sinusal, FEVI ≤ 35%, NYHA II-IV a pesar del tratamiento óptimo y bloqueo completo de rama izquierda con QRS ≥ 150 ms** (indicación más fuerte); con QRS de 130-149 ms es de menor nivel de evidencia. Mejora síntomas, reduce hospitalizaciones y mortalidad. Se usa de forma combinada con DAI (TRC-D) en la mayoría. En IC **avanzada (estadio D)**: derivación a trasplante cardíaco, asistencia ventricular o cuidados paliativos.

9. SITUACIONES ESPECIALES, SEGUIMIENTO Y PRONÓSTICO

Fibrilación auricular asociada: es muy frecuente en la IC y empeora los síntomas. Se controla la frecuencia con betabloqueador (el verapamilo y el diltiazem están contraindicados en la fracción reducida; la digoxina es una opción adicional) y se anticoagula según el puntaje CHA_2DS_2-VASc: la IC suma un punto, de modo que casi todo paciente con IC y FA requiere anticoagulación (Tema 1.5). La amiodarona es el antiarrítmico de elección si hay que intentar ritmo sinusal. 1.01.1.018

Diabetes: los iSGLT2 son el fármaco de elección en el diabético con IC; la metformina es segura mientras la VFG sea adecuada; se evitan la pioglitazona y las sulfonilureas de larga acción por el riesgo de retención de líquido e hipoglicemia. **Insuficiencia renal:** el IECA o ARA II no están contraindicados con VFG baja; se inician en dosis bajas con controles cercanos y se acepta un alza de creatinina de hasta 30%. **Adulto mayor:** los mismos fármacos, con dosis iniciales más bajas, titulación lenta y vigilancia de caídas por hipotensión; la fragilidad no es motivo para omitir los pilares. **Embarazo:** IECA, ARA II, ARNI y espironolactona están contraindicados; se usan betabloqueador (metoprolol), hidralazina con nitrato y diuréticos con cautela.

Seguimiento: control a los 7-14 días del alta de una descompensación y luego cada 1-3 meses hasta alcanzar las dosis meta, con peso, presión, frecuencia, creatinina, potasio y revisión del cumplimiento. La **mala adherencia** (a los fármacos y a la sal) es la causa más frecuente de reingreso, por lo que se simplifica el esquema, se entrega por escrito y se educa al paciente y su familia. El **pronóstico** de la IC con fracción reducida depende del grado de síntomas, la FEVI, la función renal, la hiponatremia y la causa; con los cuatro pilares y los dispositivos bien indicados, la mortalidad a un

año de un paciente estable es hoy de un solo dígito. En el estadio D, la conversación sobre cuidados paliativos y límites del esfuerzo terapéutico es parte del manejo.

TABLA 3.2.C · SEGURIDAD Y CONTROLES DE CADA PILAR — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PILAR	ANTES DE INICIAR	CONTROLES	REDUCIR O SUSPENDER SI…
IECA / ARA II / ARNI	PAS ≥ 100; K < 5,0-5,5; creatinina estable; sin embarazo	Creatinina y K a los 7-14 días y en cada alza de dosis	Angioedema; K > 5,5; alza de creatinina > 30% o > 50%; no combinar IECA con ARNI (lavado 36 h)
Betabloqueador	Euvolemia; FC > 60; sin shock ni bloqueo AV de alto grado	FC, PA, peso, síntomas en cada alza (cada 2 semanas)	Bradicardia sintomática, bloqueo AV, shock; si hay congestión leve: subir diurético, no suspender
Espironolactona	K < 5,0; VFG > 30	K y creatinina a los 3 días, a la semana y mensual por 3 meses	K > 5,5 (reducir) o > 6,0 (suspender); ginecomastia: cambiar a eplerenona
iSGLT2	VFG ≥ 20-25; sin diabetes tipo 1	Volumen, función renal, infecciones genitales	Cetoacidosis; cirugía o ayuno (suspender 3 días); infección genital recurrente

3.2. Insuficiencia Cardíaca Crónica: Tratamiento con los Cuatro Pilares (GDMT) y Dispositivos — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA)

- Los cuatro pilares que reducen la mortalidad en IC-FEr: ARNI (o IECA/ARA II), betabloqueador con evidencia, espironolactona e iSGLT2; se inician precozmente y se titulan.
- Betabloqueadores con evidencia: bisoprolol, carvedilol y metoprolol succinato (no atenolol); se inician euvolémico y se duplica la dosis cada 2 semanas.
- Dapagliflozina o empagliflozina 10 mg reducen hospitalizaciones y muerte cardiovascular con o sin diabetes; sin titulación.
- Suspender nifedipino, verapamilo, diltiazem, AINE y pioglitazona en la IC con fracción reducida; la digoxina es la menos adecuada si hay falla renal.
- IECA → ARNI: dejar 36 horas sin IECA para evitar el angioedema; nunca juntos.
- Espironolactona con K < 5,0 y VFG > 30; controlar K y creatinina a los 3 días, a la semana y luego mensual; ginecomastia: eplerenona.
- La furosemida alivia síntomas, no reduce la mortalidad: se usa la mínima dosis que mantenga el peso seco.
- DAI: FEVI ≤ 35% tras 3 meses de terapia óptima, NYHA II-III. TRC: ritmo sinusal, FEVI ≤ 35%, BCRI con QRS ≥ 150 ms.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 3.2

Hombre de 59 años con miocardiopatía dilatada posinfarto y FEVI de 28%, en clase funcional II de la NYHA, recibe solo enalapril 10 mg cada 12 horas y furosemida 40 mg al día. Está euvolémico: PA 118/75 mmHg, FC 74 lpm, sin crépitos ni edema. Creatinina 1,0 mg/dL (VFG 82 mL/min), potasio 4,3 mEq/L, ECG con QRS de 110 ms. Se decide optimizar el tratamiento.

Conducta oficial razonada. El paciente tiene IC con fracción reducida (FEVI 28%) subtratada: solo recibe un pilar. Se agregan, en pocas semanas y a dosis bajas: un betabloqueador con evidencia (bisoprolol 1,25 mg al día, que se duplica cada 2 semanas), espironolactona 12,5-25 mg al día (potasio 4,3 y VFG 82, con control a los 3 y 7 días) y dapagliflozina 10 mg al día. Se cambia el enalapril por sacubitrilo/valsartán dejando 36 horas sin IECA (o se mantiene el enalapril titulado hasta 10-20 mg cada 12 horas si no se dispone). La furosemida se deja en la mínima dosis necesaria. A los 3 meses se repite el ecocardiograma: si la FEVI sigue ≤ 35% con síntomas, se evalúa un DAI (el QRS de 110 ms no indica resincronizador).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 1

1. Mujer de 68 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida (FEVI 35%), clase funcional NYHA III. En tratamiento con furosemida y enalapril. ¿Cuál es el diurético que se debe agregar para mejorar el pronóstico?

A) Hidroclorotiazida
B) Indapamida
C) Clortalidona
D) Espironolactona
E) Torasemida

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 135

3. Un paciente de 71 años, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia cardíaca, en tratamiento con losartán, metformina, aspirina, nifedipino e hidroclorotiazida consulta por progresión de su disnea de esfuerzos, que aparece al caminar 1 cuadra. Al examen físico, tiene edema de extremidades inferiores, se palpa el choque de la punta en la línea axilar media y se ausculta ritmo cardíaco regular, sin soplos, con crépitos bilaterales en la auscultación pulmonar. Se realiza ecocardiografía que muestra disfunción ventricular, con fracción de eyección de 23%. ¿Qué fármaco debe suspenderse?

A) Losartán
B) Metformina
C) Aspirina
D) Nifedipino
E) Hidroclorotiazida

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 8

5. Un paciente de 50 años, con antecedente de miocardiopatía dilatada, en tratamiento con enalapril, carvedilol y furosemida, presenta disnea que aparece al realizar esfuerzos moderados, asociado a ortopnea. Su examen físico demuestra desplazamiento del choque de la punta, con crepitaciones de ambas bases pulmonares. Además se solicita una ecocardiografía que muestra una fracción de eyección de 24%. ¿Qué cambio recomendaría a este paciente?

A) Reemplazar la furosemida por hidroclorotiazida
B) Reemplazar el enalapril por losartán
C) Reemplazar el carvedilol por atenolol
D) Agregar hidralazina
E) Agregar espironolactona

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 153

7. Un paciente de 68 años con antecedentes de infarto de miocardio, hipertensión arterial y tabaquismo se encuentra en tratamiento con aspirina, atorvastatina, enalapril 20 mg cada 12 horas, carvedilol 12,5 mg al día, furosemida 40 mg cada 12 horas. Actualmente presenta disnea de pequeños esfuerzos. Al examen físico, tiene frecuencia cardíaca: 65x', presión arterial: 110/70 mmHg, saturación de oxígeno del 96%; en el examen cardiopulmonar se auscultan crépitos pulmonares bibasales y ritmo cardíaco regular en dos tiempos, con un soplo sistólico III/VI. El choque de la punta es palpable en la línea axilar media y presenta edema en los miembros inferiores. ¿Cuál de las siguientes medidas es la más adecuada para este paciente?

A) Agregar losartán
B) Agregar hidralazina
C) Agregar isosorbide
D) Agregar espironolactona
E) Agregar amiodarona

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.018

9. Hombre de 62 años con IC con fracción reducida (FEVI 32%) en tratamiento con enalapril 20 mg al día y carvedilol 25 mg cada 12 horas. Se decide cambiar el IECA por sacubitrilo/valsartán. ¿Cuál es la indicación crítica que debe darse?

A) Suspender el enalapril y esperar al menos 36 horas antes de la primera dosis de sacubitrilo/valsartán
B) Tomar ambos fármacos simultáneamente durante la primera semana
C) Suspender el carvedilol de forma permanente
D) Asociar espironolactona 100 mg antes de hacer el cambio
E) Realizar el cambio directo sin período de espera

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 10

2. Un hombre de 66 años, hipertenso e insuficiente cardíaco, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida, consulta por disnea de grandes esfuerzos, asociada a ortopnea de 2 almohadas y escaso edema de extremidades inferiores. Su electrocardiograma tiene signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cuál fármaco es más importante agregar?

A) Isosorbide
B) Carvedilol
C) Losartán
D) Furosemida
E) Hidroclorotiazida

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 123

4. Un paciente de 71 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes, en tratamiento con enalapril, metformina, aspirina, nifedipino e hidroclorotiazida consulta por disnea de esfuerzos, que aparece al caminar 2 cuadras. Al examen físico, se palpa el choque de la punta desplazado 2 cm hacia lateral y se ausculta ritmo cardíaco regular, en tres tiempos, con presencia de un tercer ruido y de un soplo de insuficiencia mitral III/VI, con escasos crépitos en la auscultación pulmonar. ¿Qué fármaco debe suspenderse?

A) Enalapril
B) Metformina
C) Aspirina
D) Nifedipino
E) Hidroclorotiazida

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 13

6. Una paciente de 40 años, con antecedente de asma e insuficiencia cardíaca, consulta por aumento de su disnea basal, por lo que se realizan algunos exámenes. Se solicita una ecocardiografía, que muestra cardiomegalia, con paredes finas y una fracción de eyección ventricular de 28%. Además se solicitan exámenes de laboratorio que muestran creatinina: 1,8 mg/dl, Na: 140 mEq/L, K: 3,8 mEq/L, Cl: 106 mEq/L. ¿Qué fármaco está contraindicado en esta paciente?

A) Enalapril
B) Losartán
C) Furosemida
D) Espironolactona
E) Digoxina

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 93

8. Un paciente masculino, de 69 años, con antecedente de diabetes e hipertensión arterial, con cardiopatía hipertensiva, en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida y metformina consulta por mayor disnea de la habitual, la que limita sus actividades de la vida diaria, asociada a ortopnea y disnea paroxística nocturna. Al examen físico su PA: 130/80 mmHg, FC: 70x', se observa edema de extremidades inferiores y se auscultan crepitaciones pulmonares escasas, en ambas bases. El examen cardiaco demuestra un choque de la punta en el 5° espacio intercostal, con auscultación normal. Se inicia tratamiento con carvedilol y furosemida, sin mayor respuesta. ¿Qué fármaco es más importante agregar al tratamiento de este paciente?

A) Isosorbide
B) Hidralazina
C) Atorvastatina
D) Espironolactona
E) Digoxina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.018

10. Mujer de 66 años con IC con FEVI de 30%, en ritmo sinusal, NYHA III, con enalapril, bisoprolol 10 mg, espironolactona y dapagliflozina a dosis meta desde hace 4 meses. El ECG muestra BCRI con QRS de 160 ms. ¿Qué terapia adicional mejora su pronóstico?

A) Terapia de resincronización cardíaca con desfibrilador
B) Amiodarona oral permanente
C) Nifedipino de liberación lenta
D) Diltiazem para control de frecuencia
E) Aumentar la furosemida a 120 mg al día

Más preguntas online de Insuficiencia Cardíaca Crónica →

3.3. Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.2.005

¿POR QUÉ?

El edema agudo de pulmón es la emergencia cardiológica que más se ve de madrugada en el SAPU: un paciente sentado, sudoroso, con labios azulados, que no puede hablar de corrido y escupe espuma rosada. Se muere si el médico se demora, y se salva en minutos si hace las tres cosas correctas: presión positiva, nitroglicerina y furosemida. El EUNACOM pregunta si reconoces la insuficiencia cardíaca aguda, cuál es la medida respiratoria que más evita la intubación, qué fármaco vasodilata más rápido y qué no se debe dar (morfina de rutina, betabloqueador intravenoso). Y por detrás, la pregunta de fondo: ¿qué la desencadenó?

1. QUÉ ES, CÓMO SE PRESENTA Y CÓMO SE CLASIFICA

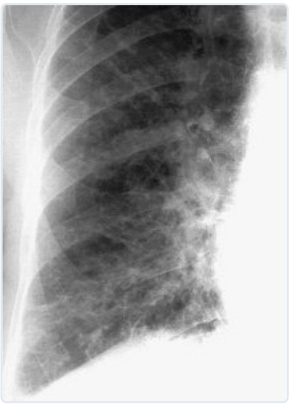
La **insuficiencia cardíaca aguda (ICA)** es el inicio rápido, o el empeoramiento brusco, de los síntomas y signos de IC, que exige tratamiento urgente. Puede ser **de novo** (primer episodio, típico de un infarto, una miocarditis o una valvulopatía aguda) o una **descompensación aguda de una IC crónica** (lo más frecuente, en adultos mayores). El **edema agudo de pulmón (EAP) cardiogénico** es su forma más dramática: la presión capilar pulmonar sube de forma brusca (sobre 18-20 mmHg y, en el edema alveolar, sobre 25 mmHg), el líquido pasa del capilar al intersticio y a los alvéolos, y el paciente desarrolla hipoxemia grave. **(ver Imagen 3.3A y B)** 1.01.2.005

Cuadro clínico del EAP: disnea de reposo e inicio brusco (a menudo nocturno), **ortopnea**, taquipnea 30-40/min, sudoración fría, cianosis, **ansiedad**, tos con **expectoración rosada espumosa**, taquicardia, **crépitos hasta los ápices**, a veces sibilancias («asma cardíaca»), tercer ruido e ingurgitación yugular. La presión arterial dice mucho: una PA alta (a veces > 200 mmHg) sugiere un EAP hipertensivo, que es el más frecuente y el que mejor responde a los vasodilatadores; una PA baja con frialdad indica shock cardiogénico (Tema 3.4).

Clasificaciones que se preguntan: la **clasificación de Forrester** o «perfil clínico» combina la **perfusión** (caliente = bien perfundido, frío = mala perfusión) con la **congestión** (húmedo o seco): **perfil A «caliente y seco»** (normal); **perfil B «caliente y húmedo»** (congestión sin hipoperfusión: el EAP clásico, la mayoría de las ICA, se trata con vasodilatador y diurético); **perfil L «frío y seco»** (hipoperfusión sin congestión: hipovolemia o gasto bajo, requiere volumen cuidadoso e inótropo); **perfil C «frío y húmedo»** (hipoperfusión con congestión: **shock cardiogénico**, el de peor pronóstico). La **escala de Killip-Kimball** (I sin IC; II crépitos o R3; III edema pulmonar; IV shock) clasifica la IC en el infarto.

2. FISIOPATOLOGÍA DEL EDEMA PULMONAR: LA LEY DE STARLING EN EL PULMÓN

El líquido sale del capilar pulmonar según el balance de Starling: lo empuja la **presión hidrostática capilar** y lo retiene la **presión oncótica** de las proteínas del plasma. Cuando el ventrículo izquierdo falla (o la aurícula izquierda no puede vaciarse, como en la estenosis mitral), la presión de la aurícula y de las venas pulmonares sube y se transmite hacia atrás al capilar: con una presión capilar pulmonar sobre 18-20 mmHg el líquido llena primero el **intersticio** (líneas B de Kerley, engrosamiento de los septos) y, sobre 25 mmHg, rompe la barrera alveolocapilar e inunda los **alvéolos** (edema alveolar «en alas de mariposa»). Los alvéolos llenos de líquido no intercambian gases: aparecen la hipoxemia, la taquipnea y la fatiga ventilatoria. 1.01.2.005



Edema intersticial florido de la insuficiencia ventricular izquierda: engrosamiento peribronquial y líneas septales (Kerley B)

Esa secuencia explica el tratamiento: la **presión positiva** empuja el líquido de vuelta al capilar y abre alvéolos colapsados; los **vasodilatadores** bajan la presión de llenado del ventrículo y la poscarga; el **diurético** reduce el volumen circulante y, antes de la diuresis, venodilata. La diferencia con el **edema pulmonar no cardiogénico** (SDRA, sepsis, trauma, aspiración, edema de altura, neurogénico) es que en este último la presión capilar es normal y la causa es el aumento de la permeabilidad de la membrana: no mejora con diuréticos, la silueta cardíaca es normal y el BNP es bajo.

TABLA 3.3.A · PERFILES HEMODINÁMICOS DE FORRESTER (CLÍNICOS) EN LA IC AGUDA Y SU TRATAMIENTO 1.01.2.005

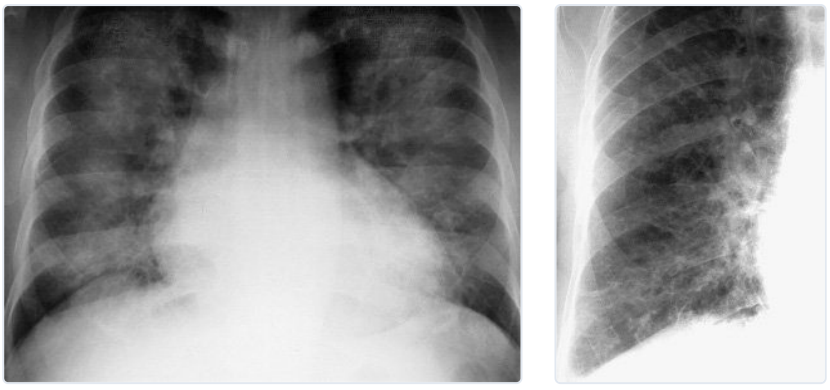
PERFIL	PERFUSIÓN	CONGESTIÓN	TRATAMIENTO INICIAL
A · caliente y seco	Adecuada (extremidades tibias)	Ausente (campos limpios)	Mantener el tratamiento de base
B · caliente y húmedo (EAP clásico)	Adecuada (PA normal o alta)	Presente (crépitos, ortopnea, yugulares)	VNI (CPAP) + nitroglicerina EV + furosemida EV
L · frío y seco	Mala (extremidades frías)	Ausente (sin crépitos)	Volumen con cautela y causa del bajo gasto
C · frío y húmedo (shock cardiogénico)	Mala (hipotensión, oliguria)	Presente (congestión marcada)	Noradrenalina ± dobutamina; UCI; reperfusión si IAM

3.3. Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón — Enfrentamiento Diagnóstico

3. DESENCADENANTES: LA PREGUNTA QUE SIGUE A «¿QUÉ HAGO?»

En el EAP siempre se pregunta **por qué ahora**. Los desencadenantes se recuerdan con la regla **«CHAMP»: C**oronario (síndrome coronario agudo, que exige reperfusión), **H**ipertensiva (crisis hipertensiva, estenosis de la arteria renal), **A**rritmia (fibrilación auricular con respuesta rápida, taquicardia ventricular, bradicardia o bloqueo AV avanzado), **M**ecánica/miocardio (rotura de músculo papilar, comunicación interventricular posinfarto, insuficiencia aórtica aguda por endocarditis o disección, miocarditis), **P**ulmonar (embolia pulmonar), más **infección**, **anemia**, **insuficiencia renal**, **hipertiroidismo**, sobrecarga de volumen o sal, abandono del tratamiento y fármacos (**AINE, corticoides, antiarrítmicos, calcioantagonistas no dihidropiridínicos**). 1.01.2.005

Tratarlos cambia la evolución: **SCA** con supradesnivel o shock → reperfusión inmediata (Tema 2.5); **fibrilación auricular rápida inestable** → cardioversión eléctrica; **crisis hipertensiva** → vasodilatadores; **rotura valvular o septal** → cirugía urgente y estabilización con vasodilatadores; **TEP** → anticoagulación y, si hay shock, reperfusión (Tema 5.9). Sin tratar la causa, la descongestión es solo un parche.



A. EDEMA ALVEOLAR FLORIDO **B.** EDEMA INTERSTICIAL

Imagen 3.3

FIGURA 3.3 · ALGORITMO DE MANEJO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA Y EL EDEMA AGUDO DE PULMÓN SEGÚN LA PRESIÓN ARTERIAL

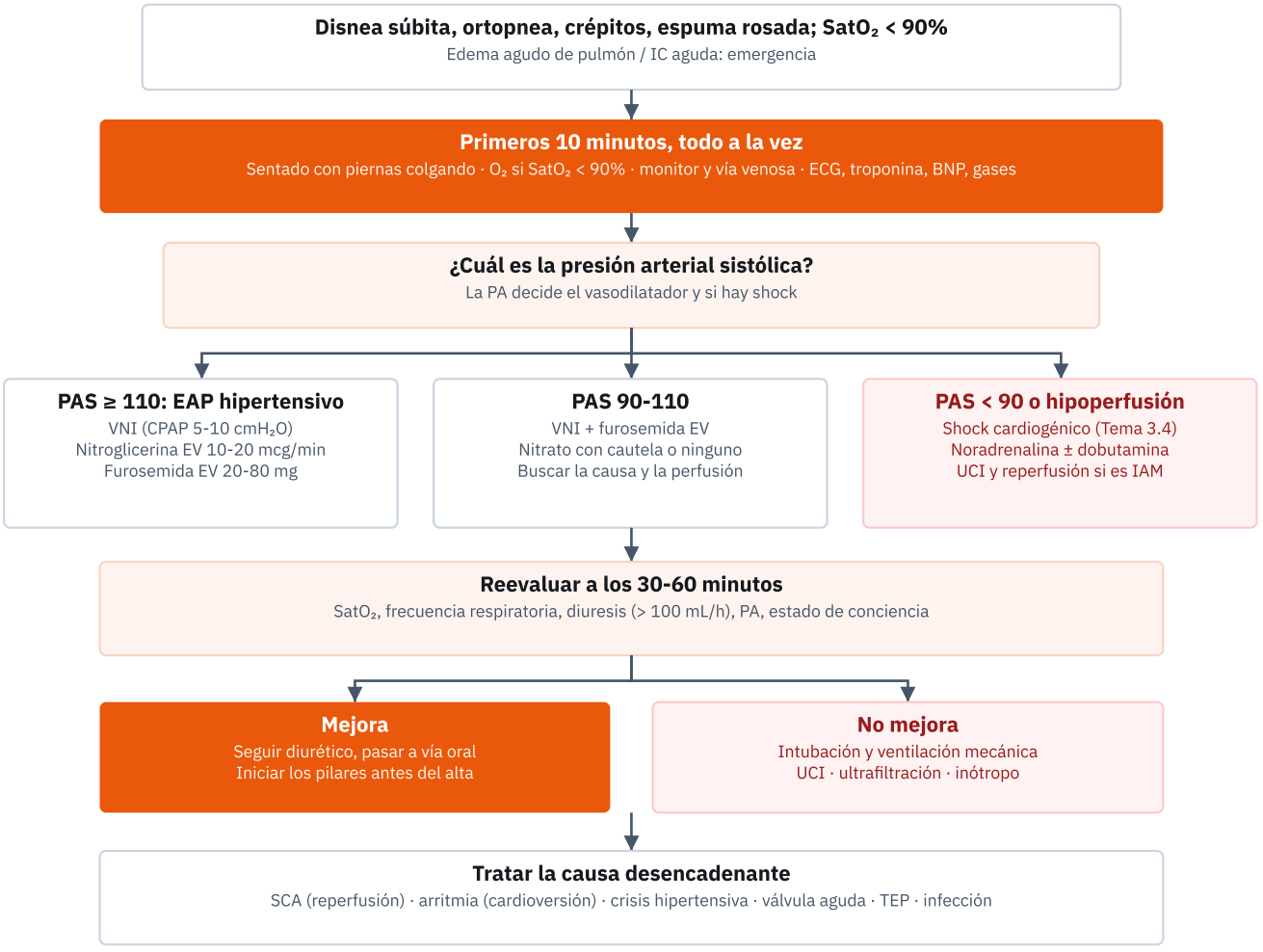


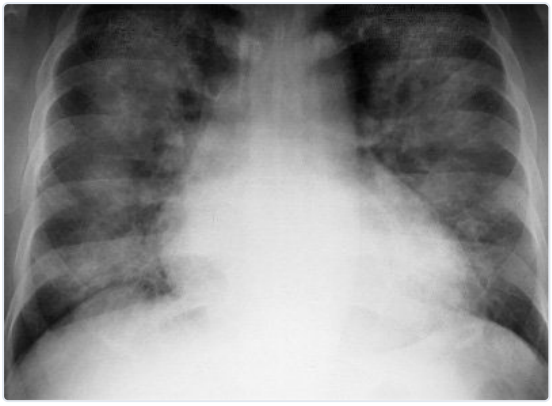
TABLA 3.3.B · DESENCADENANTES DE LA IC AGUDA Y QUÉ CAMBIA EN EL TRATAMIENTO CRITERIOS DE GRAVEDAD

DESENCADENANTE	PISTA CLÍNICA	CONDUCTA ESPECÍFICA
Síndrome coronario agudo	Dolor torácico, ECG con supradesnivel o infradesnivel, troponina	Reperfusión inmediata (Tema 2.5); angioplastía si hay shock
Crisis hipertensiva	PA > 180/110, EAP «relámpago»	Nitroglicerina EV (o nitroprusiato en UCI) + VNI
Fibrilación auricular rápida u otra arritmia	Pulso irregular > 130 lpm o taquicardia de QRS ancho	Cardioversión eléctrica si hay inestabilidad (Tema 1.7)
Complicación mecánica del IAM	Soplo sistólico nuevo intenso a los 3-7 días	Ecocardiograma; cirugía urgente y vasodilatadores
Insuficiencia aórtica o mitral aguda	Endocarditis, disección, soplo nuevo	Ecocardiograma; cirugía; evitar betabloqueador en la IAo
Embolia pulmonar	Campos limpios, disnea súbita, factores de riesgo	Anticoagulación; reperfusión si hay shock (Tema 5.9)
Mala adherencia, infección, anemia, AINE	Aumento de peso, fiebre, palidez	Tratar el factor; suspender el fármaco; educar

3.3. Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. DIAGNÓSTICO: CLÍNICA, ECG, RADIOGRAFÍA, LABORATORIO Y ECOGRAFÍA

El diagnóstico es **clínico** y se apoya en pruebas que no deben retrasar el tratamiento. **ECG de 12 derivaciones** inmediato: isquemia, arritmia, hipertrofia, bloqueos. **Radiografía de tórax**: cardiomegalia, cefalización de los vasos del vértice, **líneas B de Kerley**, **infiltrado alveolar bilateral perihiliar «en alas de mariposa»** y derrame pleural, habitualmente bilateral (si es unilateral, más a menudo derecho). **Péptidos natriuréticos:** BNP < 100 pg/mL o NT-proBNP < 300 pg/mL descartan IC aguda; valores sobre 400-450 pg/mL y sobre 900-1.800 para NT-proBNP ajustados por edad la hacen muy probable. **Troponina** (¿IAM?), creatinina y electrolitos, glicemia, hemograma, gases arteriales (hipoxemia, hipercapnia y acidosis en el paciente agotado) y **lactato** (hipoperfusión). 1.01.2.005



Edema agudo de pulmón cardiogénico: cardiomegalia e infiltrado alveolar bilateral perihiliar «en alas de mariposa»

La **ecografía a la cabecera del enfermo** (POCUS) muestra **líneas B pulmonares difusas**, vena cava inferior dilatada sin variación respiratoria, derrame pleural y la función del ventrículo; el **ecocardiograma** se pide de urgencia en los pacientes inestables, con un primer episodio, soplo nuevo o sospecha de complicación mecánica, y en las primeras 48 horas en el resto.

Diagnóstico diferencial de la disnea aguda: EPOC y asma (sibilancias, antecedentes, sin congestión sistémica), **neumonía** (fiebre, esputo, consolidación unilateral), **embolia pulmonar** (disnea súbita, campos limpios, taquicardia, factores de riesgo), **neumotórax**, **crisis de pánico** y **SDRA** o edema no cardiogénico (sepsis, neumonía, trauma; la presión capilar es normal y el corazón normal). Un paciente con EPOC puede además tener una IC: se trata ambas. La pregunta de diciembre de 2024 (paciente de 82 años con 2 semanas de disnea progresiva, PA 200/100, saturación 90%, ingurgitación yugular, R3, crépitos bibasales y signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo) tiene como respuesta «IC aguda», no SCA, disección ni neumonía.

5. TRATAMIENTO EN LOS PRIMEROS 10 MINUTOS: POSICIÓN, OXÍGENO, PRESIÓN POSITIVA, NITROGLICERINA Y FUROSEMIDA

1) Posición y monitorización: sentado, con las piernas colgando (reduce el retorno venoso), monitor continuo, pulsioximetría y vía venosa. **2) Oxígeno** solo si la $SatO_2$ es < 90% (meta 94-98%); el exceso no ayuda y puede empeorar la vasoconstricción. **3) Ventilación no invasiva con presión positiva (CPAP de 5-10 cmH_2O o BiPAP):** es la **intervención de primera línea** que más reduce la necesidad de intubación y la mortalidad cuando se instala precozmente: recluta alvéolos inundados, reduce el trabajo respiratorio y disminuye la precarga y poscarga del ventrículo izquierdo. Se comienza con una mascarilla bien ajustada y se mantiene mientras haya hipoxemia. 1.01.2.005

4) Nitroglicerina endovenosa (iniciar 10-20 mcg/min y subir 5-10 mcg/min cada 5 minutos hasta 100-200 mcg/min o control de la PA) en el paciente con **PAS ≥ 110 mmHg**: a dosis baja venodilata (baja la precarga) y a dosis mayor dilata las arterias (baja la poscarga); alivia en pocos minutos. Mientras se instala la vía se da **0,4 mg sublingual cada 5 minutos**. **Contraindicaciones:** PAS < 90-100 mmHg, infarto del ventrículo derecho, estenosis aórtica grave, uso de inhibidores de fosfodiesterasa (sildenafil, tadalafil) en las últimas 24-48 horas. En la crisis hipertensiva con EAP, se puede usar nitroprusiato en UCI.

5) Furosemida endovenosa en bolo: 20-40 mg en quien no la usa y **1 a 2,5 veces la dosis oral diaria** en quien ya la recibe (la dosis habitual de 40 a 80 mg sirve para el EAP inicial). Produce venodilatación en 5-15 minutos (antes de la diuresis) y diuresis profusa en 30-60 minutos. Se evalúa la respuesta a las 2 horas (diuresis mayor de 100-150 mL/h, o sodio urinario mayor de 50-70 mEq/L): si no hay respuesta se duplica la dosis o se agrega un segundo diurético (tiazida, acetazolamida). **No se da diurético en el paciente hipovolémico** (perfil frío y seco).

Morfina: la práctica antigua de dar morfina por «aliviar la ansiedad» se asoció a mayor ventilación mecánica, ingreso a UCI y mortalidad; **no se recomienda de rutina**. **Betabloqueadores intravenosos, calcioantagonistas y digoxina de rutina** están contraindicados o no indicados. El paciente que ya tomaba betabloqueador lo continúa, salvo shock o bradicardia grave.

6. SEGÚN EL PERFIL HEMODINÁMICO: HIPERTENSIVO, NORMOTENSO Y SHOCK

EAP hipertensivo (PAS ≥ 110-140): el corazón no está muy debilitado, sino que se enfrentó a una poscarga súbita y a una redistribución de volumen hacia el pulmón: el protagonista es el **vasodilatador** (nitroglicerina) con VNI; el diurético es secundario porque el paciente puede no estar sobrecargado de volumen total. **EAP con PA normal y sobrecarga de volumen (descompensación de IC crónica):** mayor peso del diurético, con vasodilatador en dosis bajas si la presión lo permite. 1.01.2.005

Hipoperfusión o PAS < 90 mmHg (perfil frío y húmedo = shock cardiogénico, Tema 3.4): no se dan vasodilatadores ni diuréticos como primera medida. Se inicia **noradrenalina** para llevar la presión arterial media a ≥ 65 mmHg y **dobutamina** si persiste el gasto bajo, con traslado urgente a UCI y reperfusión si hay un infarto. **Perfil frío y seco:** volumen en bolos de 250 mL con reevaluación, y búsqueda de la causa del bajo gasto.

Soporte avanzado: se **intuba** si la VNI falla o hay agotamiento, alteración de conciencia, acidosis respiratoria (pH < 7,25), hipoxemia refractaria o imposibilidad de proteger la vía aérea. En el paciente con diuréticos resistentes e insuficiencia renal, la **ultrafiltración** o diálisis en UCI. Se evita el uso de aminas simpaticomiméticas en el EAP hipertensivo.

7. SITUACIONES ESPECIALES Y CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN

EAP en el infarto: el edema es la manifestación de falla de bomba (Killip III) o de una complicación mecánica; la prioridad es la reperfusión; la nitroglicerina se usa si hay PAS suficiente, y nunca en el infarto del ventrículo derecho. **Estenosis mitral:** la taquicardia acorta el llenado ventricular y eleva la presión de la aurícula; además del diurético, se controla la frecuencia con betabloqueador (o verapamilo/diltiazem, porque la función ventricular es normal) y se cardiovierte la FA inestable. **Estenosis aórtica grave:** los vasodilatadores potentes pueden provocar hipotensión grave: se prefiere diurético y VNI con cautela, y cirugía o valvuloplastía. **Insuficiencia aórtica aguda:** está contraindicado el betabloqueador (impide la taquicardia compensadora); se estabiliza con nitroprusiato o inótropo y se opera. 1.01.2.005

Embarazo y puerperio: el edema agudo puede deberse a miocardiopatía periparto, preeclampsia grave o estenosis mitral previa; se trata con diuréticos, nitratos e hidralazina, y se evitan IECA, ARA II y espironolactona durante la gestación (Tema 3.6). **Insuficiencia renal:** la furosemida requiere dosis mayores y puede requerirse ultrafiltración. **EPOC con IC:** VNI y diurético, con cuidado de no suspender los betabloqueadores cardioselectivos.

Criterios de hospitalización: toda ICA con disnea de reposo, hipoxemia ($SatO_2$ < 90%), frecuencia respiratoria sobre 25-30/min, PA sistólica < 90 o hipoperfusión, arritmia con inestabilidad, troponina elevada, creatinina en alza o falta de respuesta al tratamiento oral. **UCI:** necesidad de VNI o ventilación mecánica, aminas vasoactivas, shock, SCA con IC grave o falla renal que requiere ultrafiltración. Sólo el paciente con congestión leve, sin hi-

poxemia, buen contexto social y respuesta clara al diurético puede manejarse de forma ambulatoria, con control en 48-72 horas.

8. DESPUÉS DE LA URGENCIA: ESTABILIZACIÓN, ALTA Y PREVENCIÓN DE REINGRESOS

Con el paciente estable (sin hipoxemia, sin soporte, con diuresis eficaz) se pasa el diurético a vía oral, se **reanudan o inician los fármacos de la IC con fracción reducida antes del alta** (IECA/ARA II/ARNI, betabloqueador, espironolactona e iSGLT2; Tema 3.2), se corrige el factor desencadenante y se fija el **peso seco**. Se espera ver una pérdida de peso de 0,5-1 kg al día hasta lograrlo; la hiponatremia, la creatinina creciente y la persistencia de congestión al alta predicen reingreso. 1.01.2.005

Controles: primera visita a los **7-14 días** del alta (el período de mayor riesgo es el primer mes), con peso, presión, frecuencia, creatinina y potasio, y refuerzo de la educación en adherencia, restricción de sal y reconocimiento de los signos de alarma. **Todo paciente con ICA se deriva a un servicio de urgencia o a un hospital de mayor complejidad**; en el SAPU el médico general inicia las medidas de los primeros 10 minutos mientras se coordina el traslado en ambulancia con oxígeno y monitor.

TABLA 3.3.C · FÁRMACOS DE LA IC AGUDA: DOSIS, INDICACIÓN Y CONTRAINDICACIONES — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO	DOSIS	CUÁNDO	NO USAR SI…
Nitroglicerina EV	10-20 mcg/min, subir 5-10 mcg/min cada 5 min (hasta 200); 0,4 mg SL c/5 min mientras se instala la vía	EAP con PAS ≥ 110 mmHg	PAS < 90-100, infarto de VD, estenosis aórtica grave, sildenafil reciente
Furosemida EV	20-40 mg (sin uso previo) o 1-2,5 veces la dosis oral diaria; repetir si diuresis < 100 mL/h a las 2 h	Congestión por sobrecarga	Hipovolemia o perfil frío y seco
CPAP / BiPAP	PEEP 5-10 cmH_2O; FiO_2 para $SatO_2$ 94-98%	Todo EAP con hipoxemia o trabajo respiratorio	Shock grave, agotamiento, vómitos, sin protección de la vía aérea
Nitroprusiato	0,3-5 mcg/kg/min, en UCI con monitoreo invasivo	Crisis hipertensiva con EAP	Insuficiencia renal o hepática grave (toxicidad por cianuro)
Noradrenalina + dobutamina	Noradrenalina 0,05-1 mcg/kg/min; dobutamina 2-20 mcg/kg/min	Shock cardiogénico (PAS < 90, hipoperfusión)	Sospecha de hipovolemia sin corregir
Morfina	No de rutina	Solo dolor refractario (SCA)	EAP: mayor tasa de intubación y mortalidad

3.3. Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA Y EDEMA AGUDO DE PULMÓN)

- La ICA y el EAP son emergencias: sentar al paciente, oxígeno si $SatO_2$ < 90%, monitor, vía y exámenes en paralelo, sin esperar los resultados.
- Nitroglicerina EV es el vasodilatador de elección con PAS ≥ 110 mmHg; está contraindicada con PAS < 90-100, infarto del VD, estenosis aórtica grave o sildenafil reciente.
- Morfina de rutina, betabloqueador intravenoso y calcioantagonista no se indican en el EAP; el betabloqueador crónico se continúa salvo shock.
- Siempre buscar el desencadenante con CHAMP: coronario, hipertensivo, arritmia, mecánico, pulmonar (TEP), más infección, anemia y fármacos.
- La VNI (CPAP 5-10 cmH_2O) es la medida de primera línea que más reduce la intubación en el EAP cardiogénico.
- Furosemida EV 20-40 mg (o 1-2,5 veces la dosis oral habitual); evaluar diuresis a las 2 horas y duplicar si no responde; no usarla en el perfil frío y seco.
- Forrester: A caliente-seco, B caliente-húmedo (EAP), L frío-seco (volumen), C frío-húmedo (shock cardiogénico: noradrenalina ± dobutamina).
- Antes del alta: iniciar los cuatro pilares (Tema 3.2), fijar el peso seco y controlar a los 7-14 días.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

3.3

Mujer de 74 años, hipertensa, llega al SAPU en insuficiencia respiratoria: sentada, taquipneica a 36/min, cianótica, sudorosa, con esputo espumoso rosado. PA 210/115 mmHg, FC 125 lpm, $SatO_2$ 78% al aire ambiente, ingurgitación yugular, tercer ruido y crépitos húmedos hasta los ápices. El ECG muestra taquicardia sinusal con signos de hipertrofia ventricular izquierda y sin supradesnivel del ST. Pesa 70 kg y no usa diuréticos.

Conducta oficial razonada. Es un EAP hipertensivo (perfil «caliente y húmedo» de Forrester). En los primeros 10 minutos: sentarla con las piernas colgando, monitor y vía venosa; CPAP de 8-10 cmH_2O con FiO_2 para llegar a $SatO_2$ > 94%; nitroglicerina 0,4 mg sublingual mientras se instala la infusión endovenosa (10-20 mcg/min, titulando cada 5 minutos según PA); furosemida 40 mg EV en bolo. Se piden troponina, BNP, creatinina, electrolitos, gases y radiografía de tórax, y se busca el desencadenante (crisis hipertensiva, SCA, arritmia). No se da morfina ni betabloqueador intravenoso. Se coordina el traslado a UCI; si no mejora a los 30-60 minutos o se agota, se intuba.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.3 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 88

1. (88) Paciente de 82 años con historia de 2 semanas de disnea progresiva FC 92 lpm PA 200/100 SatO2 90%. Al examen físico ingurgitación yugular, ritmo regular en tres tiempos por R3 al examen pulmonar créditos bibasales. ECG: ritmo sinusal con signos de sobrecarga del VI. Diagnóstico más probable:

A) SCA
B) Disección aórtica
C) NAC
D) IC aguda
E) TEP

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.005

2. Hombre de 70 años con edema agudo de pulmón hipertensivo (PA 200/110 mmHg, $SatO_2$ 82%). ¿Cuál es la terapia respiratoria de primera línea más efectiva para evitar la intubación orotraqueal?

A) Ventilación no invasiva con presión positiva continua (CPAP)
B) Oxigenoterapia por cánula nasal a 2 litros por minuto
C) Intubación orotraqueal y ventilación mecánica inmediata
D) Nebulización continua con salbutamol
E) Aspiración traqueal a circuito abierto

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.005

3. Paciente de 66 años con edema agudo de pulmón y presión arterial de 190/100 mmHg que ya está con CPAP. ¿Cuál es el vasodilatador endovenoso de elección?

A) Nitroglicerina en infusión continua
B) Nifedipino sublingual
C) Atenolol endovenoso en bolo
D) Hidralazina intramuscular
E) Morfina en bolo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.005

4. Mujer de 78 años con IC crónica llega con disnea de reposo, crépitos hasta los campos medios, PA 80/50 mmHg, extremidades frías y livedo, y diuresis escasa. Tiene troponina elevada y un infarto anterior reciente. ¿Cuál es el perfil hemodinámico y la conducta inicial?

A) Frío y húmedo (shock cardiogénico): noradrenalina ± dobutamina y reperfusión urgente
B) Caliente y húmedo: nitroglicerina en infusión y furosemida en dosis alta
C) Frío y seco: bolo de 1.000 mL de suero fisiológico rápido
D) Caliente y seco: control ambulatorio
E) Frío y húmedo: morfina en bolo y betabloqueador endovenoso

Más preguntas online de Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón →

3.4. Shock Cardiogénico y Diagnóstico Diferencial de los Cuatro Shocks

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.2.007 1.01.2.005

¿POR QUÉ?

Un paciente con la presión baja, la piel fría y confuso es una emergencia en la que el médico general tiene minutos para decidir qué tipo de shock es, porque el tratamiento de uno es el veneno del otro: el hipovolémico necesita volumen, el cardiogénico se ahoga con el volumen, el obstructivo necesita que alguien quite el obstáculo y el séptico necesita antibiótico y vasopresor. El EUNACOM pregunta el perfil hemodinámico de cada uno (gasto, presión de llenado, resistencia), el vasopresor de primera línea en el shock cardiogénico y la medida que realmente cambia el pronóstico después de un infarto: abrir la arteria.

1. QUÉ ES EL SHOCK Y CÓMO SE RECONOCE A LA CABECERA

El **shock** es un estado de **hipoperfusión tisular aguda**: la sangre que llega a los órganos no alcanza para cubrir sus necesidades de oxígeno, las células pasan a metabolismo anaerobio y se acumulan **lactato** y acidosis. La presión arterial media (PAM) es el producto del **gasto cardíaco (GC) por la resistencia vascular sistémica (RVS)**, y el gasto depende de la frecuencia, la precarga, la contractilidad y la poscarga: el shock aparece cuando falla alguno de esos eslabones. La hipotensión puede faltar al principio (la taquicardia y la vasoconstricción la compensan); lo que define el shock es la **hipoperfusión**. 1.01.2.007

Signos de hipoperfusión (los que debes buscar sin esperar exámenes): alteración del estado de conciencia (confusión, somnolencia), **oliguria** (< 0,5 mL/kg/h), piel fría, pálida o moteada con **llenado capilar lento** (> 3 segundos, salvo en el shock distributivo inicial, que es «caliente»), taquicardia, taquipnea y **lactato mayor de 2 mmol/L**. La definición práctica: **PAS < 90 mmHg, PAM < 65 mmHg o caída de 40 mmHg de la basal**, con esos signos.

La pregunta a la cabecera del enfermo es **¿es un problema de volumen, de bomba, de tubería o de obstáculo?** Tres datos lo orientan: la **temperatura de la piel** (fría en hipovolémico, cardiogénico y obstructivo; caliente al inicio del distributivo), las **venas yugulares** (planas en el hipovolémico y distributivo; ingurgitadas en el cardiogénico y obstructivo) y los **pulmones** (crépitos en el cardiogénico; limpios en el obstructivo). La **ecografía a la cabecera** (corazón, vena cava y pulmones) confirma la sospecha en pocos minutos.

2. LOS CUATRO TIPOS DE SHOCK Y SU PERFIL HEMODINÁMICO

La monitorización con **catéter de arteria pulmonar (Swan-Ganz)** o los parámetros clínicos definen cuatro patrones, que el EUNACOM pregunta como «gasto, presión capilar pulmonar y resistencias» (Tabla 3.4): 1.01.2.007

1) **Shock cardiogénico:** falla de bomba. **Gasto cardíaco bajo (índice < 2,2 L/min/m²), presión capilar pulmonar alta (> 15-18 mmHg) y resistencia sistémica alta** (vasoconstricción compensadora). Piel fría y sudorosa, yugulares ingurgitadas, crépitos.

2) **Shock hipovolémico** (hemorragia, vómitos y diarrea, quemaduras, tercer espacio): **gasto bajo, presión capilar pulmonar baja, resistencia alta**; piel fría, mucosas secas, yugulares planas.

3) **Shock distributivo** (sepsis, anafilaxia, neurogénico, insuficiencia suprarrenal): vasodilatación y fuga capilar; **gasto cardíaco alto o normal, presión capilar pulmonar baja o normal, resistencia sistémica baja**; piel caliente y enrojecida, llenado capilar rápido en la fase inicial (más tarde se enfría y el gasto cae).

4) **Shock obstructivo** (**embolia pulmonar masiva**, **taponamiento cardíaco**, **neumotórax a tensión**): una barrera mecánica impide el llenado o el vaciamiento del corazón; **gasto bajo, presión venosa central alta con presión capilar pulmonar variable (baja en la embolia pulmonar, alta e igualada con las presiones derechas en el taponamiento) y resistencia alta**; yugulares ingurgitadas con pulmones limpios.

Una forma útil de recordarlo: el **gasto está bajo en tres de los cuatro** (cardiogénico, hipovolémico, obstructivo) y solo alto en el distributivo; la **resistencia está alta en tres** (todos menos el distributivo); la **presión de llenado distingue** al cardiogénico (alta) del hipovolémico (baja), y las yugulares separan los de tubo vacío de los de bomba u obstáculo.

3. SHOCK CARDIOGÉNICO: DEFINICIÓN, CAUSAS Y DIAGNÓSTICO

El **shock cardiogénico** es la hipoperfusión por **falla de la bomba** con volumen intravascular adecuado: **PAS < 90 mmHg (o PAM < 65) sostenida más de 30 minutos, o necesidad de vasopresores, con signos de hipoperfusión** (oliguria, extremidades frías, alteración de conciencia, lactato > 2 mmol/L) y **congestión pulmonar o presiones de llenado elevadas**. En el infarto es el **Killip IV**; corresponde al perfil «frío y húmedo» de Forrester (Tema 3.3). 1.01.2.007 1.01.2.005

Causas: el **infarto agudo del miocardio** es la principal (alrededor de 80%): por pérdida extensa de músculo (infarto anterior grande o infartos repetidos) o por **complicaciones mecánicas** (rotura del músculo papilar con insuficiencia mitral aguda, comunicación interventricular, rotura de pared libre con taponamiento). Otras causas: **miocarditis fulminante**, miocardiopatía dilatada descompensada, **valvulopatía aguda** (endocarditis, disfunción protésica), **taquiarritmias o bradiarritmias** graves, **miocardiopatía de Takotsubo**, **intoxicaciones** (betabloqueadores, calcioantagonistas), **miocardiopatía periparto** y el infarto del ventrículo derecho.

Diagnóstico: ECG de 12 derivaciones inmediato (isquemia, arritmia, bloqueo), **troponina**, lactato, creatinina, gases arteriales, **ecocardiograma urgente** (función de ambos ventrículos, válvulas, derrame pericárdico, comunicaciones) y radiografía de tórax. La **coronariografía** es parte del manejo en todo shock con sospecha de origen isquémico. Se vigilan lactato (marcador de respuesta), diuresis y función renal y hepática (shock hepático y renal).

4. TRATAMIENTO DEL SHOCK CARDIOGÉNICO: ABRIR LA ARTERIA, SOSTENER LA PRESIÓN Y EL GASTO

Tratamiento etiológico (lo que más cambia la sobrevida): reperfusión. En el infarto con shock se indica **angioplastía primaria inmediata** de la arteria culpable, **sin importar el tiempo de evolución** y aun cuando pasen más de 120 minutos; la fibrinólisis solo si no hay hemodinamia disponible. Las **complicaciones mecánicas** requieren cirugía de urgencia. Las **arritmias** se tratan según su tipo (cardioversión eléctrica de la taquiarritmia inestable, marcapaso en la bradicardia) y el **taponamiento** con pericardiocentesis. 1.01.2.007 1.01.2.005

Soporte hemodinámico: 1) **Vasopresor de primera línea: noradrenalina** (0,05-1 mcg/kg/min en infusión continua) para llevar la PAM a ≥ 65 mmHg: tiene menos arritmias y menor mortalidad que la dopamina. 2) **Inótropo: dobutamina** (2,5-20 mcg/kg/min), que aumenta la contractilidad por el receptor beta-1; si hay hipotensión, se asocia a noradrenalina. Alternativas: milrinona o levosimendán. 3) **Volumen:** el shock cardiogénico está congestionado y no se rellena con líquidos; solo un bolo de 250 mL si hay claros signos de hipovolemia (ventrículo derecho como en el infarto del VD, sangrado, vómitos). 4) **Oxígeno y ventilación:** VNI o intubación si hay hipoxemia grave; cuidado con la presión positiva alta en el infarto del VD.

Soporte circulatorio mecánico (en centros con UCI cardiológica): balón de contrapulsación intraaórtico (ya no de rutina), dispositivos de asistencia ventricular percutáneos (Impella) y **ECMO venoarterial** como puente a la recuperación, al trasplante o a la asistencia ventricular definitiva. La **mortalidad** del shock cardiogénico sigue siendo de 40-50%, por lo que la derivación precoz a un centro con hemodinamia y UCI es parte de la conducta del médico general.

En los otros shocks (breve recordatorio para el diagnóstico diferencial): hipovolémico → volumen o sangre y control de la fuente; **séptico** → antibiótico en la primera hora, 30 mL/kg de cristaloide y noradrenalina para PAM ≥ 65; **anafiláctico** → **adrenalina intramuscular** 0,3-0,5 mg; **neurogénico** →

volumen y vasopresor; **obstructivo** → tratar la causa (trombolisis en el TEP con shock, pericardiocentesis en el taponamiento, descompresión en el neumotórax a tensión).

5. LOS OTROS TRES SHOCKS EN DETALLE: CÓMO SE DISTINGUEN DEL CARDIOGÉNICO

Shock hipovolémico. La causa más frecuente es la hemorragia (digestiva, traumática, obstétrica, aneurisma roto) y la pérdida de líquidos (vómitos, diarrea, quemaduras, poliuria). Según el porcentaje de volemia perdido: con 15% (hasta 750 mL) casi no hay signos; con 15-30% aparece taquicardia y la presión de pulso disminuye; con 30-40% hay hipotensión, oliguria y confusión; sobre 40% hay shock grave y riesgo vital inmediato. Se trata con **volumen** (cristaloide tibio y, en la hemorragia, sangre) y **control de la fuente** (compresión, cirugía, endoscopía); los vasopresores solo como puente. Las **yugulares planas** y la respuesta al volumen lo distinguen del cardiogénico. 1.01.2.007

Shock distributivo. En la **sepsis**, los mediadores inflamatorios causan vasodilatación y fuga capilar; el gasto es alto con resistencia baja (piel caliente) y luego puede caer (piel fría) por la depresión miocárdica. Se inicia en la **primera hora** el **antibiótico** de amplio espectro, **cristaloide 30 mL/kg** y **noradrenalina** si no se logra PAM ≥ 65, con búsqueda del foco. La **anafilaxia** (urticaria, angioedema, broncoespasmo, hipotensión tras un alérgeno) se trata con **adrenalina intramuscular 0,3-0,5 mg** en el muslo, repetible cada 5-15 minutos, más volumen. El **shock neurogénico** (lesión medular alta) se reconoce por la hipotensión con **bradicardia** y piel caliente y seca. El shock por **insuficiencia suprarrenal** (corticoides suspendidos bruscamente, hemorragia suprarrenal) responde a hidrocortisona.

Shock obstructivo. El **taponamiento cardíaco** se sospecha con la tríada de Beck (hipotensión, yugulares ingurgitadas y ruidos cardíacos apagados) y pulso paradójico, y se confirma con ecocardiograma; el tratamiento es la pericardiocentesis (Tema 5.6). La **embolia pulmonar masiva** cursa con disnea súbita, hipoxemia, dilatación del ventrículo derecho en la ecografía y campos limpios; se trata con anticoagulación y **trombolisis** (Tema 5.9). El **neumotórax a tensión** es un diagnóstico clínico (ausencia de murmullo, desviación traqueal, timpanismo) que se resuelve con descompresión con aguja y drenaje, sin esperar la radiografía.

6. ENFOQUE PRÁCTICO EN URGENCIA: QUÉ HACER EN LOS PRIMEROS MINUTOS Y ERRORES FRECUENTES

Primeros pasos para todo shock: asegurar la vía aérea y la oxigenación (oxígeno, VNI o intubación según el caso), dos vías venosas gruesas, monitor continuo (ECG, presión, saturación), **ECG de 12 derivaciones**, gases arteriales y **lactato**, hemograma, creatinina, electrolitos, troponina, pruebas de coagulación y grupo sanguíneo; sonda urinaria para medir la diuresis. La **ecografía a la cabecera** (protocolo RUSH) busca derrame pericárdico, dilatación del ventrículo derecho, función del ventrículo izquierdo, colapso de la vena cava inferior, líneas B pulmonares y neumotórax. Meta: PAM ≥ 65 mmHg, lactato en descenso, diuresis > 0,5 mL/kg/h y mejoría de la conciencia y de la piel. 1.01.2.007

Errores clásicos que se castigan en el examen y en la práctica: 1) **dar litros de suero** al shock cardiogénico (empeora el edema pulmonar); 2) dar **nitroglicerina o diuréticos** al paciente hipotenso con shock; 3) usar **dopamina** como primera elección (más arritmias y mortalidad que la noradrenalina); 4) **esperar los resultados** de laboratorio antes de iniciar el tratamiento; 5) olvidar la **complicación mecánica** del infarto (soplo nuevo) o el infarto del ventrículo derecho (yugulares altas con pulmones limpios, donde sí se da volumen); 6) **betabloqueador intravenoso** por la taquicardia, que es compensadora; 7) trasladar sin estabilizar ni coordinar con el centro de destino.

Un último concepto: el **índice de shock** (frecuencia cardíaca dividida por la PAS) mayor de 0,9-1,0 anticipa el deterioro aun con presión «aceptable», y las **etapas SCAI** del shock cardiogénico (A «en riesgo», B «inicial», C «clásico», D «deterioro» y E «extremo») sirven para decidir cuánto escalar el soporte. El paciente en shock cardiogénico se deriva siempre a un centro con UCI cardiológica y hemodinamia, con médico en la ambulancia y las infusiones de noradrenalina ya iniciadas.

FIGURA 3.4 · ALGORITMO DEL PACIENTE EN SHOCK: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO DE LOS CUATRO TIPOS

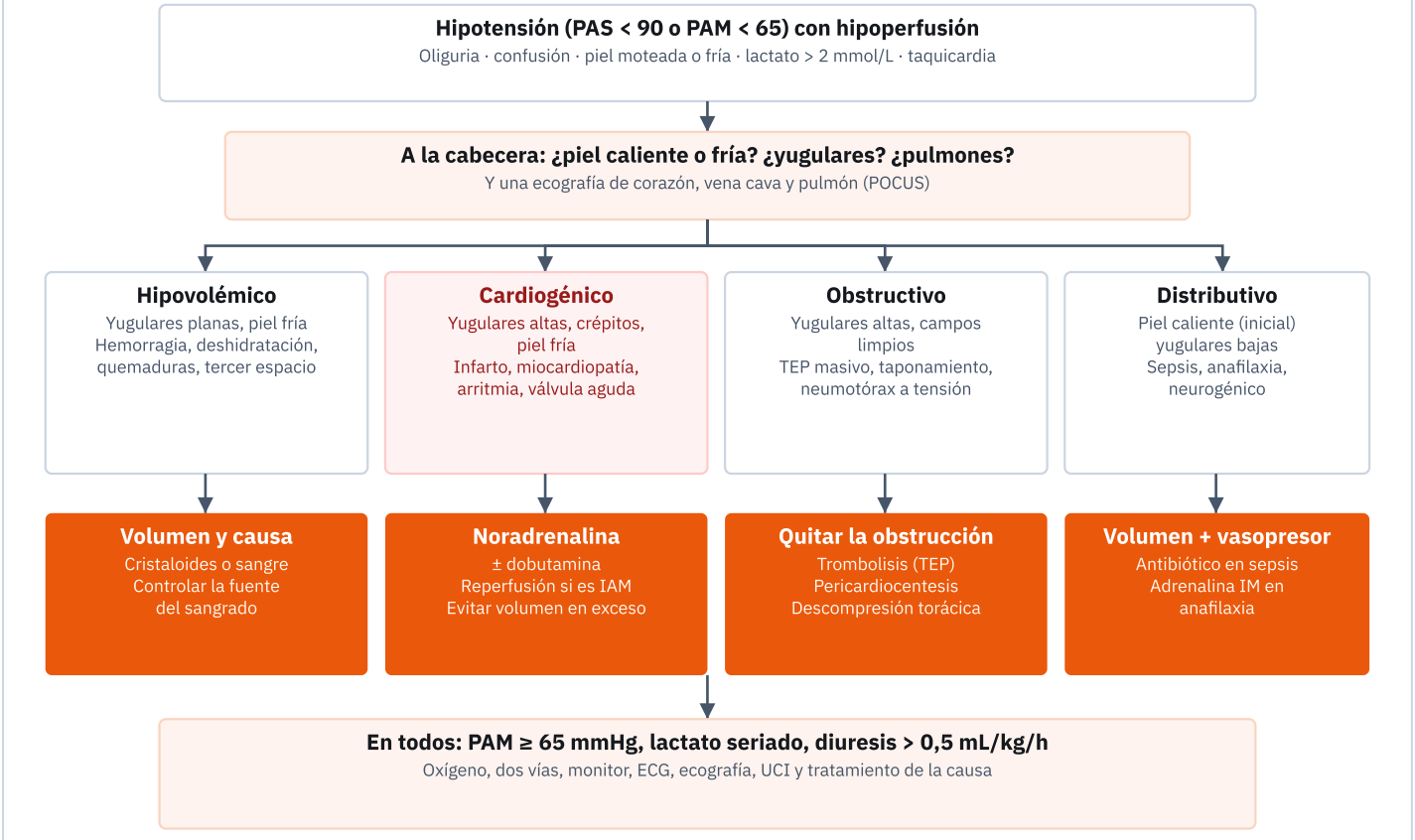


TABLA 3.4 · PATRÓN HEMODINÁMICO DE LOS CUATRO TIPOS DE SHOCK 1.01.2.007, 1.01.2.005

TIPO DE SHOCK	GASTO CARDÍACO	PRESIÓN DE LLENADO (PCP / PVC)	RESISTENCIA VASCULAR	PIEL Y YUGULARES
Cardiogénico	Muy bajo ↓	PCP alta ↑	Alta ↑	Piel fría y sudorosa; yugulares altas; crépitos
Hipovolémico	Bajo ↓	PCP y PVC bajas ↓ ↓	Alta ↑	Piel fría; mucosas secas; yugulares planas
Distributivo (séptico, anafiláctico)	Alto o normal ↑	Baja o normal	Baja ↓ ↓	Piel caliente y enrojecida (al inicio); yugulares bajas
Obstructivo (TEP, taponamiento, neumotórax)	Muy bajo ↓	PVC alta; PCP baja en TEP, alta en taponamiento	Alta ↑	Piel fría; yugulares muy altas; pulmones limpios

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.4

Hombre de 65 años, con infarto anterior hace 3 días tratado de forma tardía, llega confuso, con PA 70/40 mmHg, FC 115 lpm, extremidades frías y cianóticas, diuresis de 100 mL en 8 horas y yugulares ingurgitadas. Presenta crépitos hasta los campos medios. El lactato es de 5 mmol/L. El ecocardiograma muestra aquinesia anterior extensa, FEVI de 20% y ausencia de derrame pericárdico ni soplo nuevo.

Conducta oficial. Es un shock cardiogénico por infarto anterior extenso (perfil frío y húmedo, Killip IV). La conducta es: monitorización continua y traslado a UCI cardiológica con hemodinamia; noradrenalina en infusión para PAM ≥ 65 mmHg y, si el gasto sigue bajo, dobutamina; oxígeno o ventilación no invasiva según la hipoxemia; no se dan bolos de volumen (está congestionado); coronariografía urgente con angioplastía de la arteria culpable aunque hayan pasado más de 12 horas (el shock es la excepción en que se reperfunde tarde); y soporte circulatorio mecánico si no responde. Es esencial descartar una complicación mecánica (el ecocardiograma no muestra soplo ni derrame).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Shock = hipoperfusión: oliguria, confusión, piel fría o moteada, lactato > 2 mmol/L; la hipotensión (PAS < 90 o PAM < 65) puede faltar al inicio.
- Cuatro tipos: cardiogénico (gasto bajo, PCP alta, RVS alta), hipovolémico (gasto bajo, PCP baja, RVS alta), distributivo (gasto alto, RVS baja, piel caliente) y obstructivo (gasto bajo, PVC alta, yugulares ingurgitadas con pulmones limpios).
- Causa principal del shock cardiogénico: infarto agudo del miocardio (Killip IV); descartar una complicación mecánica con ecocardiograma.
- El tratamiento que cambia la sobrevida es la reperfusión: angioplastía primaria sin importar el tiempo de evolución.
- Vasopresor de primera línea: noradrenalina (menos arritmias y menor mortalidad que la dopamina); inótropo: dobutamina.
- En el shock cardiogénico no se rellena con volumen: el paciente está congestionado, salvo infarto del ventrículo derecho o hipovolemia clara.
- Soporte mecánico (balón de contrapulsación, Impella, ECMO venoarterial) en UCI cardiológica; mortalidad 40-50%.
- Anafilaxia: adrenalina intramuscular; sepsis: antibiótico en la primera hora y noradrenalina; TEP masivo: trombolisis; taponamiento: pericardiocentesis.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.007

1. Hombre de 58 años en shock cardiogénico refractario a volumen tras un infarto agudo del miocardio. Presenta PA 75/45 mmHg y signos de hipoperfusión. ¿Cuál es el vasopresor de primera línea recomendado para restaurar la presión arterial media?

A) Noradrenalina en infusión continua
B) Dopamina en dosis altas
C) Fenilefrina en bolo
D) Isoproterenol endovenoso
E) Epinefrina subcutánea

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.007

2. Un paciente en shock presenta en el monitoreo hemodinámico: gasto cardíaco aumentado, resistencia vascular sistémica disminuida y presión capilar pulmonar baja. La piel está caliente y enrojecida. ¿Cuál es el tipo de shock?

A) Shock distributivo (séptico)
B) Shock cardiogénico
C) Shock hipovolémico
D) Shock obstructivo por taponamiento
E) Shock obstructivo por embolia pulmonar masiva

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.007

3. Un paciente con infarto anterior de 3 días presenta hipotensión de 70/40 mmHg, extremidades frías, oliguria, yugulares ingurgitadas y crépitos hasta los campos medios. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Noradrenalina y dobutamina, y traslado urgente para coronariografía y angioplastía
B) Bolo de 1.000 mL de suero fisiológico y reevaluar
C) Nitroglicerina en infusión y furosemida endovenosa
D) Betabloqueador endovenoso para controlar la taquicardia
E) Fibrinólisis con estreptoquinasa y alta si mejora

Más preguntas online de Shock Cardiogénico y Diagnóstico Diferencial de los Cuatro Shocks →

3.5. Miocardiopatía Hipertrófica y Muerte Súbita del Joven

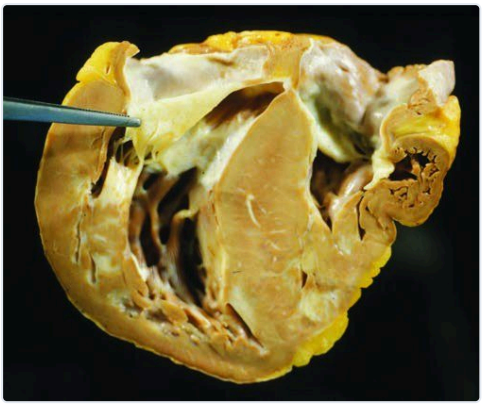
▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.020

¿POR QUÉ?

Un futbolista de 19 años que se desmaya en plena cancha, o un hermano que murió de súbito a los 22 años, son las historias que hacen pensar en la miocardiopatía hipertrófica, la cardiopatía hereditaria más frecuente y una de las causas principales de muerte súbita del deportista joven. El médico general es quien oye el soplo en el control deportivo, quien pregunta por los antecedentes familiares y quien, sin saberlo, puede empeorarla con un diurético o un nitrato. El EUNACOM pregunta el cuadro clínico clásico, el comportamiento del soplo con las maniobras (que es lo que la diferencia de la estenosis aórtica) y lo que está prohibido hacer.

1. QUÉ ES Y POR QUÉ SE HEREDA: GENÉTICA Y FISIOPATOLOGÍA

La **miocardiopatía hipertrófica (MCH)** es una enfermedad del 1.01.1.020 músculo cardíaco caracterizada por una **hipertrofia ventricular izquierda inexplicada**, habitualmente **asimétrica (septal)**, que no se debe a hipertensión, estenosis aórtica ni a otra sobrecarga. La definición ecocardiográfica es un grosor de pared de **≥ 15 mm** en un adulto (≥ 13 mm si hay un familiar afectado). Afecta a **1 de cada 500 personas** y se hereda de forma **autosómica dominante**: mutaciones en genes de las proteínas del sarcómero (cadena pesada de la beta-miosina, *MYH7*, y proteína C de unión a la miosina, *MYBPC3*, son las más frecuentes). Cada hijo de un afectado tiene 50% de probabilidad de heredarla, y la expresión es muy variable: algunos nunca tienen síntomas y otros mueren jóvenes.



Miocardiopatía hipertrófica: corazón explantado con hipertrofia septal asimétrica (el septo es mucho más grueso que la pared libre)

Los miocitos están hipertrofiados y **desorganizados** («arremolinados», *disarray*) con fibrosis intersticial. Esto produce cuatro alteraciones: 1) **disfunción diastólica** (el ventrículo rígido se llena mal y eleva la presión de la aurícula; causa de la disnea); 2) **obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo** en cerca de dos tercios de los pacientes; 3) **isquemia** por desbalance entre la masa hipertrófica y la microcirculación (angina con coronarias normales); y 4) un **sustrato arritmogénico** (fibrosis y desorganización) que genera taquicardia ventricular y fibrilación auricular.

Mecanismo de la obstrucción: durante la sístole el flujo rápido por el tracto de salida angosto, junto al septo engrosado, «succiona» la valva anterior de la mitral hacia el septo (efecto Venturi): es el **movimiento sistólico anterior (SAM)**. Esto cierra el tracto de salida a mitad de la sístole (soplo eyectivo) y, además, impide el cierre completo de la mitral (**insuficiencia mitral** asociada, con soplo holosistólico en el ápex). Todo lo que **reduce el volumen del ventrículo** (menos precarga o menos poscarga, mayor contractilidad, taquicardia) acerca las estructuras y aumenta la obstrucción; todo lo que lo llena la disminuye. De ahí salen las maniobras y los fármacos prohibidos. **(ver Imagen 3.5A y B)**

2. CUADRO CLÍNICO Y EXAMEN FÍSICO: EL SOPLO QUE CAMBIA CON LAS MANIOBRAS

Muchos pacientes son **asintomáticos** y se diagnostican por un 1.01.1.020 soplo, un ECG anormal o el estudio de un familiar. Los síntomas son **disnea de esfuerzo** (la más frecuente), **angina**, **palpitaciones** (fibrilación auricular o extrasístoles), **presíncope y síncope de esfuerzo** (obstrucción o arritmia ventricular) y, en la forma más temida, la **muerte súbita**, que a veces es la primera manifestación en un atleta joven. El síncope durante el ejercicio, no al pararse ni con la micción o la tos, orienta a causa cardíaca: la pregunta real de julio de 2019 con una adolescente de 14 años pide justamente el antecedente que sugiere origen cardiogénico, y la respuesta es «relación con el ejercicio».

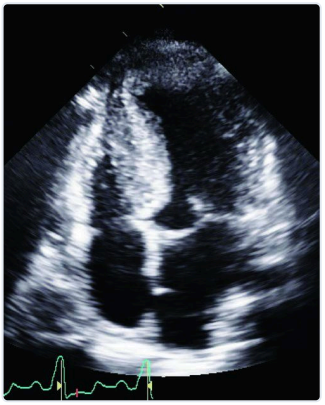
Examen físico: pulso carotídeo de ascenso rápido y a veces bífido (*bisferiens*), **choque de la punta sostenido** y doble («impulso apical doble» por la contracción auricular sobre un ventrículo rígido), cuarto ruido, y un **soplo sistólico eyectivo (en rombo) en el borde esternal izquierdo y el ápex**, que no se irradia a las carótidas como el de la estenosis aórtica y que se acompaña de un soplo holosistólico en el ápex cuando hay insuficiencia mitral por SAM.

El soplo cambia con la precarga (la pregunta clave del examen): AUMENTA con las maniobras que **reducen el volumen ventricular**: **Valsalva (fase de esfuerzo), ponerse de pie desde cuclillas o desde la posición supina, extrasístole y nitratos**. **DISMINUYE** con las que **aumentan el volumen o la poscarga**: **cuclillas (squatting), elevar las piernas y el apretón de manos isométrico (handgrip)**. Es lo opuesto a la mayoría de los soplos: en la **estenosis aórtica** el soplo disminuye con Valsalva y de pie y aumenta en cuclillas; el de la **insuficiencia mitral** sube con el handgrip y casi no cambia con Valsalva; el **prolapso mitral** es el otro soplo que aumenta de pie y con Valsalva (Tabla 3.5).

3. DIAGNÓSTICO: ECG, ECOCARDIOGRAMA, RESONANCIA Y ESTUDIO FAMILIAR

Electrocardiograma: casi siempre anormal. **Hipertrofia ventricular izquierda** con S profundas en V1-V2 y R altas en V5-V6, **ondas Q profundas y angostas en las derivaciones inferiores y laterales** (de la hipertrofia septal, que no son un infarto), ondas T invertidas gigantes en las precordiales (típico de la variante apical), desviación del eje y, a veces, fibrilación auricular. La pregunta de 2013 describe una Q en DII, DIII y aVF y una S profunda de V1 a V3 en un joven que se desmaya haciendo ejercicio, con soplo que aumenta con Valsalva: es una MCH. 1.01.1.020

Ecocardiograma Doppler transtorácico: es el **examen diagnóstico**. Muestra la hipertrofia asimétrica del septo (≥ 15 mm; razón septo/pared posterior > 1,3), el **SAM**, el gradiente en el tracto de salida (con reposo y con Valsalva o ejercicio: un gradiente **≥ 30 mmHg define la obstrucción**, y ≥ 50 mmHg es el umbral para tratamiento invasivo), la insuficiencia mitral, la función diastólica y el tamaño de la aurícula izquierda. La **resonancia magnética cardíaca** mide el grosor, detecta la forma apical y cuantifica la **fibrosis (realce tardío con gadolinio)**, que predice arritmias. El **Holter de 24-48 horas** busca taquicardia ventricular no sostenida y fibrilación auricular; la **prueba de esfuerzo** evalúa la capacidad y la respuesta de la presión arterial.



Ecocardiograma de miocardiopatía hipertrófica: hipertrofia asimétrica del septo comparada con la pared lateral del ventrículo izquierdo

Diagnóstico diferencial: la **hipertrofia del atleta** (septo habitualmente < 13-15 mm, cavidad dilatada, regresa con el desentrenamiento, sin fibrosis), la **cardiopatía hipertensiva** (hipertrofia simétrica en un hipertenso), la **estenosis aórtica**, la **amiloidosis** y otras enfermedades infiltrativas o de depósito (Fabry, Danon) y los síndromes genéticos (Noonan, ataxia de Friedreich). **Estudio familiar:** a todo familiar de primer grado se le hace ECG y ecocardiograma, y se ofrece estudio genético; los niños se controlan desde la adolescencia (cada 1-2 años).

4. TRATAMIENTO: QUÉ DAR, QUÉ PROHIBIR Y CUÁNDO OPERAR

Medidas generales: evitar la **deshidratación** y el alcohol (reducen el volumen ventricular y aumentan la obstrucción), tratar la hipertensión y la obesidad, y **restringir el ejercicio competitivo y los esfuerzos isométricos intensos** (las guías recientes permiten ejercicio recreativo moderado con decisión compartida). Los pacientes asintomáticos sin obstrucción no necesitan fármacos. 1.01.1.020

Fármacos de primera línea para los síntomas: betabloqueadores (propranolol, metoprolol, bisoprolol): reducen la frecuencia, alargan la diástole, mejoran el llenado y disminuyen el gradiente. Si no se toleran, **verapamilo o diltiazem** (solo si no hay obstrucción grave ni hipotensión). Segunda línea en la forma obstructiva: **disopiramida** (con un nodal bloqueador por el riesgo de aceleración de la conducción) y, en pacientes sintomáticos con obstrucción (NYHA II-III), **mavacamten** (inhibidor de la miosina cardíaca que reduce la contractilidad y el gradiente, con control ecocardiográfico por la posibilidad de caída de la FEVI).

Fármacos CONTRAINDICADOS o que deben evitarse en la forma obstructiva: nitratos y otros vasodilatadores (nifedipino, amlodipino en dosis altas, hidralazina, IECA/ARA II con cuidado), **digoxina** y otros inótropos positivos (dobutamina, dopamina, milrinona) y **diuréticos en dosis altas**: todos reducen el volumen ventricular o aumentan la contractilidad y agravan la obstrucción. Por la misma razón, el paciente con MCH y shock se trata con volumen y fenilefrina, no con inótropos. La **fibrilación auricular** se maneja con anticoagulación aunque el puntaje CHA_2DS_2-VASc sea bajo, y con control de frecuencia o ritmo (amiodarona).

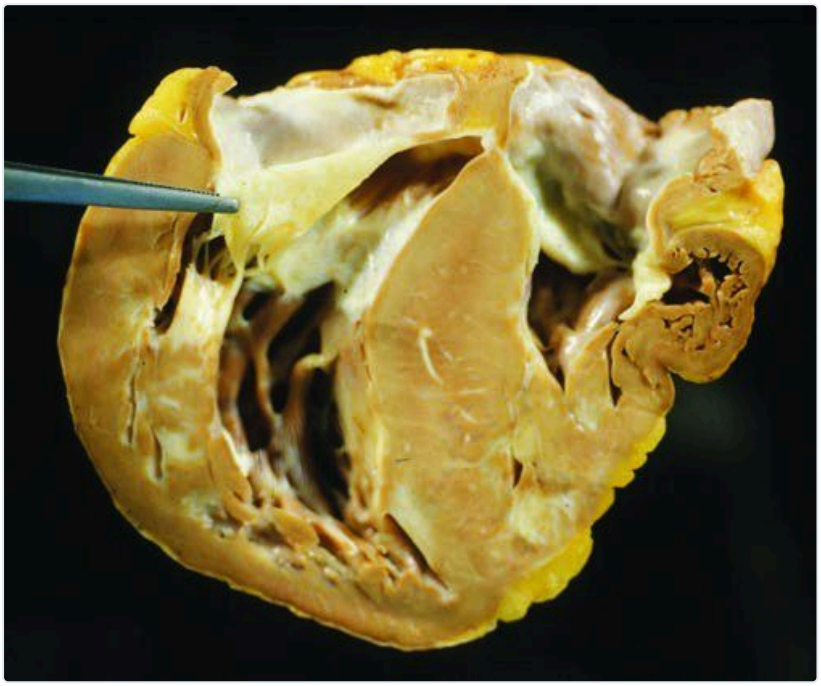
Terapia de reducción septal para pacientes con síntomas refractarios y gradiente ≥ 50 mmHg: **miectomía septal quirúrgica** (de elección en jóvenes, con mortalidad baja en centros con experiencia) o **ablación septal con alcohol**. En la evolución a la fase dilatada («burnt-out») con FEVI baja se trata como IC con fracción reducida y se evalúa un trasplante.

5. MUERTE SÚBITA DEL JOVEN Y ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO: QUIÉN NECESITA UN DESFIBRILADOR

La **muerte súbita cardíaca del deportista joven** (menores de 35 años) ocurre con mayor frecuencia por **miocardiopatía hipertrófica**; siguen las **anomalías congénitas de las arterias coronarias**, la **miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho**, las **canalopatías** (síndrome de QT largo, síndrome de Brugada, taquicardia ventricular catecolaminérgica), el **síndrome de Wolff-Parkinson-White**, la **miocarditis**, la disección aórtica del síndrome de Marfan y la **conmoción cardíaca** (*commotio cordis*: golpe en el tórax en una fase vulnerable de la repolarización). Las señales de alarma son el **síncope durante el ejercicio**, el dolor torácico con el esfuerzo, la palpitación súbita, la disnea inexplicada y el **antecedente familiar de muerte súbita antes de los 50 años**. 1.01.1.020

En la MCH se estima el riesgo con el puntaje **HCM Risk-SCD**, que considera la edad, el grosor máximo de la pared, el gradiente, el tamaño de la aurícula izquierda, el antecedente familiar de muerte súbita, la taquicardia ventricular no sostenida y el síncope inexplicado. Los **factores de mayor riesgo** son: **paro cardíaco previo o taquicardia ventricular sostenida (prevención secundaria: DAI siempre)**, **familiar con muerte súbita** por MCH, **síncope inexplicado reciente**, **grosor ≥ 30 mm**, **aneurisma apical** y fibrosis extensa en la resonancia, y caída de la presión arterial con el ejercicio. Con riesgo a 5 años ≥ 6% se recomienda considerar el **desfibrilador automático implantable (DAI)** en **prevención primaria**; entre 4% y 6%, individualizar.

Conducta del médico general: ante un joven con síncope de esfuerzo o soplo que aumenta con Valsalva, **suspende la actividad deportiva competitiva**, **no inicia diuréticos, nitratos ni digoxina**, solicita ECG y ecocardiograma y **deriva a cardiología** con estudio familiar. La pregunta de julio de 2016 (síncope jugando fútbol, disnea de esfuerzo, hermano fallecido a los 25 años, soplo eyectivo) tiene como respuesta la miocardiopatía hipertrófica, no el síndrome de Brugada ni el QT largo.



A. SEPTO ASIMÉTRICO (PIEZA)



B. ECO: SEPTO ENGROSADO

Imagen 3.5

FIGURA 3.5 · ALGORITMO DE SOSPECHA, CONFIRMACIÓN Y MANEJO DE LA MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA



TABLA 3.5 · EFECTO DE LAS MANIOBRAS SOBRE EL SOPLO SISTÓLICO: MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA, ESTENOSIS AÓRTICA, INSUFICIENCIA MITRAL Y PROLAPSO MITRAL 1.01.1.020

MANIOBRA (EFECTO SOBRE EL RETORNO VENOSO)	MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA	ESTENOSIS AÓRTICA	INSUFICIENCIA MITRAL	PROLAPSO MITRAL
Valsalva (disminuye la precarga)	AUMENTA	Disminuye	Casi no cambia	Aumenta (el clic se adelanta)
De pie (disminuye la precarga)	AUMENTA	Disminuye	Disminuye levemente	Aumenta
Cuclillas (aumenta la precarga y la poscarga)	DISMINUYE	Aumenta	Aumenta	Disminuye
Elevar las piernas (aumenta la precarga)	DISMINUYE	Aumenta	Casi no cambia	Disminuye
Handgrip isométrico (aumenta la poscarga)	DISMINUYE	Disminuye	AUMENTA	Disminuye
Nitrito de amilo o nitratos (disminuyen la precarga)	AUMENTA	Disminuye	Disminuye	Aumenta

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.5

Hombre de 19 años, futbolista aficionado, consulta por disnea de esfuerzo y dos episodios de mareo con pérdida de conciencia breve durante los partidos. Un hermano murió de muerte súbita a los 22 años. PA 118/70 mmHg, FC 68 lpm. El choque de la punta es sostenido y en el borde esternal izquierdo se ausculta un soplo sistólico eyectivo III/VI que aumenta de forma marcada al hacer la maniobra de Valsalva y al ponerse de pie, y disminuye en cuclillas. El ECG muestra hipertrofia ventricular izquierda con ondas Q profundas en DII, DIII y aVF.

Conducta oficial. El cuadro es una miocardiopatía hipertrófica obstructiva: síncope de esfuerzo, antecedente familiar de muerte súbita, soplo eyectivo que aumenta con las maniobras que reducen el volumen ventricular (Valsalva, bipedestación) y disminuye en cuclillas, y un ECG con hipertrofia y ondas Q septales. Conducta: suspender el deporte competitivo, solicitar ecocardiograma (grosor septal, SAM y gradiente), Holter y resonancia, iniciar un betabloqueador (bisoprolol o propranolol), no dar nitratos, diuréticos ni digoxina, estimar el riesgo de muerte súbita (síncope inexplicado y familiar fallecido son factores mayores: se evalúa un DAI) y estudiar con ECG y ecocardiograma a los familiares de primer grado.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- MCH: hipertrofia ventricular asimétrica inexplicada (septo ≥ 15 mm), enfermedad autosómica dominante del sarcómero (1 de cada 500); primera causa de muerte súbita del deportista joven.
- Clínica: disnea de esfuerzo, angina, palpitaciones, síncope de esfuerzo y antecedente familiar de muerte súbita; muchos son asintomáticos.
- El soplo eyectivo de la MCH AUMENTA con Valsalva, de pie y nitratos (menor volumen) y DISMINUYE en cuclillas, al elevar las piernas y con handgrip; en la estenosis aórtica ocurre lo contrario.
- ECG: HVI, ondas Q profundas inferolaterales, T invertidas gigantes; el ecocardiograma confirma (septo, SAM, gradiente ≥ 30 mmHg).
- Tratamiento: betabloqueador (o verapamilo) de primera línea; mavacamten o disopiramida en la obstructiva; miectomía septal si el gradiente es ≥ 50 mmHg y persisten los síntomas.
- Prohibidos en la forma obstructiva: nitratos y vasodilatadores, digoxina e inótropos, diuréticos en dosis altas y la deshidratación.
- DAI en prevención secundaria y en primaria según el riesgo (síncope inexplicado, familiar con muerte súbita, septo ≥ 30 mm, TV no sostenida, aneurisma apical).
- Suspender el deporte competitivo y estudiar con ECG y ecocardiograma a los familiares de primer grado.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 41

1. Un paciente de 40 años consulta por un síncope, mientras jugaba fútbol, con recuperación completa. Además refiere disnea de esfuerzos que inició hace 3 meses y que ha aumentado lentamente. Su hermano murió súbitamente a los 25 años. Al examen físico se constata un soplo sistólico eyectivo, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Síndrome de Brugada
C) Miocardiopatía hipertrófica
D) Síncome disautonómico
E) Síndrome de QT largo

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 179

2. Paciente de 17 años, sin antecedentes, es traído a la urgencia por presentar síncope mientras realizaba ejercicio, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia soplo sistólico que aumenta con maniobras de vansalva, sin otros hallazgos. Se estudia con electrocardiograma que muestra onda Q presente en DII, DIII y AVF, además S profunda de V1 a V3. El diagnóstico más probable es:

A) Miocardiopatía dilatada
B) Lipotimia
C) Soplo fisiológico
D) Miocardiopatía hipertrófica
E) Estenosis mitral

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 28

3. Una paciente de 14 años presenta caída al suelo, con inconsciencia de 30 segundos, recuperándose luego por completo. ¿Cuál de los siguientes antecedentes orientan a una causa cardiogénica del cuadro?

A) Ausencia de episodios anteriores
B) Relación con la micción
C) Relación con el ejercicio
D) Relación con la tos
E) Ocurrencia al incorporarse desde la posición acostada

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.020

4. Atleta de 20 años asintomático, evaluado en un control deportivo, tiene un soplo sistólico eyectivo en el borde esternal izquierdo que aumenta de intensidad al ponerse de pie y con la maniobra de Valsalva, y disminuye al ponerse en cuclillas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
B) Estenosis aórtica degenerativa
C) Insuficiencia mitral reumática
D) Comunicación interauricular
E) Estenosis pulmonar congénita

Más preguntas online de Miocardiopatía Hipertrófica y Muerte Súbita del Joven →

3.6. Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.020

¿POR QUÉ?

Cuando un paciente joven o de mediana edad llega con insuficiencia cardíaca y las coronarias están sanas, sin hipertensión ni valvulopatía que lo explique, estamos ante una miocardiopatía, una miocarditis o un tóxico. La respuesta correcta en el EUNACOM casi siempre es una pista de la historia: el alcohol, el viaje a una zona de Chagas, la quimioterapia con antraciclinas, el puerperio, la infección viral de hace dos semanas. El médico general debe sospechar la entidad, pedir el examen de elección (ecocardiograma primero, resonancia después), evitar el error de la coronariografía como único estudio y derivar con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca ya iniciado.

1. QUÉ ES UNA MIOCARDIOPATÍA Y CÓMO SE ORDENA EL GRUPO

Una **miocardiopatía** es una enfermedad del músculo cardíaco, con alteración estructural y funcional, **que no se explica por una enfermedad coronaria, una valvulopatía, una hipertensión ni una cardiopatía congénita**. Se clasifican por el **fenotipo** que muestra el ecocardiograma: **dilatada** (ventrículo grande y contracción deprimida), **hipertrófica** (pared engrosada; Tema 3.5), **restrictiva** (ventrículo rígido de tamaño normal, llenado restringido) y **arritmogénica del ventrículo derecho** (reemplazo fibroadiposo y taquicardia ventricular en el joven). La **miocarditis** es la inflamación aguda del miocardio y puede evolucionar a una miocardiopatía dilatada. El orden práctico: sospechar, confirmar con el **ecocardiograma**, buscar la causa y tratar la insuficiencia cardíaca con los fármacos del Tema 3.2. **(ver Imagen 3.6A)** 1.01.1.020

Pistas que obligan a pensar en miocardiopatía: IC en un **menor de 50 años** sin factores de riesgo, antecedentes familiares de IC, muerte súbita o marcapaso, disnea con una cardiomegalia en la radiografía y **coronarias sanas**, arritmias ventriculares sin causa, síncope de esfuerzo y la combinación de IC con bloqueos de la conducción. El **electrocardiograma** suele ser anormal (bloqueo de rama, arritmias, bajo voltaje) y el **estudio genético y familiar** es parte del manejo porque una proporción significativa tiene origen hereditario.

2. MIOCARDIOPATÍA DILATADA: CAUSAS, CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

La **miocardiopatía dilatada (MCD)** es la dilatación progresiva de uno o ambos ventrículos con **disfunción sistólica (FEVI habitualmente < 40%)**, sin sobrecarga de presión o volumen ni enfermedad coronaria que la expliquen. Es la causa más frecuente de IC en el adulto joven y la primera indicación de trasplante cardíaco. Las causas se agrupan así: **idiopática o familiar** (30-50% son hereditarias, sobre todo por mutaciones de la titina), **alcohol**, **miocarditis viral previa**, **enfermedad de Chagas**, **quimioterapia** (antraciclinas y trastuzumab), **miocardiopatía periparto**, taquicardiomiopatía, **enfermedades endocrinas y nutricionales** (hipo e hipertiroidismo, déficit de tiamina, acromegalia), **drogas** (cocaína, metanfetaminas), enfermedades autoinmunes, hemocromatosis, y la **miocardiopatía de Takotsubo** (abombamiento apical por estrés, mujer posmenopáusica, supradesnivel del ST con coronarias normales, recuperación espontánea en semanas). 1.01.1.020



Miocardiopatía dilatada: corazón explantado con dilatación masiva del ventrículo izquierdo y moderada del derecho

Alcohol: consumo mayor de 80 g diarios por más de 5 años; es **potencialmente reversible con la abstinencia**. **Antraciclinas** (doxorrubicina): daño acumulativo dependiente de la dosis (riesgo sobre 450-550 mg/m²), puede aparecer años después, y se previene con vigilancia ecocardiográfica y cardioprotección; el trastuzumab causa disfunción en general reversible. **Enfermedad de Chagas** (*Trypanosoma cruzi*, zona rural endémica de Chile y América Latina, vector la vinchuca, transmisión también por transfusión y congénita): la miocardiopatía chagásica crónica aparece 10-30 años después del contagio y se caracteriza por **bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo, arritmias ventriculares, aneurisma apical, tromboembolia, IC predominantemente derecha y megaesófago o megacolon asociados**; el diagnóstico es serológico (dos pruebas), y se estudia por infectología (código 1.04.4.016).

Clínica: síntomas de IC (disnea de esfuerzo, ortopnea, edema, fatiga), palpitaciones y síncope por arritmias, embolias sistémicas (por trombos intraventriculares) y a veces muerte súbita. Al examen: **choque de la punta desplazado hacia lateral y abajo, tercer ruido (galope) y soplo de insuficiencia mitral** por dilatación del anillo valvular (la pregunta real de julio de 2015 lo describe en un joven de 31 años con disnea, ortopnea y edema y la respuesta es «miocardiopatía dilatada»; el soplo del ápex no hace pensar en estenosis aórtica ni en miocardiopatía hipertrófica).

Diagnóstico: el **ecocardiograma** muestra ventrículo dilatado de forma esférica, FEVI baja, paredes delgadas o de grosor normal, insuficiencia mitral funcional y trombos; el ECG, taquicardia sinusal, fibrilación auricular, bloqueo de rama izquierda y arritmias ventriculares. Se pide además una **coronariografía o angio-TAC** para descartar enfermedad coronaria, la **resonancia magnética cardíaca** (fibrosis con realce tardío mesocárdico, que predice el riesgo arrítmico), TSH, ferritina y saturación de transferrina, serología de Chagas y VIH, y la historia de alcohol, drogas y quimioterapia.

TABLA 3.6.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS MIOCARDIOPATÍAS Y LA MIOCARDITIS

1.01.1.020

ENTIDAD	MORFOLOGÍA Y FUNCIÓN	PISTA CLÍNICA Y EXAMEN DE ELECCIÓN	TRATAMIENTO O ADVERTENCIA
Hipertrófica (Tema 3.5)	Hipertrofia asimétrica del septo ≥ 15 mm; FEVI normal o alta	Síncope de esfuerzo, soplo que aumenta con Valsalva · ecocardiograma	Betabloqueador; prohibidos nitratos, digoxina y diuréticos altos
Dilatada	Dilatación esférica de las cavidades; FEVI < 40%	IC en joven, alcohol, Chagas, antraciclinas · ecocardiograma + coronarias	Cuatro pilares de la IC-FEr; abstinencia de alcohol; DAI si FEVI ≤ 35%
Restrictiva	Paredes gruesas, aurículas gigantes, ventrículos normales; FEVI conservada	IC derecha, ECG de bajo voltaje · ecocardiograma, resonancia, pirofosfato	Tratar la causa (tafamidis en ATTR); diuréticos con cuidado; evitar digoxina
Miocarditis aguda	Edema miocárdico; función normal a muy deprimida	Pródromo viral, dolor, troponina ↑, coronarias normales · resonancia con realce tardío	Soporte; sin corticoides de rutina; reposo deportivo 3-6 meses
Periparto	Dilatación con FEVI < 45%	Último mes del embarazo a 5 meses del parto, R3 y crépitos · ecocardiograma	Tratamiento de la IC compatible con la gestación; bromocriptina; anticoagular si FEVI < 30%
Chagas crónica	Dilatación con aneurisma apical	Zona endémica, BRD + HFAI, serología · ecocardiograma	IC, antiarrítmicos, marcapaso o DAI; evaluar antiparasitario

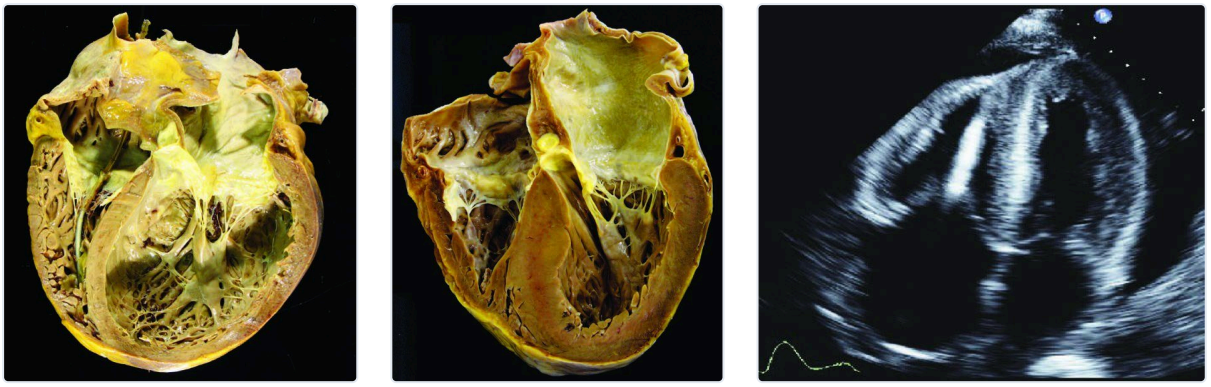
3.6. Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TRATAMIENTO DE LA MIOCARDIOPATÍA DILATADA Y DE LAS FORMAS ESPECIALES

Terapia de la IC con fracción reducida (Tema 3.2): ARNI o IECA, betabloqueador, espironolactona e iSGLT2, con diurético para la congestión; 1.01.1.020 **abstinencia total de alcohol**, tratamiento de la causa (hormonas tiroideas, hierro, control de la taquiarritmia) y de la **fibrilación auricular** (con anticoagulación). **Anticoagulación** también si hay trombo intraventricular. **DAI** en prevención primaria si, tras 3 meses de tratamiento óptimo, la FEVI es ≤ 35%, y **resincronizador** si hay BCRI con QRS ancho (en la miocardiopatía no isquémica el beneficio del DAI es menor que en la isquémica; se decide caso a caso). En la forma terminal: asistencia ventricular o **trasplante cardíaco**. Parte de las MCD **mejoran o se normalizan** con el tratamiento (FEVI «recuperada»), pero el tratamiento no se suspende.

Miocardiopatía periparto (MCPP): falla ventricular sistólica (FEVI < 45%) que aparece **en el último mes del embarazo o hasta 5 meses después del parto**, sin otra causa, en una mujer que antes estaba sana. Factores: preeclampsia, edad materna avanzada, multiparidad, embarazo múltiple, raza negra, hipertensión. La pregunta de julio de 2024: puérpera de 35 años al cuarto día, con disnea progresiva de reposo, taquicardia, **tercer ruido, crépitos bibasales y edema**: miocardiopatía periparto; el TEP debuta de forma súbita y no da galope ni crépitos, la embolia de líquido amniótico ocurre en el trabajo de parto y el edema no cardiogénico no tiene R3. Tratamiento: el de la IC (con **IECA, ARA II, ARNI y espironolactona solo después del parto**; en el embarazo, hidralazina con nitrato, betabloqueador y diurético), anticoagulación si la FEVI es < 30%, y consideración de **bromocriptina** (inhibe la prolactina). Si la FEVI no se recupera, un nuevo embarazo es de alto riesgo y se desaconseja.

Chagas crónico: además del tratamiento de la IC y las arritmias, se discute el tratamiento antiparasitario con benznidazol o nifurtimox, con indicación mayor en la fase aguda, en niños y en la forma indeterminada; el marcapaso y el DAI son más frecuentes. **Takotsubo:** tratamiento de soporte de la IC, betabloqueador/IECA, recuperación en 1-4 semanas.



A. DILATADA: PIEZA EXPLANTADA **B.** AMILOIDOSIS: CORAZÓN FIRME **C.** ECO: PAREDES GRUESAS

Imagen 3.6

FIGURA 3.6 · ENFOQUE DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA SIN CAUSA EVIDENTE: MIOCARDIOPATÍA DILATADA, RESTRICTIVA Y MIOCARDITIS

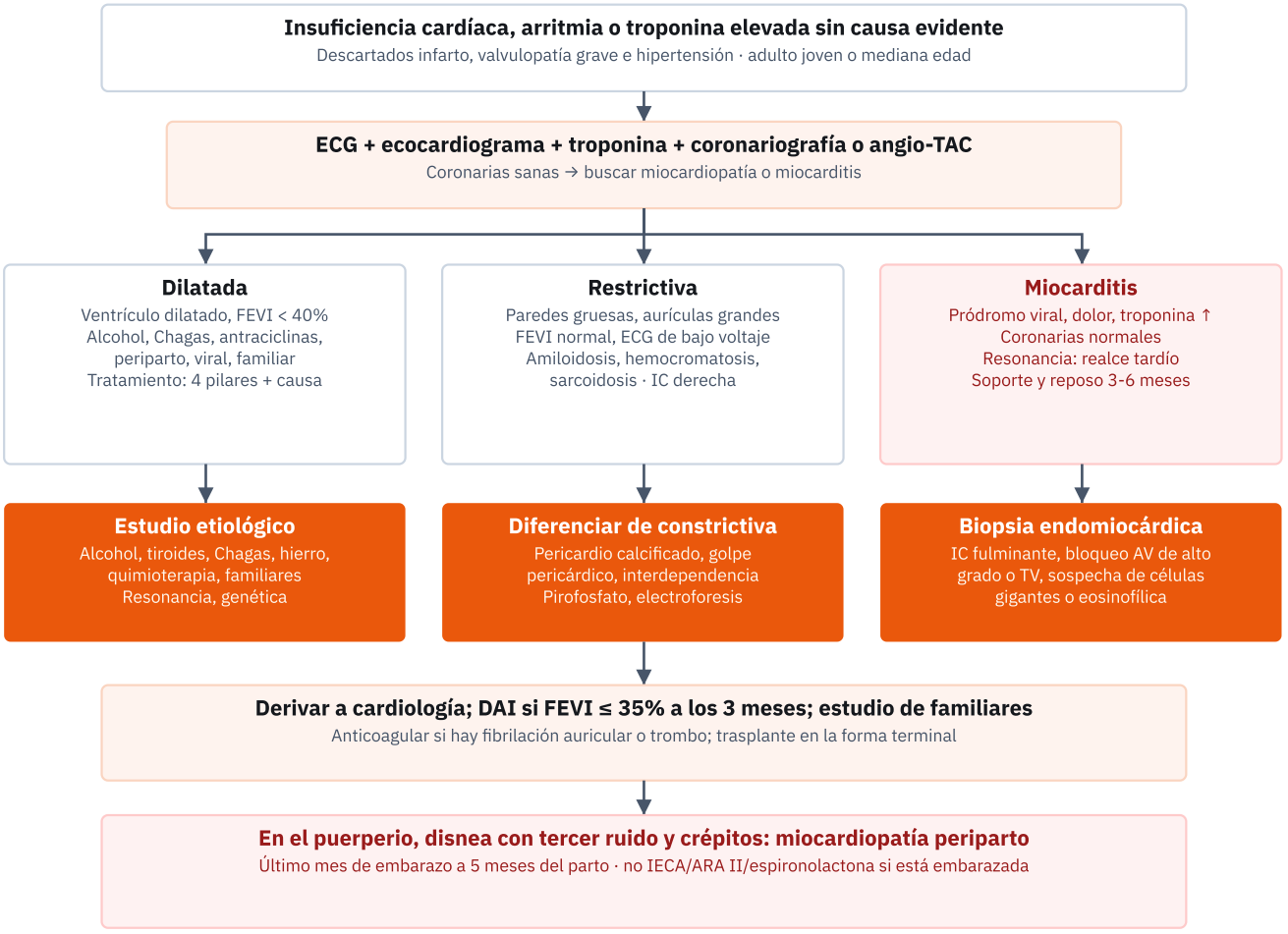


TABLA 3.6.B · CAUSAS DE LA MIOCARDIOPATÍA DILATADA: QUÉ BUSCAR Y QUÉ CAMBIA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

CAUSA	DATO DE LA HISTORIA	EXAMEN O HALLAZGO	CONDUCTA ESPECÍFICA
Alcohol	> 80 g/día por > 5 años	Macrocitosis, GGT elevada; VI dilatado	Abstinencia total; puede recuperar la FEVI
Chagas	Zona rural endémica, vinchuca, transfusión	Serología positiva; BRD + hemibloqueo; aneurisma apical	IC, antiarrítmicos, anticoagulación; estudio por infectología
Antraciclinas, trastuzumab	Quimioterapia previa (dosis acumulada)	Caída de la FEVI > 10 puntos; troponina	Suspender o modificar la quimioterapia, cardioprotección, pilares de IC
Periparto	Último mes de embarazo o puerperio	FEVI < 45%; BNP elevado	IC según la lactancia; bromocriptina; evitar nuevo embarazo
Taquicardiomiopatía	FA o taquicardia sostenida	Mejora al controlar la frecuencia	Control de ritmo o frecuencia, ablación
Tiroides, hierro, déficit de tiamina	Síntomas endocrinos, bronceado, malnutrición	TSH, ferritina y saturación, tiamina	Tratar la enfermedad de base
Familiar o idiopática	Familiar con IC, muerte súbita o marcapaso	Resonancia con fibrosis; genética	Estudio de familiares; DAI según riesgo

3.6. Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA: CUANDO EL VENTRÍCULO NO PUEDE LLENARSE

La **miocardiopatía restrictiva (MCR)** es la rigidez del miocardio (por infiltración o fibrosis) con **ventrículos de tamaño normal o pequeño, función sistólica normal o casi normal y llenado diastólico muy restringido**: la presión sube bruscamente con un pequeño aumento de volumen. Las **aurículas están marcadamente dilatadas** (el volumen se queda atrás de un ventrículo que no se llena) y el cuadro clínico es el de una **IC con predominio derecho**: ingurgitación yugular con signo de Kussmaul, edema, hepatomegalia, ascitis, disnea y **presión arterial baja o normal**; el pulso es pequeño por el bajo volumen eyectado. 1.01.1.020



Amiloidosis cardíaca: corazón firme y gomoso de superficie de corte cerosa con aurículas marcadamente dilatadas

Causas: amiloidosis cardíaca (la más frecuente): de cadenas livianas (AL), asociada a mieloma y gammapatía monoclonal (macroglosia, equimosis periorbitarias «en antifaz», síndrome nefrótico, neuropatía; la pregunta real de diciembre de 2017 describe a un adulto mayor con equimosis periorbitaria, proteinuria masiva e hipoalbuminemia con VHS elevada, y la respuesta es amiloidosis primaria) y de transtiretina (ATTR) del adulto mayor (síndrome del túnel carpiano, estenosis del canal lumbar, hombres sobre 65 años) o hereditaria; **hemocromatosis** (hierro: bronceado, diabetes, hepatopatía, ferritina y saturación altas); **sarcoidosis** (bloqueo AV, arritmias ventriculares, adenopatías hiliares); **fibrosis endomiocárdica** y endocarditis de Löffler (eosinofilia), **radioterapia** mediastínica, esclerodermia y fármacos.

Diagnóstico: el **ecocardiograma** muestra paredes engrosadas con aspecto «brillante y granular» en la amiloidosis, **dilatación biauricular**, FEVI normal o levemente baja, patrón restrictivo del llenado diastólico, derrame pericárdico y reducción del *strain* longitudinal con preservación del ápex. El **ECG** muestra **bajo voltaje de los QRS a pesar de paredes gruesas** (la discordancia es la clave de la amiloidosis), pseudoinfarto, bloqueos y fibrilación auricular. La **resonancia magnética** muestra realce tardío difuso. Para el tipo de amiloide: **inmunofijación de suero y orina y cadenas livianas libres** (si hay componente monoclonal se biopsia: grasa abdominal, médula ósea o corazón) y, si no lo hay, **centellograma con pirofosfato (Tc-99m PYP)** positivo confirma la ATTR sin biopsia. **(ver Imagen 3.6B y C)**



Ecocardiograma en amiloidosis: paredes engrosadas de ambos ventrículos sin dilatación importante y aurículas muy dilatadas

Diagnóstico diferencial con la pericarditis constrictiva (que también da IC derecha con ventrículos pequeños y es curable): la constrictiva muestra **calcificación o engrosamiento pericárdico, golpe pericárdico, interdependencia ventricular y variación respiratoria marcada del flujo mitral**, y el antecedente de pericarditis, tuberculosis, radioterapia o cirugía cardíaca. Se confirma con ecocardiograma, tomografía o resonancia, y cateterismo; el tratamiento es la **pericardiectomía**.

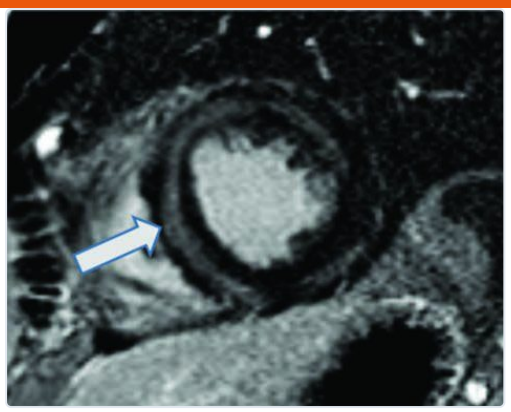
Tratamiento: el de la causa (en la **amiloidosis AL**: quimioterapia dirigida por hematología; en la **ATTR**: **tafamidis**; en la hemocromatosis: flebotomías o quelantes; en la sarcoidosis: corticoides) y soporte de la congestión con **diuréticos con mucho cuidado** (la precarga es indispensable: no sobrediuresar). Los fármacos habituales de IC se toleran mal: los **betabloqueadores y calcioantagonistas no dihidropiridínicos** empeoran el gasto (que depende de la frecuencia) y la **digoxina se une al amiloide y es tóxica**. Anticoagulación en fibrilación auricular, marcapaso si hay bloqueo, y trasplante en casos seleccionados. El pronóstico es reservado.

5. MIOCARDITIS AGUDA: DIAGNÓSTICO, RESONANCIA, TRATAMIENTO Y REPOSO DEPORTIVO

La **miocarditis** es la inflamación del miocardio. Es más frecuente en **jóvenes y varones**. La causa más común es **viral**: **Coxsackie B**, **parvovirus B19**, adenovirus, virus herpes tipo 6, influenza, VIH y **SARS-CoV-2**; otras causas son la **enfermedad de Chagas** (aguda), bacterias (difteria, borrelia), reacciones autoinmunes (lupus, sarcoidosis, miocarditis de células gigantes), toxicidad por **fármacos y inmunoterapia** (inhibidores de puntos de control inmune, clozapina), hipersensibilidad y la rara miocarditis asociada a vacunas de ARNm (varones jóvenes, tras la segunda dosis, casi siempre leve y de buena evolución). 1.01.1.020

Clínica: un cuadro de **pródromo viral** (fiebre, malestar, síntomas respiratorios o digestivos) **1 a 2 semanas antes**, seguido de **dolor torácico** (tipo pericárdico o isquémico, por miopericarditis), disnea, palpitaciones, fatiga o síncope; las formas graves se presentan como **IC aguda, shock cardiogénico (miocarditis fulminante), bloqueo AV de alto grado o arritmias ventriculares** y pueden causar muerte súbita. **Exámenes: troponina elevada** (a veces con valores de infarto), PCR y VHS altas; ECG con **supradesnivel del ST cóncavo difuso, depresión del PR, ondas T invertidas, bloqueos o taquiarritmias**; ecocardiograma con disfunción segmentaria o global, derrame pericárdico; **coronariografía normal** (obligatoria o angio-TAC en mayores de 40 años o con factores de riesgo para descartar un infarto).

Examen confirmatorio de elección no invasivo: resonancia magnética cardíaca, que muestra **edema miocárdico (T2) y realce tardío con gadolinio de patrón no isquémico** (subepicárdico o mesocárdico: criterios de Lake Louise). La **biopsia endomiocárdica** no es rutinaria: se reserva para la IC fulminante o con inestabilidad hemodinámica, el bloqueo AV de alto grado, la taquicardia ventricular, la falta de respuesta al tratamiento o la sospecha de miocarditis de células gigantes, eosinofílica o sarcoidea, donde el diagnóstico histológico cambia el tratamiento. La pregunta de 2015 de un deportista de 30 años con dolor opresivo, disnea al recostarse y ECG con descenso del PR es una pericarditis (Tema 5.5): si la troponina también está elevada con disfunción ventricular, se trata de una miopericarditis.



Miocarditis: resonancia magnética con realce tardío de gadolinio de ubicación mesocárdica (flecha), patrón no isquémico

Tratamiento: soporte y manejo de la IC y de las arritmias con los fármacos habituales (IECA, betabloqueador y diuréticos una vez estable); **no hay antiviral específico** y los **corticoides no se usan de rutina** (sí en la miocarditis de células gigantes, eosinofílica, sarcoidea o autoinmune, y en la asociada a inmunoterapia); los **AINE** se evitan en la fase aguda con disfunción ventricular (empeoran la IC) y se reservan para la miopericarditis con función preservada; en la miocarditis fulminante, UCI con soporte mecánico, trasplante como rescate. **Reposo de ejercicio competitivo e intenso por 3 a 6 meses** (hasta normalizar la función ventricular, los marcadores y el Holter) por el riesgo de muerte súbita. El **pronóstico** es bueno en la mayoría (recuperación en semanas o meses), pero una parte evoluciona a una miocardiopatía dilatada.

TABLA 3.6.C · TRATAMIENTO Y CONTROLES POR ENTIDAD — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ENTIDAD	TRATAMIENTO	CONTROLES	DERIVA O COMPLICA SI…
Dilatada	IECA/ARNI + betabloqueador + espironolactona + iSGLT2; diurético mínimo	Ecocardiograma a los 3 meses; creatinina y potasio	FEVI ≤ 35%: DAI; BCRI con QRS ≥ 150: TRC; terminal: trasplante
Restrictiva (amiloidosis)	Tafamidis (ATTR) o quimioterapia (AL); diuréticos con cuidado	Péptidos natriuréticos, troponina, función renal	Sin digoxina ni betabloqueador; bloqueo AV: marcapaso
Miocarditis	Soporte, IC, antiarrítmicos; corticoides solo en formas específicas	ECG, Holter, ecocardiograma y resonancia a los 3-6 meses	Shock, bloqueo AV de alto grado o TV: UCI, biopsia y soporte mecánico
Periparto	Pilares de la IC adecuados a gestación y lactancia; bromocriptina	Ecocardiograma seriado hasta 12 meses	FEVI < 30%: anticoagular; sin recuperación: evitar nuevo embarazo

3.6. Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (MIOCARDIOPATÍA DILATADA, MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA Y MIOCARDITIS)

- Miocardiopatía = enfermedad del músculo no explicada por coronarias, válvulas ni hipertensión; se clasifica por el fenotipo del ecocardiograma (dilatada, hipertrófica, restrictiva, arritmogénica).
- Chagas crónico: BRD + hemibloqueo anterior izquierdo, aneurisma apical, arritmias, tromboembolia y megaórganos; serología en zona endémica.
- Restrictiva: paredes gruesas, aurículas gigantes, FEVI normal, IC derecha y bajo voltaje en el ECG; amiloidosis es la causa más frecuente (tafamidis en ATTR); evitar digoxina y betabloqueador.
- Miocarditis: pródromo viral + dolor + troponina elevada + coronarias normales; la resonancia con realce tardío confirma; la biopsia solo en las formas graves.
- Dilatada: IC en joven con ventrículo esférico y FEVI < 40%; causas: idiopática/familiar, alcohol (reversible), Chagas, antraciclinas, periparto, viral y taquicardiomiopatía; tratar con los cuatro pilares.
- Periparto: último mes de embarazo hasta 5 meses posparto; disnea con R3 y crépitos; IECA, ARA II y espironolactona solo después del parto; bromocriptina.
- Restrictiva vs constrictiva: pericardio calcificado, golpe pericárdico e interdependencia ventricular orientan a la constrictiva (se cura con pericardiectomía).
- Miocarditis: tratamiento de soporte, sin corticoides de rutina ni AINE con disfunción; reposo del deporte competitivo 3 a 6 meses.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

3.6

Hombre de 28 años, sano, consulta por dolor precordial de 2 días que aumenta con la inspiración y se alivia al inclinarse hacia adelante, precedido por un cuadro respiratorio alto hace 10 días. PA 118/72 mmHg, FC 98 lpm, afebril. El ECG muestra supradesnivel cóncavo difuso del ST con descenso del PR, la troponina ultrasensible está 30 veces sobre el límite y el ecocardiograma muestra una FEVI de 48% con hipocinesia lateral. La coronariografía es normal.

Conducta oficial razonada. Es una miocarditis aguda (miopericarditis): pródromo viral, dolor pericárdico, troponina muy elevada, disfunción ventricular leve y coronarias normales. El examen no invasivo confirmatorio es la resonancia magnética cardíaca (edema y realce tardío subepicárdico/mesocárdico); la biopsia endomiocárdica no se hace en una forma estable. El tratamiento es de soporte: reposo, monitorización (por riesgo de arritmias), control de la IC con IECA y betabloqueador una vez estable, sin AINE en dosis altas por la disfunción ventricular ni corticoides de rutina, y reposo de ejercicio intenso y competitivo por 3 a 6 meses. Se repite el ecocardiograma y la resonancia a los 3-6 meses.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.6 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 54

1. Un paciente de 31 años presenta un cuadro de disnea de esfuerzos, ortopnea y astenia. Su presión arterial es 120/70 mmHg y su pulso es de 80x', además presenta edema en las EEII. Presenta desplazamiento del choque de la punta, a dos centímetros de la línea medio-clavicular y se ausculta galope cardiaco, con un soplo sistólico en el ápex, que no varía con la inspiración. Al examen pulmonar tiene crepitos basales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miocardiopatía hipertrófica
B) Miocardiopatía dilatada
C) Insuficiencia aórtica
D) Estenosis aórtica
E) Estenosis mitral

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 3

2. Una paciente de 35 años, primípara, está en su cuarto día postparto vaginal. Su embarazo fue adecuadamente controlado, siendo normal durante toda la gestación. Consulta por un cuadro de disnea que ha aumentado significativamente en los últimos días, siendo actualmente de reposo. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto y presión arterial de 110/60 mmHg, con auscultación cardíaca que muestra un ritmo de galope por presencia de R3 y examen pulmonar que demuestra la presencia de crépitos basales bilaterales. Satura 94% a FiO2 ambiental y se observa edema de extremidades inferiores fóvea ++. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Edema pulmonar no cardiogénico
B) Miocardiopatía periparto
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Embolia de líquido amniótico
E) Neumonía

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 64

3. Un paciente de 80 años consulta por equimosis periorbitaria, sin antecedente traumático, asociado a astenia y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destacan creatinina: 2,6 mg/dl, proteinuria de 24 horas: 8,4 gramos/día, albuminemia: 1,4 g/dl. Su hemograma es normal y su VHS: 96 mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Nefrosis lipoidea
B) Nefropatía diabética
C) Amiloidosis primaria
D) Enfermedad de Berger
E) Arteritis de la temporal

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.020

4. Hombre de 28 años consulta por dolor precordial de 2 días que aumenta con la inspiración, precedido por un cuadro respiratorio alto hace 10 días. El ECG muestra supradesnivel del ST difuso y cóncavo y las troponinas están muy elevadas. La coronariografía es normal. ¿Cuál es el examen confirmatorio no invasivo de elección?

A) Resonancia magnética cardíaca con realce tardío de gadolinio
B) Biopsia endomiocárdica de rutina
C) Test de esfuerzo convencional
D) Ecocardiograma transesofágico
E) Centellograma miocárdico con talio

Más preguntas online de Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 3.1 A 3.6

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Insuficiencia Cardíaca Crónica: Diagnóstico, Fenotipos y Péptidos Natriuréticos	Framingham: 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores; el diagnóstico es clínico y se...	**FEVI ≤ 40% = IC-FEr; 41-49% = IC-FEmr; ≥ 50% con BNP alto y alteración estructural o...**	—
Insuficiencia Cardíaca Crónica: Tratamiento con los Cuatro Pilares (GDMT) y Dispositivos	Los cuatro pilares que reducen la mortalidad en IC-FEr: ARNI (o IECA/ARA II)...	**IECA → ARNI: dejar 36 horas sin IECA para evitar el angioedema; nunca juntos.**	—
Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón	La ICA y el EAP son emergencias: sentar al paciente, oxígeno si $SatO_2$ < 90%, monitor...	**La VNI (CPAP 5-10 cmH_2O) es la medida de primera línea que más reduce la intubación en...**	Nitroglicerina EV es el vasodilatador de elección con PAS ≥ 110 mmHg; está...
Shock Cardiogénico y Diagnóstico Diferencial de los Cuatro Shocks	Shock = hipoperfusión: oliguria, confusión, piel fría o moteada, lactato > 2 mmol/L; la...	**Cuatro tipos: cardiogénico (gasto bajo, PCP alta, RVS alta), hipovolémico (gasto bajo...**	Causa principal del shock cardiogénico: infarto agudo del miocardio (Killip IV)...
Miocardiopatía Hipertrófica y Muerte Súbita del Joven	MCH: hipertrofia ventricular asimétrica inexplicada (septo ≥ 15 mm), enfermedad...	**Clínica: disnea de esfuerzo, angina, palpitaciones, síncope de esfuerzo y antecedente...**	Prohibidos en la forma obstructiva: nitratos y vasodilatadores, digoxina e inótropos...
Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis	Miocardiopatía = enfermedad del músculo no explicada por coronarias, válvulas ni...	**Dilatada: IC en joven con ventrículo esférico y FEVI < 40%; causas...**	Restrictiva: paredes gruesas, aurículas gigantes, FEVI normal, IC derecha y bajo...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Framingham: 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores; el diagnóstico es clínico y se confirma con ecocardiograma.

FEVI ≤ 40% = IC-FEr; 41-49% = IC-FEmr; ≥ 50% con BNP alto y alteración estructural o diastólica = IC-FEp (mujer añosa...

Péptidos natriuréticos: valor de descarte (ambulatorio BNP < 35 o NT-proBNP < 125; urgencia < 100 o < 300); suben con FA y...

El ecocardiograma Doppler es el examen de elección ante una IC sospechada: mide FEVI, grosor, válvulas, función diastólica y...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- FEVI ≤ 40% = IC-FEr; 41-49% = IC-FEmr; ≥ 50% con BNP alto y alteración estructural o diastólica = IC-FEp (mujer añosa, hipertensa, diabética, obesa).
- Péptidos natriuréticos: valor de descarte (ambulatorio BNP < 35 o NT-proBNP < 125; urgencia < 100 o < 300); suben con FA y falla renal, bajan con obesidad.
- IECA → ARNI: dejar 36 horas sin IECA para evitar el angioedema; nunca juntos.
- Betabloqueadores con evidencia: bisoprolol, carvedilol y metoprolol succinato (no atenolol); se inician euvolémico y se duplica la dosis cada 2 semanas.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Framingham: 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores; el diagnóstico es clínico y se confirma con ecocardiograma.	Tema 3.1 →
Los cuatro pilares que reducen la mortalidad en IC-FEr: ARNI (o IECA/ARA II), betabloqueador con evidencia...	Tema 3.2 →
La ICA y el EAP son emergencias: sentar al paciente, oxígeno si $SatO_2$ < 90%, monitor, vía y exámenes en paralelo...	Tema 3.3 →
Shock = hipoperfusión: oliguria, confusión, piel fría o moteada, lactato > 2 mmol/L; la hipotensión (PAS < 90 o...	Tema 3.4 →
MCH: hipertrofia ventricular asimétrica inexplicada (septo ≥ 15 mm), enfermedad autosómica dominante del sarcómero...	Tema 3.5 →
Miocardiopatía = enfermedad del músculo no explicada por coronarias, válvulas ni hipertensión; se clasifica por el...	Tema 3.6 →

perfil v3 asofamech
7 CÓDIGOS OFICIALES

04 BLOQUE TEMÁTICO 7 clases

VALVULOPATÍAS, CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ENDOCARDITIS

7	23	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
4.1	Paciente con Soplo: Semiología y Maniobras Dinámicas	120
4.2	Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad Ecocardiográfica y Reemplazo Valvular	123
4.3	Insuficiencia Aórtica: Signos Periféricos, Ecocardiograma e Indicación Quirúrgica	127
4.4	Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática	131
4.5	Insuficiencia Mitral y Prolapso de la Válvula Mitral	138
4.6	Cardiopatías Congénitas del Adulto: CIA, CIV, Ductus y Coartación	142
4.7	Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis	147

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

7 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.01.1.021	Paciente con Soplo: Semiología y Maniobras Dinámicas	Específico	Inicial	Derivar
1.01.1.009, 1.01.4.006	Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad Ecocardiográfica y Reemplazo Valvular	Específico	Inicial	Derivar
1.01.1.017	Insuficiencia Aórtica: Signos Periféricos, Ecocardiograma e Indicación Quirúrgica	Específico	Inicial	Derivar
1.01.1.010, 1.01.1.008, 1.01.3.005	Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática	Específico	Inicial	Derivar
1.01.1.019	Insuficiencia Mitral y Prolapso de la Válvula Mitral	Específico	Inicial	Derivar
1.01.1.003	Cardiopatías Congénitas del Adulto: CIA, CIV, Ductus y Coartación	Sospecha	Inicial	Derivar
1.01.1.007, 1.04.2.003, 1.04.3.007	Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 04 · VALVULOPATÍAS, CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ENDOCARDITIS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
23 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Todo soplo se describe por momento (sistólico, diastólico, continuo), forma, foco, irradiación, tono y grado de Levine; el grado IV o más tiene frémito y es siempre patológico.

Todo soplo diastólico y todo soplo continuo patológico exigen ecocardiograma Doppler; el sistólico inocente es suave (I-II), corto, sin frémito, con ruidos y ECG normales.

Inspiración profunda (Rivero-Carvallo): aumentan los soplos del corazón derecho (insuficiencia tricuspídea, estenosis pulmonar).

Valsalva y ponerse de pie: disminuyen casi todos los soplos; solo aumentan la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y el prolapso mitral (clic precoz, soplo más largo).

Cuclillas: disminuye el soplo de la miocardiopatía hipertrófica y aumenta el de la estenosis aórtica; el clic del prolapso se retrasa.

Handgrip (más poscarga): aumentan insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica y CIV; disminuyen estenosis aórtica y miocardiopatía hipertrófica.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

7 DE 7 TEMAS

Paciente con Soplo: Semiología y Maniobras Dinámicas	EUNACOM Julio 2024 · #88
Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad Ecocardiográfica y Reemplazo Valvular	EUNACOM Diciembre 2025 · #174 · EUNACOM Diciembre 2025 · #88 · EUNACOM Diciembre 2019 · #126 · EUNACOM Julio 2019 · #101
Insuficiencia Aórtica: Signos Periféricos, Ecocardiograma e Indicación Quirúrgica	EUNACOM Enero 2023 · #147 · EUNACOM Julio 2018 · #71 · EUNACOM Diciembre 2018 · #2 · EUNACOM Diciembre 2018 · #91
Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática	EUNACOM Julio 2024 · #128 · EUNACOM Agosto 2021 · #158 · EUNACOM Julio 2017 · #80
Insuficiencia Mitral y Prolapso de la Válvula Mitral	EUNACOM Diciembre 2025 · #1 · EUNACOM Diciembre 2019 · #124 · EUNACOM Julio 2015 · #38
Cardiopatías Congénitas del Adulto: CIA, CIV, Ductus y Coartación	EUNACOM Julio 2025 · #147 · EUNACOM Diciembre 2024 · #68 · EUNACOM Enero 2023 · #148 · EUNACOM Diciembre 2022 · #3
Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis	EUNACOM Julio 2025 · #136 · EUNACOM Diciembre 2018 · #123 · EUNACOM Julio 2017 · #70 · EUNACOM Diciembre 2017 · #63

4.1. Paciente con Soplo: Semiología y Maniobras Dinámicas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.021

¿POR QUÉ?

El soplo es el hallazgo cardiológico más frecuente en la consulta general y el que más se pregunta en el EUNACOM, casi siempre en forma de caso clínico: el enunciado describe el soplo, un pulso o un ruido, y pide el diagnóstico. El médico general debe reconocer en la cabecera del paciente qué soplo es inocente y cuál exige estudio, nombrar la valvulopatía o el defecto congénito por su semiología y usar las maniobras para separar los soplos que se parecen. Este tema da el método; las clases siguientes aplican cada valvulopatía.

1. CÓMO DESCRIBIR UN SOPLO: MOMENTO, FORMA, FOCO Y GRADO DE LEVINE

Un soplo es un ruido producido por flujo turbulento: aparece 1.01.1.021 cuando la sangre pasa por un orificio estrecho (estenosis), retrocede por una válvula que no cierra (insuficiencia), cruza un defecto entre cavidades o simplemente circula con más velocidad de lo normal (embarazo, fiebre, anemia, hipertiroidismo, ejercicio). Todo soplo se describe con seis datos: **momento del ciclo** (sistólico, diastólico o continuo), **forma** (creciente-decreciente o «romboidal», en barra o plateau, decreciente), **foco** de máxima intensidad (aórtico: 2.º espacio intercostal derecho; pulmonar: 2.º izquierdo; tricuspídeo: borde esternal izquierdo bajo; mitral: ápex), **irradiación** (al cuello, a la axila, al dorso), **tono** (rudo, soplante, retumbo) y **grado**.

El grado se mide con la **escala de Levine**: I apenas audible en un ambiente silencioso; II débil pero audible de inmediato; III intenso, sin frémito; IV intenso con **frémito** (vibración palpable); V audible con el estetoscopio apenas apoyado; VI audible sin apoyar el estetoscopio. Un soplo de grado IV o más, con frémito, siempre es patológico. Pero el grado no mide la gravedad: una estenosis aórtica crítica con gasto cardíaco bajo puede sonar suave, y una estenosis mitral grave se oye apenas como un retumbo débil.

No hay que olvidar los demás ruidos, que son más específicos que el soplo mismo: un **primer ruido (R1) intenso** y un **chasquido de apertura** orientan a estenosis mitral; un **segundo ruido (R2) único o apagado** a estenosis aórtica grave; un **desdoblamiento amplio y fijo de R2** a comunicación interauricular; un **clic mesosistólico** a prolapso mitral; un **cuarto ruido (R4)** a ventrículo rígido (hipertrofia) y un **tercer ruido (R3)** a sobrecarga de volumen o falla ventricular.

2. SOPLOS SISTÓLICOS: EYECTIVOS, HOLOSISTÓLICOS Y TELESISTÓLICOS

Entre R1 y R2 caben dos tipos de soplo. El **soplo eyectivo** 1.01.1.021 nace cuando el ventrículo expulsa la sangre contra un obstáculo: empieza un poco después de R1, crece hasta la mitad de la sístole y decrece antes de R2 (forma de rombo o «diamante»). Es el de la **estenosis aórtica** (foco aórtico, irradiado a las carótidas; cuanto más grave, más tardío es el pico), la **estenosis pulmonar**, la **miocardiopatía hipertrófica obstructiva** (borde esternal izquierdo, sin irradiar a las carótidas) y el **hiperflujo pulmonar de la CIA**, además de los soplos inocentes.

El **soplo regurgitante o holosistólico** empieza junto con R1 y dura hasta R2 con intensidad pareja («en barra»), porque la sangre sale por el orificio de baja presión durante toda la sístole. Es el de la **insuficiencia mitral** (ápex, irradiado a la axila), la **insuficiencia tricuspídea** (borde esternal izquierdo bajo, aumenta con la inspiración) y la **comunicación interventricular** (borde esternal izquierdo bajo, con frémito). El **soplo telesistólico precedido de un clic** es el del prolapso mitral. Cada uno de estos temas se desarrolla en las clases siguientes; aquí interesa reconocer el patrón.

3. SOPLOS DIASTÓLICOS Y SOPLOS CONTINUOS

Todo **soplo diastólico es patológico** hasta demostrar lo contrario y exige ecocardiograma. 1.01.1.021 El **soplo diastólico decreciente precoz, aspirativo**, en el borde esternal izquierdo (paciente sentado, inclinado hacia delante y en espiración) es la **insuficiencia aórtica**; en la insuficiencia pulmonar por hipertensión pulmonar se llama soplo de Graham Steell. El **retumbo mesodiastólico grave con chasquido de apertura y refuerzo presistólico**, mejor audible en el ápex con el paciente en decúbito lateral izquierdo y con la campana, es la **estenosis mitral**. El **soplo de Austin Flint** es un retumbo apical de la insuficiencia aórtica grave, producido porque el chorro regurgitante hace vibrar la valva mitral anterior; se distingue de la estenosis mitral porque no tiene chasquido de apertura ni R1 intenso.

Los **soplos continuos** abarcan sístole y diástole sin interrupción: el **ductus arterioso persistente** (soplo «en maquinaria», bajo la clavícula izquierda), las fístulas arteriovenosas y los soplos de la circulación colateral. El **zumbido venoso** (soplo continuo en la base del cuello, de niños y jóvenes, que desaparece al comprimir la yugular o al girar la cabeza) es inocente y se distingue del ductus por estas dos maniobras. Si el soplo continuo se acompaña de pulso saltón y cansancio al alimentarse o al jugar, se piensa en ductus y se deriva.

4. MANIOBRAS DINÁMICAS: QUÉ LE PASA A CADA SOPLO

Las maniobras cambian el retorno venoso, el volumen del 1.01.1.021 ventrículo o la poscarga, y el comportamiento del soplo permite afinar el diagnóstico en la cabecera del paciente. Son una de las preguntas más seguras del EUNACOM. La regla práctica: pensar qué le pasa al **volumen del ventrículo izquierdo** y a la **poscarga**.

- **Inspiración profunda (maniobra de Rivero-Carvallo):** la presión intratorácica negativa aumenta el retorno venoso al corazón derecho. **Todos los soplos de origen derecho** (insuficiencia y estenosis tricuspídea, estenosis e insuficiencia pulmonar) **aumentan**. Los izquierdos no cambian o disminuyen. Es la clave para separar una insuficiencia tricuspídea de una mitral.

- **Valsalva (fase de esfuerzo), ponerse de pie y nitrito de amilo:** disminuyen el retorno venoso y el volumen ventricular. **La mayoría de los soplos disminuye**. Solo **dos aumentan**: la **miocardiopatía hipertrófica obstructiva** (la cavidad pequeña acerca la valva mitral al septo y aumenta la obstrucción) y el **prolapso mitral** (el clic se adelanta y el soplo se alarga).

- **Cuclillas y elevación pasiva de las piernas:** aumentan el retorno venoso y la poscarga. Aumentan los soplos de la estenosis aórtica y de la estenosis pulmonar (más flujo), **disminuye el de la miocardiopatía hipertrófica** y en el prolapso el clic se retrasa y el soplo se acorta. Es la maniobra contraria a Valsalva.

- **Empuñadura isométrica (handgrip):** aumenta la poscarga. **Aumentan los soplos regurgitantes del corazón izquierdo** (insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, comunicación interventricular) y **disminuyen los eyectivos** (estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva).

- **Otras posiciones y trucos:** el decúbito lateral izquierdo con la campana destaca el retumbo de la estenosis mitral; sentado e inclinado hacia delante, en espiración, el soplo de la insuficiencia aórtica; tras una **pausa postextrasistólica** el soplo de la estenosis aórtica aumenta (el ventrículo se llena más) y el de la insuficiencia mitral no cambia, lo que permite distinguirlos en un paciente con extrasístoles.

5. SOPLO INOCENTE, CUÁNDO PEDIR ECOCARDIOGRAMA Y CONDUCTA EN ATENCIÓN PRIMARIA

El **soplo inocente o funcional** es sistólico, eyectivo, de grado 1.01.1.021 I-II, corto, suave, que no se irradia, no tiene frémito, cambia con la posición, se acompaña de ruidos normales y no produce síntomas, con electrocardiograma y radiografía normales. Es muy frecuente en niños y adolescentes (soplo de Still: musical, en el borde esternal izquierdo, que disminuye al sentarse), y aparece en el embarazo, la anemia, la fiebre y el hipertiroidismo, situaciones en que aumenta el gasto cardíaco: se trata la causa y desaparece. En el anciano, la **esclerosis aórtica** (válvula calcificada sin obstrucción) da un soplo eyectivo con R2 conservado y pulso normal; la estenosis aórtica verdadera tiene R2 apagado y pulso parvus et tardus.

Cuándo pedir ecocardiograma Doppler: todo soplo diastólico, continuo o holosistólico; el soplo sistólico de grado III o más, con frémito, que irradia o es tardío; cualquier soplo con síntomas (disnea, síncope, angina), con ruidos anormales (clic, R2 único, R4, desdoblamiento fijo), con signos de insuficiencia cardíaca, con fiebre y fenómenos embólicos (endocarditis) o con electrocardiograma o radiografía anormales. Un soplo sistólico suave y aislado, en una persona asintomática y con examen normal, no necesita estudio: se tranquiliza y se controla.

En atención primaria el médico general **identifica el tipo de soplo, pide el ecocardiograma y deriva** a cardiología (nivel diagnóstico específico, tratamiento inicial, seguimiento por derivación). Dos recordatorios: la cirugía valvular y la cirugía de las cardiopatías congénitas operables tienen garantía GES, y el paciente con prótesis valvular o endocarditis previa necesita profilaxis antes de procedimientos dentales (se revisa en la clase de endocarditis).

6. DEL SOPLO AL DIAGNÓSTICO: LOS PATRONES QUE EL EUNACOM REPITE

El examen presenta el soplo dentro de un caso clínico y espera que se reconozca el patrón completo, no solo el soplo. Los patrones que más se repiten son estos: **adulto mayor con síncope o angina de esfuerzo, soplo eyectivo en el foco aórtico irradiado al cuello, R2 apagado y pulso parvus et tardus** es estenosis aórtica; **presión de pulso amplia, pulsos saltones y soplo diastólico decreciente** es insuficiencia aórtica; **mujer con fibrilación auricular, disnea y retumbo diastólico**, a menudo con antecedente de fiebre reumática, es estenosis mitral; **soplo holosistólico apical irradiado a la axila** es insuficiencia mitral; **mujer joven con palpitaciones y un clic mesosistólico** es prolapso mitral. 1.01.1.021

En los defectos congénitos del adulto: **soplo eyectivo pulmonar con R2 desdoblado y fijo y bloqueo incompleto de rama derecha** es comunicación interauricular, la cardiopatía congénita que más se diagnostica en el adulto; **soplo holosistólico rudo con frémito en el borde esternal izquierdo bajo** es comunicación interventricular; **soplo continuo infraclavicular izquierdo** es ductus; **hipertensión en los brazos con pulsos femorales débiles** es coartación. Y **fiebre prolongada con un soplo nuevo o cambiante** es endocarditis hasta demostrar lo contrario.

Cuando el soplo es el motivo de consulta de un paciente asintomático, la pregunta del examen casi siempre es si se justifica estudiarlo: si es un soplo sistólico suave, sin otros hallazgos, la respuesta es tranquilizar; si hay síntomas, ruidos anormales o un soplo diastólico, la respuesta es el ecocardiograma Doppler. Ni la radiografía ni el electrocardiograma sustituyen al ecocardiograma para definir una valvulopatía, aunque ayudan a ver su repercusión (cardiomegalia, hipertrofia, fibrilación auricular).

FIGURA 4.1 · ALGORITMO DEL PACIENTE CON SOPLO: MOMENTO, MANIOBRAS Y CONDUCTA

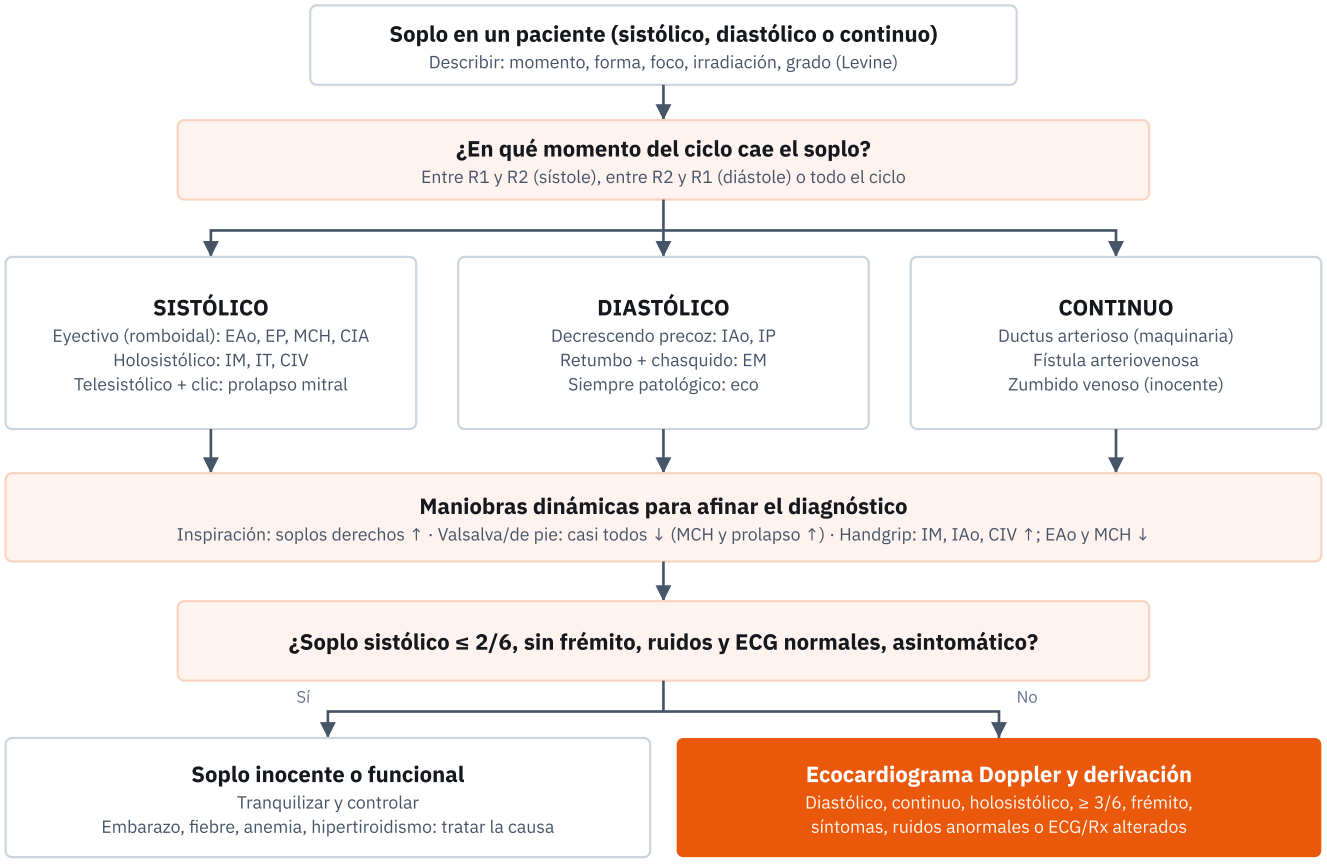


TABLA 4.1 · RESPUESTA DE LOS SOPLOS A LAS MANIOBRAS DINÁMICAS 1.01.1.021

MANIOBRA	EFECTO HEMODINÁMICO	SOPLOS QUE AUMENTAN	SOPLOS QUE DISMINUYEN
Inspiración profunda (Rivero-Carvallo)	Más retorno venoso derecho	Insuficiencia/estenosis tricuspídea, estenosis/insuficiencia pulmonar	Los izquierdos no cambian
Valsalva, de pie, nitrito de amilo	Menos precarga: VI más pequeño	Miocardiopatía hipertrófica obstructiva; prolapso mitral (clic precoz, soplo más largo)	Casi todos los demás (estenosis aórtica, insuficiencia mitral, CIV)
Cuclillas, elevación de piernas	Más precarga y más poscarga	Estenosis aórtica, estenosis pulmonar, insuficiencia mitral	Miocardiopatía hipertrófica obstructiva; prolapso (clic tardío, soplo corto)
Handgrip (empuñadura isométrica)	Más poscarga	Insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, CIV	Estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva
Pausa postextrasistólica	Mayor llenado del VI	Estenosis aórtica	La insuficiencia mitral no cambia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.1

Hombre de 22 años, futbolista aficionado, consulta por un síncope durante un partido, con recuperación espontánea. No tiene síntomas de reposo. Un tío falleció súbitamente a los 40 años. Examen: PA 115/70 mmHg, FC 70 lpm, pulso carotídeo rápido y de doble impulso. En el borde esternal izquierdo se ausculta un soplo sistólico eyectivo III/VI, sin irradiación al cuello, que aumenta al ponerse de pie y con la maniobra de Valsalva y disminuye en cuclillas. R2 normal.

Conducta oficial. Un soplo sistólico eyectivo que aumenta con Valsalva y de pie, y disminuye en cuclillas, es el sello de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva: al bajar la precarga, la cavidad se achica y la obstrucción empeora. El síncope de esfuerzo, el antecedente de muerte súbita familiar, el pulso de doble impulso y la ausencia de irradiación a las carótidas lo separan de la estenosis aórtica, cuyo soplo disminuye con Valsalva. Se pide ecocardiograma Doppler y electrocardiograma, se prohíbe el ejercicio intenso y se deriva a cardiología (tema 3.5).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Todo soplo se describe por momento (sistólico, diastólico, continuo), forma, foco, irradiación, tono y grado de Levine; el grado IV o más tiene frémito y es siempre patológico.
- Todo soplo diastólico y todo soplo continuo patológico exigen ecocardiograma Doppler; el sistólico inocente es suave (I-II), corto, sin frémito, con ruidos y ECG normales.
- Inspiración profunda (Rivero-Carvallo): aumentan los soplos del corazón derecho (insuficiencia tricuspídea, estenosis pulmonar).
- Valsalva y ponerse de pie: disminuyen casi todos los soplos; solo aumentan la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y el prolapso mitral (clic precoz, soplo más largo).
- Cuclillas: disminuye el soplo de la miocardiopatía hipertrófica y aumenta el de la estenosis aórtica; el clic del prolapso se retrasa.
- Handgrip (más poscarga): aumentan insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica y CIV; disminuyen estenosis aórtica y miocardiopatía hipertrófica.
- Soplo continuo en maquinaria bajo la clavícula izquierda con pulso saltón: ductus arterioso persistente; el zumbido venoso desaparece al comprimir la yugular.
- Retumbo diastólico con chasquido de apertura y R1 intenso es estenosis mitral; el Austin Flint (retumbo sin chasquido) es de la insuficiencia aórtica grave.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 88

1. Un niño de 8 años acude a consulta por dificultad para seguir el ritmo en actividades físicas en la escuela, con infecciones respiratorias recurrentes. Signos vitales normales, auscultación pulmonar normal. A la auscultación cardiaca se detecta un soplo continuo de intensidad III/VI en la región paraesternal e infraclavicular izquierda. Talla -1 DE para su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miocardiopatía hipertrófica
B) Comunicación interventricular
C) Comunicación interauricular
D) Ductus arterioso persistente
E) Soplo funcional

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.021

2. Un hombre de 34 años, usuario de drogas endovenosas, consulta por fiebre y se ausculta en el borde esternal izquierdo inferior un soplo holosistólico de grado III/VI. Al pedirle una inspiración profunda, el soplo aumenta de intensidad. ¿Qué lesión valvular es la más probable?

A) Insuficiencia mitral
B) Insuficiencia tricuspídea
C) Estenosis aórtica
D) Comunicación interventricular restrictiva
E) Prolapso de la válvula mitral

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.021

3. Un hombre de 25 años consulta por un síncope de esfuerzo. Se ausculta un soplo sistólico eyectivo en el borde esternal izquierdo, que aumenta al pasar de la posición en cuclillas a la bipedestación. ¿Qué maniobra tendría el efecto contrario, disminuyendo el soplo?

A) Maniobra de Valsalva
B) Nitrito de amilo
C) Posición de cuclillas
D) Bipedestación brusca
E) Inspiración profunda

Más preguntas online de Paciente con Soplo →

4.2. Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad Ecocardiográfica y Reemplazo Valvular

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.009 1.01.4.006

¿POR QUÉ?

La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en el adulto mayor y la que más veces aparece en el EUNACOM: casi siempre como un anciano con síncope, angina o disnea de esfuerzo y un soplo eyectivo que se irradia al cuello. El médico general debe reconocerla por el examen físico, pedir el ecocardiograma Doppler (primer examen, antes que la prueba de esfuerzo o la coronariografía), interpretar su informe y saber que, una vez que aparecen síntomas, el único tratamiento que cambia el pronóstico es reemplazar la válvula, y que la espera mata.

1. ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA: LA SOBRECARGA DE PRESIÓN

La estenosis aórtica es una obstrucción fija a la salida del ventrículo izquierdo. En el adulto tiene tres causas. La **degenerativa calcificada (senil)** es la más frecuente en el mundo occidental y en Chile: predomina sobre los **70 años** y comparte factores de riesgo con la aterosclerosis (edad, hipertensión, dislipidemia, tabaco, insuficiencia renal), porque el proceso es una calcificación progresiva de una válvula trivalva normal. La **válvula aórtica bicúspide congénita** es la anomalía cardíaca congénita más prevalente (1 a 2% de la población, más en hombres): el flujo turbulento acelera la calcificación y la estenosis severa aparece a los **40 a 60 años**; por eso, en un paciente menor de 65 años sin fiebre reumática, la causa más probable es una bicúspide. La **etiología reumática**, hoy poco frecuente, casi siempre se acompaña de compromiso mitral. **(ver Imagen 4.2)** 1.01.1.009

Fisiopatología: la obstrucción obliga al ventrículo a generar más presión para eyectar la sangre. Según la ley de Laplace (tensión de la pared = presión × radio / espesor), el ventrículo normaliza la tensión engrosando su pared: aparece una **hipertrofia ventricular izquierda concéntrica**, con la cavidad pequeña y la función sistólica conservada. El precio es una pared rígida, con **disfunción diastólica** y presiones de llenado altas, más dependiente de la contracción auricular (de ahí la intolerancia a la fibrilación auricular, que precipita la insuficiencia cardíaca), y un desequilibrio entre el consumo de oxígeno de una masa miocárdica aumentada y el flujo coronario, comprimido por la pared hipertrófica. Solo en etapas muy avanzadas el ventrículo se dilata y cae la fracción de eyección.

2. LA TRÍADA DE SÍNTOMAS Y LA HISTORIA NATURAL

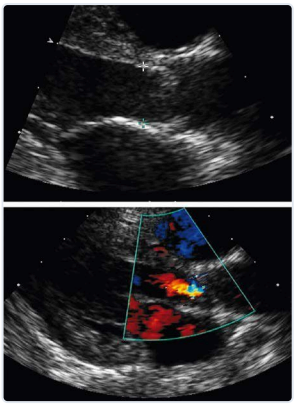
La estenosis aórtica tiene un **largo período asintomático**, durante el cual el riesgo de muerte súbita es bajo (menos de 1% al año) y el paciente se descubre por un soplo. Todo cambia cuando aparece **cualquiera de los tres síntomas cardinales**: la sobrevida cae de forma dramática si no se opera (curva clásica de Ross y Braunwald): 1.01.1.009

• **Angina de esfuerzo** (sobrevida media aproximada de 5 años sin cirugía): por el desbalance entre la masa hipertrófica y el flujo coronario. Hasta la mitad de los pacientes con estenosis grave tiene además enfermedad coronaria, de modo que la angina no prueba por sí sola que las coronarias estén sanas ni enfermas.

• **Síncope de esfuerzo** (aproximadamente 3 años): el gasto cardíaco fijo no puede aumentar cuando el ejercicio dilata los vasos de los músculos, la presión cae y baja el flujo cerebral; también contribuyen las arritmias y el reflejo de Bezold-Jarisch.

• **Disnea o insuficiencia cardíaca** (aproximadamente 2 años): indica presiones de llenado muy altas y claudicación del ventrículo. Es la presentación de peor pronóstico.

En el anciano el síncope y la disnea se confunden con el envejecimiento o con la cardiopatía coronaria: la regla para el examen es que **un adulto mayor con angina, síncope o disnea de esfuerzo y un soplo sistólico se estudia primero con ecocardiograma**, no con una prueba de esfuerzo ni una coronariografía. El **síndrome de Heyde** asocia la estenosis aórtica con sangrado digestivo por angiodisplasias (por una deficiencia adquirida del factor de von Willebrand) y se resuelve al reemplazar la válvula.



Estenosis aórtica valvar en eje paraesternal largo: la válvula se abomba (domo) en sístole; abajo, Doppler color con regurgitación aórtica asociada

3. SEMIOLOGÍA: PULSO, FRÉMITO, SOPLO Y RUIDOS

1) **Pulso parvus et tardus (anácroto):** pulso de amplitud pequeña (parvus) y ascenso lento con meseta prolongada (tardus), mejor palpado en las carótidas. La presión de pulso se estrecha en las etapas avanzadas, pero puede ser normal en el anciano con arterias rígidas. 1.01.1.009

2) **Choque de la punta sostenido**, no desplazado hasta etapas avanzadas, por la hipertrofia concéntrica, y un **frémito sistólico** en el foco aórtico (2.º espacio intercostal derecho) y en el hueco supraesternal.

3) **Soplo sistólico eyectivo, rudo, en rombo (creciente-decreciente)** en el foco aórtico, con **irradiación bilateral a las carótidas**. Mientras más grave la estenosis, más tardío es su pico, y el soplo puede oírse también en el ápex (fenómeno de Gallavardin). En la estenosis valvar de un joven con válvula bicúspide se oye además un clic eyectivo.

4) **Ruidos:** el componente aórtico de R2 se **apaga o desaparece** (R2 único o inaudible) y puede haber desdoblamiento paradójico de R2; en la hipertrofia es frecuente un **cuarto ruido (R4)** por la contracción auricular contra un ventrículo rígido. Un soplo eyectivo con R2 conservado y pulso normal, en un anciano, es una esclerosis aórtica (calcificación sin obstrucción importante).

El soplo disminuye con la maniobra de Valsalva y con el handgrip, y aumenta con las cuclillas y tras una pausa postextrasistólica; en eso se distingue de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, cuyo soplo aumenta con Valsalva y no se irradia a las carótidas. El soplo no mide la gravedad: se confía en el pulso, en R2 y en el ecocardiograma.

4. ECOCARDIOGRAFÍA, ELECTROCARDIOGRAMA Y RADIOGRAFÍA: CÓMO LEER EL INFORME

El **ecocardiograma Doppler transtorácico** es el examen diagnóstico de elección (código 1.01.4.006: el médico general lo solicita y emplea su informe). Muestra una válvula calcificada con apertura reducida (domo en sístole en la bicúspide), el grado de hipertrofia, la función sistólica y las otras valvas, y mide tres parámetros hemodinámicos: 1.01.1.009 1.01.4.006

• **Velocidad pico del chorro aórtico** (la más reproducible), el **gradiente medio transvalvular** y el **área valvular aórtica (AVA)**, calculada con la ecuación de continuidad. La estenosis es **severa si la velocidad pico es ≥ 4,0 m/s, el gradiente medio ≥ 40 mmHg o el AVA es ≤ 1,0 cm²** (AVA indexada < 0,6 cm²/m²); es moderada con velocidad de 3,0 a 3,9 m/s, gradiente de 25 a 39 mmHg y AVA de 1,0 a 1,5 cm²; leve bajo esos límites (Tabla 4.2).

Un cociente adimensional (velocidad del tracto de salida / velocidad aórtica) < 0,25 también es severo.

• Cuando el AVA es pequeña pero el gradiente es bajo hay dos explicaciones: **estenosis de bajo flujo y bajo gradiente con FEVI reducida**, que se aclara con un ecocardiograma de estrés con dobutamina, o con FEVI normal («paradójica»), en un ventrículo pequeño e hipertrófico, de predominio femenino y de edad avanzada, que se completa con un score de calcio de la válvula por tomografía.

El **electrocardiograma** muestra hipertrofia ventricular izquierda con alteración de la repolarización (sobrecarga o «strain»); 1.01.1.009
la **radiografía de tórax** suele ser normal o con una silueta de ápex redondeado y dilatación postestenótica de la aorta ascendente, y el calcio valvular se ve a veces en la proyección lateral. Antes de la cirugía se estudian las coronarias con coronariografía (o angioTAC en los de bajo riesgo) en los hombres mayores de 40 años, mujeres posmenopáusicas y todo paciente con factores de riesgo o angina. **La prueba de esfuerzo está contraindicada en el paciente sintomático con estenosis severa**; en el asintomático se hace bajo vigilancia para desenmascarar síntomas o caída de la presión.

5. TRATAMIENTO: CUÁNDO Y CÓMO REEMPLAZAR LA VÁLVULA

No existe tratamiento médico que modifique la historia natural. Las estatinas no frenan la progresión. En el paciente hipertenso se tratan las cifras con cuidado (dosis bajas de IECA o ARA II, ajustadas lentamente), se evitan la deshidratación y los vasodilatadores potentes, y se usan los diuréticos con prudencia porque el ventrículo rígido depende de la precarga. Se recomienda evitar el esfuerzo máximo y los deportes de competición en los casos severos. **No se indica profilaxis de endocarditis** en la válvula nativa (sí en la prótesis). 1.01.1.009

Indicaciones de reemplazo valvular en la estenosis severa: 1.01.1.009 1.01.4.006
1) **todo paciente sintomático** (angina, síncope o disnea), la indicación más fuerte, sin esperar; 2) asintomático con **disfunción sistólica (FEVI < 50%)**; 3) asintomático que presenta **síntomas o caída de la presión en una prueba de esfuerzo** vigilada; 4) asintomático que se opera de otra cirugía cardíaca (by-pass, otra válvula o aorta); 5) en asintomáticos de bajo riesgo, se considera ante una velocidad pico ≥ 5 m/s, progresión rápida de la velocidad o un péptido natriurético muy elevado. Se deriva a cardiología y a un equipo valvular (*heart team*) para decidir la modalidad.

Elección de la modalidad: el **reemplazo valvular quirúrgico (SAVR)** es de elección en el paciente más joven (menor de 65 a 75 años) con bajo riesgo operatorio, o cuando necesita otra cirugía cardíaca; la prótesis mecánica es duradera pero exige anticoagulación de por vida con acenocumarol, y la biológica evita la anticoagulación, pero se degenera (se prefiere sobre los 65 a 70 años). El **implante percutáneo de válvula aórtica por catéter (TAVI)** es de elección en los pacientes de **75 a 80 años o más**, frágiles, con riesgo quirúrgico intermedio o alto, o con comorbilidad que contraindica la cirugía, siempre que la anatomía lo permita; su disponibilidad depende de cada centro. La **valvuloplastía con balón** tiene un efecto transitorio (reestenosis en meses) y solo se usa como puente o paliación. 1.01.1.009

Seguimiento: estenosis leve, control clínico y ecocardiograma cada 3 a 5 años; moderada, cada 1 a 2 años; severa asintomática, cada 6 a 12 meses y con indicación de consultar ante cualquier síntoma. Después de la cirugía se controla la prótesis con ecocardiograma basal y anual, y se mantiene la profilaxis de endocarditis ante procedimientos dentales. Si el paciente tiene una **bicúspide**, se vigila la aorta ascendente (suele estar dilatada) y se ofrece ecocardiograma a los familiares de primer grado.



VÁLVULA AÓRTICA CALCIFICADA (EJE CORTO)

Imagen 4.2

FIGURA 4.2 · ALGORITMO DE LA ESTENOSIS AÓRTICA: SEVERIDAD ECOCARDIOGRÁFICA E INDICACIÓN DE REEMPLAZO VALVULAR



TABLA 4.2 · ESTRATIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD ECOCARDIOGRÁFICA DE LA ESTENOSIS AÓRTICA 1.01.1.009, 1.01.4.006

PARÁMETRO HEMODINÁMICO	LEVE	MODERADA	SEVERA (CRITERIO DE INTERVENCIÓN)
Velocidad pico del chorro	2,6 a 2,9 m/s	3,0 a 3,9 m/s	≥ 4,0 m/s
Gradiente medio	< 25 mmHg	25 a 39 mmHg	≥ 40 mmHg
Área valvular aórtica (AVA)	> 1,5 cm²	1,0 a 1,5 cm²	≤ 1,0 cm² (indexada < 0,6 cm²/m²)
Cociente adimensional	> 0,50	0,25 a 0,50	< 0,25

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.2

Hombre de 78 años consulta por dos episodios de síncope ocurridos al apurar el paso para cruzar la calle. Al examen físico: PA 105/75 mmHg, pulsos carotídeos de ascenso lento y débil amplitud (parvus et tardus). A la auscultación destaca un soplo sistólico rudo eyectivo grado IV/VI en el 2.º espacio intercostal derecho que se irradia a ambos vasos del cuello, con segundo ruido cardíaco único y apagado. El ecocardiograma Doppler demuestra un área valvular aórtica de 0,7 cm², un gradiente medio de 48 mmHg y una FEVI de 60%.

Conducta oficial. El paciente presenta una estenosis aórtica severa sintomática: síncope de esfuerzo, pulso parvus et tardus, soplo eyectivo irradiado a las carótidas con R2 apagado, AVA < 1,0 cm² y gradiente medio ≥ 40 mmHg. Aunque la FEVI es normal, la aparición de síntomas es indicación de reemplazo valvular sin esperar. A los 78 años, con riesgo quirúrgico intermedio o alto, la modalidad de elección es el implante percutáneo (TAVI) evaluado por el equipo valvular; la cirugía convencional es la alternativa si el riesgo es bajo. La prueba de esfuerzo está contraindicada y el tratamiento médico no mejora el pronóstico.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Causas: degenerativa calcificada en mayores de 70 años y válvula bicúspide congénita (la más probable en menores de 65 años sin fiebre reumática).
- Tríada de síntomas con sobrevida sin cirugía: angina (5 años), síncope (3 años) y disnea o insuficiencia cardíaca (2 años).
- Semiología: pulso parvus et tardus, frémito, soplo eyectivo en rombo irradiado a las carótidas y R2 apagado o único; R4 frecuente.
- El soplo de la estenosis aórtica disminuye con Valsalva y handgrip; el de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva aumenta con Valsalva.
- Severa: velocidad pico ≥ 4 m/s, gradiente medio ≥ 40 mmHg o AVA ≤ 1,0 cm² (< 0,6 cm²/m²). El ecocardiograma Doppler es el primer examen en el adulto mayor con soplo y angina o síncope.
- La prueba de esfuerzo está contraindicada en la estenosis severa sintomática; los vasodilatadores y diuréticos se usan con cautela.
- Reemplazo valvular ante síntomas, FEVI < 50%, prueba de esfuerzo anormal o cirugía cardíaca por otra causa: no existe tratamiento médico que cambie la historia natural.
- Cirugía (SAVR) en el menor de 65-75 años y de bajo riesgo; TAVI en ≥ 75-80 años, frágiles o de riesgo alto; sin profilaxis de endocarditis en la válvula nativa.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 126

1. Un paciente de 80 años presenta disnea de esfuerzo de algunos meses de evolución, progresiva. Hace 24 horas sufre un síncope, con recuperación completa. Al examen físico tiene FC: 75x', PA: 110/70 mmHg se palpa el choque de la punta en el 4° espacio intercostal, línea medio clavicular y se ausculta el corazón con presencia de soplo protomesosistólico III/VI y segundo ruido muy apagado. El examen pulmonar no muestra alteraciones. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un ritmo sinusal con onda S de 23 mm en V2 y onda R de 16 mm en V5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis aórtica
B) Estenosis mitral
C) Insuficiencia aórtica
D) Insuficiencia mitral
E) Cardiopatía coronaria

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 56

2. Un paciente de 79 años presenta dolor torácico opresivo, que aparece al caminar y que cede con el reposo. Al examen físico se ausculta un soplo sistólico IV de VI, irradiado a la zona baja del cuello. El examen más adecuado para proseguir con su estudio es:

A) Prueba de esfuerzo
B) Electrocardiograma
C) Coronariografía
D) AngioTAC de torax
E) Ecocardiografía doppler

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 101

3. Un paciente de 20 años, con antecedente de soplo en su infancia, consulta por sensación de opresión precordial, que aparece al caminar, se asocia a disnea leve y que cede rápidamente con el reposo. Al examen físico tiene PA: 150/80 mmHg, FC: 63x', pulso débil, regular, de ascenso lento. El examen cardíaco muestra un soplo sistólico eyectivo, paraesternal, que se irradia al cuello. Su electrocardiograma muestra signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. El diagnóstico más probable es:

A) Estenosis mitral
B) Estenosis aórtica
C) Insuficiencia mitral
D) Insuficiencia aórtica
E) Miocardiopatía hipertrófica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.009

4. Hombre de 76 años consulta por disnea de esfuerzos progresiva y mareos. Al examen físico destaca un pulso carotídeo de baja amplitud y ascenso lento (parvus et tardus) y un soplo mesosistólico en foco aórtico irradiado a carótidas. Ecocardiograma: área valvular aórtica de 0,8 cm² y gradiente medio de 45 mmHg con FEVI de 55%. ¿Cuál es la conducta médica definitiva más adecuada?

A) Reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVI) o quirúrgico
B) Tratamiento médico exclusivo con betabloqueadores y control anual
C) Iniciar enalapril y nitratos en dosis crecientes
D) Valvuloplastía aórtica con balón como tratamiento curativo definitivo
E) Test de esfuerzo convencional para medir capacidad funcional

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.009

5. Un paciente de 45 años, sin antecedente de fiebre reumática, tiene un soplo sistólico eyectivo en el foco aórtico con clic de eyección y un ecocardiograma que muestra estenosis aórtica con calcificación. ¿Cuál es la causa más probable de la estenosis?

A) Válvula aórtica bicúspide congénita
B) Degeneración fibrocalcárea senil de una válvula normal
C) Endocarditis infecciosa previa por enterococo
D) Aterosclerosis de la raíz aórtica
E) Lupus eritematoso sistémico (endocarditis de Libman-Sacks)

Más preguntas online de Estenosis Aórtica →

4.3. Insuficiencia Aórtica: Signos Periféricos, Ecocardiograma e Indicación Quirúrgica

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.017

¿POR QUÉ?

La insuficiencia aórtica es, junto con la estenosis aórtica, la valvulopatía izquierda que más se pregunta en el EUNACOM, y casi siempre como un diagnóstico por semiología: presión de pulso amplia, pulsos saltones, un soplo diastólico decreciente y los signos con nombre propio (Corrigan, Musset, Quincke). El médico general debe reconocerla, buscar su causa (la raíz aórtica, la válvula bicúspide, la endocarditis), pedir el ecocardiograma, no operar ni medicar de más al asintomático con ventrículo normal, y reconocer la forma aguda, que es una urgencia quirúrgica.

1. ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA: SOBRECARGA DE VOLUMEN Y PRESIÓN

La insuficiencia aórtica (IAo) es el reflujo diastólico de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo por una válvula que no cierra bien o por una raíz aórtica dilatada que separa las valvas. Se clasifica según el mecanismo. **Enfermedad de las valvas:** válvula bicúspide, endocarditis, fiebre reumática, degeneración, anorexígenos, lupus. **Enfermedad de la raíz aórtica** (hoy la causa más frecuente en los países desarrollados): hipertensión arterial, dilatación anuloaórtica del anciano, **síndrome de Marfan** y otras enfermedades del tejido conectivo, **disección aórtica tipo A**, aortitis sifilítica, espondiloartropatías (espondilitis anquilosante), arteritis de Takayasu o de células gigantes. 1.01.1.017

La distinción más importante es entre **IAo crónica**, bien tolerada durante décadas, e **IAo aguda**, una catástrofe hemodinámica. En la forma crónica el ventrículo recibe en cada diástole el volumen que regurgita más el que viene de la aurícula: se dilata con crecimiento «en serie» de los sarcómeros (hipertrofia excéntrica) y logra un volumen de eyección enorme. Esto explica la **presión arterial divergente**: la sistólica sube por el gran volumen eyectado y la diastólica cae (puede acercarse a 0 mmHg) porque la sangre se devuelve al ventrículo y la aorta se vacía. Con los años el ventrículo claudica: aumentan el volumen de fin de sístole y la presión de llenado y cae la fracción de eyección, a veces antes de que aparezcan síntomas.

La presión diastólica baja y la presión de llenado alta reducen la perfusión coronaria, que ocurre en diástole: de ahí la **angina** aun con coronarias sanas, a menudo nocturna, con sudoración, por la bradicardia del sueño que alarga la diástole y aumenta el volumen regurgitante.

2. CLÍNICA Y SEMIOLOGÍA: LOS SIGNOS PERIFÉRICOS

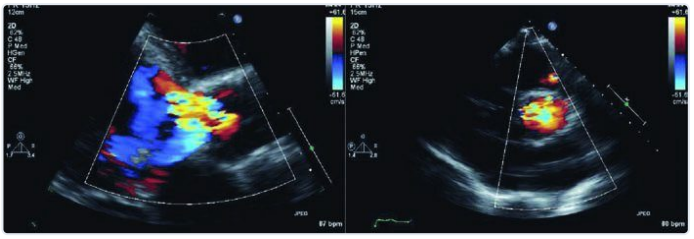
La IAo crónica es **asintomática por años**. Los síntomas (disnea de esfuerzo, ortopnea, fatiga, palpitaciones por el latido fuerte del corazón, angina) aparecen tarde, cuando el ventrículo ya claudica, y son una indicación de cirugía. Por eso se pregunta tanto la semiología. El **choque de la punta** es amplio, hiperdinámico y desplazado hacia abajo y afuera (la línea axilar media), y se palpa el latido de las carótidas y de la yugular. 1.01.1.017

Signos periféricos (alto rendimiento en el examen): 1) **Pulso saltón, céler o de Corrigan** («en martillo de agua»): asciende con extrema rapidez y colapsa de golpe; 2) **Signo de Musset**: oscilación de la cabeza sincrónica con cada latido; 3) **Signo de Quincke**: pulsación capilar visible en el lecho ungueal al presionar levemente la uña; 4) **Signo de Müller**: pulsación sistólica de la úvula; 5) **Signo de Traube**: ruido «de pistoletazo» sobre la arteria femoral; 6) **Signo de Duroziez**: doble soplo sistodiastólico al comprimir parcialmente la arteria femoral con el estetoscopio; 7) **Signo de Hill**: la presión de la arteria poplítea supera a la braquial en más de 60 mmHg, el signo más sensible de gravedad.

Auscultación: el soplo es **diastólico, decreciente, aspirativo, de tono alto**, que empieza inmediatamente después de R2 y se oye mejor en el borde esternal izquierdo (3.º-4.º espacio) con el paciente sentado e inclinado hacia delante, en espiración sostenida; aumenta con el handgrip. Cuanto más grave la regurgitación, más largo el soplo y más rápido su decrecimiento (la presión diastólica de la aorta y del ventrículo se igualan). Se asocia un **soplo sistólico eyectivo** por el gran volumen eyectado (no implica estenosis) y, en la insuficiencia grave, el **soplo de Austin Flint**: un retumbo mesodiastólico apical producido porque el chorro regurgitante choca contra la valva anterior de la mitral y limita su apertura; se diferencia de la estenosis mitral porque no tiene chasquido de apertura ni R1 intenso. Puede haber un tercer ruido (R3) por la sobrecarga de volumen.

3. ESTUDIO: ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR Y OTROS EXÁMENES

El diagnóstico y la gravedad se establecen con el **ecocardiograma Doppler color**, que muestra el chorro regurgitante diastólico hacia el ventrículo izquierdo en los ejes paraesternales largo y corto, define el mecanismo (válvula bicúspide, prolapso de una valva, vegetación, disección) y mide el ventrículo y la raíz. La regurgitación es **severa** si la **vena contracta es > 6 mm**, el ancho del chorro ocupa > 65% del tracto de salida, el **volumen regurgitante es ≥ 60 mL por latido** o la **fracción regurgitante ≥ 50%**, hay reflujo holodiastólico en la aorta descendente o el tiempo de hemipresión es < 200 ms. Se miden además el **diámetro de fin de sístole (DFSVI)**, el de fin de diástole, la **FEVI** y los diámetros de la raíz y de la aorta ascendente. La resonancia magnética cuantifica la regurgitación cuando el ecocardiograma no es concluyente, y el angioTAC de aorta estudia la raíz. **(ver Imagen 4.3)** 1.01.1.017



Insuficiencia aórtica con Doppler color en el eje paraesternal largo (A) y corto (B)

La **radiografía de tórax** muestra cardiomegalia con ventrículo izquierdo «en bota» (*cor bovinum*) y una aorta dilatada o elongada; el **electrocardiograma**, hipertrofia ventricular izquierda. Siempre se busca la causa: válvula bicúspide, dilatación de la raíz, síndrome de Marfan (estigmas, antecedentes familiares), endocarditis (fiebre, soplo cambiante, hemocultivos), disección aórtica tipo A (dolor torácico lancinante), sífilis (serología) y enfermedades reumatológicas.

4. TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA AÓRTICA CRÓNICA E INDICACIÓN QUIRÚRGICA

El paciente **asintomático con ventrículo de tamaño y función normales no se opera**. Se controla la presión arterial con **vasodilatadores (IECA o ARA II, o calcioantagonistas dihidropiridínicos como amlodipino o nifedipino)** con meta < 130/80 mmHg, se trata la causa y se repite el ecocardiograma cada 6 a 12 meses si es severa (cada 1 a 2 años si es moderada, cada 3 a 5 si es leve). Los betabloqueadores se usan con cautela: la bradicardia alarga la diástole y aumenta el volumen regurgitante. El tratamiento médico no cambia la historia natural: no reemplaza la cirugía cuando hay indicación. En la insuficiencia cardíaca sintomática se agregan diuréticos e IECA como puente a la cirugía. No se indica profilaxis de endocarditis en la válvula nativa. Se deriva siempre a cardiología. 1.01.1.017

Indicaciones de reemplazo valvular aórtico (SAVR): 1) IAo severa **sintomática** (disnea, angina o síncope), aunque la FEVI sea normal; 2) IAo severa asintomática con **FEVI ≤ 55%** (≤ 50% en la guía europea); 3) IAo severa asintomática con **DFSVI > 50 mm** (o > 25 mm/m²) o dilatación progresiva del VI; 4) IAo severa en un paciente que se opera por otra causa cardíaca (by-pass, otra válvula); 5) dilatación de la raíz o de la aorta ascendente ≥ 55 mm (≥ 45 a 50 mm si hay síndrome de Marfan o válvula bicúspide), con cirugía de la aorta. El implante percutáneo (TAVI) se reserva para casos seleccionados de alto riesgo quirúrgico. **La derivación debe ser antes de la disfunción del VI**, porque la FEVI se recupera mal si se opera tarde: el

asintomático sigue un control ecocardiográfico estricto para no pasar por alto el momento.

5. INSUFICIENCIA AÓRTICA AGUDA: UNA URGENCIA QUIRÚRGICA

Las causas son la **endocarditis**, la **disección aórtica tipo A** y el traumatismo torácico. El ventrículo no está dilatado ni adaptado: el volumen regurgitante eleva bruscamente la presión de fin de diástole, la presión del aurícula y la presión capilar pulmonar, con **edema pulmonar, taquicardia y shock cardiogénico**. Los signos periféricos faltan: la **presión de pulso es poco amplia**, el soplo diastólico es corto y suave, y R1 está disminuido por el cierre prematuro de la válvula mitral, que se ve en el ecocardiograma. 1.01.1.017

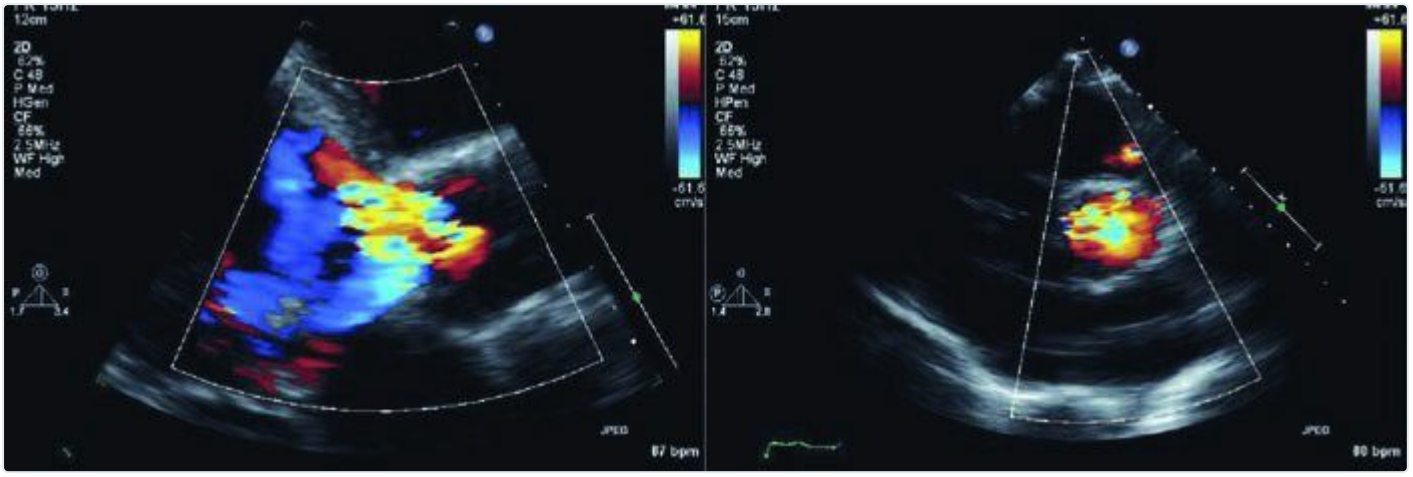
Es una **emergencia quirúrgica**. Mientras se traslada: diuréticos, **vasodilatadores (nitroprusiato) e inotrópicos (dobutamina)**; se **evitan los betabloqueadores** (suprimen la taquicardia compensadora) y está **contraindicado el balón de contrapulsación aórtico**, que empeora el reflujo diastólico. Si la causa es una disección, el tratamiento es el de la disección tipo A (cirugía urgente, nunca trombolisis).

6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL, CAUSAS ESPECIALES Y SEGUIMIENTO

Frente a un soplo diastólico en el borde esternal izquierdo, la alternativa principal es la **insuficiencia pulmonar** (soplo de Graham Steell, con hipertensión pulmonar, que aumenta con la inspiración) y la **estenosis mitral**, cuyo retumbo apical se confunde con el Austin Flint; esta última tiene R1 intenso, chasquido de apertura, pulso pequeño y presión de pulso normal. La presión de pulso amplia también aparece en el hipertiroidismo, la anemia, la fístula arteriovenosa, el embarazo, el ductus arterioso y la insuficiencia hepática; pero ahí no hay soplo diastólico decreciente aórtico. 1.01.1.017

En el **síndrome de Marfan** (talla alta, aracnodactilia, ectopia del cristalino, escoliosis, prolapso mitral) la dilatación de la raíz se vigila con ecocardiograma al menos anual, con losartán o betabloqueador para enlentecer la dilatación, y se opera con un diámetro ≥ 45 a 50 mm; el embarazo se desaconseja si la raíz supera 40 a 45 mm. En la **sífilis terciaria** la aortitis produce una raíz dilatada con calcificación «en cáscara de huevo» de la aorta ascendente y se trata con penicilina, además de la cirugía si corresponde. En la **válvula bicúspide** la insuficiencia puede ser la lesión principal o acompañar a la estenosis, y se asocia a coartación y a dilatación de la aorta ascendente.

La insuficiencia aórtica moderada o severa bien tolerada puede acompañar un embarazo con vigilancia cardiológica. El seguimiento combina la clínica (cualquier síntoma obliga a consultar), la presión arterial y el ecocardiograma con las mismas medidas de cada visita (DFSVI, FEVI, raíz), porque la decisión quirúrgica se basa en la tendencia: un DFSVI que crece o una FEVI que baja 5 puntos adelantan la cirugía aunque el paciente no tenga síntomas.



DOPPLER COLOR: IAO

Imagen 4.3

FIGURA 4.3 · ALGORITMO DE LA INSUFICIENCIA AÓRTICA: FORMA AGUDA Y CRÓNICA, ECOCARDIOGRAMA E INDICACIÓN QUIRÚRGICA



TABLA 4.3 · SIGNOS PERIFÉRICOS DE LA INSUFICIENCIA AÓRTICA CRÓNICA: EPÓNIMO Y HALLAZGO 1.01.1.017

SIGNO	HALLAZGO	MECANISMO
Corrigan (pulso saltón, céler)	Ascenso rápido y colapso brusco del pulso	Gran volumen eyectado y fuga diastólica
Musset	Cabeceo rítmico con cada latido	Pulsación transmitida a las carótidas
Quincke	Pulsación capilar visible en el lecho ungueal	Presión de pulso amplia
Müller	Pulsación sistólica de la úvula	Presión de pulso amplia
Traube	Ruido de pistoletazo sobre la femoral	Distensión brusca de la arteria
Duroziez	Doble soplo sistodiastólico al comprimir la femoral	Flujo anterógrado y retrógrado
Hill	Presión poplítea > braquial en > 60 mmHg	El más sensible para valorar la gravedad
Austin Flint	Retumbo mesodiastólico apical sin chasquido	El chorro choca contra la valva mitral anterior

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.3

Hombre de 48 años, hipertenso, alto y delgado, consulta por disnea de esfuerzo progresiva de 6 meses y palpitaciones. Examen: PA 170/45 mmHg, FC 88 lpm, pulso de ascenso rápido y colapso súbito, oscilación rítmica de la cabeza, pulsación capilar visible en las uñas. El choque de la punta está desplazado a la línea axilar media y se ausculta un soplo diastólico decreciente en el borde esternal izquierdo. El ecocardiograma muestra insuficiencia aórtica severa por dilatación de la raíz, con DFSVI de 54 mm y FEVI de 52%.

Conducta oficial. Se trata de una insuficiencia aórtica crónica severa con signos periféricos clásicos (Corrigan, Musset, Quincke y presión divergente) por dilatación de la raíz aórtica. Está sintomático, tiene un DFSVI mayor de 50 mm y una FEVI limítrofe: es indicación de reemplazo valvular aórtico (con evaluación de la raíz) por cardiología, antes de que el ventrículo se deteriore más. Mientras tanto se controla la presión con vasodilatadores (IECA o nifedipino) y se evita la bradicardia con betabloqueadores en dosis altas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Presión de pulso amplia (por ejemplo 170/45 mmHg) con pulso saltón de Corrigan, Musset y Quincke es insuficiencia aórtica; el signo de Hill > 60 mmHg es el más sensible de gravedad.
- El soplo es diastólico, decreciente y aspirativo, mejor audible con el paciente sentado e inclinado hacia delante, en espiración; el Austin Flint es un retumbo apical sin chasquido de apertura.
- Causas: raíz dilatada (hipertensión, Marfan, disección tipo A, sífilis, espondiloartritis) y valvulares (bicúspide, endocarditis, fiebre reumática).
- Ecocardiograma Doppler color: severa si vena contracta > 6 mm, chorro > 65% del tracto de salida, volumen regurgitante ≥ 60 mL o fracción regurgitante ≥ 50%.
- El asintomático con VI normal no se opera: vasodilatadores (IECA o dihidropiridínicos) con meta < 130/80 mmHg y ecocardiograma cada 6-12 meses.
- Cirugía si hay síntomas, FEVI ≤ 55%, DFSVI > 50 mm (> 25 mm/m²), cirugía cardíaca por otra causa o aorta ascendente ≥ 55 mm (≥ 45-50 mm en Marfan o bicúspide).
- La insuficiencia aórtica aguda (endocarditis, disección tipo A) da edema pulmonar y shock con presión de pulso poco amplia: cirugía urgente; evitar betabloqueadores y balón de contrapulsación.
- Los betabloqueadores se usan con cautela: la bradicardia alarga la diástole y aumenta la regurgitación.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 71

1. Una paciente de 81 años consulta por disnea de esfuerzos, progresiva, asociada a paroxística nocturna y ortopnea. Al examen físico se objetiva PA: 160/60 mmHg, con pulso regular, amplio, a 72 lpm. Su examen cardíaco muestra desplazamiento del choque cardíaco, con presencia de un soplo intenso, entre el segundo y el primer ruido cardíaco, que se irradia al cuello. El examen pulmonar muestra crepitaciones escasas, en ambas bases. El diagnóstico de sospecha es:

A) Insuficiencia tricuspídea
B) Estenosis aórtica
C) Insuficiencia aórtica
D) Estenosis mitral
E) Insuficiencia mitral

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 147

2. Adulto con disnea de esfuerzos progresiva, diferencia PA sistólica-diastólica amplia, pulsos amplios y soplo diastólico aspirativo. ¿Diagnóstico más probable?

A) Estenosis aórtica severa
B) Estenosis mitral con hipertensión pulmonar
C) Insuficiencia aórtica
D) Insuficiencia mitral crónica
E) Comunicación interventricular del adulto

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 2

3. Un paciente masculino de 23 años, sin antecedentes de importancia consulta por disnea de esfuerzos e intolerancia al ejercicio, progresiva, que actualmente le obligan a caminar más lento. Al examen físico tiene FC: 88x', PA: 150/55 mmHg, choque de la punta en la línea axilar media y latido cervical visible. La auscultación cardíaca muestra ritmo regular, en dos tiempos, con un soplo diastólico IV/VI, con frémito. Al examen pulmonar, se constatan crépitos pulmonares. El diagnóstico más probable es:

A) Insuficiencia mitral
B) Estenosis aórtica
C) Estenosis mitral
D) Insuficiencia aórtica
E) Miocardiopatía hipertrófica

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 91

4. Un paciente de 18 años, con antecedente de coartación aórtica, operada en la infancia, consulta por disnea de esfuerzos, que ha ido en aumento, desde hace 2 meses. Además, refiere edema de extremidades inferiores y palpitaciones ocasionales. Al examen físico tiene FC: 88x', PA: 155/55 mmHg, el choque de la punta se palpa hiperdinámico, en la línea media axilar y en la auscultación cardíaca se constata soplo sistólico eyectivo II/VI, más un soplo diastólico III/VI, que dura toda la diástole. Su examen pulmonar muestra crépitos escasos en ambas bases. El diagnóstico más probable es:

A) Estenosis aórtica
B) Insuficiencia aórtica
C) Recoartación aórtica
D) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
E) Miocardiopatía dilatada

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.017

5. Una mujer de 40 años con síndrome de Marfan y una insuficiencia aórtica severa asintomática tiene un ecocardiograma con FEVI 62%, diámetro de fin de sístole del ventrículo izquierdo 41 mm y diámetro de la aorta ascendente de 52 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Control con vasodilatadores y ecocardiograma anual
B) Derivar para cirugía de la aorta y de la válvula aórtica
C) Betabloqueador en dosis altas hasta una frecuencia de 50 lpm
D) Profilaxis antibiótica con penicilina benzatina mensual
E) Balón de contrapulsación aórtico

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.017

6. Un hombre de 55 años con endocarditis aórtica presenta de forma súbita disnea intensa, edema pulmonar y PA 90/60 mmHg. Se ausculta un soplo diastólico corto y suave, y R1 está disminuido. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Betabloqueador endovenoso para disminuir la frecuencia cardíaca
B) Balón de contrapulsación aórtico
C) Vasodilatador (nitroprusiato), diurético y traslado para cirugía urgente
D) Antibióticos y observación en sala
E) Anticoagulación con heparina

Más preguntas online de Insuficiencia Aórtica →

4.4. Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.010 1.01.1.008 1.01.3.005

¿POR QUÉ?

La fiebre reumática es la enfermedad que une la atención primaria con la cirugía cardíaca: un niño con dolor de garganta tratado a tiempo con una sola dosis de penicilina no la desarrolla, y un paciente que la sufrió y deja la profilaxis termina, décadas después, con una estenosis mitral, fibrilación auricular y un accidente cerebrovascular. El médico general debe conocer los criterios de Jones, dar el tratamiento y los plazos de la profilaxis, y reconocer por el examen físico la estenosis mitral, que es de las valvulopatías más preguntadas en el EUNACOM, casi siempre como una mujer con fibrilación auricular, disnea y un retumbo diastólico.

1. FIEBRE REUMÁTICA AGUDA: PATOGENIA Y CRITERIOS DE JONES

Fiebre reumática aguda (FRA): enfermedad inflamatoria 1.01.1.008 multisistémica, de mecanismo autoinmune, que aparece **2 a 4 semanas después de una faringoamigdalitis por *Streptococcus pyogenes* (estreptococo beta-hemolítico del grupo A)** en un huésped susceptible, sobre todo niños de 5 a 15 años. Los anticuerpos contra la proteína M del estreptococo reaccionan de forma cruzada (mimetismo molecular) con la miosina cardíaca, la válvula, la sinovia y los ganglios basales. Las infecciones de la piel no la causan de forma clásica. Es una enfermedad de la pobreza y del hacinamiento, y es la causa de más del 90% de las estenosis mitrales.

No hay un examen que la confirme; el diagnóstico se hace con los **criterios de Jones** (AHA, revisión de 2015). Se necesita **evidencia de una infección estreptocócica previa** (ASLO o anti-DNasa B elevados o en ascenso, cultivo o test rápido faríngeo positivo, escarlatina reciente) más **2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores**. Hay excepciones: la **corea de Sydenham** y la **carditis indolente** pueden diagnosticarse sin evidencia estreptocócica, porque aparecen meses después de la infección. En una recurrencia basta con 2 mayores, 1 mayor y 1 menor, o 3 menores.

• **Criterios mayores:** 1) **Carditis** clínica o subclínica (diagnosticada por ecocardiograma): la manifestación más grave, es una pancarditis que afecta endocardio (valvulitis: insuficiencia mitral con soplo holosistólico apical y, a veces, soplo mesodiastólico de Carey Coombs), miocardio (insuficiencia cardíaca, taquicardia desproporcionada a la fiebre) y pericardio (roce); 2) **Poliartritis migratoria** de las articulaciones grandes (rodillas, tobillos, codos, muñecas), muy dolorosa, que cede con rapidez con aspirina; 3) **Corea de Sydenham**: movimientos involuntarios, bruscos e irregulares, con hipotonía y labilidad emocional, de aparición tardía (1 a 6 meses) y que cede en semanas a meses; 4) **Eritema marginado**: lesiones rosadas de borde nítido y centro claro, evanescentes, en el tronco y la raíz de los miembros, nunca en la cara; 5) **Nódulos subcutáneos**: indoloros, sobre superficies de extensión de articulaciones y prominencias óseas, asociados a carditis grave.

• **Criterios menores:** artralgias (monoartralgia o poliartralgia, solo si la artritis no es un criterio mayor), **fiebre** (≥ 38,5 °C en poblaciones de bajo riesgo, ≥ 38 °C en las de riesgo moderado o alto), **reactantes de fase aguda elevados** (VHS ≥ 60 mm/h o PCR ≥ 3 mg/dL en bajo riesgo; VHS ≥ 30 mm/h en riesgo moderado o alto) y **intervalo PR prolongado** en el ECG (si no hay carditis como criterio mayor). De todas las manifestaciones, solo la carditis deja secuelas permanentes: la artritis, la corea, el eritema y los nódulos desaparecen sin dejar huella.

2. TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA AGUDA

Todo paciente con sospecha de FRA se hospitaliza para confirmar el diagnóstico, evaluar el corazón con ecocardiograma y ECG, y tratar. Se hace **reposo** (relativo, y estricto si hay carditis) hasta que los reactantes se normalicen. El tratamiento tiene cuatro pilares: 1.01.1.008

1) **Erradicar el estreptococo**, aunque el cultivo sea negativo: **penicilina benzatina 1.200.000 UI intramuscular en dosis única** (600.000 UI si pesa < 27 kg); alternativa, amoxicilina 50 mg/kg/día (máximo 1 g) por 10 días; en alérgicos a la penicilina, un macrólido (azitromicina) o clindamicina. 2) **Antiinflamatorio** para la artritis y la fiebre: **aspirina 80 a 100 mg/kg/día en 4 dosis** (en adultos 4 a 8 g/día) hasta que se resuelvan los síntomas y los reactantes, y luego con descenso por 4 a 6 semanas (alternativa: naproxeno); la respuesta rápida de la artritis a la aspirina es casi diagnóstica. 3) **Corticoides** (**prednisona 1 a 2 mg/kg/día**, por 2 a 4 semanas y luego descenso) en la carditis moderada o grave (cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, bloqueo AV); la aspirina sola alcanza para la carditis leve. 4) **Tratamiento de las complicaciones**: diuréticos, IECA y digoxina con cautela en la insuficiencia cardíaca; en la **corea**, ácido valproico o carbamazepina (el haloperidol queda para los casos graves), ambiente tranquilo; los antiinflamatorios no la modifican.

La **cardiopatía reumática crónica** es la secuela valvular de las carditis repetidas: la **válvula mitral** se afecta casi siempre (estenosis, insuficiencia o doble lesión), seguida de la **aórtica**; las derechas rara vez. El daño se perpetúa con cada recurrencia, por eso la prevención secundaria es la intervención que más vidas ahorra. **(ver Imagen 4.4A)**

TABLA 4.4.A · CRITERIOS DE JONES MODIFICADOS (AHA 2015) PARA LA FIEBRE REUMÁTICA AGUDA 1.01.1.010, 1.01.1.008, 1.01.3.005

CRITERIOS MAYORES	CRITERIOS MENORES	REGLA DIAGNÓSTICA
Carditis (clínica o subclínica)	Fiebre (≥ 38,5 °C; ≥ 38 °C en riesgo alto)	2 mayores, o 1 mayor + 2 menores
Poliartritis migratoria (de grandes articulaciones)	Artralgias (poliartralgia; en riesgo alto, monoartralgia)	Siempre con evidencia de estreptococo previo (ASLO, anti-DNasa B, cultivo)
Corea de Sydenham	VHS ≥ 60 mm/h o PCR ≥ 3 mg/dL (en riesgo alto, VHS ≥ 30)	Corea y carditis indolente: sin necesidad de evidencia
Eritema marginado	PR prolongado (sin carditis)	Recurrencia: 2 mayores, 1 mayor + 1 menor o 3 menores
Nódulos subcutáneos	—	Dx diferencial: artritis séptica, reumatoide, lupus, endocarditis

4.4. Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática — Enfrentamiento Diagnóstico

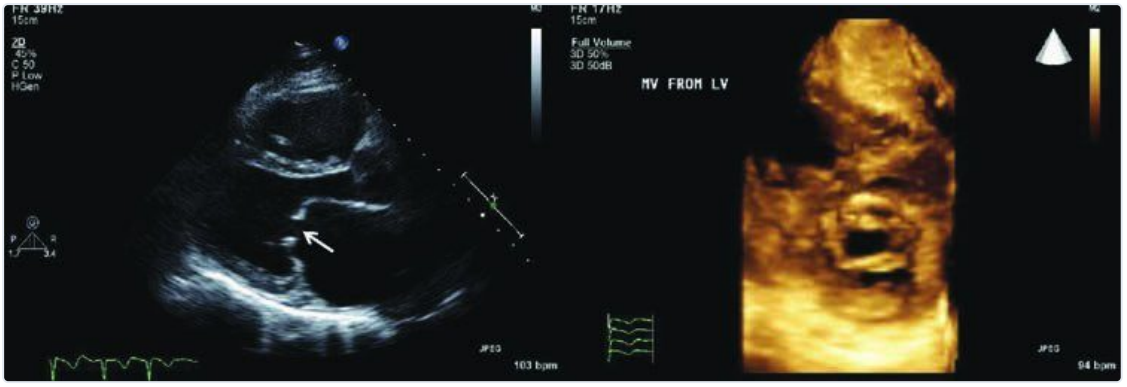
3. PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA FIEBRE REUMÁTICA

Prevención primaria (1.01.3.005): el tratamiento antibiótico oportuno de la **faringoamigdalitis estreptocócica** previene la fiebre reumática, y es efectivo si se inicia dentro de los 9 días desde el comienzo de los síntomas. Se sospecha por la clínica (edad 5 a 15 años, fiebre, odinofagia intensa, exudado amigdalino, adenopatías cervicales dolorosas, sin tos ni coriza; criterios de Centor) y se confirma con test rápido o cultivo. 1.01.3.005 1.01.1.008

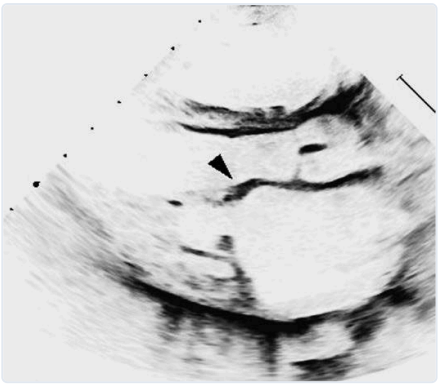
El tratamiento de elección es **penicilina benzatina 1.200.000 UI IM en dosis única** (600.000 UI si < 27 kg) o **amoxicilina por 10 días**; en alérgicos, un macrólido. En la sala de un SAPU esa dosis única es la medida más efectiva de salud pública que existe para la fiebre reumática.

Prevención secundaria: todo paciente con fiebre reumática confirmada recibe **penicilina benzatina 1.200.000 UI IM cada 3 a 4 semanas** (cada 3 semanas en los de alto riesgo o con valvulopatía grave) por un tiempo que depende de la gravedad: **sin carditis, 5 años o hasta los 21 años de edad** (lo que dure más); **con carditis sin secuela valvular, 10 años o hasta los 21 años**; **con valvulopatía residual, 10 años o hasta los 40 años**, a veces de por vida. Alternativas: penicilina V oral 250 mg cada 12 horas y, en alérgicos, sulfadiazina o un macrólido. Cada recurrencia agrava la valvulopatía, y la profilaxis cae cuando el paciente deja de ir a los controles.

No se confunda con la **profilaxis de endocarditis** (amoxicilina antes de un procedimiento dental): se reserva a quienes tienen una prótesis, endocarditis previa o ciertas cardiopatías congénitas, y **no se indica en la estenosis mitral nativa**, aunque sea reumática (se revisa en el tema 4.7). 1.01.3.005 1.01.1.010



A. ECO: ESTENOSIS MITRAL



B. MITRAL EN PALO DE HOCKEY

Imagen 4.4

FIGURA 4.4 · DE LA FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA A LA ESTENOSIS MITRAL: JONES, TRATAMIENTO, PROFILAXIS Y VALVULOPLASTÍA

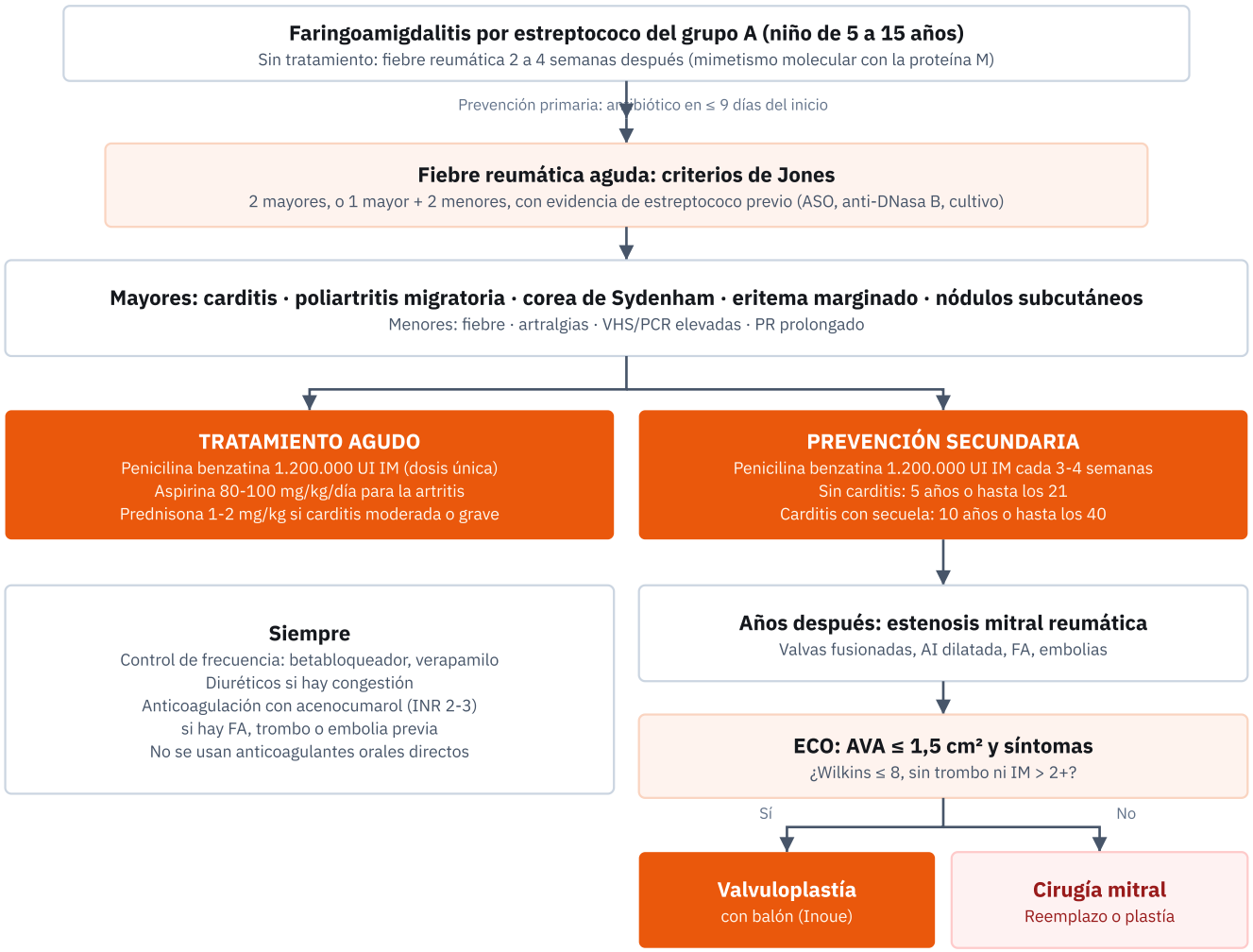


TABLA 4.4.B · ESTENOSIS MITRAL: GRAVEDAD POR ECOCARDIOGRAMA, ANATOMÍA Y CONDUCTA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

PARÁMETRO	LEVE / FAVORABLE	MODERADA	SEVERA O INTERVENCIÓN
Área valvular mitral (planimetría)	> 1,5 cm²	1,0 a 1,5 cm²	< 1,0 cm² (guías actuales: ≤ 1,5 cm² es significativa)
Gradiente diastólico medio (FC 60-80)	< 5 mmHg	5 a 10 mmHg	> 10 mmHg
Tiempo de hemipresión	< 150 ms	150 a 220 ms	≥ 220 ms
Presión sistólica de la arteria pulmonar	< 30 mmHg	30 a 50 mmHg	> 50 mmHg: intervenir aunque no haya síntomas
Puntaje de Wilkins	≤ 8: valvuloplastía con balón	9 a 11: según caso	≥ 12 o trombo en la aurícula: cirugía

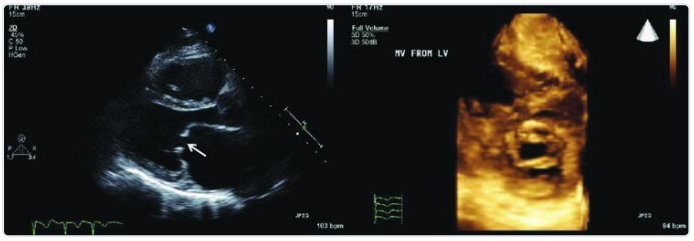
4.4. Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ESTENOSIS MITRAL REUMÁTICA: FISIOPATOLOGÍA, SEMIOLOGÍA Y ESTUDIO

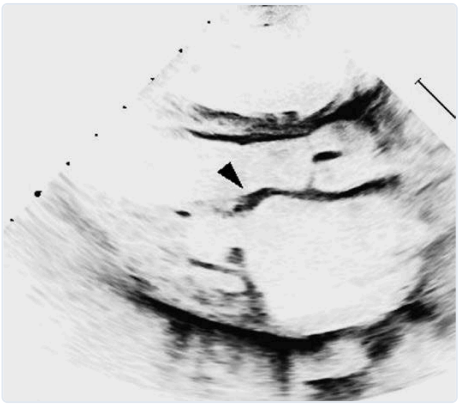
La **estenosis mitral (EM)** reumática es la secuela más característica: tras años o décadas del episodio agudo, las valvas se engrosan, las comisuras se fusionan y las cuerdas se acortan. El orificio normal (4 a 6 cm²) se estrecha y el flujo de la aurícula al ventrículo exige un gradiente diastólico. La aurícula izquierda se dilata, la presión de la aurícula y de los capilares pulmonares aumenta (disnea, ortopnea, edema pulmonar, hemoptisis, luego hipertensión pulmonar y falla derecha) y el ventrículo izquierdo permanece normal, *sin dilatarse*. Un hecho clave es que la taquicardia, que acorta la diástole, descompensa al paciente (embarazo, fiebre, ejercicio, fibrilación auricular con respuesta rápida). Por eso la **fibrilación auricular** (30 a 40%) es la complicación más frecuente y un desencadenante de edema pulmonar y de **embolias sistémicas** (el riesgo de ACV es alto, independiente del puntaje CHA_2DS_2-VASc). Otras complicaciones: ronquera por compresión del recurrente (síndrome de Ortner), disfagia, endocarditis (rara). 1.01.1.010

Semiología — el «ritmo de Duroziez»: 1) **R1 brillante** (cierre enérgico de valvas rígidas pero móviles); 2) **sístole limpia**, sin soplo (salvo que haya insuficiencia asociada); 3) **R2 seguido de un chasquido de apertura** mitral (mientras más cerca de R2, más severa la estenosis); 4) **retumbo mesodiastólico grave con refuerzo presistólico**, en el ápex, con el paciente en decúbito lateral izquierdo (posición de Pachón) y con la campana; **el refuerzo desaparece en la fibrilación auricular**. Con hipertensión pulmonar aparecen un R2 fuerte y el soplo de Graham Steell. Puede verse la **facies mitral** (rubicundez malar). El pulso es pequeño y la presión arterial, normal o baja: a diferencia de la insuficiencia aórtica, que tiene presión de pulso amplia y el Austin Flint, que no tiene chasquido ni R1 intenso.

Estudio: la radiografía muestra la «rectificación» del borde cardíaco izquierdo (el segmento de la orejuela y de la arteria pulmonar), la aurícula izquierda dilatada (doble contorno derecho, ángulo carinal abierto) y signos de congestión; el ECG, una onda P mitral o fibrilación auricular y, con hipertensión pulmonar, hipertrofia derecha. El **ecocardiograma** confirma el diagnóstico: valvas engrosadas con abombamiento diastólico («en palo de hockey») y aurícula dilatada, y mide el **área valvular (planimetría)**, el **gradiente medio** y el **tiempo de hemipresión**. El **área valvular mitral ≤ 1,5 cm²** define la estenosis clínicamente significativa (clásicamente: moderada de 1,0 a 1,5 cm² y grave < 1,0 cm²), con la **presión sistólica pulmonar > 50 mmHg** como marcador de repercusión. Se calcula el **puntaje ecocardiográfico de Wilkins** (movilidad, engrosamiento, calcificación y compromiso del aparato subvalvular, de 1 a 4 puntos cada uno; **≤ 8 es anatomía favorable**) y se descartan trombos en la aurícula (ecocardiograma transesofágico) e insuficiencia mitral. **(ver Imagen 4.4B)**



Estenosis mitral reumática: valvas móviles fijas en las puntas (flecha) y aurícula izquierda dilatada; a la derecha, vista 3D del orificio en «boca de pez»



Cardiopatía reumática crónica: engrosamiento de las valvas y apertura en «palo de hockey» de la valva anterior mitral (flecha)

5. ESTENOSIS MITRAL: TRATAMIENTO MÉDICO, ANTICOAGULACIÓN Y VALVULOPLASTÍA

Tratamiento médico: alargar la diástole con **control de la frecuencia cardíaca** (betabloqueador, verapamilo o diltiazem; digoxina en la fibrilación auricular), diuréticos para la congestión y evitar el esfuerzo extremo. **Anticoagulación oral obligatoria** si hay fibrilación auricular (paroxística o permanente), trombo en la aurícula, embolia previa o aurícula muy dilatada, con **antagonistas de la vitamina K (acenocumarol o warfarina, INR 2,0 a 3,0)**: los anticoagulantes orales directos no se recomiendan en la estenosis mitral moderada a grave reumática. Se mantiene la profilaxis secundaria de fiebre reumática. 1.01.1.010

Intervención: se indica en la EM significativa (AVA ≤ 1,5 cm²) **sintomática**, o asintomática con hipertensión pulmonar o fibrilación auricular nueva. La **valvuloplastía mitral percutánea con balón (técnica de Inoue)** es de elección si las valvas son favorables: **puntaje de Wilkins ≤ 8**, sin calcificación comisural importante, sin trombo auricular y sin insuficiencia mitral moderada o grave. Si la anatomía no es favorable o hay lesión asociada, se hace **cirugía** (comisurotomía, o reemplazo valvular con prótesis; la mecánica exige acenocumarol de por vida). La paciente embarazada con EM grave sintomática recibe betabloqueador y diuréticos y, si persiste sintomática, valvuloplastía.

6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL, SEGUIMIENTO Y SITUACIONES ESPECIALES

Diagnóstico diferencial y errores frecuentes. La artritis de la fiebre reumática se diferencia de la artritis séptica (una sola articulación, muy caliente, con líquido purulento; requiere punción), de la artritis idiopática juvenil (más de 6 semanas, no migratoria), del lupus y de la artritis reactiva. Un soplo nuevo con fiebre y fenómenos embólicos o inmunológicos en un portador de valvulopatía reumática es una **endocarditis** hasta demostrar lo contrario (tema 4.7). No se usa la aspirina antes de tener el diagnóstico solo para «probar», porque oculta la artritis migratoria; en cambio, siempre se solicita un ecocardiograma, que detecta carditis subclínica en pacientes sin soplo. 1.01.1.008 1.01.1.010

Seguimiento en atención primaria. El paciente con antecedente de fiebre reumática se controla con un carnet de aplicación de penicilina, el control cardiológico y el ecocardiograma periódico. Se educa sobre la importancia de no interrumpir la profilaxis, que se interrumpe más en la adolescencia y en las mujeres jóvenes. Todo familiar con dolor de garganta debe consultar. Se debe reconocer y derivar la **cardiopatía reumática crónica**: estenosis mitral, insuficiencia mitral reumática y lesiones aórticas; con frecuencia se asocian en forma de **enfermedad valvular múltiple**, de modo que un soplo diastólico mitral con un soplo diastólico aórtico en una mujer con fiebre reumática en la infancia no es una contradicción. 1.01.3.005 1.01.1.008 1.01.1.010

Estenosis mitral y embarazo. El aumento del volumen circulante y de la frecuencia cardíaca del embarazo y del parto descompensa a la mujer con estenosis mitral previamente tolerada, y a veces el diagnóstico se hace durante el embarazo (edema pulmonar en el se- 1.01.1.010

gundo o tercer trimestre). Se maneja con reposo, betabloqueador para alargar la diástole, diuréticos y, en la fibrilación auricular, anticoagulación con heparina (la warfarina cruza la placenta en el primer trimestre y alrededor del parto). Si persiste sintomática pese al tratamiento, se indica la valvuloplastía con balón. En la mujer joven en edad fértil con una estenosis significativa, lo ideal es tratar la válvula **antes** de embarazarse.

Otras valvas. La fiebre reumática puede producir además **insuficiencia mitral** (es la lesión de la carditis aguda), **estenosis o insuficiencia aórtica** y, de forma más rara, lesiones de la válvula tricúspide. La estenosis tricuspídea reumática casi siempre se acompaña de estenosis mitral, y se sospecha ante un soplo diastólico que aumenta con la inspiración en el borde esternal izquierdo bajo, con ingurgitación yugular con onda «a» gigante.

TABLA 4.4.C · FIEBRE REUMÁTICA: TRATAMIENTO Y PROFILAXIS EN EL ADULTO Y EL NIÑO — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

OBJETIVO	FÁRMACO Y DOSIS	DURACIÓN O SITUACIÓN
Erradicar el estreptococo	Penicilina benzatina 1.200.000 UI IM (600.000 si < 27 kg); alternativa amoxicilina 50 mg/kg/día	Dosis única (amoxicilina 10 días); alérgicos: azitromicina o clindamicina
Artritis y fiebre	Aspirina 80-100 mg/kg/día en 4 dosis (adultos 4-8 g/día) o naproxeno	Hasta resolver síntomas y reactantes; descenso en 4-6 semanas
Carditis moderada o grave	Prednisona 1-2 mg/kg/día	2-4 semanas, con descenso gradual
Insuficiencia cardíaca por carditis	Reposo, diuréticos, IECA	Digoxina con cautela
Corea de Sydenham	Ácido valproico o carbamazepina; haloperidol en casos graves	Semanas a meses; la aspirina no la modifica
Prevención secundaria	Penicilina benzatina 1.200.000 UI IM cada 3-4 semanas	Sin carditis 5 años o hasta los 21; con carditis 10 años o hasta los 21; con secuela valvular 10 años o hasta los 40
Estenosis mitral con FA, trombo o embolia	Acenocumarol o warfarina, INR 2,0-3,0	De por vida; anticoagulantes directos no recomendados

4.4. Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (FIEBRE REUMÁTICA, PREVENCIÓN Y ESTENOSIS MITRAL REUMÁTICA)

- Fiebre reumática: aparece 2-4 semanas después de una faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A, en niños de 5 a 15 años; la piel no la desencadena de forma clásica.
- Corea y carditis indolente se diagnostican sin evidencia estreptocócica; la artritis responde de forma casi diagnóstica a la aspirina; la pancarditis es la única manifestación que deja secuelas.
- Prevención primaria: tratar la faringoamigdalitis estreptocócica con penicilina benzatina o amoxicilina 10 días, dentro de los 9 días del inicio.
- Estenosis mitral: R1 intenso, chasquido de apertura y retumbo diastólico con refuerzo presistólico (desaparece en fibrilación auricular); aurícula izquierda dilatada y ventrículo normal.
- Jones: evidencia de estreptococo previo + 2 criterios mayores, o 1 mayor + 2 menores. Mayores: carditis, poliartritis migratoria, corea de Sydenham, eritema marginado y nódulos subcutáneos.
- Tratamiento: penicilina benzatina 1.200.000 UI IM dosis única, aspirina 80-100 mg/kg/día para la artritis y prednisona 1-2 mg/kg/día si hay carditis moderada o grave.
- Prevención secundaria: penicilina benzatina 1.200.000 UI IM cada 3-4 semanas, 5 años o hasta los 21 sin carditis; 10 años o hasta los 21 con carditis; 10 años o hasta los 40 con secuela valvular.
- Estenosis mitral con FA, trombo o embolia: acenocumarol o warfarina (INR 2-3); valvuloplastía con balón si Wilkins ≤ 8, sin trombo ni insuficiencia mitral significativa.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

4.4

Mujer de 42 años, con antecedente de amigdalitis a repetición en la infancia y de «reumatismo» a los 11 años del que no recibió profilaxis, consulta por disnea de esfuerzo progresiva y palpitaciones de 3 meses. Examen: pulso irregular y deficitario de 110 lpm, PA 105/70 mmHg, mejillas rubicundas. A la auscultación, primer ruido muy acentuado, sístole limpia y, tras el segundo ruido, un chasquido seco seguido de un retumbo diastólico de tono grave con epicentro en el ápex, audible en decúbito lateral izquierdo. ECG: fibrilación auricular. El ecocardiograma muestra valvas engrosadas con abombamiento diastólico, área valvular de 1,1 cm² y puntaje de Wilkins de 6; no hay trombos en la aurícula.

Conducta oficial razonada. Es una estenosis mitral reumática significativa, con el «ritmo de Duroziez» (R1 brillante, chasquido de apertura y retumbo diastólico) complicada con fibrilación auricular, en la que desaparece el refuerzo presistólico. El manejo integral: control de la frecuencia (betabloqueador o verapamilo, digoxina), anticoagulación oral con acenocumarol o warfarina con INR 2,0 a 3,0 (no con anticoagulantes directos), diuréticos, y, por ser sintomática, con anatomía favorable (Wilkins ≤ 8, sin trombo ni insuficiencia mitral significativa), valvuloplastía mitral percutánea con balón de Inoue, derivada a cardiología. Se debió haber mantenido la profilaxis secundaria con penicilina benzatina cada 3 a 4 semanas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.4 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 128

1. Un paciente de 70 años consulta por disnea de medianos esfuerzos progresiva, asociada a ortopnea. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca: 78 lpm, presión arterial: 130/80 mmHg, examen pulmonar con murmullo vesicular conservado y presencia de crépitos bibasales, examen cardíaco con ritmo irregular en dos tiempos, con presencia de soplo diastólico. Se palpa el choque de la punta en el quinto espacio intercostal línea medioclavicular y se observa edema en extremidades inferiores con signo de la fóvea. Su electrocardiograma muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis aórtica
B) Estenosis pulmonar
C) Estenosis mitral
D) Insuficiencia aórtica
E) Insuficiencia pulmonar

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 158

2. Un paciente de 58 años presenta disnea de medianos esfuerzos y astenia. Al examen físico tiene FC: 70 lpm, PA: 120/80 mmHg, examen cardíaco con choque de la punta en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular y auscultación con un soplo diastólico. Al examen pulmonar se constata murmullo pulmonar presente, con crepitaciones basales escasas. Su electrocardiograma muestra fibrilación auricular, con respuesta ventricular de 70 latidos por minuto. El diagnóstico más probable es:

A) Estenosis aórtica
B) Insuficiencia aórtica
C) Estenosis tricuspídea
D) Estenosis mitral
E) Comunicación interventricular

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 28

3. Un niño de 8 años presenta odinofagia intensa, de 48 horas de evolución, asociada a malestar general, fiebre hasta 39ºC, dolor abdominal y vómitos. Al examen físico está hidratado, con FC: 100x', FR: 15x', Tº: 38,7ºC; se aprecia faringe congestiva y eritematosa, amígdalas con exudado blanquecino y se palpan múltiples adenopatías dolorosas en la cara anterior del cuello. El examen pulmonar es normal. Se solicita test pack rápido para estreptococo A, que resulta positivo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Penicilina sódica
B) Cefadroxilo
C) Ciprofloxacino
D) Amoxicilina
E) Clindamicina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.008

4. Una niña de 10 años presenta fiebre de 38,6 °C y dolor e hinchazón de la rodilla derecha que desaparece a las 24 horas y aparece en el tobillo contralateral. Hace 3 semanas tuvo una faringitis. La auscultación revela un soplo holosistólico apical nuevo. ASLO 800 UI. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento más adecuado?

A) Artritis séptica; drenaje y cloxacilina endovenosa
B) Fiebre reumática aguda; penicilina benzatina, aspirina y reposo, y evaluar corticoides si la carditis es moderada o grave
C) Artritis idiopática juvenil; metotrexato
D) Endocarditis infecciosa; hemocultivos y antibióticos por 6 semanas
E) Lupus eritematoso sistémico; hidroxicloroquina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.010

5. Una mujer de 25 años tuvo fiebre reumática a los 12 años con carditis y quedó con una insuficiencia mitral leve. ¿Hasta cuándo debe mantener la profilaxis secundaria con penicilina benzatina cada 3 a 4 semanas?

A) Hasta cumplir 21 años
B) Por 5 años desde el episodio
C) Por 10 años desde el episodio o hasta los 40 años de edad, lo que dure más
D) Solo si tiene faringitis recurrentes
E) No necesita profilaxis, porque ya es adulta

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.010

6. Una paciente de 30 años con estenosis mitral reumática tiene área valvular de 1,2 cm², disnea de esfuerzo (clase funcional III), valvas móviles con puntaje de Wilkins de 6, sin trombo en la aurícula y con insuficiencia mitral leve. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Valvuloplastía mitral percutánea con balón
B) Reemplazo valvular mitral con prótesis mecánica
C) Comisurotomía quirúrgica a cielo abierto
D) Tratamiento exclusivo con furosemida oral
E) Cierre percutáneo de la orejuela izquierda

Más preguntas online de Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática →

4.5. Insuficiencia Mitral y Prolapso de la Válvula Mitral

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.019

¿POR QUÉ?

La insuficiencia mitral y el prolapso de la válvula mitral son las valvulopatías que el EUNACOM pregunta con más variedad: una mujer joven con un clic y palpitaciones, un adulto con un soplo holosistólico que se irradia a la axila, o un paciente que, tras un infarto, hace de pronto un edema pulmonar. El médico general debe distinguir la regurgitación orgánica de la funcional, saber qué hacen las maniobras con el clic del prolapso, reconocer la forma aguda como una urgencia y derivar a tiempo, antes de que el ventrículo se deteriore, a una cirugía que en la mayoría de los casos es una plastía y no un reemplazo.

1. MECANISMOS: INSUFICIENCIA MITRAL PRIMARIA (ORGÁNICA) Y SECUNDARIA (FUNCIONAL)

La válvula mitral funciona como un complejo: **valvas, anillo, cuerdas tendinosas, músculos papilares y pared ventricular**. La insuficiencia puede nacer en cualquiera de estos elementos, y la primera pregunta es si la válvula misma está enferma. **(ver Imagen 4.5B)** 1.01.1.019

1) **Insuficiencia mitral primaria u orgánica:** daño intrínseco del aparato valvular. La causa más frecuente en el adulto es la **degeneración mixomatosa (prolapso valvular mitral, enfermedad de Barlow) o fibroelástica**; siguen la **endocarditis infecciosa**, la **rotura de cuerdas tendinosas**, la **fiebre reumática** (la causa más frecuente en los países en desarrollo y en la carditis aguda), la rotura o disfunción del **músculo papilar por un infarto** y las causas congénitas. **(ver Imagen 4.5A)**

2) **Insuficiencia mitral secundaria o funcional:** las valvas son anatómicamente sanas pero no coaptan porque el anillo se dilata y los músculos papilares se desplazan y «traccionan» las valvas (*tethering*), por el remodelado ventricular de una **miocardiopatía dilatada** o de una **cardiopatía isquémica crónica**. También se produce por una fibrilación auricular crónica con dilatación auricular. El manejo es el de la insuficiencia cardíaca, no el de la válvula.

Lo mismo que en la insuficiencia aórtica, el curso depende de la velocidad de instalación. En la **forma crónica** la aurícula izquierda se dilata y se adapta (y es la que se vuelve fibrilar), y el ventrículo se dilata y eyecta una parte del volumen hacia una cámara de baja presión (la aurícula), por lo que la **fracción de eyección «normal» ya significa disfunción**: una FEVI ≤ 60% en una insuficiencia mitral severa es un daño ventricular establecido. En la **forma aguda** (rotura de cuerdas, de un papilar o endocarditis) la aurícula, que no se ha adaptado, transmite la presión a los pulmones y aparece edema pulmonar o shock.

2. CLÍNICA Y SEMIOLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA MITRAL

La insuficiencia mitral crónica es **asintomática durante años**; después aparecen fatiga y disnea de esfuerzo, palpitaciones (por fibrilación auricular) y, finalmente, signos de insuficiencia cardíaca y de hipertensión pulmonar. El **choque de la punta** es hiperdinámico y desplazado hacia afuera y abajo. 1.01.1.019

Soplo holosistólico o pansistólico, «en barra», de tono soplante, en el ápex (foco mitral), con **irradiación característica hacia la axila izquierda y el dorso**. Suele acompañarse de un **R1 disminuido** (la válvula no cierra bien) y un **tercer ruido (R3)** por el llenado rápido del ventrículo con el volumen extra. En la insuficiencia mitral grave puede haber un retumbo diastólico por hiperflujo. Si el soplo se irradia hacia la base o el esternón, sospecha un jet excéntrico. En el prolapso con compromiso de la valva posterior, el soplo se irradia al foco aórtico; en el de la anterior, hacia la axila y el dorso.

El soplo aumenta con el handgrip y las cuclillas (poscarga) y se atenúa con Valsalva. No se modifica con la inspiración, lo que lo diferencia de la insuficiencia tricuspídea. La **intensidad no es proporcional a la gravedad**, y en la forma aguda el soplo puede ser corto, suave o incluso inaudible, porque la presión de la aurícula izquierda sube y se iguala con la del ventrículo.

3. PROLAPSO DE LA VÁLVULA MITRAL (SÍNDROME DE BARLOW, «CLICK-MURMUR»)

Es el desplazamiento sistólico de una o ambas valvas mitrales, engrosadas y redundantes, hacia la aurícula izquierda por sobre el plano del anillo (> 2 mm en el eje paraesternal largo). Afecta al 2 a 3% de la población, sobre todo a **mujeres jóvenes**, delgadas, y se asocia a trastornos del tejido conectivo (**síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos**), pectus excavatum, escoliosis y síndrome de espalda recta. La forma «clásica» (Barlow) tiene valvas engrosadas y redundantes; la deficiencia fibroelástica, valvas finas y cuerdas rotas. 1.01.1.019

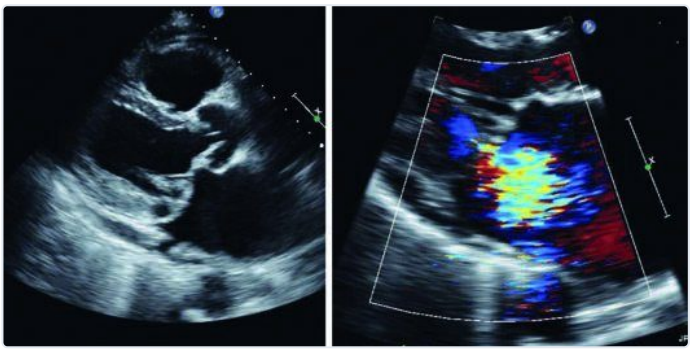
La mayoría de los pacientes está **asintomática**. Algunos consultan por palpitaciones, dolor torácico punzante atípico, ansiedad, fatiga o mareos (por extrasístoles o arritmias supraventriculares).

Hallazgo semiológico patognomónico: un **clic mesosistólico** (tensión brusca de las cuerdas y las valvas redundantes) seguido de un **soplo telesistólico** en el ápex (la insuficiencia empieza después del clic). *Comportamiento dinámico del clic y el soplo (pregunta clave de examen):* al **reducir el volumen del ventrículo (Valsalva o ponerse de pie)**, las valvas prolapsan antes en la sístole: el **clic y el soplo se adelantan** y el soplo se alarga; al **aumentar el volumen ventricular (cuclillas, elevación pasiva de las piernas)** el prolapso se retrasa: el **clic y el soplo se retrasan** y el soplo se acorta. Es la contraparte de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que también aumenta con Valsalva, pero tiene un soplo eyectivo, sin clic.

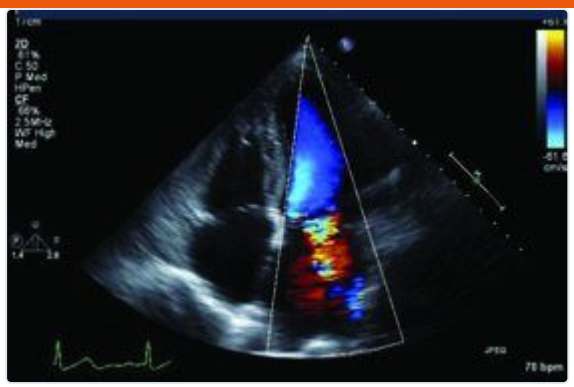
Complicaciones: insuficiencia mitral progresiva (el riesgo aumenta con valvas gruesas y en hombres mayores), rotura de cuerdas, endocarditis, arritmias auriculares y ventriculares y, rara vez, muerte súbita. **Manejo:** el prolapso sin insuficiencia significativa se resuelve en atención primaria, tranquilizando a la paciente tras un ecocardiograma Doppler; se evitan los estimulantes (cafeína, tabaco y simpaticomiméticos), y los **betabloqueadores en dosis bajas** se reservan para las palpitaciones sintomáticas. No hay restricción deportiva si no hay insuficiencia severa ni arritmias, y no se indica profilaxis de endocarditis. Si hay insuficiencia mitral moderada o severa, se sigue como cualquier insuficiencia mitral.

4. DIAGNÓSTICO, SEVERIDAD E INDICACIÓN QUIRÚRGICA: LA PLASTÍA MITRAL

El **ecocardiograma Doppler** identifica el mecanismo (prolapso, cuerda rota, vegetación, dilatación del anillo, restricción de valvas por isquemia) y la gravedad. La insuficiencia mitral primaria es **severa** con volumen regurgitante ≥ 60 mL por latido, fracción regurgitante ≥ 50%, vena contracta ≥ 7 mm o área del orificio regurgitante efectivo ≥ 0,4 cm². Se miden también el diámetro de fin de sístole del ventrículo izquierdo (DTSVI), la FEVI, el tamaño de la aurícula y la presión sistólica pulmonar. El ECG puede mostrar fibrilación auricular y la radiografía, cardiomegalia con crecimiento de la aurícula izquierda; el ecocardiograma transesofágico y la resonancia afinan la anatomía antes de reparar. 1.01.1.019



Prolapso mitral de Barlow: valvas mixomatosas que protruyen a la aurícula en sístole (izquierda) e insuficiencia mitral significativa en el Doppler color (derecha)



Doppler color de la insuficiencia mitral de un prolapso: chorro regurgitante hacia la aurícula izquierda en sístole

En la insuficiencia mitral primaria severa la intervención de elección es la **reparación valvular (plastía mitral con anuloplastía)**, que preserva el aparato subvalvular y la función ventricular, y ofrece mejor sobrevida que el reemplazo protésico y evita la anticoagulación crónica. El reemplazo (con prótesis mecánica o biológica) queda para las válvulas no reparables.

Indicaciones quirúrgicas: 1) todo paciente con insuficiencia severa **sintomático**; 2) asintomático con **disfunción del ventrículo (FEVI ≤ 60%) o diámetro de fin de sístole (DTSVI) ≥ 40 mm**; 3) asintomático con **fibrilación auricular nueva** o **hipertensión pulmonar en reposo (PSAP > 50 mmHg)**; 4) asintomático con función normal pero con alta probabilidad de reparación duradera, en centros de experiencia. Se opera antes de que el ventrículo se dilate demasiado: con una FEVI < 30% o una dilatación extrema el riesgo operatorio es mayor y la función ventricular se recupera mal.

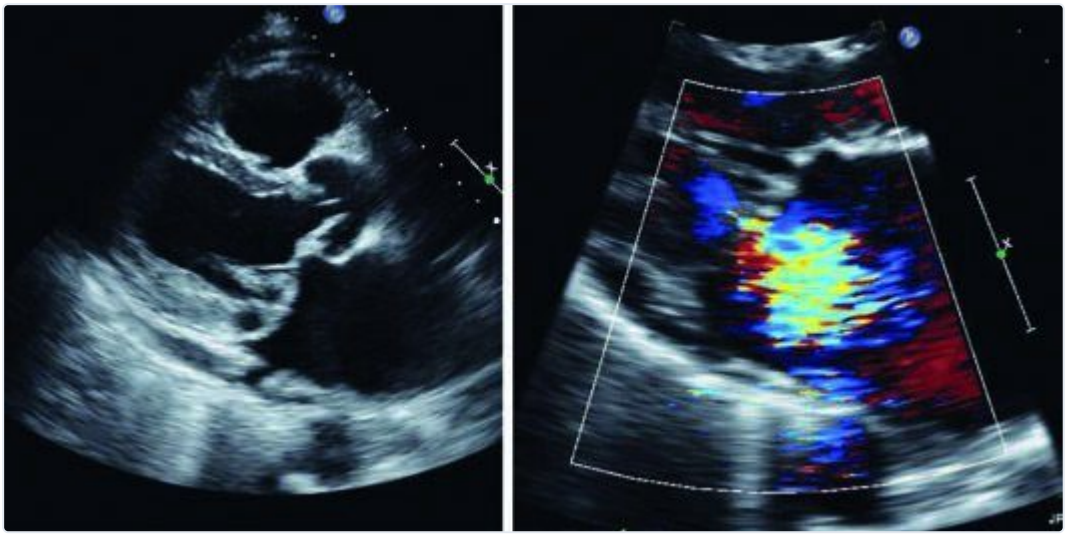
En la **insuficiencia mitral secundaria** el tratamiento es el de la insuficiencia cardíaca con fracción reducida (tema 3.2), la revascularización si hay isquemia y, si persiste sintomática pese al tratamiento óptimo, la **reparación percutánea borde a borde** (clip mitral) o la cirugía. En la **insuficiencia mitral aguda** (rotura de un músculo papilar en un infarto, rotura de cuerdas, endocarditis) se estabiliza con **nitroprusiato, diuréticos y balón de contrapulsación intraaórtico**, que baja la poscarga y reduce el reflujo, y se opera de urgencia. En el infarto, la insuficiencia mitral por rotura papilar aparece entre el 2.º y el 7.º día, con soplo holosistólico y edema pulmonar.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL, SEGUIMIENTO Y SITUACIONES ESPECIALES

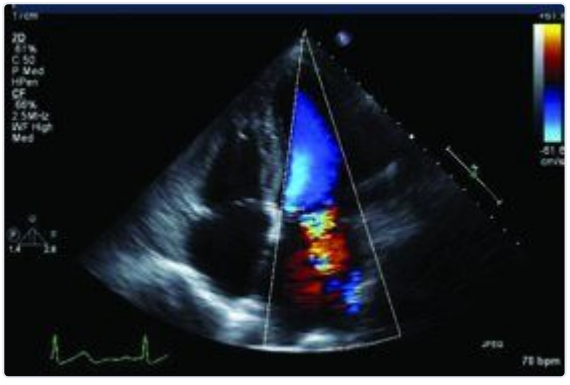
Ante un soplo holosistólico, la insuficiencia mitral se distingue 1.01.1.019 de la **insuficiencia tricuspídea** (borde esternal izquierdo bajo, aumenta con la inspiración, ingurgitación yugular con onda v) y de la **comunicación interventricular** (borde esternal izquierdo bajo, con frémito, aumenta con el handgrip). Un soplo sistólico apical que se irradia al cuello con un soplo diastólico en el foco aórtico puede ser una estenosis aórtica con doble lesión. Si el soplo es nuevo en un paciente con fiebre, soplos cambiantes y fenómenos embólicos, se piensa en **endocarditis**; si aparece tras un infarto, en una **rotura del músculo papilar** (tema 2.6).

Seguimiento y vida diaria. El paciente con insuficiencia mitral leve a moderada y ventrículo normal se controla con ecocardiograma cada 1 a 2 años y no necesita medicamentos específicos; si hay hipertensión, se trata (los vasodilatadores reducen la regurgitación). Con la insuficiencia severa asintomática el control es cada 6 a 12 meses, con la medición del DTSVI y de la FEVI en cada visita: el momento de operar se pasa sin que el paciente note un síntoma. La fibrilación auricular se maneja con control de la frecuencia y anticoagulación (aquí, a diferencia de la estenosis mitral, el CHA_2DS_2-VASc y los anticoagulantes orales directos son válidos si la válvula no es mecánica ni la estenosis moderada o grave). No se indica profilaxis de endocarditis en las valvas nativas; sí tras la reparación con anillo protésico o el reemplazo.

Embarazo. La insuficiencia mitral crónica con función ventricular conservada se tolera bien, porque la vasodilatación del embarazo reduce la regurgitación. Si hay insuficiencia cardíaca se usan diuréticos y vasodilatadores compatibles con el embarazo (hidralazina, nitratos); los IECA y los ARA II están contraindicados.



A. ECO: PROLAPSO DE BARLOW



B. CHORRO DE LA IM

Imagen 4.5

FIGURA 4.5 · ALGORITMO DE LA INSUFICIENCIA MITRAL Y DEL PROLAPSO MITRAL: MECANISMO, SEVERIDAD E INDICACIÓN QUIRÚRGICA

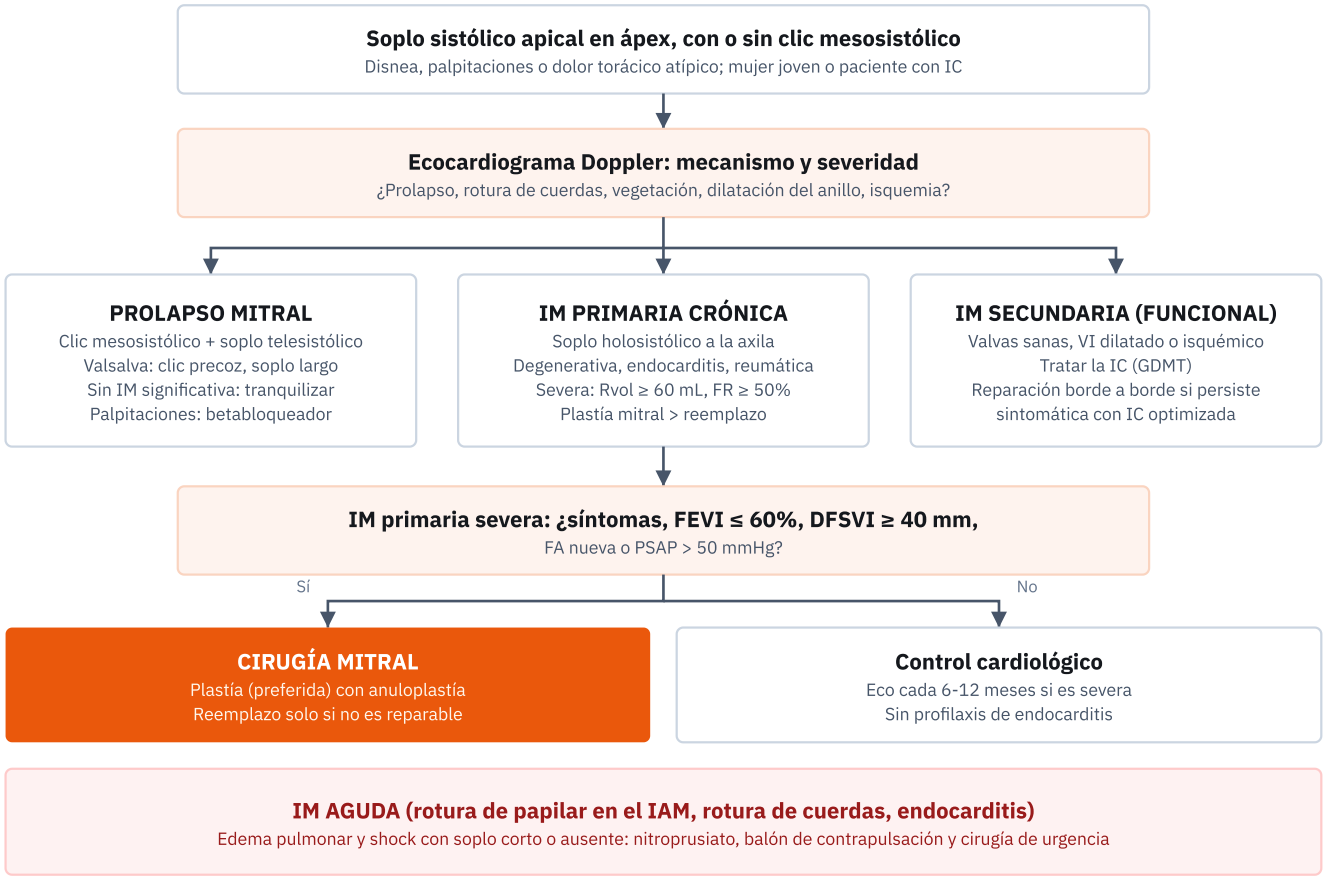


TABLA 4.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: INSUFICIENCIA MITRAL CLÁSICA FRENTE A PROLAPSO VALVULAR MITRAL 1.01.1.019

PARÁMETRO SEMIOLÓGICO	INSUFICIENCIA MITRAL CLÁSICA	PROLAPSO VALVULAR MITRAL (BARLOW)
Temporalidad del soplo	Holosistólico (ocupa toda la sístole)	Telesistólico (final de la sístole) precedido de clic mesosistólico
Irradiación típica	Hacia la axila izquierda y el dorso	Focal en el ápex y el borde esternal
Respuesta a Valsalva o de pie	Disminuye o no varía de duración	El clic se adelanta y el soplo se vuelve más largo
Respuesta a cuclillas	Aumenta de intensidad (poscarga)	El clic se retrasa y el soplo se acorta
R1	Disminuido; R3 frecuente	Normal
Conducta	Plastía mitral reparadora si es severa y cumple criterios	Observación; plastía si hay regurgitación severa

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.5

Mujer de 26 años, sin antecedentes mórbidos, delgada, consulta por palpitaciones y dolor torácico atípico punzante. PA 115/70 mmHg, FC 72 lpm. En el ápex se ausculta un clic agudo y seco en la mitad de la sístole, seguido de un soplo sistólico breve. Al pedirle una maniobra de Valsalva, el clic se desplaza hacia el inicio de la sístole y el soplo se hace más prolongado. ECG sin alteraciones.

Conducta oficial. Un clic mesosistólico seguido de un soplo telesistólico que se adelanta y alarga con la maniobra de Valsalva es el sello semiológico del prolapso valvular mitral (síndrome de Barlow). La conducta inicial en atención primaria es tranquilizar a la paciente, descartar una regurgitación significativa con un ecocardiograma Doppler, aconsejar evitar los estimulantes (cafeína, tabaco) y usar betabloqueadores en dosis bajas solo si las palpitaciones son sintomáticas. No requiere restricción deportiva ni profilaxis de endocarditis si no hay insuficiencia mitral significativa.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Insuficiencia mitral clásica: soplo holosistólico en barra en el ápex, irradiado a la axila y el dorso, con R1 disminuido y R3; no cambia con la inspiración.
- Primaria (orgánica): degenerativa/Barlow, endocarditis, cuerdas rotas, reumática, papilar isquémico. Secundaria (funcional): valvas sanas con miocardiopatía dilatada o isquémica, y se maneja como insuficiencia cardíaca.
- En la insuficiencia mitral primaria severa una FEVI ≤ 60% ya indica disfunción ventricular, porque el ventrículo eyecta hacia una aurícula de baja presión.
- Prolapso mitral: clic mesosistólico + soplo telesistólico; con Valsalva o de pie se adelantan, con cuclillas se retrasan; típico de mujeres jóvenes y Marfan.
- El prolapso sin insuficiencia significativa se tranquiliza; betabloqueador en dosis bajas solo si hay palpitaciones, y no requiere profilaxis de endocarditis.
- Insuficiencia severa: volumen regurgitante ≥ 60 mL, fracción regurgitante ≥ 50%; cirugía si hay síntomas, FEVI ≤ 60%, DTSVI ≥ 40 mm, FA nueva o PSAP > 50 mmHg.
- La reparación (plastía con anuloplastía) se prefiere al reemplazo en la insuficiencia primaria: preserva el ventrículo y evita la anticoagulación crónica.
- La insuficiencia mitral aguda (rotura papilar, cuerdas, endocarditis) da edema pulmonar o shock con soplo corto: nitroprusiato, balón de contrapulsación y cirugía de urgencia.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 1

1. Una paciente de 45 años, con antecedente de enfermedad reumática en la infancia, consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de disnea de esfuerzos en capacidad funcional II, que actualmente ha progresado a disnea de mínimos esfuerzos. Al examen físico, su presión arterial es de 120/78 mmHg, su frecuencia cardíaca es de 92 latidos por minuto y su saturación de oxígeno es de 93% a aire ambiental. Se ausculta un soplo holosistólico en el ápex, irradiado a la axila y se palpa el choque de la punta hiperdinámico a la altura del quinto espacio intercostal. El examen pulmonar muestra crepitaciones basales bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Insuficiencia mitral
B) Insuficiencia aórtica
C) Estenosis mitral
D) Estenosis aórtica
E) Ductus arterioso persistente

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 124

2. Una paciente presenta un cuadro de 2 días de disnea de esfuerzo, que aparece ante medianos esfuerzos, asociado a tos con expectoración, que en ocasiones es rosada. Al examen físico tiene FC: 94x', PA: 110/70 mmHg, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales y examen cardíaco con presencia de un soplo sistólico IV/VI. El diagnóstico más probable es:

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Insuficiencia tricuspídea
C) Neumopatía aguda
D) Insuficiencia mitral aguda
E) Disección aórtica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.019

3. Mujer de 24 años consulta por palpitaciones ocasionales. Al examen físico se ausculta en el ápex un clic mesosistólico seguido de un soplo telesistólico. ¿Qué ocurre con este soplo al solicitarle a la paciente que se ponga de pie o realice una maniobra de Valsalva?

A) El clic y el soplo se adelantan y se vuelven más prolongados
B) El soplo desaparece por completo
C) El clic se desplaza hacia el segundo ruido y el soplo se acorta
D) No se produce ninguna modificación auscultatoria
E) Aparece un cuarto ruido cardíaco

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.019

4. Un paciente de 58 años tiene una insuficiencia mitral primaria severa por rotura degenerativa de cuerdas tendinosas, sintomático, con FEVI de 55%. ¿Cuál es la intervención de elección?

A) Cirugía de reparación valvular (plastía mitral)
B) Reemplazo valvular mitral con prótesis biológica
C) Reemplazo valvular mitral con prótesis mecánica
D) Valvuloplastía mitral percutánea con balón
E) Cierre percutáneo de la comunicación interventricular

Más preguntas online de Insuficiencia Mitral y Prolapso de la Válvula Mitral →

4.6. Cardiopatías Congénitas del Adulto: CIA, CIV, Ductus y Coartación

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.003

¿POR QUÉ?

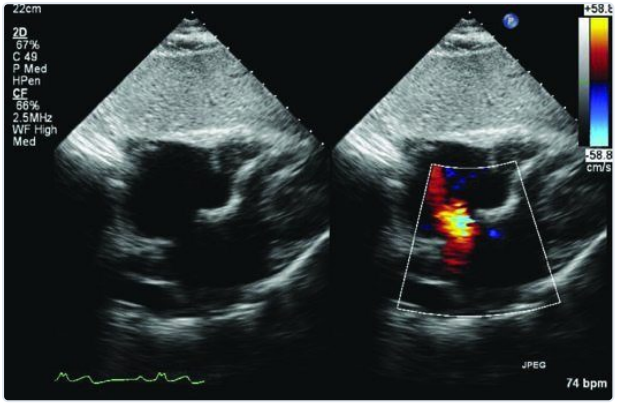
Las cardiopatías congénitas ya no son solo de los niños: la mayoría de los defectos simples llegan a la edad adulta, y a veces se diagnostican de forma tardía, ante un soplo en un examen laboral, una fibrilación auricular a los 40 años, un embarazo o una hipertensión en un joven. El EUNACOM las pregunta siempre como un diagnóstico por semiología (la CIA es la más preguntada), y el médico general debe sospechar el defecto, distinguirlo de un soplo funcional, pedir el ecocardiograma y derivar antes de que aparezcan la hipertensión pulmonar, las arritmias o la insuficiencia cardíaca.

1. COMUNICACIÓN INTERAURICULAR (CIA)

Es la **cardiopatía congénita que más se diagnostica en el adulto** y de mayor frecuencia en mujeres. El tipo más común es el **ostium secundum (70%)**, en la fosa oval; menos frecuentes son el **ostium primum** (se asocia a hendidura de la mitral y al síndrome de Down), el **seno venoso** (con drenaje anómalo de venas pulmonares) y el seno coronario. Por la mayor distensibilidad del ventrículo derecho, la sangre pasa de la aurícula izquierda a la derecha (cortocircuito izquierda-derecha), con **sobrecarga de volumen del corazón derecho** y aumento del flujo pulmonar. **(ver Imagen 4.6A)** 1.01.1.003

Es **asintomática hasta la 3.ª o 4.ª década**: después aparecen disnea y fatiga de esfuerzo, palpitaciones por **fibrilación auricular o flutter** (por dilatación de la aurícula derecha), insuficiencia cardíaca derecha y, a veces, **embolia paradójica** (un trombo venoso que pasa a la circulación sistémica y produce un accidente cerebrovascular). Con los años puede desarrollarse **hipertensión pulmonar**; si se hace fija, el cortocircuito se invierte (síndrome de Eisenmenger). El embarazo, que aumenta el volumen circulante, suele desenmascararla. **(ver Imagen 4.6C)**

Semiología patognomónica: **desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido (R2)** que no varía con la respiración (el volumen extra de la aurícula derecha retrasa el cierre pulmonar, y durante la inspiración el mayor retorno venoso se compensa con un menor cortocircuito, de modo que el intervalo no cambia), un **soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar** por hiperflujo (no por el cortocircuito, que es silencioso) y, si el flujo es muy alto, un retumbo diastólico tricuspídeo. **ECG: bloqueo incompleto de rama derecha (rSR' en V1)** con eje desviado a la derecha en el secundum (eje izquierdo en el primum), con fibrilación auricular en la edad adulta. **Radiografía:** aumento del flujo pulmonar con arteria pulmonar prominente («botón pulmonar») y cardiomegalia derecha. El ecocardiograma con Doppler color muestra el defecto y la sobrecarga derecha.



CIA ostium secundum grande (flecha) en el eje subcostal, con flujo a través del defecto en el Doppler color (derecha)

Tratamiento: se cierra el defecto si hay **sobrecarga del ventrículo derecho o un cociente Qp:Qs > 1,5**, aunque el paciente esté asintomático, mientras la resistencia pulmonar sea normal. El **cierre percutáneo con dispositivo (Amplatzer)** es de elección en el ostium secundum con bordes adecuados; los demás tipos y los defectos grandes se cierran con cirugía. Está contraindicado en el **síndrome de Eisenmenger**. Si hay fibrilación auricular se anticoagula.

2. COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR (CIV) Y DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE (DAP)

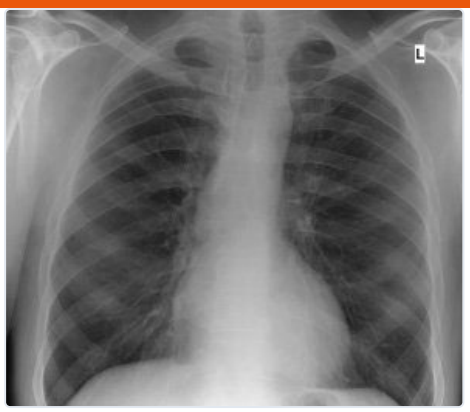
CIV: es el defecto acianótico más común en el niño, y puede persistir en el adulto cuando es pequeño (*enfermedad de Roger*) o por cierre espontáneo parcial. Se ausculta un **soplo holosistólico rudo, «en barra», en el borde esternal izquierdo bajo, con frémito palpable**, de intensidad inversamente proporcional al tamaño en las CIV restrictivas (el defecto pequeño suena más). Una CIV pequeña es asintomática y solo requiere control y profilaxis de la endocarditis en situaciones especiales. Una CIV grande, de flujo alto, produce sobrecarga de volumen izquierda (**cardiomegalia de cavidades izquierdas**), insuficiencia cardíaca y, si no se corrige, hipertensión pulmonar fija y síndrome de Eisenmenger. Se cierra (cirugía o dispositivo percutáneo) si hay Qp:Qs > 1,5 con sobrecarga ventricular izquierda, endocarditis previa o insuficiencia aórtica por prolapso de valva. En el adulto con un infarto reciente, una CIV de aparición súbita es una complicación mecánica (tema 2.6). 1.01.1.003

Ductus arterioso persistente: comunicación entre la aorta descendente y la arteria pulmonar que debería cerrarse al nacer. Produce un cortocircuito aorta-pulmonar y un **soplo continuo «en maquinaria de vapor» (soplo de Gibson)** bajo la clavícula izquierda, con **pulso saltón y presión de pulso amplia** en el defecto mediano o grande; la radiografía muestra prominencia del botón aórtico y de la arteria pulmonar. El tratamiento en el adulto es el **cierre percutáneo con dispositivo o coils**, que se indica si hay síntomas, sobrecarga del ventrículo izquierdo o antecedente de endocarditis, mientras no haya hipertensión pulmonar con shunt invertido. En el Eisenmenger por ductus aparece la **cianosis diferencial** (pies y dedos de los pies cianóticos, manos rosadas), porque la sangre desoxigenada entra a la aorta descendente después de la salida de los vasos del cuello. El ibuprofeno o la indometacina cierran el ductus del prematuro, no el del adulto.

3. COARTACIÓN DE LA AORTA

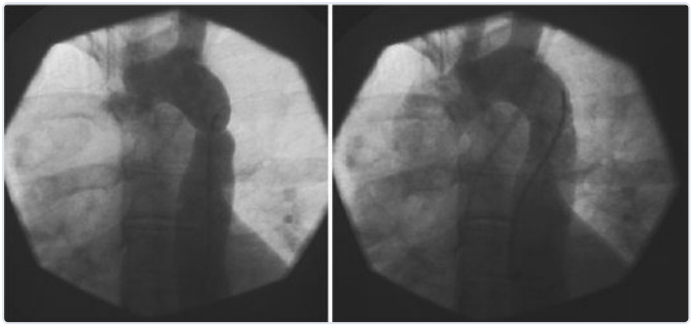
Es una estenosis congénita de la aorta torácica, casi siempre **yuxtaductal** (justo distal a la arteria subclavia izquierda). Se asocia a **válvula aórtica bicúspide (50 a 85%)**, al **síndrome de Turner**, a aneurismas del polígono de Willis (hemorragia subaracnoídea) y a otros defectos. Se diagnostica en el adulto joven con hipertensión de difícil manejo, cefalea, epistaxis, claudicación de las piernas o fatiga al caminar. 1.01.1.003

Semiología cardinal: **hipertensión arterial en las extremidades superiores**, con **pulsos femorales muy disminuidos, retardados o ausentes** (retraso radiofemoral), presión en las piernas menor que en los brazos y un **gradiente de presión braquio-femoral > 20 mmHg**; frecuentemente, un soplo sistólico interescapular y frémito en el hueco supraesternal. La presión puede ser menor en el brazo izquierdo si la coartación compromete la subclavia. *Radiografía de tórax:* el **signo del 3** en la silueta de la aorta (indentación en el sitio de coartación) y las **muescas en el borde inferior de las costillas 3.ª a 8.ª (signo de Roesler)** por la circulación colateral de arterias intercostales dilatadas. El ECG muestra hipertrofia ventricular izquierda. La confirmación se hace con ecocardiograma (ventana supraesternal), angioTAC o resonancia. **(ver Imagen 4.6B)**



Radiografía de tórax de un adulto con coartación: muescas en el borde inferior y posterior de las costillas

Tratamiento: la **angioplastía con implante de stent** es de elección en el adulto cuando la anatomía lo permite; la **cirugía resectiva** o el injerto se reservan para los casos complejos. Después de la corrección persisten la hipertensión y el riesgo de aneurismas, recoartación, disección aórtica, válvula bicúspide y enfermedad coronaria precoz, por lo que el paciente se controla de por vida: un adulto operado de coartación que regresa con un soplo diastólico y presión divergente tiene una insuficiencia aórtica por válvula bicúspide, no una recoartación. La hipertensión por coartación se sospecha en todo joven con hipertensión (tema 5.3).



Aortografía de una coartación (izquierda) y tras el implante de un stent (derecha)

4. SÍNDROME DE EISENMENGER, OTROS DEFECTOS Y PRINCIPIOS GENERALES

El **síndrome de Eisenmenger** es el destino de cualquier cortocircuito izquierda-derecha grande no corregido: el exceso de flujo daña los vasos pulmonares y la resistencia pulmonar supera a la sistémica, de modo que el cortocircuito se invierte (derecha-izquierda). Aparecen **cianosis, dedos en palillo de tambor, eritrocitosis** (la flebotomía solo si hay síntomas de hiperviscosidad), hemoptisis y arritmias. En este momento **el defecto no se cierra**, porque el ventrículo derecho no tolera la presión pulmonar; se usan vasodilatadores pulmonares (sildenafilo, bosentán), se evita la altitud, la deshidratación y la anemia, y el **embarazo está contraindicado** (mortalidad materna de 30 a 50%). 1.01.1.003

Otros defectos que llegan al adulto: la **tetralogía de Fallot operada** (con insuficiencia pulmonar y riesgo de arritmias), la **estenosis pulmonar valvar** (soplo eyectivo con clic, se trata con valvuloplastía), la **anomalía de Ebstein** (insuficiencia tricuspídea, arritmias y preexcitación) y el **canal auriculoventricular** del síndrome de Down. La cardiopatía congénita cianótica no reparada en el adulto es poco frecuente y se maneja en centros especializados.

Principios para el médico general: un soplo asintomático no es un defecto hasta demostrarlo, pero un soplo con R2 desdoblado y fijo, un soplo continuo, un soplo holosistólico con frémito, pulsos femorales débiles o cianosis exigen ecocardiograma y derivación. La **profilaxis de endocarditis** se reserva a la cardiopatía cianótica no reparada, la reparada con material protésico en los primeros 6 meses y la que tiene defectos residuales junto al material (ver tema 4.7). El embarazo exige consejo previo y cuidado en centro de alta complejidad. Las cardiopatías congénitas operables del niño tienen garantía GES; el adulto con un defecto residual se deriva a una unidad de cardiopatías congénitas del adulto.

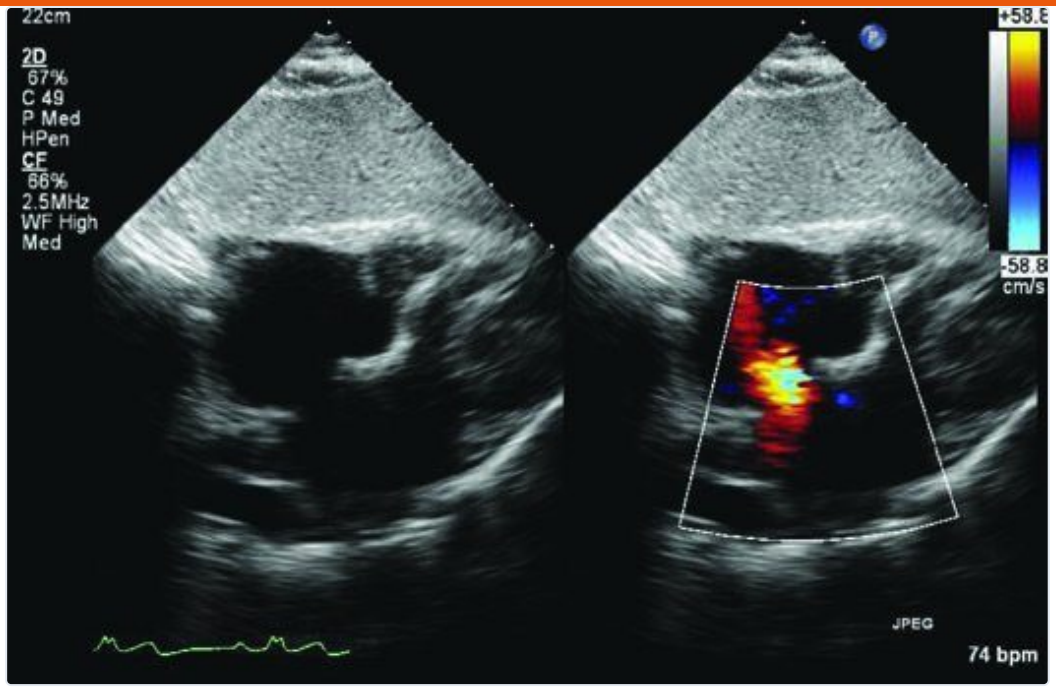
5. CUÁNDO SOSPECHAR, CÓMO ESTUDIAR Y CÓMO DERIVAR

Los defectos congénitos del adulto se diagnostican por azar: un soplo en un examen de salud laboral o deportivo, un electrocardiograma con bloqueo de rama derecha en una persona joven, una fibrilación auricular a los 35 años, una disnea que aparece en el embarazo, un accidente cerebrovascular sin factores de riesgo (embolia paradójica) o una hipertensión en un menor de 30 años. Ante cualquiera de estas situaciones se hace una anamnesis dirigida (soplo infantil, cianosis, infecciones respiratorias recurrentes, fatiga al comer o jugar de niño, antecedentes familiares, síndromes genéticos) y un examen que incluya **pulsos en las cuatro extremidades**, presión en brazo y pierna, saturación de oxígeno y auscultación con maniobras. 1.01.1.003

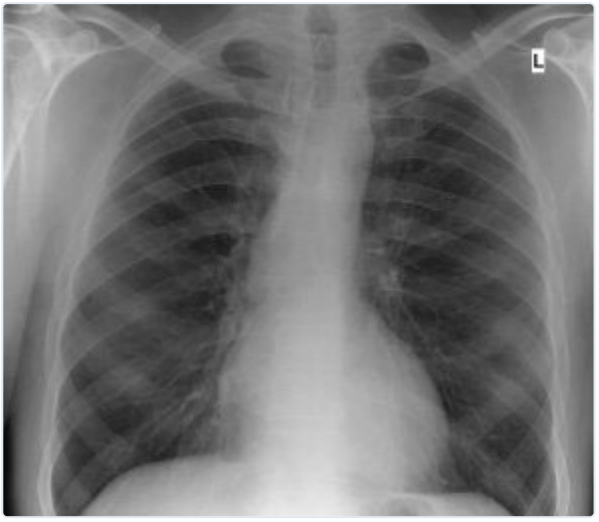
El examen de elección es el **ecocardiograma transtorácico con Doppler**; el transesofágico y la resonancia afinan el tipo de CIA, el drenaje venoso pulmonar y la anatomía de la aorta; el cateterismo cardíaco mide la resistencia pulmonar y el cociente Qp:Qs cuando se duda de la reversibilidad de la hipertensión pulmonar. La oximetría de pulso en la mano derecha y en el pie detecta la cianosis diferencial del ductus.

Soplo funcional frente a defecto. Un soplo sistólico eyectivo suave y variable con la posición, sin desdoblamiento fijo ni síntomas, en un joven con ECG normal, es un soplo funcional y no necesita estudio; pero si el soplo está en el foco pulmonar y hay un desdoblamiento fijo o un bloqueo de rama derecha, la respuesta del examen es CIA. Otras preguntas que se repiten: la coartación como causa de hipertensión del joven y la insuficiencia aórtica de un paciente operado de coartación (válvula bicúspide), que se confunde con una recoartación.

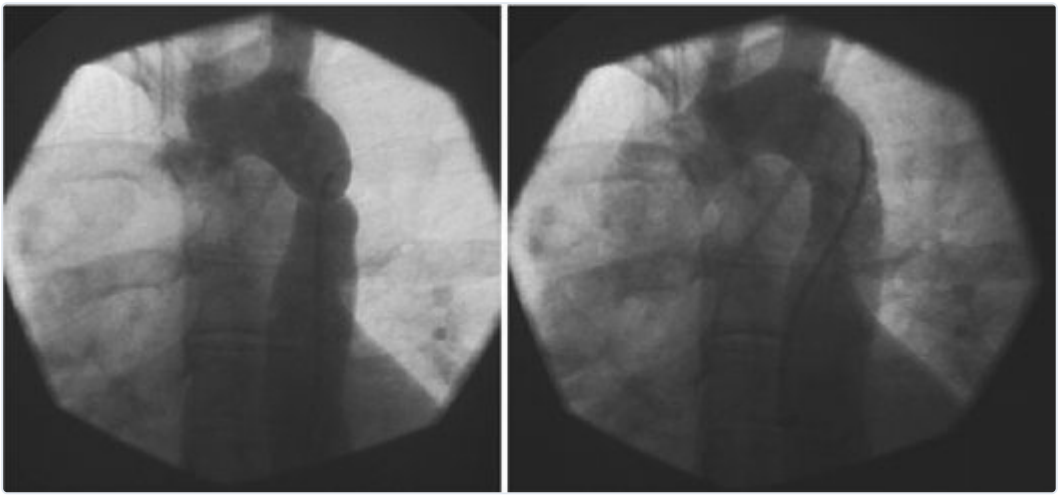
Embarazo y deporte. La mayoría de las mujeres con CIA, CIV o ductus pequeños, sin hipertensión pulmonar, tolera el embarazo, pero con riesgo de arritmias y embolia paradójica; se desaconseja con hipertensión pulmonar grave o Eisenmenger. Las personas con defectos pequeños pueden hacer ejercicio sin restricción; con hipertensión pulmonar, cianosis o arritmias se restringen los esfuerzos intensos.



A. ECO: CIA OSTIUM SECUNDUM



B. RX: MUESCAS COSTALES



C. AORTOGRAFÍA ANTES Y DESPUÉS

Imagen 4.6

FIGURA 4.6 · CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO: DEL HALLAZGO SEMIOLÓGICO AL DEFECTO Y SU TRATAMIENTO

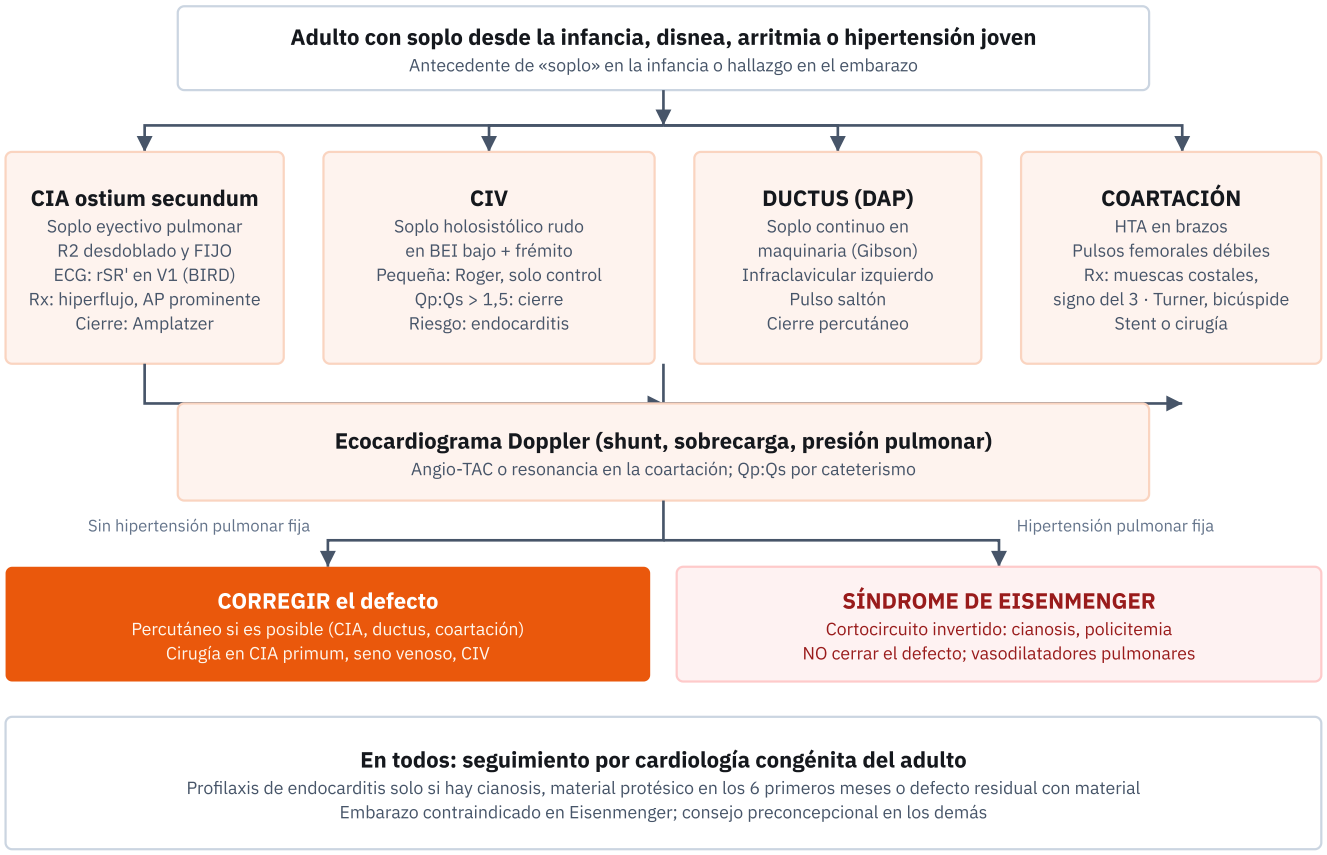


TABLA 4.6 · RESUMEN SEMIOLÓGICO DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS CLAVE DEL ADULTO 1.01.1.003

CARDIOPATÍA CONGÉNITA	HALLAZGO AUSCULTATORIO CARDINAL	SIGNO ELECTROCARDIOGRÁFICO O RADIOLÓGICO	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Comunicación interauricular (CIA)	Desdoblamiento amplio y FIJO de R2 + soplo eyectivo pulmonar	ECG: bloqueo incompleto de rama derecha (rSR' en V1) · dilatación AD/VD · botón pulmonar	Cierre percutáneo con dispositivo Amplatzer (Qp:Qs > 1,5)
Comunicación interventricular (CIV)	Soplo holosistólico rudo en barra + frémito	Cardiomegalia de cavidades izquierdas	Cierre quirúrgico o percutáneo
Ductus arterioso persistente (DAP)	Soplo continuo «en maquinaria» (Gibson) + pulso saltón	Prominencia del botón aórtico y de la arteria pulmonar	Cierre percutáneo con dispositivo o coils
Coartación aórtica	Pulsos femorales disminuidos + HTA en los brazos	Rx: signo de Roesler (muescas costales) y signo del 3	Angioplastía con stent o cirugía resectiva

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.6

Hombre de 22 años es derivado desde un chequeo laboral por hallazgo de hipertensión arterial (PA 175/95 mmHg en el brazo derecho). Al examen complementario se constatan pulsos radiales llenos y vigorosos, pero pulsos femorales y pedios muy débiles y retardados; la presión en el tobillo es de 100/60 mmHg. La radiografía de tórax muestra muescas erosivas en el borde inferior de las costillas posteriores (signo de Roesler) y una indentación aórtica «en 3». ECG con hipertrofia ventricular izquierda.

Conducta oficial. El cuadro (hipertensión en las extremidades superiores, pulsos femorales disminuidos y retardados, gradiente braquio-femoral mayor de 20 mmHg y el signo de Roesler en la radiografía) es patognomónico de coartación aórtica. La confirmación se hace con ecocardiograma supraesternal y angioTAC de aorta, y el tratamiento de elección en el adulto es la angioplastía con stent (o corrección quirúrgica en anatomías complejas), con control de por vida de la presión arterial, la válvula aórtica (bicúspide en más del 50%) y la aorta.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- CIA: desdoblamiento amplio y fijo de R2 que no varía con la respiración, soplo eyectivo pulmonar y bloqueo incompleto de rama derecha (rSR' en V1); es la cardiopatía congénita más frecuente en el adulto.
- La CIA se cierra con dispositivo percutáneo (Amplatzer) si hay sobrecarga del ventrículo derecho o Qp:Qs > 1,5; complicaciones: fibrilación auricular, embolia paradójica, hipertensión pulmonar.
- CIV: soplo holosistólico rudo en barra en el borde esternal izquierdo bajo, con frémito; la pequeña solo se controla y se cierra la que tiene Qp:Qs > 1,5.
- Ductus: soplo continuo «en maquinaria» (Gibson) infraclavicular izquierdo con pulso saltón; se cierra con dispositivo o coils; en Eisenmenger hay cianosis diferencial.
- Coartación: hipertensión en los brazos, pulsos femorales débiles y retardados, gradiente braquio-femoral > 20 mmHg, muescas costales de Roesler y signo del 3; se asocia a válvula bicúspide y Turner.
- Coartación en el adulto: stent o cirugía; tras la corrección persisten hipertensión y riesgo aórtico; un soplo diastólico tras una coartación operada suele ser insuficiencia aórtica por bicúspide.
- Síndrome de Eisenmenger: cortocircuito invertido con cianosis y eritrocitosis; no se cierra el defecto, se dan vasodilatadores pulmonares y el embarazo está contraindicado.
- Profilaxis de endocarditis solo en cardiopatía congénita cianótica no reparada, reparada con material protésico (primeros 6 meses) o con defecto residual junto al material.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.6

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 147

1. Mujer de 45 años que recuerda que durante un embarazo hace 20 años le diagnosticaron un soplo cardíaco. Actualmente asintomática, tolera el ejercicio normal. Auscultación: soplo sistólico II/VI en foco pulmonar con desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tetralogía de Fallot
B) Ductus arterioso persistente
C) Estenosis pulmonar
D) Comunicación interauricular (CIA)
E) Comunicación interventricular

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 28

2. Un hombre de 40 años consulta por disnea de esfuerzos de algunos años de evolución, que aparece con medianos esfuerzos, asociada a palpitaciones ocasionales. Al examen físico tiene edema de extremidades inferiores, FC: 75x', PA: 120/80 mmHg, murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos bibasales y al examen cardíaco presenta un soplo sistólico de ubicación paraesternal, con segundo ruido desdoblado fijo. Se solicita un electrocardiograma, que muestra eje a +120°, fibrilación auricular, con un bloqueo completo de la rama derecha del haz de His. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular
B) Ductus arteriosos persistente
C) Comunicación interventricular
D) Estenosis aórtica
E) Estenosis mitral

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 86

3. Un hombre de 40 años consulta por disnea y palpitaciones ocasionales. Al examen físico presenta un soplo sistólico basal, con desdoblamiento fijo del segundo ruido. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular
B) Ductus arteriosos persistente
C) Comunicación interventricular
D) Estenosis aórtica
E) Estenosis pulmonar

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 137

4. Un paciente de 24 años presenta disnea de esfuerzos, asociado a edema de extremidades inferiores. Refiere antecedente de soplo en la infancia. Al examen físico tiene PA: 120/80 mmHg, FC: 74x', examen cardiopulmona con un segundo ruido desdoblado y fijo, un soplo sistólico eyectivo, paraesternal izquierdo y crepitaciones escasas en ambas bases pulmonares. El electrocardiograma muestra una imagen de bloqueo completo de rama derecha. El diagnóstico más probable es:

A) Comunicación interauricular
B) Comunicación interventricular
C) Coartación aórtica
D) Ductus arterioso persistente
E) Tetralogía de Fallot

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.003

5. Hombre de 25 años en estudio por hipertensión arterial de difícil manejo. Al examen se pesquisan pulsos femorales marcadamente disminuidos en comparación con los radiales. La radiografía de tórax muestra erosiones óseas en el borde inferior de las costillas. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Coartación aórtica
B) Feocromocitoma bilateral
C) Hiperaldosteronismo primario
D) Enfermedad de Takayasu
E) Estenosis de arteria renal aterosclerótica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.003

6. Un hombre de 32 años, con antecedente de un soplo no estudiado en la infancia, consulta por disnea, cianosis de los dedos de los pies y de las uñas, con las manos de color normal, y dedos en palillo de tambor. Se ausculta un soplo continuo apagado bajo la clavícula izquierda y un segundo ruido pulmonar muy intenso. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Cierre percutáneo urgente del ductus con dispositivo
B) Ligadura quirúrgica del ductus
C) Derivar a cardiología: síndrome de Eisenmenger por ductus, sin cerrar el defecto y con vasodilatadores pulmonares
D) Indometacina endovenosa
E) Profilaxis con penicilina benzatina

Más preguntas online de Cardiopatías Congénitas del Adulto →

4.7. Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis

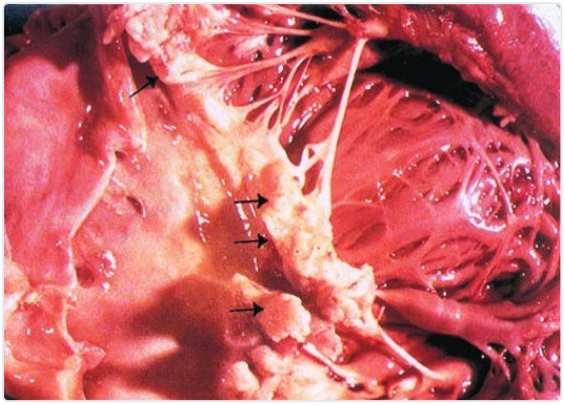
▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.007 1.04.2.003 1.04.3.007

¿POR QUÉ?

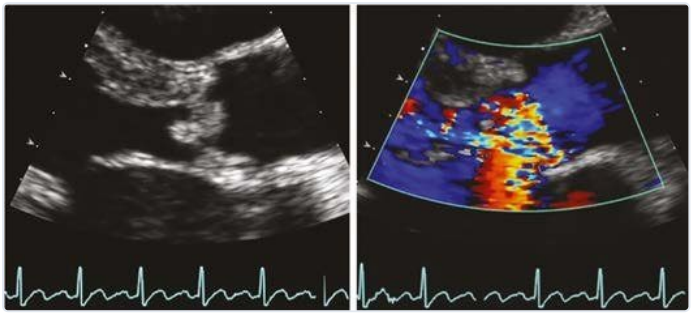
La endocarditis infecciosa es una urgencia que se oculta tras una fiebre prolongada: el paciente consulta por cansancio, fiebre y baja de peso, y el diagnóstico exige pensar en ella antes de dar un antibiótico que negativice los cultivos. El EUNACOM la pregunta desde tres ángulos: el examen de elección (hemocultivos antes que el ecocardiograma, el eco para ver la vegetación), el antibiótico según el germen y el contexto (S. viridans, S. aureus del usuario de drogas, estafilococo de la prótesis precoz) y la profilaxis dental, que solo corresponde al paciente de alto riesgo. El médico general debe sospecharla, solicitar los exámenes correctos y derivar a un centro con equipo de endocarditis.

1. SOSPECHA CLÍNICA: CUÁNDO PENSAR EN ENDOCARDITIS Y QUÉ PEDIR

La **endocarditis infecciosa (EI)** es la infección microbiana del endocardio, con formación de **vegetaciones** (fibrina, plaquetas y gérmenes) sobre las válvulas, el endotelio mural o material protésico. Se sospecha ante **fiebre con un soplo nuevo o que cambia**, fenómenos embólicos o inmunológicos, o fiebre prolongada sin foco en un paciente de riesgo. Los factores de riesgo son: **prótesis valvular**, valvulopatía previa (degenerativa, reumática, válvula aórtica bicúspide, prolapso mitral con insuficiencia), cardiopatía congénita, **EI previa**, **consumo de drogas endovenosas**, dispositivos intracardíacos, catéteres y hemodiálisis, y procedimientos dentales o quirúrgicos. **(ver Imagen 4.7A y B)** 1.01.1.007 1.04.2.003



Vegetaciones (flechas) por estreptococos viridans en una endocarditis de la válvula mitral



Endocarditis de la válvula aórtica: vegetaciones en las valvas (izquierda) y regurgitación aórtica grave en el Doppler color (derecha)

Formas clínicas: la **endocarditis subaguda** (días a semanas) afecta válvulas previamente dañadas y la causa más frecuente es **Streptococcus viridans** (origen dental): fiebre, astenia, baja de peso, soplo y fenómenos inmunológicos. La **endocarditis aguda** (menos de 7 días, compromiso séptico) la produce **Staphylococcus aureus**, incluso sobre válvulas sanas, y es típica del consumo de drogas endovenosas, donde compromete la **válvula tricúspide** y causa embolias sépticas pulmonares. Otros gérmenes: **enterococo** (origen urinario o digestivo), **Streptococcus gallolyticus (bovis)** (obliga a hacer colonoscopia), estafilococos coagulasa negativos y S. aureus en la **endocarditis protésica precoz** (posterior a la cirugía), grupo **HACEK**, hongos, y Coxiella o Bartonella en las de hemocultivo negativo.

Hallazgos del examen: fiebre, soplo, esplenomegalia y los signos periféricos: **petequias** (conjuntivas, paladar, extremidades), **hemorragias en astilla** subungueales, **nódulos de Osler** (dolorosos, en la pulpa de los dedos; inmunológicos), **lesiones de Janeway** (máculas eritematosas indoloras en palmas y plantas; embolias sépticas) y **manchas de Roth** (hemorragias retinianas de centro pálido; inmunológicas). Las complicaciones definen el pronóstico: **insuficiencia valvular aguda con insuficiencia cardíaca** (la primera causa de cirugía y de muerte), absceso perivalvular (PR que se alarga o bloqueo AV nuevo), embolias (cerebrales, esplénicas, renales), aneurismas micóticos y glomerulonefritis.



Mancha de Roth: hemorragia retiniana de centro blanco, propia de la endocarditis bacteriana subaguda

Exámenes iniciales: tres hemocultivos de sitios distintos antes de la primera dosis de antibiótico (sin esperar el peak febril; es el examen de elección para el diagnóstico etiológico); hemograma con leucocitosis, **VHS y PCR elevadas**, anemia de enfermedad crónica, sedimento de orina con hematuria y factor reumatoideo. El **ecocardiograma transtorácico** se pide a todos los pacientes con sospecha; el **transesofágico** se usa si el estudio transtorácico es negativo con alta sospecha, en portadores de prótesis o si se sospechan complicaciones. Un ecocardiograma normal no descarta la endocarditis si la sospecha clínica es alta: se repite en 7 a 10 días.

2. CRITERIOS DE DUKE MODIFICADOS: CÓMO SE CONFIRMA EL DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se apoya en los **criterios de Duke modificados**. **Criterios mayores:** 1) **hemocultivos positivos** para un germen típico (S. viridans, S. gallolyticus, HACEK, S. aureus o enterococo adquirido en la comunidad) en **al menos 2 muestras separadas**, o hemocultivos persistentemente positivos, o serología positiva para Coxiella burnetii; 2) **evidencia de compromiso endocárdico**: ecocardiograma con vegetación, absceso o dehiscencia nueva de una prótesis, o **regurgitación valvular nueva**. 1.01.1.007 1.04.2.003

Criterios menores: 1) **predisposición** (cardiopatía de riesgo o consumo de drogas endovenosas); 2) **fiebre ≥ 38 °C**; 3) **fenómenos vasculares** (embolias arteriales, infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorragia intracraneal, hemorragias conjuntivales, lesiones de Janeway); 4) **fenómenos inmunológicos** (glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoideo); 5) evidencia microbiológica que no cumple un criterio mayor.

Interpretación: la endocarditis es **definida** con **2 criterios mayores**, o **1 mayor + 3 menores**, o **5 menores**; es **posible** con 1 mayor + 1 menor o con 3 menores; se **descarta** si hay un diagnóstico alternativo firme o la fiebre cede con menos de 4 días de antibiótico. Para el médico general el criterio no es un requisito para actuar: ante sospecha razonable se toman los hemocultivos, se pide el ecocardiograma y se **deriva a un centro con equipo de endocarditis** (cardiología, infectología y cirugía cardíaca). Las guías más recientes agregan el PET-TC y la TC cardíaca para las prótesis.

TABLA 4.7.A · CRITERIOS DE DUKE MODIFICADOS: MAYORES Y MENORES 1.01.1.007, 1.04.2.003, 1.04.3.007

TIPO	CRITERIO	CLAVE DE EXAMEN
Mayor	Hemocultivos positivos para germen típico en ≥ 2 muestras separadas (o persistentes)	S. viridans, S. gallolyticus, HACEK, S. aureus, enterococo comunitario
Mayor	Compromiso endocárdico: vegetación, absceso, dehiscencia protésica o regurgitación nueva	Ecocardiograma transtorácico a todos; transesofágico si prótesis o duda
Menor	Predisposición (cardiopatía de riesgo, drogas endovenosas) y fiebre ≥ 38 °C	Prótesis, EI previa, congénita, usuario de drogas
Menor	Fenómenos vasculares: embolias, infarto pulmonar séptico, aneurisma micótico, Janeway	Indoloros: Janeway
Menor	Fenómenos inmunológicos: glomerulonefritis, Osler, Roth, factor reumatoideo	Dolorosos: Osler · retina: Roth
Diagnóstico	Definida: 2 mayores, o 1 mayor + 3 menores, o 5 menores	Posible: 1 mayor + 1 menor, o 3 menores

4.7. Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis — Enfrentamiento Diagnóstico

3. COMPLICACIONES, HEMOCULTIVO NEGATIVO Y ENDOCARDITIS NO INFECCIOSA

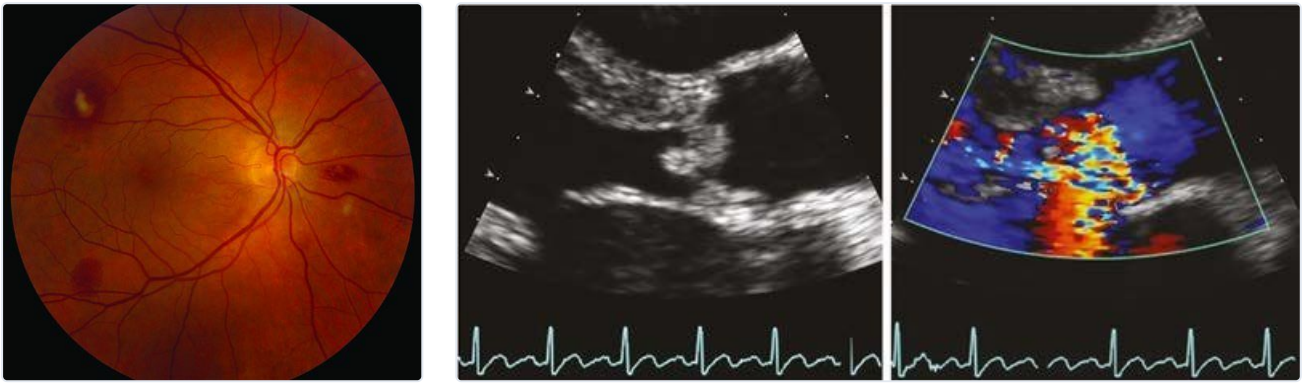
Hallazgos de laboratorio y de imagen. Se encuentran anemia de enfermedad crónica, leucocitosis, VHS y PCR elevadas, hematuria microscópica, factor reumatoideo positivo y, cuando hay glomerulonefritis por complejos inmunes, **C3 y C4 disminuidos con creatinina elevada y cilindros hemáticos**. El ecocardiograma muestra una masa oscilante adherida a la valva, del lado de menor presión (cara auricular de la mitral, cara ventricular de la aórtica); la vegetación se ve como una masa móvil de ecogenicidad blanda, y se buscan sus complicaciones: perforación valvular, aneurisma valvular, absceso del anillo, fístula o dehiscencia de una prótesis. Como complemento, se hace tomografía cerebral o de cuerpo entero para buscar embolias silentes y, en las prótesis, PET-TC. 1.01.1.007 1.04.2.003

Complicaciones extracardíacas. Las **embolias sépticas** aparecen en el 20 a 40% de los pacientes, sobre todo con vegetaciones grandes y móviles de la válvula mitral y por S. aureus: cerebro (infarto, absceso, hemorragia), bazo (infarto o absceso, con dolor en el hipocondrio izquierdo y hombro), riñón, extremidades y mesentéricas. Los **aneurismas micóticos** (cerebrales, mesentéricos) pueden romperse semanas o meses después y producir hemorragia subaracnoídea o cerebral: ante una cefalea nueva se pide una angiografía. La **glomerulonefritis por complejos inmunes** explica la hematuria dismórfica y la insuficiencia renal (hipocomplementemia) y mejora con el tratamiento de la infección. Un ACV en un paciente con endocarditis **contraindica la trombolisis** y retrasa la cirugía si hay hemorragia.

Endocarditis derecha del usuario de drogas. Se localiza en la válvula tricúspide por S. aureus y produce fiebre alta, embolias sépticas pulmonares (nódulos cavitados, hemoptisis, dolor pleurítico) y soplo de insuficiencia tricuspídea que aumenta con la inspiración (maniobra de Rivero-Carvallo). Casi nunca produce insuficiencia cardíaca izquierda. Se trata con cloxacilina por 4 semanas (2 si no hay complicaciones y es sensible) y se opera solo si falla el tratamiento. Es además la ocasión de derivar al paciente a un programa de tratamiento de adicciones.

Endocarditis con hemocultivos negativos (5 a 10%): lo más frecuente es el **antibiótico recibido antes de tomar los hemocultivos**; las otras causas son los gérmenes de crecimiento lento o intracelulares (grupo HACEK, *Coxiella burnetii* en la fiebre Q, *Bartonella*, *Brucella*, *Tropheryma whipplei*) y los hongos; se confirman con serología, cultivo prolongado o PCR en la válvula, y se manejan con infectología. La **endocarditis no infecciosa** también existe: la **endocarditis trombótica no bacteriana (marántica)** aparece en el cáncer (adenocarcinoma de páncreas o pulmón), en estados de hipercoagulabilidad y en la sepsis crónica, con vegetaciones estériles que embolizan; y la **endocarditis de Libman-Sacks**, del lupus eritematoso sistémico y del síndrome antifosfolípido, con vegetaciones verrugosas en las dos caras de las valvas. Ambas tienen hemocultivos negativos y no se acompañan de fiebre importante; se tratan con anticoagulación (heparina), con la enfermedad de base y no con antibióticos. 1.01.1.007

Seguimiento y prevención de recaídas. Tras el tratamiento se hace un ecocardiograma de control, se examina la dentadura (la mayoría de las endocarditis por estreptococos viene de la boca), se educa sobre la higiene dental y los síntomas de alarma, y se advierte al paciente que ahora tiene **alto riesgo de endocarditis**: toda fiebre sin foco exige hemocultivos antes de dar antibióticos. Un paciente con prótesis valvular que consulta por fiebre sin foco tiene una endocarditis hasta demostrar lo contrario, y la pregunta del examen es casi siempre la misma: hemocultivos y ecocardiograma. 1.01.1.007 1.04.2.003



A. MANCHA DE ROTH

B. ECO: ENDOCARDITIS AÓRTICA

Imagen 4.7

FIGURA 4.7 · ALGORITMO DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA: SOSPECHA, HEMOCULTIVOS, DUKE, TRATAMIENTO, CIRUGÍA Y PROFILAXIS

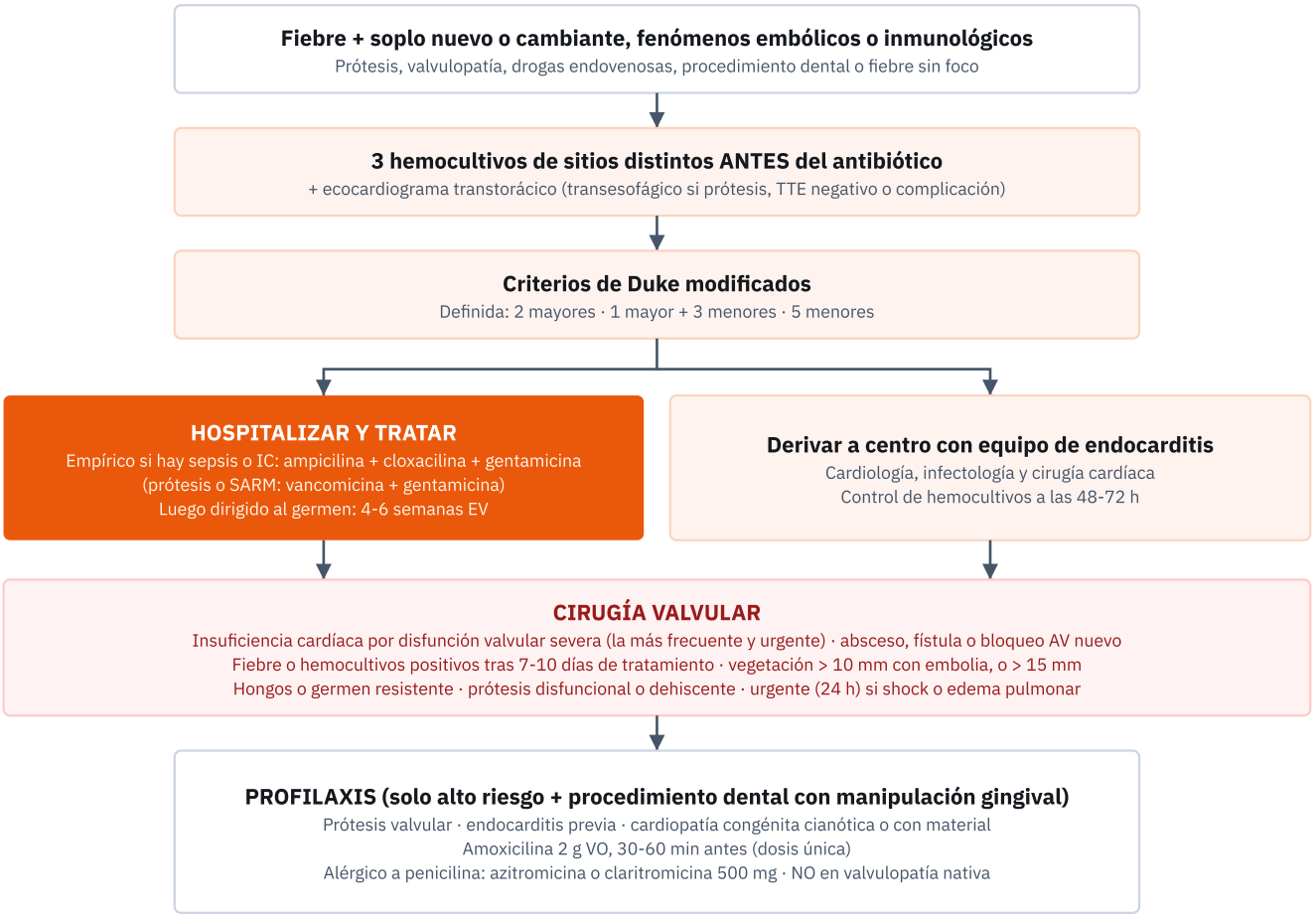


TABLA 4.7.B · PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS: QUIÉN, CUÁNDO Y CÓMO — CRITERIOS DE GRAVEDAD

PREGUNTA	RESPUESTA	CLAVE DE EXAMEN
¿Quién?	Prótesis valvular, EI previa, cardiopatía congénita cianótica o reparada con material	La valvulopatía nativa NO requiere profilaxis
¿Cuándo?	Procedimiento dental con manipulación gingival, periapical o perforación de mucosa	No en endoscopia, colonoscopia, partos ni procedimientos urinarios
¿Con qué?	Amoxicilina 2 g vía oral, 30 a 60 minutos antes	Dosis única: no se repite después
Alérgico a penicilina	Azitromicina o claritromicina 500 mg, o doxiciclina 100 mg	Evitar clindamicina

4.7. Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TRATAMIENTO INICIAL, ANTIBIÓTICO DIRIGIDO E INDICACIÓN QUIRÚRGICA

1.01.1.007 1.04.2.003

Conducta inicial (nivel inicial y derivación): hospitalizar, tomar los hemocultivos y comenzar el **antibiótico endovenoso empírico sin esperar el resultado** en el paciente séptico o con insuficiencia cardíaca. Para la válvula nativa adquirida en la comunidad se usa **ampicilina + cloxacilina + gentamicina**; si hay prótesis, atención sanitaria previa o riesgo de SARM, **vancomicina + gentamicina** (en prótesis se agrega rifampicina más tarde). El esquema se ajusta de inmediato al germen aislado y al antibiograma. Se evitan los anticoagulantes si no son indispensables, por el riesgo de hemorragia por embolia cerebral.

Tratamiento dirigido y duración (siempre endovenoso y prolongado): S. viridans sensible a penicilina: penicilina sódica o ceftriaxona por **4 semanas** en válvula nativa y **6 semanas** en prótesis; **S. aureus sensible a meticilina: cloxacilina** por 4 a 6 semanas; **S. aureus resistente (SARM): vancomicina**; **enterococo:** ampicilina + ceftriaxona (o gentamicina) por 6 semanas; **endocarditis protésica precoz** (por S. aureus o epidermidis): vancomicina + gentamicina + rifampicina por al menos 6 semanas. Se controlan hemocultivos tras 48 a 72 horas, la función renal (aminoglucósidos y vancomicina) y se hace un ecocardiograma al terminar el tratamiento.

Indicaciones de cirugía valvular (se decide con el equipo en el centro de referencia): 1) **insuficiencia cardíaca** por disfunción valvular severa, la más frecuente y urgente; 2) **infección no controlada**: absceso, fístula, bloqueo AV nuevo, hemocultivos positivos o fiebre persistentes después de 7 a 10 días de tratamiento adecuado; 3) **prevención de embolias**: vegetación grande (> 10 mm) con una o más embolias, o > 15 mm; 4) germen difícil de erradicar (hongos, bacilos gramnegativos multirresistentes, SARM persistente); 5) endocarditis protésica con dehiscencia o disfunción. La cirugía es **urgente** (en 24 horas) si hay shock o edema pulmonar refractario.

Endocarditis derecha (usuarios de drogas endovenosas): la vegetación en la **tricúspide** por S. aureus causa embolias sépticas pulmonares (nódulos cavitados, fiebre, hemoptisis) y casi nunca insuficiencia cardíaca izquierda; se trata con cloxacilina y se opera solo si falla el tratamiento. Después del alta: control dental, **abstención del consumo de drogas**, educación sobre síntomas y profilaxis en los controles futuros por ser de alto riesgo.

5. PROFILAXIS DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA

1.04.3.007 1.04.2.003

La profilaxis antibiótica ya **no se indica a todos los portadores de valvulopatía**; se reserva a los pacientes de **alto riesgo de endocarditis con mala evolución**: 1) **prótesis valvular** (mecánica, biológica o transcatéter) o material protésico usado en la reparación valvular; 2) **endocarditis previa**; 3) **cardiopatía congénita** cianótica no reparada, o reparada con material protésico durante los primeros 6 meses, o con defectos residuales junto al material; 4) trasplante cardíaco con valvulopatía.

¿Para qué procedimientos? Solo para los **dentales** que manipulan la encía, la región periapical del diente o perforan la mucosa oral (extracciones, cirugía, limpieza profunda). **No se indica** en procedimientos digestivos (endoscopia, colonoscopia), genitourinarios, ginecológicos, partos, ni en broncoscopia sin biopsia, ni en pacientes con **valvulopatía nativa** (estenosis aórtica, estenosis o insuficiencia mitral, prolapso mitral), cardiopatía isquémica o marcapasos.

Esquema: amoxicilina 2 g vía oral en dosis única, 30 a 60 minutos antes del procedimiento (niños 50 mg/kg); si no puede usar la vía oral, ampicilina 2 g EV o IM, o cefazolina o ceftriaxona 1 g EV. En alérgicos a penicilina: **azitromicina o claritromicina 500 mg** o doxiciclina 100 mg por vía oral (la clindamicina ya no se recomienda). No se dan dosis posteriores. La mejor prevención es la **higiene dental** y el control odontológico periódico, que reducen las bacteriemias espontáneas.

6. CUADROS QUE SE REPITEN EN EL EXAMEN Y ERRORES FRECUENTES

1.01.1.007 1.04.2.003

El germen según el contexto es la forma en que el examen lo plantea. Subaguda (semanas), sobre una válvula previamente dañada (reumática, degenerativa, bicúspide, prolapso con insuficiencia), con un procedimiento dental reciente: *Streptococcus viridans*. Aguda (días), séptica, en un usuario de drogas endovenosas, con la válvula tricúspide y embolias pulmonares, o en un paciente con un catéter o hemodiálisis: *Staphylococcus aureus*. Prótesis valvular con menos de 2 meses de la cirugía: estafilococo aureus o epidermidis; prótesis tardía: estreptococos y estafilococos. Origen urinario, ginecológico o digestivo: *Enterococcus*. Antecedente de cáncer de colon o hepatopatía: *Streptococcus gallolyticus* (antes bovis), que obliga a hacer una colonoscopia.

1.01.1.007 1.04.3.007

Errores clásicos. 1) Dar antibióticos «para ver si baja la fiebre» antes de tomar los hemocultivos. 2) Tomar un solo hemocultivo o esperar el pico febril: se toman tres, de sitios distintos, sin esperar. 3) Creer que un ecocardiograma transtorácico normal descarta el diagnóstico; en prótesis o si la sospecha es alta se hace el transesofágico o se repite en 7 a 10 días. 4) Indicar anticoagulantes o trombolisis ante un ACV embólico: en la endocarditis aumentan el riesgo de hemorragia. 5) Indicar profilaxis antibiótica a un paciente con estenosis aórtica, estenosis mitral o prolapso mitral nativos para una extracción dental, o antes de una colonoscopia: no corresponde. 6) Indicar clindamicina como alternativa en el alérgico a la penicilina: ya no se recomienda. 7) Olvidar que el paciente con prótesis valvular que se opera de los dientes sí debe recibir amoxicilina 2 g, una sola vez.

1.04.2.003

Anticoagulación y prótesis. El paciente con una prótesis valvular mecánica toma acenocumarol de por vida (INR objetivo según la posición y los factores de riesgo) y, si desarrolla una endocarditis, el anticoagulante se mantiene con vigilancia estricta o se cambia a heparina, porque la suspensión aumenta el riesgo de trombosis protésica; en cambio, la prótesis biológica no requiere anticoagulación crónica. Esta decisión se toma con el equipo de endocarditis.

TABLA 4.7.C · ENDOCARDITIS: GERMEN PROBABLE Y ANTIBIÓTICO DIRIGIDO — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

CONTEXTO	GERMEN	TRATAMIENTO Y DURACIÓN
Subaguda, válvula nativa, origen dental	Streptococcus viridans	Penicilina sódica o ceftriaxona 4 semanas (prótesis: 6 semanas)
Aguda, usuario de drogas endovenosas, tricúspide	Staphylococcus aureus	Cloxacilina 4 a 6 semanas (SARM: vancomicina)
Protésica precoz (postcirugía)	S. aureus, S. epidermidis	Vancomicina + gentamicina + rifampicina, al menos 6 semanas
Origen urinario o digestivo	Enterococo	Ampicilina + ceftriaxona (o gentamicina) 6 semanas
Colon o hepatopatía	Streptococcus gallolyticus (bovis)	Penicilina; hacer colonoscopia
Hemocultivo negativo	HACEK, Coxiella, Bartonella	Ceftriaxona (HACEK) · serología; derivar a infectología

4.7. Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ENDOCARDITIS INFECCIOSA)

- Fiebre + soplo nuevo o cambiante + fenómenos embólicos o inmunológicos = endocarditis hasta demostrar lo contrario.
- Duke: definida con 2 mayores, o 1 mayor + 3 menores, o 5 menores. Mayores: hemocultivos típicos y evidencia ecocardiográfica.
- Cirugía por insuficiencia cardíaca, infección no controlada, embolias con vegetación grande o germen resistente.
- Esquema: amoxicilina 2 g vía oral en dosis única, 30 a 60 minutos antes; alérgicos: azitromicina o claritromicina 500 mg.
- Tres hemocultivos de sitios distintos ANTES del antibiótico: es el examen de elección para el diagnóstico etiológico; el ecocardiograma muestra la vegetación.
- S. viridans = subaguda sobre válvula dañada (penicilina 4 semanas; prótesis 6). S. aureus = aguda, usuario de drogas, tricúspide (cloxacilina).
- Profilaxis solo en alto riesgo (prótesis, EI previa, congénita cianótica o con material) y solo en procedimientos dentales con manipulación gingival.
- Complicaciones: insuficiencia valvular aguda con insuficiencia cardíaca (primera causa de cirugía y de muerte), absceso del anillo (PR largo o bloqueo AV nuevo), embolias, aneurismas micóticos y glomerulonefritis con C3 bajo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

4.7

Hombre de 52 años, portador de una prótesis valvular aórtica biológica colocada hace 3 años, consulta por 3 semanas de fiebre vespertina, sudoración nocturna y baja de peso de 4 kg. Hace una semana se hizo una extracción dental sin profilaxis. Al examen: T° 38,3 °C, FC 98 lpm, soplo diastólico aórtico nuevo, hemorragias en astilla subungueales y nódulos dolorosos en la pulpa de los dedos. El hemograma muestra Hb 10 g/dL y leucocitos 13.000/mm³, PCR 85 mg/L. Tres hemocultivos tomados antes de los antibióticos son positivos para cocáceas grampositivas en cadena.

Conducta oficial razonada. Es una endocarditis protésica tardía subaguda por Streptococcus viridans, de origen dental. Cumple **dos criterios mayores** (hemocultivos típicos positivos en ≥ 2 muestras y regurgitación valvular nueva) más criterios menores (predisposición, fiebre, fenómenos inmunológicos), por lo que el diagnóstico es definido. La conducta es hospitalizar, pedir un ecocardiograma transtorácico y transesofágico, indicar **penicilina sódica o ceftriaxona endovenosa por 6 semanas** (prótesis) y derivar a un centro con cirugía cardíaca. Este paciente era de alto riesgo y debió recibir **amoxicilina 2 g 30 a 60 minutos antes de la extracción dental**.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.7 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 70

1. Un paciente de 45 años, consulta por fiebre de 3 semanas de evolución sin otros síntomas. Al examen físico tiene temperatura 37,8°C, frecuencia cardiaca de 92 por minuto, con presión arterial 120/80mmHG. Al examen cardiaco se ausculta un soplo sistólico en ápex irradiado a dorso. En sus exámenes destacan leucocitos de 12.000/mm3 y PCR 9,6 (valor normal menor a 1,0). ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?

A) Ecocardiografía bidimensional
B) Resonancia magnética cardiaca
C) Radiografía de tórax
D) AngioTAC de tórax
E) TAC de tórax abdomen y pelvis

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 63

2. Un paciente de 57 años consulta por un cuadro de 7 días de astenia, malestar general, fiebre hasta 39 grados celsius. Al examen físico tiene un soplo pansistólico III/VI en el precordio izquierdo, además de apreciarse petequias en los pulpejos y alguna petequias subconjuntivales. ¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico etiológico?

A) Ecocardiograma
B) Hemocultivos
C) Hemograma
D) Coronariografía
E) ANA y complemento

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 123

3. Un paciente de 51 años, con antecedente de un recambio valvular, secundario a una valvulopatía, consulta por un cuadro de 2 semanas de astenia, fiebre y malestar general. Al examen físico tiene T°: 38,2°C, PA: 120/80 mmHg, FC: 94x', se observan lesiones eritematosas en los dedos de ambas manos y algunas petequias en las extremidades inferiores y, en el examen cardíaco, se aprecia un soplo diastólico de intensidad IV/VI. Se solicitan exámenes de sangre, entre los que destaca PCR: 12 mg/L, VHS: 70 mm/h y leucocitosis de 16.000 por mm3. Además, se realizan 3 hemocultivos, que resultan todos positivos para cocáceas Gram positivas, en cadena. ¿Cuál es el antibiótico de elección para iniciar el tratamiento?

A) Penicilina sódica
B) Cloxacilina
C) Clindamicina
D) Ceftazidima
E) Gentamicina

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 136

4. Paciente operado de válvula cardíaca hace 2 meses. Presenta fiebre, soplo cardíaco nuevo y hemocultivos positivos. ¿Cuál es el agente más probable en endocarditis infecciosa post-cirugía cardíaca precoz?

A) Staphylococcus aureus o S. epidermidis
B) Streptococcus viridans
C) Enterococcus faecalis
D) HACEK group
E) Candida albicans

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 115

5. Paciente masculino de 45 años, presenta súbitamente hemiparesia derecha, refiere historia de 2 meses de evolución de astenia, compromiso del estado general y fiebre de predominio nocturno. Al examen físico presenta hemiparesia derecha, fiebre de 37,8 grados celsius y la auscultación cardiaca muestra un ritmo regular en 2 tiempos, con un soplo sistólico IV/VI en el ápex. Su sedimento de orina muestra hematuria microscópica. El diagnóstico más probable es:

A) Absceso cerebral
B) Tuberculosis meníngea
C) Meningitis bacteriana
D) Endocarditis bacteriana
E) Leucemia mieloide aguda

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 154

6. Un paciente de 33 años, hospitalizado por una endocarditis subaguda por estreptococus víridans, en tratamiento con penicilina y gentamicina por vía endovenosa, presenta un cuadro de hematuria de algunos días de evolución. Se solicita sedimento de orina que muestra 50 glóbulos rojos por campo con 95% de dismorfia y presencia de cilindros hemáticos, creatinina de 2,4mg/dL, ANA (-), fracción C3 del complemento de 53mg/dL (valor normal: 75-135 mg/dL). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Embolias renales a repetición
B) Nefritis intersticial secundaria al uso de penicilina
C) Daño tubular agudo secundario al uso de gentamicina
D) Glomerulonefritis por depósito de complejos inmunes
E) Síndrome hemolítico urémico

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.04.3.007

7. Un hombre de 60 años, portador de una prótesis valvular aórtica mecánica, debe someterse a una extracción dental. No tiene alergias. ¿Cuál es la profilaxis de endocarditis infecciosa más adecuada?

A) No requiere profilaxis
B) Ciprofloxacino oral
C) Amoxicilina 500 mg cada 8 horas por 7 días después del procedimiento
D) Amoxicilina 2 g oral, 30 a 60 minutos antes del procedimiento
E) Vancomicina endovenosa por 5 días

Más preguntas online de Endocarditis Infecciosa →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 4.1 A 4.7

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Paciente con Soplo: Semiología y Maniobras Dinámicas	Todo soplo se describe por momento (sistólico, diastólico, continuo), forma, foco...	**Todo soplo diastólico y todo soplo continuo patológico exigen ecocardiograma Doppler...**	—
Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad Ecocardiográfica y Reemplazo Valvular	Causas: degenerativa calcificada en mayores de 70 años y válvula bicúspide congénita...	**Tríada de síntomas con sobrevida sin cirugía: angina (5 años), síncope (3 años) y...**	La prueba de esfuerzo está contraindicada en la estenosis severa sintomática; los...
Insuficiencia Aórtica: Signos Periféricos, Ecocardiograma e Indicación Quirúrgica	Presión de pulso amplia (por ejemplo 170/45 mmHg) con pulso saltón de Corrigan, Musset...	**El soplo es diastólico, decreciente y aspirativo, mejor audible con el paciente sentado...**	La insuficiencia aórtica aguda (endocarditis, disección tipo A) da edema pulmonar y...
Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática	Fiebre reumática: aparece 2-4 semanas después de una faringoamigdalitis por...	**Jones: evidencia de estreptococo previo + 2 criterios mayores, o 1 mayor + 2 menores...**	—
Insuficiencia Mitral y Prolapso de la Válvula Mitral	Insuficiencia mitral clásica: soplo holosistólico en barra en el ápex, irradiado a la...	**Primaria (orgánica): degenerativa/Barlow, endocarditis, cuerdas rotas, reumática...**	Un clic mesosistólico seguido de un soplo telesistólico que se adelanta y alarga con la...
Cardiopatías Congénitas del Adulto: CIA, CIV, Ductus y Coartación	CIA: desdoblamiento amplio y fijo de R2 que no varía con la respiración, soplo eyectivo...	**La CIA se cierra con dispositivo percutáneo (Amplatzer) si hay sobrecarga del...**	Síndrome de Eisenmenger: cortocircuito invertido con cianosis y eritrocitosis; no se...
Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis	Fiebre + soplo nuevo o cambiante + fenómenos embólicos o inmunológicos = endocarditis...	**Tres hemocultivos de sitios distintos ANTES del antibiótico: es el examen de elección...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Todo soplo se describe por momento (sistólico, diastólico, continuo), forma, foco, irradiación, tono y grado de Levine; el...

Todo soplo diastólico y todo soplo continuo patológico exigen ecocardiograma Doppler; el sistólico inocente es suave (I-II)...

Inspiración profunda (Rivero-Carvallo): aumentan los soplos del corazón derecho (insuficiencia tricuspídea, estenosis pulmonar).

Valsalva y ponerse de pie: disminuyen casi todos los soplos; solo aumentan la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y el...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Todo soplo diastólico y todo soplo continuo patológico exigen ecocardiograma Doppler; el sistólico inocente es suave (I-II), corto, sin frémito, con ruidos y ECG normales.
- Inspiración profunda (Rivero-Carvallo): aumentan los soplos del corazón derecho (insuficiencia tricuspídea, estenosis pulmonar).
- Tríada de síntomas con sobrevida sin cirugía: angina (5 años), síncope (3 años) y disnea o insuficiencia cardíaca (2 años).
- Semiología: pulso parvus et tardus, frémito, soplo eyectivo en rombo irradiado a las carótidas y R2 apagado o único; R4 frecuente.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Todo soplo se describe por momento (sistólico, diastólico, continuo), forma, foco, irradiación, tono y grado de...	Tema 4.1 →
Causas: degenerativa calcificada en mayores de 70 años y válvula bicúspide congénita (la más probable en menores...	Tema 4.2 →
Presión de pulso amplia (por ejemplo 170/45 mmHg) con pulso saltón de Corrigan, Musset y Quincke es insuficiencia...	Tema 4.3 →
Fiebre reumática: aparece 2-4 semanas después de una faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A, en niños de...	Tema 4.4 →
Insuficiencia mitral clásica: soplo holosistólico en barra en el ápex, irradiado a la axila y el dorso, con R1...	Tema 4.5 →
CIA: desdoblamiento amplio y fijo de R2 que no varía con la respiración, soplo eyectivo pulmonar y bloqueo...	Tema 4.6 →
Fiebre + soplo nuevo o cambiante + fenómenos embólicos o inmunológicos = endocarditis hasta demostrar lo contrario.	Tema 4.7 →

perfil v3 asofamech
10 CÓDIGOS OFICIALES

05 BLOQUE TEMÁTICO 10 clases

HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PERICARDIO Y PATOLOGÍA VASCULAR

10	29	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
5.1	Hipertensión Arterial: Diagnóstico, MAPA y Etapificación	157
5.2	Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES	161
5.3	Hipertensión Arterial Secundaria: Cuándo Sospecharla y Cómo Estudiarla	165
5.4	Crisis Hipertensivas: Urgencia versus Emergencia Hipertensiva	171
5.5	Pericarditis Aguda	175
5.6	Taponamiento Cardíaco y Pericardiocentesis	179
5.7	Disección Aórtica Aguda	184
5.8	Aneurisma de Aorta Abdominal	188
5.9	Tromboembolismo Pulmonar	191
5.10	Trombosis Venosa Profunda	196

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

10 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.01.1.015, 1.01.4.011	Hipertensión Arterial: Diagnóstico, MAPA y Etapificación	Específico	Completo	Completo
1.01.1.015	Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES	Específico	Completo	Completo
1.01.1.016	Hipertensión Arterial Secundaria: Cuándo Sospecharla y Cómo Estudiarla	Sospecha	Inicial	Derivar
1.09.2.002	Crisis Hipertensivas: Urgencia versus Emergencia Hipertensiva	Específico	Inicial	Completo
1.01.1.022	Pericarditis Aguda	Sospecha	Inicial	No requiere
1.01.2.008, 1.01.5.007	Taponamiento Cardíaco y Pericardiocentesis	Específico	Inicial	Derivar
1.01.2.002, 1.01.4.002	Disección Aórtica Aguda	Sospecha	Inicial	Derivar
4.01.2.022	Aneurisma de Aorta Abdominal	Específico	Inicial	Derivar
1.01.1.006, 1.05.2.005, 1.01.4.002	Tromboembolismo Pulmonar	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 05 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PERICARDIO Y PATOLOGÍA VASCULAR

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
29 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Diagnóstico de HTA: promedio de ≥ 2 tomas en ≥ 2 visitas separadas por 1-2 semanas con PA ≥ 140/90 mmHg (perfil de PA).
- Se diagnostica en la primera consulta si PA ≥ 180/110 o si PA ≥ 140/90 con daño de órgano blanco.
- Cortes fuera de la consulta: MAPA 24 h ≥ 130/80, diurno ≥ 135/85, nocturno ≥ 120/70; AMPA de 7 días ≥ 135/85.
- Bata blanca: consulta alta y MAPA normal (sin fármaco, control anual). Enmascarada: consulta normal y MAPA alto (se trata).
- MAPA: dipper (cae 10-20%), non-dipper (< 10%), riser (sube de noche): buscar SAHOS, ERC, hiperaldosteronismo.
- Grados: 1 (140-159/90-99), 2 (160-179/100-109), 3 (≥ 180/110); el riesgo cardiovascular global decide el tratamiento.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

9 DE 10 TEMAS

Hipertensión Arterial: Diagnóstico, MAPA y Etapificación	EUNACOM Diciembre 2025 · #177 · EUNACOM Julio 2025 · #32 · EUNACOM Julio 2024 · #144 · EUNACOM Enero 2023 · #85
Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES	EUNACOM Diciembre 2025 · #177 · EUNACOM Julio 2025 · #32 · EUNACOM Julio 2024 · #144 · EUNACOM Enero 2023 · #85
Hipertensión Arterial Secundaria: Cuándo Sospecharla y Cómo Estudiarla	EUNACOM Diciembre 2025 · #171 · EUNACOM Enero 2023 · #81 · EUNACOM Diciembre 2022 · #51 · EUNACOM Agosto 2021 · #136
Pericarditis Aguda	EUNACOM Enero 2023 · #139 · EUNACOM Diciembre 2022 · #29 · EUNACOM Julio 2019 · #81 · EUNACOM Diciembre 2018 · #94
Taponamiento Cardíaco y Pericardiocentesis	EUNACOM Diciembre 2024 · #158 · EUNACOM Julio 2024 · #136 · EUNACOM Diciembre 2017 · #3
Disección Aórtica Aguda	EUNACOM Julio 2025 · #22 · EUNACOM Enero 2023 · #157 · EUNACOM Enero 2023 · #163 · EUNACOM Diciembre 2022 · #98
Aneurisma de Aorta Abdominal	EUNACOM Diciembre 2025 · #86 · EUNACOM Julio 2017 · #65
Tromboembolismo Pulmonar	EUNACOM Diciembre 2025 · #8 · EUNACOM Enero 2023 · #163 · EUNACOM Diciembre 2018 · #99
Trombosis Venosa Profunda	EUNACOM Julio 2013 · #83

5.1. Hipertensión Arterial: Diagnóstico, MAPA y Etapificación

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.015 1.01.4.011

¿POR QUÉ?

La hipertensión arterial es la enfermedad crónica más frecuente de la atención primaria y el principal factor de riesgo de muerte cardiovascular en Chile; afecta a cerca de uno de cada tres adultos y muchos no lo saben. El médico general es quien la diagnostica, y un diagnóstico mal hecho tiene costo: tratar a un paciente de bata blanca expone a efectos adversos innecesarios, y pasar por alto una hipertensión enmascarada deja sin proteger a quien sí tiene riesgo. El EUNACOM pregunta cuántas tomas se necesitan, cuándo basta una sola consulta, los cortes del MAPA y qué hacer cuando la presión de consulta y la de domicilio no coinciden.

1. QUÉ ES LA HTA Y POR QUÉ SE DIAGNOSTICA CON TANTO CUIDADO

La presión arterial es el producto del **gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica**. 1.01.1.015 En más del 90% de los adultos la elevación crónica no tiene una causa identificable y se llama **hipertensión arterial primaria o esencial**: resulta de la suma de predisposición genética, exceso de sal, sobrepeso, sedentarismo, alcohol, envejecimiento de la pared arterial y activación del sistema simpático y del eje renina-angiotensina-aldosterona. Menos del 10% es secundaria a una causa corregible (renal, endocrina, vascular o inducida por fármacos), y se estudia en el Tema 5.3.

La HTA es **silenciosa**: la gran mayoría de los pacientes no tiene síntomas hasta que aparece el daño. La presión alta sostenida lesiona los órganos con mayor flujo y vasos más finos, y por eso se habla de **daño de órgano blanco**: *corazón* (hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, cardiopatía coronaria, fibrilación auricular), *cerebro* (accidente cerebrovascular, demencia vascular), *riñón* (nefroesclerosis, enfermedad renal crónica con albuminuria), *retina* (retinopatía hipertensiva) y *arterias* (aneurisma y disección aórtica, enfermedad arterial periférica). Cada 20 mmHg de presión sistólica sobre 115 mmHg duplica el riesgo de muerte cardiovascular.

Como el tratamiento es de por vida y la presión de un mismo paciente varía a lo largo del día, el diagnóstico exige **más de una medición en condiciones controladas**. Un número aislado tomado con el paciente angustiado, con el brazalete mal puesto o recién llegado corriendo a la consulta no define una enfermedad crónica.

2. CÓMO SE MIDE LA PRESIÓN ARTERIAL

La técnica correcta es parte de lo que el EUNACOM espera que el médico domine. 1.01.1.015 El paciente debe estar **sentado, con la espalda apoyada, los pies en el suelo y el brazo a la altura del corazón, tras 5 minutos de reposo**, sin haber fumado, tomado café ni hecho ejercicio en los 30 minutos previos y con la vejiga vacía. El **brazalete debe tener el tamaño adecuado**: la cámara inflable cubre al menos el 80% de la circunferencia del brazo. Un brazalete demasiado chico sobrestima la presión (error frecuente en obesos); uno demasiado grande la subestima.

En la primera consulta se mide en **ambos brazos** y se usa para el seguimiento el de cifras más altas; una diferencia sistólica sostenida de más de 15 a 20 mmHg obliga a pensar en estenosis subclavia o en disección aórtica. Se hacen **al menos 2 mediciones por visita, separadas por 1 a 2 minutos**, y se promedian (si difieren más de 5 mmHg se toma una tercera). En adultos mayores, diabéticos y pacientes con fármacos que dan hipotensión se mide también de pie, al minuto y a los 3 minutos, para detectar **hipotensión ortostática** (caída de ≥ 20 mmHg sistólica o ≥ 10 mmHg diastólica).

Los equipos de brazo validados (oscilométricos) han reemplazado al esfigmomanómetro de mercurio; los de muñeca o de dedo no se recomiendan. En la arritmia (fibrilación auricular) se promedian varias lecturas.

3. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS OFICIALES EN CHILE (GUÍA CLÍNICA GES DEL MINSAL)

El diagnóstico se basa en el **perfil de presión arterial**, que reúne las mediciones de varias visitas: 1.01.1.015

• **Criterio estándar de consulta:** promedio de **≥ 2 tomas de presión arterial separadas por al menos 1 a 2 semanas**, con **presión sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg y/o presión diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg**.

• **Excepción: diagnóstico en la primera consulta.** Se confirma HTA en una sola visita si la presión es **≥ 180/110 mmHg** (grado 3) **o si es ≥ 140/90 mmHg con daño de órgano blanco documentado** (hipertrofia ventricular izquierda en el ECG, retinopatía hipertensiva grado III-IV, enfermedad renal crónica, o antecedente de infarto o accidente cerebrovascular). En estos pacientes se inicia el tratamiento sin esperar. Cuando el paciente es diabético o tiene enfermedad renal crónica, la práctica clínica acepta confirmar con 2 tomas elevadas.

• **Criterios fuera de la consulta:** (1) **MAPA** (monitoreo ambulatorio de presión arterial, o «Holter de presión»): promedio de 24 horas **≥ 130/80 mmHg**, promedio diurno (vigilia) **≥ 135/85 mmHg** o promedio nocturno (sueño) **≥ 120/70 mmHg**. (2) **AMPA** (automonitoreo domiciliario): promedio de las mediciones de **7 días ≥ 135/85 mmHg**, con 2 tomas en la mañana y 2 en la noche y descartando el primer día. 1.01.1.015 1.01.4.011

Un punto que se pregunta: **los umbrales fuera de la consulta son más bajos que los de consulta** (135/85 en lugar de 140/90) porque la presión ambulatoria es, en promedio, menor. No se confunden los cortes: 140/90 en la consulta; 135/85 en el domicilio y en el período diurno del MAPA; 130/80 en las 24 horas; 120/70 en el sueño. **(ver Imagen 5.1)** 1.01.1.015

4. MAPA (HOLTER DE PRESIÓN ARTERIAL): INDICACIONES E INTERPRETACIÓN DEL INFORME

El **MAPA** registra la presión cada 20 a 30 minutos durante el día y cada 30 a 60 minutos durante la noche, por 24 horas, mientras el paciente hace su vida habitual y anota en un diario sus horas de sueño y sus medicamentos. Se coloca el manguito en el brazo no dominante, con tamaño adecuado. El estudio es válido si tiene al menos **70% de las lecturas** esperadas (mínimo 20 diurnas y 7 nocturnas). Es el estándar de oro para confirmar el diagnóstico de HTA y estratificar el riesgo, y predice mejor que la presión de consulta el daño de órgano blanco y los eventos cardiovasculares. 1.01.4.011

Indicaciones: 1) sospecha de **HTA de bata blanca** (presión de consulta ≥ 140/90 con cifras normales fuera de ella y sin daño de órgano blanco); 2) sospecha de **HTA enmascarada** (presión de consulta normal con daño de órgano blanco, diabetes, enfermedad renal crónica o alto riesgo); 3) **HTA resistente**, para descartar pseudorresistencia; 4) hipotensión sintomática o disfunción autonómica; 5) evaluación del descenso nocturno; 6) presión muy variable entre controles; y 7) sospecha de preeclampsia en la embarazada hipertensa.

Cómo se lee el informe: se revisan los promedios de **24 horas (≥ 130/80), diurno (≥ 135/85) y nocturno (≥ 120/70)**, la **carga tensional** (porcentaje de lecturas sobre el valor normal; una carga mayor de 40% es patológica) y el **descenso nocturno**: *dipper* (la presión cae entre 10 y 20% durante el sueño, lo normal), *non-dipper* (cae menos de 10%) y *riser* (la presión nocturna supera a la diurna). El patrón non-dipper o riser se asocia a mayor daño de órgano blanco y mayor riesgo cardiovascular, y obliga a buscar apnea del sueño (SAHOS), enfermedad renal crónica, hiperaldosteronismo, diabetes con neuropatía autonómica y exceso de sal; si la presión nocturna es alta con el esquema matinal, parte de los antihipertensivos se pasa a la noche.

Qué concluir: un promedio de 24 horas bajo 130/80 con presión de consulta alta confirma **bata blanca**: no se inicia fármaco, se indican medidas de estilo de vida y se repite el control al año (un tercio evoluciona a HTA sostenida). Una presión de consulta normal con MAPA o AMPA elevados es **HTA enmascarada** y se trata como HTA confirmada; un MAPA con presión de consulta normal pero «carga tensional» elevada es la forma de recono-

cerla. La HTA de bata blanca y la enmascarada son los dos desacuerdos que se preguntan.

5. ETAPIFICACIÓN: GRADOS DE HTA Y ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

La clasificación por niveles de presión de consulta (Tabla 5.1.A) separa la presión **óptima (< 120/80)**, **normal (120-129/80-84)** y **normal-alta (130-139/85-89)** de los grados de hipertensión: **grado 1 (140-159/90-99)**, **grado 2 (160-179/100-109)** y **grado 3 (≥ 180/110)**. Cuando la sistólica y la diastólica caen en categorías distintas, manda la más alta. La **HTA sistólica aislada** (PAS ≥ 140 con PAD < 90) es la forma típica del adulto mayor por rigidez arterial. 1.01.1.015

El grado de presión no basta: el tratamiento depende del **riesgo cardiovascular global**, que suma al nivel de presión los otros factores de riesgo (edad, sexo masculino, tabaquismo, dislipidemia, diabetes, obesidad, antecedente familiar precoz), el daño de órgano blanco y las enfermedades asociadas. Un hipertenso grado 1 sin otros factores tiene riesgo bajo; con diabetes, enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular establecida, el riesgo es alto o muy alto aunque su presión sea solo grado 1. En el programa de salud cardiovascular (PSCV) la clasificación del riesgo (bajo, moderado, alto, muy alto) determina la frecuencia de los controles y la intensidad del tratamiento.

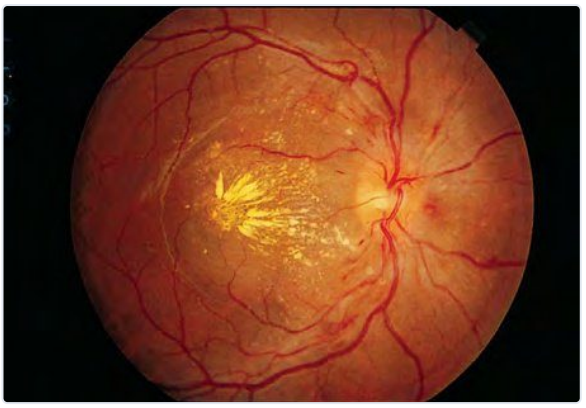
La **prehipertensión o presión normal-alta** no se trata con fármacos salvo en pacientes de muy alto riesgo; se indican cambios de estilo de vida y control anual. La guía estadounidense (ACC/AHA) define HTA desde 130/80, pero la norma chilena y el EUNACOM usan 140/90 para la consulta y reservan los cortes de 130/80 para el MAPA y para las metas de tratamiento en grupos de riesgo.

6. EVALUACIÓN INICIAL DEL PACIENTE HIPERTENSO: DAÑO DE ÓRGANO BLANCO Y EXÁMENES

Una vez confirmada la HTA se busca el **daño de órgano blanco**, se evalúa el riesgo cardiovascular y se descartan causas secundarias. La anamnesis explora el tiempo de evolución, antecedentes familiares, consumo de sal, alcohol, tabaco, drogas (cocaína, anfetaminas), y **fármacos que elevan la presión**: antiinflamatorios (AINE), corticoides, anticonceptivos orales combinados, descongestionantes con pseudoefedrina, ciclosporina, eritropoyetina, regaliz. En el examen se mide peso, talla, IMC y circunferencia de cintura, se palpan los pulsos (femorales retrasados respecto de los radiales sugieren coartación), se auscultan soplos carotídeos, abdominales y cardíacos, y se hace el fondo de ojo cuando hay cifras graves. 1.01.1.015

Los **exámenes básicos del PSCV** son: electrocardiograma (hipertrofia ventricular izquierda, isquemia, arritmias), creatinina con cálculo de la velocidad de filtración glomerular, **razón albuminuria/creatininuria (RAC)**, sedimento de orina, glicemia en ayunas, perfil lipídico, potasio, calcio y ácido úrico, hemograma y TSH si hay sospecha. El ecocardiograma no es de rutina: se pide ante sospecha de hipertrofia, soplo o síntomas de insuficiencia cardíaca. Una **hipopotasemia espontánea** orienta a hiperaldosteronismo, una creatinina que sube tras iniciar un IECA o ARA II a estenosis de la arteria renal, y la tríada de cefalea, sudor y palpitaciones a feocromocitoma (Tema 5.3).

El **fondo de ojo** clasifica la retinopatía hipertensiva: grado I y II (estrechamiento arteriolar y cruces arteriovenosos patológicos) son cambios crónicos de poca especificidad; el **grado III (hemorragias y exudados algodonosos o duros)** y el **grado IV (edema de papila)** indican daño avanzado y, en este último caso, una emergencia hipertensiva (Tema 5.4). La nefroesclerosis hipertensiva se reconoce por la albuminuria y la caída progresiva de la velocidad de filtración glomerular.



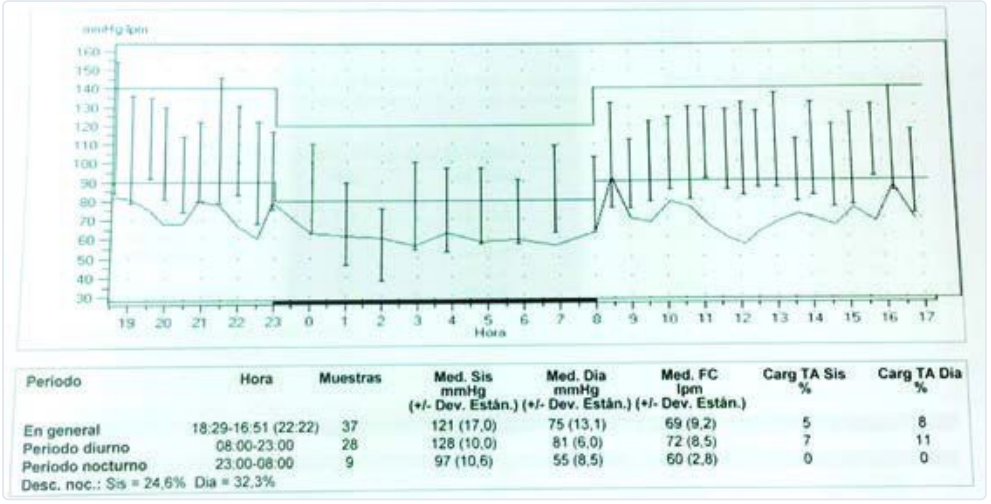
Retinopatía hipertensiva con exudados duros en estrella macular y hemorragias: daño de órgano blanco

7. SEGUIMIENTO, GES N.º 21 Y PRIMERA ELECCIÓN SEGÚN EL PACIENTE

La HTA primaria en personas de 15 años y más es el **problema de salud GES N.º 21**: el sistema garantiza la confirmación diagnóstica, el tratamiento farmacológico y los controles, junto con el acceso a atención de especialidad cuando corresponde. El programa de salud cardiovascular de la atención primaria agrupa los controles con médico, enfermera y nutricionista; la frecuencia depende del riesgo y de si el paciente está compensado. 1.01.1.015

Una vez hecho el diagnóstico, el fármaco de primera elección se escoge por las **indicaciones obligadas** (detalle en el Tema 5.2): IECA o ARA II en el diabético, el paciente con proteinuria o enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca con fracción reducida y el posinfarto; tiazida o calcioantagonista en el adulto mayor y en el paciente de raza negra; betabloqueador solo cuando hay una indicación propia (cardiopatía coronaria, taquiarritmia, insuficiencia cardíaca) y no como primera línea. En la mujer en edad fértil se evitan IECA y ARA II por el riesgo teratogénico.

Las **medidas no farmacológicas** acompañan a todo paciente y por sí solas bajan la presión: reducir la sal a menos de 5 g al día (cada 2 g menos de sodio bajan unos 5 mmHg), bajar de peso (cerca de 1 mmHg por kilo), dieta DASH rica en frutas, verduras y lácteos descremados, ejercicio aeróbico 150 minutos por semana, limitar el alcohol y dejar de fumar. En el paciente con presión de bata blanca, o en el hipertenso grado 1 de bajo riesgo, se prueban 3 a 6 meses de estas medidas antes de iniciar fármacos, salvo que haya daño de órgano blanco o riesgo alto.



Periodo	Hora	Muestras	Med. Sis mmHg (+/- Dev. Están.)	Med. Dia mmHg (+/- Dev. Están.)	Med. FC lpm (+/- Dev. Están.)	Carg TA Sis %	Carg TA Dia %
En general	18:29-16:51 (22:22)	37	121 (17,0)	75 (13,1)	69 (9,2)	5	8
Periodo diurno	08:00-23:00	28	128 (10,0)	81 (6,0)	72 (8,5)	7	11
Periodo nocturno	23:00-08:00	9	97 (10,6)	55 (8,5)	60 (2,8)	0	0

Desc. noc.: Sis = 24,6% Dia = 32,3%

REGISTRO DE 24 HORAS CON PROMEDIOS POR PERÍODO

Imagen 5.1

FIGURA 5.1 · ALGORITMO DE CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL



TABLA 5.1 · CRITERIOS DE HIPERTENSIÓN SEGÚN EL MÉTODO DE MEDICIÓN Y CLASIFICACIÓN POR GRADOS `1.01.1.015, 1.01.4.011`

MÉTODO	SE CONSIDERA HTA SI...	OBSERVACIÓN
Consulta (perfil de PA)	≥ 140/90 mmHg en ≥ 2 visitas separadas por 1-2 semanas	Promedio de 2 tomas por visita
Primera consulta	≥ 180/110, o ≥ 140/90 con daño de órgano blanco	No se espera una segunda visita
MAPA 24 h	Promedio 24 h ≥ 130/80 · diurno ≥ 135/85 · nocturno ≥ 120/70	Estándar de oro; válido con ≥ 70% de lecturas
AMPA 7 días	Promedio ≥ 135/85 mmHg	2 tomas mañana y 2 noche; se descarta el 1.er día
Grado 1	140-159 / 90-99 mmHg	Riesgo según factores asociados
Grado 2	160-179 / 100-109 mmHg	Mayor probabilidad de requerir 2 fármacos
Grado 3	≥ 180 / 110 mmHg	Descartar daño agudo de órgano blanco
Bata blanca	Consulta ≥ 140/90 y MAPA/AMPA normales	Sin fármacos; control anual
Enmascarada	Consulta normal y MAPA/AMPA elevados	Se trata como HTA

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.1

Mujer de 47 años, con IMC 31 kg/m², consulta a control en el consultorio. Sin síntomas. Se registran 148/94 y 146/92 mmHg en dos visitas separadas por 10 días, con técnica correcta. Creatinina 0,8 mg/dL, potasio 4,2 mEq/L, glicemia 92 mg/dL, RAC normal y ECG sin hipertrofia. El mes siguiente trae un MAPA con promedio de 24 horas de 132/82 mmHg, diurno 138/86 y nocturno 118/68 mmHg, con descenso nocturno de 14%.

Conducta oficial. Las dos visitas con presión ≥ 140/90 cumplen el criterio de consulta, y el MAPA lo confirma: el promedio de 24 horas (132/82) supera 130/80 y el diurno (138/86) supera 135/85. El nocturno está bajo 120/70 y el descenso de 14% es normal (dipper). Es una hipertensión grado 1 esencial sin daño de órgano blanco, sin diabetes ni enfermedad renal y con riesgo cardiovascular probablemente bajo-moderado: se indican medidas de estilo de vida (sal, peso, ejercicio) y se inicia tratamiento con un ARA II o IECA, o una tiazida o un calcioantagonista, según la tolerancia, con control mensual hasta lograr la meta. No requiere estudio de causas secundarias.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Diagnóstico de HTA: promedio de ≥ 2 tomas en ≥ 2 visitas separadas por 1-2 semanas con PA ≥ 140/90 mmHg (perfil de PA).
- Se diagnostica en la primera consulta si PA ≥ 180/110 o si PA ≥ 140/90 con daño de órgano blanco.
- Cortes fuera de la consulta: MAPA 24 h ≥ 130/80, diurno ≥ 135/85, nocturno ≥ 120/70; AMPA de 7 días ≥ 135/85.
- Bata blanca: consulta alta y MAPA normal (sin fármaco, control anual). Enmascarada: consulta normal y MAPA alto (se trata).
- MAPA: dipper (cae 10-20%), non-dipper (< 10%), riser (sube de noche): buscar SAHOS, ERC, hiperaldosteronismo.
- Grados: 1 (140-159/90-99), 2 (160-179/100-109), 3 (≥ 180/110); el riesgo cardiovascular global decide el tratamiento.
- Estudio inicial: ECG, creatinina/VFG, RAC, glicemia, perfil lipídico, potasio y fondo de ojo; GES N.º 21.
- Medir con brazalete adecuado, sentado y con 5 minutos de reposo; ambos brazos en la primera visita.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 177

1. Un paciente de 45 años, con IMC de 32 kg/m², acude a control médico, objetivándose presión arterial de 146/92 mmHg. Se solicita Holter de presión arterial, que muestra múltiples registros sobre 140/90 mmHg, diagnosticándose hipertensión arterial. Sus exámenes de laboratorio resultan normales, incluyendo función renal, electrolitos plasmáticos y electrocardiograma. ¿Qué tipo de fármacos es el más adecuado para iniciar el tratamiento antihipertensivo en este paciente?

A) Bloqueadores alfa-adrenérgicos
B) Bloqueadores beta-adrenérgicos
C) Inhibidores del canal de calcio
D) Antagonistas del receptor de angiotensina
E) Diuréticos tiazídicos

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 144

2. Un paciente diabético de larga data en tratamiento con empagliflozina 10 mg al día, metformina 1.000 mg cada 8 horas y atorvastatina 20 mg al día, presenta presiones arteriales de 140/90 mmHg y 158/87 mmHg en dos controles diferentes. El resto de su examen físico es normal y trae exámenes, entre los que destaca hemoglobina glicosilada de 6.9%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar terapia depletiva de potasio
B) Iniciar tratamiento antihipertensivo
C) Solicitar un monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)
D) Iniciar terapia antiagregante plaquetaria
E) Iniciar insulina

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 136

3. Un paciente de 38 años, diagnosticado de hipertensión arterial, está en tratamiento con enalapril 20 mg c/12 horas, hidroclorotiazida 25 mg/d y amlodipino 10 mg/día. Se realiza control con monitoreo de 24 horas de presión arterial que muestra presiones arteriales diurnas promedio de 152/100 mmHg, con sobrecarga tensional de 60% sistólica y 43% diastólica y presiones arteriales nocturnas de 140/92 mmHg, con sobrecarga tensional de 25% sistólica y 27% diastólica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de hidroclorotiazida
B) Aumentar la dosis de enalapril
C) Iniciar inhibidor del receptor de aldosterona y descartar hipertensión secundaria
D) Reemplazar el enalapril por losartán
E) Reemplazar la hidroclorotiazida por un inhibidor del receptor de aldosterona

Más preguntas online de Hipertensión Arterial →

5.2. Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.015

¿POR QUÉ?

Tratar la hipertensión es lo que más muertes cardiovasculares previene en la atención primaria: bajar la presión sistólica en 10 mmHg reduce cerca de 40% el accidente cerebrovascular y 20% la enfermedad coronaria. Pero el tratamiento es largo, el paciente no siente nada y los fármacos tienen efectos adversos, por lo que hacerlo bien exige elegir la clase adecuada para cada persona, reconocer a tiempo un efecto adverso y reemplazar el medicamento culpable. El EUNACOM pregunta casi siempre lo mismo: el fármaco de primera elección según la comorbilidad, qué hacer con la tos del IECA o el edema del amlodipino, la meta de presión según la edad y cuándo agregar espironolactona.

1. PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO: CUÁNDO, CON QUÉ META Y CON QUÉ OBJETIVO

El objetivo del tratamiento antihipertensivo no es solo un número: es **reducir la morbimortalidad cardiovascular** (accidente cerebrovascular, infarto, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica). La reducción de la presión es lo que importa, y la mayor parte del beneficio se debe al descenso mismo y no a la clase de fármaco, con excepciones que se verán más adelante (indicaciones obligadas). 1.01.1.015

Las **medidas no farmacológicas** se indican a todos los hipertensos, con o sin fármacos: reducir la sal a menos de 5 g al día, bajar de peso (cada kilo menos baja cerca de 1 mmHg), dieta DASH, ejercicio aeróbico de 150 minutos por semana, moderar el alcohol y dejar de fumar. Juntas pueden bajar entre 10 y 20 mmHg. En el **hipertenso grado 1 de riesgo bajo, sin daño de órgano blanco**, se ensayan solas durante 3 a 6 meses; si no se llega a la meta, se agrega el fármaco.

Se inicia **tratamiento farmacológico de inmediato** si la HTA es grado 2 o 3 (≥ 160/100 mmHg), si el riesgo cardiovascular es alto o muy alto, o si hay **diabetes, enfermedad renal crónica, daño de órgano blanco o enfermedad cardiovascular establecida**, con cifras desde 140/90 mmHg. En el adulto mayor se trata también (el beneficio se demostró hasta los 80 años y más), pero con metas y velocidad de descenso más cuidadosas.

2. LAS CLASES DE FÁRMACOS: MECANISMO, EFECTOS ADVERSOS Y CONTRAINDICACIONES

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA; enalapril, captopril, ramipril) y **antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA II; losartán, valsartán, candesartán)** bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona: dilatan la arteriola eferente del glomérulo, bajan la proteinuria y protegen al corazón y al riñón. Los IECA producen **tos seca en 10 a 15%** (acumulación de bradicinina), y rara vez **angioedema**; los ARA II no producen tos y se usan como reemplazo (si aparece la tos, se cambia a losartán: no se agrega otro fármaco ni se suspende sin reemplazo). Ambas clases pueden causar **hiperpotasemia** y un alza de creatinina de hasta 30% al iniciar, que es esperable; si sube más, se sospecha **estenosis de la arteria renal** bilateral. **No se combinan entre sí**, están **contraindicados en el embarazo** (teratogénicos) y en el angioedema previo, y se usan con precaución en hiperpotasemia. 1.01.1.015

Calcioantagonistas dihidropiridínicos (amlodipino, nifedipino de liberación prolongada) dilatan las arteriolas. Su efecto adverso típico es el **edema maleolar bilateral** dependiente de la dosis (dilatación arteriolar sin dilatación venosa), con cefalea y rubor. El edema no responde a diuréticos y no indica insuficiencia cardíaca ni retención de sal: **se suspende el amlodipino y se reemplaza por otra clase**, que es lo que el examen castiga cuando se «sube el diurético». Los calcioantagonistas no dihidropiridínicos (verapamilo y diltiazem) frenan el nodo AV: dan bradicardia, bloqueo y estreñimiento, y **no se combinan con betabloqueadores**.

Diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida) reducen el volumen plasmático y luego la resistencia periférica. Efectos adversos: **hipopotasemia, hiponatremia, hiperuricemia (gota), intolerancia a la glucosa, hipercalcemia e hipomagnesemia**; son ineficaces con velocidad de filtración glomerular bajo 30 mL/min (aunque la clortalidona conserva efecto) y en esos pacientes se usa un diurético de asa. Previenen la osteoporosis, por lo que son útiles en la mujer posmenopáusica. La **espironolactona** (antagonista de la aldosterona) es el cuarto fármaco de la HTA resistente: da hiperpotasemia y, en el varón, ginecomastia.

Betabloqueadores (atenolol, bisoprolol, carvedilol, propranolol) bajan la frecuencia y el gasto cardíacos. Ya no son de primera línea para la HTA sola, porque protegen peor contra el accidente cerebrovascular, empeoran la sensibilidad a la insulina y pueden enmascarar la hipoglicemia; se reservan para las indicaciones propias: cardiopatía coronaria, posinfarto, insuficiencia cardíaca con fracción reducida (bisoprolol, carvedilol, succinato de metoprolol), taquiarritmias y migraña. Están contraindicados o se evitan en asma, bradicardia y bloqueo AV. **Los alfabloqueadores (doxazosina)** dan hipotensión ortostática con la primera dosis, y se usan como fármaco adicional, sobre todo si hay hiperplasia prostática; **hidralazina** y **metildopa** se reservan para el embarazo y la hipertensión refractaria.

TABLA 5.2.A · CLASES DE ANTIHIPERTENSIVOS: EFECTO ADVERSO CARACTERÍSTICO Y CONDUCTA 1.01.1.015

CLASE (EJEMPLO)	EFECTO ADVERSO CARACTERÍSTICO	CONDUCTA / CONTRAINDICACIÓN
IECA (enalapril)	Tos seca (10-15%), hiperpotasemia, angioedema, alza de creatinina	Tos → cambiar a ARA II; prohibido en embarazo; no combinar con ARA II
ARA II (losartán)	Hiperpotasemia, alza de creatinina; no da tos	Prohibido en embarazo; cuidado en estenosis renal bilateral
Calcioantagonista DHP (amlodipino)	Edema maleolar bilateral, cefalea, rubor	Suspender y reemplazar; el diurético no corrige el edema
Tiazida (hidroclorotiazida)	Hipopotasemia, hiponatremia, hiperuricemia, hiperglicemia	Evitar en gota; ineficaz con VFG < 30 (excepto clortalidona)
Betabloqueador (atenolol, carvedilol)	Bradicardia, broncoespasmo, fatiga, enmascara hipoglicemia	Solo con indicación propia; contraindicado en asma y bloqueo AV
Alfabloqueador (doxazosina)	Hipotensión ortostática en la primera dosis	Fármaco adicional; útil si hay hiperplasia prostática
Espironolactona	Hiperpotasemia, ginecomastia	4.º fármaco de la HTA resistente; controlar potasio y creatinina

5.2. Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ESTRATEGIA ESCALONADA: MONOTERAPIA, COMBINACIÓN Y TRIPLE TERAPIA

La tendencia actual y las guías ministeriales favorecen **iniciar con dos fármacos de clases complementarias, idealmente en una sola pastilla (dosis fija)** cuando la presión está claramente elevada (≥ 160/100 mmHg o 20/10 mmHg sobre la meta) o el riesgo es alto, porque se alcanza antes la meta y mejora la adherencia. La combinación de primera línea es un **inhibidor del sistema renina-angiotensina (IECA, p. ej. enalapril 10 a 20 mg/día, o ARA II, p. ej. losartán 50 a 100 mg/día)** más un **calcioantagonista dihidropiridínico (amlodipino 5 mg/día) o una tiazida (hidroclorotiazida 12,5 a 25 mg/día; clortalidona 12,5 a 25 mg/día)**. 1.01.1.015

La **monoterapia** es una opción razonable en el hipertenso grado 1 de riesgo bajo o moderado (por ejemplo, un hombre de 45 años con HTA confirmada por Holter y sin comorbilidad puede partir con un ARA II), en el paciente frágil y en el mayor de 80 años. Se parte con una dosis baja y se sube a la dosis plena antes de cambiar de estrategia. Se reevalúa a las 4 semanas; si la presión no alcanza la meta, antes de escalar se verifica la **adherencia**, la técnica de medición, el consumo de sal y los fármacos que elevan la presión (AINE, corticoides, anticonceptivos, descongestionantes, alcohol).

Si la dupla no alcanza la meta, se pasa a la **terapia triple: IECA o ARA II + calcioantagonista + tiazida** a dosis plenas, que es la combinación con mayor evidencia. La **HTA resistente** es la presión no controlada pese a tres fármacos a dosis plenas, uno de ellos un diurético, con buena adherencia: el cuarto fármaco de elección es la **espironolactona (25 a 50 mg/día)**, y se estudia una causa secundaria (hiperaldosteronismo, estenosis de arteria renal, apnea del sueño; Tema 5.3). Si aun así no se controla, se habla de HTA refractaria y se deriva al especialista, que puede considerar otras opciones (bloqueo del sistema simpático, ajuste de diuréticos de asa en el paciente con enfermedad renal). Antes de rotular una HTA como resistente se descarta la **pseudorresistencia**: mala adherencia, técnica de medición con brazalete chico, efecto de bata blanca (se confirma con MAPA) y fármacos que elevan la presión.

FIGURA 5.2 · ALGORITMO DE TRATAMIENTO ESCALONADO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL

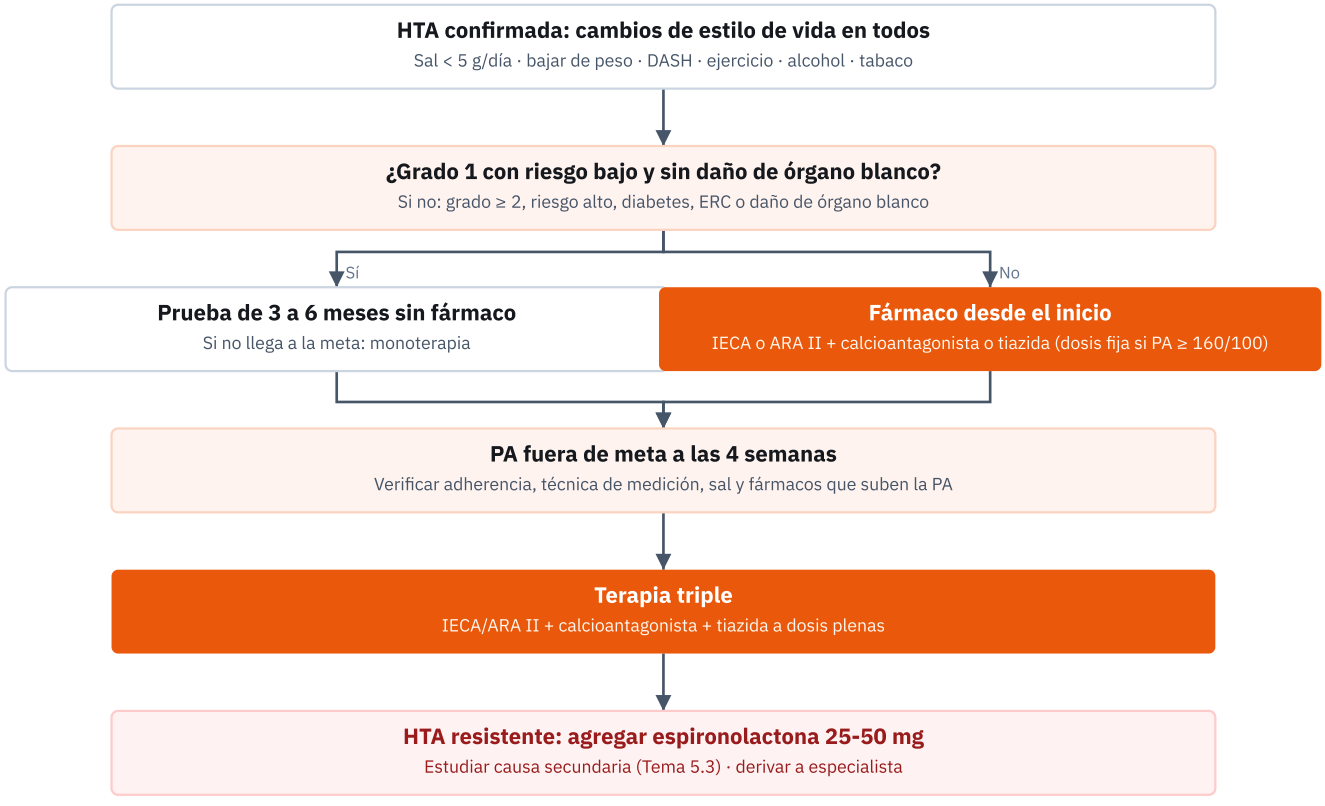


TABLA 5.2.B · PRIMERA ELECCIÓN SEGÚN EL PACIENTE (INDICACIONES OBLIGADAS) Y METAS DE PRESIÓN CRITERIOS DE GRAVEDAD

PACIENTE	FÁRMACO DE ELECCIÓN	META DE PA
Diabético, proteinuria o ERC	IECA o ARA II	< 130/80 mmHg
Insuficiencia cardíaca con FEVI reducida	IECA/ARA II + betabloqueador + espironolactona	< 130/80 mmHg
Cardiopatía coronaria / posinfarto	Betabloqueador + IECA	< 130/80 mmHg
Adulto joven o de mediana edad sin comorbilidad	IECA o ARA II ± calcioantagonista o tiazida	< 140/90 (o < 130/80)
Adulto mayor 65-79 años	Calcioantagonista, tiazida o ARA II	PAS 130-139 y PAD < 80
Mayor de 80 años o frágil	Monoterapia a dosis baja	< 150/90 mmHg
Embarazada	Metildopa, labetalol, nifedipino retard (nunca IECA/ARA II)	< 140/90 mmHg

5.2. Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PRIMERA ELECCIÓN SEGÚN EL PACIENTE: INDICACIONES OBLIGADAS Y CONTRAINDICACIONES

La clase de fármaco se escoge por las **comorbilidades** (Tabla 5.2.B). En el **diabético** y en el paciente con **proteinuria o enfermedad renal crónica** la primera elección es un **IECA o ARA II**, porque reducen la progresión de la nefropatía; en la insuficiencia cardíaca con fracción reducida, IECA/ARA II, betabloqueador (bisoprolol, carvedilol, metoprolol) y espironolactona son parte del tratamiento (Tema 3.2); en el posinfarto y la cardiopatía coronaria, betabloqueador más IECA; en el **adulto mayor** con HTA sistólica aislada, calcioantagonista o tiazida; en el paciente con **gota** se evitan las tiazidas; con **asma o EPOC**, los betabloqueadores; con **hiperpotasemia o estenosis bilateral de la arteria renal**, los IECA y ARA II; con **hiperplasia prostática**, un alfabloqueador puede ser el fármaco adicional. 1.01.1.015

En la **mujer embarazada** los IECA y ARA II están prohibidos; los fármacos seguros son la **metildopa, el labetalol y el nifedipino de liberación prolongada**. En la mujer en edad fértil que usa IECA o ARA II se advierte sobre anticoncepción. Con **fibrilación auricular** se prefieren betabloqueadores o no dihidropiridínicos para el control de frecuencia.

Un diabético hipertenso con proteinuria parte con IECA (enalapril), sin esperar otros ensayos; una paciente diabética menor de 55 años recién diagnosticada, también. Ante un paciente sin otro motivo y con un ARA II o IECA en tratamiento, el siguiente fármaco que se agrega es un calcioantagonista o una tiazida, no un betabloqueador. Cuando hay síntomas de insuficiencia cardíaca con presión elevada pese a betabloqueador y diurético, la prioridad es optimizar el tratamiento de la insuficiencia con IECA o ARA II, antes de agregar un alfabloqueador.

5. METAS TERAPÉUTICAS DE PRESIÓN ARTERIAL

La meta general en el adulto hipertenso menor de 65 años, incluidos los **diabéticos** y los pacientes con **enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular previo o enfermedad renal crónica**, es **< 130/80 mmHg** si el paciente la tolera, sin bajar de 120 mmHg de sistólica ni de 70 mmHg de diastólica. La norma GES vigente mantiene como meta de la población general **< 140/90 mmHg** y **< 130/80** para el paciente de alto riesgo (diabetes, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular). 1.01.1.015

En el **adulto mayor** las metas son menos exigentes, para evitar la hipotensión ortostática, las caídas y la hipoperfusión cerebral: entre 65 y 79 años, **PAS entre 130 y 139 mmHg** y PAD < 80 mmHg si lo tolera; en los mayores de 80 años y en los frágiles, **< 150/90 mmHg**. Por eso un paciente de 85 años con promedio de 145/75 mmHg con losartán y amlodipino **está bien controlado: se mantiene el tratamiento**, sin escalar. Se evita bajar la diastólica de 60 mmHg, que se asocia a más eventos coronarios.

El descenso debe ser **gradual** en los pacientes crónicos: en 4 a 12 semanas, no en horas. En el paciente con hipertensión grado 3 sin daño agudo (urgencia hipertensiva) no se busca normalizar la presión de inmediato (Tema 5.4). Cuando la presión baja de la meta con síntomas de hipotensión ortostática (mareo, caídas), se reduce el tratamiento, en particular en el anciano.

6. SEGUIMIENTO, EFECTOS ADVERSOS Y QUÉ HACER CON ELLOS

Tras iniciar el tratamiento se controla cada 2 a 4 semanas hasta alcanzar la meta, y luego cada 3 a 6 meses según el riesgo. Con IECA o ARA II se mide la **creatinina y el potasio a las 1 a 2 semanas** y tras cada aumento de dosis; una caída de la velocidad de filtración mayor de 30% o un potasio sobre 5,5 mEq/L obliga a revisar el tratamiento. Con tiazidas se controlan sodio y potasio; con espironolactona, potasio. 1.01.1.015

La **regla del efecto adverso** es que se suspende y se reemplaza el fármaco que lo produce antes de agregar otras medidas: **tos con enalapril → cambiar a un ARA II**; **edema maleolar con amlodipino → suspender el amlodipino** (no aumentar el diurético, no solicitar un ecodoppler si el cuadro es bilateral y simétrico, y no atribuirlo a insuficiencia cardíaca); **hipopotasemia con tiazida** → reponer potasio o cambiar; **hiperpotasemia con IECA** → revisar la dosis, la dieta y los AINE y valorar un diurético tiazídico; **angioedema con IECA** → suspender de forma definitiva y no usar ARA II sin vigilancia estrecha.

Un error frecuente es mantener la dosis y no reevaluar: el paciente que logra la meta de forma sostenida durante un año puede probar una reducción cuidadosa de los fármacos solo si hay hipotensión sintomática, nunca por haberse «normalizado» la presión, porque la presión normal es el efecto del tratamiento y no su cura. Se aconseja **aspirina en dosis bajas solo en la prevención secundaria** (enfermedad cardiovascular establecida), no en la primaria; y **estatina** según el riesgo cardiovascular y el colesterol LDL. El control de la presión se acompaña del tratamiento de los otros factores de riesgo (diabetes, tabaquismo, dislipidemia, obesidad) porque el riesgo global es la suma.

7. GES N.º 21: GARANTÍAS, DERIVACIÓN Y METAS DEL PROGRAMA

La **HTA primaria en personas de 15 años y más** es el problema de salud **GES N.º 21**: el sistema garantiza la confirmación diagnóstica, el tratamiento farmacológico gratuito en el nivel primario y los controles con médico, enfermera y otros profesionales, además de la **evaluación por especialista** en los casos que la guía define. El indicador de calidad del programa es el porcentaje de hipertensos de 15 a 79 años con presión **< 140/90 mmHg** (compensación). 1.01.1.015

Se **deriva a cardiología, nefrología o medicina interna** al hipertenso menor de 40 años (sospecha de causa secundaria), con HTA resistente o refractaria, con sospecha de causa secundaria (hipopotasemia espontánea, soplo abdominal, crisis paroxísticas, alza de creatinina con IECA), con daño de órgano blanco grave, con crisis hipertensivas recurrentes, o embarazada hipertensa. El control en el nivel primario sigue vigente mientras el paciente esté estable.

TABLA 5.2.C · ANTIHIPERTENSIVOS: DOSIS HABITUALES DEL ADULTO — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO	DOSIS HABITUAL	COMENTARIO
Enalapril	5-40 mg/día (1-2 dosis)	Primera elección en diabetes y proteinuria
Losartán	50-100 mg/día	Alternativa al IECA si hay tos
Amlodipino	5-10 mg/día	Edema maleolar dosis-dependiente
Hidroclorotiazida	12,5-25 mg/día (hasta 50 mg)	Controlar potasio y sodio
Clortalidona	12,5-25 mg/día	Eficaz aun con VFG reducida
Atenolol / bisoprolol / carvedilol	50-100 mg / 2,5-10 mg / 6,25-25 mg c/12 h	Solo con indicación propia
Espironolactona	25-50 mg/día	4.º fármaco; vigilar potasio
Doxazosina	1-8 mg/día, de noche	Primera dosis puede dar síncope
Metildopa / labetalol	250-1000 mg c/8-12 h / 100-400 mg c/12 h	HTA del embarazo

5.2. Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (HIPERTENSIÓN ARTERIAL)

- Todo hipertenso recibe medidas de estilo de vida; el grado 1 de bajo riesgo las prueba 3-6 meses antes de agregar fármacos.
- Diabético o proteinuria: IECA o ARA II. IECA y ARA II no se combinan y están prohibidos en el embarazo.
- Metas: < 130/80 en diabéticos, coronarios, ERC y ACV; 130-139 de PAS a los 65-79 años; < 150/90 si ≥ 80 años o frágil.
- Los betabloqueadores no son de primera línea: solo con indicación propia (coronaria, IC, taquiarritmia).
- Primera línea: IECA o ARA II + calcioantagonista dihidropiridínico o tiazida (dosis fija si PA ≥ 160/100 o riesgo alto).
- Tos con IECA: cambiar a ARA II. Edema maleolar con amlodipino: suspender el amlodipino (no subir el diurético).
- HTA resistente (3 fármacos a dosis plenas con un diurético): agregar espironolactona y estudiar causa secundaria.
- GES N.º 21: indicador de compensación PA < 140/90 mmHg; derivar a especialista si < 40 años o HTA resistente.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

5.2

Mujer de 66 años, hipertensa y diabética tipo 2, con proteinuria de 0,4 g/día, en tratamiento con enalapril 20 mg c/12 h, hidroclorotiazida 25 mg y amlodipino 10 mg al día. Consulta por hinchazón progresiva de ambos tobillos, sin disnea ni ortopnea. PA 128/76 mmHg, FC 70 lpm, pulmones limpios, yugulares planas, edema bimaleolar con fóvea simétrico. Creatinina 0,9 mg/dL, potasio 4,3 mEq/L.

Conducta oficial razonada. El edema maleolar bilateral con presión controlada, yugulares planas y pulmones limpios es un efecto adverso del amlodipino a dosis alta (10 mg), no una insuficiencia cardíaca ni una retención de sal. La conducta es suspender el amlodipino y reemplazarlo por otra clase compatible con su tratamiento (por ejemplo, un ajuste del IECA o ARA II o de la tiazida según la presión) y controlar en 2 a 4 semanas; subir el diurético o pedir exámenes de insuficiencia cardíaca no corrige el problema. El IECA debe mantenerse porque es la clase de elección en la diabética con proteinuria, y la meta es < 130/80 mmHg.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.2 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 65

1. Un paciente de 85 años, hipertenso, está en tratamiento con losartan 50 mg/12 horas y amlodipino 2,5 mg/día. Acude a control y refiere múltiples tomas de presión arterial, las que promedian 145/75 mmHg ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de losartán a 100 mg/12 horas
B) Aumentar el amlodipino a 5 mg/día
C) Agregar atenolol 12,5 mg/día
D) Agregar hidroclorotiazida 25 mg/día
E) Mantener el tratamiento

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 9

2. Un paciente de 63 años, diabético y dislipidémico, en tratamiento con metformina, atorvastatina y aspirina, se realiza varias tomas de presión arterial, que resultan 170/100 mmHg en promedio. Se realiza exámenes que muestran creatinina: 1,1 mg/dl, proteinuria (+), glucosuria (++), potasemia: 4,0 mEq/L, natremia: 142 mEq/L, glicemia: 115 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar amlodipino
B) Iniciar hidroclorotiazida
C) Iniciar enalapril
D) Iniciar hidralazina
E) Iniciar atenolol

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 32

3. Hombre de 55 años hipertenso en tratamiento con enalapril, bien controlado. Consulta por tos seca persistente desde que inició el tratamiento hace 3 meses. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Amlodipino (mantener enalapril y agregar calcioantagonista)
B) Hidroclorotiazida (agregar diurético)
C) Losartán (cambiar enalapril por ARA II)
D) Atenolol (agregar betabloqueador)
E) Suspender enalapril sin reemplazar

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 51

4. Una paciente de 67 años, hipertensa, en tratamiento con losartán 50 mg, hidroclorotiazida 25 mg, amlodipino 5 mg, carvedilol 12,5 mg. Presenta edema de las extremidades inferiores, que ha ido en aumento. En su examen físico tiene FC: 57x' regular, con PA: 130/90 mmHg, RR2T, examen pulmonar sin alteraciones y examen abdominal con hígado palpable 1 cm bajo el reborde costal y extremidades inferiores con edema bimaleolar con signo de la fóvea. La conducta más adecuada es:

A) Reforzar la dieta hiposódica e indicar reposo con las extremidades en alto
B) Suspender el amlodipino
C) Subir la dosis del diurético
D) Suspender el losartán y agregar doxazosina
E) Solicitar ecodoppler de extremidades inferiores

Más preguntas online de Hipertensión Arterial →

5.3. Hipertensión Arterial Secundaria: Cuándo Sospecharla y Cómo Estudiarla

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.016

¿POR QUÉ?

Entre el 5 y el 10% de los hipertensos tiene una causa identificable, y en ellos la hipertensión puede curarse o controlarse mucho mejor si se encuentra la causa. El médico general no tiene que estudiar a todos los hipertensos, pero sí reconocer a los que deben estudiarse: el joven, el que no responde a tres fármacos, el que tiene potasio bajo sin diuréticos o el que se descompensa con un IECA. El EUNACOM pregunta qué examen de tamizaje pedir para cada causa y qué hallazgo clínico orienta a cada una, con vignettes clásicas: hipopotasemia con hipertensión, soplo abdominal con creatinina que sube, y la tríada de cefalea, sudor y palpitaciones.

1. CUÁNDO SOSPECHAR UNA HTA SECUNDARIA

La HTA esencial es un diagnóstico de exclusión razonable, 1.01.1.016 pero hay cuadros que la hacen menos probable. Se sospecha una causa secundaria ante: **1) inicio antes de los 30 años** (o después de los 55 con cifras graves) **sin obesidad ni antecedentes familiares**; **2) HTA grado 3 o acelerada**, o un salto brusco de las cifras en un paciente antes controlado; **3) HTA resistente** a tres fármacos a dosis plenas, incluido un diurético, con buena adherencia; **4) daño de órgano blanco desproporcionado** a la duración o gravedad de la HTA (retinopatía grado III-IV, hipertrofia ventricular marcada, albuminuria intensa); 5) hallazgos específicos de la historia o el examen (soplo abdominal, pulsos femorales débiles, hipopotasemia, crisis paroxísticas, ronquidos, rasgos cushingoides); y 6) **deterioro de la función renal al iniciar un IECA o ARA II**.

Antes de buscar una causa, se descartan las **causas iatrogénicas y de pseudorresistencia**, que son mucho más frecuentes que las endocrinas: mala técnica de medición, bata blanca, mala adherencia, exceso de sal y los fármacos y sustancias que elevan la presión (AINE, corticoides, anticonceptivos orales combinados, descongestionantes con pseudoefedrina, eritropoyetina, ciclosporina, antidepresivos que aumentan la noradrenalina, regaliz, alcohol, cocaína y anfetaminas). Retirarlos suele bastar.

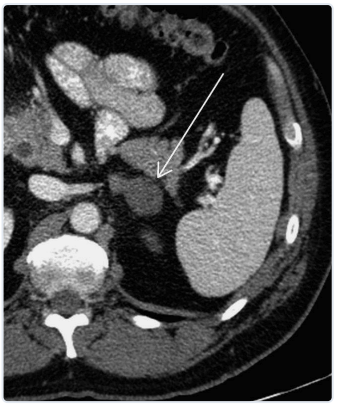
2. PANORAMA DE LAS CAUSAS Y SU FRECUENCIA

Las causas más frecuentes en el adulto son la **enfermedad renal parenquimatosa** 1.01.1.016 (glomerulopatías, nefropatía diabética, riñón poliquístico del adulto) y la **apnea del sueño**; luego el **hiperaldosteronismo primario** (5 a 10% de los hipertensos, y hasta 20% en los resistentes), la **estenosis de la arteria renal** (por aterosclerosis en el mayor de 60 años y por displasia fibromuscular en la mujer joven) y, mucho menos frecuentes, el **feocromocitoma**, el síndrome de Cushing, los trastornos tiroideos y paratiroideos, la **coartación de la aorta** y la acromegalia. En la embarazada se suma la preeclampsia.

La clave para el examen y para la práctica es relacionar cada causa con su **pista clínica** y con su **examen de tamizaje**, porque el médico general rara vez resuelve la causa, pero sí debe saber qué sospechar y qué pedir antes de derivar (Tabla 5.3.A). Una regla útil: el estudio se hace **dirigido por la pista**; no se piden exámenes endocrinos «de rutina» a todo hipertenso.

3. HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO (SÍNDROME DE CONN)

Es la **causa endocrina más frecuente** de HTA secundaria: una 1.01.1.016 producción autónoma de aldosterona por un *adenoma suprarrenal* (aldosteronoma, síndrome de Conn) o por *hiperplasia suprarrenal bilateral*. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y la excreción de potasio e hidrogeniones en el túbulo distal: resultan **hipertensión, hipopotasemia y alcalosis metabólica**, con renina suprimida por la expansión de volumen. Se presenta con HTA moderada a grave, a menudo resistente, con debilidad muscular, calambres, poliuria y cefalea. Un hallazgo que se pregunta: **solo en la mitad de los casos el potasio está bajo**; la mayoría es normopotasémica, más aún si usa IECA o ARA II, que tienden a elevar el potasio. Por eso no se descarta el diagnóstico por un potasio normal. **(ver Imagen 5.3A)**



TAC con contraste: nódulo suprarrenal izquierdo (flecha), adenoma productor de aldosterona o de catecolaminas

El **tamizaje** es la **relación aldosterona/actividad de renina plasmática (ARR)**: es sospechoso un valor mayor de 20 a 30 con aldosterona elevada y renina suprimida. Se toma por la mañana, con el paciente de pie o sentado, con potasio normalizado; los antagonistas de la aldosterona, los diuréticos, los IECA y los betabloqueadores pueden alterar la renina, y a veces el estudio se hace modificando el tratamiento con el especialista. La confirmación se hace con una prueba de sobrecarga o supresión de la aldosterona, y luego la **TAC de suprarrenales** muestra el adenoma (habitualmente < 2 cm, homogéneo, de baja densidad) o la hiperplasia; en mayores de 35 años, antes de operar se confirma la lateralidad con cateterismo de venas suprarrenales.

El **tratamiento** es la **adrenalectomía laparoscópica** en el adenoma unilateral (cura o mejora la HTA en la mayoría) y la **espironolactona o eplerenona** en la hiperplasia bilateral o si no se opera. En el paciente con HTA resistente, la espironolactona es el cuarto fármaco aun sin diagnóstico definitivo, y el estudio puede hacerse en paralelo.

4. ESTENOSIS DE LA ARTERIA RENAL (HTA RENOVASCULAR) Y ENFERMEDAD RENAL PARENQUIMATOSA

La estenosis de la arteria renal reduce la perfusión del riñón, 1.01.1.016 activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y produce una **HTA dependiente de la angiotensina II**. Hay dos causas: la **aterosclerosis** (varón mayor de 60 años con otros territorios vasculares comprometidos, fumador, con insuficiencia renal) y la **displasia fibromuscular** (mujer menor de 35 años, con aspecto de «collar de perlas» en la angiografía). Se sospecha ante HTA grave o resistente de inicio brusco, un **soplo abdominal sistodiastólico en el epigastrio o los flancos**, asimetría del tamaño renal, episodios de **edema pulmonar súbito** con función ventricular conservada («flash») e hipopotasemia por hiperaldosteronismo secundario.

El dato que más se pregunta es el **deterioro de la función renal después de iniciar un IECA o un ARA II**: la angiotensina II mantiene la presión de filtración al contraer la arteriola eferente, y su bloqueo hace caer la filtración en el riñón estenótico (o en ambos si la estenosis es bilateral o en riñón único). Un alza de la creatinina mayor de 30% en las 2 primeras semanas obliga a sospechar estenosis renal y a suspender el fármaco. El **examen de elección** es el **eco-Doppler de las arterias renales** (no invasivo; depende del operador), y se confirma con **angioTAC o angiorresonancia**; la angiografía queda para el momento de la intervención.

El tratamiento de la **displasia fibromuscular** es la angioplastía con balón (con o sin stent), que cura la HTA en la mayoría; en la **estenosis aterosclerótica** se prefiere el tratamiento médico (estatina, antiagregante, antihipertensivos) y se revasculariza solo si hay deterioro progresivo de la función

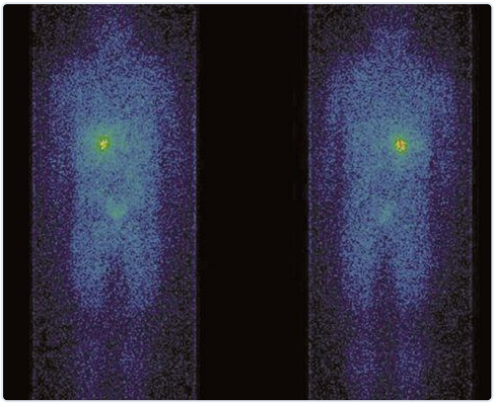
renal, edema pulmonar recurrente o HTA refractaria. En la enfermedad parenquimatosa renal (ecografía con riñones pequeños o poliquísticos, sedimento activo, albuminuria, creatinina elevada) el tratamiento de elección es el IECA o ARA II con control estricto de sal y volumen.

5. FEOCROMOCITOMA Y PARAGANGLIOMA

Es un tumor de las células cromafines de la médula suprarrenal (feocromocitoma) o de los ganglios simpáticos (paraganglioma) que produce **catecolaminas**. Es raro (menos de 0,2% de los hipertensos), pero es una de las causas que no se puede perder, porque una crisis es mortal y la cirugía lo cura. La **regla de los 10** (aproximada): 10% bilaterales, 10% extrasuprarrenales, 10% malignos, 10% familiares (en realidad hasta 30%, asociados a MEN 2, von Hippel-Lindau y neurofibromatosis tipo 1). 1.01.1.016

La clínica es **paroxística**: la **tríada de cefalea pulsátil intensa, sudoración profusa y palpitaciones o taquicardia**, con crisis de HTA lábil, palidez, ansiedad y temblor; entre las crisis la presión puede ser normal o estar elevada de forma sostenida. Las crisis las desencadenan el ejercicio, la anestesia, el estrés, ciertos fármacos (betabloqueadores sin alfabloqueo previo, metoclopramida, glucagón, corticoides) y la palpación del tumor. Una hipotensión ortostática paradójica también orienta.

El **tamizaje** es la medición de **metanefrinas libres en plasma** o de **metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas** (sensibilidad cercana a 97%); las catecolaminas urinarias y el ácido vanilmandélico se usan poco. Si son positivas se localiza el tumor con TAC o resonancia de abdomen y, si hace falta, gammagrafía con MIBG. El **tratamiento** es la resección quirúrgica, precedida de **bloqueo alfa-adrenérgico durante 10 a 14 días** (fenoxibenzamina o doxazosina) y solo después, si hay taquicardia, de un betabloqueador. **Jamás se da un betabloqueador solo**: el bloqueo beta sin bloqueo alfa deja sin oposición la vasoconstricción alfa y precipita una crisis hipertensiva. En una crisis se usan fentolamina o nitroprusiato. **(ver Imagen 5.3B)**



Gammagrafía con MIBG: captación suprarrenal del feocromocitoma (prueba más específica)

6. OTRAS CAUSAS: APNEA DEL SUEÑO, COARTACIÓN, ENDOCRINOPATÍAS Y FÁRMACOS

El **síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS)** es la **causa no endocrina más frecuente de HTA resistente**. Se sospecha en el paciente obeso, de cuello ancho, con ronquidos fuertes, pausas respiratorias presenciadas por la pareja, somnolencia diurna y cefalea matinal, con pérdida del descenso nocturno de la presión en el MAPA (patrón non-dipper o riser). La apnea cursa con hipoxemia repetida y descargas simpáticas que mantienen la presión elevada. Se confirma con **poligrafía o polisomnografía** y se trata con **CPAP nocturno** y baja de peso. 1.01.1.016

La **coartación de la aorta** se sospecha en el adulto joven con HTA, **pulsos femorales débiles y retrasados respecto de los radiales**, presión mayor en los brazos que en las piernas (diferencia de más de 20 mmHg), soplo sistólico interescapular y, en la radiografía, **muescas costales** por circulación colateral; el electrocardiograma muestra hipertrofia ventricular izquierda. Se confirma con ecocardiograma y angioTAC o angiorresonancia (Tema 4.6). La HTA puede persistir o reaparecer después de la reparación (recoartación).

Otras causas endocrinas: el **síndrome de Cushing** (obesidad central, estrías violáceas, facies de luna llena, hiperglicemia; se tamiza con cortisol libre urinario, cortisol salival nocturno o supresión con 1 mg de dexametasona), el **hipertiroidismo** (HTA sistólica, taquicardia, TSH suprimida), el **hipotiroidismo** (HTA diastólica; TSH elevada), el **hiperparatiroidismo primario** (hipercalcemia) y la **acromegalia**. Pedir **TSH** es razonable en toda HTA de difícil control.

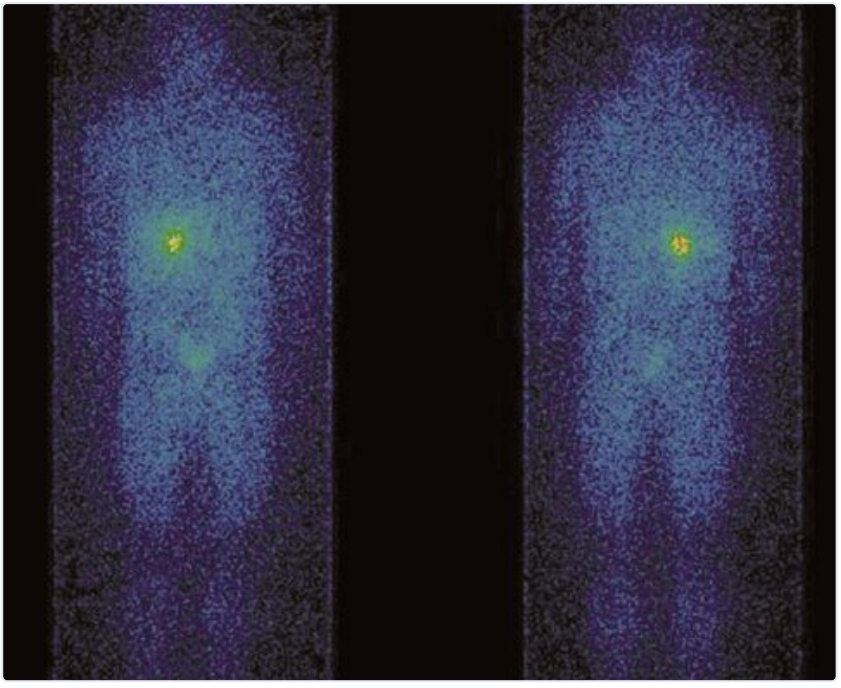
7. CONDUCTA DEL MÉDICO GENERAL: SOSPECHAR, ESTUDIAR DIRIGIDO, TRATAR Y DERIVAR

El rol del médico general es **sospechar y orientar el estudio inicial** (nivel «sospecha» del Perfil), **iniciar el tratamiento** mientras se completa y **derivar al especialista** (nefrología, endocrinología, cardiología). En la práctica: retirar los fármacos que suben la presión, confirmar la presión con MAPA, controlar electrolitos y creatinina, pedir el tamizaje dirigido por la pista y, cuando el paciente ya recibe tres fármacos incluido un diurético y sigue alto, **agregar espironolactona y solicitar el estudio de HTA secundaria** al mismo tiempo. 1.01.1.016

La orientación es siempre la misma pregunta: ¿qué hallazgo tiene el paciente? **Potasio bajo sin diurético** → aldosterona/renina. **Creatinina que sube con IECA o soplo abdominal** → Doppler de arterias renales. **Cefalea, sudor y palpitaciones** → metanefrinas. **Obeso, ronquidos y somnolencia** → polisomnografía. **Pulsos femorales débiles** → coartación. Cuando el cuadro es de una crisis (Tema 5.4) se estabiliza primero y se estudia después.



A. ADENOMA SUPRARRENAL EN TAC



B. GAMMAGRAFÍA CON MIBG

Imagen 5.3

FIGURA 5.3 · CUÁNDO SOSPECHAR Y QUÉ PEDIR EN LA HTA SECUNDARIA

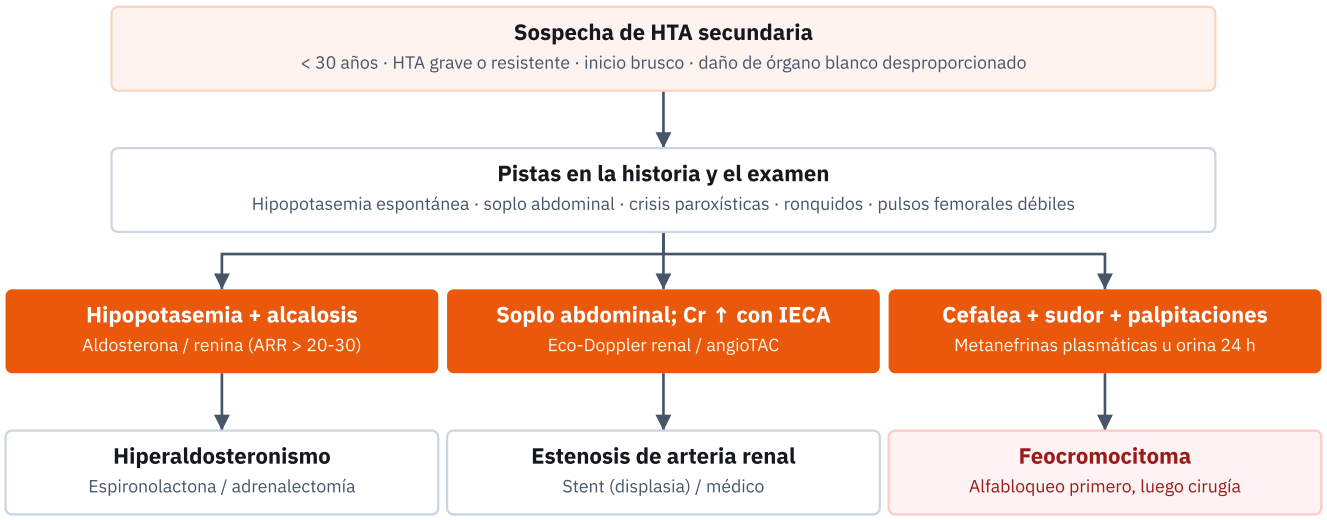


TABLA 5.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DE HTA SECUNDARIA

1.01.1.016

CAUSA	POBLACIÓN Y CUADRO CLÍNICO CLAVE	TAMIZAJE INICIAL	CONDUCTA
Hiperaldosteronismo primario	HTA resistente, hipopotasemia (en 50%), alcalosis	Relación aldosterona/renina (> 20-30)	Adrenalectomía si adenoma; espironolactona
Estenosis de arteria renal	Soplo abdominal; creatinina sube con IECA/ARA II	Eco-Doppler renal; angioTAC	Angioplastía en displasia; médico en ateroesclerosis
Feocromocitoma	Crisis: cefalea + sudor + palpitaciones	Metanefrinas plasmáticas u orina 24 h	Alfabloqueo previo, luego resección
SAHOS	Obeso, ronquidos, somnolencia, non-dipper	Poligrafía / polisomnografía	CPAP y baja de peso
Coartación de la aorta	Joven; pulsos femorales débiles; PA brazos > piernas	Ecocardiograma; angioTAC	Reparación (cirugía o stent)
Enfermedad renal parenquimatosa	Creatinina alta, albuminuria, sedimento activo	Creatinina, RAC, ecografía renal	IECA/ARA II; nefrología
Cushing	Obesidad central, estrías violáceas, glicemia alta	Cortisol libre urinario o supresión con dexametasona	Derivar a endocrinología

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.3

Hombre de 44 años con diagnóstico de HTA hace un año, resistente a enalapril 20 mg c/12 h y amlodipino 10 mg al día, con presión de 165/102 mmHg en el control. Refiere calambres y debilidad de las piernas. Sus exámenes muestran creatinina 0,9 mg/dL, sodio 142 mEq/L, potasio 2,8 mEq/L (sin usar diuréticos) y bicarbonato 30 mEq/L. No tiene edemas. No ronca, y los pulsos femorales son normales.

Conducta oficial. La HTA resistente con hipopotasemia espontánea y alcalosis metabólica en un paciente de mediana edad es la presentación clásica del hiperaldosteronismo primario (síndrome de Conn). La conducta en la atención primaria es solicitar la relación aldosterona / actividad de renina plasmática; si es mayor de 20 a 30, se deriva a endocrinología para confirmar y hacer una TAC de suprarrenales, con adrenalectomía si es un adenoma unilateral o espironolactona si la hiperplasia es bilateral. Mientras tanto se corrige el potasio y, dado que ya usa dos fármacos a dosis altas, se puede agregar espironolactona.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Se sospecha HTA secundaria si hay inicio < 30 años, HTA grave o resistente a 3 fármacos, daño de órgano blanco desproporcionado o alza de creatinina con IECA.
- Antes de estudiar: descartar mala técnica, bata blanca, mala adherencia, exceso de sal y fármacos que suben la PA (AINE, corticoides, ACO).
- Hipopotasemia espontánea + alcalosis + HTA resistente → hiperaldosteronismo: tamizaje con ARR > 20-30; solo la mitad tiene potasio bajo.
- Soplo abdominal o creatinina que sube > 30% tras IECA/ARA II → estenosis de arteria renal: eco-Doppler renal y angioTAC.
- Cefalea + sudor + palpitaciones paroxísticas → feocromocitoma: metanefrinas; alfabloqueo antes que betabloqueo, nunca betabloqueador solo.
- SAHOS: causa no endocrina más común de HTA resistente (non-dipper): polisomnografía y CPAP.
- Coartación: pulsos femorales débiles, PA brazos > piernas, muescas costales: ecocardiograma y angioTAC.
- HTA resistente: agregar espironolactona y estudiar causa secundaria en paralelo; derivar.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 171

1. Un paciente de 37 años acude a chequeo médico en el que destaca presión arterial de 170/110 mmHg. No tiene obesidad ni antecedentes familiares de hipertensión. Se solicita un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, confirmándose el diagnóstico de hipertensión arterial, por lo que se inicia losartán 50 mg al día y amlodipino 5 mg al día. Se controla un mes después y el paciente refiere que ha mantenido presiones arteriales cercanas a 160/100 mmHg. Los exámenes de laboratorio muestran creatininemia: 0,9 mg/dL, BUN: 12 mg/dL, sodio plasmático: 140 mEq/L y potasio plasmático: 4,4 mEq/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de los fármacos
B) Agregar un diurético al tratamiento
C) Solicitar ecografía Doppler renal
D) Solicitar niveles plasmáticos de aldosterona
E) Solicitar metanefrinas y catecolaminas en orina

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 32

2. Un paciente de 35 años consulta por cefalea y debilidad muscular de algunos meses de evolución. Al examen físico presenta FC: 70x', PA: 160/110 mmHg, sin otros hallazgos. Se solicitan exámenes que muestran creatininemia de 0,9 mg/dl, sodio: 138 mEq/l, potasio: 3,0 mEq/l y cloro: 98 mEq/l. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio en este paciente?

A) Doppler de arterias renales
B) Holter de presión arterial
C) Determinación de metanefrinas urinarias
D) Relación aldosterona / actividad de renina plasmática
E) Cortisol libre urinario de 24 horas

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 1

3. Un paciente de 18 años consulta por cefalea de algunas semanas de evolución, que ha ido en aumento, hasta alcanzar gran intensidad. En su examen físico destaca presión arterial 170/100 mmHg, FC: 72x' y presencia de un soplo abdominal, en el flanco derecho. El diagnóstico más probable es:

A) Disección aórtica
B) Aneurisma aórtico abdominal
C) Hipertensión esencial
D) Hipertensión renovascular
E) Accidente vascular encefálico

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 51

4. Un paciente de 40 años, con antecedente de hipertensión arterial diagnosticada hace 6 meses, de difícil manejo, acude a control. Toma hidroclorotiazida 50 mg/día, losartán 100 mg/día y amlodipino 10 mg/día. Refiere varias crisis hipertensivas, a pesar de una buena adherencia a su tratamiento farmacológico. En el examen físico, su presión arterial actual es 158/97, que es similar a los valores que habitualmente presenta en su casa; su frecuencia cardíaca es 65x' y su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos y murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Trae un monitoreo de presión arterial con presión arterial promedio de 160/101 mmHg, con que muestra cargas tensionales diurnas de 77% sistólica y 63% diastólica y cargas tensionales nocturnas de 67% sistólica y 56% diastólica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Reemplazar el losartán por un IECA
B) Reemplazar la hidroclorotiazida por un diurético antialdosterónico
C) Agregar doxazosina al tratamiento
D) Agregar espironolactona y solicitar exámenes para descartar una hipertensión secundaria
E) Reemplazar el amlodipino por diltiazem

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.016

5. Hombre de 52 años, hipertenso, inicia tratamiento con enalapril 20 mg al día. En el control a las 2 semanas la creatinina plasmática subió de 1,0 a 2,4 mg/dL. A la auscultación abdominal se pesquisa un soplo sistólico en el flanco izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis de la arteria renal aterosclerótica
B) Hiperaldosteronismo primario
C) Nefropatía diabética incipiente
D) Glomerulonefritis membranosa
E) Necrosis tubular aguda tóxica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.016

6. Mujer de 38 años consulta por crisis de cefalea pulsátil intensa, palpitaciones y sudoración profusa. Durante la consulta se registra PA de 210/120 mmHg y FC de 115 lpm. ¿Cuál es el examen de primera elección para el diagnóstico de esta condición?

A) Metanefrinas libres en plasma o fraccionadas en orina de 24 horas
B) Cortisol libre urinario en 24 horas
C) Relación aldosterona / renina plasmática
D) Ecocardiograma transesofágico
E) Resonancia magnética de cerebro y fosa posterior

Más preguntas online de Hipertensión Arterial Secundaria →

5.4. Crisis Hipertensivas: Urgencia versus Emergencia Hipertensiva

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.2.002

¿POR QUÉ?

Un paciente con la presión en 200/120 mmHg asusta a cualquier médico, y la reacción instintiva, bajarla rápido, es justo lo que puede hacerle daño. Lo que define la gravedad no es la cifra sino si hay un órgano sufriendo en este momento: cuando lo hay, es una emergencia y requiere cuidados intensivos y fármacos endovenosos; cuando no, es una urgencia y se maneja con calma, por vía oral y con control a las 24 a 48 horas. El EUNACOM repite esta distinción en cada examen, junto con la regla del descenso gradual, el fármaco de cada emergencia (nitroglicerina en el infarto, labetalol en la disección) y el error que no se perdona: el nifedipino sublingual.

1. DEFINICIONES: LO QUE DEFINE LA GRAVEDAD ES EL DAÑO DE ÓRGANO BLANCO

Una **crisis hipertensiva** es la elevación aguda y severa de la presión arterial, habitualmente con **PAS ≥ 180 mmHg y/o PAD ≥ 120 mmHg** (algunas guías usan 180/110). Se subdivide según haya o no lesión aguda de un órgano diana: 1.09.2.002

1) **Emergencia hipertensiva (riesgo vital inminente):** la presión severa se acompaña de **daño agudo, progresivo y en evolución de órganos blanco**: cerebro (encefalopatía hipertensiva, accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico), corazón (edema agudo de pulmón, síndrome coronario agudo, disección aórtica aguda), riñón (injuria renal aguda rápidamente progresiva), ojo (retinopatía hipertensiva grado IV con edema de papila y hemorragias), y en la embarazada, **preeclampsia grave o eclampsia**. Requiere **hospitalización inmediata en UCI/UTI y fármacos endovenosos titulables**. (ver Imagen 5.4)

2) **Urgencia hipertensiva:** la presión es igual de alta (≥ 180/120 mmHg) **pero sin daño agudo de órgano blanco**; el paciente está asintomático o con síntomas inespecíficos (cefalea occipital leve, mareo, epistaxis, ansiedad). **No requiere UCI ni fármacos endovenosos**: se maneja en el servicio de urgencia o en la atención primaria con **fármacos por vía oral** y control ambulatorio en 24 a 48 horas.

La frase que se pregunta: **«la cifra tensional no define la urgencia vital, sino el daño de órgano blanco»**. Un paciente con 230/130 mmHg asintomático es una urgencia; uno con 170/100 y un edema agudo de pulmón es una emergencia. Existe además la **pseudocrisis**: la presión alta de un paciente con dolor, ansiedad, retención urinaria o abstinencia, que mejora al tratar la causa. Por eso, antes de decidir el tratamiento, se repite la medición en reposo y con brazalete adecuado.

2. FISIOPATOLOGÍA: LA AUTORREGULACIÓN Y POR QUÉ NO SE BAJA LA PRESIÓN DE GOLPE

En un individuo normotenso, el **flujo cerebral se mantiene constante** mientras la presión arterial media (PAM) está entre aproximadamente 60 y 150 mmHg: las arteriolas se contraen si la presión sube y se dilatan si baja. En el hipertenso crónico la curva de autorregulación está **desplazada hacia la derecha** (el límite inferior sube a cerca de 100-110 mmHg de PAM), de modo que una presión que sería normal en otra persona le produce hipoperfusión. Lo mismo ocurre en el miocardio y el riñón. 1.09.2.002

En la emergencia, la presión supera el límite superior de la autorregulación: las arteriolas se dilatan a la fuerza (encefalopatía, edema cerebral), la pared sufre necrosis fibrinoide y el daño se perpetúa por la liberación de vasoconstrictores (angiotensina II, catecolaminas). Por eso se baja la presión, pero **no más del 20 a 25% de la PAM en la primera hora**: un descenso mayor o más rápido deja a los órganos bajo el límite de su autorregulación y causa **infartos cerebrales, infarto de miocardio e injuria renal iatrogénicos**. Un paciente con 220/130 (PAM 160) que llega a 150/90 (PAM 110) en una hora ha bajado cerca de 30%: ya es demasiado.

La urgencia, en cambio, no tiene lesión en curso y la autorregulación está preservada: no hay que bajar la presión en minutos. Normalizar la presión de un paciente asintomático con cifras severas en horas, con cápsulas sublinguales o fármacos endovenosos, es peligroso y no tiene beneficio demostrado.

3. EVALUACIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIA

La evaluación busca daño de órgano blanco y causas desencadenantes. En la anamnesis se pregunta por cefalea, alteraciones visuales, confusión, convulsiones, déficit focal, dolor torácico, disnea, dolor de espalda, oliguria y embarazo; por la adherencia al tratamiento (la **suspensión brusca de clonidina o de betabloqueadores** produce hipertensión de rebote), por AINE, descongestionantes, anticonceptivos y por **cocaína o anfetaminas**. El examen incluye presión en ambos brazos (diferencia sugiere disección), pulsos, auscultación de soplos (insuficiencia aórtica nueva), campos pulmonares, examen neurológico y, de ser posible, el **fondo de ojo**: hemorragias en llama y exudados algodonosos (grado III) o edema de papila (grado IV) definen una emergencia. 1.09.2.002



Retinopatía hipertensiva: borramiento del disco óptico, hemorragias y exudados algodonosos

Los exámenes mínimos son: **electrocardiograma y troponina** (isquemia, hipertrofia), **creatinina, electrolitos y orina completa** (hematuria, proteinuria y cilindros orientan a nefropatía aguda), hemograma, lactato deshidrogenasa y frotis si se sospecha microangiopatía, y según clínica: **radiografía de tórax** (edema pulmonar, mediastino ensanchado), **TAC de cerebro** (si hay síntomas neurológicos), **angioTAC de aorta** (si hay dolor torácico o dorsal desgarrante o asimetría de pulsos) y test de embarazo. En la mujer embarazada o puérpera con cefalea y presión alta, la urgencia es la eclampsia.

Un paciente **asintomático con presión severa y sin daño** (urgencia) no necesita más estudio de urgencia que el ECG y la creatinina; muchos son pacientes sin tratamiento o con mala adherencia. Lo importante es dejarlo con tratamiento de mantención y control a las 24 a 48 horas.

4. EMERGENCIA HIPERTENSIVA: META DE DESCENSO Y FÁRMACOS ENDOVENOSOS

Regla general: reducir la **presión arterial media en un máximo de 20 a 25% durante la primera hora**, luego descender gradualmente hacia **160/100 mmHg en las siguientes 2 a 6 horas** y normalizar en las 24 a 48 horas siguientes, siempre con monitorización continua y, de preferencia, vía arterial. Se usan **fármacos endovenosos de vida media corta y fácilmente titulables**: **labetalol** (bolo de 20 mg y luego infusión, o bolos repetidos; bloqueo alfa y beta; contraindicado en bradicardia, bloqueo AV e insuficiencia cardíaca aguda), **nitroprusiato de sodio** (0,25 a 10 µg/kg/min; el más potente, con riesgo de toxicidad por tiocianato y cianuro si se usa más de 24 a 48 horas o hay insuficiencia renal; se asocia a un betabloqueador para evitar la taquicardia refleja), **nitroglicerina** (venodilatador, de elección en el síndrome coronario y el edema pulmonar), **nicardipino o clevidipino** (calcioantagonistas EV), **esmolol** (betabloqueador ultracorto, de elección junto con un vasodilatador en la disección) e **hidralazina** (en la embarazada). 1.09.2.002

La elección depende del órgano en riesgo (Tabla 5.4.A): en la **encefalopatía hipertensiva** (cefalea, vómitos, confusión, convulsiones, ceguera cortical, papiledema, con edema occipital reversible en la resonancia) se usa labetalol, nicardipino o nitroprusiato, evitando fármacos que aumenten la presión intracraneal; en el **edema agudo de pulmón hipertensivo**, **nitroglicerina EV más furosemida EV**; en el **síndrome coronario agudo** con crisis hipertensiva (por ejemplo, un diabético hipertenso de 68 años con presión 220/120 y supradesnivel del ST), la **nitroglicerina endovenosa en infusión continua** es el fármaco de elección, junto con betabloqueador si no hay contraindicación; en la **disección aórtica**, descenso ultrarrápido (Tema 5.7); en la **eclampsia o preeclampsia grave**, **sulfato de magnesio** (previene las convulsiones) más labetalol o hidralazina, con resolución obstétrica; en el **feocromocitoma**, fentolamina o nitroprusiato; en la **crisis renal esclerodérmica**, IECA.

El **accidente cerebrovascular** requiere un manejo distinto: en el ACV isquémico agudo no se baja la presión de rutina (la penumbra depende de la perfusión), salvo que supere 220/120 mmHg o que el paciente vaya a recibir trombólisis (se baja a menos de 185/110 antes y a menos de 180/105 durante 24 horas después); en el hemorrágico se busca una PAS cercana a 140 a 160 mmHg. La **cocaína** da una crisis simpaticomimética que se trata con benzodiacepinas y nitratos; los betabloqueadores puros están contraindicados (Tema 2.5).

5. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL: DESCENSOS RÁPIDOS

La regla del 20 a 25% tiene excepciones donde el riesgo de no bajar rápido supera al de bajar demasiado: **1) disección aórtica aguda:** reducción ultrarrápida en **menos de 20 minutos** hasta **PAS < 120 mmHg y frecuencia cardíaca < 60 lpm**, con **labetalol EV o esmolol** y nitroprusiato si hace falta (el betabloqueo siempre primero, para evitar la taquicardia refleja que aumenta el dP/dt). **2) Edema agudo de pulmón hipertensivo:** nitroglicerina más furosemida, que bajan la precarga y la poscarga con rapidez. **3) Eclampsia y preeclampsia grave:** labetalol EV o hidralazina, con sulfato de magnesio. 1.09.2.002

Una pregunta típica: un paciente con disección aórtica tipo A y presión de 220/120 con FC de 110. El objetivo es **PAS < 120 y FC < 60 en menos de 20 minutos con labetalol endovenoso antes de pasar a pabellón**; el nitroprusiato solo después del betabloqueo, la hidralazina (que aumenta la taquicardia) y los diuréticos están excluidos. Como regla mnemotécnica: *cuando el problema es el estrés de cizallamiento sobre la aorta, se baja la presión y la frecuencia; cuando es la sobrecarga de volumen, nitroglicerina y furosemida; cuando es la eclampsia, magnesio*.

6. URGENCIA HIPERTENSIVA: MANEJO AMBULATORIO Y ERRORES A EVITAR

En la urgencia hipertensiva se indica **reposo en un ambiente tranquilo durante 30 a 60 minutos** (muchas elevaciones ceden con reposo, analgesia o ansiolisis) y se reinicia o ajusta la medicación de mantención. Si persiste la presión, se administra un **antihipertensivo por vía oral**: **captopril 25 mg** (inicio a los 15-30 minutos), **labetalol oral** o **amlodipino 5 a 10 mg**; se confirma un descenso moderado, se da el alta con indicación de tratamiento de mantención y **control en la atención primaria en 24 a 48 horas**. El descenso total puede tomar de 24 a 48 horas, hasta días. 1.09.2.002

Errores que el examen castiga: **1) hospitalizar en UCI y usar nitroprusiato** en una urgencia asintomática; **2) administrar nifedipino sublingual** (cápsula perforada o masticada): produce un descenso brusco, impredecible y no controlable, con taquicardia refleja, y se han descrito infartos cerebrales y de miocardio y muerte; **está contraindicado en todas las crisis hipertensivas**; 3) bajar la presión a cifras normales en pocas horas; 4) usar diuréticos de asa en bolo repetido en un paciente sin sobrecarga de volumen, lo que activa más el sistema renina-angiotensina y produce hipovolemia; 5) dar un betabloqueador a un paciente con cocaína o con feocromocitoma sin alfabloqueo.

Conviene recordar que el **paciente que consulta por cefalea y presión de 210/115** sin déficit, con fondo de ojo normal y creatinina y ECG normales, es una urgencia: se trata con reposo y antihipertensivo oral y se controla a las 24 a 48 horas, y no hay que hacer una punción lumbar ni dar furosemida endovenosa. Se educa sobre la adherencia y se revisan fármacos desencadenantes.



RETINOPATÍA HIPERTENSIVA

Imagen 5.4

FIGURA 5.4 · CRISIS HIPERTENSIVA: URGENCIA O EMERGENCIA

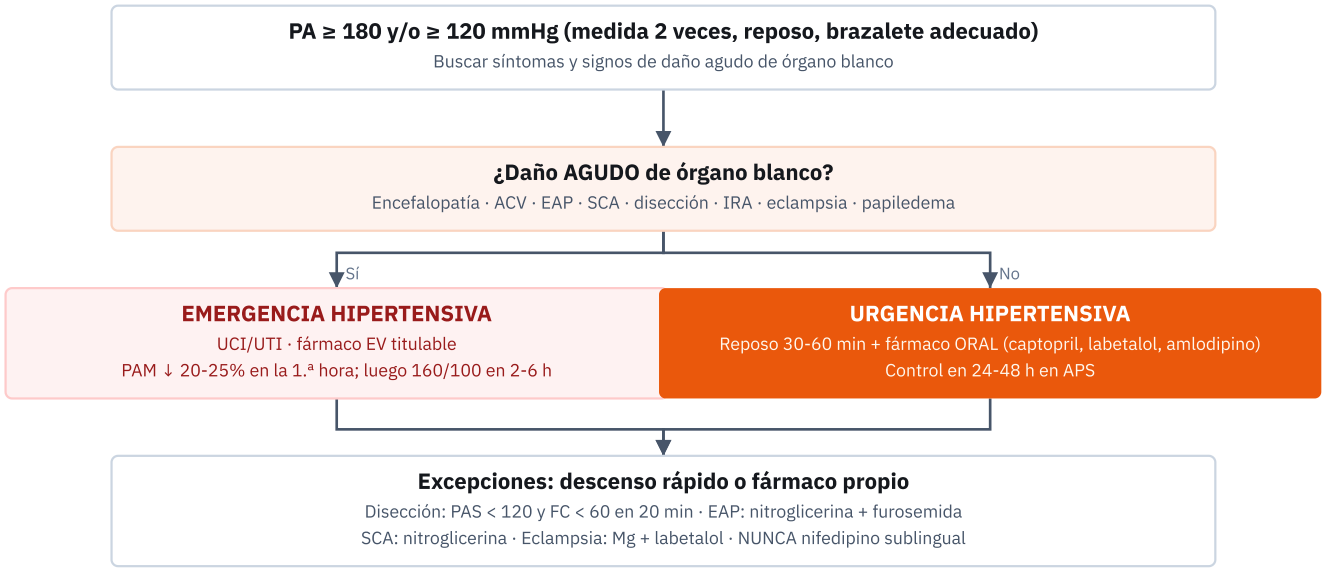


TABLA 5.4 · URGENCIA VERSUS EMERGENCIA HIPERTENSIVA Y FÁRMACO DE ELECCIÓN SEGÚN EL ÓRGANO EN RIESGO 1.09.2.002

CARACTERÍSTICA / SITUACIÓN	URGENCIA HIPERTENSIVA	EMERGENCIA HIPERTENSIVA
Daño agudo de órgano blanco	Ausente (asintomático o cefalea leve)	Presente y en evolución
Lugar de atención	Box de urgencia / APS	UCI / UTI con monitorización
Vía y fármaco	Oral: captopril 25 mg, labetalol, amlodipino	EV titulable: labetalol, nitroprusiato, nitroglicerina, nicardipino
Meta de descenso	Gradual en 24-48 h; control en APS	PAM ↓ 20-25% en 1 h; 160/100 en 2-6 h
Síndrome coronario agudo	—	Nitroglicerina EV (± betabloqueador)
Edema agudo de pulmón	—	Nitroglicerina EV + furosemida EV
Disección aórtica	—	Labetalol/esmolol EV; PAS < 120 y FC < 60 en < 20 min
Eclampsia / preeclampsia grave	—	Sulfato de magnesio + labetalol o hidralazina
Nifedipino sublingual	Contraindicado	Contraindicado

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.4

Hombre de 58 años, sin antecedentes conocidos, consulta en urgencias por cefalea global de 6 horas de evolución. Vigil, orientado, sin déficit focal. Fondo de ojo sin edema de papila ni hemorragias, examen cardíaco y pulmonar normales. PA 205/115 mmHg en ambos brazos, FC 78 lpm. Creatinina, orina y ECG normales.

Conducta oficial. La presión es severa (≥ 180/120 mmHg) pero no hay ningún signo de daño agudo de órgano blanco: es una urgencia hipertensiva. La conducta es mantener al paciente en reposo en un ambiente tranquilo durante 30 a 60 minutos, administrar un antihipertensivo oral (captopril 25 mg o amlodipino 5 a 10 mg), comprobar un descenso moderado y darlo de alta con tratamiento de mantención y control en la atención primaria en 24 a 48 horas. No se hospitaliza en UCI, no se usan fármacos endovenosos y está prohibido el nifedipino sublingual.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Crisis hipertensiva: PAS ≥ 180 y/o PAD ≥ 120 mmHg; la gravedad la define el daño agudo de órgano blanco, no la cifra.
- Urgencia = sin daño de órgano: reposo, fármaco oral (captopril 25 mg), descenso gradual y control en APS en 24-48 h.
- Emergencia = con daño agudo: UCI, fármaco EV titulable, PAM ↓ máximo 20-25% en la 1.ª hora y luego 160/100 en 2-6 h.
- Un descenso excesivo sobrepasa la autorregulación y causa infarto cerebral o miocárdico iatrogénico.
- Disección: PAS < 120 y FC < 60 en < 20 min con labetalol/esmolol; EAP: nitroglicerina + furosemida; eclampsia: sulfato de magnesio + labetalol.
- SCA con crisis hipertensiva: nitroglicerina EV en infusión continua; ACV isquémico: no bajar salvo > 220/120 o trombólisis.
- Nifedipino sublingual está contraindicado en toda crisis hipertensiva (hipotensión brusca, ACV, infarto).
- Cocaína: benzodiacepinas y nitratos; el betabloqueador y la suspensión brusca de clonidina empeoran la crisis.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 7

1. Una paciente de 75 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes, en tratamiento con metforminal, glibenclamida, hidroclorotiazida y enalapril consulta por un cuadro de cefalea y malestar general. Refiere que sus presiones arteriales habituales son cercanas a 150/90 mmHg. Al examen físico presenta PA: 200/105 mmHg, FC: 73 x', con examen pulmonar normal. ¿Cuál es el tratamiento del cuadro actual?

A) Nifedipino sublingual
B) Nitroglicerina sublingual
C) Nitroprusiato endovenoso
D) Captopril oral
E) Labetalol endovenoso

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 28

2. Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes e hipertensión de larga data, mal controlado, consulta por un cuadro de disnea, opresión precordial y malestar general que comenzó hace dos horas. Al examen físico tiene FC: 88 lpm, PA: 220/120 mmHg y se ausculta ritmo regular en dos tiempos sin soplos y murmullo pulmonar presente bilateral, con escasos crépitos basales. Se solicita electrocardiograma que muestra desnivel de 2 milímetros en las derivaciones precordiales izquierdas. ¿Cuál es el fármaco de elección para el control de su presión arterial?

A) Nitroprusiato endovenoso en infusión continua
B) Nitroglicerina endovenosa en infusión continua
C) Captopril vía oral
D) Hidralazina endovenosa
E) Nifedipino sublingual

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.2.002

3. Hombre de 62 años consulta por cefalea leve sin otros síntomas. PA 210/115 mmHg. Examen físico neurológico, cardíaco y fondo de ojo completamente normales. ¿Cuál es la conducta médica más apropiada?

A) Indicar reposo y administrar un antihipertensivo oral con control en 24-48 horas
B) Hospitalizar de inmediato en UCI e iniciar nitroprusiato de sodio endovenoso
C) Administrar una cápsula de nifedipino sublingual perforada
D) Realizar punción lumbar de urgencia para descartar hemorragia
E) Administrar furosemida 80 mg endovenosa en bolo cada 4 horas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.2.002

4. Paciente con disección aórtica aguda tipo A, con PA 220/120 mmHg y FC 110 lpm. ¿Cuál es el objetivo hemodinámico y el tratamiento inicial de elección antes de ingresar a pabellón?

A) Labetalol endovenoso para alcanzar PAS < 120 mmHg y FC < 60 lpm en menos de 20 minutos
B) Nitroprusiato de sodio en monoterapia para bajar la PAM un 10% en 24 horas
C) Hidralazina endovenosa para mantener PAS alrededor de 160 mmHg
D) Furosemida endovenosa en bolo y reposo absoluto
E) Enalapril oral cada 8 horas hasta normalizar la presión

Más preguntas online de Crisis Hipertensivas →

5.5. Pericarditis Aguda

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.022

¿POR QUÉ?

La pericarditis aguda es una de las causas más comunes de dolor torácico en el joven y la gran imitadora del infarto con supradesnivel del ST: el electrocardiograma tiene el ST elevado, y la diferencia entre trombolizar a un paciente o mandarlo a su casa con ibuprofeno depende de reconocer el dolor que mejora al inclinarse hacia adelante, el frote pericárdico y la elevación difusa y cóncava del ST con descenso del PR. Además, es el prólogo del taponamiento y de la pericarditis constrictiva, que se estudian a continuación. El EUNACOM pregunta el diagnóstico clínico, el ECG, el tratamiento (antiinflamatorio más colchicina) y la lista de signos de alarma.

1. QUÉ ES Y POR QUÉ OCURRE: ETIOLOGÍA

El **pericardio** es el saco de dos hojas (visceral y parietal) que 1.01.1.022 rodea al corazón y contiene 15 a 50 mL de líquido seroso; la **pericarditis aguda** es su inflamación, con o sin derrame. En los países desarrollados la causa es **idiopática o viral en más del 80 a 85% de los casos** de pacientes inmunocompetentes: los virus más frecuentes son coxsackie, echovirus, adenovirus, parvovirus, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y, en los últimos años, el SARS-CoV-2. El hallazgo de la causa específica solo es productivo en una minoría, por lo que no se estudia de rutina a un paciente de bajo riesgo.

Otras causas que se preguntan: **infarto agudo del miocardio** (pericarditis precoz a los 1 a 3 días por inflamación del tejido necrótico transmural, y **síndrome de Dressler** a las 2 a 8 semanas, de mecanismo autoinmune, con fiebre, pleuritis y derrame), **pericarditis urémica** (insuficiencia renal avanzada o diálisis insuficiente), **tuberculosis** (derrame hemorrágico, riesgo de constricción; frecuente en países con alta endemia y en inmunodeprimidos), **neoplasias** (pulmón, mama, linfoma; derrame hemorrágico y riesgo de taponamiento), **enfermedades autoinmunes** (lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerodermia), **cirugía cardíaca o pericardiotomía**, radioterapia torácica, traumatismo y **fármacos** (hidralazina, procainamida, isoniazida, doxorrubicina).

La inflamación del pericardio roza la pleura vecina y el diafragma, y el nervio frénico lleva el dolor al borde del trapecio. La hoja visceral inflamada se frota contra la parietal (frote pericárdico), y la irritación del epicardio superficial produce las alteraciones del segmento ST y del PR.

2. DIAGNÓSTICO CLÍNICO: LOS 4 CRITERIOS (SE NECESITAN AL MENOS 2)

El diagnóstico se hace con al menos **2 de los 4 criterios**: 1.01.1.022

1) **Dolor torácico típico:** retroesternal o precordial, punzante o pleurítico, de inicio relativamente rápido, que **aumenta con la inspiración profunda, la tos y el decúbito dorsal** y que **alivia al sentarse e inclinarse hacia adelante** (posición de rezo o mahometana). Puede irradiarse al **borde del trapecio**, que es casi específico de afectación pericárdica (por el nervio frénico). A diferencia del dolor del infarto, no es opresivo ni se irradia al brazo y la mandíbula, y no se alivia con nitroglicerina. Con frecuencia hay un pródromo viral (fiebre baja, mialgias, síntomas respiratorios o gastrointestinales) y disnea leve por el dolor al respirar.

2) **Frote pericárdico:** ruido áspero, «de cuero nuevo», auscultable en el borde esternal izquierdo con el paciente inclinado hacia adelante y en espiración, con hasta tres componentes (sístole auricular, sístole ventricular y llenado ventricular rápido). Es el signo más específico, pero transitorio y puede cambiar de una hora a otra; auscultarlo repetidamente aumenta el rendimiento.

3) **Alteraciones electrocardiográficas típicas** (detalle en la sección siguiente): supradesnivel difuso y cóncavo del ST con descenso del PR. **(ver Imagen 5.5)**

4) **Derrame pericárdico nuevo o empeoramiento de uno previo** en el ecocardiograma. El derrame no es necesario para el diagnóstico; aparece en un 60% de las pericarditis y suele ser pequeño.

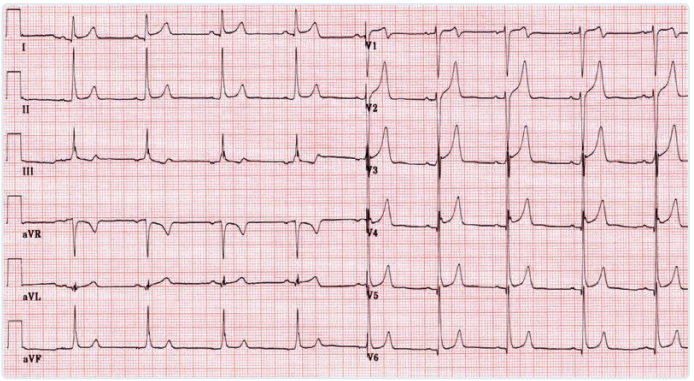
Un paciente joven y deportista con dolor torácico de 1 a 2 días que empeora al recostarse y mejora al sentarse, con frote y ECG compatible, tiene una pericarditis aguda. Cuando además hay **elevación de la troponina** (compromiso del miocardio subepicárdico) o disfunción ventricular, se habla de **miopericarditis**, que se maneja con restricción estricta del ejercicio.

3. EL ELECTROCARDIOGRAMA: CUATRO FASES Y CÓMO SEPARARLA DEL INFARTO

El ECG de la pericarditis refleja la inflamación del epicardio de 1.01.1.022 toda la superficie cardíaca, por eso es **difuso** y no respeta territorios coronarios. Los hallazgos de la **fase I** (primeras horas a días) son: **supradesnivel del segmento ST de concavidad superior («en batea» o «en silla de montar») en casi todas las derivaciones** (DI, DII, DIII, aVF y V2 a V6), con **infradesnivel del segmento PR** (el signo más precoz y específico, por inflamación auricular), y las derivaciones **aVR y V1 con la imagen opuesta**: ST descendido y PR elevado. También puede verse un infradesnivel del segmento TP (signo de Spodick).

La evolución clásica tiene cuatro fases: **I** (ST elevado, PR descendido, ondas T positivas), **II** (el ST y el PR vuelven a la línea basal), **III** (inversión difusa de las ondas T) y **IV** (normalización, o T invertidas persistentes). Puede haber taquicardia sinusal. Una evolución que pasa de inversión de T con nueva elevación del ST sugiere recidiva. En el derrame grande aparece **bajo voltaje** y **alternancia eléctrica** (Tema 5.6).

La **diferencia con el infarto con supradesnivel del ST** es la que más se pregunta (véase el Tema 2.5): en la pericarditis el supradesnivel es **cóncavo, difuso y no territorial**, el PR está descendido y **no hay imagen especular** (salvo en aVR) ni ondas Q; el paciente no está comprometido hemodinámicamente y la evolución es sin necrosis. En el infarto el supradesnivel es convexo y territorial, con imagen especular, y evoluciona a ondas Q. Los otros imitadores son la **repolarización precoz** (joven, deportista, ST cóncavo con muesca en el punto J y ondas T grandes, estable en el tiempo y sin descenso del PR), la miocarditis y el aneurisma ventricular. Ante la duda con un infarto, se repite el ECG, se pide troponina y ecocardiograma (alteración segmentaria de la motilidad en el infarto).



Repolarización precoz: ST cóncavo con muesca en J y T grandes, sin descenso del PR (imitador de la pericarditis)

4. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

En el servicio de urgencia se solicitan: **ECG**, **troponina** (si es 1.01.1.022 elevada, miopericarditis o infarto; un alza leve y transitoria no cambia el pronóstico), **proteína C reactiva y VHS** (útiles para el seguimiento y para decidir el fin del tratamiento), hemograma, creatinina (la uremia como causa y para ajustar los AINE), **radiografía de tórax** (la silueta cardíaca se agranda solo si el derrame supera los 250 mL; busca neumonía, tumor o tuberculosis) y **ecocardiograma transtorácico**, que detecta el derrame, su tamaño y signos de taponamiento.

No se estudia la causa en todos: en un paciente joven con cuadro típico, sin criterios de alto riesgo, se asume causa viral o idiopática. Se amplía el estu-

dio (hemocultivos, serologías, anticuerpos antinucleares, prueba de tuberculina o quantiferón, estudio del líquido) cuando hay derrame grande, fiebre alta, curso subagudo o falla de tratamiento a la semana. La resonancia magnética cardíaca con realce tardío se reserva para la miopericarditis o los casos dudosos.

5. TRATAMIENTO: ANTIINFLAMATORIO MÁS COLCHICINA, REPOSO Y SIGNOS DE ALARMA

Primera línea en todo paciente: un **antiinflamatorio no esteroideo en dosis plenas**, **aspirina 750 a 1.000 mg cada 8 horas** o **ibuprofeno 600 mg cada 8 horas**, durante 1 a 2 semanas y con descenso gradual, **junto con un inhibidor de la bomba de protones** (omeprazol) como protección gástrica; **más colchicina 0,5 mg al día si pesa menos de 70 kg, o 0,5 mg cada 12 horas si pesa 70 kg o más, durante 3 meses**. La colchicina reduce a la mitad las recidivas, y por eso es parte del tratamiento de primera línea. La aspirina se prefiere en la pericarditis posinfarto (los demás AINE interfieren con la cicatrización y se evitan); en el paciente con enfermedad renal se reduce la dosis o se evitan. 1.01.1.022

Además se indica **reposo y restricción del ejercicio** hasta la resolución de los síntomas y la normalización de los marcadores (en general, hasta 1 mes en el no deportista y 3 meses en el deportista de competencia). Los **corticoides** no son de primera línea porque aumentan el riesgo de recurrencia; se reservan para las causas autoinmunes o urémicas y para los pacientes que no toleran los AINE, siempre en dosis bajas y acompañados de colchicina. Los **anticoagulantes** se evitan cuando es posible porque aumentan el riesgo de hemopericardio, y la **antibioticoterapia empírica** no tiene lugar en la pericarditis viral.

Se **hospitaliza** al paciente con factores de mal pronóstico: **fiebre mayor de 38 °C, curso subagudo, derrame grande o signos de taponamiento, traumatismo, uso de anticoagulantes orales, inmunosupresión, miopericarditis (troponina elevada) y falta de respuesta a los AINE en 1 semana**. El resto se maneja en forma ambulatoria con control a la semana. La pericarditis neoplásica, tuberculosa y purulenta requiere estudio del líquido y manejo específico.

6. COMPLICACIONES Y EVOLUCIÓN: RECURRENCIA, DERRAME Y CONSTRICCIÓN

La **recurrencia** aparece en 15 a 30% de los pacientes, habitualmente en las semanas siguientes, y es la razón de la colchicina; se trata con AINE, colchicina y, en el caso refractario, con corticoides y fármacos como el anakinra. El **derrame pericárdico** puede evolucionar a **taponamiento cardíaco** (Tema 5.6), más probable en las pericarditis neoplásicas, tuberculosas, urémicas o hemorrágicas. La **pericarditis constrictiva** es una complicación tardía (meses o años) de cualquier pericarditis, sobre todo la tuberculosa, la posquirúrgica y la posradiación: el pericardio fibrosado y calcificado impide el llenado diastólico y causa un cuadro de **insuficiencia cardíaca derecha** con ingurgitación yugular que aumenta en la inspiración (**signo de Kussmaul**), ascitis, edema, hepatomegalia y un **ruido protodiastólico agudo («knock pericárdico»)**; la radiografía o la TAC muestran calcificación pericárdica, y el tratamiento definitivo es la pericardiectomía. 1.01.1.022

Es útil comparar los tres síndromes en una tabla (Tabla 5.5.A): la **pericarditis aguda** da dolor y ECG típico con presión normal; el **taponamiento** da hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos apagados (tríada de Beck) y es una emergencia; la **constricción** da un síndrome de falla derecha crónica con Kussmaul. Para el diagnóstico diferencial de dolor torácico recuerde también el tromboembolismo pulmonar (disnea, hipoxemia, factor de riesgo), el neumotórax, el espasmo esofágico y la costocondritis (dolor reproducible a la palpación, ECG normal).



SUPRADESNIVEL ST DIFUSO Y CÓNCAVO

Imagen 5.5

FIGURA 5.5 · DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA PERICARDITIS AGUDA

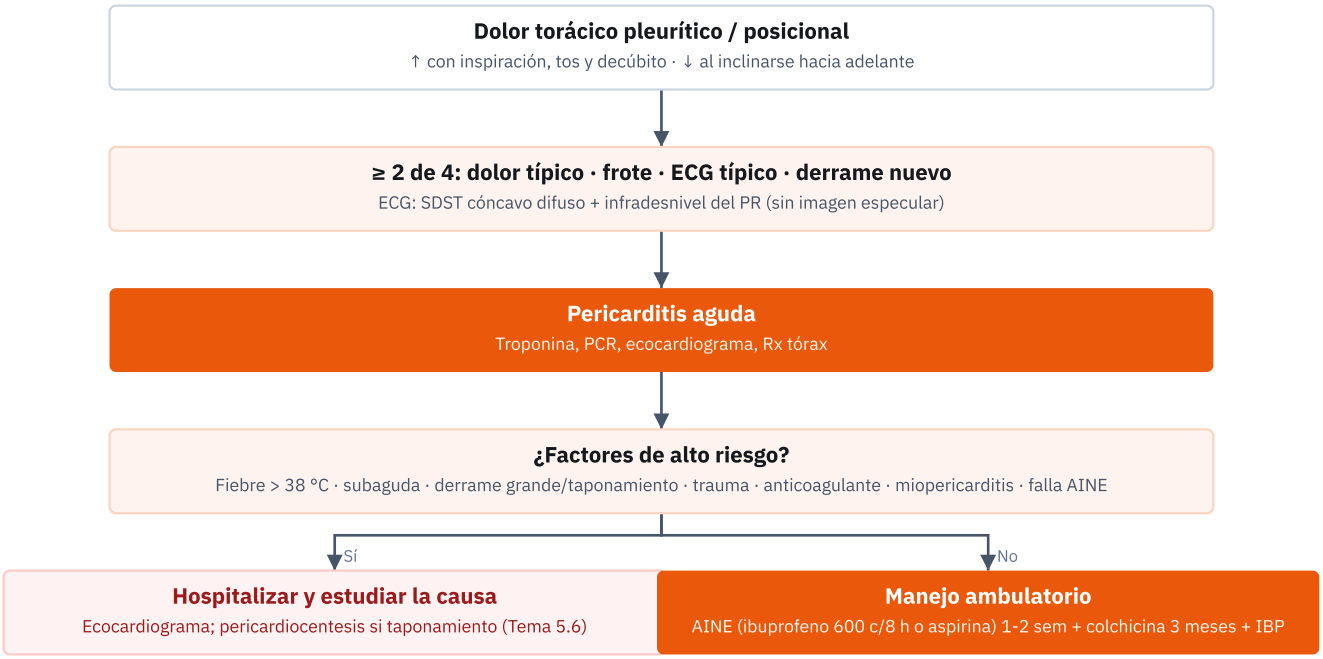


TABLA 5.5 · PERICARDITIS AGUDA FRENTE AL INFARTO CON SUPRADESNIVEL Y AL TAPONAMIENTO 1.01.1.022

PARÁMETRO	PERICARDITIS AGUDA	INFARTO CON SDST	TAPONAMIENTO
Dolor	Pleurítico; ↓ al inclinarse, ↑ al acostarse	Opresivo, > 20 min, irradiado	Disnea; dolor variable
ST	Cóncavo, difuso, no territorial	Convexo, territorial	Bajo voltaje y alternancia eléctrica
PR e imagen especular	PR descendido; sin imagen especular	Imagen especular; sin cambio del PR	—
Ondas Q	No	Sí (necrosis)	No
Examen	Frote pericárdico	R3, signos de IC	Tríada de Beck, pulso paradojal
Conducta	AINE + colchicina	Reperfusión urgente	Pericardiocentesis

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.5

Hombre de 32 años, deportista, consulta en urgencias por dolor torácico precordial punzante de inicio brusco hace 24 horas, con un resfrío la semana previa. El dolor aumenta al toser y al acostarse, y se alivia casi por completo cuando se sienta e inclina el tórax hacia adelante. PA 125/80 mmHg, FC 92 lpm, temperatura 37,6 °C. Se ausculta un frote rudo en el borde esternal izquierdo. El ECG muestra supradesnivel del ST de concavidad superior en DI, DII, aVF y V2 a V6 con infradesnivel del PR.

Conducta oficial. Cumple 3 de los 4 criterios diagnósticos de pericarditis aguda (dolor posicional típico, frote pericárdico y ECG con supradesnivel cóncavo difuso con infradesnivel del PR), sin imagen especular ni ondas Q, con pródromo viral y sin factores de alto riesgo (sin fiebre alta, sin signos de taponamiento). La conducta es ambulatoria: reposo y restricción del ejercicio, ibuprofeno 600 mg cada 8 horas (o aspirina) con omeprazol, colchicina 0,5 mg cada 12 horas por 3 meses para prevenir recurrencias y un ecocardiograma para descartar derrame. No requiere trombólisis ni anticoagulación.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Pericarditis: ≥ 2 de 4 criterios (dolor pleurítico que mejora al inclinarse, frote, ECG típico, derrame nuevo).
- ECG: supradesnivel cóncavo y difuso del ST con infradesnivel del PR; sin imagen especular ni ondas Q (salvo aVR y V1).
- Causa idiopática o viral en > 80% de los casos; se estudia la causa solo si hay alto riesgo.
- Tratamiento de primera línea: aspirina 750-1000 mg c/8 h o ibuprofeno 600 mg c/8 h + colchicina 3 meses + IBP.
- Los corticoides no son de primera línea (aumentan las recurrencias); evitar anticoagulantes.
- Hospitalizar si hay fiebre > 38 °C, curso subagudo, derrame grande o taponamiento, trauma, anticoagulantes, troponina elevada o falla de AINE.
- Complicaciones: recurrencia (15-30%), taponamiento y constricción (Kussmaul, knock, calcificación): pericardiectomía.
- Síndrome de Dressler: 2-8 semanas tras el infarto; la aspirina es el AINE de elección en la pericarditis posinfarto.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 139

1. Paciente con dolor torácico retroesternal, antecedente de RGE, en buenas condiciones. ECG con elevación difusa del ST en silla de montar. ¿Diagnóstico más probable?

A) SCA con elevación del ST (SCACEST)
B) Angina inestable
C) Miocarditis aguda viral
D) Pericarditis aguda
E) Espasmo coronario (angina de Prinzmetal)

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.022

2. Hombre de 26 años con pericarditis aguda viral. ¿Cuál es la terapia farmacológica de primera línea recomendada para tratar el episodio actual y reducir significativamente la tasa de recidiva?

A) Antiinflamatorios no esteroidales (AINE) asociados a colchicina durante 3 meses
B) Prednisona en dosis altas en monoterapia
C) Antibioticoterapia empírica con ceftriaxona endovenosa
D) Anticoagulación con heparina de bajo peso molecular
E) Paracetamol 500 mg cada 12 horas SOS

Más preguntas online de Pericarditis Aguda →

5.6. Taponamiento Cardíaco y Pericardiocentesis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.2.008 1.01.5.007

¿POR QUÉ?

El taponamiento cardíaco es un shock obstructivo curable: el corazón no se llena porque el líquido a presión dentro del pericardio lo comprime desde afuera. Si se reconoce, un procedimiento de minutos con una aguja devuelve el gasto cardíaco; si se confunde con insuficiencia cardíaca y se trata con diuréticos y vasodilatadores, el paciente muere. El médico general debe reconocerlo en el paciente con cáncer, pericarditis, trauma torácico o infarto reciente que llega hipotenso y con las yugulares ingurgitadas. El EUNACOM lo pregunta con la tríada de Beck, el pulso paradojal, el bajo voltaje con alternancia eléctrica y el procedimiento de urgencia, la pericardiocentesis.

1. FISIOPATOLOGÍA: EL PERICARDIO RÍGIDO Y LA CURVA PRESIÓN-VOLUMEN

El **pericardio fibroso** es poco distensible. La relación entre el 1.01.2.008 volumen de líquido y la presión intrapericárdica es una curva con una zona plana inicial y una vertical después: un derrame que se acumula **lentamente** (días o semanas, como en una neoplasia o un hipotiroidismo) permite que el pericardio se estire y puede alcanzar 1 a 2 litros sin taponamiento; un derrame que se acumula **rápidamente** (trauma, rotura cardíaca, disección, hemopericardio posprocedimiento) produce taponamiento con apenas **100 a 200 mL**. Lo que determina el taponamiento es la velocidad y la presión intrapericárdica, no solo el volumen.

Cuando la presión intrapericárdica supera la presión de llenado de las cavidades, comprime primero las de menor presión, las **cavidades derechas (aurícula y ventrículo derechos) durante la diástole**, y limita el llenado ventricular. El volumen sistólico cae, y el cuerpo compensa con **taquicardia** y vasoconstricción periférica para mantener el gasto cardíaco; cuando se agotan, aparece el **shock obstructivo** con hipotensión, oliguria y alteración de la conciencia, y en el límite, la actividad eléctrica sin pulso. Como las cavidades están comprimidas, **los pulmones están limpios** (no hay congestión) y las venas del cuello están llenas.

Un fenómeno central es la **interdependencia ventricular**: en un saco pericárdico sin espacio, el llenado de un ventrículo es a expensas del otro. En la inspiración aumenta el retorno venoso al ventrículo derecho, que se dilata y empuja el tabique hacia la izquierda; el ventrículo izquierdo se llena menos, cae su volumen sistólico y baja la presión arterial. Eso explica el **pulso paradojal**. **(ver Imagen 5.6A)**

2. CAUSAS

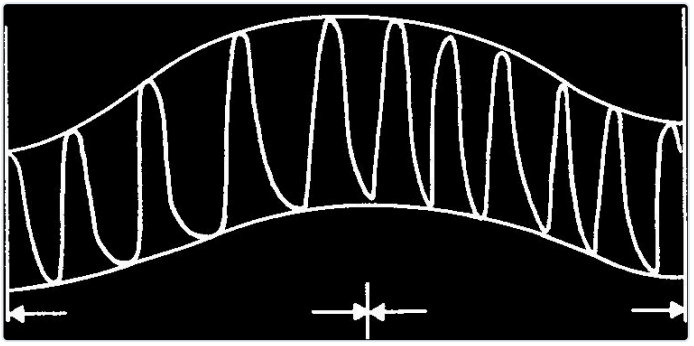
Cualquier causa de derrame pericárdico puede producir tapo- 1.01.2.008 namiento. Las más frecuentes: **neoplasias** (pulmón, mama, linfoma, melanoma; derrame hemorrágico), **pericarditis** viral, tuberculosa o urémica, el **hemopericardio iatrogénico** (perforación por catéter, marcapaso, ablación, angioplastía; cirugía cardíaca), el **trauma torácico penetrante** (herida por arma blanca o de fuego del precordio), la **rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo tras un infarto** (Tema 2.6), la **disección aórtica tipo A** con rotura al saco pericárdico, la **anticoagulación** excesiva y las enfermedades del tejido conectivo. Con menos frecuencia: hipotiroidismo, radioterapia, quilopericardio. **(ver Imagen 5.6B)**

Un paciente con **cáncer de pulmón o de mama** que consulta por disnea y síncope, con hipotensión e ingurgitación yugular, tiene un taponamiento mientras no se demuestre lo contrario; un paciente que **sale de una cirugía cardíaca o de un procedimiento invasivo** y se hipotensa, también.

3. CLÍNICA: TRÍADA DE BECK, PULSO PARADOJAL Y SIGNOS ASOCIADOS

La **tríada de Beck clásica** (se pregunta en todos los exáme- 1.01.2.008 nes) reúne: **1) hipotensión arterial** (con shock en los casos graves), **2) ingurgitación yugular marcada** (a 90°, con onda *x* prominente y ausencia de la onda *y*, porque el llenado ventricular solo ocurre en la sístole) y **3) ruidos cardíacos apagados o «alejados»** (porque el líquido amortigua los ruidos). Aunque la tríada es específica, está completa en una minoría; en el paciente hipovolémico (trauma con hemorragia) las yugulares pueden no estar ingurgitadas.

El **pulso paradojal** es una **caída de la presión arterial sistólica mayor de 10 mmHg durante la inspiración normal**. Se mide con el manguito: se infla sobre la presión sistólica y se desinfla lentamente; se anota la presión a la que aparecen los primeros ruidos solo en la espiración, y luego la presión a la que se oyen todos; si la diferencia supera 10 mmHg, hay pulso paradojal. Se explica por la interdependencia ventricular descrita. Es una «paradoja» solo en el sentido de que el pulso desaparece a la palpación mientras los ruidos cardíacos se siguen auscultando. No debe confundirse con el **signo de Kussmaul**, que es el *aumento* de la presión venosa yugular en inspiración y se ve en la pericarditis constrictiva y no en el taponamiento. El pulso paradojal también aparece en el asma grave, la EPOC descompensada y el TEP masivo.

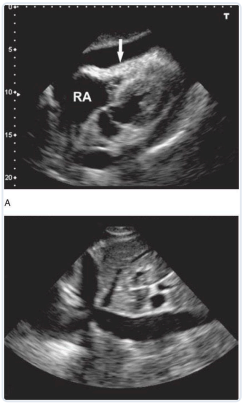


Pulso paradojal: la amplitud del pulso cae con la inspiración (caída de la PAS > 10 mmHg)

Los otros hallazgos: **taquicardia** (casi constante), **taquipnea y disnea** con ortopnea y pulmones limpios, **extremidades frías y oliguria**, **pulso débil** y, en ocasiones, un dolor torácico sordo. En un paciente de 79 años con cáncer de pulmón que presenta síncopes breves, presión de 80/60, yugulares ingurgitadas a 50° y ruidos cardíacos apagados, el diagnóstico es taponamiento, aunque el tromboembolismo pulmonar sea tentador; lo que lo distingue es la disminución de la intensidad de los ruidos.

4. DIAGNÓSTICO: ELECTROCARDIOGRAMA, RADIOGRAFÍA Y ECOCARDIOGRAMA

El **ecocardiograma** es el examen de elección y se hace a la 1.01.2.008 cabecera: muestra el derrame (espacio libre de ecos alrededor del corazón), y los signos de taponamiento: **colapso diastólico de la aurícula derecha y del ventrículo derecho**, **vena cava inferior dilatada sin colapso inspiratorio** (plétora), variación respiratoria exagerada de los flujos mitral y tricuspídeo, y a veces el corazón «bailando» en el líquido (*swinging heart*). En el contexto de una clínica de taponamiento, el examen que hace el diagnóstico es el ecocardiograma (no un TAC con contraste ni una radiografía).



Ecografía: derrame pericárdico anecoico (flecha) junto a la aurícula derecha; abajo, ventana subxifoidea

El **electrocardiograma** muestra **bajo voltaje** generalizado y **alternancia eléctrica**: los complejos QRS cambian de amplitud latido a latido porque el corazón oscila libremente dentro del líquido. La taquicardia sinusal es habi-

tual. La **radiografía de tórax** puede mostrar una silueta cardíaca aumentada «en botella de agua» o «en cantimplora» (cuando el derrame supera unos 250 mL), con campos pulmonares limpios; en un derrame agudo pequeño puede ser normal, por lo que un tórax normal no excluye el taponamiento.

En el paciente en shock no se espera un estudio completo: el ecocardiograma de cabecera (o la ventana subxifoidea de la ecografía FAST en el trauma) define la conducta. La **presión venosa central elevada con hipotensión y pulmones limpios** en el paciente con cáncer, pericarditis o trauma basta para sospecharlo. El diagnóstico diferencial es el **shock obstructivo**: tromboembolismo pulmonar masivo (ventrículo derecho dilatado y sobrecargado), neumotórax a tensión (murmullo abolido, tráquea desviada) y taponamiento; y el shock cardiogénico por insuficiencia ventricular izquierda, donde hay congestión pulmonar.

5. TRATAMIENTO: PERICARDIOCENTESIS Y MEDIDAS DE SOSTÉN

El **tratamiento de emergencia es la pericardiocentesis evacuadora inmediata**: punción del saco pericárdico con una aguja y drenaje del líquido, **guiada por ecocardiografía** (técnica de elección) o, si hay paro inminente y no se dispone de imagen, por **abordaje subxifoideo a ciegas**. En la técnica clásica, con el paciente semisentado a 30 a 45°, se punciona 1 a 2 cm bajo el apéndice xifoides, entre el xifoides y el reborde costal izquierdo, dirigiendo la aguja hacia el hombro izquierdo en un ángulo de 30° con la piel, aspirando continuamente hasta obtener líquido; se deja un catéter tipo pigtail para drenaje continuo durante 24 a 72 horas. El líquido se envía a citología, cultivo (incluida tuberculosis), adenosina desaminasa y recuento celular. En hemopericardio por trauma o disección o cuando el líquido ha coagulado, el drenaje con aguja no basta y se hace una **ventana pericárdica o toracotomía de urgencia**.

1.01.5.007 1.01.2.008

Mientras se prepara el procedimiento se administran **volumen endovenoso** (suero fisiológico en bolos, que aumenta transitoriamente la presión de llenado) y, si hace falta, vasopresores. Se **evitan** los diuréticos, los vasodilatadores (nitroglicerina) y los betabloqueadores (que reducen la precarga o bloquean la taquicardia compensadora), y la **ventilación con presión positiva** (la intubación puede precipitar el paro porque reduce el retorno venoso). Un taponamiento por rotura cardíaca, disección aórtica o trauma se resuelve en pabellón.

1.01.2.008

Las **complicaciones** de la pericardiocentesis son la punción del ventrículo (se retira líquido sanguinolento que coagula, a diferencia del hemopericardio, que no coagula porque es defibrinado), arritmias, neumotórax, laceración de una coronaria y lesión hepática; la técnica guiada por ecografía las reduce. Después del drenaje se trata la causa (quimioterapia, diálisis, antituberculosos, AINE y colchicina en la pericarditis) y se hace un ecocardiograma de control para detectar la reacumulación; en los derrames neoplásicos recidivantes se hace una ventana pericárdica o una esclerosis.

1.01.5.007

6. DERRAME PERICÁRDICO SIN TAPONAMIENTO

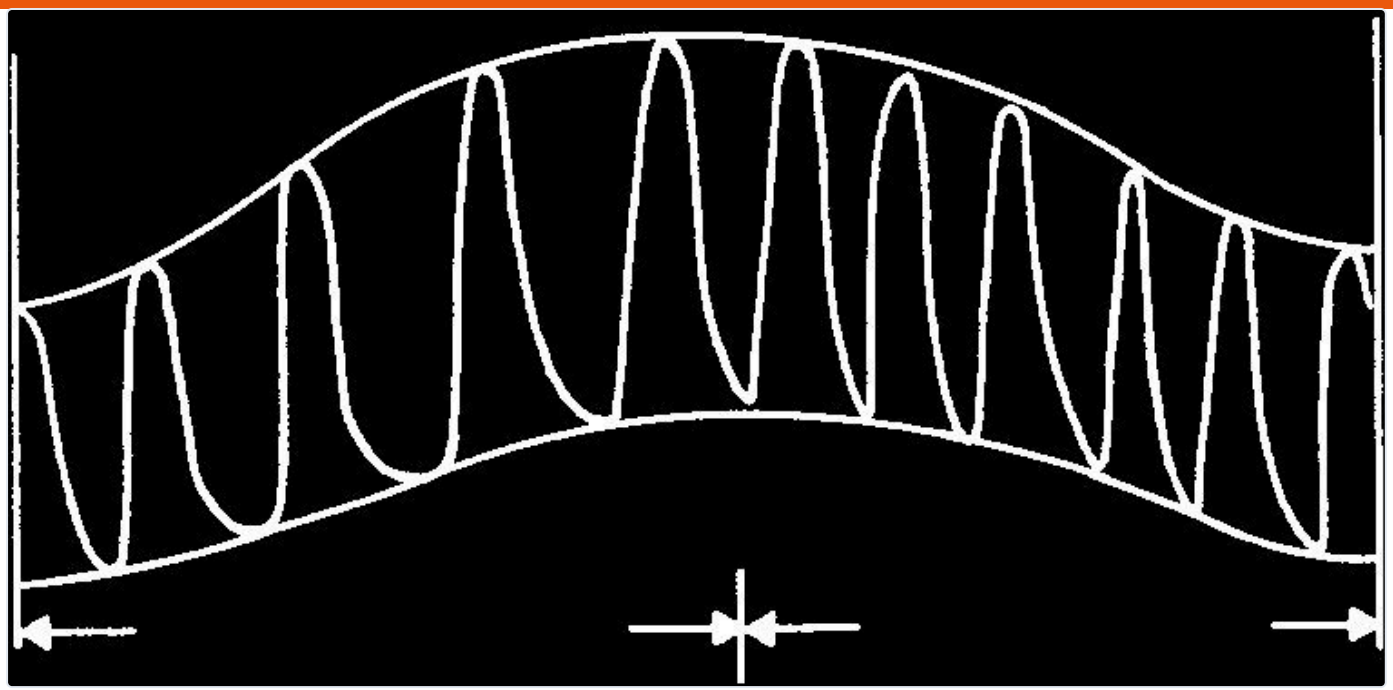
No todo derrame es taponamiento. El derrame se clasifica por tamaño en el ecocardiograma: **pequeño** (menos de 10 mm de separación en diástole), **moderado** (10 a 20 mm) y **grande** (más de 20 mm). El paciente estable con un derrame pequeño o moderado se maneja tratando la causa, con control ecocardiográfico seriado; se hace una pericardiocentesis diagnóstica solo ante sospecha de pericarditis bacteriana o neoplásica, o si el derrame es grande (más de 20 mm) y persiste más de 3 meses. En el hipotiroidismo, la insuficiencia cardíaca y la hipoalbuminemia, el derrame es un trasudado y se corrige con el tratamiento de la enfermedad de base.

1.01.5.007 1.01.2.008

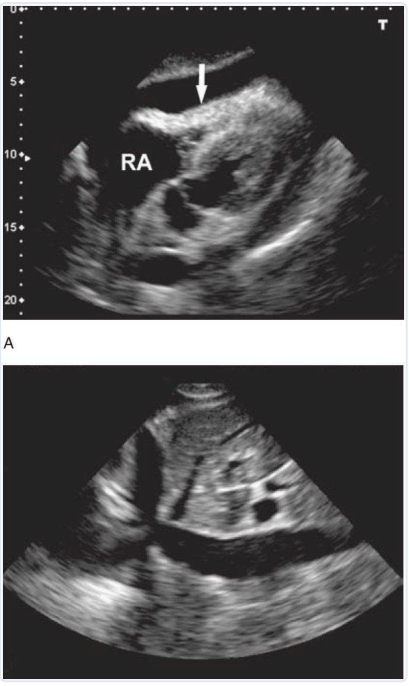
La **indicación de pericardiocentesis** es el taponamiento (siempre) y, de forma electiva, el derrame grande de causa no aclarada o con sospecha de infección o neoplasia. Sus **contraindicaciones** son relativas en el paciente que se está muriendo: una coagulopatía o la anticoagulación no impiden el drenaje de urgencia; en cambio, en la **disección aórtica** o la **rotura cardíaca** el drenaje con aguja puede soltar el sello del sangrado y desencadenar un colapso, por lo que la conducta es llevar al paciente a pabellón con drenaje mínimo para mantener la presión. En el nivel del médico general, la tarea es reconocer la indicación, estabilizar y derivar de inmediato a un centro con ecocardiografía y cirugía cardiovascular, y solo ante un paro inminente realizar la punción subxifoidea. Quien realiza el procedimiento debe monitorizar el ECG durante la punción: una elevación del ST o extrasístoles ventriculares indican contacto con el epicardio y obligan a retirar la aguja unos milímetros.

1.01.2.008

Cuando el derrame es de causa desconocida, se distingue entre un **exudado** (proteínas altas; infección, neoplasia, autoinmune) y un **trasudado** y se estudia con citología, ADA y cultivos; un derrame hemorrágico sin trauma orienta a neoplasia o tuberculosis.



A. PULSO PARADOJAL



B. DERRAME PERICÁRDICO EN ECO

Imagen 5.6

FIGURA 5.6 · TAPONAMIENTO CARDÍACO: RECONOCER Y DRENAR

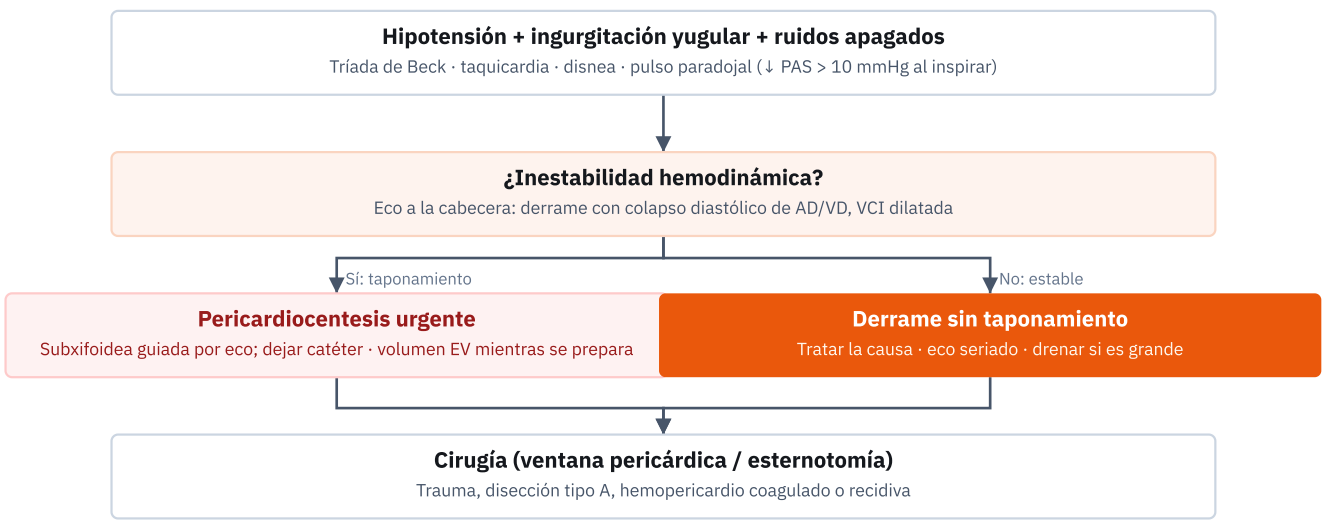


TABLA 5.6 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PERICARDITIS AGUDA, TAPONAMIENTO Y PERICARDITIS CONSTRICTIVA 1.01.2.008, 1.01.5.007

PARÁMETRO	PERICARDITIS AGUDA	TAPONAMIENTO CARDÍACO	PERICARDITIS CONSTRICTIVA
Presión arterial	Normal	Hipotensión / shock	Normal o baja
Yugulares	Normales	Ingurgitadas (onda x, sin y)	Ingurgitadas, signo de Kussmaul (↑ en inspiración)
Ruidos cardíacos	Frote pericárdico	Apagados	Knock pericárdico
Pulso	Normal	Paradojal (↓ PAS > 10 al inspirar)	Puede haber paradojal leve
ECG	SDST cóncavo difuso + infra PR	Bajo voltaje + alternancia eléctrica	Inespecífico; FA
Tratamiento	AINE + colchicina	Pericardiocentesis inmediata	Pericardiectomía

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.6

Mujer de 55 años con cáncer de pulmón, consulta por disnea intensa y decaimiento de 3 días. PA 85/50 mmHg, FC 118 lpm, FR 28/min, saturación 94%. Ingurgitación yugular hasta el ángulo mandibular a 90°, ruidos cardíacos muy apagados y campos pulmonares limpios. La presión sistólica cae 18 mmHg durante la inspiración. El ECG muestra bajo voltaje y complejos QRS que alternan de amplitud. El ecocardiograma de cabecera muestra un derrame pericárdico con colapso diastólico del ventrículo derecho y vena cava inferior dilatada.

Conducta oficial. Es un taponamiento cardíaco neoplásico con tríada de Beck completa (hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos apagados), pulso paradojal de 18 mmHg y alternancia eléctrica. La conducta es la pericardiocentesis evacuadora inmediata guiada por ecocardiografía, con un bolo de suero fisiológico mientras se prepara el procedimiento; se evitan los diuréticos, los vasodilatadores y la intubación con presión positiva. El líquido se envía a citología y cultivo, y se deja un catéter de drenaje y control ecocardiográfico, con evaluación de una ventana pericárdica si hay reacumulación.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Taponamiento = shock obstructivo: líquido intrapericárdico a presión que comprime las cavidades derechas en diástole.
- Tríada de Beck: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados, con pulmones limpios.
- Pulso paradojal: caída de la PAS > 10 mmHg al inspirar (interdependencia ventricular); no confundir con el signo de Kussmaul.
- ECG: bajo voltaje y alternancia eléctrica; ecocardiograma: colapso diastólico de AD/VD y VCI dilatada.
- El examen que hace el diagnóstico es el ecocardiograma, que no debe retrasar el drenaje en el paciente inestable.
- Tratamiento: pericardiocentesis inmediata (subxifoidea, guiada por eco, con catéter) + volumen EV mientras se prepara.
- Evitar diuréticos, vasodilatadores y ventilación con presión positiva; en trauma o disección tipo A, cirugía.
- Causas: neoplasia, pericarditis, iatrogenia, trauma, rotura post-IAM y disección aórtica tipo A.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.6

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 3

1. Un paciente con antecedente de ser fumador de 30 paquetes año, suspendido hace 5 años, consulta por un cuadro de 24 horas de disnea de mínimos esfuerzos, asociada a intolerancia al ejercicio y malestar general. Al examen físico su PA: 90/60 y su FC: 110x'. Además destacan yugulares ingurgitadas a 45 grados y ruidos cardíacos apagados a la auscultación. Su electrocardiograma muestra disminución difusa del voltaje. El diagnóstico más probable es:

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Neumotórax
C) Derrame pleural
D) Infarto agudo al miocardio
E) Taponamiento cardíaco

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 136

2. Un paciente de 79 años, con antecedente de cáncer de pulmón en espera de tratamiento, presenta un cuadro de 5 días de malestar general, disnea y episodios de pérdida de conocimiento de pocos segundos de duración, con recuperación completa. El examen físico muestra presión arterial: 80/60 mmHg, frecuencia cardíaca: 110x' regular, cuello con ingurgitación yugular a 50 grados. El examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, sin otros ruidos agregados y la auscultación cardíaca es difícil de realizar, ya que los ruidos cardíacos se encuentran apagados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Taponamiento cardíaco
C) Derrame pleural
D) Síndrome de la vena cava superior
E) Insuficiencia tricuspídea

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.008

3. Mujer de 55 años con cáncer pulmonar consulta por disnea severa y decaimiento. Al examen: PA 85/50 mmHg, ingurgitación yugular hasta el ángulo mandibular, ruidos cardíacos muy apagados y una caída de 18 mmHg de la presión arterial sistólica durante la inspiración. ¿Cuál es el procedimiento de urgencia indicado?

A) Pericardiocentesis evacuadora de urgencia
B) Administración de furosemida 80 mg endovenosa
C) Cardioversión eléctrica sincronizada
D) Instalación de marcapaso transitorio
E) Infusión de nitroglicerina a dosis altas

Más preguntas online de Taponamiento Cardíaco y Pericardiocentesis →

5.7. Disección Aórtica Aguda

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.2.002 1.01.4.002

¿POR QUÉ?

La disección aórtica aguda mata a un paciente de cada cuatro en las primeras 24 horas si no se reconoce, y se confunde con el infarto: ambos son dolor torácico intenso con sudoración en un hipertenso. Por eso el error clásico es dar aspirina, heparina o fibrinolíticos a un paciente con una aorta abierta. El médico general debe sospecharla por el carácter del dolor, la asimetría de pulsos y el soplo diastólico nuevo, estabilizar con betabloqueo endovenoso, pedir el angioTAC y derivar a un centro con cirugía cardiovascular. El EUNACOM pregunta el diagnóstico clínico, el examen de elección, la clasificación de Stanford y la conducta en cada tipo.

1. FISIOPATOLOGÍA, FACTORES DE RIESGO Y SÍNDROME AÓRTICO AGUDO

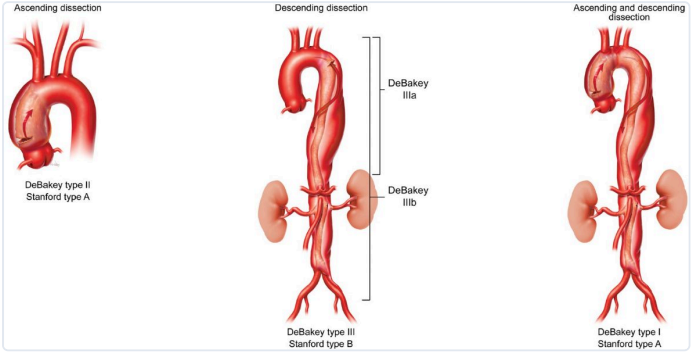
La pared aórtica tiene tres capas: **íntima** (endotelio), **media** 1.01.2.002 (fibras elásticas y músculo liso, la que da la resistencia) y **adventicia**. La **disección aórtica aguda** comienza con un desgarro de la íntima que permite que la sangre a alta presión penetre en la media y la separe en dos, creando una **falsa luz** que se propaga a lo largo de la aorta, en general en dirección anterógrada y a veces retrógrada. El flap de la íntima separa la luz verdadera de la falsa, y puede obstruir las ramas aórticas (malperfusión), destruir la válvula aórtica o romper al pericardio o a la pleura. La disección se considera **aguda** en las primeras 2 semanas, subaguda hasta 3 meses y crónica después.

El **factor de riesgo principal es la hipertensión arterial mal controlada (presente en más del 70 a 75% de los casos)**, que somete a la pared a un mayor estrés de cizallamiento (dP/dt) y acelera la degeneración de la media. Otros: la **edad mayor de 60 años** y el sexo masculino, enfermedades del tejido conectivo (**síndrome de Marfan**, Ehlers-Danlos vascular, síndrome de Loeys-Dietz), **válvula aórtica bicúspide**, **coartación aórtica**, síndrome de Turner, **aneurisma aórtico previo**, **cocaína y anfetaminas**, el embarazo (tercer trimestre y posparto, sobre todo en Marfan), el traumatismo torácico cerrado, la cirugía o cateterismo cardíaco previos y las aortitis (arteritis de Takayasu, de células gigantes, sífilis). En el **joven con disección**, se busca Marfan: talla alta, aracnodactilia, luxación del cristalino, pectus.

La disección es una forma del **síndrome aórtico agudo**, que incluye además el **hematoma intramural** (sangrado en la media sin desgarro de la íntima) y la **úlcera aórtica penetrante**; las tres presentan un dolor similar y se manejan con los mismos principios, y el angioTAC las distingue.

2. CLASIFICACIÓN: STANFORD Y DEBAKEY

La **clasificación de Stanford** es la que decide la conducta: 1.01.2.002 **tipo A** (cerca del 65%) **compromete la aorta ascendente**, con o sin extensión al arco o a la aorta descendente; **tipo B** (cerca del 35%) **nace distal a la arteria subclavia izquierda y compromete exclusivamente la aorta descendente**. La clasificación de DeBakey agrega la localización del desgarro: tipo I (ascendente y más allá), tipo II (solo la ascendente) y tipo III (solo la descendente); los tipos I y II son Stanford A y el tipo III es Stanford B. Una regla simple: *si hay compromiso de la aorta ascendente, es tipo A, venga de donde venga el desgarro*.



Disección aórtica: Stanford A (tipos DeBakey I y II) y Stanford B (DeBakey III)

La razón de la clasificación es el riesgo: la disección tipo A puede producir **rotura al saco pericárdico con taponamiento cardíaco**, **insuficiencia aórtica aguda masiva** (por pérdida del soporte comisural) y **disección de las coronarias** con infarto (casi siempre de la coronaria derecha: infarto inferior), y su mortalidad sin cirugía es de **1 a 2% por cada hora** durante las primeras 48 horas. La tipo B tiene mejor pronóstico con tratamiento médico, a menos que se complique.

3. PRESENTACIÓN CLÍNICA: EL DOLOR Y LOS SIGNOS DE COMPROMISO DE ÓRGANOS

El síntoma cardinal es un **dolor torácico o interescapular de inicio súbito, lancinante, «desgarrante» o «transfixiante»**, de **máxima intensidad desde el primer segundo** (a diferencia del infarto, que aumenta progresivamente), que puede **migrar** siguiendo la propagación de la disección: del tórax al dorso, y al abdomen y las piernas. La disección tipo A suele dar dolor anterior; la tipo B, dolor interescapular o lumbar. Hasta un 5 a 10% se presenta sin dolor (sobre todo con síncope o déficit neurológico). 1.01.2.002

La clave diagnóstica es la **diferencia de pulsos o de presión arterial entre ambos brazos (> 20 mmHg)**, un déficit de pulso, o la aparición de un **soplo diastólico de insuficiencia aórtica nuevo** (decrescendo, en el borde esternal izquierdo y paraesternal derecho, con pulso amplio). Las manifestaciones según el territorio comprometido: **síncope** (taponamiento, hipotensión), **accidente cerebrovascular** o déficit neurológico (compromiso de las carótidas), **infarto del miocardio** (coronaria derecha), **isquemia de extremidades** (pulsos disminuidos o frialdad, como el brazo izquierdo frío con pulso radial débil), **isquemia mesentérica** (dolor abdominal, lactato elevado), **injuria renal aguda** y **paraplejia** (compromiso de las arterias espinales). Un derrame pleural izquierdo o un hemotórax es signo de rotura.

La **presión arterial** suele estar elevada (el paciente vive una descarga adrenérgica), pero la **hipotensión** indica una complicación grave: taponamiento, rotura o insuficiencia aórtica aguda. Una cifra baja en un brazo ocluido puede ser una pseudohipotensión, por lo que se mide en ambos brazos y se hace caso a la más alta. Los signos más específicos son el déficit de pulso, el soplo de insuficiencia aórtica y el déficit neurológico focal. Un **ECG normal o inespecífico y una troponina negativa** en un paciente con dolor intenso orientan más a disección que a infarto.

4. DIAGNÓSTICO: PROBABILIDAD CLÍNICA, IMÁGENES Y EL EXAMEN DE ELECCIÓN

La sospecha se ordena con el **puntaje de riesgo de disección aórtica (ADD-RS)**: se suma 1 punto por cada categoría presente: **condiciones de alto riesgo** (Marfan, historia familiar, valvulopatía aórtica, manipulación aórtica reciente, aneurisma torácico), **características del dolor de alto riesgo** (inicio súbito, intensidad severa, desgarrante) y **hallazgos del examen de alto riesgo** (déficit de pulso, diferencia de presión sistólica, déficit neurológico focal con dolor, soplo diastólico nuevo, hipotensión o shock). Con 0 puntos y un dímero D negativo (< 500 ng/mL) se descarta; con 1 o más puntos se pide una imagen. 1.01.2.002

El **examen de elección es el angioTAC de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso** (sensibilidad y especificidad mayores de 98%): muestra el flap intimal que separa la luz verdadera de la falsa, la extensión, el origen de las ramas, el hematoma y el derrame. En el nivel del médico general se debe saber indicarlo e *interpretar el informe*. En el paciente **inestable** que no puede ir a la TAC, el **ecocardiograma transesofágico** a la cabecera o en pabellón (alta sensibilidad, evalúa la válvula y el pericardio); el ecocardiograma transtorácico muestra la raíz aórtica dilatada, el flap en la ascendente, el derrame pericárdico y la insuficiencia aórtica, pero no descarta. La resonancia magnética es muy sensible pero poco práctica en la urgencia. **(ver Imagen 5.7)** 1.01.4.002 1.01.2.002

La **radiografía de tórax** tiene mala sensibilidad: puede mostrar **ensanchamiento del mediastino** (> 8 cm), pérdida del botón aórtico, desplazamiento de la calcificación de la íntima o derrame pleural izquierdo, pero un tórax normal no la descarta. El **ECG** es normal en 30% y puede mostrar signos de isquemia, hipertrofia o un infarto inferior si hay compromiso de la coronaria derecha: en ese caso, no se debe iniciar fibrinólisis. Con un **angioTAC de tórax y abdomen** se evalúa también el compromiso de las ramas abdominales, lo que explica que un paciente con dolor que migra al abdomen y pulsos femorales disminuidos se estudie con un angioTAC de tórax y abdomen y no con un ecocardiograma. 1.01.4.002

5. TRATAMIENTO INICIAL: CONTROLAR EL DP/DT ANTES QUE LA PRESIÓN

Todo paciente con sospecha fundada recibe, antes de confirmar el diagnóstico, **monitorización continua**, dos vías venosas, **analgesia endovenosa** (morfina; el dolor mantiene la descarga adrenérgica) y el control de la presión y de la frecuencia cardíaca. El objetivo hemodinámico es **reducir el estrés de cizallamiento sobre la pared aórtica (dP/dt)**: **frecuencia cardíaca < 60 lpm y presión arterial sistólica entre 100 y 120 mmHg**, en menos de 20 minutos si es posible, siempre que se mantenga una perfusión adecuada de los órganos. 1.01.2.002

La **primera línea absoluta es un betabloqueador endovenoso** (**labetalol** en bolo e infusión, o **esmolol** en infusión) que baja la contractilidad y la frecuencia. Solo **después de lograr el betabloqueo** se agrega un vasodilatador (**nitroprusiato de sodio** o nicardipino) si la presión sigue elevada: si se usa un vasodilatador solo, la taquicardia refleja aumenta el dP/dt y empeora la disección. En el paciente con contraindicación para betabloqueadores (asma grave, bloqueo AV) se usan verapamilo o diltiazem endovenosos. Se evita el exceso de líquidos y los inotrópicos. Si hay **hipotensión**, se busca la causa (taponamiento, insuficiencia aórtica aguda, rotura) y se trata con reposición moderada de volumen y cirugía urgente; no se baja la presión.

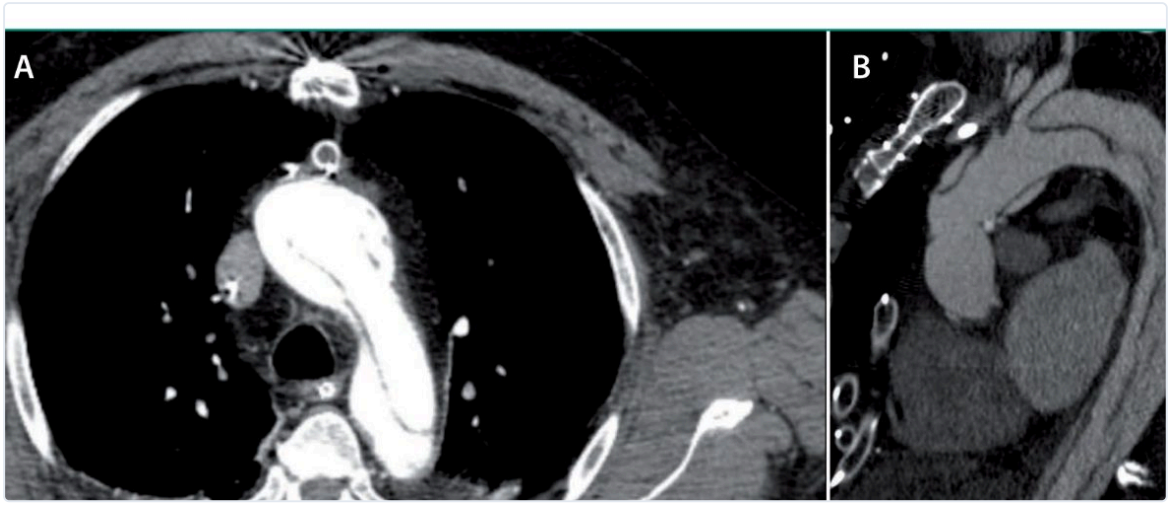
Errores que el examen castiga: dar **aspirina, heparina o fibrinolíticos** por confundirla con un infarto (causan hemorragia intrapericárdica o aumentan la disección: la sospecha de disección es una contraindicación absoluta de fibrinólisis); pedir una coronariografía antes que un angioTAC; usar hidralazina o nifedipino (taquicardia refleja) o solo nitroprusiato; y retrasar el traslado esperando exámenes. El paciente inestable con sospecha de tipo A va directo a pabellón con ecocardiograma transesofágico.

6. TRATAMIENTO DEFINITIVO SEGÚN STANFORD Y SEGUIMIENTO

Stanford tipo A: cirugía cardíaca de emergencia. Se reemplaza la aorta ascendente (con o sin la válvula aórtica y el arco) con un injerto de tubo; sin cirugía la mortalidad aumenta de 1 a 2% por hora y llega al 50% en la primera semana. Se hace aunque el paciente tenga accidente cerebrovascular o isquemia de órganos, que a veces mejoran con la reperfusión. Se deriva de inmediato a un centro con cirugía cardiovascular y se avisa al cirujano de turno antes de que llegue el paciente. 1.01.2.002

Stanford tipo B no complicada: manejo médico en UCI de entrada (betabloqueo EV, analgesia y control de la presión, y luego pase a la vía oral con 3 a 4 fármacos). La **cirugía endovascular (TEVAR, endoprótesis)** se reserva para las **complicaciones**: dolor refractario, hipertensión incontrolable, rotura inminente o confirmada, **malperfusión** de órganos viscerales o de las extremidades, crecimiento rápido del diámetro aórtico. La cirugía abierta es hoy poco frecuente en la tipo B.

Después del alta, todos los pacientes necesitan **control estricto de la presión (< 130/80 mmHg) con betabloqueador como pilar**, abandonar el tabaco, evitar el ejercicio isométrico intenso, y **seguimiento con angioTAC o resonancia al mes, a los 6 y 12 meses, y luego cada año**, porque la aorta disecada se dilata. En el **síndrome de Marfan** se estudia a la familia (ecocardiograma y estudio genético), se usa betabloqueador o losartán para frenar la dilatación y se indica cirugía profiláctica de la raíz aórtica cuando el diámetro supera 4,5 a 5 cm. La mortalidad quirúrgica de la tipo A es del 15 al 25%.



FLAP INTIMAL Y DOBLE LUZ (CORTES AXIAL Y SAGITAL)

Imagen 5.7

FIGURA 5.7 · DISECCIÓN AÓRTICA: SOSPECHAR, CONTROLAR LA PRESIÓN Y CLASIFICAR

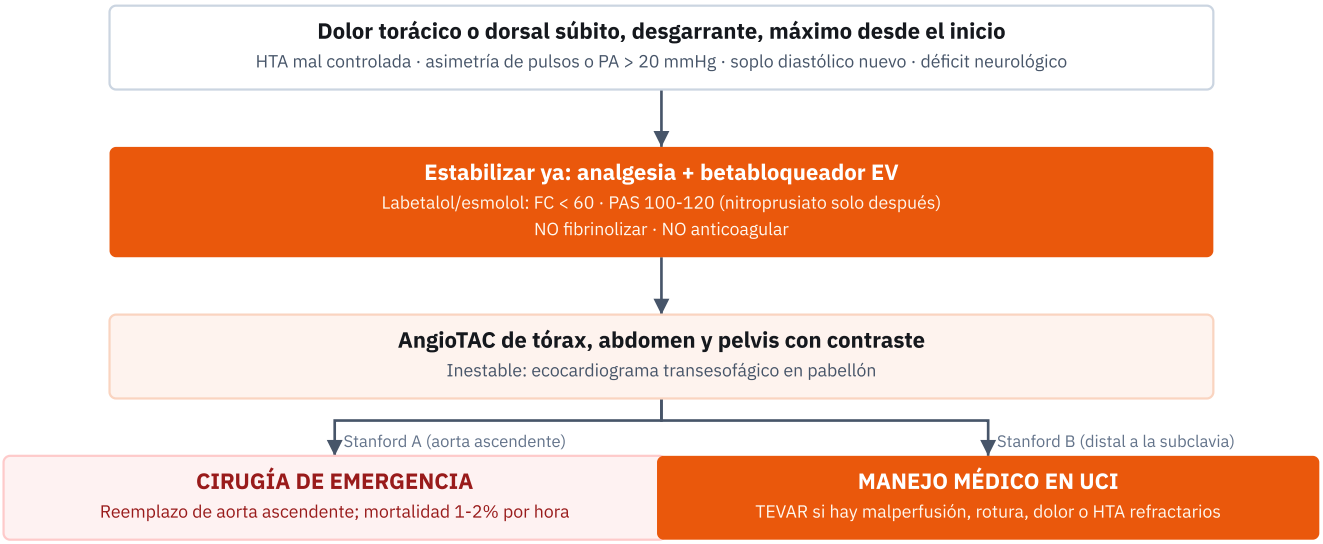


TABLA 5.7 · DOLOR TORÁCICO AGUDO: DISECCIÓN AÓRTICA FRENTE A OTRAS CAUSAS GRAVES `1.01.2.002, 1.01.4.002`

CONDICIÓN	DATO CLÍNICO CARDINAL	EXAMEN DE ELECCIÓN	CONDUCTA
Disección Stanford A	Dolor desgarrante, asimetría de pulsos, soplo de IAo	AngioTAC de tórax, abdomen y pelvis	Betabloqueo EV + cirugía de emergencia
Disección Stanford B	Dolor interescapular migratorio	AngioTAC	Manejo médico en UCI (TEVAR si complicada)
SCACEST	Opresivo, supradesnivel ST, troponina ↑	ECG	Reperfusión (nunca si hay sospecha de disección)
TEP	Disnea, hipoxemia, factor de riesgo	AngioTAC pulmonar	Anticoagulación
Pericarditis	Dolor posicional, frote, ECG difuso	ECG, ecocardiograma	AINE + colchicina
Rotura esofágica	Vómitos previos, enfisema subcutáneo	TAC con contraste oral	Cirugía

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.7

Hombre de 64 años, hipertenso mal controlado, ingresa a urgencias con dolor torácico anterior intenso y desgarrante de inicio brusco hace 45 minutos, irradiado a la espalda entre las escápulas. Sudoroso y pálido. PA brazo derecho 195/105 mmHg y brazo izquierdo 140/80 mmHg; FC 112 lpm. Se ausculta un soplo diastólico aspirativo nuevo en el borde esternal izquierdo. ECG con taquicardia sinusal sin supradesnivel; troponina negativa.

Conducta oficial. Dolor desgarrante súbito con asimetría de presión arterial de 55 mmHg entre ambos brazos y un soplo de insuficiencia aórtica nuevo es una disección aórtica aguda, probablemente Stanford A (compromete la aorta ascendente y la válvula). La conducta: monitorización, analgesia y labetalol endovenoso de inmediato para FC < 60 y PAS 100-120 mmHg, sin aspirina, heparina ni fibrinolíticos; confirmar con angioTAC de tórax, abdomen y pelvis (o ecocardiograma transesofágico si se inestabiliza), y trasladar sin demora al cirujano cardiovascular para reemplazo quirúrgico urgente de la aorta ascendente.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Dolor torácico/dorsal súbito, desgarrante y máximo desde el inicio, con diferencia de presión > 20 mmHg entre brazos o soplo diastólico nuevo.
- Factor de riesgo principal: HTA mal controlada; también Marfan, bicúspide, coartación, embarazo, cocaína.
- Examen de elección: angioTAC de tórax, abdomen y pelvis; ecocardiograma transesofágico si hay inestabilidad.
- Stanford A (aorta ascendente): cirugía de emergencia. Stanford B (distal a subclavia): tratamiento médico en UCI; TEVAR si hay complicaciones.
- Meta hemodinámica: FC < 60 y PAS 100-120 en < 20 min; betabloqueador EV (labetalol/esmolol) primero y nitroprusiato después.
- No dar aspirina, heparina ni fibrinolíticos: la sospecha de disección contraindica la fibrinólisis.
- Tipo A puede complicarse con taponamiento, insuficiencia aórtica aguda masiva e infarto inferior.
- Seguimiento con angioTAC o RM al mes, 6 y 12 meses; PA < 130/80 y betabloqueador de por vida.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.7

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 22

1. Paciente masculino de 55 años con dolor torácico desgarrador de inicio súbito, irradiado a la espalda. TA en brazo derecho 185/100 y en brazo izquierdo 140/80. TC: disección de aorta tipo B de Stanford. ¿Cuál es el manejo inicial?

A) Manejo médico: control de frecuencia cardíaca y presión arterial
B) Cirugía de emergencia
C) Trombólisis sistémica
D) Endoprótesis aórtica de urgencia
E) Anticoagulación con heparina EV

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 12

2. Un paciente de 70 años, con antecedente de hipertensión, en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, consulta por dolor torácico, EVA 9/10, irradiado a dorso, asociado a malestar general y sudoración. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 170/110 mmHg, examen pulmonar con crépitos escasos bibasales y examen cardíaco con choque de la punta no desplazado y auscultación con ritmo regular, en dos tiempos, con presencia de un soplo cardíaco diastólico aspirativo, de intensidad IV/VI, de ubicación paraesternal derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Neumotórax
B) Aneurisma de la aorta ascendente
C) Infarto miocárdico con rotura del músculo papilar
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Disección aórtica tipo A

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 180

3. Un paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial e hipotiroidismo, en tratamiento con enalapril y levotiroxina, consulta por dolor torácico intenso, que inició hace 22 horas, inicialmente con EVA 9/10, que se irradiaba al dorso y posteriormente al abdomen. Tomó analgésicos y el dolor disminuyó de intensidad, sin embargo, persiste 5/10, por lo que decidió consultar. Al examen físico, tiene FC: 98x', PA: 170/112 mmHg, pulsos de extremidades superiores conservados y disminución de los pulsos de las extremidades inferiores; examen cardíaco muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos y examen pulmonar con murmullo vesicular presenta y simétrico, sin ruidos agregados. Se solicita electrocardiograma que muestra una taquicardia sinusal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

A) Ecocardiograma transtorácico
B) Angiografía coronaria
C) AngioTAC de tórax y abdomen
D) Radiografía de tórax
E) Troponinas plasmáticas

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 98

4. Un paciente de 69 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, consulta por dolor torácico intenso EVA 10/10, de carácter lancinante y que se irradia a cuello y dorso. A lo anterior se agregó dolor intenso en la extremidad superior izquierda. Al examen físico tiene FC: 120x', PA: 200/140 mmHg, ritmo regular en dos tiempos, sin soplos, murmullo pulmonar bilateral conservado, sin otros ruidos, extremidad superior izquierda con disminución del pulso radial y frialdad de la mano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pericarditis aguda
B) Disección aórtica
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Infarto agudo al miocardio
E) Embolias cardíacas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.002

5. Hombre de 59 años, hipertenso, ingresa con dolor torácico retroesternal transfixiante irradiado a la espalda. El angioTAC confirma una disección aórtica que compromete la aorta ascendente y se extiende hasta el arco (Stanford A). ¿Cuál es el tratamiento definitivo de elección?

A) Cirugía cardíaca de reemplazo aórtico de urgencia inmediata
B) Manejo médico conservador exclusivo en UCI con betabloqueadores
C) Fibrinólisis endovenosa con tenecteplase
D) Implante de stent aórtico percutáneo electivo en 1 mes
E) Anticoagulación con heparina no fraccionada en infusión

Más preguntas online de Disección Aórtica Aguda →

5.8. Aneurisma de Aorta Abdominal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 4.01.2.022

¿POR QUÉ?

El aneurisma de aorta abdominal es la «bomba de tiempo» silenciosa del varón mayor fumador: casi nunca da síntomas hasta que se rompe, y la rotura mata a más de la mitad de los pacientes antes de que lleguen al quirófano. Se descubre por una ecografía pedida por otra razón o por una masa pulsátil palpada en el examen abdominal. Lo que el médico general necesita saber es cuándo sospecharlo, que la ecografía abdominal lo confirma, el diámetro que obliga a operar (5,5 cm en el hombre), el crecimiento que lo precipita y la tríada de la rotura, que es una emergencia quirúrgica. El EUNACOM pregunta estos umbrales casi textualmente.

1. DEFINICIÓN, FISIOPATOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO

Un **aneurisma de aorta abdominal (AAA)** es una **dilatación focal y permanente de la aorta abdominal con un diámetro ≥ 3,0 cm** (o más del 50% del diámetro normal del segmento vecino, que es de 2 cm en el hombre y algo menos en la mujer), localizada en más del 90% de los casos en la porción **infrarrenal**. Es **verdadero** si compromete las tres capas de la pared; el **pseudoaneurisma** (falso) es un hematoma contenido por la adventicia tras un trauma o una anastomosis. 4.01.2.022

La aorta infrarrenal tiene menos fibras elásticas y menos vasa vasorum que la torácica, y está sometida a mayor presión y a reflexión de las ondas del pulso. La **degeneración de la media** por **aterosclerosis**, inflamación crónica y activación de metaloproteinasas destruye la elastina y el colágeno. Una vez dilatada, la **ley de Laplace** (la tensión de la pared es proporcional al radio y a la presión) hace que cada aumento de diámetro aumente la tensión, y la dilatación se acelera: por eso el **riesgo de rotura crece rápidamente con el tamaño** (menos de 1% por año bajo 5 cm; 5 a 10% por año entre 5,5 y 6,9 cm; 20 a 40% por año sobre 7 cm).

Los **factores de riesgo** son: **sexo masculino, edad mayor de 65 años, tabaquismo (el más importante: aumenta el riesgo hasta 5 veces)**, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad coronaria y vascular periférica, historia familiar de AAA, EPOC y la **enfermedad renal poliquística del adulto** (se asocia a aneurismas aórticos y cerebrales). Las mujeres tienen menos aneurismas, pero se rompen con diámetros menores y con peor pronóstico. Otras etiologías son el síndrome de Marfan y Ehlers-Danlos, la aortitis y el aneurisma micótico (infeccioso) en bacteriemia por Salmonella o estafilococos.

2. CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

En la gran mayoría, el AAA es **asintomático** y se descubre como un hallazgo en una ecografía, una TAC o una radiografía de columna lumbar (calcificación en «cáscara de huevo» de la pared). El examen físico puede mostrar una **masa pulsátil, expansiva e indolora, en el epigastrio o el mesogastrio**, con latido transmitido; la palpación tiene baja sensibilidad en los aneurismas pequeños y en los obesos. Una masa pulsátil sensible a la palpación o un dolor abdominal inexplicado son signos de alarma. El AAA puede además asociarse a aneurismas poplíteos o femorales (que deben buscarse en el examen). 4.01.2.022

El **método de tamizaje, diagnóstico y seguimiento de elección es la ecografía abdominal** (sensibilidad cercana a 100% y especificidad de 96 a 98%), rápida y sin radiación, y que mide el diámetro anteroposterior máximo. Un ejemplo clásico del examen: un paciente de 77 años, diabético e hipertenso, con dolor abdominal inespecífico de 2 meses y un tumor pulsátil de 4 a 5 cm en la zona umbilical, sin signos peritoneales, tiene un AAA. El **angioTAC de aorta** se solicita para planificar la reparación (diámetro, cuello, relación con las arterias renales e ilíacas) o ante la sospecha de rotura en un paciente estable; la resonancia es una alternativa en la insuficiencia renal.

Se recomienda el **tamizaje con una ecografía única** en los **varones de 65 a 75 años con antecedente de tabaquismo** (reduce la mortalidad por AAA); en los varones que nunca han fumado se considera de forma selectiva, y en las mujeres solo si hay antecedentes familiares o tabaquismo intenso. También se hace tamizaje a los hermanos de un paciente con AAA.

3. VIGILANCIA Y TRATAMIENTO MÉDICO

Mientras no se cumpla el criterio de reparación, el aneurisma se vigila con ecografía a intervalos según el diámetro: **3,0 a 3,9 cm, cada 3 años; 4,0 a 4,9 cm, cada 12 meses; 5,0 a 5,4 cm, cada 6 meses**. Lo que se persigue es detectar el crecimiento (los aneurismas crecen en promedio 1 a 3 mm por año, y más rápido los grandes y los de los fumadores). 4.01.2.022

El tratamiento médico busca reducir el crecimiento y el riesgo cardiovascular: **dejar de fumar** (el aporte más efectivo), **control estricto de la presión arterial**, **estatina** y **aspirina** en prevención cardiovascular, actividad física moderada y evitar los esfuerzos isométricos muy intensos. Los **betabloqueadores** no han demostrado reducir el crecimiento en forma consistente; las **fluoroquinolonas** se evitan porque se asocian a aneurismas y disecciones. El paciente se educa para consultar de inmediato ante un dolor abdominal, lumbar o de la ingle de inicio brusco.

4. INDICACIONES DE REPARACIÓN: CUÁNDO OPERAR

La reparación (quirúrgica abierta o endovascular) se indica cuando el riesgo de rotura supera el riesgo del procedimiento (mortalidad operatoria de 1 a 5% en el EVAR y de 3 a 5% en la cirugía abierta electiva): 4.01.2.022

1) **Diámetro máximo ≥ 5,5 cm en los hombres** (o **≥ 5,0 cm en las mujeres**).

2) **Crecimiento rápido documentado: expansión mayor de 0,5 cm en 6 meses** (o mayor de 1,0 cm en un año).

3) **Cualquier aneurisma sintomático** (dolor lumbar o abdominal continuo, que indica expansión o rotura inminente), aunque el diámetro sea menor.

4) Aneurisma **sacular**, **infeccioso (micótico)**, inflamatorio complicado, o con embolización distal.

Un paciente de 68 años, fumador y asintomático, con un AAA infrarrenal de 5,8 cm cumple el criterio de diámetro: se deriva a **cirugía vascular** para reparación. El control anual, la anticoagulación con warfarina o las estatinas solas no son alternativas a un aneurisma por sobre el umbral.

Las dos opciones de reparación son la **cirugía abierta** (laparotomía, clampeo aórtico e injerto de tubo o bifurcado) y el **EVAR (reparación endovascular)**, con una endoprótesis liberada desde las arterias femorales. El EVAR tiene menor mortalidad y menor estadía hospitalaria en el período perioperatorio, pero exige una anatomía adecuada (cuello suficiente bajo las renales), vigilancia de por vida con imágenes por el riesgo de **endofuga (endoleak)** y reintervenciones; la cirugía abierta se prefiere en el paciente joven con buena reserva y en la anatomía desfavorable.

5. ROTURA DEL ANEURISMA: LA EMERGENCIA

La rotura del AAA es una de las emergencias quirúrgicas de mayor mortalidad (cerca de 80 a 90% en total, con la mitad de los pacientes falleciendo antes de llegar al hospital). Se presenta con la **tríada clásica: dolor abdominal o lumbar súbito e intenso, masa abdominal pulsátil e hipotensión o shock hipovolémico** (completa solo en una minoría). El dolor puede irradiarse al dorso, el flanco, la ingle o el testículo, y se confunde con un cólico renal, una diverticulitis, una pancreatitis o un infarto mesentérico; el cuadro de un paciente mayor con dolor epigástrico intenso, hipotensión, taquicardia y una masa abdominal debe llevar a pensar en AAA roto, y la ecografía abdominal de urgencia al lado de la cama confirma el aneurisma y el líquido libre (por ejemplo, en un paciente de 41 años con enfermedad renal poliquística y un cuadro de dolor epigástrico, hipotensión y masas palpables, el examen inicial es la ecografía abdominal). 4.01.2.022

El sangrado habitualmente se contiene en el retroperitoneo, lo que da una breve ventana de tiempo. El manejo es **quirúrgico de emergencia**: **laparotomía con control proximal de la aorta, o EVAR de urgencia** si la anatomía lo permite. Mientras se prepara el quirófano: **hipotensión permisiva** (PAS 70 a 90 mmHg, mientras mantenga la conciencia), **evitar la sobrecarga de volumen** y el exceso de cristaloides (que aumentan el sangrado y la coagulopatía), hemoderivados en transfusión masiva con la relación 1:1:1, vías de grueso calibre y aviso inmediato al cirujano vascular. Si el paciente está estable puede hacerse un angioTAC; si está inestable, no se pierde tiempo: va a pabellón.

Otras complicaciones del aneurisma: **embolización distal** de trombo mural (síndrome del dedo azul), **trombosis aórtica**, **fístula aortoentérica** (sangrado digestivo masivo en un paciente con injerto aórtico previo) o **aortocava** (insuficiencia cardíaca de gasto alto con soplo continuo), y compresión de estructuras vecinas. El **aneurisma inflamatorio** se asocia a fibrosis retroperitoneal.

6. DESPUÉS DE LA REPARACIÓN Y ERRORES FRECUENTES

Antes de una reparación electiva se hace una **evaluación del riesgo cardiovascular** (los pacientes con AAA tienen enfermedad coronaria asociada en más de la mitad de los casos), de la función renal (el contraste del angioTAC y el clampeo aórtico la afectan) y de la función respiratoria. Después del EVAR se controla con **angioTAC o eco-Doppler al mes y a los 12 meses, y luego anualmente**, buscando endofugas, migración de la endoprótesis y crecimiento del saco; después de la cirugía abierta el control es más espaciado. La complicación más temida de la cirugía abierta es la isquemia colónica y la insuficiencia renal; la del EVAR, la endofuga tipo II (flujo retrógrado por lumbares o mesentérica inferior). 4.01.2.022

Errores que se preguntan: **1) confundir el AAA con la disección aórtica**: el aneurisma es una dilatación crónica, habitualmente asintomática y con masa pulsátil; la disección es un cuadro agudo y desgarrante del tórax (Tema 5.7); **2) vigilar con ecografía anual un aneurisma de 5,5 cm o más**; **3) anticoagular**: el trombo mural no se trata con anticoagulantes; **4) palpar enérgicamente** una masa pulsátil dolorosa; **5) sobrecargar de volumen** a un paciente con rotura. La indicación de operar se basa en el diámetro, el crecimiento y los síntomas, y no en la edad por sí sola.

FIGURA 5.8 · ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL: MEDIR, VIGILAR O REPARAR

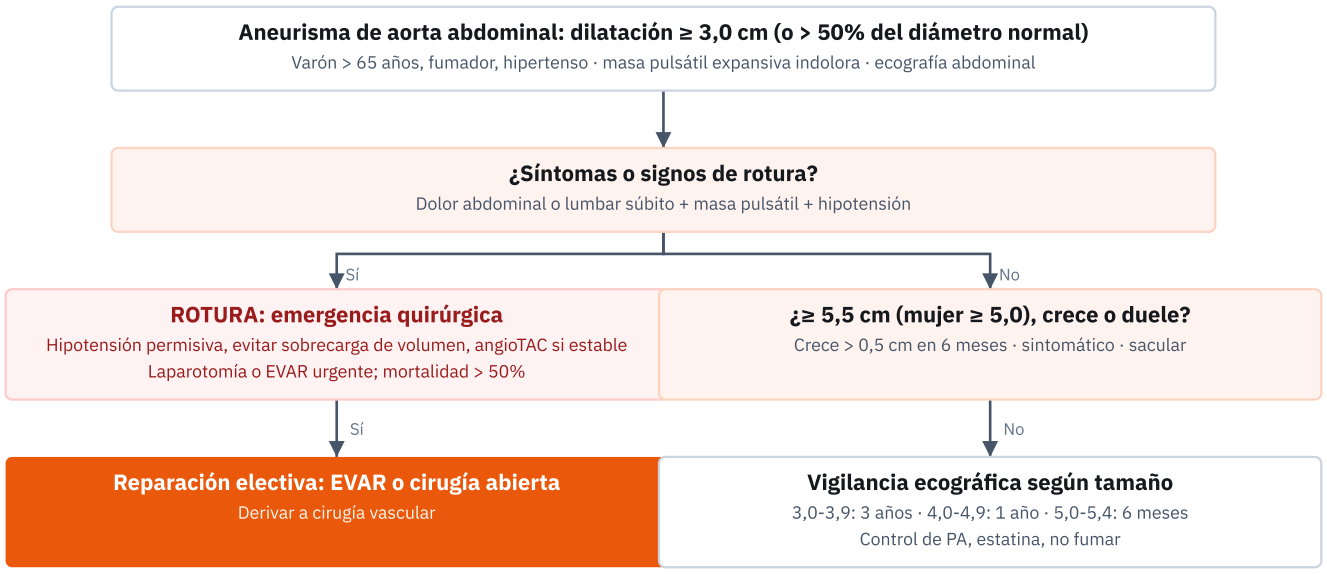


TABLA 5.8 · ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL: TAMAÑO, RIESGO DE ROTURA Y CONDUCTA 4.01.2.022

DIÁMETRO / SITUACIÓN	RIESGO ANUAL DE ROTURA	CONDUCTA
3,0-3,9 cm	Muy bajo (< 0,5%)	Ecografía cada 3 años; control de factores de riesgo
4,0-4,9 cm	0,5-1,5%	Ecografía cada 12 meses
5,0-5,4 cm	1-5%	Ecografía cada 6 meses (reparar si mujer)
≥ 5,5 cm (hombre) / ≥ 5,0 cm (mujer)	5-20%	Reparación electiva: EVAR o cirugía abierta
Crecimiento > 0,5 cm en 6 meses o > 1 cm/año	Alto	Reparación aunque sea < 5,5 cm
Sintomático (dolor lumbar o abdominal)	Rotura inminente	Reparación urgente
Rotura (dolor + masa pulsátil + shock)	—	Cirugía de emergencia; hipotensión permisiva

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.8

Hombre de 68 años, fumador de 40 paquetes-año, hipertenso, asintomático. En un control se palpa una masa pulsátil, expansiva e indolora en el mesogastrio. La ecografía abdominal muestra un aneurisma infrarrenal de 5,8 cm de diámetro anteroposterior máximo, con trombo mural, sin signos de rotura. PA 150/90 mmHg.

Conducta oficial. El diámetro de 5,8 cm supera el umbral de reparación en el hombre (≥ 5,5 cm), por lo que está indicada la reparación electiva con EVAR o cirugía abierta: se deriva a cirugía vascular, con un angioTAC para planificar el procedimiento. Mientras tanto se indican abstención de tabaco, control estricto de la presión, estatina y aspirina, y se educa sobre los signos de alarma (dolor abdominal o lumbar súbito) que obligan a consultar a un servicio de urgencia. El control ecográfico anual, la warfarina o las estatinas solas no corresponden a un aneurisma de este tamaño.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- AAA: dilatación ≥ 3,0 cm de la aorta abdominal, infrarrenal en > 90%; predomina en el varón > 65 años fumador.
- Clínica: casi siempre asintomático; masa pulsátil, expansiva e indolora en epigastrio o mesogastrio.
- Tamizaje, diagnóstico y seguimiento: ecografía abdominal (sensibilidad > 95%); angioTAC para planificar la reparación.
- Se repara si el diámetro es ≥ 5,5 cm (hombre) o ≥ 5,0 cm (mujer), crece > 0,5 cm en 6 meses (> 1 cm/año) o es sintomático.
- Vigilancia: 3-3,9 cm cada 3 años; 4-4,9 cm cada año; 5-5,4 cm cada 6 meses.
- Rotura: dolor abdominal o lumbar súbito + masa pulsátil + shock: cirugía de emergencia con hipotensión permisiva.
- EVAR: menor mortalidad perioperatoria, pero requiere vigilancia de por vida (endofuga).
- Dejar de fumar es la medida más importante; evitar fluoroquinolonas; se asocia a poliquistosis renal.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.8

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 65

1. Un paciente de 77 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertesión arterial, consulta por dolor abdominal de tipo inespecífico, de 2 meses de evolución, sin otros síntomas. En su examen físico se palpa un tumor abdominal de 4 a 5 cm de diámetro, en la zona umbilical, pulsátil, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trombosis mesentérica
B) Tumor de colon
C) Tumor de páncreas
D) Disección aórtica
E) Aneurisma aórtico abdominal

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 86

2. Un paciente de 41 años, con antecedente de riñón poliquístico del adulto, acude al servicio de urgencia por dolor epigástrico intenso asociado a malestar general. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca 105 por minuto, presión arterial 90/60 mmHg, temperatura 36,2 °C y examen abdominal con abdomen depresible, con presencia de signos peritoneales esbozados en abdomen superior. Se palpan masas en ambos flancos y en el epigastrio. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran amilasa 160 U/L (valor normal 60 - 140 U/L), glicemia 110 mg/dL, GOT 50 U/L, creatinina: 2,5 mg/dL, BUN: 48 mg/dL y troponinas negativas. ¿Cuál es el examen imagenológico de elección para iniciar el estudio en este paciente?

A) Ecografía abdominal
B) PieloTAC
C) UroTAC
D) Ecocardiografía transesofágica
E) Resonancia magnética nuclear de abdomen

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.022

3. Hombre de 68 años fumador, asintomático, es derivado por el hallazgo ecográfico de un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal de 5,8 cm de diámetro transversal máximo. ¿Cuál es la conducta médica indicada?

A) Derivación a cirugía vascular para reparación quirúrgica o endovascular (EVAR)
B) Control ecográfico anual para vigilar el crecimiento
C) Iniciar anticoagulación oral con warfarina
D) Indicar reposo en cama permanente
E) Tratamiento con dosis altas de estatinas sin intervención

Más preguntas online de Aneurisma de Aorta Abdominal →

5.9. Tromboembolismo Pulmonar

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.01.1.006 1.05.2.005 1.01.4.002

¿POR QUÉ?

El tromboembolismo pulmonar es la tercera causa de muerte cardiovascular después del infarto y el accidente cerebrovascular, y la que más se diagnostica tarde: sus síntomas (disnea, dolor torácico, taquicardia) se parecen a los de media docena de enfermedades. Visto desde la cardiología, es una falla aguda del ventrículo derecho que se enfrenta a una arteria pulmonar obstruida, y el pronóstico depende de cuánto resiste ese ventrículo. Por eso el médico general debe saber ordenar el estudio con la probabilidad pretest (Wells), no pedir un dímero D cuando la sospecha es alta, reconocer el TEP masivo con shock y fibrinolizarlo sin esperar, y anticoagular con anticoagulantes orales directos al paciente estable. La profundización de la parte respiratoria está en el libro de Respiratorio; aquí se enfatizan el ventrículo derecho y la decisión hemodinámica.

1. FISIOPATOLOGÍA: DEL TROMBO VENOSO A LA FALLA DEL VENTRÍCULO DERECHO

La **enfermedad tromboembólica venosa** reúne la trombosis 1.01.1.006 venosa profunda (TVP, Tema 5.10) y el tromboembolismo pulmonar (TEP), expresiones de un mismo proceso: la interacción de los tres factores de la **tríada de Virchow**. 1) **Estasis venosa**: inmovilización mayor de 3 días, viaje en avión de más de 6 a 8 horas, cirugía ortopédica mayor (prótesis de cadera o rodilla), insuficiencia cardíaca, parálisis. 2) **Lesión endotelial**: fracturas, cirugía, catéteres venosos centrales. 3) **Hipercoagulabilidad**: cáncer activo (síndrome de Trousseau), embarazo y puerperio, anticonceptivos combinados o terapia hormonal, trombofilias hereditarias (factor V Leiden, mutación G20210A de la protrombina, déficit de proteína C, S o antitrombina) y adquiridas (**síndrome antifosfolípido**: TVP con TTPA prolongado y VDRL falso positivo en un adulto joven).

En más del **90% de los casos el émbolo viene de las venas profundas proximales de las piernas** (poplítea, femoral, ilíaca); las trombosis distales de pantorrilla tienen bajo riesgo de embolizar. El émbolo viaja por la cava y las cavidades derechas y se impacta en las arterias pulmonares. Un TEP se clasifica como **provocado** (factor desencadenante mayor transitorio, como cirugía o fractura, o menor, como viaje o anticonceptivos), **asociado a cáncer** o **no provocado** (idiopático), clasificación que decide la duración de la anticoagulación.

La consecuencia que determina el pronóstico es hemodinámica. La obstrucción del lecho vascular pulmonar y la liberación de mediadores vasoconstrictores (tromboxano, serotonina) **aumentan bruscamente la poscarga del ventrículo derecho**; el ventrículo derecho, que no está preparado para presiones pulmonares mayores de 40 a 50 mmHg, se dilata, el tabique interventricular se desplaza a la izquierda (interdependencia ventricular) y el llenado del ventrículo izquierdo cae, con descenso del gasto cardíaco, hipotensión e isquemia del ventrículo derecho (por compresión de su irrigación). El resultado es el **shock obstructivo** del TEP masivo, con mortalidad de más de 15 a 30%. La hipoxemia se debe al desajuste ventilación-perfusión, y el **infarto pulmonar** periférico explica el dolor pleurítico y la hemoptisis.

2. CUADRO CLÍNICO Y PRIMEROS EXÁMENES

La presentación más frecuente es la **disnea de inicio súbito e inexplicada** 1.01.1.006 (más del 80%), seguida de **dolor torácico pleurítico**, tos y, en casos de infarto pulmonar, **hemoptisis**. El examen muestra **taquicardia**, taquipnea y, en el TEP grave, **hipotensión, síncope, ingurgitación yugular** y un segundo ruido pulmonar aumentado. Una **puérpera con disnea, tos hemoptoica y desaturación** es un TEP hasta que se demuestre lo contrario. Lo más característico es que el examen pulmonar es pobre (murmullo pulmonar normal): la desproporción entre la disnea o la hipoxemia y los hallazgos de la auscultación es una pista. Casi la mitad de los pacientes tiene signos de TVP (pantorrilla asimétrica, dolorosa y empastada).

El **electrocardiograma** suele ser inespecífico: lo más frecuente es la **taquicardia sinusal** (40 a 50%). Los hallazgos de sobrecarga aguda del ventrículo derecho son más específicos pero poco sensibles: el patrón **S1Q3T3** de McGinn-White (onda S profunda en DI, onda Q y T negativa en DIII), el **bloqueo completo de rama derecha** nuevo, la desviación del eje a la derecha y las **ondas T negativas en V1 a V4**. Los gases arteriales muestran hipoxemia con **hipocapnia y alcalosis respiratoria**. La **radiografía de tórax** es normal en la mitad; puede mostrar atelectasias, derrame pleural, la **joroba de Hampton** (opacidad triangular periférica de base pleural por infarto) o la oligohemia focal de Westermark, y sirve para descartar neumonía y neumotórax.

Los **biomarcadores** orientan el pronóstico: la **troponina** y el péptido natriurético (BNP o NT-proBNP) se elevan por la sobrecarga del ventrículo derecho. El **ecocardiograma** muestra dilatación del ventrículo derecho, aplanamiento del tabique («forma de D» del ventrículo izquierdo), hipocinesia de la pared libre con apex conservado (**signo de McConnell**), disminución del TAPSE, vena cava inferior plética y a veces trombos en las cavidades derechas; es indispensable en el paciente inestable, en quien un ventrículo derecho dilatado en un contexto compatible justifica el tratamiento de reperfusión incluso sin angioTAC. **(ver Imagen 5.9)**

TABLA 5.9.A · ESTRATIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO 1.01.1.006, 1.05.2.005, 1.01.4.002

CATEGORÍA DE RIESGO	HEMODINAMIA	DISFUNCIÓN DE VD / TROPONINA	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Alto riesgo (masivo)	PAS < 90 mmHg, shock o vasopresores	VD dilatado, troponina elevada	HNF + fibrinólisis (alteplasa 100 mg en 2 h); embolectomía si hay contraindicación
Intermedio-alto	Estable; sPESI ≥ 1	Ambos positivos (VD y troponina)	Anticoagulación + monitorización en unidad de cuidados
Intermedio-bajo	Estable; sPESI ≥ 1	Solo uno positivo	Anticoagulación; hospitalización en sala
Bajo riesgo	Estable; sPESI = 0	Negativos	DOAC; alta precoz o manejo ambulatorio

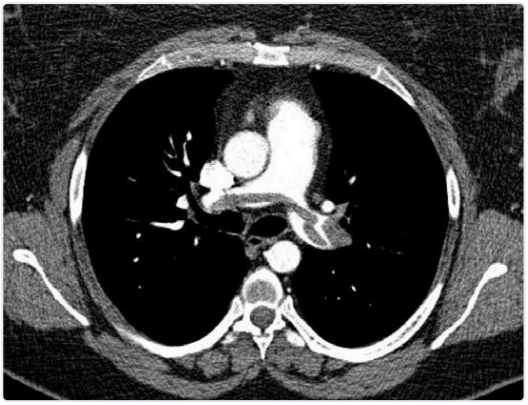
5.9. Tromboembolismo Pulmonar — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ALGORITMO DIAGNÓSTICO: PROBABILIDAD PRETEST, DÍMERO D Y ANGIOTAC

En el paciente **hemodinámicamente estable** el diagnóstico se ordena por la **probabilidad clínica pretest**. El **score de Wells para TEP** suma: 1.01.1.006
signos clínicos de TVP (+3), diagnóstico alternativo menos probable que TEP (+3), frecuencia cardíaca > 100 lpm (+1,5), inmovilización o cirugía en las últimas 4 semanas (+1,5), TVP o TEP previos (+1,5), hemoptisis (+1) y cáncer activo (+1). El **score de Ginebra revisado** es una alternativa que no depende del juicio del médico. Con la versión de dos niveles, **Wells ≤ 4** es probabilidad baja o intermedia («TEP improbable») y **Wells > 4** es probabilidad alta («TEP probable»).

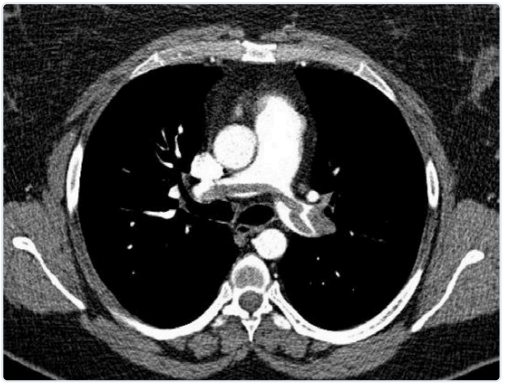
Probabilidad baja o intermedia (Wells ≤ 4): se solicita **dímero D de alta sensibilidad**. Si es **negativo** (< 500 µg/L, o ajustado por edad: edad × 10 µg/L en mayores de 50 años), **se descarta el TEP** con valor predictivo negativo mayor de 99%, sin imágenes ni anticoagulación. Si es **positivo**, se pide **angioTAC de arterias pulmonares**. Los criterios **PERC** (edad < 50, FC < 100, $SatO_2$ ≥ 95%, sin hemoptisis, sin estrógenos, sin TVP o TEP previos, sin edema unilateral, sin cirugía o trauma reciente) permiten descartar sin dímero D en probabilidad muy baja. **El dímero D es muy sensible pero poco específico**: se eleva en el embarazo, el cáncer, la infección, la cirugía reciente y el adulto mayor, por lo que un valor positivo no confirma nada.

Probabilidad alta (Wells > 4): no se pide dímero D (un resultado negativo no es suficiente para descartar la enfermedad con una prevalencia 1.01.4.002
tan alta); se solicita directamente el **angioTAC de arterias pulmonares con contraste**, que es el examen confirmatorio de elección (sensibili- 1.01.1.006
dad y especificidad cercanas a 95%) y muestra los defectos de llenado, la dilatación del ventrículo derecho y el infarto pulmonar. Una paciente con anticonceptivos orales y un viaje reciente de 12 horas en avión, con disnea, FC de 100 y $SatO_2$ de 90%, tiene dos puntos clave (taquicardia y ausencia de diagnóstico alternativo): el examen de elección para continuar el estudio es el angioTAC, y no el dímero D. Si hay contraindicación del contraste (alergia grave, insuficiencia renal con VFG < 30), la alternativa es la **cintigrafía de ventilación/perfusión (V/Q)**, también de elección en el embarazo con radiografía normal; la **ecografía de compresión de las piernas** que muestra una TVP permite tratar sin más estudios.



AngioTAC pulmonar: defectos de llenado en las arterias pulmonares (émbolos)

En el **paciente inestable** (sospecha de TEP masivo) no se espera el angioTAC si el paciente no puede trasladarse: el ecocardiograma a la cabe- 1.05.2.005
cera busca la sobrecarga del ventrículo derecho y descarta otras causas de shock (taponamiento, disfunción ventricular izquierda, disección). 1.01.1.006
Por eso en el TEP masivo con compromiso hemodinámico, el estudio de elección para continuar es el ecocardiograma y no el angioTAC.



ANGIOTAC: ÉMBOLOS

Imagen 5.9

FIGURA 5.9 · TROMBOEMBOLISMO PULMONAR: SOSPECHAR, CONFIRMAR Y ESTRATIFICAR

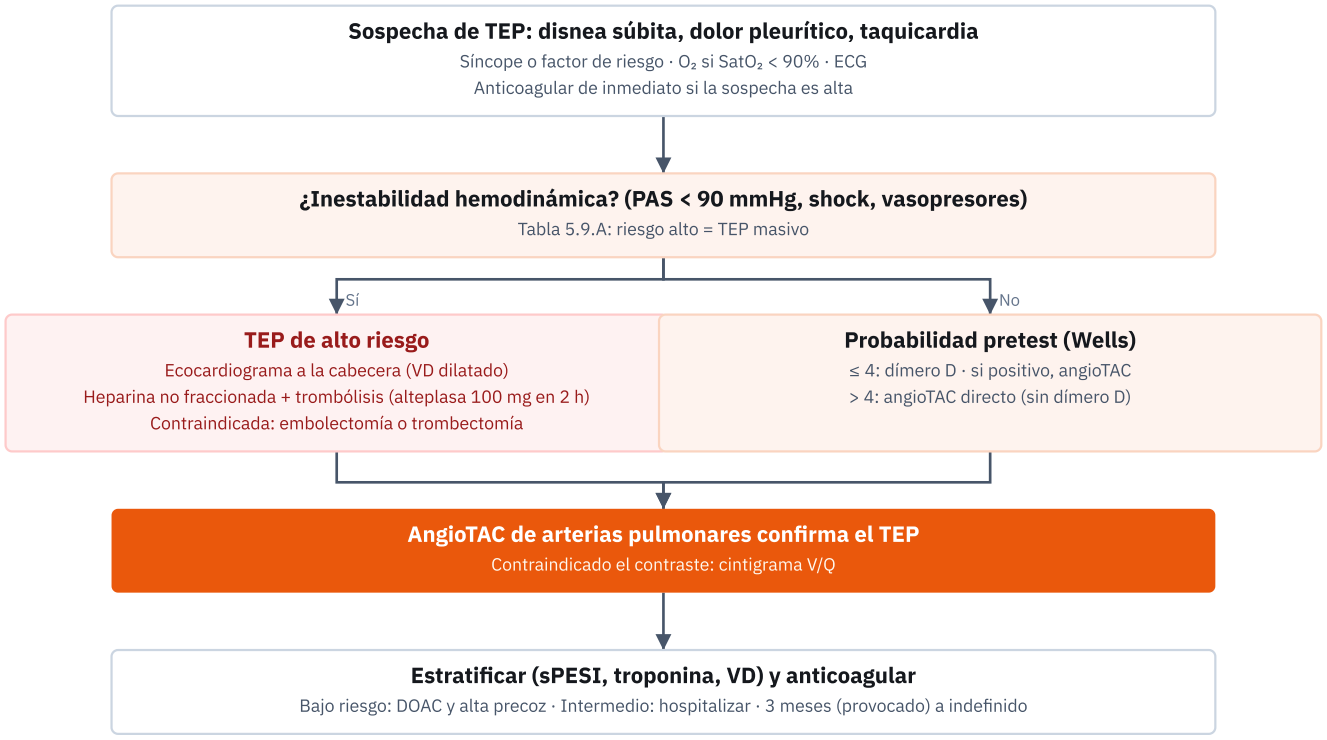


TABLA 5.9.B · PROBABILIDAD PRETEST Y CONDUCTA DIAGNÓSTICA SEGÚN EL SCORE DE WELLS

CRITERIOS DE GRAVEDAD

SITUACIÓN	SCORE DE WELLS	PRIMER EXAMEN	SI ES NEGATIVO / POSITIVO
Probabilidad baja o intermedia (TEP improbable)	≤ 4 puntos	Dímero D de alta sensibilidad	Negativo: se descarta TEP; positivo: angioTAC
Probabilidad alta (TEP probable)	> 4 puntos	AngioTAC de arterias pulmonares (sin dímero D)	Negativo: buscar otro diagnóstico (V/Q si duda)
Inestable (sospecha de TEP masivo)	No se calcula	Ecocardiograma a la cabecera	VD dilatado: tratar como TEP masivo
Contraindicación del contraste o embarazo	Según probabilidad	Cintigrama V/Q (± Doppler de piernas)	Alta probabilidad: tratar y derivar

5.9. Tromboembolismo Pulmonar — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO: EL TEP MASIVO Y LOS ESTABLES

Una vez confirmado el diagnóstico (o fuertemente sospechado), el tratamiento se decide por el **riesgo de muerte temprana** (Tabla 5.9.A): 1.05.2.005 1.01.1.006

• **TEP de alto riesgo o masivo (mortalidad > 15 a 30%):** hay **inestabilidad hemodinámica o shock obstructivo**: **PAS < 90 mmHg** (o caída de ≥ 40 mmHg durante más de 15 minutos), necesidad de vasopresores, o paro cardíaco, causados por falla aguda del ventrículo derecho y no por arritmia, hipovolemia o sepsis. Se recibe en un contexto con disfunción de VD y elevación de troponina.

• **TEP de riesgo no alto (hemodinámicamente estable):** se estratifica con el **score sPESI** (edad > 80 años, cáncer, insuficiencia cardíaca o EPOC crónica, FC ≥ 110, PAS < 100, $SatO_2$ < 90%): **sPESI = 0** es riesgo bajo (mortalidad a 30 días < 1%) y permite el alta precoz o el manejo ambulatorio; **sPESI ≥ 1** se clasifica como riesgo intermedio, y se evalúa la **disfunción del ventrículo derecho** (ecocardiograma o angioTAC) y la **troponina**: si ambos son positivos, **riesgo intermedio-alto** (hospitalización en unidad de cuidados con monitorización por riesgo de descompensación); si solo uno, **intermedio-bajo** (hospitalización en sala).

Una regla útil: *el compromiso hemodinámico, no el tamaño del émbolo, define el TEP masivo*. Un émbolo central en un paciente con presión normal y ventrículo derecho normal no es masivo; un émbolo moderado en un paciente con enfermedad cardiopulmonar previa puede causar shock.

5. TRATAMIENTO DE EMERGENCIA: ANTICOAGULAR, FIBRINOLIZAR Y SOSTENER

Mientras se completa el estudio, se inicia la anticoagulación parenteral de inmediato si la sospecha clínica es alta o intermedia: **enoxaparina 1 mg/kg cada 12 horas por vía subcutánea** (o 1,5 mg/kg una vez al día) en el paciente estable, y **heparina no fraccionada en bolo (80 U/kg) e infusión continua** en el paciente inestable, con insuficiencia renal grave o en quien se considera reperfusión. Se administra **oxígeno** si la saturación es < 90%; el volumen se limita (máximo 500 mL) porque la sobrecarga empeora la dilatación del ventrículo derecho, y se usa **noradrenalina** para mantener la presión. La intubación y la ventilación con presión positiva son riesgosas (disminuyen el retorno venoso y precipitan el paro), y se evitan si es posible. 1.05.2.005 1.01.1.006

En el **TEP de alto riesgo**, el tratamiento de reperfusión de elección es la **trombólisis farmacológica sistémica endovenosa: alteplasa (rt-PA) 100 mg en infusión de 2 horas** (en el paro inminente se usa un bolo de 0,6 mg/kg en 15 minutos, máximo 50 mg); el tenecteplase en bolo según peso es una alternativa aceptada, y la estreptoquinasa un fibrinolítico antiguo que se prefiere evitar. Se acompaña de heparina no fraccionada. Las **contraindicaciones absolutas** son las mismas que en el infarto (Tema 2.5): antecedente de hemorragia intracraneal, accidente cerebrovascular isquémico en los últimos 6 meses, neoplasia o malformación cerebral, trauma craneoencefálico o cirugía mayor reciente y sangrado activo. En el paciente con contraindicación o falla de la fibrinólisis se recurre a la **embolectomía quirúrgica pulmonar** o a la **trombectomía percutánea por catéter**, y en el shock refractario, a la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

En el TEP estable **no se fibrinoliza** de rutina: la fibrinólisis aumenta el riesgo de hemorragia sin mejorar la supervivencia; en el riesgo intermedio-alto se vigila y se reserva la reperfusión de rescate si hay deterioro hemodinámico. El **filtro de vena cava inferior** solo se usa si la anticoagulación está absolutamente contraindicada o si hay recurrencia a pesar de una anticoagulación adecuada.

6. ANTICOAGULACIÓN DE MANTENCIÓN, DURACIÓN Y POBLACIONES ESPECIALES

En el paciente estable, el tratamiento de primera línea son los **anticoagulantes orales directos (DOAC)** en monoterapia oral, sin necesidad de heparina previa en el caso del apixabán y del rivaroxabán: **apixabán 10 mg cada 12 horas durante 7 días y luego 5 mg cada 12 horas**, o **rivaroxabán 15 mg cada 12 horas durante 21 días y luego 20 mg una vez al día con comida**. Dabigatrán y edoxabán se usan después de 5 a 10 días de heparina. Los antagonistas de la vitamina K (**warfarina, acenocumarol**, INR 2 a 3) se superponen con heparina durante al menos 5 días y hasta tener 2 INR consecutivos en rango; se prefieren en el síndrome antifosfolípido (con anticuerpos triple positivo), la insuficiencia renal grave y las válvulas mecánicas. En el **cáncer activo** se prefieren la heparina de bajo peso molecular o un DOAC (apixabán o edoxabán), según el riesgo de sangrado digestivo, y en el **embarazo** la HBPM (los DOAC y la warfarina están contraindicados). 1.01.1.006

La **duración** es de **3 meses** si el TEP fue provocado por un factor transitorio reversible mayor (cirugía, inmovilización, yeso); de **6 meses a indefinida** si fue no provocado (idiopático), recurrente, asociado a cáncer activo (mientras el cáncer esté activo) o a síndrome antifosfolípido, evaluando siempre el riesgo de sangrado. Al terminar el período de tratamiento, en el TEP no provocado se considera la anticoagulación extendida con dosis reducida de apixabán (2,5 mg cada 12 horas) o rivaroxabán (10 mg al día). El estudio de trombofilia no se hace de rutina: se reserva para pacientes jóvenes con TEP no provocado o historia familiar.

Al seguimiento a 3 a 6 meses se pesquisan las secuelas: persistencia de disnea (descartar **hipertensión pulmonar tromboembólica crónica**, con ecocardiograma y cintigrama V/Q) y el síndrome postrombótico. La **prevención** (tromboprofilaxis) del TEP es parte del manejo del paciente hospitalizado: movilización precoz, medias de compresión neumática y **heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas** (enoxaparina 40 mg al día) en el paciente quirúrgico o médico de riesgo moderado a alto.

TABLA 5.9.C · TRATAMIENTO DEL TEP: FÁRMACOS Y DOSIS DEL ADULTO — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO	DOSIS	INDICACIÓN / COMENTARIO
Alteplasa (rt-PA)	100 mg EV en 2 h (paro inminente: 0,6 mg/kg en 15 min, máx. 50 mg)	TEP de alto riesgo, con heparina no fraccionada
Heparina no fraccionada	Bolo 80 U/kg + infusión 18 U/kg/h, ajustada por TTPA	Inestable, VFG baja o reperfusión
Enoxaparina	1 mg/kg c/12 h SC	Estable; cáncer y embarazo
Apixabán	10 mg c/12 h por 7 días y luego 5 mg c/12 h	Primera línea oral; sin heparina previa
Rivaroxabán	15 mg c/12 h por 21 días y luego 20 mg/día	Primera línea oral; con comida
Warfarina / acenocumarol	INR 2-3, con heparina por ≥ 5 días	SAF, IRC grave, válvulas mecánicas
Duración	3 meses (provocado); 6 meses a indefinida (no provocado, cáncer, SAF)	Evaluar el riesgo de sangrado

5.9. Tromboembolismo Pulmonar — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (TROMBOEMBOLISMO PULMONAR)

- TEP: > 90% de origen en las venas profundas proximales de las piernas; la tríada de Virchow explica los factores de riesgo.
- Probabilidad alta (Wells > 4): no se pide dímero D; se solicita angioTAC de arterias pulmonares directamente.
- TEP masivo = hipotensión o shock por falla del VD: ecocardiograma a la cabecera y fibrinólisis (alteplasa 100 mg en 2 h) con heparina.
- sPESI = 0: bajo riesgo, alta precoz; troponina y disfunción de VD definen el riesgo intermedio-alto.
- Probabilidad baja o intermedia (Wells ≤ 4): dímero D; si es negativo se descarta, si es positivo se pide angioTAC.
- Contraindicación del contraste (alergia, VFG < 30) o embarazo: cintigrama V/Q.
- TEP estable: DOAC (apixabán o rivaroxabán) en monoterapia oral; HBPM en cáncer y embarazo.
- Duración: 3 meses si fue provocado; 6 meses a indefinida si fue no provocado, recurrente, con cáncer o SAF.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 5.9

Mujer de 34 años, usuaria de anticonceptivos orales combinados, que hace 4 días viajó 12 horas en avión. Consulta por dolor torácico pleurítico derecho de inicio súbito, tos con estrías de sangre y disnea. PA 120/80 mmHg, FC 108 lpm, $SatO_2$ 93% ambiental. La pantorrilla derecha tiene 4 cm más de diámetro que la izquierda, con calor y dolor a la palpación. ECG con taquicardia sinusal.

Conducta oficial razonada. Score de Wells: signos de TVP (+3), diagnóstico alternativo menos probable que TEP (+3), FC > 100 (+1,5) y hemoptisis (+1) = 8,5 puntos: probabilidad pretest alta. Con probabilidad alta no se pide dímero D: se solicita directamente el angioTAC de arterias pulmonares. Como está hemodinámicamente estable (PAS 120/80), no corresponde fibrinólisis; se inicia anticoagulación inmediata (enoxaparina mientras se completa el estudio) y, confirmado el TEP, un anticoagulante oral directo (apixabán o rivaroxabán), con suspensión del anticonceptivo hormonal y duración de al menos 3 meses por tratarse de un TEP provocado; se estratifica con sPESI (0 puntos: bajo riesgo, posible manejo ambulatorio breve) y troponina.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.9 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 140

1. Puérpera de 15 días, inicia disnea y tos, asociada a expectoración, hemoptoica. Al examen pulmonar tiene murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos y satura 90% a FiO2 ambiental. El diagnóstico más probable es:

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Neumonía adquirida en la comunidad
C) Neumonía intrahospitalaria
D) Tuberculosis pulmonar
E) VIH

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 134

2. Una paciente consulta al servicio de urgencias por disnea y malestar de 2 horas de evolución. Refiere un viaje reciente en avión desde Europa hace 12 horas y es usuaria de anticonceptivos orales. Al examen físico, tiene presión arterial: 110/70 mmHg, frecuencia cardíaca: 100x' y saturación arterial de oxígeno: 90%, su auscultación cardiopulmonar es normal, al igual que el resto de su examen físico. Se solicita un electrocardiograma que muestra taquicardia sinusal a 120 latidos por minuto. ¿Cuál es el examen de elección para continuar con el estudio?

A) Dímero D
B) Ecocardiograma
C) AngioTAC de tórax
D) Péptido natriurético cerebral
E) Electrocardiograma Holter de 24 horas

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 99

3. Un paciente masculino de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, diabetes y dislipidemia, de larga data, en tratamiento oral. Desde hace 2 meses está en quimioterapia por cáncer de colon. Hoy presenta un síncope luego de levantarse de la cama y se asocia a disnea y dolor torácico. Su FC: 120x', PA: 90/50 mmHg, FR: 32x' y saturación de oxígeno: 93%. Su examen pulmonar es inespecífico. Se solicita electrocardiograma que muestra un bloqueo completo de rama derecha, con alteraciones inespecíficas de la repolarización. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio en este paciente?

A) Radiografía de tórax
B) TAC de tórax
C) Dímero D
D) Ecocardiograma
E) AngioTAC de tórax

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 8

4. Un paciente de 60 años, fumador de 20 paquetes-año y con antecedente de trombosis venosa profunda hace 10 años, presenta un cuadro de disnea y malestar general de 7 días de evolución, que empeoró súbitamente hace unas horas, presentando un síncope con recuperación posterior. Al examen físico destaca presión arterial 70/40 mmHg, frecuencia cardíaca 150 lpm, frecuencia respiratoria 40 rpm y saturación de oxígeno de 86%. Se observa ingurgitación yugular y se constata que está desorientado. Se solicita un electrocardiograma, que muestra una taquicardia sinusal y se realiza un AngioTAC, que muestra defectos de llenado en ambas arterias pulmonares. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Trombólisis con tenecteplase
B) Trombólisis con estreptoquinasa
C) Heparina endovenosa
D) Trombectomía abierta quirúrgica
E) Trombectomía intraarterial con catéter

Más preguntas online de Tromboembolismo Pulmonar →

5.10. Trombosis Venosa Profunda

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 4.01.1.049

¿POR QUÉ?

La trombosis venosa profunda es la otra mitad del tromboembolismo pulmonar: la mayoría de los émbolos nacen en una vena de la pierna, y tratar bien una TVP es prevenir un TEP. El diagnóstico clínico es poco confiable (la mitad de las piernas hinchadas dolorosas no tienen trombosis y la mitad de las trombosis no se notan), por lo que el médico general debe apoyarse en la probabilidad pretest, el dímero D y el eco-Doppler venoso. El EUNACOM pregunta el examen confirmatorio (vena no compresible), la utilidad del dímero D, la conducta anticoagulante y las situaciones especiales: la flegmasia cerulea dolens, la trombofilia y el síndrome antifosfolípido en el adulto joven con TVP.

1. FISIOPATOLOGÍA, FACTORES DE RIESGO Y CLASIFICACIÓN

La **trombosis venosa profunda (TVP)** es la formación de un trombo en el sistema venoso profundo, con mayor frecuencia en las **piernas (más del 90%)**, y menos en los brazos (asociada a catéteres venosos centrales, marcapasos y cáncer). Se origina habitualmente en las válvulas de las venas de la pantorrilla, donde el flujo es lento, y se propaga hacia las venas proximales. Se clasifica en **distal** (venas de la pantorrilla: tibiales posteriores, peroneas, gemelares y sóleo), de bajo riesgo embólico si no progresa, y **proximal** (poplítea, femoral, ilíaca y cava), que es la que da **embolia pulmonar** en cerca de la mitad de los casos si no se trata. 4.01.1.049

Los mecanismos son los de la **tríada de Virchow** (Tema 5.9): **estasis** (inmovilización, cirugía, viajes largos, insuficiencia cardíaca, parálisis, obesidad), **lesión endotelial** (trauma, cirugía ortopédica, catéteres) e **hipercoagulabilidad** (cáncer, embarazo y puerperio, anticonceptivos combinados y terapia hormonal, trombofilias hereditarias y adquiridas, enfermedades inflamatorias, síndrome nefrótico, policitemia). El antecedente de TVP o TEP previo es el factor individual más importante de recurrencia. Una TVP puede ser **provocada** (factor transitorio: cirugía, inmovilización, trauma, viaje), **asociada a cáncer** o **no provocada**.

Una **trombofilia** se sospecha en la TVP de un paciente joven (menor de 45 años) sin factor de riesgo, con historia familiar, trombosis recurrente o en sitios inusuales. El **síndrome antifosfolípido** (SAF), una trombofilia adquirida autoinmune, se sospecha ante TVP con **TTPA prolongado que no corrige**, **VDRL falsamente positivo**, trombocitopenia leve y antecedente de abortos o trombosis arteriales; se confirma con anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti-beta-2-glicoproteína I positivos en dos ocasiones separadas por 12 semanas, y su tratamiento es la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K (no con DOAC).

2. CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El cuadro típico de una TVP de la pierna es **dolor en la pantorrilla, aumento de volumen asimétrico y unilateral** (diferencia de diámetro de pantorrilla > 3 cm respecto de la contralateral, medida 10 cm bajo la tuberosidad tibial), **empastamiento muscular** (sensación de masa dura en la pantorrilla), edema con fóvea, calor local, enrojecimiento y **venas superficiales colaterales dilatadas**. En la TVP ileofemoral, toda la pierna se edematiza y el dolor se localiza en la ingle o el muslo. Sin embargo, un tercio o más de las trombosis es asintomático o paucisintomático y se descubre por una embolia pulmonar. **(ver Imagen 5.10)** 4.01.1.049



TVP: pierna derecha edematosa y eritematosa (flecha) frente a la izquierda

El **signo de Homans** (dolor en la pantorrilla a la dorsiflexión forzada del pie) es **poco sensible y poco específico**: su ausencia no descarta TVP y su presencia no la confirma, por lo que ya no se usa para decidir. El diagnóstico diferencial de la pierna dolorosa y edematosa unilateral incluye el **quiste de Baker roto** (dolor súbito en el hueco poplíteo y la pantorrilla, con antecedente de artrosis o artritis de rodilla; el eco-Doppler lo distingue), la **celulitis** (eritema, fiebre y calor, con borde definido), el **desgarro muscular o hematoma**, el **linfedema**, la **insuficiencia venosa crónica** (cambios cutáneos crónicos), el edema por insuficiencia cardíaca o hipoalbuminemia (habitualmente bilateral) y la compresión venosa por un tumor pelviano.

La complicación hiperaguda más grave es la **flegmasia cerulea dolens**: una trombosis ileofemoral masiva con oclusión total del drenaje venoso que produce edema a tensión muy doloroso, coloración **cianótica violácea** profunda, colapso arterial secundario con pérdida de pulsos, isquemia tisular y riesgo de gangrena venosa y amputación. Su forma menos grave, la *flegmasia alba dolens*, da una pierna pálida y edematosa. Es una emergencia vascular: se anticoagula con heparina de inmediato y se hace **trombólisis dirigida por catéter o trombectomía quirúrgica urgente**.

3. DIAGNÓSTICO: PROBABILIDAD CLÍNICA, DÍMERO D Y ECO-DOPPLER

Se estima primero la probabilidad pretest con el **score de Wells para TVP**, que suma 1 punto por cada uno: cáncer activo; parálisis, paresia o yeso reciente de la pierna; postración mayor de 3 días o cirugía mayor en las últimas 12 semanas; dolor localizado a lo largo del sistema venoso profundo; edema de toda la pierna; pantorrilla > 3 cm más gruesa; edema con fóvea limitado a la pierna sintomática; venas superficiales colaterales no varicosas; y TVP previa; y **resta 2 puntos si hay un diagnóstico alternativo tan probable como la TVP**. En la versión de dos niveles, **≥ 2 puntos es «TVP probable»** y < 2 es «TVP improbable». 4.01.1.049

En el paciente con **probabilidad improbable** se pide el **dímero D**: si es negativo, se descarta la TVP sin otros estudios, porque tiene una **alta sensibilidad y un valor predictivo negativo elevado**, que es lo que permite descartar con un resultado negativo; si es positivo, se hace un eco-Doppler. En el paciente con **probabilidad probable**, el dímero D no se usa y se solicita directamente el **eco-Doppler venoso**. Recuerde que el dímero D es muy poco específico (se eleva en el embarazo, el cáncer, la infección y la cirugía), por lo que un valor positivo no confirma una TVP.

El **examen confirmatorio de elección es el eco-Doppler venoso de las extremidades inferiores con maniobra de compresión**: el criterio diagnóstico es la **falta de colapso de la luz de la vena al comprimirla con el transductor**, además de la visualización directa del trombo y la ausencia de flujo en el Doppler. Su sensibilidad en la TVP proximal sintomática es de cerca de 95%, y es menor en la distal. Si el examen es negativo y la sospecha clínica persiste, se repite en 5 a 7 días (para detectar una extensión proximal de una TVP distal). La flebografía, el angioTAC y la resonancia se reservan para situaciones especiales (venas ilíacas y cava, sospecha de síndrome de May-Thurner).

En un paciente con TVP confirmada no se busca un cáncer de forma exhaustiva si la TVP fue provocada; se hace una anamnesis, examen físico y exámenes básicos (hemograma, función renal y hepática, radiografía de tórax y otros según la edad). En el **adulto joven con TVP no provocada** se solicita estudio de trombofilia (incluido el síndrome antifosfolípido, sobre todo si el TTPA está prolongado), idealmente al terminar el tratamiento, porque la fase aguda y la anticoagulación alteran los resultados.

4. TRATAMIENTO: ANTICOAGULACIÓN INMEDIATA, MEDIDAS Y DURACIÓN

La base del tratamiento es la **anticoagulación**, que se inicia en cuanto se sospecha una TVP con probabilidad alta (sin es- 4.01.1.049

perar el eco-Doppler si este se va a demorar más de 4 horas) y se mantiene si se confirma. Su objetivo es **evitar la extensión del trombo, la embolia pulmonar y la recurrencia**; no disuelve el trombo, que se resuelve por la fibrinólisis endógena. Las opciones: **heparina de bajo peso molecular** (enoxaparina 1 mg/kg cada 12 horas por vía subcutánea) o heparina no fraccionada (que es preferible en la insuficiencia renal grave, por su depuración hepática y reversibilidad), y los **anticoagulantes orales directos**: **rivaroxabán 15 mg cada 12 horas por 21 días y luego 20 mg al día**, o **apixabán 10 mg cada 12 horas por 7 días y luego 5 mg cada 12 horas**, sin necesidad de heparina previa. Los antagonistas de la vitamina K (warfarina, acenocumarol) requieren superponerse con heparina durante al menos 5 días y hasta lograr un INR de 2 a 3 en dos controles; son de elección en el síndrome antifosfolípido y las válvulas mecánicas. En el embarazo se usa solo HBPM; en el cáncer, HBPM o DOAC según el riesgo de sangrado.

La **duración** es de **3 meses** si la TVP fue provocada por un factor transitorio (cirugía, inmovilización, yeso), de **3 a 6 meses o más, con evaluación de la extensión** en la TVP no provocada, e **indefinida (revaluando cada año)** en la TVP recurrente, la asociada a cáncer activo o al síndrome antifosfolípido. La TVP distal aislada se trata durante 6 a 12 semanas, o se vigila con eco-Doppler seriado si no hay factores de riesgo de extensión. Muchos pacientes se manejan de forma **ambulatoria**, con deambulación precoz (el reposo no es necesario y no previene el TEP) y educación sobre los signos de alarma (disnea, dolor torácico, síncope, hemorragia).

Las **medias de compresión** alivian el dolor y el edema, pero no previenen el síndrome postrombótico de forma consistente. La **trombólisis o trombectomía** se reserva para la TVP iliofemoral extensa de menos de 14 días con riesgo de pérdida del miembro (flegmasia cerulea dolens) y bajo riesgo de sangrado. El **filtro de vena cava inferior** es para los pacientes con TVP proximal en quienes la anticoagulación está contraindicada o fracasa.

5. COMPLICACIONES: EMBOLIA PULMONAR, RECURRENCIA Y SÍNDROME POSTROMBÓTICO

La complicación aguda más grave es el **tromboembolismo pulmonar** (Tema 5.9): toda TVP proximal no tratada tiene un 30 a 50% de riesgo de embolizar, y el 90% de los émbolos pulmonares proviene de las venas profundas de las piernas. La **recurrencia** aparece en el 20 a 30% de los pacientes a 5 años y es mayor en la TVP no provocada, en el cáncer y en la trombofilia. El **síndrome postrombótico** (dolor, pesadez, edema crónico, hiperpigmentación y úlceras venosas, en la mitad de los casos a los 2 años) se debe a la incompetencia valvular y a la obstrucción residual; la mejor prevención es una anticoagulación efectiva y, en algunos casos, medias de compresión.

La **trombosis venosa superficial o tromboflebitis** (cordón doloroso, eritematoso y caliente en una vena superficial, a menudo una várice o un sitio de catéter) se trata con AINE por vía oral o tópica, calor local y deambulación; sin embargo, se anticoagula (fondaparinux 2,5 mg al día o HBPM en dosis profilácticas durante 45 días) si el trombo mide ≥ 5 cm, está a menos de 3 cm de la unión safeno-femoral (por el riesgo de propagarse al sistema profundo) o si hay factores de riesgo. Se retira el catéter si es de origen infusional. La **tromboflebitis migratoria** sugiere cáncer (síndrome de Trousseau).

Para prevenir la TVP en el paciente hospitalizado se aplica **tromboprofilaxis**: deambulación precoz, compresión neumática intermitente o medias, y **heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas** (enoxaparina 40 mg al día) en el paciente quirúrgico (sobre todo ortopédico y oncológico), el paciente médico inmovilizado y el embarazo de riesgo. Una paciente de 25 años, operada de una apendicitis hace 24 horas, pálida, con disnea y presión de 90/60, debe hacer pensar en un TEP masivo por TVP posoperatoria.



TVP DE LA PIERNA DERECHA

Imagen 5.10

FIGURA 5.10 · TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA: DE LA SOSPECHA AL TRATAMIENTO

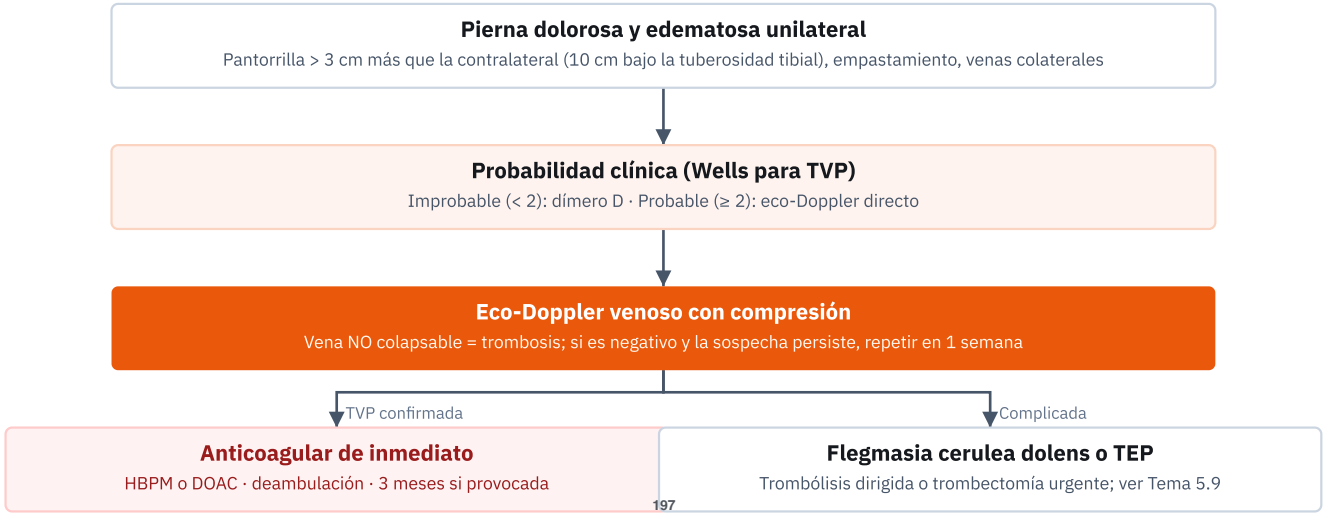


TABLA 5.10 · TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA: DATOS CLÍNICOS, EXAMEN Y CONDUCTA

4.01.1.049

ASPECTO	HALLAZGO O DATO CLAVE	CONDUCTA
Clínica	Pantorrilla > 3 cm, dolor, empastamiento, venas colaterales	Calcular Wells; Homans no sirve
Dímero D	Alta sensibilidad y VPN; baja especificidad	Negativo en probabilidad improbable: descarta TVP
Eco-Doppler con compresión	Vena no colapsable	Confirma; repetir en 1 semana si es negativo y la sospecha persiste
Tratamiento	HBPM o DOAC; deambulación	3 meses (provocada); 3-6 meses o indefinida (no provocada, cáncer, SAF)
Flegmasia cerulea dolens	Pierna cianótica, edema a tensión, pulsos ausentes	Heparina + trombólisis por catéter o trombectomía urgente
Trombofilia / SAF	TVP en < 45 años, TTPA prolongado, VDRL falso positivo	Warfarina; estudio de trombofilia al terminar
Tromboflebitis superficial	Cordón doloroso en vena superficial	AINE; anticoagular si ≥ 5 cm o cerca de la unión safeno-femoral

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.10

Hombre de 47 años, operado de una prótesis total de rodilla derecha hace 8 días, consulta por dolor y aumento de volumen de la pantorrilla derecha de 2 días. La pantorrilla derecha mide 4 cm más que la izquierda, con empastamiento, calor local, edema con fóvea y venas superficiales dilatadas. No tiene disnea ni dolor torácico. FC 88 lpm, $SatO_2$ 97%.

Conducta oficial. Cirugía mayor reciente, pantorrilla asimétrica (> 3 cm), edema con fóvea, venas colaterales y dolor: probabilidad alta (Wells ≥ 2, «TVP probable»). No se solicita dímero D: se hace un eco-Doppler venoso con compresión, que mostrará una vena no colapsable. Si la espera supera las 4 horas se inicia anticoagulación de inmediato. Confirmada la TVP, se indica un anticoagulante oral directo (rivaroxabán 15 mg cada 12 horas por 21 días y luego 20 mg al día, o apixabán), deambulación precoz y control, por 3 meses, ya que fue provocada por la cirugía.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- TVP: dolor, pantorrilla > 3 cm más gruesa (10 cm bajo la tuberosidad tibial), empastamiento y venas colaterales; Homans poco sensible.
- Wells para TVP: ≥ 2 «probable» (eco-Doppler directo); < 2 «improbable» (dímero D, y eco si es positivo).
- El dímero D tiene alta sensibilidad y valor predictivo negativo alto: un resultado negativo descarta, uno positivo no confirma.
- Examen confirmatorio: eco-Doppler venoso con compresión (vena no colapsable); repetir en 1 semana si es negativo y la sospecha persiste.
- Tratamiento: HBPM o DOAC (rivaroxabán, apixabán) de inmediato; deambulación precoz; 3 meses si fue provocada.
- TVP en adulto joven con TTPA prolongado y VDRL falso positivo: síndrome antifosfolípido (anticoagulación con warfarina).
- Flegmasia cerulea dolens: TVP ileofemoral masiva con pierna cianótica e isquemia: trombólisis dirigida o trombectomía urgente.
- Complicaciones: TEP (más del 90% proviene de las piernas), recurrencia y síndrome postrombótico.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.10

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 54

1. Un paciente de 32 años, presenta una trombosis venosa profunda femoropoplítea. Como antecedente, su abuelo falleció a los 85 años, por un accidente vascular encefálico y su padre tuvo un infarto agudo al miocardio a los 60 años. En sus exámenes destacan plaquetas: 140.000 por mm3, TTPA prolongado y VDRL (+). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Déficit de antitrombina III
B) Déficit de factor VIII
C) Síndrome antifosfolípidos
D) Púrpura trombocitopénica trombótica
E) Enfermedad de Von Willebrand

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 42

2. Un paciente consulta por dolor y aumento de volumen en la pierna derecha. ¿Qué característica del dímero D es aquella que permite descartar una trombosis venosa profunda cuando resulta negativo?

A) Alta especificidad
B) Alta sensibilidad
C) Elevado valor predictivo negativo
D) Elevado valor predictivo positivo
E) Baja especificidad

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.049

3. Hombre de 47 años, operado de una prótesis total de rodilla hace 8 días, consulta por dolor y aumento de volumen de la pantorrilla derecha, que mide 4 cm más que la izquierda, con empastamiento y calor. ¿Cuál es el examen confirmatorio de elección?

A) Dímero D plasmático
B) Eco-Doppler venoso de las extremidades inferiores con maniobra de compresión
C) Radiografía de la pierna
D) Angiografía pulmonar
E) Ecocardiograma transtorácico

Más preguntas online de Trombosis Venosa Profunda →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 5.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 5.1 A 5.10

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Hipertensión Arterial: Diagnóstico, MAPA y Etapificación	Diagnóstico de HTA: promedio de ≥ 2 tomas en ≥ 2 visitas separadas por 1-2 semanas con...	**Se diagnostica en la primera consulta si PA ≥ 180/110 o si PA ≥ 140/90 con daño de...**	—
Hipertensión Arterial: Tratamiento Farmacológico, Metas y GES	Todo hipertenso recibe medidas de estilo de vida; el grado 1 de bajo riesgo las prueba...	**Primera línea: IECA o ARA II + calcioantagonista dihidropiridínico o tiazida (dosis...**	Diabético o proteinuria: IECA o ARA II. IECA y ARA II no se combinan y están prohibidos...
Hipertensión Arterial Secundaria: Cuándo Sospecharla y Cómo Estudiarla	Se sospecha HTA secundaria si hay inicio < 30 años, HTA grave o resistente a 3...	**Antes de estudiar: descartar mala técnica, bata blanca, mala adherencia, exceso de sal...**	Cefalea + sudor + palpitaciones paroxísticas → feocromocitoma: metanefrinas...
Crisis Hipertensivas: Urgencia versus Emergencia Hipertensiva	Crisis hipertensiva: PAS ≥ 180 y/o PAD ≥ 120 mmHg; la gravedad la define el daño agudo...	**Urgencia = sin daño de órgano: reposo, fármaco oral (captopril 25 mg), descenso gradual...**	Nifedipino sublingual está contraindicado en toda crisis hipertensiva (hipotensión...
Pericarditis Aguda	Pericarditis: ≥ 2 de 4 criterios (dolor pleurítico que mejora al inclinarse, frote, ECG...	**ECG: supradesnivel cóncavo y difuso del ST con infradesnivel del PR; sin imagen...**	Los corticoides no son de primera línea (aumentan las recurrencias); evitar...
Taponamiento Cardíaco y Pericardiocentesis	Taponamiento = shock obstructivo: líquido intrapericárdico a presión que comprime las...	**Tríada de Beck: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados, con...**	El examen que hace el diagnóstico es el ecocardiograma, que no debe retrasar el drenaje...
Disección Aórtica Aguda	Dolor torácico/dorsal súbito, desgarrante y máximo desde el inicio, con diferencia de...	**Factor de riesgo principal: HTA mal controlada; también Marfan, bicúspide, coartación...**	No dar aspirina, heparina ni fibrinolíticos: la sospecha de disección contraindica la...
Aneurisma de Aorta Abdominal	AAA: dilatación ≥ 3,0 cm de la aorta abdominal, infrarrenal en > 90%; predomina en el...	**Clínica: casi siempre asintomático; masa pulsátil, expansiva e indolora en epigastrio o...**	Dejar de fumar es la medida más importante; evitar fluoroquinolonas; se asocia a...
Tromboembolismo Pulmonar	TEP: > 90% de origen en las venas profundas proximales de las piernas; la tríada de...	**Probabilidad baja o intermedia (Wells ≤ 4): dímero D; si es negativo se descarta, si es...**	Contraindicación del contraste (alergia, VFG < 30) o embarazo: cintigrama V/Q.
Trombosis Venosa Profunda	TVP: dolor, pantorrilla > 3 cm más gruesa (10 cm bajo la tuberosidad tibial)...	**Wells para TVP: ≥ 2 «probable» (eco-Doppler directo); < 2 «improbable» (dímero D, y eco...**	El dímero D tiene alta sensibilidad y valor predictivo negativo alto: un resultado...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Diagnóstico de HTA: promedio de ≥ 2 tomas en ≥ 2 visitas separadas por 1-2 semanas con PA ≥ 140/90 mmHg (perfil de PA).

Se diagnostica en la primera consulta si PA ≥ 180/110 o si PA ≥ 140/90 con daño de órgano blanco.

Cortes fuera de la consulta: MAPA 24 h ≥ 130/80, diurno ≥ 135/85, nocturno ≥ 120/70; AMPA de 7 días ≥ 135/85.

Bata blanca: consulta alta y MAPA normal (sin fármaco, control anual). Enmascarada: consulta normal y MAPA alto (se trata).

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Se diagnostica en la primera consulta si PA ≥ 180/110 o si PA ≥ 140/90 con daño de órgano blanco.
- Cortes fuera de la consulta: MAPA 24 h ≥ 130/80, diurno ≥ 135/85, nocturno ≥ 120/70; AMPA de 7 días ≥ 135/85.
- Primera línea: IECA o ARA II + calcioantagonista dihidropiridínico o tiazida (dosis fija si PA ≥ 160/100 o riesgo alto).
- Diabético o proteinuria: IECA o ARA II. IECA y ARA II no se combinan y están prohibidos en el embarazo.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO	
Diagnóstico de HTA: promedio de ≥ 2 tomas en ≥ 2 visitas separadas por 1-2 semanas con PA ≥ 140/90 mmHg (perfil de...	Tema 5.1 →
Todo hipertenso recibe medidas de estilo de vida; el grado 1 de bajo riesgo las prueba 3-6 meses antes de agregar...	Tema 5.2 →
Se sospecha HTA secundaria si hay inicio < 30 años, HTA grave o resistente a 3 fármacos, daño de órgano blanco...	Tema 5.3 →
Crisis hipertensiva: PAS ≥ 180 y/o PAD ≥ 120 mmHg; la gravedad la define el daño agudo de órgano blanco, no la...	Tema 5.4 →
Pericarditis: ≥ 2 de 4 criterios (dolor pleurítico que mejora al inclinarse, frote, ECG típico, derrame nuevo).	Tema 5.5 →
Taponamiento = shock obstructivo: líquido intrapericárdico a presión que comprime las cavidades derechas en...	Tema 5.6 →
Dolor torácico/dorsal súbito, desgarrante y máximo desde el inicio, con diferencia de presión > 20 mmHg entre...	Tema 5.7 →
AAA: dilatación ≥ 3,0 cm de la aorta abdominal, infrarrenal en > 90%; predomina en el varón > 65 años fumador.	Tema 5.8 →
TEP: > 90% de origen en las venas profundas proximales de las piernas; la tríada de Virchow explica los factores...	Tema 5.9 →
TVP: dolor, pantorrilla > 3 cm más gruesa (10 cm bajo la tuberosidad tibial), empastamiento y venas colaterales...	Tema 5.10 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 1 — EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 180

Un paciente de 70 años, sin antecedentes de importancia presenta un síncope de reposo sin pródromo, con recuperación...

CLAVE E — **Electrocardiograma**

En un síncope de reposo sin pródromo con bradicardia se sospecha una causa cardíaca (bloqueo AV, enfermedad del nodo sinusal, hiperkalemia).

> **Perla.** El examen inicial es siempre el ECG de 12 derivaciones; el Holter y el ecocardiograma se piden después según lo que muestre, y las imágenes cerebrales no corresponden.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 2 — Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.4.007

¿Cuál de los siguientes hallazgos electrocardiográficos descarta la presencia de un ritmo sinusal normal?

CLAVE A — **Onda P negativa en la derivación DII y positiva en la derivación aVR**

En el ritmo sinusal el impulso nace en la parte alta de la aurícula derecha y se dirige hacia abajo y a la izquierda: la P debe ser positiva en DII, DIII y aVF y negativa en aVR.

> **Perla.** Una P negativa en DII indica un ritmo auricular bajo o ectópico (o electrodos invertidos).

TEMA 1.1 · PREGUNTA 3 — Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.4.007

Hombre de 66 años, hipertenso, en control. El ECG de reposo muestra ritmo sinusal a 70 lpm, eje normal, PR 160 ms, QRS...

CLAVE A — **Hipertrofia ventricular izquierda por criterio de voltaje de Sokolow-Lyon**

S en V1 (20 mm) + R en V5 (18 mm) = 38 mm, mayor que el umbral de 35 mm del índice de Sokolow-Lyon: hipertrofia ventricular izquierda.

> **Perla.** El QRS es angosto (90 ms), por lo que no es un bloqueo de rama.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 4 — EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 120

Diabético hipertenso con dolor torácico súbito, luego compromiso de conciencia y ausencia de pulso. ¿Cuál es la...

CLAVE B — **Iniciar compresiones torácicas externas (RCP)**

Sin pulso y sin conciencia es un paro: lo primero es iniciar las compresiones torácicas (y pedir ayuda).

> **Perla.** La desfibrilación inmediata solo corresponde si el paro es presenciado, monitorizado y hay un ritmo desfibrilable constatado; la intubación, la adrenalina y la vía venosa vienen después.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 5 — EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 158

Un paciente de 67 años, diabético, hipertenso y dislipidémico, fumador activo, consulta en el servicio de urgencia por...

CLAVE D — **Realizar compresiones torácicas**

Tras pedir ayuda y activar el código de paro, el primer gesto es comprimir el tórax con alta calidad.

> **Trampa.** El monitor en modo paletas, la intubación, el ECG y la adrenalina se hacen mientras otro miembro del equipo continúa las compresiones, nunca en su lugar.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 6 — Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.006

Un paciente es recibido en urgencia sin pulso ni respiración. El equipo realiza compresiones torácicas. ¿Cuál de las...

CLAVE A — **Compresiones de 100 a 120 por minuto y de al menos 5 cm de profundidad, permitiendo la re-expansión del tórax**

La RCP de alta calidad exige 100 a 120 compresiones por minuto, al menos 5 cm (sin pasar de 6 cm), re-expansión completa, interrupciones menores de 10 segundos y ventilación sin exceso (una cada 6 segundos con vía aérea avanzada).

TEMA 1.3 · PREGUNTA 7 — EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 55

Un paciente de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo...

CLAVE A — **Realizar compresiones torácicas**

Aunque el paro sea presenciado, la desfibrilación inmediata solo corresponde si además está monitorizado, con el desfibrilador a mano y con un ritmo desfibrilable ya constatado.

> **Perla.** Lo habitual es pedir ayuda e iniciar compresiones mientras llega el equipo con el desfibrilador y el carro de paro (adrenalina, amiodarona, vías, tubo).

TEMA 1.3 · PREGUNTA 8 — EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 35

Un paciente de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo...

CLAVE A — **Realizar compresiones torácicas**

Es un paro: se pide ayuda e inician las compresiones torácicas. Si el paro es presenciado y el desfibrilador está disponible se conecta lo antes posible, pero la conducta de la lista es comprimir.

> **Perla.** La adrenalina intracardíaca no se usa y la angioplastía es posterior a recuperar la circulación.

TEMA 1.3 · PREGUNTA 9 — Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.5.004

Durante la reanimación cardiopulmonar avanzada de una mujer de 50 años en fibrilación ventricular, se realiza la...

CLAVE A — **Reanudar inmediatamente las compresiones torácicas durante 2 minutos antes de cualquier otra evaluación**

Inmediatamente después de una descarga se reanudan las compresiones por 2 minutos completos, sin interrumpir para ver el ritmo ni el pulso: el corazón recién desfibrilado necesita compresiones para recuperar su gasto cardíaco.

> **Perla.** La adrenalina entra tras la segunda descarga y la amiodarona tras la tercera.

TEMA 1.3 · PREGUNTA 10 — Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.5.004

Hombre de 70 años hospitalizado entra en paro cardiorrespiratorio. El monitor muestra una línea isoeléctrica plana en...

CLAVE A — **Aplicar una descarga eléctrica de 200 J**

La asistolia es un ritmo no desfibrilable: la descarga no tiene utilidad, daña el miocardio y retrasa las compresiones, por lo que está contraindicada.

> **Perla.** Se comprime, se da adrenalina lo antes posible y se buscan las causas reversibles (5H y 5T).

TEMA 1.4 · PREGUNTA 11 EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 128

Paciente con ECG que muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida (130 lpm) y función ventricular...

CLAVE A **Metoprolol oral**

FA con respuesta ventricular rápida, estable y con FEVI conservada: control de frecuencia con betabloqueador (metoprolol, primera línea) o calcioantagonista no dihidropiridínico.

Perla. La amiodarona y la flecainida son fármacos de control de ritmo, y la digoxina se reserva para la insuficiencia cardíaca.

TEMA 1.4 · PREGUNTA 12 EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 154

Un hombre de 35 años consulta por palpitaciones intensas, que iniciaron tras 4 días de consumo abundante de alcohol. Al...

CLAVE D **Fibrilación auricular**

Un pulso irregular rápido después de un consumo abundante de alcohol («corazón del fin de semana») es una fibrilación auricular. La taquicardia sinusal y la TPSV son regulares; la taquicardia auricular multifocal es irregular pero rara y propia del EPOC grave; la taquicardia ventricular es poco probable en un joven sano y hemodinámicamente estable.

Perla. Se confirma con un ECG.

TEMA 1.4 · PREGUNTA 13 EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 2

Una paciente de 68 años, con antecedente de diabetes, hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril, metformina y...

CLAVE D **Realizar cardioversión eléctrica**

Es una FA con inestabilidad hemodinámica (hipotensión e hipoperfusión): como toda taquiarritmia inestable, se cardioverte eléctricamente de inmediato, sin esperar fármacos.

Perla. El verapamilo agravaría la hipotensión y la amiodarona tarda; la anticoagulación se inicia en paralelo.

TEMA 1.4 · PREGUNTA 14 EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 1

Un paciente hipertenso bien controlado, con antecedente de EPOC, presenta un cuadro de palpitaciones y disnea, siendo...

CLAVE A **Atenolol**

En el EPOC (y en el asma) se evitan los betabloqueadores por el riesgo de broncoespasmo; el control de la frecuencia se hace con un calcioantagonista no dihidropiridínico o con digoxina.

Trampa. El acenocumarol es el anticoagulante de elección en la FA valvular y la digoxina y el enalapril no están contraindicados.

TEMA 1.5 · PREGUNTA 15 EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 150

Un paciente de 62 años, con antecedente de prótesis mecánica de válvula mitral e insuficiencia renal crónica, con un...

CLAVE D **Acenocumarol**

Una prótesis mecánica contraindica los anticoagulantes directos (apixabán, rivaroxabán, dabigatrán): el tratamiento es un cumarínico (acenocumarol o warfarina).

Perla. La insuficiencia renal grave refuerza la elección, y las heparinas de bajo peso molecular no se recomiendan por acumulación.

TEMA 1.5 · PREGUNTA 16 EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 97

Mujer de 78 años con fibrilación auricular permanente no valvular, CHA_2DS_2-VASc de 4. Sin antecedente de hemorragia...

CLAVE A **Anticoagulación oral con apixabán o rivaroxabán**

En la FA no valvular con CHA_2DS_2-VASc de 2 o más en el hombre y de 3 o más en la mujer corresponde anticoagulación oral.

Trampa. Los ACOD son preferibles a la warfarina en el adulto mayor por el menor riesgo de hemorragia intracraneal; la edad avanzada no es contraindicación y la aspirina no previene el ACV.

TEMA 1.5 · PREGUNTA 17 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.3.003

Hombre de 60 años portador de una prótesis valvular mecánica mitral consulta por fibrilación auricular. ¿Cuál es el...

CLAVE A **Acenocumarol o warfarina con meta de INR entre 2,5 y 3,5**

Las prótesis mecánicas contraindican los anticoagulantes directos (más trombosis protésica y sangrado).

Perla. El tratamiento validado es un antagonista de vitamina K (acenocumarol o warfarina) con INR de 2,5 a 3,5 en la posición mitral.

TEMA 1.5 · PREGUNTA 18 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.3.003

Mujer de 55 años con estenosis mitral reumática moderada y fibrilación auricular. ¿Cuál es el tratamiento...

CLAVE C **Acenocumarol o warfarina con INR de 2,0 a 3,0**

La estenosis mitral reumática moderada o grave con FA (FA valvular) tiene un riesgo embólico alto sin necesidad de calcular el puntaje, y los anticoagulantes directos están contraindicados.

Perla. Corresponde un antagonista de vitamina K con INR de 2,0 a 3,0.

TEMA 1.6 · PREGUNTA 19 EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 44

Joven de 22 años con palpitaciones súbitas de inicio y término brusco. ECG en crisis: taquicardia regular de QRS...

CLAVE A **Adenosina IV en bolo rápido**

Es una TPSV estable: si las maniobras vagales fallan, la adenosina IV 6 mg en bolo rápido es el fármaco de elección por su efecto ultrabreve sobre el nodo AV.

Perla. La cardioversión se reserva para la inestabilidad.

TEMA 1.6 · PREGUNTA 20 EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 141

Paciente con palpitaciones regulares y taquicardia supraventricular en el ECG. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

CLAVE E **Adenosina 6 mg IV en bolo rápido**

Tras las maniobras vagales, el tratamiento farmacológico de la TPSV estable es la adenosina 6 mg IV en bolo rápido.

Perla. El verapamilo es de tercera línea y la cardioversión eléctrica se reserva para el paciente inestable.

TEMA 1.6 · PREGUNTA 21 EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 134

Mujer de 25 años con palpitaciones paroxísticas. ECG en sinusal muestra intervalo PR corto y onda delta. Episodio de...

CLAVE A **Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)**

PR corto más onda delta en ritmo sinusal define la preexcitación; con taquicardias paroxísticas, es un síndrome de Wolff-Parkinson-White (vía accesoria).

Perla. La taquicardia puede ser ortodrómica (QRS estrecho) o antidrómica (QRS ancho).

TEMA 1.6 · PREGUNTA 22 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.024

Hombre de 26 años con palpitaciones paroxísticas regulares de inicio súbito a 180 lpm y QRS estrecho. Se realizaron...

CLAVE A **Adenosina 6 mg en bolo endovenoso ultrarrápido seguido de bolo de 20 mL de suero fisiológico**

La adenosina tiene una vida media menor de 10 segundos: para llegar al nodo AV debe inyectarse en bolo ultrarrápido (1-2 s) en una vena proximal, seguida de 20 mL de suero fisiológico y elevación del brazo.

Perla. La dosis inicial es de 6 mg.

TEMA 1.6 · PREGUNTA 23 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.024

¿Cuál de los siguientes fármacos puede desencadenar fibrilación ventricular y paro cardíaco si se administra a un...

CLAVE A **Verapamilo**

El verapamilo frena el nodo AV sin afectar la vía accesoria: los impulsos auriculares caóticos pasan sin resistencia por la vía rápida y gatillan una fibrilación ventricular.

Perla. En la FA preexcitada se cardioverte o se da procainamida.

TEMA 1.7 · PREGUNTA 24 EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 4

Un paciente ingresa al servicio de urgencia, por un cuadro de disnea marcada y síncopes. Al examen físico está confuso...

CLAVE E **Cardioversión eléctrica**

Por tener compromiso hemodinámico, da igual de qué taquiarritmia se trate: se cardioverte eléctricamente de inmediato.

Trampa. No debe confundirse con la desfibrilación, que se usa en el paro con FV o TV sin pulso.

TEMA 1.7 · PREGUNTA 25 EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 177

Un paciente de 65 años, con antecedente de un infarto agudo al miocardio, hace 2 años, presenta un síncope, con...

CLAVE D **Taquicardia ventricular**

Un infarto previo es el sustrato clásico de la reentrada ventricular: el síncope con necesidad de reanimación orienta a una taquicardia ventricular (que puede degenerar en fibrilación ventricular), la arritmia más grave y letal de la lista.

TEMA 1.7 · PREGUNTA 26 EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 92

Hombre de 75 años que hace 4 años tuvo un infarto y actualmente presenta palpitaciones intensas y compromiso de...

CLAVE B **Taquicardia Ventricular**

Palpitaciones con pérdida de conciencia y reanimación en un paciente con infarto previo: taquicardia ventricular, por reentrada alrededor de la cicatriz.

Perla. También podría ser una fibrilación ventricular, que suele estar precedida de una TV.

TEMA 1.7 · PREGUNTA 27 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.5.002

Hombre de 52 años en tratamiento con claritromicina por neumonía presenta palpitaciones y mareos. El ECG revela ritmo...

CLAVE A **Suspender de inmediato la claritromicina, monitorizar al paciente y corregir eventuales trastornos hidroelectrolíticos**

Un QTc mayor de 500 ms es un riesgo crítico de torsión de puntas. La conducta es suspender el fármaco causante (los macrólidos prolongan el QT), monitorizar y asegurar potasio y magnesio normales.

Trampa. La amiodarona prolonga aún más el QT y está contraindicada; no hay taquiarritmia que cardiovertir.

TEMA 1.8 · PREGUNTA 28 EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 117

En un paciente adulto mayor, que presenta síncopes, ¿cuál de las siguientes arritmias requiere un marcapaso definitivo?

CLAVE D **Enfermedad del nodo sinusal**

La enfermedad del nodo sinusal sintomática requiere marcapaso definitivo.

Perla. Los bloqueos AV son indicación solo si son de tercer grado o de segundo grado Mobitz II; el flutter y la FA se tratan con fármacos, y el bloqueo de rama izquierda se observa.

TEMA 1.8 · PREGUNTA 29 EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 107

Paciente con bradicardia de 30 lpm e hiperkalemia de 8,3 mEq/L. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

CLAVE C **Gluconato de calcio endovenoso**

Con alteraciones del ECG o bradicardia por hiperkalemia grave, la primera medida es el gluconato de calcio endovenoso, que estabiliza la membrana del miocardio en minutos; después se desplaza el potasio (insulina con glucosa, salbutamol, bicarbonato) y se elimina (diálisis, resinas).

TEMA 1.8 · PREGUNTA 30 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.002

Hombre de 76 años consulta por astenia y mareos de 3 días. El ECG revela ondas P a 70 lpm e intervalos PR de 160 ms...

CLAVE A **Bloqueo AV de 2.° grado Mobitz II; requiere implante de marcapaso definitivo**

Un bloqueo intermitente de ondas P sin prolongación previa del PR es un Mobitz II.

Perla. Por su origen infranodal, con QRS ancho, el riesgo de progresar a bloqueo completo y de muerte súbita es alto: indicación formal de marcapaso definitivo.

TEMA 1.8 · PREGUNTA 31 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.009

Paciente de 85 años ingresa a SAPU en shock cardiogénico con FC de 28 lpm por BAV de tercer grado. Se administra...

CLAVE A **Instalar marcapaso externo transcutáneo e iniciar infusión de adrenalina**

En una bradiarritmia inestable que no responde a la atropina (máximo 3 mg), la conducta es la estimulación eléctrica con marcapaso transcutáneo y drogas vasoactivas (adrenalina o dopamina) mientras se prepara el marcapaso transvenoso.

Perla. La cardioversión y la amiodarona son para taquiarritmias.

TEMA 1.9 · PREGUNTA 32 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.011

Un hombre de 35 años, sin antecedentes, consulta por sensación de 'saltos' en el pecho en reposo, que desaparecen al...

CLAVE A **Tranquilizar, reducir cafeína y alcohol, y control clínico**

Extrasístoles ventriculares aisladas y monomorfas que desaparecen con el ejercicio, con corazón estructuralmente normal y baja carga en el Holter, son benignas: basta educar y suprimir gatillantes. Si son muy molestas, se usa un betabloqueador.

Perla. Amiodarona o flecainida no están indicadas y son proarrítmicas.

TEMA 1.9 · PREGUNTA 33 EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 7

Una paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial y fibrilación auricular, en tratamiento con atenolol...

CLAVE E **Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas**

La sospecha es una enfermedad del nodo sinusal, en contexto de un síndrome taquicardia/bradicardia (FA + ENS).

TEMA 1.9 · PREGUNTA 34 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.011

Una mujer de 58 años se hizo un Holter de 24 horas por palpitaciones. El informe muestra 22% de latidos extrasistólicos...

CLAVE B **Derivar a cardiología para evaluar ablación de las extrasístoles**

Una carga de extrasístoles ventriculares mayor de 10 a 15% con caída de la FEVI configura una miocardiopatía mediada por extrasístoles, potencialmente reversible. Corresponde derivar a cardiología para ablación con catéter, con betabloqueador mientras tanto.

Perla. Los antiarrítmicos clase I no se inician en el consultorio.

TEMA 1.9 · PREGUNTA 35 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.011

Un hombre de 62 años con infarto previo y FEVI 35% consulta por palpitaciones. El ECG muestra extrasístoles...

CLAVE C **Flecainida**

En cardiopatía estructural (infarto previo, FEVI baja) los antiarrítmicos clase I como la flecainida aumentan la mortalidad (estudio CAST).

Perla. El manejo es el betabloqueador y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, con derivación para evaluar un desfibrilador.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 36 EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 16

Paciente de 50 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento irregular con hidroclorotiazida, consulta por dolor...

CLAVE A **Disección aórtica**

Dolor transfixiante en un hipertenso mal controlado, con soplo diastólico y disminución del segundo ruido (insuficiencia aórtica aguda) y un ECG sin supradesnivel con troponina pendiente: es una disección aórtica, no un infarto sin supradesnivel.

Perla. El soplo diastólico de insuficiencia aórtica es la clave; se confirma con angioTAC y se evita la anticoagulación y la fibrinólisis.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 37 EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 76

Una paciente de 30 años, con antecedente de enfermedad de Marfán, puérpera hace un mes, consulta por dolor torácico...

CLAVE D **AngioTAC de tórax**

Portadora de síndrome de Marfán y puérpera con dolor torácico que irradia al dorso: la sospecha es disección aórtica (los dos factores predisponen), y el examen de elección es el angioTAC de tórax.

Perla. La taquicardia sinusal es inespecífica; el dímero D busca embolia pulmonar y la coronariografía o el test de esfuerzo no corresponden.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 38 EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 139

Paciente con dolor torácico retroesternal, antecedente de RGE, en buenas condiciones. ECG con elevación difusa del ST...

CLAVE D **Pericarditis aguda**

Dolor torácico en una persona en buenas condiciones con elevación difusa del ST en «silla de montar» es una pericarditis aguda: el supradesnivel cóncavo y difuso, que no respeta territorios y no tiene imagen especular, la distingue del SCACEST y de la angina de Prinzmetal (supradesnivel regional y transitorio).

TEMA 2.1 · PREGUNTA 39 EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 3

Paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, actualmente hospitalizado por...

CLAVE B **Tromboembolismo pulmonar**

Dolor torácico súbito con diaforesis, hipoxemia y un síndrome nefrótico (hipoalbuminemia y proteinuria de 5 g: estado de hipercoagulabilidad) es una embolia pulmonar.

Perla. El nefrótico trombosa venas, sobre todo las renales y las profundas de las piernas; los demás diagnósticos no explican la hipoxemia con el contexto trombofílico.

TEMA 2.2 · PREGUNTA 40 EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 2

Un paciente de 55 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y tabaquismo de 20...

CLAVE D **Test de esfuerzo**

Dolor opresivo con relación al esfuerzo que cede con el reposo es una angina crónica estable típica. Su estudio comienza con una prueba de esfuerzo (la ergometría, si puede ejercitarse y el ECG es interpretable).

Perla. La coronariografía y la cintigrafía se piden si la prueba es de alto riesgo o no puede hacerse; el Holter busca arritmias.

TEMA 2.2 · PREGUNTA 41 EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 4

Un paciente con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes, usuario de aspirina, metformina...

CLAVE D **Coronariografía**

Una ergometría con infradesnivel del ST de 2 mm (criterio de alto riesgo isquémico) en un paciente con angina de esfuerzo obliga a definir la anatomía coronaria con coronariografía, que decide el tratamiento de revascularización.

Perla. Repetir pruebas funcionales no cambia la conducta.

TEMA 2.2 · PREGUNTA 42 EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 102

Paciente de 70 años, con antecedentes de diabetes e hipertensión en tratamiento, con historia de dolor torácico que...

CLAVE B **Ecocardiografía de estrés**

El bloqueo completo de rama izquierda hace que el ECG de esfuerzo no sea interpretable (el ST ya está alterado en reposo): el estudio se hace con una imagen de estrés, por ejemplo el ecocardiograma con dobutamina.

Perla. La ergometría convencional no sirve y la coronariografía es un paso posterior si la prueba es de alto riesgo.

TEMA 2.2 · PREGUNTA 43 EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 118

Paciente de 58 años, con antecedente de diabetes mellitus, hipertensión y fumador de 40 paquetes año, consulta por un...

CLAVE A **Angina crónica de reciente comienzo**

Un dolor opresivo (aquí epigástrico, equivalente anginoso de pared inferior) que aparece con el esfuerzo y cede con el reposo, de pocas semanas de evolución, en un diabético, hipertenso y fumador, es una angina crónica de reciente comienzo.

Perla. La fibrilación auricular y el TEP no se relacionan con el esfuerzo en forma tan reproducible.

TEMA 2.2 · PREGUNTA 44 EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 180

Un paciente de 65 años, hipertenso y diabético, consulta por disnea y dolor de precordial, que aparece en relación al...

CLAVE B **Solicitar test de esfuerzo**

Un paciente con dolor precordial de esfuerzo, ECG normal y una capacidad funcional limitada de 2 cuadras tiene una angina estable; el siguiente paso es la ergometría.

Perla. Pedir troponinas es para el dolor agudo, y la anticoagulación o los ejercicios supervisados no son el estudio.

TEMA 2.3 · PREGUNTA 45 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.001

¿Cuál de los siguientes fármacos ha demostrado reducir de forma categórica la mortalidad a largo plazo y la tasa de...

CLAVE A **Atorvastatina en dosis de alta potencia (80 mg al día)**

Las estatinas de alta potencia y la aspirina son los pilares que han demostrado modificar la historia natural de la cardiopatía coronaria (estabilizan la placa y reducen el infarto y la mortalidad cardiovascular).

Perla. Los nitratos, los calcioantagonistas y la trimetazidina son antianginosos sintomáticos: mejoran la tolerancia al esfuerzo pero no la sobrevida.

TEMA 2.3 · PREGUNTA 46 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.001

Una mujer de 58 años con angina estable de clase II, asma bronquial persistente grave con sibilancias frecuentes y...

CLAVE C **Amlodipino**

El betabloqueador es la primera línea antianginosa, pero está contraindicado en el asma grave broncoespástica (incluso los cardioselectivos pueden desencadenar broncoespasmo en dosis altas). En ese caso la alternativa de primera línea es un calcioantagonista, en la práctica el amlodipino.

Perla. Propranolol y sotalol son betabloqueadores no selectivos.

TEMA 2.3 · PREGUNTA 47 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.001

Un hombre de 62 años con angina estable consulta por una crisis de dolor torácico opresivo de 10 minutos que no cede...

CLAVE B **Nitroglicerina sublingual**

Los nitratos están contraindicados hasta 24 horas después de sildenafil (48 horas con tadalafil) por el riesgo de hipotensión grave refractaria.

Trampa. Además, una crisis de más de 10-20 minutos que no cede con el reposo exige descartar un síndrome coronario agudo con un ECG y troponina.

TEMA 2.3 · PREGUNTA 48 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.001

Un diabético de 64 años con angina estable limitante tiene una coronariografía que muestra estenosis de 60% del tronco...

CLAVE B **Cirugía de by-pass aortocoronario**

La enfermedad del tronco izquierdo (estenosis ≥ 50%) con enfermedad de 3 vasos en un diabético con disfunción ventricular y anatomía compleja (SYNTAX alto) es una indicación de cirugía de by-pass con arteria mamaria interna, que mejora la sobrevida frente al stent.

Perla. La fibrinólisis solo se usa en el infarto con supradesnivel del ST.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 49 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.4.009

Hombre de 64 años con dolor torácico opresivo de reposo prolongado ingresa a urgencias. El ECG muestra infradesnivel...

CLAVE A **Aspirina 250 mg + Ticagrelor 180 mg + Enoxaparina 1 mg/kg subcutánea**

El pilar del SCASEST confirmado es la triple terapia antitrombótica inicial: doble antiagregación (aspirina más ticagrelor) y anticoagulación parenteral (enoxaparina o fondaparinux).

Trampa. La trombólisis está contraindicada en el SCASEST y solo se usa en el SCACEST; la monoterapia, la heparina sin antiagregantes y los antagonistas de la vitamina K no corresponden a la fase aguda.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 50 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.001

¿Cuál de los siguientes pacientes con SCASEST tiene indicación de coronariografía invasiva urgente en MENOS de 2 horas?

CLAVE A **Paciente con dolor torácico persistente refractario al tratamiento médico e inestabilidad hemodinámica**

La coronariografía inmediata (< 2 horas) se reserva para los criterios de muy alto riesgo: shock cardiogénico o inestabilidad hemodinámica, dolor torácico refractario a nitratos y analgesia, arritmias ventriculares malignas o insuficiencia cardíaca aguda secundaria a isquemia.

Perla. Los demás pacientes son de riesgo intermedio o bajo y se estudian en < 24 horas o de forma selectiva.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 51 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.001

Hombre de 58 años, diabético, consulta por dos episodios de dolor opresivo en reposo de 30 minutos en las últimas 24...

CLAVE B **Angina inestable**

Un dolor anginoso de reposo prolongado con ondas T negativas dinámicas, sin elevación de troponina en la curva, es una angina inestable: isquemia sin necrosis. Con troponina elevada y con curva sería un IAMSEST.

Perla. La angina crónica estable es de esfuerzo y breve, y no cursa con cambios dinámicos del ECG ni dolor de reposo.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 52 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.4.009

Mujer de 70 años con infradesnivel del ST y troponina elevada recibe aspirina, ticagrelor y enoxaparina. Un residente...

CLAVE B **La fibrinólisis está contraindicada en el SCASEST; corresponde coronariografía urgente si el dolor persiste**

En el SCASEST el trombo es suboclusivo y la fibrinólisis solo aumenta el sangrado sin beneficio.

Perla. El dolor refractario a nitratos con tratamiento médico es un criterio de muy alto riesgo y exige coronariografía inmediata (< 2 horas).

TEMA 2.5 · PREGUNTA 53 EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 46

Un paciente de 62 años, con antecedentes de dislipidemia y diabetes en tratamiento con dieta e hipoglicemiantes orales...

CLAVE E **Coronariografía de urgencia**

SCACEST anterior (supradesnivel V1-V4, territorio de la descendente anterior) con signos de insuficiencia cardíaca (tercer ruido y crépitos: Killip II). La conducta que cambia el pronóstico es la reperfusión: coronariografía de urgencia para angioplastía primaria.

Perla. Los antiagregantes y la anticoagulación son coadyuvantes, no la conducta principal; el ecocardiograma y el angioTAC retrasan la reperfusión.

TEMA 2.5 · PREGUNTA 54 EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 60

Un paciente de 65 años, diabético e hipertenso, consulta por dolor precordial opresivo intenso, EVA: 9/10, asociado a...

CLAVE B **Infarto de pared inferior**

DII, DIII y aVF son las derivaciones inferiores: infarto de pared inferior, habitualmente por oclusión de la coronaria derecha. Obliga a tomar V3R-V4R para descartar compromiso del ventrículo derecho.

Perla. La pericarditis da un supradesnivel difuso y cóncavo, no limitado a un territorio.

TEMA 2.5 · PREGUNTA 55 EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 55

Paciente de 63 años, fumador y diabético, que hace una hora comienza con dolor torácico opresivo, intenso, que se...

CLAVE E **Iniciar terapia de reperfusión miocárdica precoz**

El bloqueo completo de rama izquierda nuevo en un paciente con dolor típico es un equivalente de SCACEST: se reperfunde de inmediato (angioplastía primaria o fibrinólisis según el tiempo).

Trampa. Esperar las enzimas es el error que el examen castiga.

TEMA 2.5 · PREGUNTA 56 EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 44

Un paciente de 23 años consulta en el servicio de urgencia, por dolor torácico de 2 horas de evolución, intenso...

CLAVE D **Atenolol**

En el infarto asociado a cocaína el betabloqueador está contraindicado: deja sin oposición el efecto alfa-adrenérgico y agrava el vasoespasmo y la hipertensión.

Perla. Se usan benzodiacepinas y nitratos, y se reperfunde como cualquier SCACEST.

TEMA 2.5 · PREGUNTA 57 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.004

Hombre de 60 años consulta en hospital comunal sin hemodinamia por dolor precordial típico de 40 minutos de evolución...

CLAVE A **Administrar tenecteplase endovenoso en bolo inmediatamente en el hospital comunal y luego trasladar**

Cuando la angioplastía primaria no puede realizarse en 120 minutos o menos, se indica fibrinólisis inmediata con tenecteplase (meta puerta-aguja ≤ 30 minutos) y traslado posterior a un centro con hemodinamia (estrategia farmacoinvasiva).

Trampa. Esperar troponinas o hacer un test de esfuerzo en un SCACEST está contraindicado.

TEMA 2.5 · PREGUNTA 58 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.004

Mujer de 68 años, con antecedente de ACV isquémico hace 2 meses, consulta en un hospital sin hemodinamia por dolor...

CLAVE C **Aspirina, clopidogrel y anticoagulación, y traslado inmediato para angioplastía primaria**

El ACV isquémico en los últimos 6 meses es una contraindicación absoluta de fibrinólisis (con cualquier fibrinolítico y en cualquier dosis).

Trampa. Con una contraindicación absoluta, el SCACEST se traslada a angioplastía primaria aunque el tiempo supere los 120 minutos, con doble antiagregación y anticoagulación desde el inicio.

TEMA 2.6 · PREGUNTA 59 EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 42

Un paciente de 60 años consulta por dolor precordial opresivo irradiado a mandíbula de 40 minutos de evolución...

CLAVE C **Arritmias ventriculares.**

El infarto inferior (DII, DIII, aVF) tiene como complicación temprana más frecuente las arritmias ventriculares, que son la principal causa de muerte en las primeras horas.

Perla. La rotura de la pared libre y la insuficiencia mitral aguda por rotura del papilar son mecánicas, más tardías (días 3-7) y menos frecuentes, y el taponamiento es la consecuencia de la rotura.

TEMA 2.6 · PREGUNTA 60 EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 125

Un paciente está hospitalizado por un infarto agudo al miocardio, con supradesnivel del segmento ST, de dos días de...

CLAVE C **Rotura del músculo papilar**

Un paciente con un infarto de dos días que se deteriora, con hipotensión, crepitaciones bilaterales intensas (edema pulmonar) y un soplo sistólico intenso precordial nuevo tiene una insuficiencia mitral aguda por rotura del músculo papilar.

Perla. En el taponamiento no hay edema pulmonar y en el shock cardiogénico por infarto masivo no aparece un soplo nuevo tan intenso.

TEMA 2.6 · PREGUNTA 61 — EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 38

Un paciente de 70 años, hipertenso, presenta dolor torácico de dos días de evolución, intenso, asociado a malestar...

CLAVE C **Insuficiencia mitral por rotura del músculo papilar**

Dolor torácico intenso de 2 días que se acompaña de disnea y síncope, y un soplo holosistólico apical nuevo: es el cuadro de una rotura del músculo papilar con insuficiencia mitral aguda tras un infarto no advertido.

Perla. No hay signos de taponamiento ni de disección, y la endocarditis no explica el dolor torácico isquémico previo.

TEMA 2.6 · PREGUNTA 62 — EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 145

Un paciente de 67 años, usuario de sildenafil, que se automedica como tratamiento de impotencia sexual, presenta dolor...

CLAVE D **Nitroglicerina**

Un infarto inferior puede comprometer el ventrículo derecho, que depende de la precarga, y el sildenafil potencia el efecto vasodilatador de los nitratos (hipotensión grave refractaria): por eso la nitroglicerina está contraindicada, con sildenafil (24 horas) o tadalafil (48 horas) y en el infarto del VD.

Perla. La aspirina, el clopidogrel y la reperfusión con estreptoquinasa se usan.

TEMA 2.6 · PREGUNTA 63 — EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 172

Paciente de 43 años de edad, con antecedente de migraña en tratamiento con propanolol, consulta por historia de dolor...

CLAVE C **Angina vasomotora**

Dolor torácico opresivo de reposo que cede espontáneamente, con ECG normal fuera de las crisis y en un paciente medicado con propranolol por migraña (un betabloqueador no selectivo que desenmascara la vasoconstricción alfa), es la presentación de una angina vasoespástica (de Prinzmetal o vasomotora).

Perla. No hay infarto ni pericarditis, que dan alteraciones del ECG persistentes.

TEMA 2.6 · PREGUNTA 64 — Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.004

Paciente con infarto agudo al miocardio de pared inferior evoluciona con PA 80/40 mmHg, ingurgitación yugular y examen...

CLAVE A **Administración rápida de carga de suero fisiológico endovenoso**

El paciente tiene un infarto del ventrículo derecho confirmado por V4R positivo. El ventrículo derecho infartado depende críticamente de una presión de llenado elevada (precarga) para mantener el gasto cardíaco: el tratamiento de la hipotensión es la expansión de volumen con suero fisiológico.

Perla. Los nitratos, los diuréticos y la morfina reducen la precarga y causan colapso circulatorio; el betabloqueador no corresponde en el shock.

TEMA 2.6 · PREGUNTA 65 — Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.004

Hombre de 62 años en su 5.º día post-infarto agudo al miocardio evoluciona con hipotensión severa y disnea. Al examen...

CLAVE A **Rotura del tabique interventricular (CIV post-IAM)**

Un soplo pansistólico rudo con frémito palpable en el borde esternal izquierdo bajo después de varios días de un infarto es característico de la rotura del tabique interventricular.

Perla. En la rotura de la pared libre hay colapso con disociación electromecánica y sin soplo; en la insuficiencia aórtica el soplo es diastólico.

TEMA 2.6 · PREGUNTA 66 — Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.004

Mujer de 35 años fumadora consulta por dolor torácico opresivo nocturno en reposo. El ECG durante el dolor muestra...

CLAVE A **Amlodipino o Diltiazem**

El cuadro es una angina vasoespástica (de Prinzmetal). Los fármacos de primera línea para prevenir nuevos episodios son los calcioantagonistas (amlodipino, diltiazem o verapamilo), junto con la suspensión del tabaco.

Trampa. Los betabloqueadores, sobre todo los no selectivos, están contraindicados porque favorecen el espasmo.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 67 — EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 53

Paciente de 67 años, con antecedentes de infarto agudo al miocardio hace 6 meses tratado con stent, hipertensión...

CLAVE E **Ecocardiograma**

Es una insuficiencia cardíaca (ortopnea, edema, crépitos bibasales) en un paciente con infarto previo. El examen de elección para iniciar el estudio es el ecocardiograma Doppler: mide la fracción de eyección, el tamaño y el grosor del ventrículo, las válvulas y la presión pulmonar.

Perla. El ECG y la radiografía se piden, pero no definen el fenotipo; la coronariografía y el test de esfuerzo buscan la causa isquémica después.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 68 — Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.018

Hombre de 68 años con hipertensión arterial de 20 años de evolución consulta por disnea de esfuerzos progresiva y...

CLAVE A **Insuficiencia cardíaca congestiva descompensada**

Cumple cuatro criterios mayores de Framingham (ortopnea, ingurgitación yugular, galope por tercer ruido y crépitos bilaterales): el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca no necesita más criterios.

Perla. El ecocardiograma viene después para medir la FEVI.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 69 — Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.018

En un paciente de 75 años que consulta en el servicio de urgencia por disnea de inicio reciente, ¿cuál de los...

CLAVE A **Péptido natriurético tipo B (BNP o NT-proBNP)**

Un BNP < 100 pg/mL o un NT-proBNP < 300 pg/mL en urgencia (o < 35 y < 125 en el paciente ambulatorio) hace muy improbable la insuficiencia cardíaca como causa de la disnea. Si están elevados no confirman: se pide el ecocardiograma.

Trampa. El dímero D descarta TEP en riesgo bajo, no una IC.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 70 — EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 1

Mujer de 68 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida (FEVI 35%), clase...

CLAVE D **Espironolactona**

La espironolactona es el antagonista de la aldosterona que reduce la mortalidad en IC con fracción reducida y clase III-IV (estudio RALES), y se agrega a la furosemida y al IECA, controlando potasio y creatinina.

Perla. Hidroclorotiazida, indapamida, clortalidona y torasemida aumentan la diuresis pero no mejoran el pronóstico.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 71 EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 10

Un hombre de 66 años, hipertenso e insuficiente cardíaco, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida, consulta...

CLAVE B **Carvedilol**

Es un insuficiente cardíaco con IECA y diurético, pero sin betabloqueador: el carvedilol reduce la mortalidad y la muerte súbita.

Perla. El losartán no se agrega porque el paciente ya recibe un IECA y los dos no se combinan; el isosorbide y más diurético solo alivian síntomas.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 72 EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 135

Un paciente de 71 años, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia cardíaca, en tratamiento con...

CLAVE D **Nifedipino**

Con FEVI 23% y disnea progresiva, el fármaco que agrava la insuficiencia cardíaca es el nifedipino, por su efecto inotrópico negativo; se suspende y se agregan betabloqueador (con cuidado, dosis baja) y espironolactona.

Trampa. El losartán, la aspirina y la metformina no están contraindicados (se vigila la función renal con la metformina).

TEMA 3.2 · PREGUNTA 73 EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 123

Un paciente de 71 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes, en tratamiento con enalapril, metformina...

CLAVE D **Nifedipino**

Un paciente con R3, soplo de insuficiencia mitral por dilatación, choque de la punta desplazado y crépitos tiene una IC con disfunción sistólica: el nifedipino debe suspenderse.

Perla. El enalapril es un pilar del tratamiento y no se suspende, y la metformina, la aspirina y la hidroclorotiazida no son la causa del deterioro.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 74 EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 8

Un paciente de 50 años, con antecedente de miocardiopatía dilatada, en tratamiento con enalapril, carvedilol y...

CLAVE E **Agregar espironolactona**

Con una fracción de eyección de 24% y síntomas pese a enalapril, carvedilol y furosemida, falta el tercer pilar: agregar espironolactona.

Perla. Reemplazar el diurético de asa por hidroclorotiazida, el enalapril por losartán (equivalentes) o el carvedilol por atenolol (sin evidencia) no mejora el pronóstico, y la hidralazina es un recurso para quien no tolera IECA/ARA II.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 75 EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 13

Una paciente de 40 años, con antecedente de asma e insuficiencia cardíaca, consulta por aumento de su disnea basal, por...

CLAVE E **Digoxina**

Con fracción de eyección de 28% los pilares son IECA o ARA II, betabloqueador, espironolactona y diurético de asa, con control estricto si hay creatinina de 1,8 mg/dL y potasio de 3,8.

Perla. La digoxina es la menos adecuada: se elimina por el riñón, se acumula en la insuficiencia renal con riesgo de intoxicación y no mejora la mortalidad (clave a revisar: ver dudas).

TEMA 3.2 · PREGUNTA 76 EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 153

Un paciente de 68 años con antecedentes de infarto de miocardio, hipertensión arterial y tabaquismo se encuentra en...

CLAVE D **Agregar espironolactona**

Paciente isquémico con enalapril, carvedilol y furosemida que persiste sintomático, con crépitos y edema: falta la espironolactona.

Perla. El losartán no se suma al enalapril (mismo mecanismo); la hidralazina, el isosorbide y la amiodarona no mejoran la sobrevida en este contexto.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 77 EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 93

Un paciente masculino, de 69 años, con antecedente de diabetes e hipertensión arterial, con cardiopatía hipertensiva...

CLAVE D **Espironolactona**

Con IECA, tiazida y carvedilol, sin respuesta, el fármaco más importante que falta es la espironolactona, que aumenta la sobrevida; el isosorbide, la hidralazina y la digoxina alivian síntomas o sirven de recurso, pero no son el siguiente paso, y la atorvastatina no trata la IC.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 78 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.018

Hombre de 62 años con IC con fracción reducida (FEVI 32%) en tratamiento con enalapril 20 mg al día y carvedilol 25 mg...

CLAVE A **Suspender el enalapril y esperar al menos 36 horas antes de la primera dosis de sacubitrilo/valsartán**

Inhibir a la vez la enzima convertidora y la neprilisina acumula bradicinina y puede causar un angioedema orofaríngeo grave; por eso se exige un lavado de al menos 36 horas tras el último IECA.

Perla. El cambio inverso (ARNI a IECA) también requiere las 36 horas.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 79 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.018

Mujer de 66 años con IC con FEVI de 30%, en ritmo sinusal, NYHA III, con enalapril, bisoprolol 10 mg, espironolactona y...

CLAVE A **Terapia de resincronización cardíaca con desfibrilador**

FEVI ≤ 35%, ritmo sinusal, síntomas pese al tratamiento óptimo y BCRI con QRS ≥ 150 ms son la indicación más sólida de resincronización (TRC-D).

Perla. Los otros fármacos no mejoran la sobrevida y los calcioantagonistas empeoran la IC.

TEMA 3.3 · PREGUNTA 80 EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 88

(88) Paciente de 82 años con historia de 2 semanas de disnea progresiva FC 92 lpm PA 200/100 SatO2 90%. Al examen...

CLAVE D **IC aguda**

Disnea progresiva en un adulto mayor con ingurgitación yugular, tercer ruido, crépitos bibasales y signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo en el ECG es una insuficiencia cardíaca aguda.

Perla. El SCA daría dolor y cambios isquémicos; la disección, dolor transfixiante y soplo diastólico; la neumonía, fiebre y esputo; el TEP, campos limpios y disnea súbita.

TEMA 3.3 · PREGUNTA 81 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.005

Hombre de 70 años con edema agudo de pulmón hipertensivo (PA 200/110 mmHg, $SatO_2$ 82%). ¿Cuál es la terapia respiratoria...

CLAVE A **Ventilación no invasiva con presión positiva continua (CPAP)**

La ventilación no invasiva con presión positiva (CPAP o BiPAP) recluta los alvéolos inundados, mejora la oxigenación, disminuye el trabajo respiratorio y reduce la precarga y poscarga: baja de forma importante la intubación.

Perla. La cánula nasal no basta; la intubación se reserva para la falla de la VNI.

TEMA 3.3 · PREGUNTA 82 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.005

Paciente de 66 años con edema agudo de pulmón y presión arterial de 190/100 mmHg que ya está con CPAP. ¿Cuál es el...

CLAVE A **Nitroglicerina en infusión continua**

La nitroglicerina en infusión es el vasodilatador de primera línea: a dosis bajas venodilata (baja la precarga) y a dosis altas dilata las arterias (baja la poscarga), con alivio casi inmediato del edema.

Perla. El nifedipino es inotropo negativo y causa taquicardia refleja; el atenolol empeora la congestión; la morfina de rutina aumenta la intubación.

TEMA 3.3 · PREGUNTA 83 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.005

Mujer de 78 años con IC crónica llega con disnea de reposo, crépitos hasta los campos medios, PA 80/50 mmHg...

CLAVE A **Frío y húmedo (shock cardiogénico): noradrenalina ± dobutamina y reperfusión urgente**

Hipoperfusión (frialdad, oliguria, PA 80/50) con congestión es un perfil frío y húmedo: shock cardiogénico por infarto.

Perla. No se dan vasodilatadores ni diuréticos como primera medida: se sostiene la presión con noradrenalina, se agrega dobutamina si el gasto es bajo y se revasculariza la arteria culpable (Tema 3.4).

TEMA 3.4 · PREGUNTA 84 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.007

Hombre de 58 años en shock cardiogénico refractario a volumen tras un infarto agudo del miocardio. Presenta PA 75/45...

CLAVE A **Noradrenalina en infusión continua**

La noradrenalina es el vasopresor de primera línea en el shock cardiogénico: su efecto alfa-1 eleva la presión arterial media con un moderado efecto beta-1, y produce menos arritmias y menor mortalidad que la dopamina.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 85 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.007

Un paciente en shock presenta en el monitoreo hemodinámico: gasto cardíaco aumentado, resistencia vascular sistémica...

CLAVE A **Shock distributivo (séptico)**

Gasto alto con resistencia baja y presión de llenado baja o normal es el patrón del shock distributivo (sepsis, anafilaxia, neurogénico): vasodilatación periférica con piel caliente.

Perla. Los otros tres tipos cursan con gasto bajo y resistencia alta.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 86 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.007

Un paciente con infarto anterior de 3 días presenta hipotensión de 70/40 mmHg, extremidades frías, oliguria, yugulares...

CLAVE A **Noradrenalina y dobutamina, y traslado urgente para coronariografía y angioplastía**

Es un shock cardiogénico con congestión: se sostiene la presión con noradrenalina y el gasto con dobutamina, y se revasculariza la arteria culpable con angioplastía aunque hayan pasado más de 12 horas.

Perla. El volumen empeora la congestión; los vasodilatadores y diuréticos bajan una presión que ya está baja; el betabloqueador deprime el gasto.

TEMA 3.5 · PREGUNTA 87 EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 41

Un paciente de 40 años consulta por un síncope, mientras jugaba fútbol, con recuperación completa. Además refiere...

CLAVE C **Miocardiopatía hipertrófica**

Síncope durante el ejercicio, disnea de esfuerzo progresiva, un hermano fallecido de forma súbita a los 25 años y un soplo sistólico eyectivo: es una miocardiopatía hipertrófica clásica.

Perla. El TEP no tiene antecedente familiar; el síndrome de Brugada y el QT largo producen síncope arrítmico pero sin soplo; el síncope disautonómico no ocurre durante el esfuerzo.

TEMA 3.5 · PREGUNTA 88 EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 179

Paciente de 17 años, sin antecedentes, es traído a la urgencia por presentar síncope mientras realizaba ejercicio, no...

CLAVE D **Miocardiopatía hipertrófica**

Síncope de esfuerzo en un adolescente, soplo sistólico que aumenta con Valsalva y un ECG con hipertrofia ventricular (S profunda en V1-V3) y ondas Q inferiores: miocardiopatía hipertrófica.

Perla. El soplo fisiológico no cambia el ECG; la miocardiopatía dilatada y la estenosis mitral no producen un soplo que aumente con Valsalva.

TEMA 3.5 · PREGUNTA 89 EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 28

Una paciente de 14 años presenta caída al suelo, con inconsciencia de 30 segundos, recuperándose luego por completo...

CLAVE C **Relación con el ejercicio**

El síncope que ocurre durante el ejercicio, o en reposo sin pródromos, sugiere causa cardiogénica (miocardiopatía hipertrófica, canalopatías, anomalías coronarias). Los síncopes con la micción o la tos son situacionales, y al incorporarse desde la posición acostada son ortostáticos; ambos disautonómicos.

Perla. Un primer episodio no excluye el origen cardíaco.

TEMA 3.5 · PREGUNTA 90 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.020

Atleta de 20 años asintomático, evaluado en un control deportivo, tiene un soplo sistólico eyectivo en el borde...

CLAVE A **Miocardiopatía hipertrófica obstructiva**

Un soplo eyectivo que aumenta con las maniobras que reducen el volumen ventricular (Valsalva, bipedestación) y disminuye al aumentarlo (cuclillas) es la firma de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva.

Perla. En la estenosis aórtica, el soplo se comporta al revés.

TEMA 3.6 · PREGUNTA 91 EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 54

Un paciente de 31 años presenta un cuadro de disnea de esfuerzos, ortopnea y astenia. Su presión arterial es 120/70...

CLAVE B **Miocardiopatía dilatada**

Un adulto joven con disnea, ortopnea y edema, choque de la punta desplazado, galope por tercer ruido y un soplo sistólico apical que no cambia con la inspiración (insuficiencia mitral funcional por dilatación del anillo) tiene una miocardiopatía dilatada clásica.

Perla. La miocardiopatía hipertrófica y la estenosis aórtica dan un soplo eyectivo y un choque sostenido; la insuficiencia aórtica, un soplo diastólico; la estenosis mitral, retumbo diastólico.

TEMA 3.6 · PREGUNTA 92 EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 3

Una paciente de 35 años, primípara, está en su cuarto día postparto vaginal. Su embarazo fue adecuadamente controlado...

CLAVE B **Miocardiopatía periparto**

Una puérpera con disnea creciente, taquicardia, tercer ruido, crépitos bibasales y edema tiene una insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica: miocardiopatía periparto (último mes del embarazo a 5 meses del parto).

Perla. El TEP sería de inicio súbito, la embolia de líquido amniótico ocurre durante el parto y el edema no cardiogénico no produce galope.

TEMA 3.6 · PREGUNTA 93 EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 64

Un paciente de 80 años consulta por equimosis periorbitaria, sin antecedente traumático, asociado a astenia y edema de...

CLAVE C **Amiloidosis primaria**

Un adulto mayor con equimosis periorbitaria espontánea, proteinuria en rango nefrótico, hipoalbuminemia y VHS muy elevada tiene una amiloidosis primaria (AL): causa de síndrome nefrótico y de miocardiopatía restrictiva, con macroglosia y neuropatía.

Perla. La nefrosis lipoidea y la nefropatía diabética no dan VHS alta ni equimosis, la enfermedad de Berger es hematúrica y la arteritis de la temporal no produce nefrosis.

TEMA 3.6 · PREGUNTA 94 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.020

Hombre de 28 años consulta por dolor precordial de 2 días que aumenta con la inspiración, precedido por un cuadro...

CLAVE A **Resonancia magnética cardíaca con realce tardío de gadolinio**

El cuadro es una miocarditis aguda (dolor, troponina elevada tras una infección viral, coronarias sanas). La resonancia magnética muestra el edema y el realce tardío subepicárdico o mesocárdico y es el examen no invasivo de elección.

Trampa. La biopsia se reserva para formas graves, y la prueba de esfuerzo está contraindicada en la miocarditis aguda.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 95 EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 88

Un niño de 8 años acude a consulta por dificultad para seguir el ritmo en actividades físicas en la escuela, con...

CLAVE D **Ductus arterioso persistente**

Un soplo continuo, que abarca sístole y diástole, en la región infraclavicular izquierda es el soplo «en maquinaria» del ductus arterioso persistente. La comunicación interventricular da un soplo holosistólico con frémito, la comunicación interauricular un soplo eyectivo con desdoblamiento fijo de R2, y la miocardiopatía hipertrófica un soplo eyectivo que aumenta con Valsalva. Un soplo funcional no es continuo ni de grado III.

Perla. Se confirma con ecocardiograma y se deriva para el cierre.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 96 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.021

Un hombre de 34 años, usuario de drogas endovenosas, consulta por fiebre y se ausculta en el borde esternal izquierdo...

CLAVE B **Insuficiencia tricuspídea**

Los soplos del corazón derecho aumentan con la inspiración profunda (maniobra de Rivero-Carvallo): un soplo holosistólico en el borde esternal izquierdo bajo que aumenta al inspirar es una insuficiencia tricuspídea, aquí probablemente por endocarditis derecha de un usuario de drogas.

Perla. La insuficiencia mitral y la CIV no cambian con la inspiración y el prolapso mitral es telesistólico con clic.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 97 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.021

Un hombre de 25 años consulta por un síncope de esfuerzo. Se ausculta un soplo sistólico eyectivo en el borde esternal...

CLAVE C **Posición de cuclillas**

El soplo que aumenta al disminuir la precarga (de pie, Valsalva, nitrito de amilo) y disminuye al aumentarla es el de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva.

Perla. Las cuclillas y la elevación de las piernas aumentan el retorno venoso y la poscarga, dilatan el ventrículo y reducen la obstrucción, por lo que el soplo disminuye.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 98 EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 126

Un paciente de 80 años presenta disnea de esfuerzo de algunos meses de evolución, progresiva. Hace 24 horas sufre un...

CLAVE A **Estenosis aórtica**

Anciano con disnea de esfuerzo y síncope, soplo eyectivo y segundo ruido muy apagado, con hipertrofia del ventrículo izquierdo en el ECG (S de V2 más R de V5 por sobre 35 mm): estenosis aórtica clásica.

Perla. La estenosis mitral da un retumbo diastólico y las insuficiencias, soplos holosistólico o diastólico.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 99 EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 56

Un paciente de 79 años presenta dolor torácico opresivo, que aparece al caminar y que cede con el reposo. Al examen...

CLAVE E **Ecocardiografía doppler**

Un anciano con dolor opresivo de esfuerzo parece tener una angina estable, pero el soplo sistólico IV/VI irradiado al cuello hace pensar en una estenosis aórtica, y el primer examen es el ecocardiograma Doppler.

Trampa. La prueba de esfuerzo está contraindicada si hay una estenosis severa y la coronariografía se hace después, como estudio preoperatorio.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 100 EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 101

Un paciente de 20 años, con antecedente de soplo en su infancia, consulta por sensación de opresión precordial, que...

CLAVE B **Estenosis aórtica**

Un joven con soplo desde la infancia, angina de esfuerzo, pulso débil y de ascenso lento, soplo eyectivo que se irradia al cuello e hipertrofia ventricular tiene una estenosis aórtica, probablemente por válvula bicúspide.

Perla. El pulso parvus et tardus la distingue de la miocardiopatía hipertrófica, que tiene pulso amplio y rápido.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 101 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.009

Hombre de 76 años consulta por disnea de esfuerzos progresiva y mareos. Al examen físico destaca un pulso carotídeo de...

CLAVE A **Reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVI) o quirúrgico**

Estenosis aórtica severa sintomática (AVA ≤ 1,0 cm² y gradiente medio ≥ 40 mmHg): la aparición de síntomas es una indicación formal de reemplazo valvular, percutáneo en el anciano o quirúrgico en el más joven.

Trampa. El tratamiento médico no cambia el pronóstico, los vasodilatadores pueden provocar hipotensión, la valvuloplastía con balón es solo paliativa y la prueba de esfuerzo está contraindicada.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 102 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.009

Un paciente de 45 años, sin antecedente de fiebre reumática, tiene un soplo sistólico eyectivo en el foco aórtico con...

CLAVE A **Válvula aórtica bicúspide congénita**

En un paciente menor de 65 años sin fiebre reumática, la causa más frecuente de estenosis aórtica es la calcificación acelerada de una válvula bicúspide congénita; el clic de eyección apoya el diagnóstico.

Perla. La calcificación degenerativa de una válvula trivalva predomina sobre los 70 años.

TEMA 4.3 · PREGUNTA 103 EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 71

Una paciente de 81 años consulta por disnea de esfuerzos, progresiva, asociada a paroxística nocturna y ortopnea. Al...

CLAVE C **Insuficiencia aórtica**

Presión de pulso amplia (160/60 mmHg), pulso amplio, choque de la punta desplazado y un soplo diastólico que parte tras R2 y se irradia: insuficiencia aórtica. La estenosis aórtica tiene un soplo sistólico y pulso débil.

Perla. El enunciado dice «soplo entre el segundo y el primer ruido», es decir, diastólico.

TEMA 4.3 · PREGUNTA 104 EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 147

Adulto con disnea de esfuerzos progresiva, diferencia PA sistólica-diastólica amplia, pulsos amplios y soplo diastólico...

CLAVE C **Insuficiencia aórtica**

Disnea de esfuerzo, presión de pulso amplia, pulsos amplios y soplo diastólico aspirativo es una insuficiencia aórtica.

Perla. La estenosis aórtica tiene pulso débil y soplo sistólico; la insuficiencia mitral, un soplo holosistólico.

TEMA 4.3 · PREGUNTA 105 EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 2

Un paciente masculino de 23 años, sin antecedentes de importancia consulta por disnea de esfuerzos e intolerancia al...

CLAVE D **Insuficiencia aórtica**

Un joven con PA 150/55 mmHg (presión de pulso amplia), choque de la punta en la línea axilar media, latido cervical visible y un soplo diastólico con frémito tiene una insuficiencia aórtica severa con insuficiencia cardíaca.

Perla. Se confirma con ecocardiograma Doppler y se deriva para cirugía.

TEMA 4.3 · PREGUNTA 106 EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 91

Un paciente de 18 años, con antecedente de coartación aórtica, operada en la infancia, consulta por disnea de...

CLAVE B **Insuficiencia aórtica**

Un adulto joven operado de coartación aórtica en la infancia, con PA 155/55 mmHg, choque hiperdinámico y un soplo diastólico de toda la diástole, tiene una insuficiencia aórtica (la coartación se asocia a válvula bicúspide).

Perla. La recoartación daría hipertensión con diferencia de presión entre brazos y piernas, sin soplo diastólico.

TEMA 4.3 · PREGUNTA 107 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.017

Una mujer de 40 años con síndrome de Marfan y una insuficiencia aórtica severa asintomática tiene un ecocardiograma con...

CLAVE B **Derivar para cirugía de la aorta y de la válvula aórtica**

En un paciente con síndrome de Marfan, una aorta ascendente de 45 a 50 mm o más es indicación de cirugía de la raíz, y se aprovecha de tratar la válvula. Aunque está asintomática y con ventrículo normal, la dilatación de la aorta define la indicación.

Trampa. El betabloqueador en dosis altas aumenta el volumen regurgitante, y el balón de contrapulsación está contraindicado en la insuficiencia aórtica.

TEMA 4.3 · PREGUNTA 108 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.017

Un hombre de 55 años con endocarditis aórtica presenta de forma súbita disnea intensa, edema pulmonar y PA 90/60 mmHg...

CLAVE C **Vasodilatador (nitroprusiato), diurético y traslado para cirugía urgente**

Es una insuficiencia aórtica aguda: el ventrículo no está adaptado y hay edema pulmonar y shock con un soplo corto. Se estabiliza con nitroprusiato, diuréticos o inotrópicos y se opera con urgencia.

Perla. Los betabloqueadores y el balón de contrapulsación empeoran la regurgitación.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 109 EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 128

Un paciente de 70 años consulta por disnea de medianos esfuerzos progresiva, asociada a ortopnea. Al examen físico...

CLAVE C **Estenosis mitral**

Disnea progresiva y ortopnea con fibrilación auricular y un soplo diastólico, sin cardiomegalia izquierda marcada: estenosis mitral. La estenosis aórtica da un soplo sistólico, y la insuficiencia aórtica, un soplo diastólico con presión de pulso amplia.

Perla. La fibrilación auricular, por la dilatación de la aurícula izquierda, es la complicación más frecuente y la que precipita la insuficiencia cardíaca.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 110 EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 158

Un paciente de 58 años presenta disnea de medianos esfuerzos y astenia. Al examen físico tiene FC: 70 lpm, PA: 120/80...

CLAVE D **Estenosis mitral**

La estenosis mitral clásica: soplo diastólico, fibrilación auricular y ventrículo izquierdo de tamaño normal con aurícula izquierda crecida.

Perla. Con la fibrilación auricular se pierde el refuerzo presistólico del retumbo, y obliga a anticoagular con antagonistas de la vitamina K.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 111 EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 28

Un niño de 8 años presenta odinofagia intensa, de 48 horas de evolución, asociada a malestar general, fiebre hasta...

CLAVE D **Amoxicilina**

Un escolar con odinofagia intensa, fiebre alta, exudado amigdalino, adenopatías dolorosas y sin síntomas catarrales tiene una amigdalitis estreptocócica (Centor 4-5) y se trata con amoxicilina o penicilina benzatina. Este tratamiento es la prevención primaria de la fiebre reumática.

Perla. La penicilina sódica es endovenosa y no se usa en la amigdalitis ambulatoria.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 112 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.008

Una niña de 10 años presenta fiebre de 38,6 °C y dolor e hinchazón de la rodilla derecha que desaparece a las 24 horas...

CLAVE B **Fiebre reumática aguda; penicilina benzatina, aspirina y reposo, y evaluar corticoides si la carditis es moderada o grave**

Poliartritis migratoria (criterio mayor) más carditis (soplo de insuficiencia mitral nuevo, otro criterio mayor) con evidencia estreptocócica previa (faringitis, ASLO elevado): cumple Jones.

Perla. Se erradica el estreptococo con penicilina benzatina, se trata la artritis con aspirina, se evalúa el grado de carditis con ecocardiograma (corticoides si es moderada o grave) y se inicia la profilaxis secundaria.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 113 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.010

Una mujer de 25 años tuvo fiebre reumática a los 12 años con carditis y quedó con una insuficiencia mitral leve. ¿Hasta...

CLAVE C **Por 10 años desde el episodio o hasta los 40 años de edad, lo que dure más**

Con carditis y valvulopatía residual, la profilaxis se mantiene al menos 10 años desde el último episodio o hasta los 40 años de edad (lo que sea más largo), y a veces de por vida.

Perla. Sin carditis son 5 años o hasta los 21; con carditis sin secuela, 10 años o hasta los 21.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 114 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.010

Una paciente de 30 años con estenosis mitral reumática tiene área valvular de 1,2 cm², disnea de esfuerzo (clase...

CLAVE A **Valvuloplastía mitral percutánea con balón**

En la estenosis mitral significativa sintomática con anatomía favorable (Wilkins ≤ 8, sin calcificación comisural importante, sin trombo auricular ni insuficiencia mitral moderada o grave) la valvuloplastía con balón de Inoue es de primera elección por su eficacia y mínima invasividad.

Perla. La cirugía se reserva para la anatomía desfavorable.

TEMA 4.5 · PREGUNTA 115 EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 1

Una paciente de 45 años, con antecedente de enfermedad reumática en la infancia, consulta por un cuadro de 3 meses de...

CLAVE A **Insuficiencia mitral**

Disnea progresiva con soplo holosistólico en el ápex irradiado a la axila, choque de la punta hiperdinámico y crépitos: insuficiencia mitral con insuficiencia cardíaca. La estenosis mitral da un retumbo diastólico y chasquido; los soplos aórticos se irradian al cuello.

Perla. El antecedente de enfermedad reumática en la infancia orienta a la etiología.

TEMA 4.5 · PREGUNTA 116 EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 124

Una paciente presenta un cuadro de 2 días de disnea de esfuerzo, que aparece ante medianos esfuerzos, asociado a tos...

CLAVE D **Insuficiencia mitral aguda**

Disnea súbita con expectoración rosada, crépitos bilaterales y soplo sistólico IV/VI: edema pulmonar agudo por insuficiencia mitral aguda (rotura de cuerdas o papilar). Es una urgencia que se estabiliza con vasodilatadores y diuréticos y se opera.

Perla. La insuficiencia tricuspídea no explica un edema pulmonar, y el tromboembolismo pulmonar no da crépitos con soplo apical.

TEMA 4.5 · PREGUNTA 117 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.019

Mujer de 24 años consulta por palpitaciones ocasionales. Al examen físico se ausculta en el ápex un clic mesosistólico...

CLAVE A **El clic y el soplo se adelantan y se vuelven más prolongados**

Al realizar la maniobra de Valsalva o ponerse de pie, disminuye el retorno venoso y el volumen del ventrículo izquierdo. En un ventrículo más pequeño las valvas redundantes prolapsan antes durante la sístole, por lo que el clic se produce más temprano y el soplo se hace más precoz y duradero.

Perla. Con las cuclillas ocurre lo contrario.

TEMA 4.5 · PREGUNTA 118 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.019

Un paciente de 58 años tiene una insuficiencia mitral primaria severa por rotura degenerativa de cuerdas tendinosas...

CLAVE A **Cirugía de reparación valvular (plastía mitral)**

En la insuficiencia mitral orgánica degenerativa la plastía mitral (reparación de valvas y cuerdas con anillo de anuloplastía) es la técnica de elección: preserva la geometría y la contractilidad del ventrículo y evita la anticoagulación crónica. Además está sintomático y con FEVI de 55%, que ya es menor al 60% de corte.

Perla. La valvuloplastía con balón es para la estenosis mitral.

TEMA 4.6 · PREGUNTA 119 EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 147

Mujer de 45 años que recuerda que durante un embarazo hace 20 años le diagnosticaron un soplo cardíaco. Actualmente...

CLAVE D **Comunicación interauricular (CIA)**

Soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar con desdoblamiento fijo del segundo ruido: comunicación interauricular, que suele diagnosticarse por primera vez en el adulto o en un embarazo.

Perla. El ductus daría un soplo continuo y la CIV, un soplo holosistólico con frémito.

TEMA 4.6 · PREGUNTA 120 EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 28

Un hombre de 40 años consulta por disnea de esfuerzos de algunos años de evolución, que aparece con medianos esfuerzos...

CLAVE A **Comunicación interauricular**

Un adulto con disnea, edema, soplo sistólico paraesternal, R2 desdoblado fijo, fibrilación auricular y bloqueo completo de rama derecha: comunicación interauricular con dilatación derecha, el cuadro completo del adulto sin tratar.

Perla. La estenosis aórtica no desdobla el segundo ruido y la mitral da un retumbo diastólico.

TEMA 4.6 · PREGUNTA 121 EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 86

Un hombre de 40 años consulta por disnea y palpitaciones ocasionales. Al examen físico presenta un soplo sistólico...

CLAVE A **Comunicación interauricular**

Un soplo sistólico basal con desdoblamiento fijo del segundo ruido y bloqueo de rama derecha es una comunicación interauricular, aun en un adulto: el hallazgo clave es la fijeza del desdoblamiento, que no cambia con la respiración.

TEMA 4.6 · PREGUNTA 122 EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 137

Un paciente de 24 años presenta disnea de esfuerzos, asociado a edema de extremidades inferiores. Refiere antecedente...

CLAVE A **Comunicación interauricular**

Un adulto joven con antecedente de soplo en la infancia, disnea, edema, soplo eyectivo paraesternal izquierdo, segundo ruido desdoblado fijo y bloqueo de rama derecha: comunicación interauricular.

Perla. La coartación presenta hipertensión con pulsos femorales débiles, y el ductus un soplo continuo.

TEMA 4.6 · PREGUNTA 123 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.003

Hombre de 25 años en estudio por hipertensión arterial de difícil manejo. Al examen se pesquisan pulsos femorales...

CLAVE A **Coartación aórtica**

La coartación aórtica se presenta como hipertensión arterial en un paciente joven con asimetría de pulsos (braquiales fuertes y femorales débiles) y el signo radiológico de Roesler (muescas costales por la dilatación de las arterias intercostales colaterales).

Perla. El diagnóstico se confirma con ecocardiograma, angioTAC o resonancia, y el tratamiento es el stent o la cirugía.

TEMA 4.6 · PREGUNTA 124 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.003

Un hombre de 32 años, con antecedente de un soplo no estudiado en la infancia, consulta por disnea, cianosis de los...

CLAVE C **Derivar a cardiología: síndrome de Eisenmenger por ductus, sin cerrar el defecto y con vasodilatadores pulmonares**

La cianosis diferencial (pies cianóticos y manos normales) con un ductus y un R2 pulmonar fuerte indica síndrome de Eisenmenger: la resistencia pulmonar es mayor que la sistémica y el cortocircuito se invirtió.

Perla. En esa situación, cerrar el defecto es contraproducente, porque el ventrículo derecho depende del cortocircuito para descomprimirse; se usan vasodilatadores pulmonares, se evitan la deshidratación y el embarazo y se deriva a cardiología.

TEMA 4.7 · PREGUNTA 125 EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 70

Un paciente de 45 años, consulta por fiebre de 3 semanas de evolución sin otros síntomas. Al examen físico tiene...

CLAVE A **Ecocardiografía bidimensional**

Fiebre prolongada de 3 semanas con un soplo sistólico apical irradiado al dorso, leucocitosis y PCR elevada: endocarditis subaguda hasta demostrar lo contrario.

Perla. Se piden hemocultivos y ecocardiografía; el ecocardiograma es el examen de imagen de elección para ver la vegetación y las complicaciones valvulares.

TEMA 4.7 · PREGUNTA 126 EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 63

Un paciente de 57 años consulta por un cuadro de 7 días de astenia, malestar general, fiebre hasta 39 grados celsius...

CLAVE B **Hemocultivos**

Fiebre, soplo y petequias en los pulpejos y la conjuntiva: endocarditis subaguda.

Perla. Para el diagnóstico etiológico se piden hemocultivos (tres, antes del antibiótico); el ecocardiograma es el examen de imagen y define la complicación valvular.

TEMA 4.7 · PREGUNTA 127 EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 123

Un paciente de 51 años, con antecedente de un recambio valvular, secundario a una valvulopatía, consulta por un cuadro...

CLAVE A **Penicilina sódica**

Portador de una prótesis valvular con fiebre, lesiones de Janeway y petequias, soplo diastólico y hemocultivos con cocáceas grampositivas en cadena: endocarditis subaguda por Streptococcus viridans, que se trata con penicilina sódica (o ceftriaxona) por 4 semanas, y por 6 semanas si hay prótesis.

Perla. La cloxacilina se reserva al S. aureus y la gentamicina sola no es suficiente.

TEMA 4.7 · PREGUNTA 128 EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 136

Paciente operado de válvula cardíaca hace 2 meses. Presenta fiebre, soplo cardíaco nuevo y hemocultivos positivos...

CLAVE A **Staphylococcus aureus o S. epidermidis**

En el posoperatorio precoz de una cirugía valvular (< 2 meses), los gérmenes más probables son los estafilococos adquiridos en el pabellón (S. aureus y S. epidermidis); el S. viridans causa la endocarditis tardía de origen dental, y los enterococos y HACEK son menos frecuentes.

TEMA 4.7 · PREGUNTA 129 EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 115

Paciente masculino de 45 años, presenta súbitamente hemiparesia derecha, refiere historia de 2 meses de evolución de...

CLAVE D **Endocarditis bacteriana**

Fiebre vespertina de dos meses, soplo apical, hematuria microscópica y una hemiparesia súbita: endocarditis subaguda con embolia cerebral y glomerulonefritis inmunológica.

Perla. No es un absceso cerebral ni una meningitis, que no explican el soplo ni la hematuria.

TEMA 4.7 · PREGUNTA 130 EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 154

Un paciente de 33 años, hospitalizado por una endocarditis subaguda por estreptococus víridans, en tratamiento con...

CLAVE D **Glomerulonefritis por depósito de complejos inmunes**

Un paciente con endocarditis por S. viridans que desarrolla hematuria dismórfica, cilindros hemáticos, creatinina elevada y C3 bajo tiene una glomerulonefritis por depósito de complejos inmunes: un fenómeno inmunológico de la endocarditis.

Perla. La nefritis intersticial por penicilina daría eosinofiluria, y el daño tubular por gentamicina no produce cilindros hemáticos ni hipocomplementemia.

TEMA 4.7 · PREGUNTA 131 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.04.3.007

Un hombre de 60 años, portador de una prótesis valvular aórtica mecánica, debe someterse a una extracción dental. No...

CLAVE D **Amoxicilina 2 g oral, 30 a 60 minutos antes del procedimiento**

La profilaxis está indicada en pacientes de alto riesgo (prótesis valvular, endocarditis previa, ciertas cardiopatías congénitas) sometidos a procedimientos dentales con manipulación gingival o periapical. Se usa una dosis única de amoxicilina 2 g oral, 30 a 60 minutos antes; en alérgicos, un macrólido.

Perla. No se recomiendan cursos prolongados posteriores.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 132 EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 177

Un paciente de 45 años, con IMC de 32 kg/m², acude a control médico, objetivándose presión arterial de 146/92 mmHg. Se...

CLAVE D **Antagonistas del receptor de angiotensina**

Un Holter de presión con múltiples registros sobre 140/90 confirma la hipertensión. Sin elementos de causa secundaria, es una HTA esencial: se inicia un inhibidor del sistema renina-angiotensina (IECA o ARA II) o un tratamiento combinado con calcioantagonista.

Perla. De las alternativas, los antagonistas del receptor de angiotensina son la primera elección; los betabloqueadores y los alfabloqueadores no son de primera línea.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 133 EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 144

Un paciente diabético de larga data en tratamiento con empagliflozina 10 mg al día, metformina 1.000 mg cada 8 horas y...

CLAVE B **Iniciar tratamiento antihipertensivo**

En un paciente diabético, dos tomas de 140/90 y 158/87 mmHg en controles distintos bastan para confirmar la hipertensión, porque la meta es < 130/80 y su riesgo es alto; no es necesario esperar el MAPA.

Perla. Se inicia tratamiento antihipertensivo, con IECA o ARA II de primera elección.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 134 EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 136

Un paciente de 38 años, diagnosticado de hipertensión arterial, está en tratamiento con enalapril 20 mg c/12 horas...

CLAVE C **Iniciar inhibidor del receptor de aldosterona y descartar hipertensión secundaria**

Con tres fármacos (IECA, tiazida y calcioantagonista) en dosis altas y un MAPA con promedio diurno de 152/100 y cargas tensionales elevadas, la hipertensión no está controlada: es una HTA resistente. Se agrega un antagonista de la aldosterona (espironolactona) como cuarto fármaco y se estudia una causa secundaria.

Perla. La carga tensional elevada con presión de consulta normal sería, en cambio, una HTA enmascarada.

TEMA 5.2 · PREGUNTA 135 EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 65

Un paciente de 85 años, hipertenso, está en tratamiento con losartan 50 mg/12 horas y amlodipino 2,5 mg/día. Acude a...

CLAVE E **Mantener el tratamiento**

Por su edad (85 años), la meta de presión es menor de 150/90 mmHg y un promedio de 145/75 con losartán y amlodipino ya está en rango.

Perla. Escalar el tratamiento en un anciano frágil expone a hipotensión ortostática y caídas: se mantiene el tratamiento.

TEMA 5.2 · PREGUNTA 136 EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 9

Un paciente de 63 años, diabético y dislipidémico, en tratamiento con metformina, atorvastatina y aspirina, se realiza...

CLAVE C **Iniciar enalapril**

Un diabético hipertenso con proteinuria tiene indicación obligada de IECA (enalapril): reduce la presión y la progresión de la nefropatía.

Perla. Amlodipino, tiazidas, hidralazina y atenolol no tienen ese efecto renal protector.

TEMA 5.2 · PREGUNTA 137 EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 32

Hombre de 55 años hipertenso en tratamiento con enalapril, bien controlado. Consulta por tos seca persistente desde que...

CLAVE C **Losartán (cambiar enalapril por ARA II)**

La tos seca persistente es un efecto de clase de los IECA (acumulación de bradicinina). Se cambia el enalapril por un ARA II (losartán), que mantiene el control de la presión sin producir tos.

Perla. Agregar otro fármaco o suspender sin reemplazo no resuelve el problema.

TEMA 5.2 · PREGUNTA 138 EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 51

Una paciente de 67 años, hipertensa, en tratamiento con losartán 50 mg, hidroclorotiazida 25 mg, amlodipino 5 mg...

CLAVE B **Suspender el amlodipino**

El edema bimaleolar con fóvea en una paciente que toma amlodipino, con yugulares planas y sin otros signos de insuficiencia cardíaca, es un efecto adverso del calcioantagonista.

Perla. Se suspende el amlodipino (y se reemplaza si hace falta); subir el diurético o hacer reposo no trata la causa.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 139 EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 171

Un paciente de 37 años acude a chequeo médico en el que destaca presión arterial de 170/110 mmHg. No tiene obesidad ni...

CLAVE D **Solicitar niveles plasmáticos de aldosterona**

Es una HTA grave y refractaria en un joven sin obesidad ni antecedentes familiares: debe estudiarse una causa secundaria. Dada la edad, el hiperaldosteronismo primario es más probable que la HTA renovascular, y la mayoría de los pacientes es normopotasémica (más aún con IECA o ARA II), por lo que se solicita la aldosterona (idealmente como relación con la actividad de renina).

Perla. No hay clínica paroxística que sugiera feocromocitoma, y subir los fármacos no es la conducta.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 140 EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 32

Un paciente de 35 años consulta por cefalea y debilidad muscular de algunos meses de evolución. Al examen físico...

CLAVE D **Relación aldosterona / actividad de renina plasmática**

Un joven hipertenso con cefalea, debilidad muscular e hipopotasemia con sodio normal-alto tiene un hiperaldosteronismo primario hasta que se demuestre lo contrario. El examen de tamizaje es la relación aldosterona / actividad de renina plasmática.

Perla. Las metanefrinas se piden ante crisis adrenérgicas, el cortisol libre ante rasgos cushingoides y el Doppler renal ante soplo abdominal o alza de creatinina.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 141 EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 1

Un paciente de 18 años consulta por cefalea de algunas semanas de evolución, que ha ido en aumento, hasta alcanzar gran...

CLAVE D **Hipertensión renovascular**

Un joven con cefalea, presión de 170/100 mmHg y un soplo abdominal en el flanco derecho tiene una HTA renovascular clásica (displasia fibromuscular a esa edad).

Perla. El soplo abdominal y la edad de presentación orientan a causa secundaria; se confirma con eco-Doppler de arterias renales o angioTAC.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 142 EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 51

Un paciente de 40 años, con antecedente de hipertensión arterial diagnosticada hace 6 meses, de difícil manejo, acude a...

CLAVE D **Agregar espironolactona y solicitar exámenes para descartar una hipertensión secundaria**

Un hipertenso de 40 años que recibe tres fármacos a dosis plenas, incluido un diurético, y cuyo MAPA confirma una presión promedio de 160/101 con cargas tensionales elevadas, tiene una HTA resistente verdadera (no bata blanca ni mala adherencia).

Perla. Se agrega espironolactona como cuarto fármaco y se estudia en paralelo una HTA secundaria.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 143 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.016

Hombre de 52 años, hipertenso, inicia tratamiento con enalapril 20 mg al día. En el control a las 2 semanas la...

CLAVE A **Estenosis de la arteria renal aterosclerótica**

El deterioro brusco de la función renal (alza de la creatinina mayor de 30%) tras iniciar un IECA, junto con un soplo abdominal, es la presentación de la estenosis de la arteria renal: al bloquear la angiotensina II se pierde la vasoconstricción de la arteriola eferente que mantenía la filtración del riñón isquémico.

Perla. El estudio es un eco-Doppler de arterias renales y se suspende el IECA.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 144 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.016

Mujer de 38 años consulta por crisis de cefalea pulsátil intensa, palpitaciones y sudoración profusa. Durante la...

CLAVE A **Metanefrinas libres en plasma o fraccionadas en orina de 24 horas**

La tríada de cefalea, sudoración y palpitaciones con crisis hipertensivas paroxísticas orienta a feocromocitoma.

Perla. El examen de tamizaje de primera elección, de mayor sensibilidad, es la medición de metanefrinas libres en plasma o fraccionadas en orina de 24 horas; el tratamiento es el bloqueo alfa antes de la resección.

TEMA 5.4 · PREGUNTA 145 EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 7

Una paciente de 75 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes, en tratamiento con metforminal...

CLAVE D **Captopril oral**

Es una crisis hipertensiva sin compromiso de órgano blanco (cefalea inespecífica, examen pulmonar normal): una urgencia hipertensiva. El tratamiento es un antihipertensivo oral, como el captopril, con descenso gradual.

Trampa. El nifedipino sublingual está contraindicado, y la nitroglicerina, el nitroprusiato y el labetalol endovenosos son para las emergencias.

TEMA 5.4 · PREGUNTA 146 EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 28

Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes e hipertensión de larga data, mal controlado, consulta por un...

CLAVE B **Nitroglicerina endovenosa en infusión continua**

Es una emergencia hipertensiva con síndrome coronario agudo (disnea, opresión precordial, desnivel del ST con presión de 220/120 mmHg y crépitos basales).

Trampa. En el infarto con crisis hipertensiva el fármaco de elección es la nitroglicerina endovenosa en infusión continua; el labetalol o el nitroprusiato se prefieren en la disección aórtica, y el nifedipino sublingual está contraindicado.

TEMA 5.4 · PREGUNTA 147 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.2.002

Hombre de 62 años consulta por cefalea leve sin otros síntomas. PA 210/115 mmHg. Examen físico neurológico, cardíaco y...

CLAVE A **Indicar reposo y administrar un antihipertensivo oral con control en 24-48 horas**

Es una urgencia hipertensiva (alza severa sin daño de órgano blanco). Se maneja con reposo, antihipertensivo oral y control en 24 a 48 horas; no requiere UCI ni nitroprusiato.

Trampa. El nifedipino sublingual está contraindicado.

TEMA 5.4 · PREGUNTA 148 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.2.002

Paciente con disección aórtica aguda tipo A, con PA 220/120 mmHg y FC 110 lpm. ¿Cuál es el objetivo hemodinámico y el...

CLAVE A **Labetalol endovenoso para alcanzar PAS < 120 mmHg y FC < 60 lpm en menos de 20 minutos**

En la disección aórtica el objetivo es disminuir el estrés de cizallamiento sobre la pared aórtica (dP/dt):

Perla. PAS < 120 mmHg y FC < 60 lpm en menos de 20 minutos, con un betabloqueador endovenoso (labetalol o esmolol) como primera línea, y vasodilatador solo después del betabloqueo.

TEMA 5.5 · PREGUNTA 149 EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 139

Paciente con dolor torácico retroesternal, antecedente de RGE, en buenas condiciones. ECG con elevación difusa del ST...

CLAVE D **Pericarditis aguda**

Dolor retroesternal con antecedente de reflujo, buen estado general y elevación difusa del ST «en silla de montar» (cóncava, no territorial) es una pericarditis aguda.

Perla. El SCACEST daría supradesnivel convexo y territorial con imagen especular; la angina inestable no eleva el ST; la miocarditis cursa con compromiso de la función ventricular; en la angina de Prinzmetal la elevación del ST es transitoria y territorial.

TEMA 5.5 · PREGUNTA 150 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.022

Hombre de 26 años con pericarditis aguda viral. ¿Cuál es la terapia farmacológica de primera línea recomendada para...

CLAVE A **Antiinflamatorios no esteroidales (AINE) asociados a colchicina durante 3 meses**

El tratamiento estándar de la pericarditis aguda es un AINE en dosis altas (ibuprofeno o aspirina) más colchicina durante 3 meses, que reduce a la mitad las recurrencias.

Perla. Los corticoides no son de primera línea y la anticoagulación y los antibióticos no tienen indicación en la pericarditis viral.

TEMA 5.6 · PREGUNTA 151 EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 3

Un paciente con antecedente de ser fumador de 30 paquetes año, suspendido hace 5 años, consulta por un cuadro de 24...

CLAVE E **Taponamiento cardíaco**

Disnea súbita con hipotensión (90/60), taquicardia, yugulares ingurgitadas, ruidos cardíacos apagados y bajo voltaje en el ECG es la tríada de Beck con bajo voltaje: taponamiento cardíaco.

Perla. El tromboembolismo pulmonar no atenúa los ruidos cardíacos ni baja el voltaje, el neumotórax y el derrame pleural alteran el murmullo pulmonar y el infarto no produce esta combinación.

TEMA 5.6 · PREGUNTA 152 EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 136

Un paciente de 79 años, con antecedente de cáncer de pulmón en espera de tratamiento, presenta un cuadro de 5 días de...

CLAVE B **Taponamiento cardíaco**

La hipotensión, la ingurgitación yugular y los síncopes en un paciente con cáncer de pulmón sugieren un tromboembolismo pulmonar, pero la disminución de la intensidad de los ruidos cardíacos orienta a un derrame pericárdico con taponamiento (frecuente en la neoplasia pulmonar).

Perla. El derrame pleural y el síndrome de vena cava superior no explican los ruidos apagados y la hipotensión.

TEMA 5.6 · PREGUNTA 153 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.008

Mujer de 55 años con cáncer pulmonar consulta por disnea severa y decaimiento. Al examen: PA 85/50 mmHg, ingurgitación...

CLAVE A **Pericardiocentesis evacuadora de urgencia**

Taponamiento cardíaco neoplásico clásico (tríada de Beck y pulso paradojal de más de 10 mmHg).

Perla. El único tratamiento salvavidas es la evacuación inmediata del líquido mediante pericardiocentesis; los diuréticos y los vasodilatadores empeoran el cuadro porque reducen la precarga.

TEMA 5.7 · PREGUNTA 154 EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 22

Paciente masculino de 55 años con dolor torácico desgarrador de inicio súbito, irradiado a la espalda. TA en brazo...

CLAVE A **Manejo médico: control de frecuencia cardíaca y presión arterial**

La disección tipo B de Stanford no compromete la aorta ascendente: el manejo inicial es médico, con control de la frecuencia cardíaca (< 60 lpm) y de la presión sistólica (100-120 mmHg) con un betabloqueador endovenoso.

Trampa. La cirugía y la endoprótesis se reservan para las complicaciones (malperfusión, rotura, dolor refractario); la trombólisis y la heparina están contraindicadas.

TEMA 5.7 · PREGUNTA 155 EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 12

Un paciente de 70 años, con antecedente de hipertensión, en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, consulta por...

CLAVE E **Disección aórtica tipo A**

Dolor torácico irradiado al dorso en un hipertenso, con un soplo diastólico aspirativo (insuficiencia aórtica) es una disección aórtica; como la válvula aórtica está comprometida, la disección involucra la aorta ascendente: es tipo A (cirugía de urgencia).

Perla. La rotura de un músculo papilar produce un soplo sistólico, no diastólico.

TEMA 5.7 · PREGUNTA 156 EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 180

Un paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial e hipotiroidismo, en tratamiento con enalapril y...

CLAVE C **AngioTAC de tórax y abdomen**

Dolor intenso que migra del tórax al abdomen, presión elevada y pulsos disminuidos de las extremidades inferiores indican una disección que se extiende hacia la aorta abdominal; el examen de elección es el angioTAC de tórax y abdomen, que define la extensión y las ramas comprometidas.

Perla. El ecocardiograma transtorácico, la coronariografía y la troponina no hacen el diagnóstico.

TEMA 5.7 · PREGUNTA 157 EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 98

Un paciente de 69 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, consulta por dolor torácico intenso EVA 10/10, de...

CLAVE B **Disección aórtica**

Dolor lancinante irradiado a cuello y dorso, presión de 200/140 y un brazo con pulso radial disminuido y frialdad (compromiso de la arteria subclavia o del tronco braquiocefálico) es una disección aórtica.

Perla. El infarto no produce déficit de pulso ni asimetría, la pericarditis cursa con dolor posicional y el tromboembolismo pulmonar con disnea e hipoxemia.

TEMA 5.7 · PREGUNTA 158 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.2.002

Hombre de 59 años, hipertenso, ingresa con dolor torácico retroesternal transfixiante irradiado a la espalda. El...

CLAVE A **Cirugía cardíaca de reemplazo aórtico de urgencia inmediata**

Toda disección Stanford A es una emergencia quirúrgica: se opera de inmediato para reemplazar la aorta ascendente y evitar la muerte por rotura intrapericárdica con taponamiento, infarto o insuficiencia aórtica aguda masiva.

Trampa. El betabloqueo es el tratamiento previo, no el definitivo; la fibrinólisis y la heparina están contraindicadas.

TEMA 5.8 · PREGUNTA 159 EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 65

Un paciente de 77 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertesión arterial, consulta por dolor...

CLAVE E **Aneurisma aórtico abdominal**

Un tumor pulsátil de 4 a 5 cm en la zona umbilical en un anciano hipertenso y diabético, con dolor abdominal inespecífico de meses, es un aneurisma aórtico abdominal.

Perla. La disección aórtica es un cuadro agudo, y los tumores de colon o páncreas no son pulsátiles; la trombosis mesentérica se presenta con dolor agudo y signos peritoneales.

TEMA 5.8 · PREGUNTA 160 EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 86

Un paciente de 41 años, con antecedente de riñón poliquístico del adulto, acude al servicio de urgencia por dolor...

CLAVE A **Ecografía abdominal**

Dolor epigástrico intenso con hipotensión, taquicardia, signos peritoneales y masas palpables en un paciente con riñón poliquístico del adulto (que se asocia a aneurismas aórticos) sugiere un aneurisma de aorta abdominal complicado.

Perla. El examen de elección para iniciar el estudio, rápido y a la cabecera, es la ecografía abdominal; en el paciente estable el angioTAC la complementa.

TEMA 5.8 · PREGUNTA 161 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.022

Hombre de 68 años fumador, asintomático, es derivado por el hallazgo ecográfico de un aneurisma de aorta abdominal...

CLAVE A **Derivación a cirugía vascular para reparación quirúrgica o endovascular (EVAR)**

El umbral de reparación del aneurisma de aorta abdominal es ≥ 5,5 cm en el hombre (≥ 5,0 cm en la mujer), porque sobre ese tamaño el riesgo anual de rotura supera el riesgo del procedimiento.

Perla. Se deriva a cirugía vascular para reparación abierta o endovascular (EVAR).

TEMA 5.9 · PREGUNTA 162 EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 140

Puérpera de 15 días, inicia disnea y tos, asociada a expectoración, hemoptoica. Al examen pulmonar tiene murmullo...

CLAVE A **Tromboembolismo pulmonar**

Una puérpera con disnea, tos hemoptoica y saturación de 90% tiene el puerperio como factor de riesgo de enfermedad tromboembólica: el diagnóstico más probable es el tromboembolismo pulmonar.

Perla. La neumonía y la tuberculosis no se explican por un puerperio sin fiebre ni exposición, y el murmullo pulmonar casi normal con hipoxemia es la desproporción característica del TEP.

TEMA 5.9 · PREGUNTA 163 EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 134

Una paciente consulta al servicio de urgencias por disnea y malestar de 2 horas de evolución. Refiere un viaje reciente...

CLAVE C **AngioTAC de tórax**

Una paciente con anticonceptivos orales y un viaje reciente en avión, taquicardia y $SatO_2$ de 90%, sin otro diagnóstico más probable, cumple al menos dos criterios de Wells (taquicardia y TEP como diagnóstico más probable): la probabilidad no es baja y obliga a confirmar con imágenes.

Trampa. El examen de elección en un paciente estable es el angioTAC de tórax; el dímero D no sirve para descartar con esta probabilidad.

TEMA 5.9 · PREGUNTA 164 EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 99

Un paciente masculino de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, diabetes y dislipidemia, de larga...

CLAVE D **Ecocardiograma**

Síncope, disnea y dolor torácico en un paciente con cáncer en quimioterapia, con taquicardia, hipotensión (90/50), taquipnea y bloqueo de rama derecha, es un TEP masivo con compromiso hemodinámico. En el paciente inestable se estudia con ecocardiograma, que muestra la sobrecarga del ventrículo derecho, y no con el angioTAC (de elección en el TEP no masivo).

Perla. El dímero D, la radiografía y la TAC de tórax no ayudan.

TEMA 5.9 · PREGUNTA 165 EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 8

Un paciente de 60 años, fumador de 20 paquetes-año y con antecedente de trombosis venosa profunda hace 10 años...

CLAVE A **Trombólisis con tenecteplase**

Síncope, hipotensión (70/40), taquicardia, hipoxemia, ingurgitación yugular y desorientación con defectos de llenado en ambas arterias pulmonares: TEP masivo. El tratamiento de elección es la trombólisis sistémica (se prefieren los trombolíticos modernos, como el tenecteplase, sobre la estreptoquinasa).

Trampa. La heparina sola es insuficiente, y la trombectomía queda para quien tiene contraindicación de trombólisis.

TEMA 5.10 · PREGUNTA 166 EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 54

Un paciente de 32 años, presenta una trombosis venosa profunda femoropoplítea. Como antecedente, su abuelo falleció a...

CLAVE C **Síndrome antifosfolípidos**

Una TVP femoropoplítea en un adulto joven, con TTPA prolongado y VDRL positivo, es un síndrome antifosfolípido: el anticoagulante lúpico prolonga el TTPA in vitro (aunque la tendencia es trombótica) y los anticuerpos anticardiolipina dan un VDRL falsamente positivo.

Perla. El déficit de antitrombina III es una trombofilia posible, pero no explica la prolongación del TTPA ni el VDRL; el déficit de factor VIII y la enfermedad de von Willebrand producen sangrado; la púrpura trombocitopénica trombótica no da una TVP aislada.

TEMA 5.10 · PREGUNTA 167 EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 42

Un paciente consulta por dolor y aumento de volumen en la pierna derecha. ¿Qué característica del dímero D es aquella...

CLAVE C **Elevado valor predictivo negativo**

Un dímero D negativo permite descartar una TVP porque tiene un elevado valor predictivo negativo (que se relaciona con su alta sensibilidad): un resultado negativo hace muy improbable la enfermedad.

Perla. Su especificidad es baja, por lo que un resultado positivo no confirma la TVP y exige un eco-Doppler.

TEMA 5.10 · PREGUNTA 168 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.049

Hombre de 47 años, operado de una prótesis total de rodilla hace 8 días, consulta por dolor y aumento de volumen de la...

CLAVE B **Eco-Doppler venoso de las extremidades inferiores con maniobra de compresión**

Con alta probabilidad clínica de TVP (cirugía reciente, pantorrilla asimétrica de más de 3 cm, edema con fóvea) el dímero D no sirve para descartar y se solicita el eco-Doppler venoso con compresión: la vena que no se colapsa al comprimirla con el transductor confirma la trombosis.